Проф. А. Ф. БЕРМАНТ

КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ЧАСТЬ I

ИЗДАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ,
СТЕРЕОТИПНОЕ

*Допущено Министерством
высшего образования СССР в качестве
учебного пособия для высших
технических учебных заведений*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к седьмому изданию 8

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Математический анализ и его значение 11
1. «Элементарная» и «высшая» математика 11
2. Понятие величины. Переменная величина и функциональная зависимость 13
3. Математический анализ и действительность 15

§ 2. Некоторые исторические замечания 19
4. Великие отечественные математики: Л. П. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев 19
5. Крупнейшие отечественные инженеры-математики: Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, А. Н. Крылов 21

§ 3. Действительные числа 22
6. Действительные числа. Числовая ось 22
7. Интервал. Абсолютная величина 25
8. О приближённых вычислениях 28

ГЛАВА I
ФУНКЦИЯ

§ 1. Функции и способы их задания 31
9. Понятие функции 31
10. Способы задания функции 32

§ 2. Символика и классификация функций 36
11. Символика 36
12. Понятие сложной функции. Элементарные функции 38
13. Классификация функций 40

§ 3. Простейшее изучение функций 43
14. Область определения функции. Область определённости аналитического выражения 43
15. Элементы поведения функции 47
16. Графическое изучение функции. Линейная комбинация функций 50

§ 4. Простейшие функции 52
17. Прямая пропорциональная зависимость и линейная функция. Понятие приращения 52
18. Квадратичная функция 55
19. Обратная пропорциональная зависимость и дробно-линейная функция 58

§ 5. Обратная функция. Степенная, показательная и логарифмическая функции 61
20. Понятие обратной функции 61
21. Степенная функция 64
22. Показательная и гиперболические функции 66
23. Логарифмическая функция 69

§ 6. Тригонометрические и обратные тригонометрические функции 71
24. Тригонометрические функции 71
25. Простые и сложные гармонические колебания 73
26. Обратные тригонометрические функции 77

ГЛАВА II

ПРЕДЕЛ

§ 1. Основные определения 80
27. Предел функции целочисленного аргумента 80
28. Примеры 82
29. Предел функции непрерывного аргумента 85

§ 2. Бесконечные величины. Правила предельного перехода 91
30. Бесконечно большие величины. Ограниченные функции 91
31. Бесконечно малые величины 95
32. Правила предельного перехода 97
33. Примеры 102
34. Признаки существования предела 104

§ 3. Непрерывные функции 106
35. Непрерывность функции 106
36. Точки разрыва функции 109
37. Общие свойства непрерывных функций 113
38. Операции над непрерывными функциями. Непрерывность элементарных функций 117

§ 4. Сравнение бесконечно малых. Некоторые замечательные пределы 120
39. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые 120
40. Примеры отношений бесконечно малых 124
41. Число *e*. Натуральные логарифмы 126

ГЛАВА III

ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

§ 1. Понятие производной. Скорость изменения функции 131
42. Некоторые понятия физики 131
43. Производная функция 136
44. Геометрическая интерпретация производной 139
45. Некоторые свойства параболы 142

§ 2. Дифференцирование функций 143
46. Дифференцирование результатов арифметических действий . . 143
47. Дифференцирование сложной функции 147
48. Производные основных элементарных функций 150
49. Логарифмическое дифференцирование. Дифференцирование обратных и неявных функций 155
50. Графическое дифференцирование 159

§ 3. Понятие дифференциала. Дифференцируемость функции . . . 160
51. Дифференциал и его геометрическая интерпретация 160
52. Свойства дифференциала 164
53. Применение дифференциала к приближённым вычислениям . . . 166
54. Дифференцируемость функции. Гладкость линии 169

§ 4. Производная как скорость изменения (дальнейшие примеры) 172
55. Скорость изменения функции относительно функции. Параметрическое задание функций и линий 172
56. Скорость изменения полярного радиуса 177
57. Скорость изменения длины линии 180
58. Процессы органического роста 182

§ 5. Повторное дифференцирование 184
59. Производные высших порядков 184
60. Формула Лейбница 187
61. Дифференциалы высших порядков 189

ГЛАВА IV

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ И ЛИНИЙ

§ 1. Поведение функции «в точке» 192
62. Построение графика по «элементам» 192
63. Поведение функции «в точке». Экстремумы 193
64. Признаки поведения функции «в точке» 197

§ 2. Применение первой производной 200
65. Теоремы Ролля и Лагранжа 200
66. Применения формулы Лагранжа к приближённым вычислениям 203
67. Поведение функции в интервале 205
68. Примеры 209
69. Одно свойство первообразной функции 215

§ 3. Применение второй производной 217
70. Второй достаточный признак экстремума 217
71. Выпуклость и вогнутость линии. Точки перегиба 219
72. Примеры 223

§ 4. Дополнительные вопросы. Решение уравнений 225
73. Теорема Коши и правило Лопиталя 225
74. Асимптотическое изменение функций и асимптоты линий . . . 233
75. Общая схема исследования функций. Примеры 239
76. Решение уравнений. Понятие кратного корня 242

§ 5. Формула Тейлора и её применения 249
77. Формула Тейлора для многочленов 249
78. Формула Тейлора 251
79. Некоторые применения формулы Тейлора. Примеры 254

§ 6. Кривизна 261
80. Понятие кривизны 261
81. Радиус, центр и круг кривизны 264
82. Эволюта и эвольвента 267
83. Примеры 270

ГЛАВА V

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ

§ 1. Понятие определённого интеграла 273
84. Площадь криволинейной трапеции 273
85. Примеры из физики 279
86. Определённый интеграл. Теорема существования 282
87. Вычисление определённого интеграла 287

§ 2. Основные свойства определённого интеграла 289
88. Простейшие свойства определённого интеграла 289
89. Изменение направления и разбиение интервала интегрирования. Геометрическая интерпретация интеграла 290
90. Оценка определённого интеграла 293

§ 3. Основные свойства определённого интеграла (продолжение). Формула Ньютона-Лейбница 298
91. Теорема о среднем. Среднее значение функции 298
92. Производная от интеграла по верхнему пределу 301
93. Формула Ньютона-Лейбница 304

ГЛАВА VI

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

§ 1. Понятие неопределённого интеграла и неопределённое интегрирование 308
94. Неопределённый интеграл. Основная таблица интегралов . . . 308
95. Простейшие правила интегрирования 310
96. Примеры 312

§ 2. Основные методы интегрирования 316
97. Интегрирование по частям 316
98. Замена переменной 319

§ 3. Основные классы интегрируемых функций 323
99. Дробно-рациональные функции 323
100. Примеры 329
101. Метод Остроградского 333
102. Некоторые иррациональные функции 336
103. Тригонометрические функции 341
104. Рациональные функции от x и $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 344
105. Общие замечания 347

ГЛАВА VII

СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

§ 1. Способы вычисления интегралов 349
106. Определённое интегрирование по частям 349
107. Замена переменной в определённом интеграле 351

§ 2. Приближённые методы 356
108. Численное интегрирование 356
109. Графическое интегрирование 361

§ 3. Несобственные интегралы 364
110. Интеграл с бесконечными пределами 364
111. Признаки сходимости и расходимости интеграла с бесконечными пределами 367
112. Интеграл от функции с бесконечными разрывами 371
113. Признаки сходимости и расходимости интеграла от разрывной функции 374

ГЛАВА VIII

ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЛА

§ 1. Простейшие задачи и методы их решения 378
114. Метод «суммирования элементов» 378
115. Метод «дифференциального уравнения». Схема решения задач 380
116. Примеры 384

§ 2. Некоторые задачи геометрии и статики. Процессы органического роста 388
117. Площадь фигуры 388
118. Длина линии 391
119. Объём тела 395
120. Площадь поверхности вращения 400
121. Центр тяжести и теоремы Гюльдена 402
122. Процессы органического роста 408

ГЛАВА IX

РЯДЫ

§ 1. Числовые ряды 411
123. Понятие ряда. Сходимость 411
124. Ряды с положительными членами. Достаточные признаки сходимости 415
125. Ряды с произвольными членами. Абсолютная сходимость . . . 421
126. Действия над рядами 424

§ 2. Функциональные ряды 426
127. Определения. Равномерная сходимость 426
128. Интегрирование и дифференцирование функциональных рядов 430

§ 3. Степенные ряды 433
129. Ряды Тейлора 433
130. Примеры 435
131. Интервал и радиус сходимости 438
132. Общие свойства степенных рядов 441

§ 4. Степенные ряды (продолжение) 444
133. Другой метод разложения функций в ряд Тейлора 444
134. Некоторые применения рядов Тейлора 449
135. Функции комплексной переменной. Формулы Эйлера 455

Предметный указатель 461

ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОМУ ИЗДАНИЮ

Опыт преподавания в течение двух лет по предыдущему изданию «Курса» (издания 1950, 1951 гг.), а также критика со стороны лиц, пользующихся «Курсом» как учебником для студентов высших технических учебных заведений, позволили выявить некоторые его дефекты. Цель переработки и заключалась в устранении этих дефектов. Прежде всего из книги исключено всё, что более или менее значительно выходило за пределы программы по высшей математике для втузов и что нельзя было рассматривать как необходимое углубление программного материала.

Во многих местах книга подверглась большому сокращению за счёт удаления сведений и рассуждений, хотя и уточняющих какие-нибудь положения с чисто математической точки зрения, но затрудняющих усвоение главного предмета.

В ряде пунктов упрощена конструкция изложения, доказательства заменены более простыми и чёткими (см. пункты об асимптотах, о формулах Лагранжа и Кощи, о формуле Тейлора, о независимости криволинейного интеграла от контура интегрирования и др.).

Особое внимание было обращено на литературный стиль, на доступность и доходчивость изложения, его краткость и полноту. Сокращена доля повествовательной формы и в каждом отдельном пункте, по возможности, произведено расчленение материала, выделены определения, теоремы и их доказательства. Исключены вводные замечания к главам.

Для лучшей фиксации внимания читателя формулировки важнейших определений и теорем даны полужирным шрифтом. С другой стороны, мелким шрифтом набрано только то, что действительно может быть пропущено без серьёзного ущерба для понимания существа дела. В силу этого соображения почти все примеры, изучение

которых столь важно для овладения математическим анализом, набраны крупным шрифтом.

Исправлены замеченные вкравшиеся отдельные неточности и опечатки.

Для возможности одновременного пользования настоящим изданием и предыдущим (1950, 1951 гг.) рядом с номером пункта указан (в скобках) номер соответствующего пункта предыдущего издания.

Все критические замечания не относились к методологическим принципам построения курса. Эти принципы и остались в настоящем издании прежними.

Творческая работа инженера в современной технике — и научная и производственная — требует квалифицированных математических знаний, а не только умения производить формальные математические операции. Более важно для инженера владеть сущностью понятий анализа, чтобы свободно пользоваться ими при решении задач техники. Поэтому преодоление формального, поверхностного изучения анализа является важнейшей и первоочерёдной задачей. Правильному решению этой задачи должно способствовать преподнесение курса по схеме: практика — основные понятия анализа — их свойства (теория) — способы вычислений — методы применения — практика. Эта схема даёт возможность ясно показать связь математики с практикой, вскрыть материальные источники основных понятий анализа и сделать отчётливыми принципы применения теории к конкретным проблемам.

Эта книга — учебник по математике, а не справочник или сборник рецептов — как «шагать», производя различные операции анализа. Она предназначена и для того, чтобы развить у читателя математическое мышление и требовательность, расширить математический кругозор. Поэтому все положения высказываются с точным перечислением условий, при которых они справедливы, доказательства даются полные, но, разумеется, «с точностью до теории действительных чисел», не развиваемой в этой книге. Исключения составляют некоторые «теоремы существования»; признавая важными и полезными содержание и мотивировку этих теорем, я не нахожу необходимым излагать, при крайней ограниченности учебного времени, сами формальные доказательства. В случае, если дока-

зательства не приводятся, это оговаривается, и читатель отсылается к более полным руководствам.

Кафедры математики Московского авиационного института им. Орджоникидзе, Московского высшего технического училища им. Баумана, Московского института стали им. Сталина, Всесоюзного заочного энергетического института и др. обстоятельно разбирали учебник и предложили изменения и усовершенствования, которые были приняты. Всему преподавательскому составу этих кафедр я выражаю здесь свою глубокую признательность. Я также искренно благодарю тех, кто сообщил мне свои критические замечания и соображения о желательных исправлениях.

Редактор издательства А. З. Рывкин внёс ряд предложений об улучшении текста книги, за что выражаю ему большую благодарность.

Москва,
март 1953 г.

А. Ф. Бермант

ВВЕДЕНИЕ

§ 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

1. «Элементарная» и «высшая» математика. Те отделы математики, которые обычно объединяются общим названием «элементарная математика» (элементарная алгебра, элементарная геометрия, тригонометрия), возникли очень давно. За небольшим исключением вся система элементарной геометрии в том виде, в каком она существует и теперь, сложилась в V—III вв. до н. э. Довольно развитыми навыками в алгебраических преобразованиях и в решении уравнений обладали ещё древние вавилоняне, но рождение алгебры как науки относится лишь к VIII в. н. э., когда знаменитый хорезмский учёный Мухаммед ал-Хорезми изложил её основы в своём трактате «Альджебр альмукабала»; из первого слова названия и произошло само слово «алгебра». Что касается тригонометрии, то её возникновение связано с астрономическими исследованиями, проводившимися ещё в античной древности; однако понятия о тригонометрических функциях и их свойствах были разработаны только в XVII и XVIII вв.

Те же отделы математики, которые объединяются общим названием «высшая математика», развились из учений, возникших в XVII и XVIII вв. в связи с прогрессом естествознания и техники. Следует отметить, что некоторые идеи и методы «высшей математики» предвосхитил великий математик, физик и инженер древности Архимед (287—212 гг. до н. э.). «Высшая математика» — сравнительно молодая наука.

Разделение математики на «элементарную» и «высшую» весьма условно. Нельзя указать решающий признак, на основании которого можно было бы тот или иной математический факт, ту или иную теорему приписать «элементарной математике». Вместе с тем можно выделить две преобладающие черты, присущие тому исторически и педагогически сложившемуся школьному курсу, который мы привыкли называть «элементарной математикой».

Первая черта состоит в том, что *предметами* исследования в этой математике являются *постоянные* величины и фигуры. Для элементарной математики типичны такие проблемы: дано некоторое

алгебраическое уравнение — найти постоянное число, удовлетворяющее ему (корень уравнения); преобразовать данное алгебраическое выражение в другое с помощью правил, изучаемых в элементарной алгебре; вычислить значение каких-либо постоянных геометрических величин (например, длины, площади, объёма) или построить определённые точки, линии, фигуры, обладающие требуемыми свойствами.

В тригонометрии рассматривается изменение тригонометрических величин в связи с изменением угла или дуги, но делается это чисто описательно, т. е. не основывается на какой-нибудь общей теории, и обычно эти рассмотрения не служат базой для вывода свойств тригонометрических величин. Основные задачи элементарного курса тригонометрии носят тот же характер, что и задачи геометрии и алгебры: изучаются простые преобразования тригонометрических выражений и применения тригонометрических величин к вычислению элементов геометрических фигур.

Вторая черта относится к *методу*. Элементарная алгебра и элементарная геометрия строятся самостоятельными путями, независимо друг от друга. Алгебраический или, как говорят более общим образом, аналитический метод в элементарной алгебре по существу не связан с синтетическим методом в элементарной геометрии. (Разумеется, мы не говорим при этом о простейших применениях алгебраических формул к вычислениям, встречаемым в геометрии и тригонометрии.) В пределах элементарной математики нет *общего* метода, позволяющего единообразно всякий алгебраический вопрос истолковать геометрически, а геометрический — перевести на язык алгебры, и решать его с помощью вычислений — аналитически.

Потребности техники и экономики в более углублённом изучении природы привели к учениям о процессах, явлениях, наблюдаемых в окружающем нас мире. Это прежде всего коснулось физических явлений. Но для того чтобы изучить их с количественной стороны, нужно было создать новую математику, которая была бы в силах исследовать *взаимные изменения различных величин, участвующих в явлении.*

Математический анализ*) — значительный раздел «высшей математики» — как раз и занимается в отличие от элементарной математики *переменными величинами* в их *взаимозависимости.*

Что касается метода, то также в противоположность элементарной математике математический анализ развивался на основе глубокого синтеза алгебраических и геометрических методов, впервые проявившегося в аналитической геометрии знаменитого французского математика и философа Р. Декарта (1596—1650). Идея координат явилась тем общим принципом, благодаря которому оказалось возможным, с одной стороны, посредством алге-

*) Математический анализ часто называют ещё дифференциальным и интегральным исчислением.

браических выкладок легко доказывать геометрические теоремы и, с другой, — в силу наглядности геометрических представлений — устанавливать новые аналитические теоремы.

Заметим ещё раз, что разделение математики на «элементарную» и «высшую» условно. Постепенно в элементарную математику всё больше и больше включаются вопросы, проникнутые идеями высшей математики.

2. Понятие величины. Переменная величина и функциональная зависимость. Основное понятие, с которым мы встречаемся на каждом шагу в любой естественно-научной или технической области знания, это понятие *«величины». Под* величиной *понимают всё то, что может быть измерено и выражено числом (*или *числами).* Иными словами, величиной *называется всякий объект, к которому может быть применён процесс измерения в его простейшей форме или в математически усовершенствованных формах.* Простейшая форма измерения состоит в том, что некоторый объект той же природы, что и измеряемый, принимается за «единицу измерения» и затем непосредственно находится, сколько раз «единица» «помещается», «укладывается» в измеряемом объекте. Математическое усовершенствование и дальнейшее развитие этой простейшей формы измерения приводят к новым важнейшим понятиям, изучаемым в математическом анализе, — к понятиям производной, интеграла и т. п.

В конкретных вопросах естественных и технических наук приходится встречаться с величинами разнообразной природы. Примерами величин служат: длина, площадь, объём, вес, температура, скорость, сила и т. п. В математике же не участвуют конкретные величины.

Математические положения и законы формулируют, абстрагируясь от конкретной природы величин, принимая во внимание лишь их численные значения. В соответствии с этим в математике рассматривают *величину вообще, отвлекаясь от физического смысла, который она может иметь.* Именно поэтому математические теории с одинаковым успехом могут быть применены к исследованию любых конкретных величин. В этом, между прочим, выражается та общность, универсальность математических теорий, которую называют также абстрактностью, иногда неправильно понимая под этим оторванность от практики, от действительности. Ф. Энгельс в таких словах подчёркивает эту особенность математики: «...чтобы быть в состоянии исследовать эти формы (пространственные. — *А. Б.*) и отношения (количественные. — *А. Б.*) в чистом виде, необходимо совершенно отделить их от их содержания, оставить это последнее в стороне как нечто безразличное; таким путём мы получаем точки, лишённые измерений, линии, лишённые толщины и ширины, разные a и b, x и y, постоянные и переменные величины...» *).

*) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1952, стр. 37.

Среди совместно рассматриваемых величин обычно некоторые *изменяются*, другие же остаются *постоянными*. Изменение, движение есть первейший признак того, что мы называем *явлением, процессом*. Явление, наблюдаемое в природе или технике, и воспринимается нами как изменение одних величин, участвующих в этом явлении, обусловленное изменением других. Например, наблюдая некоторую массу газа при постоянной температуре, мы отмечаем изменение упругости газа при изменении его объёма.

При рассмотрении падения тела (в пустоте) под воздействием силы тяжести мы отмечаем изменение скорости движения при изменении расстояния тела от точки, из которой началось падение. Точно так же мы отмечаем изменение этого расстояния и скорости с течением времени, тогда как ускорение движения остается постоянным в любой момент времени и на всем пути падения.

Для изучения явлений необходимо было ввести в математику понятие *переменной величины*; и это в действительности было сделано в эпоху, когда завершался первый этап в создании новой математики, — в эпоху Р. Декарта, а затем И. Ньютона и Г. Лейбница. Введение в математику переменной величины знаменовало собой одно из самых значительных событий в истории математики. По этому поводу Ф. Энгельс пишет: «Поворотным пунктом в математике была декартова *переменная величина*. Благодаря этому в математику вошли *движение* и *диалектика* и благодаря этому же стало *немедленно необходимым дифференциальное и интегральное исчисление*, которое тотчас и возникает и которое было в общем и целом завершено, а не изобретено Ньютоном и Лейбницем» *).

Переменной *называют величину, принимающую различные численные значения*; постоянной *называют такую величину, которая сохраняет одно и то же численное значение.*

Как уже было сказано, всякий процесс мы рассматриваем (с количественной стороны) как взаимоизменяемость нескольких переменных величин. Такое представление приводит к важнейшему в математике понятию *функциональной зависимости*, т. е. *связи между переменными величинами.*

Установление и описание связи между величинами, участвующими в данном процессе, есть первая и главная задача естественных и технических наук. Законом процесса именно и называется *функциональная зависимость, проявляющаяся в этом процессе и характеризующая его*; говорят ещё, что эта зависимость описывает процесс. Так, функциональная зависимость между упругостью (p) и объёмом (v) газа, состоящая в том, что при постоянной темпера-

*) Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1952, стр. 206.

туре $p=\frac{k}{v}$ (k — постоянная), выражает закон (закон Бойля и Мариотта), которому следуют газы при соответствующих условиях. Словесное выражение функциональной зависимости: *упругость газа обратно пропорциональна объёму* (при постоянной температуре), есть обычная формулировка указанного закона.

Идея функциональной зависимости возникла на почве всеобщего принципа причинной зависимости, которым в XVII и XVIII вв. начали проникаться естествознание и другие науки. Однако между этим принципом и математической идеей функциональной зависимости есть существенное различие. Принцип причинной зависимости предполагает выделение (всех или только наиболее важных) действительных причин, приводящих к известному следствию, в то время как функциональная зависимость даёт лишь связь между величинами, без предположения, что изменение одной из них есть фактическая причина изменения другой. Например, изменение температуры воздуха в течение суток является следствием многочисленных причин — изменения силы ветра, интенсивности солнечной радиации, степени влажности воздуха и т. п. Функциональная же зависимость здесь может быть установлена просто между температурой и временем суток. Хотя течение времени само по себе не является, конечно, «причиной» изменения температуры, тем не менее эта функциональная зависимость может оказаться важной для количественного описания процесса изменения температуры и в конечном счёте для выяснения интересующих нас его особенностей.

Важнейшей задачей математического анализа является всестороннее изучение функциональных зависимостей.

§ 3. Математический анализ и действительность. С помощью математики изучаются состояния и процессы, встречающиеся не только в различных науках о природе, но и в различных науках об обществе, везде, где есть необходимость рассматривать эти состояния и процессы с количественной стороны. (Математика занимается и вопросами не обязательно количественного характера, но относящимися к пространственным формам и отношениям; такие вопросы в этой книге почти не затрагиваются.) Что же касается естествознания и техники, то математика является для них чрезвычайно ценным методом теоретического исследования и практическим орудием. Без тех средств, которые даёт элементарная, а затем и высшая математика, невозможен никакой технический расчёт, а значит, невозможна без математики и никакая серьёзная инженерная и научно-техническая работа. Это является следствием того, что технические науки опираются на физику, механику, химию и т. д., количественные закономерности которых выражаются с помощью понятия функции и других понятий математического анализа. Ещё Галилей говорил, что «законы при-

роды записаны на языке математики», а Ф. Энгельс замечает, что «... для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием» *).

Именно благодаря тому, что основные законы физики, механики и т. д. выражены на математическом языке, получается возможность с помощью вычислений и логических рассуждений теоретически находить следствия из известных закономерностей, решать новые задачи, которые ставят природа и человеческая практика.

Количественные закономерности и качественная сущность процессов теснейшим образом связаны друг с другом, как об этом учит диалектический материализм. Таким образом, математика существенно необходима для познания любого процесса, рассматриваемого в естествознании и в технике во всём его многообразии и единстве. Справедливо говорят, что математика — ключ к овладению техникой.

Идеи и методы математического анализа, как об этом уже говорилось, с неизбежностью возникали в XVI и XVII вв., в силу потребности естественных и технических наук, бурное развитие которых в свою очередь вызывалось нуждами резко изменяющегося и расширяющегося производства: «... уже с самого начала возникновение и развитие наук обусловлено производством» **).

На протяжении всего курса мы будем стараться использовать каждый подходящий случай для того, чтобы выяснить реальные, физические источники вводимых основных математических понятий и операций, указывать на объективные факты и обстоятельства, которые порождают новые математические теории. Далее эти теории излагаются нами, по возможности, строго математически, чтобы затем снова, но уже на повышенном уровне, показать их ещё более обширные применения. И в конечном счёте значимость теории выясняется на этом последнем, практическом этапе.

Развивая математическую теорию (как и вообще теорию любой другой области науки), никогда не следует забывать происхождения этой теории; нужно помнить, что решающий критерий её верности и ценности заключается в жизненной практической проверке. В. И. Ленин писал: «*Точка зрения жизни, практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания*» ***) (Курсив наш. — *А. Б.*).

Очень интересны высказывания великого русского математика П. Л. Чебышева об отношении математической теории к практике: «Сближение теории с практикой даёт самые благотворные результаты, и не одна только практика от этого выигрывает; *сами науки развиваются под влиянием её: она открывает им новые предметы*

*) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1952, стр. 10.
**) Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1952, стр. 145.
***) В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 14, стр. 130.

для исследования, или новые стороны в предметах давно известных (курсив наш. — *А. Б.*). Несмотря на ту высокую степень развития, до которой доведены науки математические трудами великих геометров (т. е. математиков. — *А. Б.*) трёх последних столетий, практика обнаруживает ясно неполноту их во многих отношениях; она предлагает вопросы существенно новые для науки и, таким образом, вызывает на изыскание совершенно новых метод. Если теория много выигрывает от новых приложений старой методы или от новых развитий её, то она ещё более приобретает открытием новых метод и в этом случае наука находит себе верного руководителя в практике» *). Приведём ещё слова Ф. Энгельса об опытном происхождении математики: «Как понятие числа, так и понятие фигуры заимствованы исключительно из внешнего мира, а не возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определённую форму, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было дойти до понятия фигуры» **). В соответствии с этим Ф. Энгельс далее высказывает суждение о предмете математики, которое в силу своей глубины и лаконичности должно считаться наиболее удачным и точным определением математической науки:

«*Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира,* стало быть — весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал принимает чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо затушевать его происхождение из внешнего мира» ***) (курсив наш. — *А. Б.*).

В резком противоречии с этим подлинно научным положением диалектического материализма находятся воззрения философов-идеалистов, проповедующих, что наука есть продукт «свободного» (т. е. не зависящего от практики) творчества человеческого духа. Ярким подтверждением того, что и математическая наука рождается из объективной реальности, что и ее законы, соотношения правильно отражают в особой, присущей ей, абстрактной форме действительные соотношения материального мира, служит возможность научного предвидения. Правильность выводов, получаемых теоретическим путем (из верных начальных положений) с помощью математики, полное согласие «предсказанного» с реальностью, с тем, что фактически происходит в дальнейшем, наглядно демонстрирует справедливость данного Энгельсом определения математики.

В истории науки известно много замечательных примеров предвидения. Мы кратко коснёмся здесь только двух примеров; они очень выразительны по той роли, которую играет в них математика.

*) П. Л. Чебышев, Черчение географических карт, Избранные математические труды, Гостехиздат, 1946, стр. 100.

**) Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1952, стр. 37.

***) Там же.

1) Французский учёный И. Леверье (1811—1877) занимался вопросами движения планет солнечной системы. При этом он исходил из законов классической механики, выраженных в виде известных функциональных зависимостей. Леверье заметил, что некоторые его выводы расходятся с имеющимися наблюдениями; он нашёл также, что эти расхождения могут быть устранены, если допустить существование ещё одной планеты с определёнными массой и траекторией. На основе его предположений новая планета, названная затем Нептуном, действительно была вскоре обнаружена в определённое время и в определённом месте, которые им были указаны. Так, за столом, на листе бумаги, при помощи вычислений был открыт новый мир! Нас теперь не удивляет точнейшее знание будущих астрономических событий. Разумеется, оно возможно именно потому, что употребляемые математические методы верно отражают объективные закономерности.

2) Основателем учения об авиации является виднейший механик конца XIX и начала XX вв. московский профессор Н. Е. Жуковский. Он нашёл математическим путём такие формулы и предложения, которые легли в основу современной теории авиации. В частности, Н. Е. Жуковский теоретически предсказал возможность «фигур высшего пилотажа». Первая фигура — «мёртвая петля» — в скором времени была осуществлена капитаном русской армии П. Н. Нестеровым (1886—1914). Итак, «мёртвая петля», прежде чем она появилась «физически», была открыта «математически»!

Эти примеры являются свидетельством величайшего триумфа математического познания природы. Но не только в больших проблемах науки и техники, а в любых их задачах, крупных и малых, на каждом шагу мы неизменно исходим, в сущности говоря, из уверенности, что предварительный математический расчёт, «проект», даёт истинную картину того, что произойдёт на самом деле. Без такой уверенности не могли бы существовать и прогрессировать ни наука, ни техника.

Математика есть могучее средство научного и технического предвидения.

Вместе с тем реальная действительность во *всех* её проявлениях и взаимозависимостях отражается в нашем сознании при помощи различных наук, в том числе при помощи математической теории, лишь приближённо. Прогресс науки в том и состоит, что наше познание мира делается всё более точным. «В теории познания, — говорит Ленин, — как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически, т. е. не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из *незнания* является *знание*, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным» *).

*) В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 14, стр. 91.

§ 2. НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

4. Великие отечественные математики: Л. П. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев. Вслед за тем, как дифференциальное и интегральное исчисления оформились в основоположных трудах И. Ньютона и Г. Лейбница в качестве научных теорий, последовала продолжительная эпоха блестящего развития математики. В течение более чем ста лет (с конца XVII до начала XIX в.) происходило особенно быстрое расширение как самой математической науки, так и связанных с нею областей естествознания. Новые результаты, целые новые учения появлялись непрерывно, как из рога изобилия, воодушевляя ученых на дальнейшую разработку математических теорий и методов решения задач прикладных наук. В этом плодотворном периоде виднейшую роль играл один из величайших математиков всех времен, петербургский академик Леонард Павлович Эйлер (1707—1783), швейцарец по происхождению, более 30 лет проработавший в Петербургской академии наук и навсегда связавший судьбу свою и своей семьи с Россией.

Об огромной, исключительной продуктивности Л. П. Эйлера можно составить себе представление по объему (еще не законченного изданием) полного собрания его сочинений: в нём будет содержаться около 70 объёмистых томов, заключающих почти 800 работ; из них более 650 впервые были опубликованы в изданиях Петербургской академии наук. Что же касается ценности работ Л. П. Эйлера, то о ней легко судить хотя бы по тому, что и в настоящее время многочисленные результаты, лежащие в основе разных естественно-научных дисциплин, носят имя Эйлера.

Через 35—40 лет после Л. П. Эйлера начал свою научную деятельность великий геометр Николай Иванович Лобачевский (1792 — 1856). Смелый новатор в науке, Н. И. Лобачевский дерзко нарушил освященную столетиями традицию незыблемости евклидовой геометрии и создал новую, неевклидову геометрию, глубже раскрывающую свойства пространства. Наряду с этим труды Н. И. Лобачевского по геометрии имели огромное значение для методологии всей математики; они обозначили поворот к критическому пересмотру основ науки и большого накопленного фактического материала и положили начало так называемому аксиоматическому методу, применяемому при построении математических дисциплин. Н. И. Лобачевский впервые наглядно показал физическое происхождение аксиом геометрии, опровергнув учение немецкого философа-идеалиста Канта об их априорности, врождённости.

Работ Н. И. Лобачевского, посвящённых непосредственно анализу, немного, но и они отмечены гением мыслителя, предвосхитившего пути грядущего развития науки.

Касаясь выдающейся личности Н. И. Лобачевского, нельзя не упомянуть и о его передовой педагогической и вообще просветительной и общественной деятельности, оказавшей значительное влияние на постановку высшего образования в России.

В истории больших математических открытий список русских имён начинается с имени учёного самого крупного масштаба — Н. И. Лобачевского. И с этого момента учёные России всё чаще и чаще занимают передовые позиции фронта математической науки, причём интересно отметить, что и количественное и общее качественное расширение и укрепление отечественной математики происходят во всё возрастающем темпе. В настоящее время это привело к большим достижениям в различных разделах математики, поставившим советскую математику на одно из первых мест во всём мире. К другим характерным особенностям в развитии русской, а затем советской математики следует отнести стремление к получению эффективных результатов, к тесному контакту с прикладными науками и убеждённость в возможности, хотя бы и постепенно, найти решение возникающих проблем любой трудности.

Почти одновременно с Н. И. Лобачевским жил и работал акад. Михаил Васильевич Остроградский (1801 — 1861) — весьма крупный и одарённый математик другого направления — аналитического. М. В. Остроградскому принадлежит большое число открытий в разнообразных областях механики, математического анализа, математической физики, алгебры, теории чисел. Многие из этих открытий серьёзно продвигали вперёд науку; они явились отправным пунктом для других учёных и довольно скоро стали классическими, войдя почти во всю соответствующую мировую учебную литературу.

В Москве начал, а затем в Петербурге продолжал свою научную и педагогическую деятельность великий математик акад. Пафнутий Львович Чебышев (1821—1894). Он был основателем большой русской математической школы (так называемой «петербургской»), явившейся родоначальницей современных советских школ, с успехом развивающих замечательные идеи П. Л. Чебышева. Исключительные по своей оригинальности исследования П. Л. Чебышева представляли решения выдвинутых им самим проблем, а также задач, не поддававшихся усилиям других выдающихся математиков. Вместе с тем эти исследования отличались простотой и законченностью замысла. Будучи разносторонним математиком, П. Л. Чебышев с успехом занимался и вопросами прикладных наук. Он ясно сознавал прогрессивное и взаимно оплодотворяющее воздействие математической теории и практики, что и выразил в прекрасных словах, которые мы привели выше (n° 3). Одной из замечательных работ П. Л. Чебышева является его работа, посвящённая постановке и исследованию новой проблемы приближения функций многочленами (см. гл. IV). Эта работа, возникшая в связи с заня-

тиями П. Л. Чебышева некоторыми чисто инженерными задачами (из теории механизмов), открыла целое направление в математическом анализе. П. Л. Чебышеву принадлежит также конструкция лучшего по тому времени арифмометра.

Общепризнан авторитет П. Л. Чебышева как одного из тех учёных, которые своими работами определяют на многие десятилетия вперёд направления в развитии науки.

Учениками П. Л. Чебышева являются знаменитый механик и математик акад. А. М. Ляпунов (1857—1918), виднейший математик акад. А. А. Марков (1856—1922), а также многие другие крупные отечественные учёные, о которых мы не имеем здесь возможности говорить. Упомянем ещё только о блестящей современнице П. Л. Чебышева, выдающейся учёной С. В. Ковалевской (1850—1891), первой женщине — профессоре математики, заслуги которой в науке (главным образом в математическом анализе) заставили Петербургскую академию наук нарушить традиции и избрать женщину своим членом-корреспондентом.

После Вели́кой Октябрьской революции в СССР начался особенно бурный расцвет математики и её применений к естествознанию и инженерному делу. Стали совсем иными, несоизмеримыми с прежними, масштабы научной работы; во много раз увеличилось число учёных; интересы науки стали рассматриваться как интересы государства. Всё это сказалось самым благоприятным образом на положении математики, достигшей замечательных успехов. Крупные открытия советских учёных относятся к таким областям математики, которые далеко выходят за границы излагаемой в этой книге теории.

5. Крупнейшие отечественные инженеры-математики: Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, А. Н. Крылов. Учебник предназначен в основном для будущих инженеров, и поэтому нам хотелось бы сказать ещё раз читателю об исключительной важности традиции русской науки не отрывать теорию от практики, а в практике руководствоваться указаниями теории. Нужно проникнуться примерами великих математиков Л. П. Эйлера и П. Л. Чебышева, решавших трудные технические проблемы, и крупнейших инженеров и механиков Н. Е. Жуковского и А. Н. Крылова, решавших трудные математические проблемы. Первые видели за своими абстрактными математическими построениями конкретную действительность и очень часто исходили в этих построениях из инженерных задач; вторые всегда имели в своих технических исследованиях в качестве верного ориентира математическую теорию, в которую они также внесли большой вклад.

Об «отце русской авиации» Н. Е. Жуковском (1847—1922) уже упоминалось выше. Необходимо здесь добавить, что он занимался не только авиацией, но и вопросами из других областей

техники и механики. Получаемые им важные результаты он доводил до формы, удобной для практического использования. Все эти исследования Н. Е. Жуковского отличаются высокой математической культурой. Он выполнил и несколько интересных математических работ.

Ученик Н. Е. Жуковского — академик, Герой Социалистического труда С. А. Чаплыгин (1869 — 1942) — один из крупнейших механиков последнего времени, блестяще продолжил работы своего учителя в области авиации и вместе с ним разделяет славу организации первоклассной советской школы по гидро- и аэромеханике и ряда ведущих советских научных и технических учреждений. С. А. Чаплыгин в совершенстве владел искусством изобретения тонких математических методов для решения сложных технических задач.

Академик, Герой Социалистического труда А. Н. Крылов (1863—1945), высокоталантливый инженер, крупный механик и математик, являл собой живой пример такого гармонического сочетания в одном лице практика, виднейшего специалиста по прикладным наукам и теоретика, которое должно считаться образцом для всемерного подражания.

А. Н. Крылов был передовым кораблестроителем, навигатором, лучшим знатоком прикладных и приближённых методов в математике, изобретателем и первым конструктором сложной математической машины, историком и даровитым педагогом, наконец, блестящим переводчиком, популяризатором науки и литератором. А. Н. Крылову принадлежит замечательный перевод классического сочинения И. Ньютона «Математические начала натуральной философии». Этот перевод А. Н. Крылов снабдил чрезвычайно ценными примечаниями.

§ 3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

6. Действительные числа. Числовая ось. Числа появляются в результате *счёта* («натуральные числа» 1, 2, 3, ...) и в результате *измерений величин*. В математическом анализе мы интересуемся только численными значениями величины, в нём мы оперируем только *числами*; поэтому является необходимым начать изучение анализа с рассмотрения множества так называемых *действительных чисел*.

Числа разделяются на *рациональные* и *иррациональные*. Рациональными называются числа вида $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа. Примерами иррациональных чисел (известных уже из курса «элементарной математики») могут служить: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\log_{10}3$, π, $\sin 20^\circ$ и т. п. Совокупность всех рациональных и иррациональных чисел и образует множество действительных (или вещественных) чисел.

Обратимся теперь к геометрической интерпретации (истолкованию, изображению) чисел. Возьмём прямую линию и на ней некоторую точку O, которую примем за начало отсчёта длин. Выберем масштаб (т. е. отрезок, принимаемый за единицу длины) и станем откладывать от точки O отрезки, длины которых в нашем масштабе выражаются рациональными числами. При этом прямую мы будем представлять себе горизонтальной; отрезки, откладываемые вправо от точки O, мы будем считать соответствующими положительным числам, а отрезки, откладываемые влево от неё, — соответствующими отрицательным числам. Тем самым на прямой будет установлено положительное направление — слева направо *).

Прямая линия, на которой указаны начало отсчёта длин, масштаб и положительное направление, называется числовой осью.

Пусть конец отрезка, длина которого в выбранном масштабе равна рациональному числу a, попал в точку M прямой. Тогда мы скажем, что точка M изображает число a и что число a есть *координата* точки M. Очевидно, точка O изображает число нуль.

Точки числовой оси, изображающие рациональные числа, называются рациональными точками. Рациональные точки покрывают всю прямую очень густо, как говорят, *всюду плотно*. Точно говоря, это значит, что в каком бы месте числовой оси и каким бы малым мы ни взяли отрезок, внутри него лежит как угодно много рациональных точек.

Показать это можно, например, так. Всякий отрезок числовой оси заключён между какими-нибудь двумя точками A и B с рациональными (например, целыми) координатами a и b. Середина C отрезка между точками A и B будет снова рациональной точкой, ибо её координата равна числу $\frac{a+b}{2}$, являющемуся рациональным. В силу этого же соображения середина C_1 отрезка AC и середина C_2 отрезка CB являются точно так же рациональными точками. Продолжая делить все получающиеся отрезки всякий раз пополам, мы будем приходить всё к новым рациональным точкам. Расстояние между получаемыми таким образом двумя последовательными точками после n-го дробления отрезка AB будет равно, как легко сообразить, длине отрезка AB, делённой на 2^n. Отсюда следует, что это расстояние может быть сделано при достаточно большом n как угодно малым. Значит, каким бы малым ни был первоначальный отрезок, в него в конце концов попадут по крайней мере две рациональные точки из числа тех, которые мы получаем путём описанного дробления отрезка AB. На основании того же рассуждения убеждаемся,

*) Положительное направление на прямой может быть выбрано и противоположное — справа налево. Но обычно на горизонтальной оси положительным направлением считают, как мы и приняли, направление слева направо.

что между ними, а поэтому и внутри заданного отрезка заключено как угодно много рациональных точек.

И всё же рациональные точки не исчерпывают всех точек числовой оси; на ней имеются и другие точки, нерациональные. Чтобы указать хотя бы одну нерациональную точку, отложим от O вправо отрезок, равный диагонали квадрата, стороны которого равны единице. Конец этого отрезка попадёт в точку, не являющуюся рациональной, ибо, как это доказывается и в элементарной математике, длина его не выражается никаким рациональным числом. Каждая точка, находящаяся на рациональном расстоянии от указанной нерациональной точки, также есть нерациональная точка.

Таким образом, уже этих нерациональных точек имеется на прямой «столько» же, «сколько» есть рациональных точек, и, значит, они расположены на прямой всюду плотно; но мы можем указать сколько угодно и других нерациональных точек *), причём каждая из них порождает, так же как и выше, «столько» же новых нерациональных точек, «сколько» есть рациональных точек.

Отсюда следует, что при помощи только одних рациональных чисел нельзя осуществить координатный принцип на прямой линии; именно, все точки этой прямой, будучи геометрически равноправными, окажутся аналитически неравноправными: некоторые из них будут иметь свои числовые характеристики — координаты, а другие — причём их значительно больше первых — координат иметь не будут.

Естественно, что возникает потребность ввести новые числа, которые играли бы для нерациональных точек ту же роль, какую играют рациональные числа для рациональных точек, т. е. были бы их координатами. Эти числа и называются иррациональными, как и соответствующие им точки числовой оси. Мы не будем излагать здесь теории, в которой показывается, как, исходя из рациональных чисел, можно определить иррациональные числа и как затем распространить на них обычные правила арифметических действий. Эта теория имеет лишь чисто математический интерес. Важно сейчас только подчеркнуть, что между совокупностью всех точек числовой оси и совокупностью всех действительных чисел имеется взаимно однозначное соответствие: *каждая точка числовой оси изображает какое-нибудь одно число* (рациональное или иррациональное), *и обратно — каждое число* (рациональное или иррациональное) *является координатой какой-нибудь одной точки числовой оси.*

На нашей числовой оси очень наглядно представляются различные соотношения между числами. Так, например, очевидно, что

*) Например, если отложить вправо от O отрезки, равные диагоналям прямоугольников, со сторонами, равными 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4 и т. д., то концы этих отрезков укажут нерациональные точки.

меньшему (в алгебраическом смысле) числу соответствует точка, лежащая левее точки, изображающей большее число; что вследствие этого числу, заключённому между двумя данными числами, соответствует точка, лежащая между точками, изображающими данные числа; что разность между двумя числами представляется отрезком между соответствующими точками, направленным вправо, если эта разность положительна, и влево, если она отрицательна, и т. п.

В силу описанного соответствия между числами и точками числовой оси иногда будет удобно не делать различия между понятиями «точка» и «число» и под точкой понимать «число» или под «числом» — «точку».

Как уже было сказано, на всяком как угодно малом отрезке числовой оси, значит, в частности, в любой близости к данной иррациональной точке, есть как угодно много рациональных точек. Следовательно, иррациональное число можно с любой точностью *) выразить с помощью рациональных чисел. Об иррациональном числе мы, собственно, и получаем реальное представление по тем рациональным числам, которые, — мало отличаясь от него, — служат его приближёнными значениями *). Отсюда видно, что для практических расчётов было бы вполне достаточно и одних рациональных чисел; но для точных теоретических рассуждений необходимы и иррациональные числа, ибо только тогда система чисел делается полной в таком же смысле, в каком на числовой оси полной является совокупность всех её точек без исключения, а не только одних, например, рациональных точек.

7. Интервал. Абсолютная величина. Введём сейчас некоторые термины и понятия, которые будут употребляться в дальнейшем.

I. Определение. ***Интервалом*** **называется совокупность всех чисел** (точек), **заключённых между двумя какими-нибудь числами** (точками), **называемыми *концами* интервала.**

Интервал с концами $x=a$ и $x=b$, где $a<b$, можно задать неравенствами $a<x<b$; он обозначается ещё так: (a, b). Если вместе с совокупностью точек интервала рассматривать и его концы, то получится замкнутый интервал. Замкнутый интервал с концами $x=a$ и $x=b$ $(a<b)$ задаётся неравенствами $a\leqslant x\leqslant b$; его обозначают так: $[a, b]$. В противоположность замкнутому интервалу интервал (a, b) называется открытым, или незамкнутым **). Если один конец присоединяется к интервалу, а другой — нет, то получается интервал, открытый с одной стороны, или полуоткрытый интервал. Полуоткрытый интервал задаётся неравенствами $a\leqslant x<b$,

*) Понятия «точность», «приближённое значение» должны быть знакомы читателю. Ниже мы их также определяем (п° 8).

**) В математической литературе замкнутый интервал часто называют сегментом, сохраняя термин «интервал» только для открытого интервала.

если присоединён конец $x=a$, и $a<x\leqslant b$, если присоединён конец $x=b$; записывают их соответственно так: $[a, b)$, $(a, b]$ *).

В случаях, где нет нужды различать, причисляются ли концы к рассматриваемому интервалу или нет, мы будем говорить просто об «интервале».

Кроме конечных интервалов, часто встречаются бесконечные интервалы, т. е. либо совокупность всех чисел, меньших, чем (или не бóльших, чем) некоторое число c, либо совокупность всех чисел, бóльших, чем (или не меньших, чем) число c, либо, наконец, совокупность всех действительных чисел. Эти бесконечные интервалы задаются соответственно условными неравенствами $-\infty<x<c$ (или $-\infty<x\leqslant c$), $c<x<+\infty$ (или $c\leqslant x<+\infty$) и $-\infty<x<+\infty$. Записывают: $(-\infty, c)$ (или $(-\infty, c]$), $(c, +\infty)$ (или $[c, +\infty)$) и $(-\infty, +\infty)$.

Определение. **Интервал длины $2l$ с центром в точке a называется *l-окрестностью точки a.***

Понятие окрестности точки часто используется в дальнейшем.

II. Рассмотрим понятие абсолютной величины числа или выражения.

Определение. ***Абсолютной величиной*** (или ***модулем***) **$|A|$ числа** (или выражения) **A называется число** (или выражение), **равное самому A, если A положительно или равно нулю, и равное $-A$, если A отрицательно:**

$$|A|=\begin{cases} A, & \text{если } A\geqslant 0,\\ -A, & \text{если } A<0\end{cases}$$

Значит, $|A|$ есть всегда неотрицательное число (положительное или нуль).

На числовой оси $|A|$ есть длина отрезка от начала отсчёта до точки, изображающей A.

В силу данного определения имеем:

$$-|A|\leqslant A\leqslant|A|;$$

действительно, если $A>0$, то справа будет знак равенства, а слева — знак неравенства (положительное число A больше отрицательного числа $-A$), а если $A<0$, то, наоборот, справа будет знак неравенства (отрицательное число A меньше положительного числа $|A|$), а слева — знак равенства.

Отметим ещё, что

$$|A|=\sqrt{A^2}.$$

Соотношение

$$|A|\leqslant B, \quad \text{где} \quad B>0, \qquad (*)$$

*) Таким образом, присоединение конца к интервалу всегда обозначается квадратной скобкой, а исключение — круглой.

равносильно двум таким соотношениям:

$$-B \leqslant A \leqslant B. \qquad (**)$$

В самом деле, соотношение (*) означает, что точка A находится от точки нуль на расстоянии, не большем B; а это возможно только тогда, когда эта точка лежит в интервале $[-B, B]$, т. е. принадлежит B-окрестности точки нуль, и значит, тогда имеют место соотношения (**); обратное также очевидно.

Докажем следующие два предложения об абсолютных величинах:

1) *Абсолютная величина суммы не больше суммы абсолютных величин слагаемых,* т. е.

$$|A+B+C+\ldots+D| \leqslant |A|+|B|+|C|+\ldots+|D|. \qquad (***)$$

Возьмём сначала случай двух слагаемых. Мы имеем:

$$-|A| \leqslant A \leqslant |A| \quad \text{и} \quad -|B| \leqslant B \leqslant |B|;$$

складывая почленно, получаем:

$$-(|A|+|B|) \leqslant A+B \leqslant (|A|+|B|),$$

а эти два соотношения равносильны утверждаемому соотношению

$$|A+B| \leqslant |A|+|B|.$$

Переходя последовательно от двух к трём, от трёх к четырём и т. д. слагаемых, легко доказать наше предложение в общем виде. Равенство в соотношении (***) может иметь место только в случае, когда все слагаемые имеют один и тот же знак.

2) *Абсолютная величина разности не меньше разности абсолютных величин уменьшаемого и вычитаемого:*

$$|A-B| \geqslant |A|-|B|.$$

Для доказательства положим: $A-B=C$; отсюда $A=B+C$ и по доказанному:

$$|A|=|B+C| \leqslant |B|+|C|=|B|+|A-B|,$$

т. е.

$$|A-B| \geqslant |A|-|B|.$$

Что касается произведения и частного, то в силу определения этих действий *абсолютная величина произведения равна произведению абсолютных величин сомножителей*:

$$|A \cdot B \cdot C \ldots D| = |A| \cdot |B| \cdot |C| \ldots |D|,$$

и *абсолютная величина частного равна частному от деления абсолютных величин делимого и делителя*:

$$\left|\frac{A}{B}\right| = \frac{|A|}{|B|}.$$

8. О приближённых вычислениях. В технических науках и в практике почти всегда имеют дело с числами, выражающими приближённые значения величин.

Известно, что произведённые подряд измерения одной и той же величины приводят к числам, пусть еле заметно, но всё же отличающимся друг от друга. И когда говорят, что мера конкретной величины равна данному числу, то просто имеют в виду, что в результате соответствующих измерений получаются числа, настолько мало отличающиеся от данного, что этой разницей можно пренебречь.

Применения математического анализа в естествознании и инженерном деле необходимо сопровождаются и заканчиваются вычислениями. Поэтому нужно научиться хорошо вычислять! Какой же смысл придаётся понятию «хорошо вычислять»?

Первый признак хорошо выполненных вычислений состоит в достаточной их «точности». *Вторым признаком* следует считать в известном смысле противоположное качество: вычисления должны проводиться в границах целесообразной точности, без избыточной точности. Наконец, *третьим признаком* является быстрота производства действий, экономия в труде и во времени.

Следует всегда производить вычисления в соответствии с этими тремя требованиями.

Мы будем считать, что читатель знаком с простейшими правилами и приёмами приближённых вычислений, относящимися к арифметическим действиям *). Обычно вычисления, встречающиеся в математическом анализе, стараются привести к выполнению лишь *арифметических действий.*

Дадим сейчас определения основных понятий, относящихся к приближённым вычислениям.

Будем под A понимать точное значение некоторой величины, или просто некоторое число.

Определение. **Число a называется *приближённым значением A с ошибкой α*, если**

$$A - a = \alpha.$$

Для обозначения приближённого равенства служит знак $\approx$:

$$A \approx a.$$

Число a может быть как меньше A, $a < A$, так и больше A, $a > A$. В первом случае $\alpha > 0$ и a есть приближённое значение A с недостатком, во втором случае $\alpha < 0$ и a есть приближённое значение A с избытком. Чаще всего безразлично, какой именно из этих случаев имеет место.

*) См. этот «Курс», изд. 6-е (1950, 1951 гг.), а также книги: А. Н. Крылов, Лекции о приближённых вычислениях, Издательство Академии наук, 1933; Я. Безикович, Приближённые вычисления, Гостехиздат, 1949; Г. Зандер, Элементы прикладного анализа, ГТТИ, 1932.

Ошибка α, как и точное значение A, обычно не известна, но бывает известна та граница δ, за которую заведомо не выходит ошибка (по абсолютной величине): число $|\alpha|$ не превосходит δ, т. е. $|\alpha| \leqslant \delta$.

Определение. **Если абсолютная величина ошибки $|\alpha|$ приближённого значения a не превосходит положительного числа δ, то это число называется *погрешностью* *) (абсолютной) приближённого значения:**

$$|A - a| \leqslant \delta,$$

или

$$-\delta \leqslant A - a \leqslant \delta, \quad \delta > 0.$$

Число δ определяется не однозначно: всякое число, большее, чем уже известная погрешность, может быть также принято в качестве погрешности, т. е. числа δ.

Так, например, 3,24 есть приближённое значение числа 3,2447 с ошибкой 0,0047, или числа 3,2447... с абсолютной погрешностью 0,005, ибо $0{,}0047\ldots < 0{,}005$. Впрочем, и тогда, когда ошибка известна, часто вместо неё удобнее указать погрешность; в первом примере вместо ошибки 0,0047 удобно указать погрешность 0,005.

Приведём употребительные выражения:

a есть приближённое значение A с ошибкой (абсолютной) α или с погрешностью (абсолютной) δ;

a есть приближённое значение A с точностью до δ; приближённое равенство $A \approx a$ имеет ошибку α или погрешность δ, или ещё, справедливо с точностью до δ;

точность приближённого значения (или равенства) тем больше, чем меньше δ.

Под термином «приближение» понимают как процесс нахождения всё более точных приближённых значений, так и сами приближённые значения. Говорят: a есть «приближение» A.

Важно заметить, что по одной ошибке (*абсолютной*) или погрешности (*абсолютной*) ничего нельзя сказать о *качестве* приближения, так как для этого необходимо ещё знать, какова сама величина приближённого значения. Одну и ту же абсолютную ошибку (или погрешность) могут иметь приближённые значения двух разных величин, и вполне очевидно, что из этих приближённых значений то лучше, которое больше (по абсолютной величине). Пусть, например, абсолютная погрешность в установлении как высоты 25-этажного дома, так и высоты двухэтажного дома равна 1 *м*. Ясно, что при этом мы получаем лучшее представление о высоте первого дома,

*) Терминология в вопросах приближённых вычислений твёрдо не установилась. Число α иногда называется также погрешностью, а число δ — предельной, или максимальной, ошибкой, или погрешностью.

чем о высоте второго, ибо допущенная ошибка в первом случае составляет меньшую долю самой высоты, чем во втором случае. О качестве приближения судят по той доле, которую составляет ошибка или погрешность (абсолютные) от приближённого значения.

Определение. **Отношение α' ошибки (абсолютной) α к приближённому значению a называется *относительной ошибкой*:** $\alpha' = \frac{\alpha}{a}$.

Отношение δ' погрешности (абсолютной) δ к приближённому значению a называется *относительной погрешностью*: $\delta' = \frac{\delta}{a}$.

Вполне очевидно, что сравнивать между собой два приближения можно только по относительным, а не по абсолютным погрешностям.

Чем меньше относительная ошибка α' (или относительная погрешность δ'), тем приближение лучше, точнее.

Обычно относительные погрешности (и ошибки) даются в процентах (т. е. в частях от 100) и иногда в промиллях (т. е. в частях от 1000). Для того чтобы получить погрешность в процентах или промиллях, нужно относительную погрешность умножить соответственно на 100 или на 1000.

Говорят: a есть приближённое значение A с относительной погрешностью δ'; приближённое равенство $A \approx a$ имеет относительную погрешность δ'.

В технических расчётах вполне достаточной бывает точность в единицах процентов и лишь в особых случаях исключительно большой точности она доводится до десятых долей процента.

ГЛАВА I

ФУНКЦИЯ

§ 1. ФУНКЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ЗАДАНИЯ

9 (14). Понятие функции.

Определение. **Одна величина называется *функцией* другой переменной величины, если каждому рассматриваемому значению второй величины соответствует одно или несколько определённых значений первой величины.**

При этом мы говорим также, что наши величины связаны *функциональной зависимостью*.

Переменная величина, значения которой мы можем выбирать по нашему усмотрению, называется *независимой переменной*; функция называется ещё *зависимой переменной*. Когда значения независимой переменной выбраны, значения функции уже нельзя выбрать произвольно, они будут строго определёнными, именно теми, которые соответствуют выбранным значениям независимой переменной. Значения функции зависят от значений, принимаемых независимой переменной, и, как правило, изменяются при её изменении. Этим и объясняются термины «независимая» и «зависимая» переменные.

В этом «Курсе» всюду, где нет специальной оговорки, рассматриваются лишь действительные величины.

Примеры. 1. Радиус r круга и его площадь s могут принимать различные значения. Однако радиус и площадь зависят друг от друга; в самом деле, каждому значению радиуса соответствует определённое значение площади круга. Именно: площадь круга равна квадрату радиуса, умноженному на постоянное число π:

$$s = \pi r^2.$$

2. Расстояние s, проходимое телом, свободно падающим в пустоте, и время t падения тела суть переменные величины. Они зависят друг от друга. Эта зависимость выражается законом свободного падения: пройденное расстояние (при отсутствии начальной скорости) равно квадрату времени, умноженному на постоянное число — половину ускорения силы тяжести:

$$s = \frac{1}{2} gt^2.$$

Обратим внимание на то, что зависимость площади круга от радиуса и зависимость расстояния от времени при свободном падении тела одна и та же: и в том, и в другом примерах функция пропорциональна квадрату независимой переменной. С математической точки зрения только это и важно: в математике интересуются именно тем, как зависит функция от независимой переменной, и вовсе не интересуются тем, какие конкретные величины скрываются за этими переменными. С этой точки зрения указанные функции являются примерами одной и той же так называемой *квадратичной функции* (см. n° 18).

В определении понятия функции не требуется, чтобы при изменении независимой переменной функция изменялась. Важным является лишь, чтобы *каждому рассматриваемому значению независимой переменной соответствовали определённые значения функции.* Поэтому можно считать функцией и величину, которая вовсе не меняется, иными словами, являющуюся *постоянной.*

К этому приводит ещё и такое соображение: величина, зависящая от некоторой переменной величины и вообще изменяющаяся вместе с ней, может оказаться в частных предположениях постоянной. Конечно, нецелесообразно выделять из общего случая частный и считать, что в этом частном случае наша величина не есть уже функция. Например, значение выражения

$$\frac{ab}{a+b\operatorname{tg}^2 x}+c\sin^2 x,$$

где a, b, c — постоянные, зависит от переменной величины x, является её функцией. Вместе с тем в частном случае, когда $a=b=c$, это значение тождественно (т. е. при любом x) равно постоянной c.

Итак, *постоянную можно рассматривать как функцию,* именно, *как такую функцию, значения которой для всех значений независимой переменной равны между собой* *).

10 (15). Способы задания функции. Задать функцию — это значит указать совокупность всех значений, которые принимает независимая переменная, и способ, при помощи которого по данному значению независимой переменной находятся соответствующие ему значения функции. Задавать функции можно по-разному; важнейшие способы задания функций — это задания *таблицей, формулой* и *графиком.*

1. При табличном задании функции просто выписывается ряд значений независимой переменной и соответствующих им значений функции. Этот способ часто употребляется. Хорошо известны таблицы логарифмов, т. е. логарифмической функции, таблицы тригонометрических функций и их логарифмов и др.

*) В математике и других дисциплинах иногда постоянную называют константой (const).

Табличный способ задания функций особенно распространён в естествознании и технике. Числовые результаты последовательных испытаний при каком-нибудь эксперименте обычно группируются в виде таблиц.

Например, при изучении зависимости электрического сопротивления r от температуры t некоторого медного стержня была получена следующая таблица:

t	19,1	25,0	30,1	36,0	40,0	45,1	50,0
r	76,30	77,80	79,75	80,80	82,35	83,90	85,10

Сопротивление является функцией температуры, и приведённая таблица даёт значения этой функции для указанных значений независимой переменной.

Недостаток табличного задания функции заключается в том, что при нём обычно невозможно задать функцию полностью: найдутся такие значения независимой переменной, которые не помещены в таблице. Например, приведённая выше таблица не позволяет ответить на вопрос о том, каковы сопротивления при температурах, меньших 19,1° или бо́льших 50,0°. Точно так же по таблице нельзя узнать сопротивления, например, при температурах 24,2° и 37,43°, прямо не указанных в числе значений температуры *).

Другим недостатком таблицы, особенно ярко проявляющимся при сколько-нибудь большом её объёме, является отсутствие наглядности. По таблице чаще всего трудно выявить характер изменения функции при изменении независимой переменной.

Преимущество же табличного задания функций заключается в том, что для каждого значения независимой переменной, помещённого в таблице, сразу можно, без всяких измерений и вычислений, найти соответствующее значение функции.

II. Прежде чем перейти ко второму способу задания функции, заметим, что

Под аналитическим выражением *мы понимаем совокупность известных математических операций* **) (действий), *которые производятся в определённой последовательности над числами и переменными величинами.*

Основной способ задания функций — задание формулой, или, как иногда говорят, аналитическое задание. Оно состоит в том, что даются формулы в виде равенств аналитических выра-

*) Существуют специальные методы, позволяющие в известных случаях приближённо находить значения функции, соответствующие значениям независимой переменной, не помещённым в таблице.

**) Здесь мы к ним причисляем только такие элементарные операции: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, а также тригонометрические и обратные тригонометрические операции.

жений, в которых участвуют две переменные величины; по значениям одной из них, принимаемой за независимую переменную, определяются при помощи вычислений соответствующие им значения другой переменной — функции.

Например, формула

$$y = \frac{(3x^5 - \sqrt{2x-1})\operatorname{tg}(2x+3)}{\log(1+x) - \sin x}$$

прямо определяет y как функцию переменной величины x. Подставив заданное значение x в правую часть и выполнив указанные действия, мы получим соответствующее ему значение y.

Если y как функция независимой переменной x задана формулами, то говорят, что эти формулы *устанавливают функциональную зависимость* между величинами x и y, или ещё иначе, что они *связывают* между собой эти величины.

Преимущества аналитического способа задания функции заключаются:

а) в сжатости, компактности задания: короткие формулы определяют значения функции для всех рассматриваемых значений независимой переменной;

б) в возможности вычислить значения функции для любого значения независимой переменной, при котором указанные в формуле действия имеют смысл *);

в) наконец, и это самое главное, в возможности при изучении данной функции пользоваться *аппаратом* математического анализа, ибо он наилучшим образом приспособлен как раз к аналитической форме задания функций.

Если, например, мы хотим исследовать методами математического анализа функциональную зависимость между температурой и электрическим сопротивлением медного стержня, то нам нужна именно *формула*, связывающая сопротивление и температуру, а не отдельные (пусть даже известные нам в большом числе) соответственные значения функции и независимой переменной.

Неудобствами аналитического задания функции являются:

а) недостаточная наглядность;

б) необходимость производства вычислений, подчас очень громоздких.

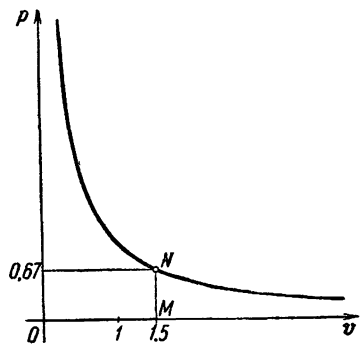
III. Перейдём, наконец, к заданию функции графиком.

Определение. ***Графиком функции*** (в системе декартовых прямоугольных координат) **называется геометрическое место точек, абсциссы которых являются значениями независимой переменной, а ординаты — соответствующими значениями функции.**

*) Например, по приведённой выше формуле нельзя определить значение функции y при $x = 0$, потому что тогда знаменатель дроби в правой части обращается в нуль, и формула теряет смысл.

Иными словами, если мы возьмём абсциссу, равную (в определённом масштабе) некоторому значению независимой переменной, то ордината соответствующей точки графика (измеренная также в определённом, вообще говоря, ином масштабе) должна быть равна значению функции, соответствующему взятому значению независимой переменной.

На черт. 1 приведён график зависимости давления 1,293 *кг* воздуха от его объёма при 0° С. При этом 1 *см* по оси абсцисс изображает один кубический метр воздуха, а 1 *см* по оси ординат — давление в одну атмосферу. Для того чтобы с помощью этого графика найти по данному значению независимой переменной (например, при $v = 1{,}5$ *см*) соответствующее значение функции, нужно отложить по оси абсцисс отрезок, представляющий в выбранном масштабе значение независимой переменной ($OM = 1{,}5$ *см*), и измерить ординату точки линии, соответствующей этой абсциссе. В данном случае $p = 0{,}67$ *ат*, так как отрезок MN равен 0,67 *см*.



Черт. 1.

Графиками функций обычно служат кривые (в частности, и прямые) линии. Обратно, всякая линия на координатной плоскости изображает некоторую функцию — именно ту, значения которой равны ординатам линии при значениях независимой переменной, равных абсциссам.

Таким образом, понятия линии и функции тесно связаны. Заданием функции порождается линия — её график; заданием линии в координатной плоскости порождается функция — та, для которой эта линия служит графиком. В последнем случае и говорят, что функция задана графически.

Если функция задана формулой, связывающей независимую переменную x с функцией y, то графиком этой функции является линия, для которой это равенство служит «уравнением» (в том смысле, в котором понимается термин «уравнение» в аналитической геометрии). Обратно, данная линия служит графиком функции, определяемой уравнением этой линии.

Так, графиком квадратичной функции $y = x^2$ является парабола, ось которой совпадает с положительной полуосью ординат, так как формула $y = x^2$ есть уравнение именно этой параболы; графиком функции $y = \frac{1}{x}$ является равнобочная гипербола, для которой оси координат служат асимптотами, так как равенство $xy = 1$ есть уравнение этой гиперболы.

Графиком постоянной величины, очевидно, служит прямая, параллельная оси абсцисс.

В физике и в технике функции нередко задаются графически. Например, это бывает при употреблении самопишущих приборов, автоматически записывающих изменения некоторой величины в зависимости от изменения другой величины (чаще всего — времени). В результате на ленте прибора получается линия, графически задающая регистрируемую прибором функцию. К таким приборам относятся, например, барограф, вычерчивающий барограмму — график атмосферного давления, и термограф, вычерчивающий термограмму — график температуры как функцию времени.

Иногда график является единственным доступным средством (или самым простым из возможных средств) задания функции. К графику функции, как и к таблице, не может быть непосредственно и притом точно приложен аппарат математического анализа, но график функции наряду с этим существенным недостатком обладает весьма важным преимуществом — наглядностью, что делает его чрезвычайно полезным при исследовании функции.

§ 2. СИМВОЛИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ

11 (16). Символика. Многие обозначения величин являются установившимися. Так, время (и температуру) чаще всего обозначают буквой t, массу — буквой m, скорость — буквой v и т. д. В математике же говорят о переменных величинах независимо от того, каков их физический смысл; их обозначают обычно буквами $x, y, z, u, \ldots$

Часто говорят, особенно в теоретических рассуждениях, о функциональной зависимости между двумя переменными величинами, скажем x и y, не указывая точно, какова она. Вместо того чтобы писать словами: «величина y есть некоторая функция переменной величины x», пишут сокращённо, символически

$$y=f(x).$$

Латинская буква f — начальная буква слова functio («функция»).

В скобках после обозначения функциональной зависимости ставится независимая переменная. Эту запись читают следующим образом: «y есть функция от x», или, короче, «y есть эф от x».

Мы видим, что здесь буква f обозначает уже не величину, а зависимость, т. е. закон соответствия между независимой переменной и функцией. Кроме буквы f, в качестве символа функциональной зависимости используют и другие буквы: F, φ, Φ и т. д.

Запись $y=f(x)$ употребляют не только тогда, когда безразлично, о какой именно функции идёт речь, но и в тех случаях, когда имеется в виду некоторая определённая, но нам неизвестная функция. Но даже если функция известна, её часто обозначают символически для сокращения записи выкладок, в которых участвует эта функция.

Подобно тому как знакомые символы log, sin, cos, tg, arcsin и т. д. обозначают функции, определённые хорошо известными про-

стейшими операциями, совершаемыми над независимой переменной, так и общий символ f при аналитическом задании функции указывает совокупность операций и их последовательность, которую нужно совершить над x, чтобы получить y. Например, символ f в равенстве

$$f(x)=\sqrt{x^2+\sin x}$$

обозначает, что по значению x находятся его квадрат и его синус, результаты складываются и из суммы извлекается квадратный корень.

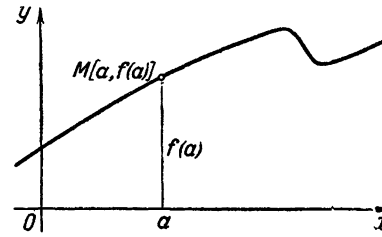
Желая выразить тот факт, что длина окружности l и площадь круга s являются функциями его радиуса r, мы могли бы написать $l=f(r)$ и $s=f(r)$. Однако длина окружности зависит от радиуса иначе, чем площадь круга. Поэтому при одновременном рассмотрении обеих функций их различие следует отразить и в записи. В этом случае лучше написать

$$l=f(r) \quad \text{и} \quad s=F(r)$$

или

$$l=f_1(r) \quad \text{и} \quad s=f_2(r)$$

и т. п.



Черт. 2.

В иных случаях может иметь место обратное: две пары различных величин могут быть связаны одной и той же функциональной зависимостью. Так, площадь круга s находится в такой же зависимости от радиуса r, в какой поверхность шара Q находится от диаметра d. Чтобы отразить этот факт в символической записи, мы пишем:

$$s=f(r) \quad \text{и} \quad Q=f(d),$$

употребляя в обоих случаях один и тот же символ функции.

Частное значение функции находится подстановкой в выражение для функции вместо независимой переменной соответствующего её значения. Пусть частное значение функции $y=f(x)$ при $x=a$ равно b. Это записывают следующим образом:

$$b=f(a).$$

Последнее равенство уже нельзя читать, как прежде: «b есть функция от a», так как здесь и a и b являются постоянными величинами. Его следовало бы читать так: «b равно значению функции f при значении независимой переменной, равном a», но обычно читают коротко: «b равно f от a», помня, какой смысл вкладывается в эти слова.

Точка M графика функции $y=f(x)$, соответствующая абсциссе $x=a$, имеет ординату $f(a)$, что записывается так: $M[a, f(a)]$ (черт. 2).

12 (17). Понятие сложной функции. Элементарные функции. I. Нередко встречаются случаи, когда y выражена как функция z:

$$y=\varphi(z),$$

а z есть в свою очередь функция от некоторой переменной x:

$$z=\psi(x).$$

Тогда y является функцией x, выраженной посредством переменной z, называемой здесь промежуточной переменной. Действительно, значению x соответствует одно или несколько определённых значений z, а каждому из этих значений z — одно или несколько определённых значений y; в итоге значению x соответствует одно или несколько определённых значений y, т. е. y есть функция от x. Выражение её можно записать следующим образом:

$$y=\varphi[\psi(x)].$$

Определение. *Переменную величину, по значениям которой могут быть определены все возможные значения функции, мы вообще называем* аргументом *функции.*

Аргумент функции может быть независимой переменной, а может быть промежуточной переменной, т. е. также являться функцией независимой переменной.

Задание величины y как функции величины x посредством цепи из двух функций определяет, как говорят, *сложную функцию* *) или *функцию от функции.* Функция $y=\varphi[\psi(x)]$ есть сложная функция независимой переменной x.

Например, $y=(\sin x)^2$ есть сложная функция x, а именно, y есть квадратичная функция от аргумента, являющегося в свою очередь известной тригонометрической функцией (синусом) от независимой переменной x; обозначая промежуточную переменную буквой z, можем написать: $y=z^2$, $z=\sin x$.

В качестве второго примера рассмотрим «живую силу» j (кинетическую энергию) тела, имеющего массу m и брошенного вертикально вверх с начальной скоростью v_0.

Как известно,

$$j=\frac{mv^2}{2}=\varphi(v),$$

т. е. живая сила тела есть функция скорости, которой оно обладает. Но эта скорость является функцией времени. Именно, если пренебречь сопротивлением воздуха, то

$$v=v_0-gt=\psi(t),$$

где g — ускорение силы тяжести.

*) Термин «сложная функция» заранее не противопоставляет её «простым», в каком-то смысле, функциям, он только указывает на характерную особенность в конструкции функции.

Таким образом, живую силу тела можно рассматривать как сложную функцию времени:

$$j = \varphi[\psi(t)] = \frac{m[\psi(t)]^2}{2} = \frac{m(v_0 - gt)^2}{2}.$$

Цепь функций, с помощью которых образуется сложная функция, может состоять не только из двух, но из какого угодно числа звеньев. Чем их больше, тем, вообще говоря, «сложнее» функция. Часто оказывается полезным уметь «расщеплять» заданную сложную функцию на отдельные звенья.

II. Функции, употребляемые в общем курсе математического анализа и в прикладных науках, представляются обычно в виде сложных функций, образованных из весьма ограниченного числа простейших функций, называемых основными элементарными функциями.

Определение. ***Основными элементарными функциями*** **являются следующие:**

1) ***степенная функция***: $y = x^n$, где n — действительное число;

2) ***показательная функция***: $y = a^x$, где a — положительное число, отличное от 1;

3) ***логарифмическая функция***: $y = \log_a x$, где основание логарифмов a — положительное число, отличное от 1;

4) ***тригонометрические функции***: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, а также реже употребляемые: $y = \operatorname{ctg} x$, $y = \sec x$, $y = \operatorname{cosec} x$;

5) ***обратные тригонометрические функции***: $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \operatorname{arctg} x$, а также $y = \operatorname{arcctg} x$, $y = \operatorname{arcsec} x$, $y = \operatorname{arccosec} x$.

Мы рассмотрим эти функции в §§ 5 и 6.

Основные элементарные функции служат, так сказать, «кирпичами», из которых строятся другие функции, в частности так называемые «элементарные функции».

Определение. ***Элементарной функцией*** **называется функция, которую можно задать одним аналитическим выражением, составленным из основных элементарных функций и постоянных при помощи конечного числа арифметических операций (сложения, вычитания, умножения и деления) и конечного числа операций взятия функции от функции.**

Например, элементарными будут функции, заданные такими формулами:

$$y = \frac{2 + \sqrt[3]{x}}{3 - \sqrt{x}}, \quad y = \log(x + \sqrt{1 + x^2}), \quad y = \operatorname{arctg}\sqrt{\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}}$$

и т. п.

В следующем параграфе будут приведены примеры неэлементарных функций. В дальнейшем мы будем встречаться почти исключительно с элементарными функциями.

13 (18). Классификация функций. Установим здесь разделение функций на явные и неявные, алгебраические и трансцендентные, однозначные и многозначные.

I. Явные и неявные функции. Разделение функций на явные и неявные относится лишь к функциям, заданным аналитически.

Определение. **Функция y аргумента x называется *явной*, если её задание состоит в том, что прямо указывается аналитическое относительно x выражение, которому равна функция y.**

Иначе можно сказать, что *явная функция задаётся уравнением между y* (функцией) *и x* (аргументом), *которое разрешено относительно y.*

Например, о функциях, приведённых в конце п° 12, можно сказать, что они явные.

Но и уравнение между двумя переменными, не разрешённое относительно какой-нибудь из них, может определять одну из этих переменных как функцию другой.

Например, в уравнении эллипса

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

ординату y можно рассматривать как функцию абсциссы x. Действительно, каждому значению x, заключённому между $-a$ и $+a$, соответствуют два значения y, находимые из уравнения эллипса. Эта функция задана в *неявном* виде. Чтобы перейти к её явному заданию, достаточно разрешить уравнение относительно y:

$$y=\pm\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}.$$

Однако такой переход не всегда лёгок, а иногда и вовсе невозможен (если пользоваться лишь конечным числом основных элементарных функций). Так, уравнение

$$y^3-3axy+x^3=0$$

определяет y как функцию x, но выразить эту функцию в явном виде труднее, чем в первом примере, так как для этого нужно решить уравнение третьей степени. Функция же y, определяемая уравнением

$$xy-2^x+2^y=0,$$

вообще не может быть задана в явном виде посредством элементарной функции, ибо заданное уравнение нельзя решить относительно y с помощью конечного числа арифметических действий и основных элементарных функций. Тем не менее это уравнение действительно определяет y как функцию x. В самом деле, зададим значение $x=x_0$ и подставим его в левую часть уравнения

$$x_0y-2^{x_0}+2^y=0.$$

Решая это численное уравнение относительно y, мы получаем значение $y=y_0$, которое и рассматривается как соответствующее значению $x=x_0$.

Дадим определение неявной функции независимо от того, можно ли из данного уравнения найти y в виде элементарной функции x или нельзя.

Определение. ***Неявной функцией*** y **аргумента** x **мы называем функцию, определяемую уравнением, связывающим** x **и** y **и не разрешенным относительно** y *).

II. Алгебраические и трансцендентные функции. Среди функций, задаваемых аналитически, особо выделяются те, которые определяются при помощи так называемых алгебраических операций: сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень с рациональным показателем.

Определение. **Функция, значения которой можно получить, производя над независимой переменной конечное число алгебраических действий, называется** ***явной алгебраической.***

Пример алгебраической функции:

$$y=\frac{\sqrt{x}-1}{x^2+1}. \qquad (A)$$

Если исключить из указанных действий извлечение корней, то получим определение рациональных функций.

Определение. **Функция называется** ***рациональной,*** **если её значения можно получить, производя над независимой переменной конечное число сложений, вычитаний, умножений и делений.**

Пример рациональной функции:

$$y=\frac{\frac{3}{x^2}-2x+\frac{1}{x}-5}{x-\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x^2}-1}. \qquad (Б)$$

Определение. **Алгебраическая функция, не являющаяся рациональной, называется** ***иррациональной.***

Так, функция (А) является иррациональной.

Определение. **Рациональная функция называется** ***целой,*** **если для её определения не употребляется деление на выражения, содержащие независимую переменную.**

Примеры целых рациональных функций:

$$y=\left(\frac{3(x-2)^3+5}{7}-\frac{x}{a}\right)^2, \quad y=ax^2+bx+c.$$

*) Не следует, однако, думать, что любое уравнение между x и y обязательно определит некоторую функцию одной переменной. Например, уравнение $x^2+y^2+1=0$ не может быть удовлетворено никакими действительными значениями x и y (сумма положительных чисел не может быть равна нулю!) и, значит, не определяет никакой функции.

Определение. **Целые рациональные функции называют *многочленами* или *полиномами*** (при этом одночлен рассматривается как частный случай многочлена).

Многочлен всегда можно расположить по убывающим (или возрастающим) степеням независимой переменной, т. е. представить в виде суммы

$$y = P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} x + a_n,$$

где a_0, a_1, $\ldots$, a_{n-1}, a_n — постоянные коэффициенты.

Определение. **Рациональная функция называется *дробно-рациональной*, если она представляется дробью, числителем и знаменателем которой служат многочлены.**

Всякую рациональную функцию $R(x)$ с помощью тождественных преобразований можно представить в виде частного двух многочленов: $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, т. е. в виде дробно-рациональной функции. Так, например, представим функцию (Б) в виде дробно-рациональной функции

$$y = \frac{\frac{3}{x^2} - 2x + \frac{1}{x} - 5}{x - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} - 1} = \frac{-2x^4 - 5x^3 + x^2 + 3x}{x^4 - x^3 + x - 2}.$$

Данное выше определение явной алгебраической функции уже общего определения алгебраической функции, принятого сейчас в математике. Согласно этому общему определению алгебраической *функцией называется функция y, являющаяся корнем алгебраического уравнения, имеющего коэффициентами многочлены независимой переменной x*:

$$P_0(x)\, y^n + P_1(x)\, y^{n-1} + \ldots + P_{n-1}(x)\, y + P_n(x) = 0. \qquad (*)$$

Можно доказать, что всякая явная алгебраическая функция является алгебраической и в смысле общего определения. Так, например, функция (А) является корнем уравнения

$$(x^4 + 2x^2 + 1)\, y^2 + (2x^2 + 2)\, y + (-x + 1) = 0.$$

Однако существуют алгебраические уравнения, которые невозможно разрешить с помощью конечного числа алгебраических действий. Таким образом, функциями, значения которых можно вычислить с помощью конечного числа алгебраических действий, не исчерпывается совокупность всех функций, алгебраических в смысле общего определения.

Определение. **Функция, не являющаяся алгебраической, называется *трансцендентной*.**

Примеры трансцендентных функций:

$$y = \sin x, \qquad y = x2^x, \qquad y = \operatorname{arctg} \frac{x}{1+x}.$$

III. Однозначные и многозначные функции.

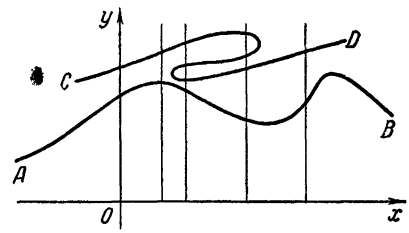
Определение. **Функция называется *однозначной*, если каждому рассматриваемому значению независимой переменной соответствует одно определённое значение функции. В противном случае функция называется *многозначной*.**

Например,

$$y=x^3, \quad y=\sin x, \quad y=\log x$$

суть однозначные функции, а функция $y=\pm\sqrt{x}$ — многозначная, а именно, двузначная.

Однозначность функции $y=f(x)$ геометрически выражается так: всякая прямая, параллельная оси Oy и пересекающая график функции, имеет с ним только одну общую точку (линия AB на черт. 3). График же многозначной функции пересекается с некоторыми прямыми, параллельными оси Oy, в нескольких точках (линия CD на черт. 3). Так, в случае функции $y=\pm\sqrt{x}$ прямая, параллельная оси ординат и лежащая справа от неё, пересекает график функции в двух точках; одна точка, над осью Ox, определяет одно значение функции (положительное), другая, под осью Ox, — другое значение (отрицательное).



Черт. 3.

Часть графика многозначной функции, пересекающаяся с любой прямой, параллельной оси Oy, не больше, чем в одной точке, определяет однозначную функцию. Эта выделенная функция называется *однозначной ветвью* многозначной функции *).

Если, например, взять верхнюю половину параболы, то мы получим график функции $y=\sqrt{x}$, являющейся однозначной ветвью двузначной функции $y=\pm\sqrt{x}$, причём эта ветвь положительна при всех положительных x.

Всюду, где не сделано особой оговорки, мы имеем в виду *только однозначные функции*.

§ 3. ПРОСТЕЙШЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ

14 (19). Область определения функции. Область определённости аналитического выражения.

I. В определении понятия функции, данном в п° 1, отнюдь не предполагалось, что независимая переменная должна принимать *все* действительные значения. Напротив, можно взять в качестве области изменения независимой переменной любое, заранее выбранное множество чисел; если мы каждому из этих чисел отнесём по какому-нибудь правилу определённое значение другой величины, то тем самым последняя станет функцией от первой величины.

Говорят, что *функция определена при данном значении аргумента* (в данной точке), *если этому значению поставлено в соот-*

*) Обычно выделяется такая часть графика, которая является «сплошной», «непрерывной» (см. п° 35) линией.

ветствие по какому-нибудь правилу значение функции (или несколько значений, если она многозначна).

Определение. ***Областью определения*** (или ***областью существования***) **функции называется совокупность всех точек числовой оси, в которых функция определена.**

Каждой точке области определения функции соответствует одна или несколько точек графика, изображающего функцию; каждой точке оси, где функция не определена, не соответствует никакая точка графика.

В определении понятия функции, данном раньше (n° 9), значения, составляющие область определения функции, назывались «рассматриваемыми значениями независимой переменной».

Обычно в анализе рассматривают функции, для которых областями определения служат области одного из следующих двух типов:

1) совокупность «целых» положительных точек числовой оси, т. е. точек $x=1$, $x=2$, $x=3$, ... (или вообще точек $x=N$, $x=N+1$, $x=N+2$, ..., где N — какое-нибудь целое положительное число);

2) один или несколько интервалов числовой оси.

Примером функции с областью определения первого типа может служить периметр P_n правильного многоугольника, вписанного в заданную окружность. Действительно, P_n зависит только от целого числа n сторон многоугольника.

Определение. **Функция $y=f(x)$, у которой независимая переменная пробегает натуральный ряд чисел: $x=1, 2, 3, \ldots$, называется *функцией целочисленного аргумента*.**

Значения

$$f(1),\ f(2),\ f(3),\ \ldots,$$

принимаемые функцией целочисленного аргумента, образуют последовательность, *т. е. совокупность, перенумерованную с помощью чисел натурального ряда и расположенную в порядке возрастания номеров.*

Обратно, *всякая последовательность является совокупностью значений некоторой функции целочисленного аргумента.*

Действительно, раз дана последовательность $u_1, u_2, u_3, \ldots$, то тем самым каждому целому положительному значению n поставлено в соответствие значение $f(n)=u_n$. Например, члены геометрической прогрессии: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$ являются последовательными значениями функции $f(n)=\frac{1}{2^n}$, $n=1, 2, \ldots$

Графиком функции целочисленного аргумента (или последовательности) служит совокупность отдельных точек на плоскости с целыми абсциссами и с соответствующими ординатами. Примером функции с областью определения второго типа является функция

$$\tau=f(t),$$

где τ — температура воздуха, измеряемая в течение суток, а t — время, измеряемое, допустим, в часах. Область определения этой функции есть интервал $[0, 24]$.

II. Определение. ***Областью определённости аналитического выражения*** называется совокупность всех точек числовой оси, в которых это выражение имеет определённое (действительное) значение.

Например, областью определённости выражения $\sqrt{1-x^2}$ является замкнутый интервал $[-1, +1]$, ибо при каждом x, удовлетворяющем неравенствам $-1 \leqslant x \leqslant +1$, это выражение имеет определённое действительное значение, а в точке, лежащей вне интервала $[-1, +1]$, т. е. при $|x| > 1$, оно не имеет действительного значения.

Областью определённости выражения $\frac{1}{x}$ является вся числовая ось, кроме точки $x=0$, в которой это выражение теряет смысл, ибо делить на нуль нельзя; таким образом, область определённости состоит из двух открытых бесконечных интервалов:

$$-\infty < x < 0 \quad \text{и} \quad 0 < x < +\infty.$$

Областью определённости всякого многочлена служит вся числовая ось.

Областью определённости выражения $\sqrt{x^2-1}$ служит совокупность двух бесконечных интервалов $-\infty < x \leqslant -1$ и $+1 \leqslant x < +\infty$ (в другой записи: $|x| \geqslant 1$), т. е. вся числовая ось за исключением интервала $(-1, +1)$.

Областью определённости для $\log x$ является открытый бесконечный интервал $0 < x < \infty$ ($\log x$ при $x \leqslant 0$ не определён, так как не существует действительных логарифмов отрицательных чисел и нуля).

Областью определённости выражения $\frac{2x^2 - \log(x+5)}{\sqrt{8-x^3}}$ служит открытый интервал $(-5, 2)$, так как при $x \leqslant -5$ не определён элемент выражения $\log(x+5)$, при $x > 2$ не определён $\sqrt{8-x^3}$, а при $x=2$ не определена вся дробь, ибо знаменатель обращается в нуль.

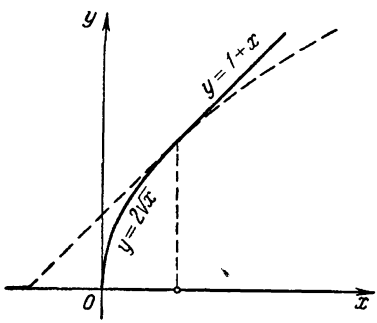
III. *Если функция $y=f(x)$ элементарная, заданная без всяких дополнительных условий, то всегда подразумевается, что областью её определения (существования) является область определённости соответствующего задающего аналитического выражения.*

Так, областью определения функции $y=\sqrt{1-x^2}$ является замкнутый интервал $[-1, +1]$; областью определения функции $y=\frac{1}{x}$ является вся ось, кроме точки $x=0$, и т. п.

Нельзя смешивать понятие функции с понятием аналитического выражения для неё. Аналитически заданная функция может быть определена так, что в одном интервале значений независимой переменной она представляется одним аналитическим выражением, а в другом — совсем другим. Например, зададим функцию $y=f(x)$ на положительной полуоси Ox так:

$$f(x)=2\sqrt{x}, \quad \text{если } 0\leqslant x\leqslant 1,$$
$$f(x)=1+x, \quad \text{если } x>1.$$

Это будет вполне определённая при всех $x\geqslant 0$ функция, график которой изображён на черт. 4; однако эта функция в интервалах [0, 1] и [1, ∞] представляется двумя различными, не сводимыми друг к другу аналитическими выражениями. По принятой нами терминологии указанная функция в интервале [0, ∞) неэлементарная.



Черт. 4.

Рассмотрим ещё один пример неэлементарной функции. Зададим функцию $y=f(x)$ так: она равна $x\sin\frac{1}{x}$ при всяком x, отличном от нуля, и равна нулю при $x=0$:

$$f(x)=x\sin\frac{1}{x}\ (x\neq 0) \quad \text{и} \quad f(0)=0.$$

Здесь функция представлена одним выражением для всей оси Ox, кроме точки $x=0$, в которой значение функции определено особо. При $x=0$ выражение $x\sin\frac{1}{x}$ не определено (аргумент синуса теряет смысл), областью же существования функции $f(x)$ является вся ось Ox.

С другой стороны, во второй части «Курса» (гл. XIV) мы встретимся и с такими случаями, когда два различных аналитических выражения (бесконечных) в некотором интервале определяют одну и ту же функцию, а в некотором другом — разные функции.

Конкретные задачи часто приводят к функциям, записываемым в виде аналитического выражения, определённого в более широкой области, чем допускает существо рассматриваемой задачи. Например, площадь s круга как функция его радиуса r

$$s=\pi r^2$$

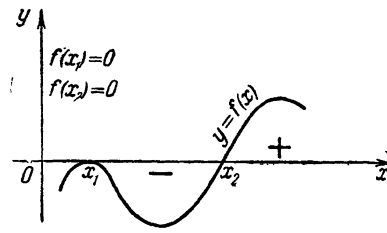
представлена выражением, областью определённости которого является вся числовая ось, но лишено смысла здесь придавать r отрицательные значения; областью определения данной функции служит только положительная полуось аргумента.

15 (20). Элементы поведения функции. Изучить заданную функцию — это значит охарактеризовать ход её изменения (или, как говорят, её поведение) при изменении независимой переменной. При этом мы всюду (где специально не оговорено противное) *будем предполагать, что независимая переменная изменяется возрастая, причём, переходя от меньших значений к бо́льшим, она проходит через все свои промежуточные значения.*

Таким образом, если речь идёт о функции целочисленного аргумента, то аргумент последовательно принимает целые значения; если же изучается функция, определённая во всех точках некоторого интервала, то независимая переменная пробегает этот интервал слева направо, не пропуская ни одной его точки.

Определение. **Независимую переменную, которая, принимая два различных значения, принимает и любое промежуточное между ними значение, называют *непрерывной.***

Функцию, заданную во всех точках интервала, называют *функцией непрерывного аргумента.*



Черт. 5.

Постепенно, по мере расширения средств исследования, мы будем в состоянии давать всё более полное описание поведения функции. Теперь, оперируя лишь средствами элементарной математики и аналитической геометрии, мы будем характеризовать поведение функции только по следующим простейшим особенностям функций: 1) знак в данном интервале; II) чётность или нечётность; III) периодичность; IV) рост в данном интервале.

I. Определение. **Интервал, в котором функция $y=f(x)$ сохраняет один и тот же знак (+ или —), называется *интервалом знакопостоянства* функции. Значение x, при котором функция обращается в нуль, $f(x)=0$, называется *нулём* (или *корнем*) функции.**

В интервале положительного знака функции график её расположен над осью Ox, в интервале отрицательного знака — под осью Ox, а в нуле функции график имеет общую точку с осью Ox (черт. 5).

II. Определение. **Функция $y=f(x)$, определённая в интервале $(-a, a)$, называется *чётной*, если при изменении знака у любого значения аргумента из этого интервала значение функции не изменяется:**

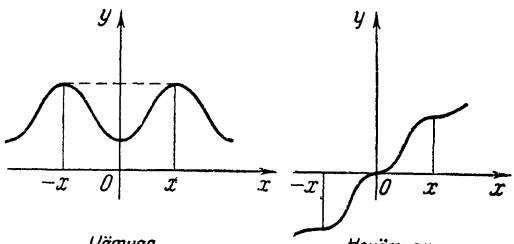
$$f(-x)=f(x).$$

Функция $y=f(x)$, определённая в интервале $(-a, a)$, называется *нечётной*, если при изменении знака у любого значения

аргумента из этого интервала изменяется только знак (но не абсолютная величина) **значения функции:**

$$f(-x)=-f(x).$$

Примерами чётной функции могут служить $y=x^2$, $y=\cos x$, примерами нечётной функции $y=x^3$, $y=\sin x$.



Черт. 6.

График чётной функции симметричен относительно оси Oy; график нечётной функции симметричен относительно начала координат. (Предоставляем доказать это читателю; см. черт. 6.)

Разумеется, функция может быть ни чётной и ни нечётной; например, таковы функции: $y=x+1$, $y=2\sin x+3\cos x$, $y=2^x$ и т. д.

III. Определение. **Функция $y=f(x)$ называется *периодической*, если существует такое постоянное число $a\neq 0$, что от прибавления его к любому значению аргумента значение функции не изменяется:**

$$f(x+a)=f(x).$$

Если функция — периодическая, то имеют место также равенства

$$f(x+2a)=f(x),\qquad f(x+3a)=f(x),$$
$$f(x-a)=f(x),\qquad f(x-2a)=f(x)$$

и вообще

$$f(x+ka)=f(x)$$

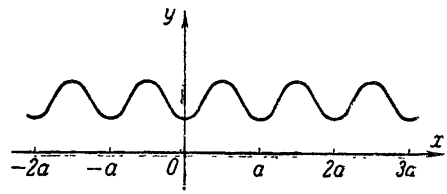
при любом x и для произвольного целого (положительного или отрицательного) k.

Определение. **Наименьшее положительное число, от прибавления которого к любому значению аргумента значение функции не изменяется, называется *периодом* функции.**

Примером периодической функции может служить функция $y=\sin x$; её период равен 2π. (Иногда периодом называют всякое число (не равное нулю), от прибавления которого к любому значению аргумента значение функции не изменяется, а наименьшее положительно из таких чисел — основным периодом.)

Поведение периодической функции достаточно рассмотреть в любом интервале, длина которого равна периоду функции, например в интервале $0\leqslant x\leqslant a$, где a — период; в остальных точках оси

Ox значения функции получаются простым повторением значений, принимаемых ею в этом интервале. График периодической функции получается путём повторения части графика, соответствующего интервалу оси Ox, равному по длине периоду функции (черт. 7).

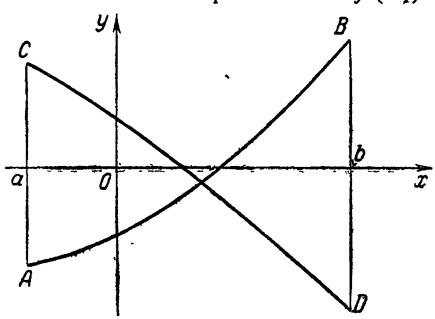


Черт. 7.

IV. Весьма важной особенностью в поведении функции является *возрастание* и *убывание*.

Определение. **Функция называется *возрастающей* в интервале, если бо́льшим значениям независимой переменной в этом интервале соответствуют бо́льшие значения функции *); она называется *убывающей*, если бо́льшим значениям независимой переменной соответствуют меньшие значения функции.**

Таким образом, $f(x)$ возрастает в интервале (a, b), если для всех значений x_1, x_2, удовлетворяющих условию $a<x_1<x_2<b$, имеет место неравенство $f(x_1)<f(x_2)$, и убывает, если для всех значений x_1, x_2, удовлетворяющих указанному условию, имеет место неравенство $f(x_1)>f(x_2)$.



Черт. 8.

Если рассматривать график функции слева направо (что соответствует возрастанию аргумента x), то для возрастающей функции точка графика поднимается вверх (линия AB на черт. 8), а для убывающей функции — опускается вниз (линия CD на черт. 8).

Интервал независимой переменной, в котором функция возрастает, называется интервалом возрастания *функции, а интервал, в котором функция убывает,* — интервалом убывания. Как интервал возрастания, так и интервал убывания называют интервалом монотонности функции, а функцию в этом интервале — монотонной функцией.

Значение функции, большее или меньшее всех других её значений в некотором интервале, называется наибольшим или, *соответственно,* наименьшим значением функции в этом интервале.

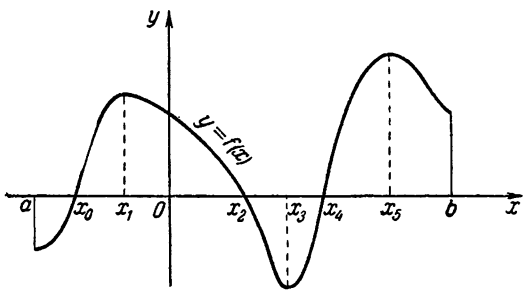
---

*) Когда говорят об изменении (увеличении, уменьшении) переменной величины, имеют в виду алгебраическое изменение. Если речь идёт об изменении абсолютной величины переменной, это особо оговаривается.

Исследование указанных здесь четырёх особенностей часто позволяет составить довольно ясное представление о поведении функции.

Если функция — элементарная, заданная без всяких дополнительных условий, то первой задачей при исследовании этой функции является отыскание области её определения (т. е. области определённости задающего её аналитического выражения).

16 (21). Графическое изучение функции. Линейная комбинация функций. Когда известен график функции, поведение её может быть выяснено из непосредственного рассмотрения чертежа. По чертежу мы можем определить и интервалы монотонности функции, и интервалы её знакопостоянства, и нули функции, а также обнаружить, является ли функция чётной или нечётной или ни той, ни другой и имеет ли она период *).



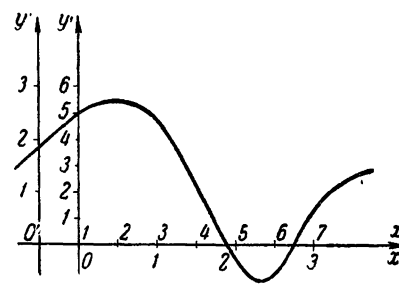
Черт. 9.

Так, например, график функции $y=f(x)$, приведённый на черт. 9, показывает, что функция $f(x)$ в точках x_0, x_2, x_4 обращается в нуль: $f(x_0)=0$, $f(x_2)=0$, $f(x_4)=0$; что в интервалах (a, x_0) и (x_2, x_4) она отрицательна, а в интервалах (x_0, x_2) и (x_4, b) — положительна; что в интервалах (a, x_1) и (x_3, x_5) функция возрастает, а в интервалах (x_1, x_3) и (x_5, b) — убывает; наконец, что наибольшее значение функции во всём интервале (a, b) достигается в точке x_5, а наименьшее — в точке x_3.

Пока мы можем строить график функции или основываясь на известных нам геометрических свойствах линии, изображающей данную функцию, или, как говорят, «по точкам». Последний способ состоит в том, что, выбрав какое-нибудь число n значений независимой переменной: $x_1, x_2, \ldots, x_n$, вычисляют соответствующие им значения функции $f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n)$ и таким образом находят n точек: $M_1(x_1, f(x_1))$, $M_2(x_2, f(x_2))$, $\ldots$, $M_n(x_n, f(x_n))$, принадлежащих графику функции. Проведя через эти точки на глаз линию, мы получаем приближённое представление о графике функции, вообще говоря, тем более точное, чем больше число n, т. е. чем больше точек M нанесено на координатную плоскость.

*) При этом, однако, точность ответов ограничена точностью чертежа и тех измерений, которые приходится на нём производить.

Умея строить график функции $y=f(x)$ при любом выборе масштабов на осях координат, легко получить график функции $y=a_1 f(a_2 x)$, где a_1 и a_2 — любые действительные постоянные (разумеется, отличные от нуля). Для этого нужно ввести новые масштабы на осях координат, связанные с прежними согласно формулам $x'=a_2 x$ и $y'=\frac{1}{a_1}y$ (в случае отрицательности a_1 или a_2, меняя ещё направление соответственно оси ординат или оси абсцисс); тогда график функции $y'=f(x')$, построенный в новых масштабах, даст в старых масштабах как раз график функции $y=a_1 f(a_2 x)$. Указанное преобразование координат называется «преобразованием масштаба». Присоединяя к этому преобразованию ещё параллельный перенос системы координат, можно построить и график функции $y=a_1 f(a_2 x+a_3)+a_4$, где a_1, a_2, a_3, a_4 — любые действительные постоянные.



Черт. 10.

Так, зная способ построения графика функции $y=f(x)$ при произвольных масштабах на осях координат, нетрудно построить и график, например, функции $y=2f(2x+1)$. Положив $y'=\frac{1}{2}y$ (что означает увеличение в два раза масштаба по оси ординат), $x'=2x$ (что означает уменьшение в два раза масштаба по оси абсцисс), а затем $x''=x'+1$ (что даёт сдвиг системы координат влево вдоль оси абсцисс на 1 единицу в новом масштабе), мы получим $y'=f(x'')$. Остаётся только вычертить график нашей функции в системе осей $O'x''y'$, чтобы получить линию, являющуюся искомым графиком в заданной, первоначальной, системе осей Oxy (черт. 10; см. пример в n° 25).

Определение. *Функция, заданная равенством*

$$y=a_1 f_1(x)+a_2 f_2(x)+\ldots+a_n f_n(x),$$

где $a_1, a_2, \ldots, a_n$ — постоянные, называется линейной комбинацией функций $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)$.

Зная графики функций $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$, $\ldots$, $y=f_n(x)$, можно построить чисто геометрически график линейной комбинации этих функций. Такое построение достигается умножением ординат графиков каждой из функций $f_1(x)$, $f_2(x)$, $\ldots$, $f_n(x)$ на соответствующие постоянные $a_1, a_2, \ldots, a_n$ и сложением ординат полученных линий.

Таким образом, если известны графики некоторых функций, то можно графически изучить и функции, получающиеся в результате указанных простых комбинаций данных функций.

Следует, однако, заметить, что особенности функции, заданной аналитически, обнаруживают в большинстве случаев не по графику, а наоборот, сам график функции строят на основании её особенностей, выявленных аналитическим путём. Для этой цели используются различные отделы математического анализа, главным образом дифференциальное исчисление.

§ 4. ПРОСТЕЙШИЕ ФУНКЦИИ

17 (22). Прямая пропорциональная зависимость и линейная функция. Понятие приращения.

Определение. Прямой пропорциональной зависимостью *называется зависимость, выраженная формулой*

$$y = ax,$$

где a *— постоянная.*

Её характерной особенностью является то, что с изменением одной из переменных другая изменяется в том же отношении; иными словами, если x_1 и y_1, x_2 и y_2 — две пары соответственных значений x и y и если $x_2 = kx_1$, то тогда и $y_2 = ky_1$. Действительно, мы имеем $y_1 = ax_1$, $y_2 = ax_2$; но если $x_2 = kx_1$, то $y_2 = akx_1 = kax_1$, т. е. $y_2 = ky_1$.

Это свойство выражают словами: *величина* y *пропорциональна величине* x. Постоянный коэффициент a называется *коэффициентом пропорциональности*.

Прямая пропорциональная зависимость есть частный случай зависимости, устанавливаемой линейной функцией.

Определение. ***Линейной функцией*** **называется функция вида**

$$y = ax + b,$$

где a, b **— постоянные.**

При $b = 0$ отсюда получается прямая пропорциональная зависимость *).

Линейная функция определена на всей оси Ox. Как известно из аналитической геометрии, графиком её служит прямая линия. Постоянные коэффициенты a и b равны соответственно угловому коэффициенту прямой (т. е. тангенсу угла между прямой и осью Ox) и её начальной ординате (т. е. ординате точки прямой при $x = 0$). При $b = 0$ график линейной функции есть прямая линия, проходящая через начало координат.

Из этой геометрической интерпретации линейной функции ясно, что при положительном a она является на всей оси Ox возрастающей функцией, а при отрицательном a — убывающей.

*) Читатель без труда покажет, что если $b \neq 0$, то y уже не будет пропорционально x.

Эту особенность линейной функции легко выявить также аналитически.

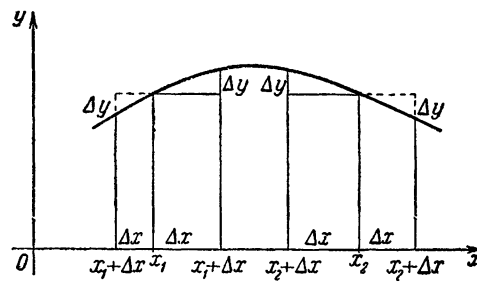
Введём предварительно одно простое, но важное понятие, а также обозначение, которые постоянно будут употребляться и в дальнейшем.

Определение. **Пусть некоторая величина u переходит от одного своего** (начального) **значения u_1 к другому** (конечному) **значению u_2. Разность этих значений называют *приращением* величины u; её обозначают через Δu, т. е.**

$$\Delta u = u_2 - u_1.$$

Приращение Δu может быть как положительным, так и отрицательным; в первом случае переменная величина при переходе от u_1 к $u_2 = u_1 + \Delta u$ возрастает, во втором — убывает. Если $\Delta u = 0$, то $u_2 = u_1$ и величина u не изменяется.

Подчеркнём, что Δu обозначает не произведение какой-то величины Δ на переменную u, а является слитным символом, обозначающим разность между наращённым значением переменной и её начальным значением.



Черт. 11.

Когда независимая переменная x получает некоторое приращение Δx, то её функция $y = f(x)$ также получает приращение: $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$. На графике функции приращение её изображается отрезком соответствующей ординаты, взятым со знаком + или — в зависимости от того, увеличивается или уменьшается ордината при переходе абсциссы из начального положения в конечное (черт. 11).

Вообще говоря, приращение функции зависит и от начального значения аргумента x, и от приращения Δx, которое получает аргумент x.

Докажем теперь следующее важное свойство линейной функции.

Прямая теорема. **Приращение линейной функции пропорционально приращению аргумента и не зависит от начального значения аргумента.**

Доказательство. Действительно, пусть аргумент получил приращение Δx, перейдя от значения x к значению $x + \Delta x$; тогда функция получит некоторое приращение Δy, перейдя от значения y к значению $y + \Delta y$. Мы имеем:

$$y = ax + b$$

и

$$y + \Delta y = a(x + \Delta x) + b.$$

Вычитая из второго равенства первое, найдём:

$$\Delta y = a\,\Delta x,$$

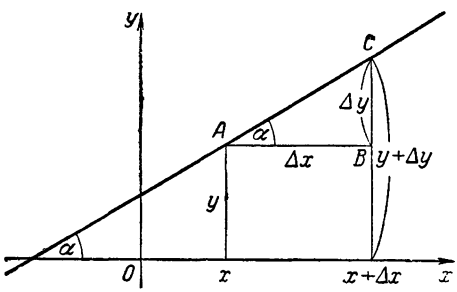
что и требовалось доказать.

Это соотношение выводится просто и из геометрических соображений. Из черт. 12 видно, что Δy и Δx являются катетами прямоугольного треугольника ABC, причём $\operatorname{tg}\alpha = a$. Значит,

$$\Delta y = \operatorname{tg}\alpha \cdot \Delta x = a\,\Delta x.$$

Установленное свойство вполне характеризует линейную функцию; другими словами, нет никаких других функций, кроме линейных, которые обладали бы тем же свойством.

Обратная теорема. **Если приращение функции пропорционально приращению аргумента и не зависит от его начального значения, то эта функция — линейная.**



Черт. 12.

Доказательство. Действительно, допустим, что для какой-нибудь функции $y = f(x)$ приращение Δy везде (т. е. для любого x) пропорционально приращению независимой переменной Δx:

$$\Delta y = a\,\Delta x,$$

где a — некоторая постоянная. Докажем, что $f(x)$ — линейная функция. Пусть при $x = 0$ функция $f(x)$ равна b, т. е. $f(0) = b$. Дадим теперь аргументу какое угодно новое значение x; функция получит тогда новое значение $y = f(x)$. Приращение аргумента при этом будет равно: $\Delta x = x - 0 = x$, а приращение функции: $\Delta y = y - b$. Следовательно, по условию, должно быть $y - b = ax$, откуда

$$y = ax + b$$

при любом x.

Что и требовалось доказать.

Возьмём функцию, отличную от линейной, например $y = x^2$. Пусть сперва начальное значение аргумента будет $x = 4$ и пусть $\Delta x = 2$; тогда

$$\Delta y = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 6^2 - 4^2 = 20.$$

Далее, в качестве начального значения аргумента возьмём $x = 5$ и пусть по-прежнему $\Delta x = 2$; тогда

$$\Delta y = 7^2 - 5^2 = 24.$$

При равных приращениях аргумента мы получили разные приращения функции. Таким образом, приращение функции $y = x^2$ зависит не только от приращения аргумента, но и от его начального значения.

Вообще зависимость приращения функции от приращения аргумента почти всегда довольно сложная; исследование её является важным вопросом анализа, который мы будем обсуждать в следующих главах. Линейная функция в этом отношении составляет исключение: её приращение зависит только от приращения аргумента и при этом прямо пропорционально ему. Это именно обстоятельство придаёт линейной функции особую простоту.

Используем теперь соотношение $\Delta y = a\,\Delta x$ для аналитического исследования линейной функции. Будем предполагать, что $\Delta x > 0$; тогда знак Δy совпадёт со знаком a и, следовательно, при $a > 0$ также $\Delta y > 0$, т. е. функция возрастает, и при $a < 0$ также $\Delta y < 0$, т. е. функция убывает. Мы пришли к выводу, который раньше был получен из геометрических соображений.

Линейной функцией описывается всякий *равномерный процесс*.

Определение. Равномерным *называется процесс* (с двумя величинами x и y), *в котором двум любым равным приращениям одной величины* (x) *соответствуют равные же приращения другой величины* (y).

Можно показать, что при равномерном процессе имеет место равенство $\Delta y = a\,\Delta x$, где a — постоянный коэффициент *). Отсюда и следует, что y является линейной функцией x.

Например, движение — равномерное, если в любые равные промежутки времени (t) проходятся равные пути (s); тогда $\Delta s = v\,\Delta t$, где v — постоянная скорость движения. Отсюда в силу свойства линейной функции имеем: $s = vt + s_0$, где s_0 — путь, пройденный к моменту $t = 0$. Это — так называемое уравнение равномерного движения.

Равномерные процессы — самые простые и вместе с тем чрезвычайно важные.

18 (24). Квадратичная функция.

Определение. ***Квадратичной функцией*** **называют многочлен второй степени**

$$y = ax^2 + bx + c,$$

где a, b, c — постоянные коэффициенты.

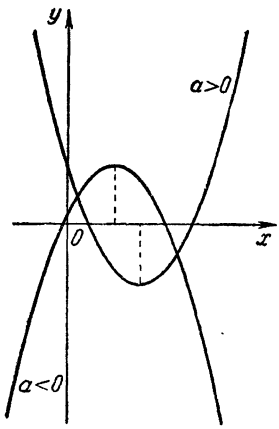
Квадратичная функция определена на всей числовой оси.

В простейшем случае, когда $b = c = 0$, функция имеет вид $y = ax^2$; её графиком служит парабола с вершиной в начале координат и осью, направленной по оси ординат. При этом ось параболы совпадает с положительной полуосью Oy, когда $a > 0$, и с отрицательной полуосью Oy, когда $a < 0$. В общем случае графиком функции $y = ax^2 + bx + c$ является, как известно из аналитической гео-

*) Строго говоря, для справедливости нашего утверждения нужно предположить ещё, что процесс протекает, как говорят, «непрерывно», т. е. что этим свойством «непрерывности» обладает искомая функциональная зависимость. Вопрос о непрерывности функций будет рассматриваться в гл. II, § 3.

метрии, парабола, ось которой параллельна оси Oy, вершина лежит в точке $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$, а параметр равен $\frac{1}{2a}$. Ветви параболы направлены вверх или вниз в зависимости от того, будет ли $a>0$ или $a<0$ (черт. 13).

Поведение квадратичной функции сложнее, чем поведение линейной функции. В то время как линейная функция монотонна на всей оси Ox, квадратичная функция один раз меняет характер своего роста; она или сначала убывает, а затем возрастает, или наоборот. А именно, если $a>0$, то функция сначала, в интервале $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$, убывает, достигая при $x=-\frac{b}{2a}$ своего наименьшего значения $y=-\frac{b^2-4ac}{4a}$, а затем, в интервале $\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$, возрастает; наибольшего же значения функция нигде не достигает: какое бы большое число ни задать, можно указать такую точку x, для которой y будет ещё больше. Наоборот, при $a<0$ функция сначала, в интервале $\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$, возрастает, достигая при $x=-\frac{b}{2a}$ своего наибольшего значения $y=-\frac{b^2-4ac}{4a}$, а затем, в интервале $\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$, убывает; в этом случае функция нигде не достигает наименьшего значения.



Черт. 13.

Например, для квадратичной функции $y=x^2-5x+4$ имеем: $a=1>0$; следовательно, эта функция имеет наименьшее значение. Для его нахождения не нужно даже строить график функции; приведённые выше формулы показывают, что наименьшее значение получается при $x=-\frac{b}{2a}=2{,}5$ и равно $y=-\frac{b^2-4ac}{4a}=-2{,}25$.

Следует заметить, что наибольшее или наименьшее значение квадратичной функции можно вычислять не по готовой формуле $\left(y=-\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$, а подставляя в выражение функции значение $x=-\frac{b}{2a}$.

Задачи нахождения наибольшего и наименьшего значений функции возникают довольно часто в самых разнообразных вопросах. Рассмотрим два примера.

1) Из всех прямоугольников с данным периметром P найдём прямоугольник, имеющий наибольшую площадь.

Обозначив одну из сторон прямоугольника через x, найдём, что другая сторона равна $\frac{P}{2}-x$. Следовательно, площадь прямоугольника s равна

$$s=x\left(\frac{P}{2}-x\right)=\frac{P}{2}x-x^2,$$

т. е. является квадратичной функцией от x. Так как $a=-1<0$, то функция имеет наибольшее значение; оно достигается при $x=-\frac{b}{2a}=\frac{P}{4}$ и равно

$$\frac{P}{2}\cdot\frac{P}{4}-\left(\frac{P}{4}\right)^2=\frac{P^2}{16}.$$

Но прямоугольник, периметр которого равен P, а одна из сторон имеет длину $\frac{P}{4}$, есть квадрат. Таким образом, мы показали, что из прямоугольников данного периметра наибольшую площадь имеет квадрат.

2) Найдём, через сколько секунд после выстрела поднимется на наибольшую высоту над уровнем моря снаряд, выпущенный вертикально вверх из зенитного орудия, и какова будет эта наибольшая высота, если пренебречь сопротивлением воздуха; при этом дано, что скорость снаряда при вылете из дула орудия $v_0=500$ *м/сек*, высота орудия над уровнем моря $h_0=200$ *м*.

Пренебрегая сопротивлением воздуха, движение снаряда можно считать равнозамедленным, с ускорением $-g$. Тогда, как известно, высота h снаряда над уровнем моря в момент времени t будет равна:

$$h=h_0+v_0t-\frac{g}{2}t^2.$$

Таким образом, h есть квадратичная функция от t, причём здесь $a=-\frac{g}{2}<0$. Наибольшее значение функции h (т. е. наибольшая высота подъёма снаряда) будет при

$$t=-\frac{b}{2a}=\frac{v_0}{g}=\frac{500}{9{,}8}\approx 51 \text{ сек.}$$

Следовательно, через 51 сек. после выстрела снаряд достигает наибольшей высоты $h=H$, причём

$$H=200+500\cdot 51-\frac{9{,}8}{2}\cdot 51^2=12\,955 \text{ м}\approx 13 \text{ км}.$$

Вследствие наличия сопротивления воздуха практически снаряд достигнет гораздо меньшей высоты.

Исследование многочленов третьей и высших степеней с помощью тех элементарных средств, которые мы применили при исследовании многочленов первой и второй степеней, становится уже громоздким и затруднительным. Средства анализа облегчат нам эту задачу.

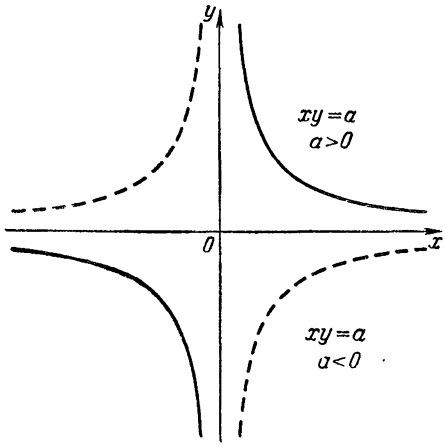
19 (26). Обратная пропорциональная зависимость и дробно-линейная функция.

Определение. *Обратной пропорциональной зависимостью называется зависимость, определяемая формулой*

$$y=\frac{a}{x},$$

где a — постоянная.

Её характерной особенностью является то, что с изменением одной из переменных другая изменяется в обратном отношении; иными словами, если x_1 и y_1, x_2 и y_2 — две пары соответственных значений x и y и если $x_2=kx_1$, то тогда $y_2=\frac{y_1}{k}$. Действительно, мы имеем $y_1=\frac{a}{x_1}$, $y_2=\frac{a}{x_2}$, но если $x_2=kx_1$, то $y_2=\frac{a}{kx_1}=\frac{\frac{a}{x_1}}{k}=\frac{y_1}{k}$.



Черт. 14.

Это свойство выражают словами: *величина y обратно пропорциональна величине x.* Постоянный коэффициент a называется *коэффициентом обратной пропорциональности.*

Формулу для обратной пропорциональной зависимости можно переписать в виде формулы $xy=a$, в которую аргумент и функция (x и y) входят совершенно симметрично. Поэтому, если y обратно пропорционально x, то и x в свою очередь обратно пропорционально y, притом с тем же коэффициентом обратной пропорциональности a.

Как доказывается в аналитической геометрии, уравнение $xy=a$ есть уравнение равнобочной гиперболы; асимптотами её являются сами оси координат, а оси её равны $2\sqrt{2|a|}$. Таким образом, графиком обратной пропорциональной зависимости $y=\frac{a}{x}$ служит указанная равнобочная гипербола; она расположена в первом и третьем координатных углах, если $a>0$, и во втором и четвёртом, — если $a<0$ (черт. 14).

Функция $y=\frac{a}{x}$ определена на всей оси Ox, кроме точки $x=0$. Из выражения функции видно, что когда $|x|$ очень мало, то $|y|$ очень велико, и, обратно, когда $|x|$ очень велико, то $|y|$ очень мало.

Таким образом, если, например, $a > 0$, то при x отрицательном и увеличивающемся, т. е. приближающемся к нулю слева, точка графика будет, оставаясь в третьем координатном угле, опускаться вниз, а при x положительном и уменьшающемся, т. е. приближающемся к нулю справа, точка графика будет, оставаясь в первом координатном угле, подниматься вверх.

Обратная пропорциональная зависимость есть частный случай зависимости, устанавливаемой дробно-линейной функцией.

Определение. ***Дробно-линейной функцией*** **называется функция**

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}, \qquad (*)$$

где a, b, c, d **— постоянные.**

При $a = 0$, $d = 0$ отсюда получается обратная пропорциональная зависимость.

Дробно-линейная функция (*) определена на всей оси Ox за исключением точки $x = -\frac{d}{c}$. В этой точке функция не определена, так как при $x = -\frac{d}{c}$ знаменатель обращается в нуль.

При $c = 0$ дробно-линейная функция обращается в линейную функцию $y = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$. Поэтому мы будем считать, что $c \neq 0$. Кроме того, будем предполагать, что $bc - ad \neq 0$, ибо иначе функция вырождалась бы в постоянную. В самом деле, пусть $bc = ad$; обозначая отношение $\frac{a}{c}$ через m, получаем: $a = cm$, $b = \frac{ad}{c} = dm$ и, следовательно,

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{cmx+dm}{cx+d} = m\frac{cx+d}{cx+d} = m,$$

если $cx + d \neq 0$. Отсюда видно, что при $bc - ad = 0$ дробно-линейная функция на всей оси Ox, кроме точки $x = \frac{d}{c}$, где она не определена, действительно совпадает с постоянной m.

Легко доказать с помощью параллельного переноса системы координат, что графиком дробно-линейной функции является равнобочная гипербола, асимптоты которой параллельны осям координат.

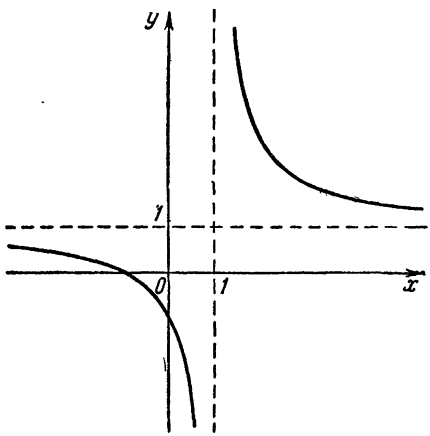
Именно, если параллельно перенести систему координат, взяв новое начало в точке $O'\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$, то уравнение графика дробно-линейной функции (*) в системе $O'x'y'$ будет иметь вид

$$y' = \frac{a'}{x'}, \text{ где } a' = \frac{bc-ad}{c^2}$$

(заметим, что по условию $bc - ad \neq 0$ и, следовательно, $a' \neq 0$). Это — уравнение равнобочной гиперболы, асимптотами которой являются новые оси координат, т. е. прямые

$$x = -\frac{d}{c}, \quad y = \frac{a}{c}.$$

Итак, для того чтобы построить график дробно-линейной функции, нужно через точку $\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$ провести прямые, параллельные осям координат, и, приняв их за асимптоты, вычертить равнобочную гиперболу с осями, равными $2\sqrt{2|a|}$. В каких из углов, образованных прямыми, расположена гипербола, зависит только от знака коэффициента $a' = \frac{bc - ad}{c^2}$, т. е. от знака выражения $bc - ad$: если $bc - ad > 0$, то гипербола расположена в первом и третьем углах, а если $bc - ad < 0$, то — во втором и четвёртом.



Черт. 15.

Пусть, например,

$$y = \frac{x+1}{x-1}.$$

Здесь $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$, $d = -1$, следовательно, асимптотами гиперболы являются прямые $x = -\frac{d}{c} = 1$ и $y = \frac{a}{c} = 1$.

Далее, $a' = \frac{bc - ad}{c^2} = 2$; следовательно, оси гиперболы равны $2\sqrt{2|a'|} = 4$.

На черт. 15 показан график этой функции; он расположен в первом и третьем углах, образованных асимптотами, так как здесь $bc - ad = 2 > 0$.

Ход изменения дробно-линейной функции легко усматривается из графика. Именно:

Дробно-линейная функция (*) или только возрастает или только убывает в любом интервале оси Ox, не содержащем точки $x = -\frac{d}{c}$.

Тот или другой характер роста (возрастание или убывание) зависит от знака выражения $bc - ad$. Если оно положительно, то функция убывает, если отрицательно, — функция возрастает.

Рассмотрим поведение функции $y = \frac{x+1}{x-1}$, график которой изображён на черт. 15. При значениях x, меньших единицы, эта функ-

ция остаётся постоянно меньше единицы и убывает при приближении x к единице; при переходе аргумента x от значений, меньших единицы, к значениям, большим единицы, функция делает бесконечный скачок, переходя от как угодно больших по абсолютной величине отрицательных значений к как угодно большим положительным значениям; при дальнейшем росте x функция продолжает убывать, оставаясь больше единицы и неограниченно приближаясь к ней, когда x неограниченно возрастает.

§ 5. ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ. СТЕПЕННАЯ, ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ

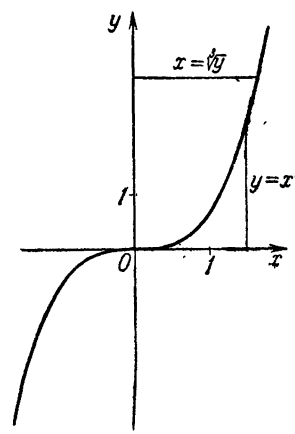
20 (27). Понятие обратной функции. Пусть y дана как функция x:

$$y=f(x). \qquad (А)$$

В этой функциональной зависимости можно y рассматривать в качестве независимой переменной; тогда x будет функцией от y:

$$x=\varphi(y). \qquad (Б)$$

Заметим, что в одной и той же системе осей Oxy и уравнение (А), и уравнение (Б) выражают одну и ту же линию, но для первой функции осью аргумента является ось Ox, а для второй — ось Oy. Зависимость же x от y, выражаемая функцией φ, будет, вообще говоря, иной, чем зависимость y от x, выражаемая функцией f.



Черт. 16.

Например, если $y=x^3$, то $x=\sqrt[3]{y}$. Графиком этих зависимостей будет так называемая кубическая парабола (черт. 16). Но тогда как первая функция определяется по аргументу возведением его в третью степень, вторая определяется извлечением из аргумента кубичного корня. Мы видим, что характер зависимости функции от аргумента различный.

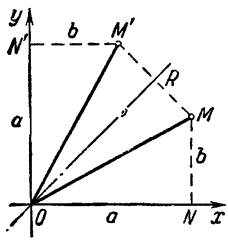
Функция φ называется обратной по отношению к функции f, точно так же и функция f называется обратной по отношению к функции φ. Например, извлечение кубичного корня определяет функцию, обратную функции, определяемой возведением в третью степень (и обратно).

Пусть y как функция x задана уравнением, решённым относительно y. Обратная функция x как функция y определяется разрешением (если оно возможно) указанного уравнения относительно x.

Обозначая в формуле (Б) аргумент, как и в формуле (А), через x, а функцию — через y, мы получим:

$$y=\varphi(x) \qquad (B)$$

(в примере: $y=\sqrt[3]{x}$). Обычно именно так записанную функцию (В) называют обратной по отношению к заданной (А); и в той, и в другой формулах одна и та же буква (x) обозначает аргумент и одна и та же буква (y) — функцию.



Черт. 17.

Областью определения обратной функции служит совокупность значений данной функции, а совокупностью значений обратной функции — область определения данной функции.

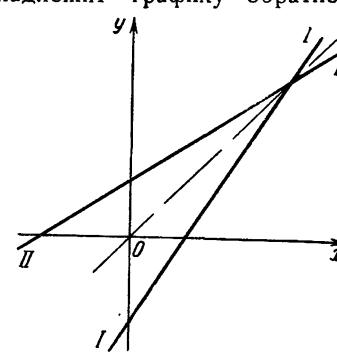
Существует простой способ построения графика обратной функции на основании следующего его свойства:

График обратной функции $y=\varphi(x)$ симметричен с графиком прямой функции $y=f(x)$ относительно биссектрисы первого и третьего координатных углов.

Действительно, пусть при $x=a$

$$y=f(a)=b.$$

Точка $M(a, b)$ принадлежит графику прямой функции. Тогда точка M' с координатами (b, a) принадлежит графику обратной функции, так как $a=\varphi(b)$. Имеем (черт. 17) $\triangle ON'M'=\triangle ONM$, вследствие чего $\angle N'OM'=\angle NOM$ и $OM'=OM$. Отсюда следует, во-первых, что биссектриса OR координатного угла будет и биссектрисой угла MOM' и, во-вторых, что $\triangle MOM'$ — равнобедренный треугольник. Поэтому биссектриса OR действительно является осью симметрии треугольника MOM'. Итак, каждой точке на графике прямой функции соответствует точка на графике обратной, расположенная симметрично с первой относительно биссектрисы первого и третьего координатных углов. Так как верно и обратное, то наше предложение полностью доказано.

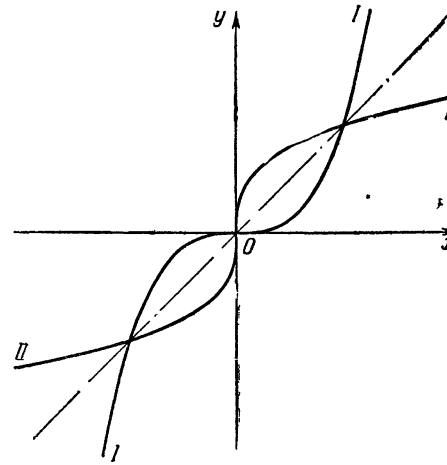


Черт. 18.

Имея график некоторой функции, можно, следовательно, получить график обратной ей функции с помощью простого перегибания чертежа по биссектрисе первого и третьего координатных углов.

На черт. 18 даны графики линейной функции (*I*): $y=ax+b$ и обратной ей (*II*): $y=\frac{1}{a}x-\frac{b}{a}$ (тоже линейной); на черт. 19 — графики функции (*I*): $y=x^3$ и обратной ей (*II*): $y=\sqrt[3]{x}$.

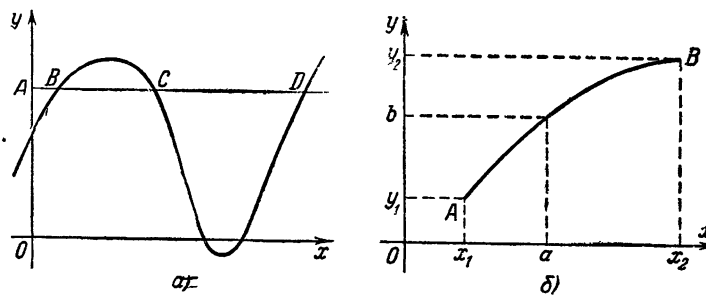
Важно заметить, что из однозначности функции отнюдь не следует однозначность функции, ей обратной. В этом легко убедиться на простых примерах. На черт. 20, *а* показан график однозначной функции; обратная ей функция неоднозначна, ибо, например, значению аргумента $y=OA$ будут соответствовать по меньшей мере три значения функции, изображённых отрезками *AB*, *AC* и *AD*. Функция $y=x^2$ однозначна; обратная ей функция $y=\pm\sqrt{x}$ двузначна.



Черт. 19.

Укажем условие, при котором функция, обратная к однозначной функции, также будет однозначной. Этим условием является монотонность.

Теорема. *Если однозначная в некотором интервале функция* монотонна (*т. е. или только возрастает, или только убывает*), *то обратная ей функция однозначна и притом также монотонна.*



Черт. 20.

Доказательство. В самом деле, если *AB* — график прямой функции, однозначной и монотонной (например, возрастающей) в интервале (x_1, x_2) (черт. 20, *б*), то какому-нибудь значению аргумента обратной функции $y=b$ не может соответствовать больше одного

значения функции $x=a$, ибо в противном случае прямая функция при этих значениях x принимала бы одно и то же значение $y=b$ и, значит, она не была бы, как сказано в условии, монотонной. Монотонность обратной функции очевидна.

Что и требовалось доказать.

Заметим, что если $f(x)$ — однозначная и моногонная функция и $\varphi(x)$ — обратная к ней функция, то

$$\varphi[f(x)]=x \quad \text{и} \quad f[\varphi(x)]=x.$$

Это означает, что последовательное применение к любой величине символов двух взаимно обратных и монотонных функций оставляет эту величину неизменной (такие символы как бы уничтожают друг друга).

Например, $\sqrt[3]{x^3}=x$ и $(\sqrt[3]{x})^3=x$.

21 (28). Степенная функция. Степенной функцией *называется функция*

$$y=x^n,$$

где показатель степени n — действительное число.

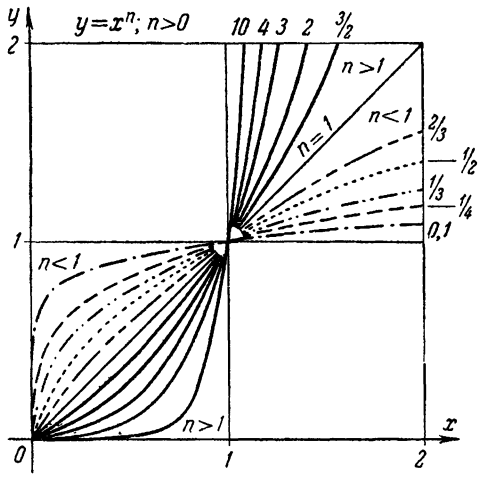
Как мы увидим ниже, область определённости выражения x^n различна для различных n. Но, каково бы ни было n, функция $y=x^n$ во всяком случае определена при всех положительных значениях x, т. е. в открытом бесконечном интервале $0<x<\infty$.

Что же касается отрицательных значений x и значения $x=0$, то в зависимости от показателя n выражение x^n для этих значений x может быть определено, а может быть и не определено. Так, если n — положительное рациональное число, то его можно представить в виде дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые положительные числа, не имеющие общих делителей. Если тогда q — нечётное, то функция $y=x^n$ определена на всей оси Ox; при этом, если p — чётное $\left(\text{например, для } n=2,\ \frac{4}{3}\right)$, функция $y=x^n$ — чётная: её график симметричен относительно оси Oy, если же p — нечётное $\left(\text{например, для } n=3,\ \frac{5}{3}\right)$, то функция нечётная: её график симметричен относительно начала координат. В случае же, когда q — чётное (а значит, p — нечётное), функция $y=x^n$ уже не определена для отрицательных x. Она является двузначной, причём её график симметричен относительно оси Ox; наконец, при n иррациональном и положительном функция определена только для $x\geqslant 0$ и однозначна. Аналогичные обстоятельства имеют место и при n отрицательном за исключением лишь того, что в этих случаях степенная функция $y=x^n$ не определена в точке $x=0$. Таким образом, мы видим, что, каков бы ни был показатель степени n, для того чтобы получить весь график степенной функции $y=x^n$, достаточно иметь его часть, лежащую в первом координатном угле.

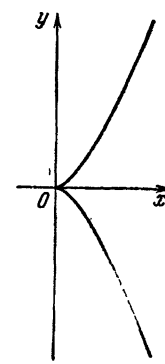
Обратной функцией для степенной функции $y=x^n$ является также степенная функция, притом с показателем, обратным по величине показателю прямой функции: $y=x^{\frac{1}{n}}$.

Поведение степенных функций $y=x^n$ существенно различно при $n>0$ и при $n<0$.

I. $n>0$. На черт. 21 представлены в первом координатном угле графики функций $y=x^n$ для различных $n>0$. Подвижные точки на всех этих линиях поднимаются вверх: функции $y=x^n$ при $n>0$ возрастают в интервале $(0, \infty)$. Наши линии проходят через точки $(0, 0)$ и $(1, 1)$ и разделяются



Черт. 21.



Черт. 22.

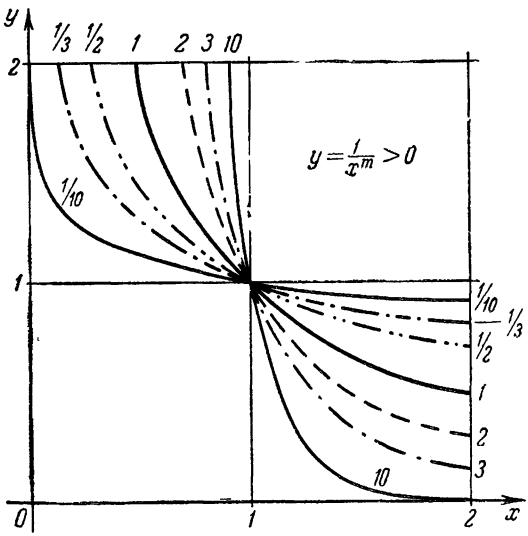
прямой $y=x$ на два класса: обращённые своей выпуклостью вниз ($n>1$) и обращённые своей выпуклостью вверх ($n<1$).

Линии $y=x^n$ при $n>0$ называются параболами соответствующих порядков. Так, $y=x^2$ — парабола второго порядка, $y=x^3$ — парабола третьего порядка, или кубическая парабола, $y=x^{\sqrt{2}}$ — парабола порядка $\sqrt{2}$. Часто встречающаяся линия $y=x^{\frac{3}{2}}$ (или $y^2=x^3$) называется полукубической параболой (черт. 22).

Заметим, что всякий многочлен является линейной комбинацией степенных функций с целыми положительными показателями.

II. $n<0$. Графики функции $y=x^n$ при $n<0$ являются линиями существенно другого типа, чем указанные параболы. Пусть $n=-m$, где $m>0$. На черт. 23 представлены в первом координатном угле графики функций $y=\frac{1}{x^m}$ для различных $m>0$. Подвижные точки на всех этих линиях опускаются вниз: функция $y=x^n$ при $n<0$ убывает в интервале $(0, \infty)$. Когда x неограниченно возрастает,

y убывает, неограниченно приближаясь к нулю, и, наоборот, когда y неограниченно возрастает, x убывает, неограниченно приближаясь к нулю. Отсюда мы заключаем, что при любом $m > 0$ положительные полуоси Ox и Oy являются асимптотами линии $y = \frac{1}{x^m}$ (в первом координатном угле). Наши линии проходят через точку (1, 1) и разделяются равнобочной гиперболой $y = \frac{1}{x}$ на два класса: $m < 1$, $m > 1$.



Черт. 23.

Линии $y = \frac{1}{x^m}$, $m > 0$, называются гиперболами соответствующих порядков.

В естествознании многие закономерности выражаются посредством степенных функций. Так, например, из физики известно, что при адиабатическом (т. е. без теплового обмена с внешней средой) изменении объёма газа давление газа является степенной функцией объёма (закон Пуассона): $p = cv^{-\gamma}$, где c — постоянная, не зависящая от газа, γ — постоянная, зависящая от числа атомов в молекуле газа ($\gamma > 1$). При изотермическом (т. е. происходящем при постоянной температуре) изменении объёма газа $\gamma = 1$, и мы получаем закон Бойля-Мариотта: $p = \frac{c}{v}$.

Линии $y = x^n$ в физике и технике иногда называют политропными.

22 (29). Показательная и гиперболические функции.

I. Показательная функция. Показательной функцией *называется функция*

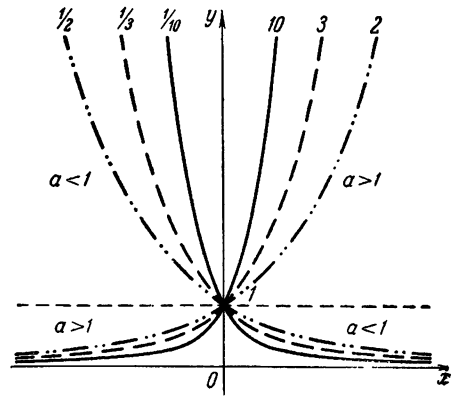
$$y = a^x.$$

При $a < 0$ область определённости выражения a^x состоит только из рациональных чисел $x = \frac{p}{q}$, у которых знаменатель q — нечётное число. При положительном же основании показательная функция определена на всей оси Ox. Поэтому показательную функцию рассматривают только при условии, что её основание a положительно.

Заметим, что $a^x > 0$ при всяком x и что $a^0 = 1$. Поэтому графики показательных функций при всех (положительных) основаниях a расположены над осью Ox и проходят через точку (0, 1). Поведение показательной функции существенно зависит от того, будет ли $a > 1$ или $a < 1$ (при $a = 1$ показательная функция вырождается в постоянную: $y = 1$).

Если $a > 1$, то с увеличением показателя x увеличивается и y, причём неограниченное возрастание аргумента вызывает неограниченное же возрастание и функции. Если $a < 1$, то, наоборот, при неограниченном возрастании аргумента функция убывает и неограниченно приближается к нулю.

График показательной функции с основанием a симметричен относительно оси Oy с графиком показательной функции с основанием $\frac{1}{a}$. В самом деле, функцию $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ можно записать так: $y = a^{-x}$, откуда видно, что она для положительных x принимает те же значения, что и функция $y = a^x$ для равных им по абсолютной величине отрицательных x, и наоборот. А это и означает, что графики функций $y = a^x$ и $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ симметричны относительно оси ординат.



Черт. 24.

Так как $\frac{1}{a} > 1$, если $0 < a < 1$, и, наоборот, $0 < \frac{1}{a} < 1$, если $a > 1$, то мы видим, что каждому графику показательной функции с основанием, меньшим единицы, соответствует график показательной функции с основанием, большим единицы, симметричный с ним относительно оси ординат.

На черт. 24 показаны графики показательной функции при $a = 2$, 3, 10, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{10}$.

Отрицательная полуось Ox служит асимптотой для линий $y = a^x$ при $a > 1$, а положительная полуось Ox — асимптотой для линий $y = a^x$ при $a < 1$.

Иногда показательную функцию называют экспоненциальной*).

Показательная функция при $a > 1$ представляет собой функцию, «быстро» растущую при больших значениях независимой переменной, а её

*) От слова «exponent», на латинском языке означающего «показатель».

график — линию, по которой подвижная точка «к р у т о» поднимается вверх. Именно, даже небольшие изменения x (при больших значениях x) вызывают сравнительно большие изменения y. При этом, какую бы показательную функцию $y=a^x$ ($a>1$) мы ни взяли, она в конце концов в своём росте обгоняет любую степенную функцию $y=x^n$ ($n>0$) даже при очень большом n. Говоря геометрическим языком, всякая линия $y=a^x$ ($a>1$), начиная с некоторой точки, имеет ординаты, бо́льшие чем соответствующие ординаты параболы $y=x^n$ ($n>0$). Это будет доказано в гл. IV.

Показательные функции часто встречаются в самых разнообразных вопросах. Приведём один пример.

Допустим, что сумма в A рублей лежит в банке, принося p сложных процентов в год. Это значит, что по прошествии года к первоначальной сумме прибавляются наросшие на неё проценты и в следующий год проценты начисляются уже не на первоначальную, а на наросшую сумму. Легко подсчитать, что через x лет капитал будет равен

$$y=A\left(1+\frac{p}{100}\right)^x$$

рублей.

В этом примере y есть показательная функция целочисленного аргумента x (умноженная на постоянный коэффициент A). В дальнейшем (гл. III) мы рассмотрим задачу на «непрерывный» сложный рост величины, приводящую к показательной функции, аргумент которой изменяется непрерывно.

II. Г и п е р б о л и ч е с к и е*) ф у н к ц и и. Рассмотрим такую линейную комбинацию показательных функций:

$$y=\frac{1}{2}a^x+\frac{1}{2}a^{-x}=\frac{a^x+a^{-x}}{2},\qquad a>1.$$

График функции y получается путём сложения соответствующих ординат графиков слагаемых функций $\frac{1}{2}a^x$ и $\frac{1}{2}a^{-x}$ (черт. 25). Мы получаем линию, проходящую через точку (0, 1) и симметричную относительно оси Oy. В первом координатном угле эта линия неограниченно близка к линии $y=\frac{1}{2}a^x$, а во втором — к линии $y=\frac{1}{2}a^{-x}$. Поведение нашей функции видно по графику. Отметим только, что она чётная, как это следует из выражения функции и что отражено в симметричности графика.

Функция

$$y=\frac{1}{2}a^x-\frac{1}{2}a^{-x}=\frac{a^x-a^{-x}}{2},\qquad a>1,$$

является уже нечётной. Её график (черт. 26) проходит через начало координат и симметричен огносительно него. В первом координатном угле линия неограниченно близка к линии $y=\frac{1}{2}a^x$, а в третьем — к линии $y=-\frac{1}{2}a^{-x}$.

*) В п° 55 будет разъяснено это название.

Обозначим первую из рассмотренных функций через $h_1(x)$:

$$h_1(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2},$$

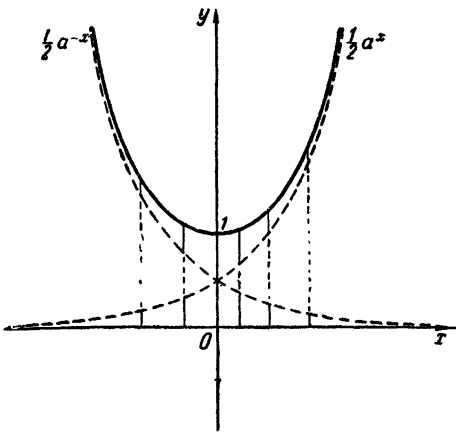
а вторую — через $h_2(x)$:

$$h_2(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{2}.$$

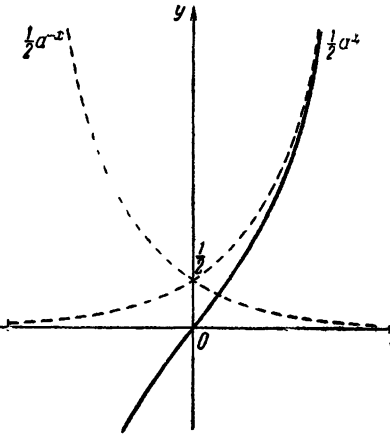
Между ними можно установить простые алгебраические соотношения. Так, легко проверить, что

$$h_1^2(x) - h_2^2(x) = 1, \qquad h_1^2(x) + h_2^2(x) = h_1(2x)$$

при любом x. Эти соотношения напоминают известные соотношения между тригонометрическими функциями $\cos x$ и $\sin x$. Вообще $h_1(x)$



Черт. 25.



Черт. 26.

имеет ряд свойств, сходных с $\cos x$, а $h_2(x)$ — с $\sin x$. Эти функции при некотором определённом основании $a = e$, приближённое значение которого равно 2,72 (см. n° 41), называются: первая — $h_1(x)$ — гиперболическим косинусом и обозначается $\cos \mathrm{hyp}\, x$, или $\mathrm{ch}\, x$, или $\cosh x$, вторая — $h_2(x)$ — гиперболическим синусом и обозначается $\sin \mathrm{hyp}\, x$, или $\mathrm{sh}\, x$, или $\sinh x$. Рассматривают и другие гиперболические функции, определяемые подобно соответствующим тригонометрическим, например, гиперболический тангенс, $\mathrm{tg\,hyp}\, x$, $\mathrm{th}\, x$, $\mathrm{tgh}\, x$:

$$\mathrm{th}\, x = \frac{\mathrm{sh}\, x}{\mathrm{ch}\, x}.$$

23 (30). Логарифмическая функция. Логарифмической функцией *при основании* a

$$y = \log_a x$$

называется функция, обратная показательной функции $y = a^x$.

Естественно, что основание a, как и в случае показательной функции, берётся положительным.

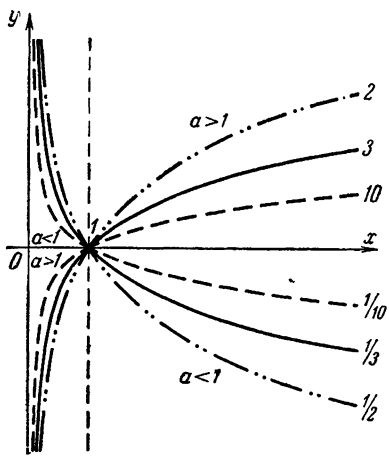
Принимая во внимание, что логарифмическая и показательная функции взаимно обратны и монотонны, имеем:

$$\log_a a^x = x \quad \text{и} \quad a^{\log_a x} = x.$$

Заметим, что в силу последнего соотношения всякую степенную функцию $y = x^n$ при $x > 0$ с любым показателем n можно представить в виде сложной функции, составленной из показательной и логарифмической функций:

$$y = x^n = a^{n \log_a x}.$$

График логарифмической функции (логарифмику) легко построить по общему правилу построения графика обратной функции, отправляясь от графика соответствующей показательной функции $y = a^x$. Перегнув черт. 24 по биссектрисе первого и третьего координатных углов, получим графики логарифмических функций при тех же основаниях a (черт. 27).



Черт. 27.

Опишем, пользуясь этими графиками, поведение логарифмической функции. Прежде всего мы видим, что логарифмическая функция определена на всей положительной полуоси Ox и не определена для отрицательных и нулевого значений независимой переменной. Все логарифмики проходят через точку (1, 0), т. е. логарифм единицы всегда равен нулю.

Поведение логарифмической функции существенно зависит от того, будет ли $a > 1$ или $a < 1$. В первом случае ($a > 1$) логарифм во всём интервале $(0, \infty)$ — возрастающая функция, притом отрицательная в интервале $(0, 1)$ и положительная в интервале $(1, \infty)$. Во втором случае ($a < 1$) логарифм во всём интервале $(0, \infty)$ — убывающая функция, притом положительная в интервале $(0, 1)$ и отрицательная в интервале $(1, \infty)$. Если $a > 1$, то отрицательная полуось Oy является асимптотой логарифмики, а если $a < 1$, то положительная полуось Oy является асимптотой логарифмики.

График логарифмической функции с основанием a симметричен относительно оси Ox с графиком логарифмической функции с основанием $\frac{1}{a}$.

Возьмём логарифмические функции при двух разных основаниях a_1 и a_2, т. е. $y_1 = \log_{a_1} x$ и $y_2 = \log_{a_2} x$. Выражая x из первого равенства через y_1 и подставляя во второе, найдём: $y_2 = \log_{a_2} a_1^{y_1} = y_1 \log_{a_2} a_1$. Мы видим, что *логарифмы чисел при разных основаниях пропорциональны друг другу.* Для того чтобы перейти от системы логарифмов при одном основании (a_1) к системе при другом основании (a_2), достаточно логарифмы чисел в первой системе умножить на постоянное число ($\log_{a_2} a_1$). Следовательно, одна логарифмика переходит в другую посредством увеличения или уменьшения всех её ординат в одно и то же число раз.

При $a > 1$ логарифм представляет собой функцию, «медленно» растущую при больших значениях независимой переменной, а логарифмика — линию, по которой подвижная точка «полого» поднимается вверх. Изменения x (при больших его значениях) вызывают сравнительно малые изменения функции. Здесь в противоположность показательной функции любая степенная функция $y = x^n$ ($n > 0$) в своём росте в конце концов «обгоняет» всякую логарифмическую функцию $y = \log_a x$ ($a > 1$); иными словами, ординаты линии $y = x^n$, каким бы малым ни было $n > 0$, начиная с некоторой точки, делаются больше, чем соответствующие ординаты линии $y = \log_a x$ ($a > 1$). Это будет также доказано в гл. IV.

§ 6. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

24 (31). Тригонометрические функции. Тригонометрическими функциями *называются функции*

$$y = \sin x, \quad y = \cos x, \quad y = \operatorname{tg} x,$$

а также функции

$$y = \operatorname{ctg} x, \quad y = \sec x, \quad y = \operatorname{cosec} x.$$

В математическом анализе в качестве независимой переменной x тригонометрических функций всегда принимается радианная мера дуги или угла. Так, например, значение функции $y = \sin x$ при $x = x_0$ равно синусу угла в x_0 радианов (или приближённо в $x_0 \cdot 57°17'44'',8$). Иногда удобно представлять себе значение аргумента в частях π:

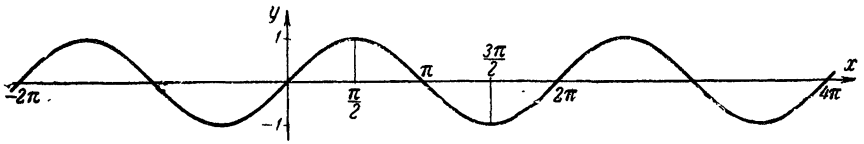
$$x_0 = \frac{x_0}{\pi} \cdot \pi \approx \frac{x_0}{3{,}14} \cdot \pi.$$

Между шестью тригонометрическими функциями: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{cosec} x$, $y = \sec x$, $y = \operatorname{ctg} x$, существует пять независимых друг от друга простых алгебраических соотношений, выводимых на основании самих определений этих функций.

Тригонометрические функции периодичны. Именно, функции $\sin x$ и $\cos x$ (а потому и $\operatorname{cosec} x$ и $\sec x$) имеют период 2π, а функция $\operatorname{tg} x$ (а потому и $\operatorname{ctg} x$) — период π.

Перейдём к известным графическим изображениям тригонометрических функций. Начнём с функции $y = \sin x$. По её графику видно, что в интервале $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ эта функция возрастает от нуля до единицы,

а затем в интервале $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$ убывает до -1, проходя через нуль в точке $x=\pi$, и, наконец, в интервале $\left[\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right]$ снова возрастает до нуля. Так как функция $y=\sin x$ имеет период 2π, то весь её график (с и н у с о и д а) получается передвижением вправо



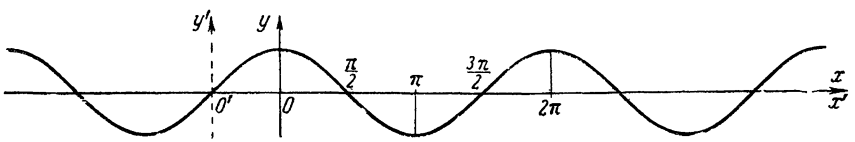
Черт. 28.

и влево интервала $[0, 2\pi]$ вместе с соответствующей ему частью графика на 2π, 4π, 6π, ... (черт. 28). Функция $y=\sin x$ — нечётная; это хорошо видно на графике: он симметричен относительно начала координат.

График функции $y=\cos x$ не представляет по существу ничего нового, так как

$$y=\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right).$$

Это равенство показывает, что если преобразовать систему координат по формулам $x'=x+\frac{\pi}{2}$, $y'=y$, то в новой системе коор-



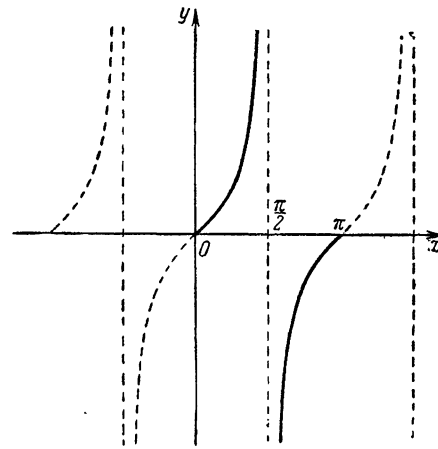
Черт. 29.

динат $O'x'y'$ уравнение нашей линии будет иметь вид $y'=\sin x'$. Таким образом, графиком функции $y=\cos x$ является рассмотренная выше синусоида, сдвинутая влево по оси Ox на $\frac{\pi}{2}$ (черт. 29).

В интервале $[0, \pi]$ функция $y=\cos x$ убывает от 1 до -1, проходя через 0 в точке $x=\frac{\pi}{2}$, и затем в интервале $[\pi, 2\pi]$ возрастает от -1 до 1, проходя через 0 в точке $x=\frac{3}{2}\pi$. Как влево от $x=0$, так и вправо от $x=2\pi$ на протяжении каждого интервала длиной 2π, начинающегося в точке $2k\pi$, где k — любое целое число, функция $y=\cos x$ принимает те же значения и в той же последо-

вательности, как и в основном интервале $[0, 2\pi]$. Функция $y = \cos x$ чётная, её график симметричен относительно оси ординат.

Функция $y = \operatorname{tg} x$ определена на всём интервале $[0, \pi]$, за исключением точки $x = \frac{\pi}{2}$. Когда x неограниченно приближается к $x = \frac{\pi}{2}$ слева (возрастая), y, будучи положительным, неограниченно возрастает, а когда x неограниченно приближается к $x = \frac{\pi}{2}$ справа (убывая), y неограниченно возрастает по абсолютной величине, оставаясь отрицательным. Так как функция $y = \operatorname{tg} x$ имеет период π, то аналогичная картина наблюдается в окрестности каждой точки $x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, где k — любое целое число. Прямые $x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ являются асимптотами графика функции $y = \operatorname{tg} x$ (тангенсоиды). На черт. 30 в интервале $[0, \pi]$ тангенсоида изображена жирной сплошной линией. На всей оси Ox график функции $y = \operatorname{tg} x$ получается из графика в интервале $[0, \pi]$ простым повторением на основании свойства периодичности.



Черт. 30.

В каждом интервале определённости функция $y = \operatorname{tg} x$ есть функция возрастающая. Так как $y = \operatorname{tg} x$ — функция нечётная, то график симметричен относительно начала координат.

Рекомендуем читателю вычертить графики трёх остальных тригонометрических функций ($\operatorname{cosec} x$, $\sec x$, $\operatorname{ctg} x$) и затем описать их особенности.

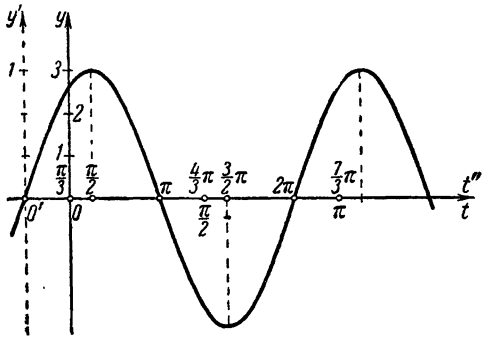
25 (32). Простые и сложные гармонические колебания. Тригонометрические функции имеют важные применения в математике, в естествознании и в технике. Они встречаются почти во всех вопросах, где приходится иметь дело с периодическими явлениями, т. е. явлениями, повторяющимися в одной и той же последовательности и в одном и том же виде через определённые интервалы аргумента (чаще всего — времени).

Простейшие из таких явлений — гармонические колебания, в которых некоторая величина (например, расстояние колеблющейся точки от положения равновесия) зависит от времени t по закону

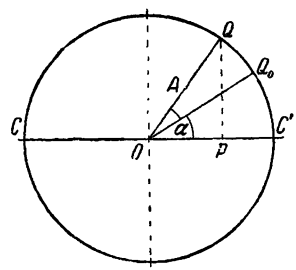
$$y = A \sin(\omega t + \varphi_0).$$

Эту функцию называют синусоидальной. Постоянное число A*) называется амплитудой колебания. Оно представляет наибольшее значение, которого может достигнуть y (размах колебания). Аргумент синуса $\omega t + \varphi_0$ называется фазой колебания, а число φ_0, равное значению фазы при $t = 0$, — начальной фазой. Наконец, $\frac{\omega}{2\pi}$ (а иногда и само ω) называется частотой колебания.

Происхождение последнего термина делается ясным из связи между ω и периодом T нашей функции (периодом колебания). Прежде всего функция $y = A \sin(\omega t + \varphi_0)$ — периодическая;



Черт. 31.



Черт. 32.

её период $T = \frac{2\pi}{\omega}$, так как для увеличения фазы на 2π нужно к независимой переменной t прибавить $\frac{2\pi}{\omega}$. Поэтому $\frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$, и, значит, число $\frac{\omega}{2\pi}$ показывает, сколько периодов укладывается в единице времени, т. е. сколько раз данное периодическое явление повторяется в течение единицы времени; это число определяет, следовательно, именно частоту явления. Число ω показывает, сколько раз явление повторится за 2π единиц времени.

Для того чтобы построить график синусоидальной функции

$$y = A \sin(\omega t + \varphi_0),$$

достаточно построить синусоиду в новой (вспомогательной) системе координат, получающейся из данной системы преобразованием масштабов по осям и параллельным переносом системы вдоль оси Ox (п° 16).

*) Мы всегда можем считать его положительным, так как если оно отрицательно, то функцию можно записать в виде

$$y = -A \sin(\omega t + \varphi_0 + \pi).$$

На черт. 31 показан график функции $y = 3\sin\left(2t + \frac{\pi}{3}\right)$. Вспомогательную систему координат $O't''y'$ мы в этом примере получили, уменьшив масштаб по оси Ot в два раза, увеличив масштаб по оси Oy в три раза и сдвинув влево систему координат на $\frac{\pi}{3}$ единиц нового масштаба по оси Ot.

Колебания, описываемые уравнением $y = A\sin(\omega t + \varphi_0)$, называются простыми гармоническими колебаниями, а их графики — простыми гармониками.

В качестве примера простого гармонического колебания рассмотрим движение проекции точки, равномерно перемещающейся вдоль окружности радиуса A, на горизонтальное направление (черт. 32). Допустим, что начальное положение точки видно из центра под углом α (в радианах) к горизонту и что точка, двигаясь равномерно вдоль окружности (против движения часовой стрелки), обегает её n раз в секунду (n — не обязательно целое число).

На черт. 32 Q_0 — начальное положение точки, Q — положение её через t секунд после начала движения, P — проекция точки Q на горизонтальное направление.

Как будет двигаться точка P при заданном круговом движении точки Q? Пусть s — расстояние точки P от центра круга O, взятое со знаком + или — в зависимости от того, находится ли P справа или слева от O. Тогда

$$s = OP = OQ\cos\angle QOP.$$

Но

$$\angle QOP = \alpha + 2\pi nt, \quad OQ = A,$$

значит,

$$s = A\cos(2\pi nt + \alpha) = A\sin\left(2\pi nt + \alpha + \frac{\pi}{2}\right),$$

или

$$s = A\sin(2\pi nt + \varphi_0), \quad \text{где } \varphi_0 = \alpha + \frac{\pi}{2}.$$

Мы видим, что точка P совершает гармонические колебания вдоль отрезка CC'. Амплитуда этого колебания равна A, период $T = \frac{1}{n}$, частота равна n, а начальная фаза равна $\alpha + \frac{\pi}{2}$. Проекция точки Q на какой-нибудь другой диаметр будет совершать гармоническое колебание с той же амплитудой и с тем же периодом, но с другой начальной фазой.

Часто встречаются суммы простых гармонических колебаний — функции вида

$$s = A_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2\sin(\omega_2 t + \varphi_2) + \ldots + A_n\sin(\omega_n t + \varphi_n),$$

где $A_1, A_2, \ldots, A_n$ — постоянные; эти функции являются линейными комбинациями синусоидальных функций.

Так, пусть на точку, совершающую гармонические колебания по закону $s = A_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1)$, действует ещё сила, сама вынуждающая неподвижную точку совершать колебания по закону $s = A_2\sin(\omega_2 t + \varphi_2)$.

Для того чтобы найти зависимость между результирующим отклонением s нашей точки и временем t, как говорят, найти результирующее колебание, нужно, очевидно, сложить «накладывающиеся» колебания.

В общем случае функция

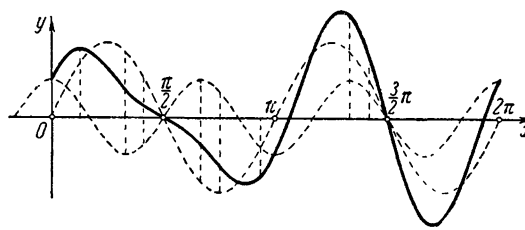
$$s = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \qquad (A)$$

не будет представлять простого гармонического колебания, т. е. не будет функцией вида $A \sin(\omega t + \varphi)$. Однако она будет во всяком случае периодической функцией, если отношение периодов (или частот) рационально. Именно, пусть

$$T_1 : T_2 = \frac{2\pi}{\omega_1} : \frac{2\pi}{\omega_2} = \omega_2 : \omega_1 = p : q,$$

где p и q — целые числа, не имеющие общих множителей. Тогда число $T = T_1 q = T_2 p = \frac{2\pi\omega}{\omega_1 \omega_2}$, где $\omega = \omega_1 p = \omega_2 q$, будет периодом для всей функции.

Если же частоты несоизмеримы, т. е. отношение периодов (или частот) иррационально, то функция (A) не будет и периодической.



Черт. 33.

Колебания, получающиеся в результате сложения нескольких простых гармонических колебаний, называются сложными гармоническими колебаниями, а их графики — сложными гармониками.

На черт. 33 дан график функции

$$y = 2 \sin 2x + \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$$

(пунктиром проведены графики слагаемых функций). Это — функция периодическая с периодом 2π. График её является сложной гармоникой, получившейся в результате «наложения» двух простых гармонических колебаний:

$$y = 2 \sin 2x \quad \text{и} \quad y = \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right).$$

Если частоты (а значит, и периоды) слагаемых функций одинаковы: $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, то сумма будет снова синусоидальной функцией, и

в этом случае нет нужды прибегать к сложению графиков. Докажем это. Имеем:

$$y = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega t + \varphi_2) =$$
$$= (A_1 \cos\varphi_1 + A_2 \cos\varphi_2) \cdot \sin\omega t + (A_1 \sin\varphi_1 + A_2 \sin\varphi_2) \cdot \cos\omega t =$$
$$= A_1' \sin\omega t + A_2' \cos\omega t,$$

где A_1' и A_2' обозначают постоянные коэффициенты при $\sin\omega t$ и $\cos\omega t$. Умножая и деля правую часть на $A = \sqrt{A_1'^2 + A_2'^2}$, получим:

$$y = A\left(\frac{A_1'}{A}\sin\omega t + \frac{A_2'}{A}\cos\omega t\right).$$

Так как $0 \leqslant \frac{A_1'}{A} \leqslant 1$, то можно положить $\frac{A_1'}{A} = \cos\varphi$, откуда $\frac{A_2'}{A} = \sqrt{1 - \left(\frac{A_1'}{A}\right)^2} = \sin\varphi$.

Тогда получаем:

$$y = A(\cos\varphi \sin\omega t + \sin\varphi \cos\omega t) = A\sin(\omega t + \varphi),$$

что мы и хотели доказать.

Таким образом, «наложение» двух простых гармонических колебаний с равными частотами даёт в результате снова простое гармоническое колебание.

26 (33). Обратные тригонометрические функции. *Функции*

$$y = \operatorname{Arcsin} x, \quad y = \operatorname{Arccos} x, \quad y = \operatorname{Arctg} x \text{ и т. д.},$$

обратные тригонометрическим функциям $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ *и т. д., называются* обратными тригонометрическими *или* обратными круговыми функциями.

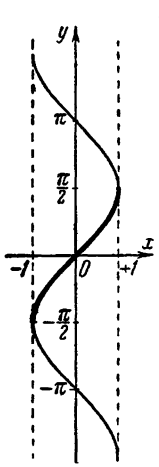
Значения этих функций выражают радианные меры соответствующих дуг.

Вследствие периодичности тригонометрической функции существует бесчисленное множество дуг, для которых она имеет одно и то же значение. Из этого следует, что соответствующая обратная тригонометрическая функция есть функция бесконечнозначная. Мы действительно видим, что если прямая, параллельная оси Ox, пересекает график какой-нибудь тригонометрической функции, то она пересекает его в бесчисленном множестве точек, и, значит, данному значению функции соответствует бесчисленное множество значений аргумента.

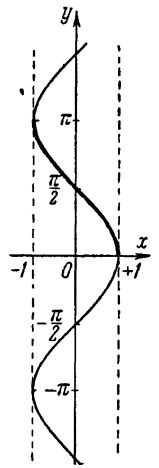
График обратной тригонометрической функции можно получить по общему правилу, построив линию, симметричную относительно биссектрисы первого и третьего координатных углов с графиком соответствующей тригонометрической функции.

Таким образом, графиком функции $y = \operatorname{Arcsin} x$ служит синусоида (черт. 34). Эта функция определена лишь в интервале $-1 \leqslant x \leqslant 1$ (не существует дуги, синус которой был бы по абсолютной величине больше чем 1). В этом интервале функция является бесконечнозначной: каждая прямая, параллельная оси Oy и проходящая в интервале $[-1, 1]$, встречает линию $y = \operatorname{Arcsin} x$ в бесконечном множестве точек. Выделим однозначную ветвь этой многозначной функции, выбрав такую наибольшую (и «непрерывную») часть графика этой функции, которая с любой прямой, параллельной оси Oy, встречается не больше чем в одной точке. Это можно сделать по-разному. Обычно выделяют часть, соединяющую точки $\left(-1, -\frac{\pi}{2}\right)$ и $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ (на чертеже она проведена жирной линией). Следовательно, из всех возможных значений $\operatorname{Arcsin} x$, соответствующих данному значению x, выделяют то, которое по абсолютной величине не больше чем $\frac{\pi}{2}$; его обозначают $\arcsin x$ и называют главным значением $\operatorname{Arcsin} x$ (при данном значении x); таким образом,

$$-\frac{\pi}{2} \leqslant \arcsin x \leqslant \frac{\pi}{2}.$$



Черт. 34.



Черт. 35.

$y = \arcsin x$ является уже однозначной и возрастающей функцией, определённой в интервале $[-1, 1]$.

График функции $y = \operatorname{Arccos} x$ получим, если график функции $y = \operatorname{Arcsin} x$ сдвинем вниз на $\frac{\pi}{2}$ (черт. 35).

Функция $y = \operatorname{Arccos} x$ также определена лишь в интервале $-1 \leqslant x \leqslant 1$ и бесконечнозначна. Из всех значений $y = \operatorname{Arccos} x$, соответствующих данному x, выделяют то, которое заключено между 0 и π, его называют главным значением $\operatorname{Arccos} x$ и обозначают $\arccos x$:

$$0 \leqslant \arccos x \leqslant \pi.$$

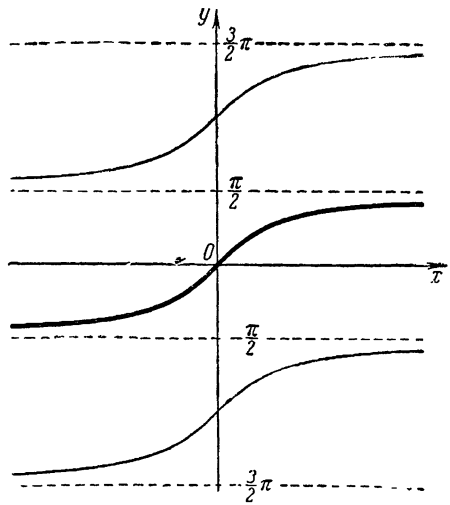
Функция $y = \arccos x$ является уже однозначной, положительной и убывающей функцией, определённой в интервале $[-1, 1]$. Графиком её служит часть графика $y = \operatorname{Arccos} x$, проведённая на черт. 35 жирной линией.

Функция $y = \operatorname{Arctg} x$ определена на всей оси и бесконечнозначна. Её график состоит из бесчисленного множества «параллельных» ветвей, заключённых в полосах

$$\ldots, -\frac{3}{2}\pi \leqslant y \leqslant -\frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{3}{2}\pi, \ldots$$

(черт. 36). Каждая прямая $y=(2k+1)\frac{\pi}{2}$ (где k — любое целое число) является асимптотой соответствующей ветви функции $y=\operatorname{Arctg} x$. Из всех значений этой функции, соответствующих данному x, выделяют то, которое заключено между $-\frac{\pi}{2}$ и $\frac{\pi}{2}$; его называют главным значением и обозначают $\operatorname{arctg} x$:

$$-\frac{\pi}{2}<\operatorname{arctg} x<\frac{\pi}{2}.$$



Черт. 36.

Функция $y=\operatorname{arctg} x$ является однозначной, возрастающей функцией, определённой для всех значений x, $-\infty<x<\infty$. Её график на черт. 36 выделен жирной линией.

Рекомендуем читателю построить графики остальных трёх обратных тригонометрических функций и описать свойства этих функций.

Всюду в дальнейшем, если не будет оговорено противоположное, под обратными тригонометрическими функциями мы будем понимать их однозначные ветви, образованные главными значениями.

ГЛАВА II

ПРЕДЕЛ

§ 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

27 (34). Предел функции целочисленного аргумента. Рассмотрим функцию целочисленного аргумента $u_n = f(n)$, или последовательность $u_1 = f(1)$, $u_2 = f(2)$, ..., $u_n = f(n)$, ... Может случиться, что при неограниченном возрастании аргумента n значения u_n неограниченно приближаются к некоторому постоянному числу A, т. е., начиная с достаточно большого n, разность между A и u_n (по абсолютной величине) становится и остаётся меньше заранее данного малого числа. В этом случае говорят, что A есть предел функции $u_n = f(n)$.

Определение. **Число A называется *пределом* функции $u_n = f(n)$ или последовательности $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$, если для каждого наперёд заданного произвольно малого положительного числа ε можно указать такое значение $n = N$, что при всех $n > N$ будет**

$$|A - f(n)| < \varepsilon. \qquad (*)$$

Если A есть предел $f(n)$, то говорят ещё, что функция $f(n)$, или последовательность u_n, стремится к A при n, стремящемся к бесконечности. Записывают:

$$\lim_{n\to\infty} f(n) = A, \text{ или } f(n) \underset{n\to\infty}{\to} A.$$

Говорят: лимит эф от n при n, стремящемся к бесконечности, равен A.

Символ lim составляется из первых трёх букв латинского слова limes (французского limite), означающего «предел», а запись $n \to \infty$ указывает на тот факт, что n неограниченно возрастает.

Пусть функция $f(n)$ при $n \to \infty$ имеет предел, равный A, тогда её значения можно рассматривать как приближённые значения числа A с погрешностью (абсолютной) ε (см. п° 8), которая может быть как угодно малой. Для того чтобы найти такое приближённое значение, нужно лишь взять достаточно большое n.

Возьмём в качестве примера функцию $u_n = f(n) = \frac{n}{n+1}$ или последовательность

$$u_1 = \frac{1}{2},\ u_2 = \frac{2}{3},\ u_3 = \frac{3}{4},\ \ldots,\ u_n = \frac{n}{n+1},\ \ldots$$

Эта последовательность стремится к единице. Действительно, так как

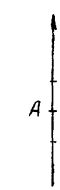
$$\left|1 - \frac{n}{n+1}\right| = \frac{1}{n+1},$$

то для того, чтобы $\left|1 - \frac{n}{n+1}\right|$ было меньше ε, где ε — любое наперёд заданное положительное число, нужно только выполнение неравенства

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon,$$

которое, как легко видеть, справедливо при всех $n > \frac{1}{\varepsilon} - 1$; итак, для всех n, больших числа $\frac{1}{\varepsilon} - 1$, требуемое по определению предела неравенство (*) имеет место и, значит, $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$. Мы видим здесь, что если уменьшить ε, то номер члена последовательности, начиная с которого все её члены отличаются от единицы меньше чем на ε, увеличивается.

Так как в неравенство (*) входит лишь абсолютная величина разности между постоянной A и переменной u_n, то u_n может быть и больше A и меньше A, т. е. функция может приближаться к своему пределу и увеличиваясь, и уменьшаясь, равно как и становясь то больше, то меньше его. Обратимся к геометрической интерпретации; будем изображать значения функции u_n точками числовой оси (черт. 37). Тогда совокупности всех значений u_n будет соответствовать совокупность точек числовой оси, причём известно, в каком порядке точки этой совокупности пробегаются переменной u_n.

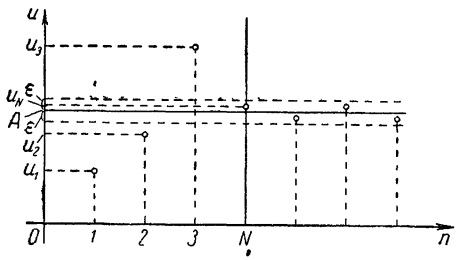


Черт. 37.

Отметим точку, изображающую число A — предел u_n при $n \to \infty$. В силу определения предела расстояние переменной точки u_n, начиная с некоторого её положения от точки A, должно стать меньше, чем заранее данное положительное число ε; другими словами, точка u_n, начиная с некоторого её положения, должна перемещаться лишь внутри интервала длины 2ε, в центре которого находится точка A, т. е. внутри ε-окрестности точки A. Таким образом, говоря геометрическим языком: *точка A является пределом переменной точки u_n, если с некоторого n точка u_n не выходит из заданной как угодно малой ε-окрестности точки A.*

Зададим $\varepsilon = \varepsilon_1$, $\varepsilon_1 > 0$; если $u_n \to A$, то, начиная с номера $n = N_1$, все точки u_n (т. е. точка u_{N_1} и все следующие за ней: $u_{N_1+1}, u_{N_1+2}, \ldots$)

находятся внутри ε_1-окрестности точки A. Уменьшим теперь ε, задав $\varepsilon=\varepsilon_2$, где $0<\varepsilon_2<\varepsilon_1$; тогда некоторое число первых точек $u_{N_1}, u_{N_1+1}, \ldots$ окажется, быть может, вне новой уменьшённой окрестности точки A, но, начиная с какого-то номера $n=N_2$, где $N_2>N_1$, все точки u_n (т. е. u_{N_2}, $u_{N_2+1}, \ldots$) попадут внутрь этой ε_2-окрестности точки A и т. д. С увеличением аргумента n точки u_n как бы сгущаются вокруг единственной точки, именно точки A.



Черт. 38.

Если наряду с осью для u_n взять и ось для n и геометрически представить функцию $u_n=f(n)$ графиком в системе декартовых координат, то наличие предела у этой функции будет означать следующее: каково бы ни было ε, $\varepsilon>0$, все точки графика, расположенные правее некоторой прямой $n=N$, не выходят из полосы, ограниченной прямыми $u=A-\varepsilon$ и $u=A+\varepsilon$ (черт. 38); значение N, начиная с которого это выполняется, зависит, как было уже указано, от выбора числа ε и, вообще говоря, увеличивается с уменьшением ε (см. пример).

Рассматривая постоянную величину A как функцию u_n, равную A для всех номеров n, следует считать, что она имеет предел, равный ей самой: $\lim A=A$. Действительно, разность $A-A$ равна нулю и, значит, меньше любого наперёд заданного положительного числа ε.

Определение понятия предела функции $f(n)$ само по себе не даёт ещё способов для отыскания предела заданной нам функции. В дальнейшем мы ознакомимся с такими способами, а пока рассмотрим только примеры, иллюстрирующие понятие предела.

28 (35). Примеры.

I. Последовательность $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \ldots, \frac{2^n-1}{2^n}, \ldots$ имеет предел, равный 1. Действительно,

$$|1-u_n|=\frac{1}{2^n},$$

и для того чтобы $\frac{1}{2^n}$ было меньше заданного положительного числа ε, нужно только выполнение неравенства $2^n>\frac{1}{\varepsilon}$, которое следует из $n\log 2>\log\frac{1}{\varepsilon}$ или $n>\frac{\log\frac{1}{\varepsilon}}{\log 2}$; таким образом, по заданному ε всегда можно указать такое $n=N$, что при всех $n>N$

будет иметь место неравенство

$$|1-u_n|<\varepsilon,$$

а это и означает, что 1 есть предел рассматриваемой последовательности.

Переменная точка u_n последовательно пробегает следующие точки интервала $[0, 1]$: u_1 — середину всего интервала, u_2 — середину интервала от u_1 до 1, u_3 — середину интервала от u_2 до 1 и т. д. Точки сгущаются около единственной точки $u=1$, причём сгущаются только с одной стороны — слева. В этом примере u_n стремится к своему пределу возрастая и, значит, оставаясь меньше его.

Отсюда также видно, что функция $u_n=\frac{1}{2^n}$ имеет предел, равный 0, причём стремится к нему, убывая и, значит, оставаясь больше его. Точки u_n в этом случае сгущаются около $u=0$ только справа.

II. Рассмотрим последовательность

$$\sin\frac{\pi}{2},\ \frac{1}{2}\sin 3\frac{\pi}{2},\ \frac{1}{3}\sin 5\frac{\pi}{2},\ \frac{1}{4}\sin 7\frac{\pi}{2},\ \ldots,\ \frac{1}{n}\sin\left[(2n-1)\frac{\pi}{2}\right],\ \ldots$$

Функция $u_n=\frac{1}{n}\sin\left[(2n-1)\frac{\pi}{2}\right]$ стремится к нулю при $n\to\infty$, так как $|0-u_n|=\frac{1}{n}<\varepsilon$ для всех n, удовлетворяющих условию $n>\frac{1}{\varepsilon}$. Разность $0-u_n=-\frac{1}{n}\sin\left[(2n-1)\frac{\pi}{2}\right]=\frac{(-1)^n}{n}$ будет положительной или отрицательной в зависимости от того, чётно или нечётно n. Значения u_n попеременно то больше нуля, то меньше нуля. Неограниченно приближаясь к $u=0$, u_n пробегает последовательно точки, лежащие то справа от нулевой точки, то слева от неё и сгущающиеся только вокруг этой точки. Переменная стремится к своему пределу, колеблясь вокруг него.

III. Напомним случай использования понятия предела в элементарной математике.

Пусть дана бесконечная геометрическая прогрессия $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ со знаменателем q. Обозначим через s_n сумму n первых членов этой последовательности

$$s_n=a_1+a_2+\ldots+a_n=a_1(1+q+\ldots+q^{n-1})=$$
$$=a_1\frac{1-q^n}{1-q}=\frac{a_1}{1-q}-\frac{a_1}{1-q}q^n.$$

При увеличении n в этих суммах учитывается всё большее число последовательных членов прогрессии; поэтому естественно «суммой» $s=a_1+a_2+\ldots+a_n+\ldots$ *данной геометрической прогрессии*

считать предел, к которому стремится s_n при $n \to \infty$, если этот предел существует.

Убедимся в том, что если $|q|<1$, то предел s_n существует и равен $\frac{a_1}{1-q}$. Действительно,

$$\left|\frac{a_1}{1-q} - a_1\frac{1-q^n}{1-q}\right| = |a_1|\frac{|q|^n}{1-q},$$

и нетрудный подсчёт показывает, что, каково бы ни было наперёд заданное положительное число ε, неравенство

$$|a_1|\frac{|q|^n}{1-q} < \varepsilon$$

будет выполняться для всех n, удовлетворяющих неравенству

$$n > \frac{\log\left[(1-q)\frac{\varepsilon}{|a_1|}\right]}{\log|q|}.$$

Заметим, что если $0<q<1$, то s_n стремится к своему пределу или возрастая, когда $a_1>0$, или убывая, когда $a_1<0$; если же $-1<q<0$, то s_n стремится к своему пределу, колеблясь около него.

В п° 30 будет показано, что s_n не имеет предела, если $|q|\geqslant 1$.

IV. Укажем примеры последовательностей, не имеющих пределов.

1) Рассмотрим последовательность

$$u_1=\frac{1}{2},\ u_2=\frac{1}{2},\ u_3=\frac{3}{4},\ u_4=\frac{1}{4},\ u_5=\frac{7}{8},\ u_6=\frac{1}{8},\ \ldots,$$

общий член которой имеет вид $u_n = 1 - \frac{1}{2^{\frac{n+1}{2}}}$, если n — нечётное число, и вид $u_n = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}}$, если n — чётное число. Покажем, что не существует числа, которое служило бы пределом для u_n. В самом деле, при достаточно большом нечётном n соответствующее значение u_n будет находиться как угодно близко к единице (см. пример I), но не все последующие значения u_n будут оставаться в таком положении; именно, уже следующее значение u_{n+1} окажется в такой же близости к нулю, как u_n к единице. Точки, последовательно пробегаемые переменной u_n, сгущаются не около одной точки, а около двух точек: 0 и 1. С изменением n точка u_n перескакивает от точек, близких к 1, к точкам, близким к 0. В силу этого u_n не стремится к пределу.

2) Последовательность

$$\sin\frac{\pi}{2},\ \sin 2\frac{\pi}{2},\ \sin 3\frac{\pi}{2},\ \ldots,\ \sin n\frac{\pi}{2},\ \ldots$$

также не имеет предела, так как $u_n = \sin n\frac{\pi}{2}$ при $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ последовательно принимает значения $1, 0, -1, 0$ и затем опять те же значения в том же порядке и т. д. Нет числа, к которому u_n неограниченно приближалось бы.

Если все члены этой последовательности взять с некоторыми «глушащими» коэффициентами (как, например, в последовательности II), то новая последовательность $\sin\frac{\pi}{2}, \frac{1}{2}\sin 2\frac{\pi}{2}, \frac{1}{3}\sin 3\frac{\pi}{2}, \ldots$ $\ldots, \frac{1}{n}\sin n\frac{\pi}{2}, \ldots$ уже будет иметь предел, равный нулю. Функция $u_n = \frac{1}{n}\sin n\frac{\pi}{2}$ неограниченное число раз принимает значение нуль, т. е. значение своего предела. В иных случаях функция ни при одном рассматриваемом значении аргумента не принимает значения, равного своему пределу.

3) Функция $u_n = 2n + 1$, значения которой при $n = 1, 2, 3, \ldots$ составляют последовательность целых нечётных чисел $1, 3, 5, \ldots$, не стремится к пределу, так как точки u_n при $n \to \infty$ нигде не сгущаются; они неограниченно удаляются.

29 (36). Предел функции непрерывного аргумента. Перейдём к понятию предела функции $y = f(x)$ непрерывного аргумента x.

I. Предел при $x \to x_0$. Пусть независимая переменная x стремится (неограниченно приближается) к некоторому числу x_0, что записывают так: $x \to x_0$. Это означает, что мы придаём x любые значения, как угодно мало отличающиеся от x_0 (но не равные x_0). Рассмотрим при этом соответствующие значения $f(x)$; может случиться, что они неограниченно приближаются к некоторому числу A. Под этим понимается следующее: для всех x, достаточно близких к x_0, разность между A и $f(x)$ (по абсолютной величине) оказывается меньше любого заранее данного малого положительного числа. Если это так, то говорят, что A есть предел функции $y = f(x)$ при $x \to x_0$.

Определение. **Число A называется *пределом функции* $y = f(x)$ при $x \to x_0$, если для каждого положительного числа ε, как бы мало оно ни было, можно указать такое положительное число δ, что для всех x, отличных от x_0 и удовлетворяющих неравенству $|x_0 - x| < \delta$, имеет место неравенство**

$$|A - f(x)| < \varepsilon.$$

Записывают:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \quad \text{или} \quad f(x) \underset{x \to x_0}{\to} A,$$

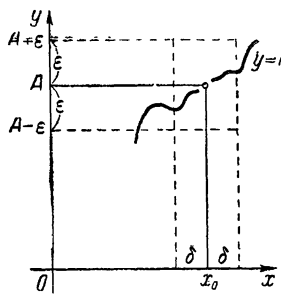
и говорят ещё, что $f(x)$ стремится к A при $x \to x_0$.

Можно также сказать, что

$y=f(x)$ стремится к A при x, стремящемся к x_0, если для всех точек x ($x\neq x_0$), содержащихся в достаточно малой δ-окрестности точки $x=x_0$, значения функции $y=f(x)$ содержатся в как угодно малой ε-окрестности точки $y=A$.

Если $x\to x_0$, то x_0 будем называть «предельной» точкой для x.

Следует обратить внимание на то, что в определении предела не требуется, чтобы функция $f(x)$ была задана и в «предельной» точке x_0; нужно только, чтобы $f(x)$ была определена для всех x в какой-нибудь окрестности точки x_0, исключая, быть может, самую точку x_0. Так, например, функция $y=\frac{x-3}{x^2-9}$ не определена при $x=3$, но она имеет предел, равный $\frac{1}{6}$ при $x\to 3$ (см. пример 3 на стр. 88). Точно так же функция $y=\frac{\sin x}{x}$ не определена при $x=0$, но, как это будет доказано в п° 40, она стремится к 1 при x, стремящемся к нулю.



Черт. 39.

Наличие у функции $f(x)$ при $x\to x_0$ предела, равного A, геометрически иллюстрируется так (черт. 39): восставим к оси Ox в точке x_0 и к оси Oy в точке A перпендикуляры, продолжив их до пересечения, и произвольно зададим положительное число ε; тогда найдётся такая δ-окрестность точки x_0, что все точки графика функции $f(x)$, соответствующие точкам x ($x\neq x_0$), лежащим в этой окрестности, будут содержаться в полосе, ограниченной прямыми $y=A-\varepsilon$ и $y=A+\varepsilon$.

Число δ зависит от выбора числа ε, причём, вообще говоря, уменьшается с уменьшением ε.

Иногда приходится рассматривать вопрос о пределе функции $f(x)$, когда x может принимать не все значения, достаточно близкие к x_0 (как сказано в нашем определении), а только бо́льшие x_0, что выражают словами: «x стремится к x_0 справа». Точно так же иногда рассматривают значения x, достаточно близкие к x_0 и только меньшие, чем x_0, что выражают словами: «x стремится к x_0 слева». Наконец, рассматривают значения x равные только членам некоторой последовательности, стремящейся к x_0. В этих случаях понятие предела функции определяется так же, как и выше, однако в формулировке указываются не все значения x, достаточно близкие к x_0, а либо бо́льшие x_0, либо меньшие x_0, либо содержащиеся в заданной последовательности, стремящейся к x_0. Для того чтобы отличить от таких частных способов стремления x к x_0 общий способ, преду-

смотренный первоначальным определением, иногда говорят, что в таком случае x произвольно стремится к x_0.

Если предел функции $f(x)$ существует, когда x стремится к x_0 слева, то его называют «левым пределом» функции $f(x)$ в точке x_0; аналогично определяется «правый предел». Левый и правый пределы обозначают соответственно так: $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$. Значит:

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x<x_0}} f(x)=f(x_0-0),\quad \lim_{\substack{x\to x_0\\ x>x_0}} f(x)=f(x_0+0).$$

Заметим, что если $f(x)\to A$, когда x произвольно стремится к x_0, то это же самое будет и при любом частном способе приближения x к x_0 (либо только справа, либо только слева и т. п.). Обратное тоже справедливо: если $f(x)\to A$ при любом частном способе стремления $x\to x_0$, то $f(x)\to A$ и при произвольном стремлении x к x_0. Мы не будем останавливаться на доказательстве этого предложения.

Примеры. 1) Докажем, что $\lim\limits_{x\to 1}(2x-1)=1$. Зададим положительное число ε. Для того чтобы было $|1-(2x-1)|<\varepsilon$ или $2|1-x|<\varepsilon$, нужно, чтобы было выполнено неравенство

$$|1-x|<\frac{\varepsilon}{2};$$

таким образом, можно взять $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$. Мы видим, что при любом ε, $\varepsilon>0$, в $\frac{\varepsilon}{2}$-окрестности точки $x=1$ значения функции $y=2x-1$ отличаются от 1 не больше чем на ε; значит, по определению, 1 действительно является пределом этой функции при произвольном стремлении x к 1. Пусть теперь $x\to 1$, пробегая какую-нибудь последовательность, например $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, ..., $\frac{2^n-1}{2^n}$, ... Тогда $u_n=2\frac{2^n-1}{2^n}-1$ также стремится к 1 при $n\to\infty$. В самом деле, в согласии с n° 27

$$\left|1-\left(2\frac{2^n-1}{2^n}-1\right)\right|=2\cdot\left(1-\frac{2^n-1}{2^n}\right)=\frac{1}{2^{n-1}}$$

будет меньше ε ($\varepsilon>0$) для всех n, больших чем $\frac{\log\frac{1}{\varepsilon}}{\log 2}+1$.

2) Убедимся в том, что

$$\lim_{x\to -1}\frac{2x+1}{3+x}=-\frac{1}{2}.$$

Нам нужно показать, что для всякого положительного числа ε можно найти такое положительное число δ, что при $|x+1|<\delta$ будет:

$$\left|-\frac{1}{2}-\frac{2x+1}{3+x}\right|=\left|\frac{1}{2}+\frac{2x+1}{3+x}\right|<\varepsilon.$$

Это неравенство легко преобразуется к виду

$$\left|\frac{x+1}{3+x}\right|<\frac{2}{5}\varepsilon \text{ или } \left|\frac{2}{1+x}+1\right|>\frac{5}{2\varepsilon}.$$

Так как абсолютная величина суммы не меньше разности абсолютных величин слагаемых: $|a+b|\geqslant|a|-|b|$, то последнее неравенство наверное удовлетворяется, если имеет место следующее неравенство:

$$\left|\frac{2}{1+x}\right|-1>\frac{5}{2\varepsilon} \text{ или } \left|\frac{1}{1+x}\right|>\frac{5+2\varepsilon}{4\varepsilon},$$

т. е.

$$|1+x|<\frac{4\varepsilon}{5+2\varepsilon}.$$

Таким образом, для всех x, удовлетворяющих этому неравенству, справедливо первоначальное неравенство, и значит, число $\delta=\frac{4\varepsilon}{5+2\varepsilon}$ обладает требуемым свойством.

3) Докажем, что $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x-3}{x^2-9}=\frac{1}{6}$. Здесь функция не определена в предельной точке.

Пусть ε — произвольное положительное число. Требуется доказать существование такой δ-окрестности точки $x=3$, что во всех её точках x (кроме $x=3$) выполняется неравенство

$$\left|\frac{1}{6}-\frac{x-3}{x^2-9}\right|<\varepsilon.$$

Это неравенство сводится к следующему:

$$\left|\frac{x^2-6x+9}{x^2-9}\right|=\left|\frac{x-3}{x+3}\right|<6\varepsilon.$$

Мы имели право сократить дробь на $x-3$, так как $x\neq 3$, и поэтому $x-3$ не обращается в нуль.

Далее мы имеем:

$$\left|\frac{x+3}{x-3}\right|=\left|1+\frac{6}{x-3}\right|>\frac{1}{6\varepsilon},$$

а это неравенство будет справедливо для всех x, для которых имеет место неравенство

$$\frac{6}{|x-3|}-1>\frac{1}{6\varepsilon}, \text{ т. е. } \frac{6}{|x-3|}>\frac{1+6\varepsilon}{6\varepsilon},$$

откуда

$$|x-3|<\frac{36\varepsilon}{1+6\varepsilon}.$$

Итак, мы доказали существование требуемой δ-окрестности точки $x=3$, причём в качестве δ можно принять $\frac{36\varepsilon}{1+6\varepsilon}$.

II. Предел при $x\to\infty$. Пусть теперь независимая переменная x неограниченно возрастает (по абсолютной величине), или, как ещё говорят, «стремится к бесконечности: $x\to\infty$». Под этим понимают только следующее: x принимает любые значения, бо́льшие (по абсолютной величине) какого угодно положительного числа *). Может случиться, что по мере увеличения $|x|$ значения функции $f(x)$ неограниченно приближаются к числу A; при этом число A называется пределом $f(x)$ при $x\to\infty$, а о функции $f(x)$ говорят, что она стремится к A при $x\to\infty$.

Определение. **Число A называется *пределом функции* $y=f(x)$ при $x\to\infty$, если для каждого произвольно малого положительного числа ε можно указать такое положительное число N, что при всех x, удовлетворяющих неравенству $|x|>N$, справедливо неравенство**

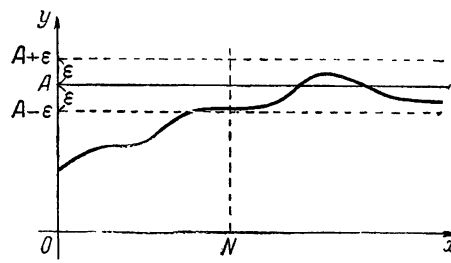
$$|A-f(x)|<\varepsilon.$$

Записывают:

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A \quad \text{или} \quad f(x)\underset{x\to\infty}{\to} A.$$

С геометрической точки зрения определение означает, что

Для всех точек x, лежащих вне достаточно большой N-окрестности точки $x=0$, значения функции $y=f(x)$ содержатся в как угодно малой ε-окрестности точки $y=A$ (черт. 40).



Черт. 40.

Если x действительно может принимать любые значения, превосходящие по абсолютной величине некоторое положительное число, то вместо того, чтобы сказать «x стремится к бесконечности», иногда для уточнения говорят: «x произвольно стремится к бесконечности». Однако часто встречаются и другие случаи в характере изменения x, стремящегося к бесконечности. Так, например, x может неограниченно возрастать по абсолютной величине, но при этом сохранять свой знак: положительный, что записывают так: $x\to+\infty$ (говорят: «x стремится к положительной бесконечности»), или отрицательный,

*) Конечно, предполагается, что функция $f(x)$ определена при всех этих значениях x.

что записывают так: $x \to -\infty$ (говорят: «x стремится к отрицательной бесконечности»). Помимо этого, x может стремиться к ∞ (или к $+\infty$ или к $-\infty$) «по какой-нибудь последовательности», т. е. принимая только значения членов соответствующей последовательности, стремящейся к ∞ (или к $+\infty$ или к $-\infty$).

Читатель сам сумеет внести изменения в определение предела функции при таких частных способах стремления аргумента к бесконечности. Из данного здесь общего определения дословно получается определение для случая целочисленного аргумента (x принимает только значения 1, 2, 3, ...), с которого мы начали изучение понятия предела (n° 27). Очевидно, что если $f(x) \to A$ при x, произвольно стремящемся к бесконечности, то функция $f(x)$ будет иметь тот же предел при любом частном способе стремления x к бесконечности. Обратное также справедливо (доказательство мы опускаем).

Примеры. 1) Возьмём показательную функцию $y = a^x$. Если $a > 1$, то

$$\lim_{x \to -\infty} a^x = 0.$$

Действительно, мы имеем:

$$a^x < \varepsilon,$$

для $x < \frac{\log \varepsilon}{\log a}$, где ε — наперёд заданное, как угодно малое положительное число. Заметим, что дробь $\frac{\log \varepsilon}{\log a}$ отрицательна, так как знаменатель положителен, а числитель в силу естественного предположения, что $\varepsilon < 1$, отрицателен. Если $a < 1$, то

$$\lim_{x \to +\infty} a^x = 0,$$

ибо $a^x < \varepsilon$ для $x > \frac{\log \varepsilon}{\log a}$ *). Заметим, что дробь $\frac{\log \varepsilon}{\log a}$ здесь положительна, ибо и знаменатель, и числитель отрицательны.

Указанные предельные равенства для показательной функции можно хорошо наблюдать на графиках показательных функций (см. черт. 24).

2) Функция $y = \frac{x+1}{x-1}$ стремится к 1, если x произвольным образом стремится к бесконечности:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x+1}{x-1} = 1.$$

---

*) Как и в первом случае, для определения тех значений x, при которых имеет место неравенство $a^x < \varepsilon$, мы логарифмированием находим: $x \log a < \log \varepsilon$; деля все члены этого неравенства на $\log a$ — величину положительную при $a > 1$ и отрицательную при $a < 1$, получаем для x неравенство того же смысла в первом случае и противоположного смысла во втором случае.

В самом деле, для того чтобы выполнялось неравенство $\left|1-\frac{x+1}{x-1}\right|=$ $=\left|\frac{2}{x-1}\right|<\varepsilon$, т. е. $|x-1|>\frac{2}{\varepsilon}$, где ε — заранее данное, как угодно малое положительное число, достаточно иметь $|x|-1>\frac{2}{\varepsilon}$ или $x|>\frac{2}{\varepsilon}+1$. Итак, при всех x, удовлетворяющих условию $|x|>N=$ $=\frac{2}{\varepsilon}+1$, удовлетворяется и неравенство $\left|1-\frac{x+1}{x-1}\right|<\varepsilon$. Что и требовалось доказать. По графику функции (см. черт. 15) мы также видим, что, как бы ни удалялась точка x в бесконечность, ордината графика функции неограниченно приближается к единице.

§ 2. БЕСКОНЕЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. ПРАВИЛА ПРЕДЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

30 (37). Бесконечно большие величины. Ограниченные функции. I. Бесконечно большие величины. Рассмотрим такое «предельное поведение» функции $y=f(x)$, т. е. такое её изменение при $x\to x_0$ (или $x\to\infty$), когда она по абсолютной величине неограниченно возрастает; при этом функцию $y=f(x)$ называют «бесконечно большой величиной».

Определение. **Функция $y=f(x)$ называется *бесконечно большой величиной при* $x\to x_0$ (или при $x\to\infty$), если для каждого произвольно большого положительного числа M можно указать такое положительное число δ (или N), что для всех значений x, удовлетворяющих условию $0<|x_0-x|<\delta$*) (или условию $|x|>N$), имеет место неравенство**

$$|f(x)|>M.$$

Бесконечно большая величина $y=f(x)$ геометрически характеризуется тем, что *изображающая её подвижная точка в своих положениях, соответствующих значениям x, достаточно близким к x_0, при $x\to x_0$* (черт. 41) (или *значениям x, достаточно большим, при $x\to\infty$* (черт. 42)) *находится вне произвольно большой M-окрестности точки $y=0$.*

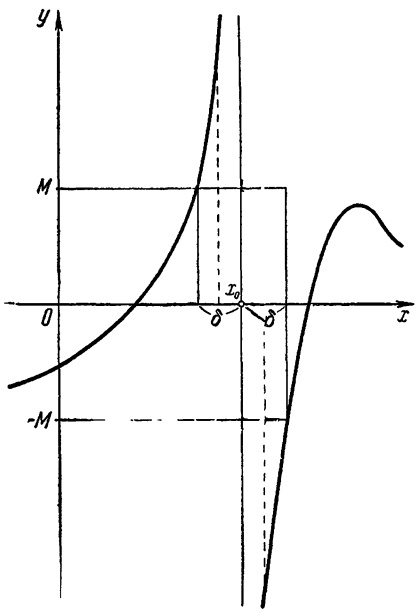
Функция $y=f(x)$, являющаяся при $x\to x_0$ (или $x\to\infty$) бесконечно большой величиной, не имеет предела в обычном смысле. Однако изображающая её точка неограниченно удаляется по оси Oy от точки $y=0$ при $x\to x_0$ (или $x\to\infty$); желая отобразить в словах и в записи эту закономерность (правильность) в её «предельном поведении», говорят, что «$f(x)$ стремится к бес-

*) Левое неравенство указывает на то, что не берётся значение $x=x_0$.

конечности» и записывают:

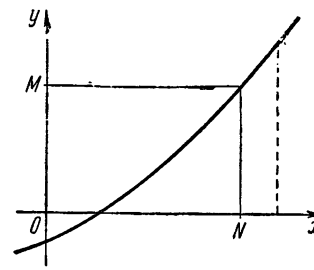
$$\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=\infty \quad \text{или} \quad f(x)\underset{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}{\to}\infty.$$

Согласно принятому нами определению бесконечно большая величина $f(x)$ может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Например, функция целочисленного аргумента $f(n)=(-2)^n$, т. е. последовательность $-2, 4, -8, 16, -32, \ldots, (-2)^n, \ldots$, при $n\to\infty$ есть бесконечно большая величина.



Черт. 41.

Допустим, что бесконечно большая величина $y=f(x)$ в некоторой окрестности точки $x=x_0$ при $x\to x_0$ (или вне некоторой окрестности точки $x=0$ при $x\to\infty$) принимает либо только положительные,



Черт. 42.

либо только отрицательные значения. Это значит, что точка $y=f(x)$ по мере приближения x к x_0 (или по мере удаления x от 0) неограниченно удаляется от $y=0$ по оси Oy только в одну сторону: либо вверх, либо вниз. Эту особенность в предельном поведении функции $f(x)$ выражают так: «*$f(x)$ стремится к положительной или соответственно к отрицательной бесконечности*», записывая это следующим образом:

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=+\infty, \qquad \lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=-\infty.$$

Если знак бесконечно большой величины нам безразличен или если он не сохраняется одним и тем же, то мы оставляем ранее указанное выражение (просто «бесконечность»; символ: ∞).

Условность этих выражений и записей необходимо всегда иметь в виду и помнить, что бесконечность (∞) не есть число, поэтому

и говорить о каких-нибудь действиях над ∞ лишено всякого смысла.

Каждое число, каким бы большим оно ни было, конечно. Нельзя смешивать очень большое число с бесконечно большой величиной.

Данное нами определение бесконечно большой величины относится к случаю, когда x произвольно стремится к x_0 (или к ∞). Очень легко изменить определение так, чтобы оно относилось к какому-нибудь случаю стремления x к x_0 (или к ∞) по частному способу.

Примеры. 1) Покажем, что сумма n первых членов геометрической прогрессии s_n (см. пример III n° 28) является бесконечно большой величиной при $n \to \infty$, если знаменатель прогрессии по абсолютной величине больше единицы.

Пусть M — наперёд заданное положительное число. Для того чтобы s_n по абсолютной величине превосходило M, нужно, чтобы

$$|a_1||q^n - 1| > M|q - 1|,$$

где q — знаменатель прогрессии, а a_1 — первый член. Это неравенство наверное будет удовлетворяться, если n выбрано таким, что

$$|a_1|(|q|^n - 1) > M|q - 1|,$$

ибо $|q^n - 1| \geqslant |q|^n - 1$. Отсюда

$$|q|^n > 1 + |q - 1|\frac{M}{|a_1|} \quad \text{и} \quad n > \frac{\log\left(1 + |q-1|\frac{M}{|a_1|}\right)}{\log|q|} = N$$

(так как $|q| > 1$, то $\log|q| > 0$ и неравенство можно делить на $\log|q|$).

Значит, $|s_n| > M$ при всех $n > N$. Что и требовалось доказать.

То же самое имеет место, если $q = 1$, так как при этом $s_n = a_1 \cdot n$. Если же $q = -1$, то $s_n = a_1$ при n нечётном и $s_n = 0$ при n чётном. Переменная сумма s_n поочерёдно принимает значения a_1 и 0 и, следовательно, предела не имеет.

Таким образом, мы доказали утверждение, высказанное в n° 28.

2) Функция $y = \frac{1}{x}$ при $x \to 0$ стремится к бесконечности. Характер неограниченного возрастания функции в данном случае зависит от того, как x стремится к нулю. Так, если $x \to 0$ справа, то $\frac{1}{x}$ — положительная бесконечно большая величина: $\lim \frac{1}{x} = +\infty$; если $x \to 0$ слева, то $\frac{1}{x}$ — отрицательная бесконечно большая величина: $\lim \frac{1}{x} = -\infty$; если же $x \to 0$, принимая и положительные и

отрицательные значения во всякой окрестности точки $x=0$, то $-\frac{1}{x}$ — просто бесконечно большая величина: $\lim \frac{1}{x}=\infty$. Все эти обстоятельства наглядно отражены на графике функции (равнобочной гиперболе, для которой асимптотами служат оси координат (см. черт. 14)).

3) Подобно функции $y=\frac{1}{x}$ при $x\to 0$ ведёт себя функция $y=\frac{x+1}{x-1}$ при $x\to 1$ (см. п° 19). Именно: $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x+1}{x-1}=\infty$. При этом $\lim\frac{x+1}{x-1}=+\infty$ при x, стремящемся к 1 справа, и $\lim\frac{x+1}{x-1}=-\infty$ при x, стремящемся к 1 слева (см. график функции $y=\frac{x+1}{x-1}$, черт. 15).

4) Функция $y=\frac{1}{x^2}$ при $x\to 0$ является положительной бесконечно большой величиной. Действительно, для того чтобы было $\frac{1}{x^2}>M$, достаточно иметь $x^2<\frac{1}{M}$, т. е. $|x|<\frac{1}{+\sqrt{M}}$. Следовательно, для всех x, для которых $|0-x|<\delta=\frac{1}{+\sqrt{M}}$, значения функции $y=x^2$ больше наперёд взятого положительного числа M. Итак, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty$.

5) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\operatorname{tg}x$ равен $+\infty$ или $-\infty$ в зависимости от того, стремится ли x к $\frac{\pi}{2}$ слева или справа.

6) Показательная функция $y=a^x$, как без труда покажет читатель, является положительной бесконечно большой величиной при $x\to+\infty$, если $a>1$, и при $x\to-\infty$, если $a<1$.

II. Ограниченные функции.

Определение. **Функция $y=f(x)$ называется *ограниченной* в рассматриваемой области изменения аргумента x, если существует такое положительное число M, что при всех значениях x, принадлежащих этой области, выполняется соотношение $|f(x)|\leqslant M$** (или, что то же самое, $-M\leqslant f(x)\leqslant M$). **Если же такого числа M не существует, то функция называется *неограниченной*.**

Точка y, изображающая ограниченную функцию $y=f(x)$, не выходит из интервала $[-M, M]$ на оси Oy.

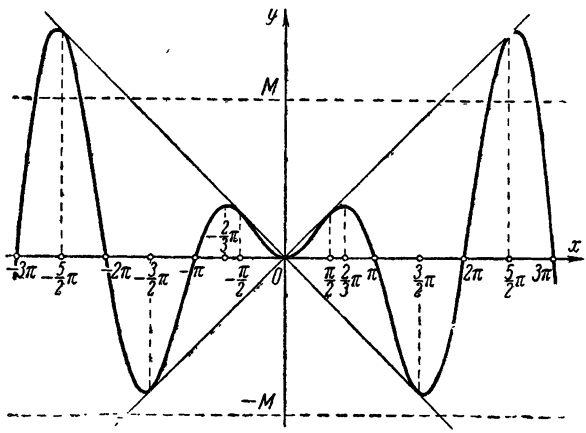
Определение. **Функция называется *ограниченной при* $x\to x_0$** (или $x\to\infty$), **если в некоторой окрестности точки x_0** (или соответственно **вне некоторой окрестности точки 0) эта функция ограничена.**

Разумеется, всякая постоянная величина является ограниченной.

Для неограниченной функции $f(x)$ имеется по крайней мере одна последовательность $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$, для которой $f(x)$ по абсолютной величине неограниченно возрастает, т. е. является бесконечно большой величиной

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty.$$

Всякая бесконечно большая величина является неограниченной функцией, но обратное заключение неверно: *неограниченная функция может не быть бесконечно большой величиной.* Так, функция $y = x \sin x$ при $x \to \infty$ (или, что всё равно, $y = \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$ при $x \to 0$) есть неограниченная функция. Действительно, мы не можем указать такого числа M, что при всех x будет $|x \sin x| \leqslant M$; какое бы число M мы ни взяли, значения $|x \sin x|$ для последовательности, например $x_1 = \frac{\pi}{2}$, $x_2 = 3\frac{\pi}{2}$, $x_3 = 5\frac{\pi}{2}$, ..., $x_n = (2n-1)\frac{\pi}{2}, \ldots$, равные соответственно $\frac{\pi}{2}$, $3\frac{\pi}{2}$, $5\frac{\pi}{2}, \ldots, (2n-1)\frac{\pi}{2}, \ldots$, станут в конце концов (т. е. при достаточно большом n) больше этого числа M. Но, с другой стороны, легко указать и последовательность, также



Черт. 43.

стремящуюся к бесконечности, например: $x_1 = \pi$, $x_2 = 2\pi$, $x_3 = 3\pi, \ldots, x_n = n\pi, \ldots$, для которой наша функция постоянно равна нулю и, значит, имеет предел ($= 0$). Стало быть, $y = x \sin x$, будучи неограниченной функцией, не является бесконечно большой величиной (при $x \to \infty$). На графике функции $y = x \sin x$ (черт. 43) видно, что при достаточно больших x есть точки этого графика, которые лежат вне полосы $-M \leqslant y \leqslant M$, где M — как угодно большое положительное число; но с дальнейшим ростом $|x|$ соответствующие точки графика не остаются в таком же положении (что должно иметь место для бесконечно большой величины), а попадают внутрь полосы и даже на ось Ox.

31 (38). Бесконечно малые величины. Особое значение представляют случаи, когда при известном изменении аргумента функция стремится к нулю. Согласно определению предела функция $f(x)$ стремится к нулю при $x \to x_0$ (или $x \to \infty$), если каждому произ-

вольно малому положительному числу ε соответствует такое положительное число δ (или N), что для всех x, для которых $0<|x_0-x|<\delta$ (или $|x|>N$), имеет место неравенство $|f(x)|<\varepsilon$.

Определение. **Функция $f(x)$, стремящаяся к нулю при $x\to x_0$ (или $x\to\infty$), называется *бесконечно малой величиной при $x\to x_0$ или в окрестности точки x_0* (или *в бесконечности*).**

Примерами бесконечно малых величин могут служить функции $y=x-1$ при $x\to 1$; $y=a^x$ при $x\to+\infty$, если $a<1$, и при $x\to-\infty$, если $a>1$, и т. п.

Каждое число, каким бы малым оно ни было, конечно. Нельзя смешивать очень малое число с бесконечно малой величиной.

Нуль есть единственное число, которое рассматривается в качестве бесконечно малой величины (в силу того, что предел постоянной равен ей самой).

Бесконечно малая величина есть величина ограниченная.

Между бесконечно большими и бесконечно малыми величинами существует простая связь.

Теорема. **Если функция $f(x)$ — бесконечно большая величина, то $\frac{1}{f(x)}$ — бесконечно малая величина; если $f(x)$ — бесконечно малая величина, то $\frac{1}{f(x)}$ — бесконечно большая величина.**

Доказательство. Пусть $f(x)\to\infty$ при $x\to x_0$ (или $x\to\infty$); нам нужно убедиться, что при этом $\frac{1}{f(x)}\to 0$.

Зададим произвольно ε, $\varepsilon>0$, и возьмём число $M=\frac{1}{\varepsilon}$; этому числу соответствует такое δ (или такое N), что при всех x, удовлетворяющих условию $0<|x_0-x|<\delta$ (или условию $|x|>N$), будет:

$$|f(x)|>M=\frac{1}{\varepsilon},$$

откуда

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|<\frac{1}{M}=\varepsilon,$$

а это и означает, что $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}}\frac{1}{f(x)}=0$.

Вторая часть теоремы доказывается аналогично. Однако при этом существенно предположить, что $f(x)$ не обращается в нуль при всех значениях x в некоторой окрестности точки $x=x_0$, если $x\to x_0$ (или вне некоторой окрестности точки $x=0$, если $x\to\infty$), ибо иначе дробь $\frac{1}{f(x)}$ не имела бы смысла в любой окрестности точки $x=x_0$ (или вне любой окрестности точки $x=0$) и, следо-

вательно, нельзя было бы рассматривать и вопрос о пределе этой дроби.

Очень полезными для дальнейшего являются следующие теоремы.

Прямая теорема. **Функцию, имеющую предел, можно представить как сумму постоянной, равной её пределу, и бесконечно малой величины.**

Доказательство. Пусть $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=A$. Тогда $|f(x)-A|<\varepsilon$ для всех x, достаточно близких к x_0 (или достаточно больших) при произвольном положительном ε, а это означает в согласии с определением, что $f(x)-A$ есть бесконечно малая величина. Следовательно,

$$f(x)-A=\alpha(x) \text{ или } f(x)=A+\alpha(x),$$

где $\alpha(x)$ — бесконечно малая величина при $x\to x_0$ (или $x\to\infty$).

Обратная теорема. **Если функцию можно представить как сумму постоянной и бесконечно малой величины, то постоянное слагаемое есть предел функции.**

Доказательство. Из равенства $f(x)=A+\alpha(x)$, где A — постоянная, а $\alpha(x)$ при $x\to x_0$ (или $x\to\infty$) — бесконечно малая величина, следует, что

$$|f(x)-A|=|\alpha(x)|<\varepsilon$$

для всех x, достаточно близких к x_0 (или достаточно больших), при произвольном положительном ε. Но это означает, что $f(x)$ имеет своим пределом при соответствующем изменении x число A:

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=A.$$

Что и требовалось доказать.

Все рассуждения в этом пункте велись в предположении, что x стремится к x_0 (или к ∞) произвольно. Вполне очевидно, как следует изменить формулировки, если стремление x к x_0 (или к ∞) происходит по какому-нибудь частному способу.

32 (39). Правила предельного перехода. До сих пор в конкретных случаях мы имели возможность лишь проверять на основании самого определения понятия предела, является ли данное число пределом данной функции при данном изменении её аргумента. Однако существуют правила, при помощи которых часто удаётся прямо находить пределы функций (правила предельного перехода).

Обратимся к простейшим из этих правил. Сначала мы будем рассматривать теоремы о бесконечно малых величинах, а затем в качестве следствий — теоремы о функциях, стремящихся к пределам, не обязательно равным нулю.

Краткости ради будем иногда говорить о функции u (или v, w, α, β и т. п.), стремящейся к пределу, и писать $\lim u$, не указывая, при каком именно изменении независимой переменной рассматривается предел. При этом, однако, говоря о нескольких функциях, мы всегда будем предполагать, что они стремятся к своим пределам при одном и том же изменении независимой переменной.

Теорема I. **Сумма (понимаемая в алгебраическом смысле) двух, трёх и вообще определённого конечного числа бесконечно малых величин есть бесконечно малая величина.**

Доказательство. Пусть дано определённое число k бесконечно малых величин $\alpha, \beta, \ldots, \eta$. Докажем, что и их сумма

$$\omega = \alpha + \beta + \ldots + \eta$$

есть бесконечно малая величина. Зададим произвольно малое положительное число ε и возьмём число $\frac{\varepsilon}{k}$. Пусть x — аргумент всех этих бесконечно малых величин. Тогда в некоторой δ-окрестности точки $x = x_0$, если $x \to x_0$ (или вне некоторой N-окрестности точки $x = 0$, если $x \to \infty$), мы будем иметь $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{k}$. Точно так же в соответствующих окрестностях будем иметь: $|\beta| < \frac{\varepsilon}{k}, \ldots, |\eta| < \frac{\varepsilon}{k}$. Так как $|\omega| = |\alpha + \beta + \ldots + \eta| \leqslant |\alpha| + |\beta| + \ldots + |\eta|$, то в наименьшей из этих δ-окрестностей точки x_0, если $x \to x_0$ (или вне наибольшей из этих N-окрестностей точки нуль, если $x \to \infty$), будет справедливо неравенство

$$|\omega| < \underbrace{\frac{\varepsilon}{k} + \frac{\varepsilon}{k} + \ldots + \frac{\varepsilon}{k}}_{k \text{ слагаемых}} = k \cdot \frac{\varepsilon}{k} = \varepsilon.$$

Итак, для каждого положительного ε существует такая окрестность точки $x = x_0$ (или такая окрестность точки $x = 0$), что в ней (или соответственно вне её) имеет место неравенство $|\omega| < \varepsilon$. Это и доказывает, что ω — бесконечно малая величина.

Специально сделанная оговорка об определённости числа слагаемых имеет существенное значение. Дело в том, что в анализе приходится рассматривать особые суммы, в которых изменяются и сами слагаемые, и их число. К таким суммам теорема не относится.

Если, например, допустить, что число слагаемых неограниченно возрастает по мере стремления к нулю каждого из них, то утверждение теоремы может оказаться неверным. Пусть

$$\alpha = \frac{1}{n^2}, \quad \beta = \frac{2}{n^2}, \ldots, \quad \eta = \frac{n}{n^2};$$

при $n \to \infty$ каждая из этих величин стремится к нулю, но вместе с тем растёт и их число. Сумма

$$\omega = \frac{1+2+\ldots+n}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n},$$

при $n \to \infty$ — вовсе не бесконечно малая величина, а величина, стремящаяся к $\frac{1}{2}$.

Из теоремы I непосредственно следует теорема.

Теорема I'. **Предел суммы двух, трёх и вообще определённого конечного числа слагаемых равен сумме пределов этих слагаемых.**

Доказательство. Пусть дано определённое число k слагаемых $u, v, \ldots, t$, стремящихся соответственно к пределам $a, b, \ldots, d$. Пусть

$$w = u + v + \ldots + t.$$

Докажем, что

$$\lim w = \lim (u + v + \ldots + t) = \lim u + \lim v + \ldots + \lim t = a + b + \ldots + d.$$

Имеем:

$$u = a + \alpha, \quad v = b + \beta, \quad \ldots, \quad t = d + \tau,$$

где $\alpha, \beta, \ldots, \tau$ — бесконечно малые величины. Следовательно,

$$w = (a + b + \ldots + d) + (\alpha + \beta + \ldots + \tau) = (a + b + \ldots + d) + \omega,$$

где $\omega = \alpha + \beta + \ldots + \tau$ как сумма k бесконечно малых слагаемых, по теореме I — бесконечно малая величина. Так как w равна сумме бесконечно малой ω и постоянной $a + b + \ldots + d$, то последняя и является пределом для w.

Теорема II. **Произведение ограниченной функции на бесконечно малую есть бесконечно малая величина.**

Доказательство. Пусть α — бесконечно малая при $x \to x_0$ (или при $x \to \infty$), а u в некоторой окрестности точки x_0, если $x \to x_0$ (или вне некоторой окрестности точки $x = 0$, если $x \to \infty$), ограничена, $|u| \leqslant M$. Докажем, что $\lim (u\alpha) = 0$.

Зададим произвольно малое положительное число ε. Значения α в некоторой окрестности точки $x = x_0$ (или вне некоторой окрестности точки $x = 0$) удовлетворяют неравенству $|\alpha| < \frac{\varepsilon}{M}$; следовательно,

$$|u\alpha| = |u||\alpha| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon,$$

откуда и вытекает справедливость теоремы.

В частности,

$$\lim (c\alpha) = 0,$$

если c — постоянная, а $\alpha \to 0$.

Утверждение теоремы может стать неверным, если u не есть ограниченная функция (пример: $n \cdot \frac{1}{n} = 1$).

Так как бесконечно малая величина — ограниченная, то произведение двух бесконечно малых есть также величина бесконечно малая.

Из теорем I и II следует теорема.

Теорема II'. **Предел произведения двух, трёх и вообще определённого конечного числа множителей равен произведению пределов этих множителей.**

Доказательство. Сохраняя обозначения теоремы I', мы докажем, что

$$\lim w = \lim (uv \dots t) = \lim u \cdot \lim v \dots \lim t = ab \dots d.$$

Возьмём сначала произведение двух множителей: u и v. Имеем:

$$u = a + \alpha, \qquad v = b + \beta$$

и, значит,

$$w = uv = (a + \alpha)(b + \beta) = ab + (\alpha b + \beta a + \alpha\beta).$$

Величина, заключённая в скобки, вследствие теорем II и I бесконечно мала и потому

$$\lim w = ab.$$

Теперь легко последовательно распространить теорему для любого конечного числа множителей. Пусть дано три множителя: u, v, t. Тогда

$$\lim w = \lim (uvt) = \lim [(uv) \cdot t] = \lim (uv) \cdot \lim t = \lim u \cdot \lim v \cdot \lim t.$$

Подобным образом теорема доказывается в случае четырёх множителей, затем пяти и т. д.

Из этой теоремы, в частности, следует, что:

1) *постоянный множитель можно выносить за символ предела:*

$$\lim cu = c \lim u$$

(так как предел постоянной величины равен самой этой величине) и

2) *предел целой положительной степени функции равен той же степени предела этой функции:*

$$\lim u^n = \lim (uu \dots u) = \lim u \cdot \lim u \dots \lim u = (\lim u)^n.$$

Теорема III. **Частное от деления бесконечно малой величины на функцию, предел которой отличен от нуля, есть величина бесконечно малая.**

Доказательство. Пусть α — бесконечно малая величина, а u — функция, предел которой отличен от нуля: $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ (x \to \infty)}} u = a \neq 0$.

Теорема утверждает, что $\frac{\alpha}{u} \to 0$.

Прежде всего убедимся в том, что $\frac{1}{u}$ — ограниченная функция. В самом деле, зададим, например, $\varepsilon = \frac{|a|}{2}$; тогда существует такая δ-окрестность точки $x = x_0$, если $x \to x_0$ (или такая N-окрестность точки $x = 0$, если $x \to \infty$), что в ней (или соответственно вне её)

$$|a - u| < \frac{|a|}{2};$$

так как $|a - u| > |a| - |u|$, то

$$|a| - |u| < \frac{|a|}{2},$$

или

$$|u| > \frac{|a|}{2},$$

откуда

$$\left|\frac{1}{u}\right| < \frac{2}{|a|},$$

что и доказывает ограниченность функции $\frac{1}{u}$ при $x \to x_0$ (или $x \to \infty$).

В силу того, что частное $\frac{\alpha}{u}$ можно рассматривать как произведение ограниченной функции $\frac{1}{u}$ на бесконечно малую α, то по теореме II

$$\lim \frac{\alpha}{u} = 0.$$

Что и требовалось доказать.

Частное же от деления бесконечно малой величины на бесконечно малую может быть и бесконечно малой величиной и бесконечно большой, равно как может иметь предел, отличный от нуля, а может и вовсе не иметь предела — ни конечного, ни бесконечного. Примеры этого мы увидим в последующем.

Теорема III'. **Предел частного равен частному от деления пределов, если только знаменатель не стремится к нулю.**

Доказательство. Пусть $\lim u = a$ и $\lim v = b \neq 0$, так что $u = a + \alpha$, $v = b + \beta$, где α и β — бесконечно малые. Покажем, что

$$\lim w = \lim \frac{u}{v} = \frac{\lim u}{\lim v} = \frac{a}{b}.$$

Действительно,

$$w = \frac{u}{v} = \frac{a + \alpha}{b + \beta} = \frac{a}{b} + \frac{b\alpha - a\beta}{b(b + \beta)},$$

причём дробь $\frac{b\alpha - a\beta}{b(b + \beta)}$ в силу теоремы III — бесконечно малая величина: числитель её на основании предыдущих теорем бесконечно

мал, а предел знаменателя, равный b^2, по условию отличен от нуля. Значит, $\lim w = \frac{a}{b}$. Если $b = 0$, то теорема теряет смысл.

Изложенные здесь теоремы дают простые правила для нахождения пределов функций в тех случаях, когда эти функции являются результатами арифметических действий над функциями, пределы которых заранее известны.

33 (40). Примеры. Пользуясь изученными правилами, решим следующие примеры.

1) Найдём предел $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$ при $n \to \infty$ (n° 28, I).

Имеем:

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = \lim_{n\to\infty} 1 - \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n} = 1, \text{ так как } \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n} = 0.$$

2) Найдём предел $s_n = a_1\frac{1-q^n}{1-q}$ при $n \to \infty$ (n° 28, III).

Имеем:

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} a_1\frac{1-q^n}{1-q} = \lim_{n\to\infty}\frac{a_1}{1-q} - \frac{a_1}{1-q}\lim_{n\to\infty} q^n,$$

но $\lim q^n$ при $n \to \infty$ равен нулю или бесконечности, смотря по тому, будет ли $|q| < 1$ или > 1. В первом случае получаем $\lim s_n = \frac{a_1}{1-q}$, во втором — $\lim s_n = \infty$.

3) Найдем предел $y = 2x - 1$ при $x \to 1$ (n° 29, 1).

Имеем:

$$\lim_{x\to 1}(2x - 1) = \lim_{x\to 1}(2x) - \lim_{x\to 1} 1 = 2\lim_{x\to 1} x - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1.$$

4) Найдём предел $y = \frac{2x+1}{3+x}$ при $x \to -1$ (n° 29, 2).

Имеем:

$$\lim_{x\to -1}\frac{2x+1}{3+x} = \frac{\lim(2x+1)}{\lim(3+x)} = \frac{2\lim x + 1}{3 + \lim x} = \frac{2\cdot(-1)+1}{3-1} = -\frac{1}{2}.$$

В примерах 3) и 4) оказалось, что для того, чтобы получить предел функции, достаточно в выражение функции подставить вместо x его предел. В § 3 мы увидим, что *это обстоятельство имеет место для всякой элементарной функции во всех точках области её определения.* Покажем сейчас это только для дробно-рациональной функции, для которой предел аргумента не является нулём знаменателя.

5) Найдём предел $y = \frac{a_0x^m + a_1x^{m-1} + \ldots + a_m}{b_0x^n + b_1x^{n-1} + \ldots + b_n}$ при $x \to x_0$, если известно, что $b_0x_0^n + b_1x_0^{n-1} + \ldots + b_n \neq 0$.

Имеем:

$$\lim_{x\to x_0} y = \frac{\lim (a_0x^m + a_1x^{m-1} + \ldots + a_m)}{\lim (b_0x^n + b_1x^{n-1} + \ldots + b_n)} =$$

$$= \frac{a_0 (\lim x)^m + a_1 (\lim x)^{m-1} + \ldots + a_m}{b_0 (\lim x)^n + b_1 (\lim x)^{n-1} + \ldots + b_n} = \frac{a_0x_0^m + a_1x_0^{m-1} + \ldots + a_m}{b_0x_0^n + b_1x_0^{n-1} + \ldots + b_n}.$$

Например,

$$\lim_{x\to 2} \frac{3x^3 - 2x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 3} = \frac{3 \cdot 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 2 + 1}{2^2 - 5 \cdot 2 + 3} = -6\frac{1}{3}.$$

Если же знаменатель дробно-рациональной функции обращается в нуль при $x = x_0$, то теорема о пределе частного теряет смысл, и тогда требуется особое рассмотрение.

6) Найдём $\lim\limits_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2-9}$ (п° 29, 3)).

При $x \to 3$ знаменатель стремится к нулю, но к нулю стремится и числитель. Мы имеем случай частного двух бесконечно малых. Но так как $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, то $\frac{x-3}{x^2-9} = \frac{1}{x+3}$ для всех x, отличных от $x = 3$. Поэтому в соответствии с определением понятия предела получаем:

$$\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \lim_{x\to 3} \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x\to 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6}.$$

7) Найдём $\lim\limits_{x\to 1} \frac{2x-3}{x^2-5x+4}$.

Здесь пределом является ∞, так как знаменатель дроби при $x \to 1$ есть бесконечно малая величина, а числитель при этом к нулю не стремится. Действительно, $\lim\limits_{x\to 1} (x^2 - 5x + 4) = 1^2 - 5 \cdot 1 + 4 = 0$, а $\lim\limits_{x\to 1} (2x - 3) = 2 \cdot 1 - 3 = -1$; поэтому в силу теоремы III

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{2x - 3} = 0;$$

следовательно,

$$\lim_{x\to 1} \frac{2x-3}{x^2-5x+4} = \infty.$$

8) Найдём $\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 4x + 1}{4x^2 - 1}$.

Здесь и знаменатель и числитель — бесконечно малые величины. Но, замечая, что

$$4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2, \quad 4x^2 - 1 = (2x-1)(2x+1),$$

получаем:

$$\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{4x^2-4x+1}{4x^2-1}=\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{2x-1}{2x+1}=\frac{0}{2}=0.$$

9) При x, произвольно стремящемся к ∞, дробно-рациональная функция стремится либо к нулю, либо к бесконечности, либо к конечному числу, отличному от нуля, в зависимости от того, будет ли степень числителя меньше степени знаменателя, больше её или равна ей.

В самом деле, в рациональной дроби

$$\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\ldots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\ldots+b_n}$$

разделим все члены числителя и знаменателя на x^n:

$$\frac{a_0x^{m-n}+a_1x^{m-1-n}+\ldots+a_mx^{-n}}{b_0+b_1x^{-1}+\ldots+b_nx^{-n}};$$

при $x\to\infty$ знаменатель стремится к b_0, а числитель — к нулю, если $m<n$, к ∞, если $m>n$, и к a_0, если $m=n$.

34 (41). Признаки существования предела. Приведём два признака существования предела.

Первый признак. **Если значения функции $f(x)$ заключены между соответствующими значениями функций $F(x)$ и $\Phi(x)$, стремящихся при $x\to x_0$ (или при $x\to\infty$) к одному и тому же пределу A, то $f(x)$ также имеет предел, равный числу A.**

Доказательство. Пусть

$$F(x)\leqslant f(x)\leqslant\Phi(x) \text{ и } \lim_{x\to x_0}F(x)=\lim_{x\to x_0}\Phi(x)=A.$$

Докажем, что

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A.$$

Возьмём произвольную ε-окрестность числа A. По условию существует такая δ-окрестность точки x_0, что соответствующие значения $F(x)$ и $\Phi(x)$ принадлежат ε-окрестности числа A. Но тогда в силу заданных неравенств значения $f(x)$, соответствующие точкам указанной δ-окрестности точки x_0, также будут находиться в этой ε-окрестности. Значит, для каждого ε можно найти такое δ, что при $0<|x_0-x|<\delta$ будет $|A-f(x)|<\varepsilon$, т. е.

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A.$$

При $x\to\infty$ доказательство аналогично.

Если $f(x)$ — постоянная, то получаем, что эта постоянная равна общему пределу A функций $F(x)$ и $\Phi(x)$.

Второй признак. **Пусть x, изменяясь по некоторому закону — например, только возрастая или только убывая, — стремится к x_0 (или к ∞) и пусть при этом функция $y=f(x)$ изменяется монотонно;** тогда:

1) **если $f(x)$ возрастает, но остаётся меньше некоторого числа M, то функция имеет предел A, не больший числа M:**

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=A\leqslant M;$$

2) **если $f(x)$ убывает, но остаётся больше некоторого числа M, то функция имеет предел A, не меньший числа M:**

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=A\geqslant M;$$

3) **если $f(x)$ — неограниченная функция, то она стремится к положительной (при возрастании) или к отрицательной (при убывании) бесконечности**

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\(x\to\infty)}} f(x)=\pm\infty.$$

Допустим, что $f(x)$ при заданном изменении x возрастает. Очевидно, возможны два случая: 1) $f(x)$ становится больше любого наперёд указанного положительного числа (перемещающаяся в одном направлении — вверх по оси Oy — точка $y=f(x)$ выходит из любой окрестности точки $y=0$), тогда $f(x)\to+\infty$; 2) $f(x)$, возрастая, остаётся, однако, меньше некоторого числа M (точка $y=f(x)$, двигаясь в одном направлении — вверх по оси Oy, — не переходит границы некоторого интервала); тогда $f(x)$ должна стремиться к некоторому пределу A, не превосходящему числа M. Строгое доказательство этого предложения основывается на теории действительных чисел и мы его не даём *).

Аналогично обстоит дело и тогда, когда $f(x)$ постоянно убывает.

Следует себе ясно представлять, что «предельное поведение» функции вообще может быть трёх типов: 1) либо функция имеет предел; 2) либо она стремится к бесконечности; 3) либо, наконец, она не стремится ни к бесконечности, ни к пределу, а постоянно колеблется. Второй признак и состоит в утверждении, что монотонность функции исключает возможность третьего типа «предельного поведения» функции.

Благодаря этому простому признаку можно иногда убеждаться в существовании предела (хотя признак сам по себе не даёт возможности найти, каков именно этот предел).

*) См., например, Г. М. Фихтенгольц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, том 1, Гостехиздат, 1947; Р. Курант, Курс дифференциального и интегрального исчисления, ч. 1, ГТТИ, 1931.

Рассмотрим один важный пример. Пусть дана последовательность чисел

$$1, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \frac{1}{3!}, \ldots, \frac{1}{n!}, \ldots,$$

где $n!$ обозначает произведение $1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots n$ всех последовательных натуральных чисел до n включительно (оно называется «n-факториал»). Обозначим через s_n сумму

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!}.$$

Докажем, что последовательность $s_1, s_2, \ldots, s_n, \ldots$ имеет предел. Прежде всего заметим, что сумма s_n возрастает при возрастании n:

$$s_1 < s_2 < \ldots < s_n < \ldots$$

Затем, так как $\frac{1}{k!} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots k} < \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 2 \ldots 2} = \frac{1}{2^{k-1}}$, то

$$s_n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \ldots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

и, значит, s_n подавно меньше, чем $2 +$ сумма бесконечной убывающей геометрической прогрессии $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \ldots$, т. е. при любом n имеем: $s_n < 2 + 1 = 3$.

Таким образом, s_n как возрастающая и ограниченная функция имеет предел s, очевидно, больший 2 и меньший 3. Этот предел s и принимается в качестве «суммы» указанной последовательности:

$$s = \lim_{n \to \infty} s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \ldots$$

Приближённо $s \approx 2{,}72$. На это особое число мы указывали в гл. I (п° 22). В дальнейшем мы с ним неоднократно будем встречаться.

§ 3. НЕПРЕРЫВНЫЕ ФУНКЦИИ

35 (42). Непрерывность функции. Одной из важных особенностей в поведении функций является свойство, которое называют непрерывностью. Оно математически отображает общую характерную черту многих наблюдаемых нами явлений природы. Например, говорят о непрерывном удлинении стержня при нагревании, о непрерывном росте организма, о непрерывном течении жидкости, о непрерывном изменении температуры воздуха и т. п.

Описательно можно сказать, что функция непрерывна, если она изменяется «постепенно», т. е. если «небольшие» изменения аргумента влекут за собой «небольшие» же изменения функции.

Термин «небольшие» мы берём в кавычки, так как он не выражает арифметически ясного понятия.

Пусть через Δx обозначено приращение аргумента x_0, а через Δy — соответствующее приращение функции $y=f(x)$, т. е.

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$$

(см. n° 18).

Основываясь на понятии предела, дадим теперь точное определение понятия непрерывности функции.

Определение. **Функция $y=f(x)$ называется *непрерывной в точке* x_0 (или при $x=x_0$), если эта функция определена в какой-нибудь окрестности точки x_0 и если**

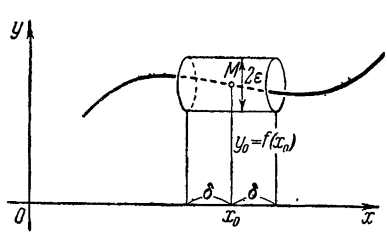
$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$$

или, что то же самое,

$$\lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0+\Delta x) - f(x_0)] = 0, \qquad (*)$$

т. е. если бесконечно малому приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции.

Соотношение (*) означает, что для каждого положительного ε существует такое положительное δ, что при всех Δx, удовлетворяющих неравенству $|\Delta x|<\delta$, имеет место неравенство $|\Delta y|<\varepsilon$, т. е. всем значениям $x=x_0+\Delta x$, достаточно «близким» к x_0, соответствуют значения $f(x)=f(x_0+\Delta x)$, какуугодно «близкие» к $f(x_0)$.



Черт. 44.

Дадим такому свойству функции наглядную интерпретацию. Представим себе график функции изготовленным из проволоки (черт. 44). Возьмём полую круговую цилиндрическую муфту диаметра 2ε, где ε — заранее данное число, и поместим её так, чтобы середина оси муфты находилась в точке $M(x_0, f(x_0))$, а самая ось была направлена параллельно оси Ox. Тогда можно подобрать такую длину муфты 2δ (быть может, и очень малую), что часть проволоки — графика функции, соответствующая интервалу $[x_0-\delta, x_0+\delta]$, не деформируясь, будет целиком заключена внутри муфты. Ясно, что чем меньше назначенный диаметр муфты, тем, вообще говоря, она должна быть короче («чем меньше ε, тем меньше δ»).

Предельное соотношение (*) можно записать так:

$$\lim_{\Delta x \to 0} f(x_0+\Delta x) = f(x_0).$$

Если обозначить $x_0 + \Delta x$ через x, то при $\Delta x \to 0$ x будет стремиться к своему значению x_0 и последнее равенство можно переписать так:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Это приводит к несколько иной формулировке понятия непрерывности функции в точке.

Определение. **Функция называется *непрерывной в точке x_0*, если она определена в какой-нибудь окрестности этой точки и если предел функции при стремлении независимой переменной x к x_0 существует и равен значению функции при $x = x_0$.**

Итак, для непрерывности функции $y = f(x)$ при $x = x_0$ необходимо выполнение трёх требований:

1) *$f(x)$ должна быть определена в какой-нибудь окрестности точки x_0;*

2) *$f(x)$ должна иметь предел, когда x произвольно*) стремится к x_0;*

3) *этот предел должен совпадать со значением функции в точке x_0.*

Определение. **Функция, непрерывная в каждой точке интервала, называется *непрерывной в этом интервале*.**

Геометрически непрерывность функции $y = f(x)$ означает, что ординаты её графика, соответствующие двум точкам оси Ox, как угодно мало отличаются друг от друга, если расстояние между этими точками достаточно мало. Поэтому график непрерывной функции представляет собой сплошную линию без разрывов; если её можно фактически вычертить, то, двигаясь в одном направлении, скажем слева направо, это можно сделать, не отрывая карандаша от графика. (В дальнейшем мы встретим такие примеры непрерывных функций, что нельзя представить себе, как фактически можно было бы полностью вычертить их графики (черт. 45 и черт. 62)).

Отметим, что предельное равенство $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$, выражающее, по определению, непрерывность функции при $x = x_0$, можно переписать так:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \to x_0} x\right). \qquad (**)$$

Значит, *если символ предела и символ функции можно переставить между собой, то функция непрерывна при предельном значении аргумента.*

---

*) Если x_0 совпадает с концом интервала определения функции $f(x)$, то формулировку первых двух требований нужно несколько изменить: должны рассматриваться лишь значения x, лежащие справа от x_0 (если x_0 — левый конец) или слева от x_0 (если x_0 — правый конец), и соответственно этому x должно стремиться к x_0 справа (или слева).

Если заранее известна непрерывность функции в предельной точке, то равенство (**) выражает следующее важное правило предельного перехода:

Для того чтобы найти предел непрерывной функции, достаточно в выражение функции вместо аргумента подставить его предельное значение.

В n° 33 (пример 5) мы доказали, что $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$, если $f(x)$ — дробно-рациональная функция. Значит, дробно-рациональная функция непрерывна во всех точках области определения. В частности, *любой многочлен непрерывен на всей оси Ox.*

36 (43). Точки разрыва функции.

Определение. **Точка $x = x_0$ называется *точкой разрыва функции* $y = f(x)$, если $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 за исключением самой этой точки** или **если $f(x)$ определена и в самой точке x_0, но не выполняется 2) или 3) требование из указанных в n° 35;**

другими словами:

либо $f(x)$ не имеет предела, когда x произвольно стремится к x_0, либо этот предел существует, но не совпадает со значением функции в точке x_0 *).

Функцию $y = f(x)$, имеющую точку x_0 точкой разрыва, называют разрывной в этой точке; говорят ещё, что функция $y = f(x)$ в точке $x = x_0$ претерпевает разрыв.

Точку $x = x_0$ называют точкой бесконечного разрыва функции, если в окрестности точки $x = x_0$ эта функция является неограниченной (и, в частности, бесконечно большой); говорят, что при переходе аргумента x через x_0 функция совершает при этом бесконечный «скачок». В противном случае разрыв называется «конечным».

Пусть в точке x_0 существуют левый и правый пределы функции $f(x)$, т. е. $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$ (см. n° 29). Если

$$f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0) \text{ или } f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) \neq f(x_0),$$

то x_0, очевидно, является точкой разрыва; при этом она называется точкой разрыва первого рода.

Определение. ***Точкой разрыва первого рода*** **функции $f(x)$ называется такая точка разрыва, в которой функция $f(x)$ имеет левый и правый пределы.**

---

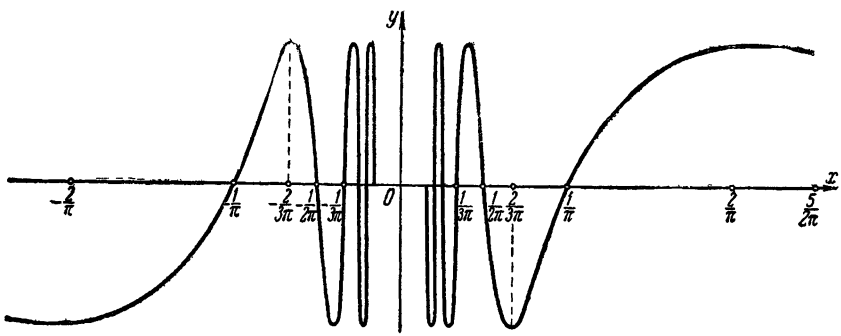
*) К точкам разрыва функции причисляют также точки (быть может, и не удовлетворяющие данному определению), являющиеся «предельными» для совокупности точек разрыва функции. Такова точка $x = 0$ для функции $y = \dfrac{1}{\sin \dfrac{1}{x}}$. Эти более сложные случаи мы оставляем в стороне.

Всякая точка разрыва не первого рода называется *точкой разрыва второго рода.*

В точке разрыва первого рода функция имеет конечный скачок. Приведём примеры разрывных функций.

1) Функция $y=\frac{1}{x}$ разрывна в точке $x=0$, так как при этом значении x функция не определена (разрыв здесь бесконечен). Если x стремится к нулю слева, то функция стремится к $-\infty$, а если справа, то к $+\infty$.

Функция $y=\operatorname{tg} x$ (черт. 30) разрывна в точках $x=(2k+1)\frac{\pi}{2}$, где k — любое целое число, так как при этих значениях x функция не определена (разрывы здесь также бесконечны).



Черт. 45.

Если x стремится к $(2k+1)\frac{\pi}{2}$ слева, то функция стремится к $+\infty$, а если справа, то к $-\infty$.

Точка $x=0$ является точкой разрыва (конечного) функции $y=\sin\frac{1}{x}$, но в отличие от первых двух примеров функция $y=\sin\frac{1}{x}$ не имеет предела, как бы x ни стремилась к нулю — по произвольному закону, или только справа или только слева; y постоянно колеблется при этом между -1 и $+1$ (черт. 45).

Всё это — примеры точек разрыва второго рода.

2) Функция $y=f(x)$ такая, что при всяком $x\neq 0$ она определяется формулой

$$y=f(x)=\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}},$$

а при $x=0$ равна нулю: $f(0)=0$ имеет разрыв (конечный) в точке

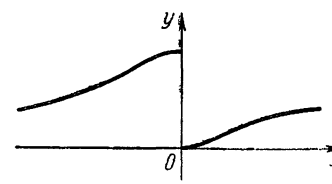
$x=0$, ибо не выполняется второе из условий непрерывности: функция не имеет предела при произвольном стремлении аргумента x к нулю. Действительно, пусть x стремится к нулю справа, т. е. оставаясь положительным, тогда $\frac{1}{x}\to+\infty$, $2^{\frac{1}{x}}\to\infty$ и

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=0, \text{ т. е. } f(0+0)=0;$$

если же x стремится к нулю слева, т. е. оставаясь отрицательным, то $\frac{1}{x}\to-\infty$, $2^{\frac{1}{x}}\to 0$ и

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}=1, \text{ т. е. } f(0-0)=1.$$

Таким образом, рассматриваемая функция имеет различные пределы, когда x стремится к нулю только справа или только слева (т. е. различные левый и правый пределы). Это указывает на отсутствие предела функции при произвольном стремлении x к нулю, и значит, точка $x=0$ является точкой разрыва первого рода.



Черт. 46.

График рассматриваемой функции имеет вид, изображённый на черт. 46.

Какое бы ни выбрать вместо $y=0$ другое значение функции при $x=0$, всё равно добиться непрерывности этой функции при $x=0$ нельзя, так как функция при $x\to 0$ не имеет предела и разрыв в точке $x=0$ сохранится при любом значении $f(0)$.

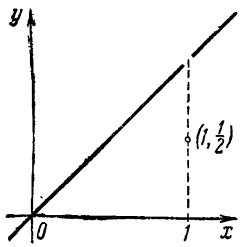
3) Определим функцию $y=f(x)$ следующим образом: $f(x)$ равна x при всех x за исключением $x=1$; при $x=1$ её значение равно $\frac{1}{2}$. Записывают это так:

$$f(x)=\begin{cases} x, & x\neq 1,\\ \frac{1}{2}, & x=1.\end{cases}$$

Наша функция $f(x)$ разрывна в точке $x=1$. Действительно, предел её при x, стремящемся к 1, существует, но он равен 1, а не $\frac{1}{2}$, как это нужно было бы для непрерывности. График этой

функции (черт. 47) состоит из всей прямой $y=x$ без точки (1, 1), вместо которой графику функции принадлежит точка $\left(1, \frac{1}{2}\right)$. Для этой функции $f(1-0)=f(1+0)\neq f(1)$ и, значит, точка $x=1$ является точкой разрыва первого рода.

Если при x, произвольно стремящемся к x_0, существует $\lim f(x)$, то в случаях, когда этот предел не равен $f(x_0)$, т. е. если $f(x_0-0)=f(x_0+0)\neq f(x_0)$ или функция $f(x)$ не определена в точке x_0, говорят, что точка разрыва x_0 есть «точка устранимого разрыва» (функция $f(x)$ в точке x_0 имеет «устранимый разрыв»), а отыскание предела иногда называют устранением разрыва. Находя $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ и принимая это число в качестве значения $f(x_0)$, мы как бы «устраняем» в точке x_0 разрыв, делая функцию непрерывной в этой точке. (Так, например, функция в примере 3) имеет в точке $x=1$ устранимый разрыв.)



Черт. 47.

Пусть функция в некоторой точке x_0 имеет устранимый разрыв. Предел функции при стремлении независимой переменной к этой точке иногда по традиции называют «истинным значением» функции в этой точке, а само нахождение предела «раскрытием неопределённости».

Так, например, говорят, что $\frac{1}{6}$ есть «истинное значение» функции $y=\frac{x-3}{x^2-9}$ при $x=3$. Если рассматривать новую функцию, совпадающую с $y=\frac{x-3}{x^2-9}$ при всех значениях x, отличных от $x=3$, а при $x=3$ равную $\frac{1}{6}$, то она окажется не только определённой, но и непрерывной всюду, в том числе и при $x=3$.

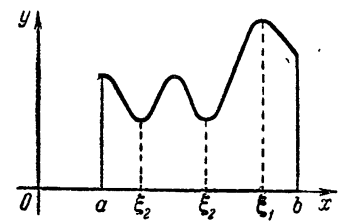
Ещё пример: функция $y=x\sin\frac{1}{x}$ не определена при $x=0$, а при $x\to 0$ стремится к нулю, так как $\left|x\sin\frac{1}{x}\right|=|x|\left|\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant|x|\cdot 1=|x|$; поэтому другая функция, заданная так: $y=x\sin\frac{1}{x}$, если $x\neq 0$, и $y=0$, если $x=0$, определена и непрерывна для всех x.

Однако мы не будем придерживаться указанной терминологии, потому что с таким же правом можно приписать функции, не определённой при $x=x_0$, значение, отличное от её предела при $x\to x_0$, и, вообще говоря, нет никаких оснований считать одно из этих значений «истинным», а другое — «не истинным».

Содержание понятия функции настолько обширно, что можно мыслить разрывные функции весьма сложной структуры, например, такие, которые определены и разрывны в каждой точке числовой

оси *). Однако в естествознании и в технике приходится иметь дело в большинстве случаев лишь с непрерывными функциями. Точно так же и функции, которые будут чаще всего встречаться в этой книге, а именно, элементарные функции (см. п° 12), оказываются непрерывными всюду, где они определены. Об этом будет сказано в п° 39.

37 (44). Общие свойства непрерывных функций. Предположение, что функция непрерывна в каждой точке замкнутого интервала (т. е. непрерывна в замкнутом интервале), само по себе уже обусловливает наличие у функции ряда важных свойств общего характера **). Укажем некоторые из этих свойств.



Черт. 48.

Теорема I. **Функция, непрерывная в *замкнутом* интервале, достигает на этом интервале по меньшей мере один раз наибольшего и наименьшего значений.**

Пусть функция $y=f(x)$ непрерывна в интервале $[a, b]$ (черт. 48). Теорема утверждает существование в интервале $[a, b]$ по меньшей мере одной такой точки ξ_1, $a\leqslant\xi_1\leqslant b$, и по меньшей мере одной такой точки ξ_2, $a\leqslant\xi_2\leqslant b$, что значения функции в этих точках являются соответственно наибольшим и наименьшим её значениями во всём интервале $[a, b]$:

$$\left.\begin{aligned} f(x)&\leqslant f(\xi_1)\\ f(x)&\geqslant f(\xi_2)\end{aligned}\right\}\ \text{для всех } x,\ a\leqslant x\leqslant b.$$

Это утверждение делается, вообще говоря, неверным, если не предполагать замкнутости интервала. В самом деле, например, функция $y=x$ непрерывна в любом открытом интервале (a, b), но не достигает в нём ни наибольшего, ни наименьшего значений: она достигает этих значений как раз на концах интервала, но они из интервала исключены. Точно так же теорема перестаёт быть верной для разрывных функций. Читатель подумает над примером

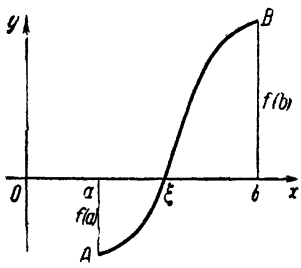
*) Примером может служить функция, равная нулю во всех иррациональных точках и равная единице во всех рациональных точках. Областью определения этой функции служит вся ось независимой переменной, причём каждая точка оси есть точка разрыва функции. Любопытно, что для такой, казалось бы очень «сложной» и «вычурной» функции построено несколько различных аналитических выражений (с участием операции предельного перехода), каждое из которых в точности представляет эту функцию.

**) Читателя, желающего ознакомиться с доказательствами приводимых дальше трёх теорем, мы отсылаем к более полным курсам анализа (см. сноску на стр. 105).

функции (заданной хотя бы графически), определённой и разрывной в замкнутом интервале, не удовлетворяющей теореме I.

Теорема II. **Функция, непрерывная в *замкнутом* интервале и принимающая на концах этого интервала значения разных знаков, по меньшей мере один раз обращается в нуль внутри интервала.**

Допустим, что $y=f(x)$ непрерывная в $[a, b]$ и что $f(a)<0$, а $f(b)>0$ (или $f(a)>0$, а $f(b)<0$). Теорема утверждает существование по меньшей мере одной такой точки ξ внутри интервала $[a, b]$, $a<\xi<b$, что $f(\xi)=0$. Геометрически это означает тот очевидный факт, что непрерывная линия — график непрерывной функции, — соединяя точку A, лежащую под (над) осью Ox, с точкой B, лежащей над (под) осью Ox, обязательно пересечёт ось Ox хотя бы в одной точке (черт. 49). Разрывные функции, вообще говоря, не обладают этим свойством.



Черт. 49.

Теорему II можно формулировать в более общем виде:

Функция, непрерывная в замкнутом *интервале, принимает внутри интервала по меньшей мере один раз любое значение, заключённое между её значениями на концах интервала.*

Пусть $f(a)=m$, $f(b)=M$ и пусть, например, $m<M$ (предположение, что $m>M$, не вызовет никаких существенных изменений в рассуждении). Возьмём какое-нибудь число μ, заключённое между m и M: $m<\mu<M$. Предложение утверждает существование в интервале $[a, b]$ по меньшей мере одной такой точки ξ, что $f(\xi)=\mu$. Это предложение немедленно сводится к теореме II. В самом деле, возьмём вспомогательную функцию

$$\varphi(x)=f(x)-\mu;$$

на концах интервала она принимает значения разных знаков: $\varphi(a)=f(a)-\mu=m-\mu<0$ и $\varphi(b)=f(b)-\mu=M-\mu>0$. Так как функция $\varphi(x)$ непрерывна в $[a, b]$*), то в силу теоремы II она обращается в нуль при некотором ξ, заключённом между a и b, т. е. $\varphi(\xi)=0$. Таким образом, $f(\xi)-\mu=0$, т. е. $f(\xi)=\mu$.

*) Это очевидно само по себе, но легко дать и простое доказательство. Мы имеем:

$$\Delta\varphi(x)=\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)=[f(x+\Delta x)-\mu]-[f(x)-\mu]=f(x+\Delta x)-f(x)=\Delta f(x),$$

и так как, по условию, $\Delta f(x)\to 0$ при $\Delta x\to 0$, то и $\Delta\varphi(x)\to 0$, а это и означает, что $\varphi(x)$ — непрерывная функция.

Геометрически это предложение означает, что любая прямая $y=\mu$, параллельная оси Ox и проходящая между начальной и конечной точками непрерывной линии, пересечёт её по меньшей мере один раз. Абсцисса точки пересечения и будет тем значением $x=\xi$, при котором $f(\xi)=\mu$ (черт. 50). Это предложение показывает, что

Непрерывная функция, переходя от одного своего значения к другому, обязательно проходит через все промежуточные значения; в частности,

Непрерывная в интервале функция принимает в этом интервале по меньшей мере один раз любое значение, заключённое между её наименьшим и наибольшим значениями.

Теорема III. **Если функция $y=f(x)$ непрерывна в *замкнутом* интервале $[a, b]$, то для любого положительного ε можно указать такое положительное δ, что**

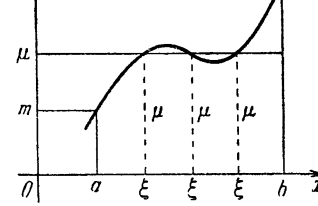
$$|f(x+\Delta x)-f(x)|<\varepsilon,$$

как только

$$|\Delta x|<\delta$$

независимо от значения x, $a\leqslant x\leqslant b$.

Таким свойством функция $f(x)$ обладает в каждой точке интервала $[a, b]$ в отдельности, так как оно, по определению, присуще функции, непрерывной в данной точке (п° 35). При заданном x каждому ε, $\varepsilon>0$, соответствует такое δ, $\delta>0$, что из неравенства $0<|\Delta x|<\delta$ следует $|\Delta y|=|f(x+\Delta x)-f(x)|<\varepsilon$. Однако отсюда ещё нельзя сделать вывод, что для каждого ε можно подобрать δ, пригодное для любой точки интервала. В самом деле, будем рассуждать так. Если взять две, три, вообще конечное число n точек интервала $x_1, x_2, \ldots, x_n$, то, очевидно, мы получим n значений для δ, соответствующих одному и тому же ε ($\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$), среди которых наименьшее — обозначим его через δ_m — будет годиться для любой из взятых точек; именно, значение $f(x)$ в произвольной точке δ_m-окрестности любой из наших точек x_i будет отличаться от значения $f(x_i)$ (по абсолютной величине) меньше чем на ε. Но если рассмотреть бесконечную последовательность точек интервала $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$, то нельзя заранее отрицать возможности такого случая, когда при переходе от одной точки x_n к следующей x_{n+1} требуемое значение δ уменьшается, стремясь к нулю при $n\to\infty$; тогда общего для всех рассматриваемых точек значения δ существовать не будет. Тем более нельзя быть заранее уверенным в том, что такое общее δ существует при каждом ε, $\varepsilon\geqslant 0$, для всех точек интервала $[a, b]$.



Черт. 50.

И вот теорема III утверждает, что таких случаев быть не может и что, стало быть, всегда можно при одном и том же ε указать δ, годное для всех точек замкнутого интервала, в котором функция непрерывна. Это означает, что для того, чтобы добиться заданной степени близости между двумя значениями функции, достаточно только обеспечить одну и ту же степень близости между соответствующими значениями аргумента независимо от того, где именно в замкнутом интервале находятся эти значения. Такое обстоятельство свидетельствует об известной «равноправности», «одинаковости» или «равномерности» всех частей интервала по отношению к выбору δ по заданному ε; поэтому свойство функций, устанавливаемое теоремой III, называется равномерной непрерывностью. Следовательно, теорему III можно формулировать ещё так:

Функция, непрерывная *в замкнутом* интервале, — равномерно непрерывна в нём.

С помощью употреблённой уже нами в п° 35 интерпретации свойства непрерывности можно сделать очень наглядным и свойство равномерной непрерывности (см. черт. 44). Согласно утверждению теоремы III по заданному диаметру, равному 2ε, цилиндрической муфты, можно подобрать такую её длину, равную 2δ (быть может, и очень малую), что муфту окажется возможным, нигде не задев проволоки, передвинуть вдоль проволоки, которой придана форма графика функции, из одного её конца в другой; при этом середина оси муфты постоянно находится на проволоке, а ось её постоянно остаётся параллельной оси независимой переменной.

Свойство равномерной непрерывности функций играет большую роль в различных вопросах математического анализа.

Легко показать, что теорема III, вообще говоря, не верна для незамкнутого интервала. Например, функция $y=\frac{1}{x}$ непрерывна в полузамкнутом интервале $(0,1]$, но эта непрерывность не является равномерной. Действительно, для каждого ε, $\varepsilon>0$, каким бы ни выбрать $\delta>0$, можно найти такую точку $x_0>0$, что для неё условие, определяющее непрерывность функции, не будет выполняться. Для такой точки x_0 должно быть:

$$\frac{1}{x_0}-\frac{1}{x_0+\delta}>\varepsilon,$$

или

$$\frac{\delta}{x_0(x_0+\delta)}>\varepsilon,$$

а это неравенство (учитывая, что можно считать $x_0<1$) заведомо будет иметь место, если

$$\frac{\delta}{x_0+\delta}>\varepsilon, \text{ т. е. } \frac{x_0+\delta}{\delta}<\frac{1}{\varepsilon},$$

откуда

$$x_0 < \delta\left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right).$$

Таким образом, по заданным ε и δ всегда можно указать требуемое значение $x = x_0$.

38 (45). Операции над непрерывными функциями. Непрерывность элементарных функций.

I. Допустим, что мы имеем вообще известный запас функций, из которых другие функции образуются посредством арифметических операций и операций взятия функции от функции, причём все эти операции берутся в конечном числе. (Напомним, что именно так элементарные функции образуются из основных элементарных функций.)

Докажем, что

Если исходные функции непрерывны, то получающиеся из них указанным только что путём функции также будут, вообще говоря, непрерывны.

Это предложение будет вытекать из нижеследующих четырёх теорем, утверждающих непрерывность функции, которая получается в результате применения каждой из наших операций к непрерывным функциям.

Теорема I. **Сумма** (алгебраическая) **двух, трёх и вообще определённого конечного числа функций, непрерывных в некоторой точке, является функцией, непрерывной в той же точке.**

Доказательство. Пусть дано определённое число функций u, v, ..., t, непрерывных в точке $x = x_0$. Требуется доказать, что их сумма $w = u + v + \ldots + t$ будет также функцией, непрерывной в точке $x = x_0$. Так как функции непрерывны, то

$$\lim_{x \to x_0} u = u_0, \quad \lim_{x \to x_0} v = v_0, \ \ldots, \quad \lim_{x \to x_0} t = t_0,$$

где u_0, v_0, ..., t_0 — соответствующие значения функций u, v, ..., t в точке $x = x_0$. В силу теоремы о пределе суммы (n° 32) имеем:

$$\lim_{x \to x_0} w = \lim_{x \to x_0} (u + v + \ldots + t) = \lim_{x \to x_0} u + \lim_{x \to x_0} v + \ldots + \lim_{x \to x_0} t = u_0 + v_0 + \ldots + t_0 = w_0,$$

где w_0 — значение функции w при $x = x_0$, а это и доказывает непрерывность функции w в точке $x = x_0$.

Теорема II. **Произведение двух, трёх и вообще определённого конечного числа функций, непрерывных в некоторой точке, является функцией, непрерывной в той же точке.**

Доказательство. Сохраняя обозначения теоремы I при условии, что $w = u \cdot v \ldots t$, имеем в силу теоремы о пределе произведения (n° 32):

$$\lim_{x \to x_0} w = \lim_{x \to x_0} (u \cdot v \ldots t) = \lim_{x \to x_0} u \cdot \lim_{x \to x_0} v \ldots \lim_{x \to x_0} t = u_0 \cdot v_0 \ldots t_0 = w_0.$$

Что и требовалось доказать.

Теорема III. **Частное двух функций, непрерывных в некоторой точке, является функцией, непрерывной в той же точке, если только знаменатель не обращается в ней в нуль.**

Доказательство. По-прежнему при условии, что $w = \frac{u}{v}$, в силу теоремы о пределе частного (n° 32) имеем:

$$\lim_{x \to x_0} w = \lim_{x \to x_0} \frac{u}{v} = \frac{\lim\limits_{x \to x_0} u}{\lim\limits_{x \to x_0} v} = \frac{u_0}{v_0} = w_0.$$

Что и требовалось доказать.

Теорема о пределе частного справедлива только, если $\lim v = v_0 \neq 0$.

Теорема IV. **Сложная функция, составленная из определённого конечного числа непрерывных функций, непрерывна.**

Доказательство. Достаточно доказать эту теорему для случая цепи функций из двух звеньев, потому что тогда последовательно можно её распространить на случай цепи из любого конечного числа звеньев.

Пусть $y = f(z)$, а $z = \varphi(x)$, так что

$$y = f[\varphi(x)] = F(x),$$

причём $\varphi(x)$ непрерывна при $x = x_0$, а $f(z)$ непрерывна при $z = z_0$, где $z_0 = \varphi(x_0)$. Утверждение теоремы состоит в том, что y как функция x, т. е. $F(x)$, непрерывна при $x = x_0$.

Действительно, в силу того, что $z \to z_0$, при $x \to x_0$ и непрерывности функции f имеем:

$$\lim_{x \to x_0} y = \lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0),$$

но

$$z_0 = \varphi(x_0)$$

и, значит,

$$\lim_{x \to x_0} y = \lim_{x \to x_0} F(x) = f[\varphi(x_0)] = F(x_0).$$

Что и требовалось доказать.

Теорема V. **Функция, обратная монотонной и непрерывной функции, непрерывна.**

Доказывать это предложение мы не будем,

II. На основании сказанного в I, непрерывность элементарных функций вытекает из непрерывности функций, составляющих начальный запас, т. е. из непрерывности основных элементарных функций. Собственно говоря, во всём предыдущем изложении, в частности при описании свойств и графиков основных элементарных функций в гл. I, мы уже неявно предполагали, что эти функции непрерывны (то же самое предположение делается и в элементарной математике).

Цель и рамки этой книги также вынуждают нас опустить исследование вопроса о непрерывности основных элементарных функций *).

Ознакомим читателя с доказательством непрерывности лишь тригонометрических и обратных тригонометрических функций, которые можно легко вывести прямо из геометрического определения этих функций.

Теорема. *Каждая из тригонометрических функций* $y=\sin x$, $y=\cos x$, $y=\operatorname{tg} x$ *и т. д. непрерывна в любой точке* x, *в которой она определена.*

Доказательство. Начнём с функции $y=\sin x$. Докажем, что

$$\lim_{\Delta x\to 0}[\sin(x+\Delta x)-\sin x]=0$$

при любом x. Имеем:

$$\lim_{\Delta x\to 0}[\sin(x+\Delta x)-\sin x]=2\lim_{\Delta x\to 0}\left[\sin\frac{\Delta x}{2}\cdot\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right].$$

Если $\Delta x\to 0$, то и $\frac{\Delta x}{2}\to 0$, и мы сейчас покажем, что при этом и $\sin\frac{\Delta x}{2}$ стремится к нулю. Из этого будет следовать требуемое предельное равенство, ибо второй множитель $\left(\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right)$ — функция ограниченная.

Докажем вообще справедливость соотношения

$$\lim_{\alpha\to 0}\sin\alpha=0,$$

означающего в силу равенства $\sin 0=0$, что функция $y=\sin\alpha$ непрерывна при $\alpha=0$. Так как $\alpha\to 0$, то можно считать, что $|\alpha|<\frac{\pi}{2}$. Возьмём круг радиуса, равного 1, и отложим от какого-нибудь радиуса, например от горизонтального, по обе стороны от него по углу α. Хорда, соединяющая концы проведённых радиусов, равна, по определению, $2\sin\alpha$, а дуга окружности, стягиваемая хордой, равна 2α. Ясно, что хорда меньше дуги и поэтому

$$2|\sin\alpha|<2|\alpha| \quad \text{или} \quad |\sin\alpha|<|\alpha|;$$

следовательно, если $\alpha\to 0$, то и $\sin\alpha\to 0$. Что и требовалось доказать.

Функция $y=\cos x$ непрерывна при любом x, ибо функции $y=\sin z$ и $z=x+\frac{\pi}{2}$, образующие сложную функцию $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$, непрерывны.

*) Как и раньше, для ознакомления с детальным изложением мы отсылаем интересующегося читателя к более полным курсам анализа (см. сноску на стр. 105).

Точно так же функция $y = \operatorname{tg} x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ в силу непрерывности числителя и знаменателя непрерывна при каждом x, кроме тех, для которых $\cos x = 0$, т. е. кроме $x = (2n+1)\dfrac{\pi}{2}$, где n — любое целое число или нуль.

Подобным же образом доказывается непрерывность других тригонометрических функций.

Теорема. *Обратные тригонометрические функции* $y = \arcsin x$, $y = \arccos x$, $y = \operatorname{arctg} x$ *и т. д. непрерывны в любой точке* x, *где они определены.*

Доказательство. Каждая из обратных тригонометрических функций (говоря точно: их главные ветви) является функцией, обратной функции непрерывной и монотонной, и потому (теорема V) есть сама функция, непрерывная и монотонная. (Так, например, функция $y = \arcsin x$ обратна непрерывной и возрастающей в интервале $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ функции $y = \sin x$.)

Точками разрыва элементарной функции могут быть только те значения независимой переменной, при которых какие-нибудь из составляющих функцию элементов делаются неопределёнными или при которых обращаются в нуль знаменатели участвующих в выражении функции дробей.

Таким образом, *интервал непрерывности элементарной функции точно совпадает с её интервалом определения.*

Отсюда следует простое, практически удобное правило предельного перехода:

Для того чтобы найти предел элементарной функции, когда аргумент стремится к значению, принадлежащему области определения функции, нужно вместо аргумента в выражение функции подставить предельное значение.

Это правило — очень важное, поскольку в применениях анализа употребляются преимущественно элементарные функции.

Случаи, когда аргумент стремится к бесконечности или к другому какому-нибудь значению, являющемуся точкой неопределённости функции, требуют всегда специального рассмотрения.

§ 4. СРАВНЕНИЕ БЕСКОНЕЧНО МАЛЫХ. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ

39 (47). Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно малые.

I. Порядок бесконечно малой. Для того чтобы сравнить между собой две бесконечно малые величины, берут предел их отношения.

Пусть α и β — бесконечно малые величины и пусть $\lim \dfrac{\alpha}{\beta} = 0$. Это означает, что α стремится к нулю не только по своей «собственной» величине, измеренной постоянной единицей, но и по своей «относительной» величине, измеренной бесконечно малой пе-

ременной «единицей» β. В этом случае α называется бесконечно малой высшего порядка (или высшей малости), чем β. Можно сказать, что здесь α «быстрее» стремится к нулю, чем β.

Приведём пример. Пусть $\alpha_n = \frac{1}{n^2}$, а $\beta_n = \frac{1}{n}$ $(n \to \infty)$. Сравнивая эти бесконечно малые, находим, что α_n — бесконечно малая высшего порядка, чем β_n, так как $\alpha_n = \beta_n^2$ и

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\beta_n^2}{\beta_n} = \lim_{n\to\infty} \beta_n = 0.$$

Если α — бесконечно малая высшего порядка, чем β, то говорят также, что β — бесконечно малая низшего порядка, чем α. При этом

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty.$$

Определение. **α является бесконечно малой величиной соответственно высшего порядка, чем β, низшего порядка, чем β, или одного порядка с β в зависимости от того, будет ли $\lim \frac{\alpha}{\beta}$ равен нулю, бесконечности или конечному числу, отличному от нуля.**

С нулём, рассматриваемым как бесконечно малая величина, не сравнивают никакую другую бесконечно малую величину, так как на нуль делить нельзя *).

Сравнение двух бесконечно малых уточняется следующим образом: *бесконечно малая величина α имеет k-й порядок малости относительно бесконечно малой β, если $\frac{\alpha}{\beta^k}$ стремится к пределу, отличному от нуля.*

Если $k > 1$, то α — бесконечно малая высшего порядка, чем β, а если $k < 1$, то низшего порядка. В самом деле, раз $\frac{\alpha}{\beta^k} \to B \neq 0$, т. е. $\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\beta^{k-1}} \to B$, то в первом случае $\frac{\alpha}{\beta}$ должно стремиться к нулю (иначе $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{1}{\beta^{k-1}}$ не могло бы стремиться к пределу), а во втором случае $\frac{\alpha}{\beta}$ должно стремиться к ∞ (иначе $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta^{1-k}$ не могло бы стремиться к числу, отличному от нуля).

Когда одновременно имеют дело с несколькими бесконечно малыми, то обычно одна из них выбирается в качестве «единицы измерения», «эталона», с которой сравниваются все другие бесконечно малые.

*) Мы также не сравниваем две бесконечно малые величины α и β, если их отношение не имеет предела.

II. Эквивалентность бесконечно малых.

Определение. **Если α и β — бесконечно малые величины одного порядка, причём**

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = 1,$$

то они называются *эквивалентными*, или *равносильными*. В этом случае также $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$.

Имеет место следующее простое, но важное предложение.

Прямая теорема. **Если α и β — эквивалентные бесконечно малые, то разность между α и β есть бесконечно малая высшего порядка, чем α и чем β.**

Доказательство. Полагая $\alpha - \beta = \gamma$, получим:

$$\lim \frac{\gamma}{\beta} = \lim \left(\frac{\alpha}{\beta} - 1 \right) = 0,$$

так как $\frac{\alpha}{\beta}$ стремится к единице. Точно так же $\lim \frac{\gamma}{\alpha} = 0$.

Обратная теорема. **Если две бесконечно малые α и β отличаются друг от друга на бесконечно малую высшего порядка, то они эквивалентны.**

Доказательство. Пусть $\gamma = \alpha - \beta$ и $\frac{\gamma}{\alpha} \to 0$ (или $\frac{\gamma}{\beta} \to 0$). Нужно доказать, что $\frac{\beta}{\alpha} \to 1$. Но $\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha} = 1 - \frac{\beta}{\alpha}$; поэтому из $\frac{\gamma}{\alpha} \to 0$ следует $\frac{\beta}{\alpha} \to 1$. Точно так же из $\frac{\gamma}{\beta} \to 0$ следует $\frac{\alpha}{\beta} \to 1$.

Эквивалентность бесконечно малых α и β иногда обозначается так: $\alpha \sim \beta$.

Пример. При $n \to \infty$ бесконечно малая $\alpha_n = \frac{n+1}{n^2}$ эквивалентна бесконечно малой $\beta_n = \frac{1}{n}$, так как они отличаются друг от друга на бесконечно малую высшего порядка: $\alpha_n - \beta_n = \frac{1}{n^2}$. Их отношение стремится к единице:

$$\frac{\alpha_n}{\beta_n} = \frac{n+1}{n} \to 1.$$

Во многих вопросах можно без всякой ошибки просто заменять бесконечно малые им эквивалентными *). Например, справедливо такое предложение:

Предел отношения бесконечно малых не изменится, если заменить их эквивалентными бесконечно малыми.

*) Этим и объясняется термин «эквивалентные» или «равносильные» бесконечно малые.

В самом деле, пусть $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$. Тогда

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \left(\frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\beta} \right) = \lim \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \lim \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot \lim \frac{\beta'}{\beta} = 1 \cdot \lim \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot 1 = \lim \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

Из этого предложения следует, что, отыскивая предел отношения $\frac{\alpha}{\beta}$ бесконечно малых величин α и β, можно отбрасывать и в числителе, и в знаменателе бесконечно малые высших порядков (ибо, по доказанному выше, это равносильно замене бесконечно малых величин α и β эквивалентными величинами).

В связи с понятием эквивалентности бесконечно малых величин затронем вопрос о приближённом выражении одной функции посредством другой. Пусть две функции u и v при $x \to x_0$ (или $x \to \infty$) стремятся к одному и тому же пределу A, т. е. $\lim u = \lim v = A$. Тогда $\lim (u - v) = 0$, т. е. $u - v = \alpha$ есть бесконечно малая величина. Таким образом, если в окрестности точки x_0 (или при достаточно больших по абсолютной величине значениях x) заменять значения функции u значениями функции v, то *абсолютная ошибка* α будет бесконечно малой величиной. Однако «качество» приближения, как известно, оценивается не по абсолютной, а по *относительной ошибке*. Говорят, что

При $x \to x_0$ (или $x \to \infty$) *значения величины* v *с «неограниченной точностью» выражают значения величины* u, *если относительная ошибка приближённого равенства* $u \approx v$ *стремится к нулю*, т. е. $\frac{\alpha}{u} \to 0$.

Если $A \neq 0$, это так и будет:

$$\frac{\alpha}{u} = \frac{u - v}{u} = \left(1 - \frac{v}{u} \right) \to 1 - \frac{A}{A} = 0.$$

Но при $A = 0$, т. е. когда обе функции u и v — бесконечно малые величины, относительная ошибка может и не быть бесконечно малой. Она будет бесконечно малой только в том случае, когда u и v — эквивалентные бесконечно малые. В самом деле, из того, что

$$\frac{\alpha}{u} = \frac{u - v}{u} \to 0,$$

следует, что u и v различаются на бесконечно малую высшего порядка, чем они сами, т. е. что они эквивалентны.

Итак, *эквивалентность бесконечно малых величин есть то условие, при котором значения одной из них являются приближёнными значениями* с неограниченной точностью *для значений другой.*

Это также выражают в следующих словах:

Каждая из двух эквивалентных бесконечно малых есть главная часть *другой.*

Определение. ***Главной частью*** **бесконечно малой величины называется бесконечно малая величина, отличающаяся от данной на бесконечно малую высшего порядка.**

Например, при $n \to \infty$ бесконечно малая величина $\beta_n = \frac{1}{n}$ является главной частью бесконечно малой величины $\alpha_n = \frac{n+1}{n^2}$.

40 (48). Примеры отношений бесконечно малых. Найдём здесь в качестве примеров пределы трёх отношений бесконечно малых величин. Последний из них имеет большое значение в анализе.

I. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{\sqrt{9+x}-3}$. Функция, стоящая под знаком предела, не определена при $x=0$, так как знаменатель обращается в нуль. Выполним простые алгебраические преобразования:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{\sqrt{9+x}-3} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{4+x}-2)(\sqrt{4+x}+2)(\sqrt{9+x}+3)}{(\sqrt{9+x}-3)(\sqrt{4+x}+2)(\sqrt{9+x}+3)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{9+x}+3}{\sqrt{4+x}+2}.$$

Теперь уже нужно найти предел функции, непрерывной при $x=0$; согласно известному правилу (n° 38) он равен $\frac{\sqrt{9+0}+3}{\sqrt{4+0}+2} = \frac{3}{2}$.

II. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{\frac{1}{2}x}$. Поступая аналогично, получим:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{\frac{1}{2}x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)}{\frac{1}{2}x(\sqrt{1+x}+1)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{1}{2}(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\frac{1}{2}\cdot 2} = 1.$$

Мы видим, что числитель и знаменатель при $x \to 0$ суть эквивалентные бесконечно малые величины: $\sqrt{1+x}-1 \sim \frac{1}{2}x$. Поэтому при достаточно малых x можно считать приближённо

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$$

с как угодно малой относительной ошибкой.

Вычислим, например, $\sqrt{627}$. Имеем:

$$\sqrt{627} = \sqrt{625+2} = \sqrt{625}\cdot\sqrt{1+\frac{2}{625}} \approx 25\left(1+\frac{2}{2\cdot 625}\right) = 25{,}040.$$

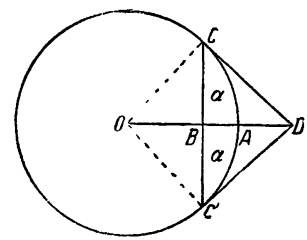
Результат этот — хорошей точности, так как $\sqrt{627}$ с тремя верными знаками равен именно 25,040.

Таким же образом можно показать, что вообще $\sqrt{a^2+b}$ можно полагать приближённо равным $a+\frac{b}{2a}$, если b мало сравнительно с a^2.

III. Рассмотрим теперь очень важный предел — предел отношения синуса к своему аргументу при произвольном стремлении этого аргумента к нулю:

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{\sin\alpha}{\alpha}.$$

Для отыскания этого предела будем исходить из геометрического определения синуса. Возьмём окружность радиуса 1; тогда $|\alpha|$ будет измерять длину дуги. Так как $\frac{\sin\alpha}{\alpha}$ является чётной функцией, то достаточно рассмотреть случай, когда $\alpha>0$. Поступим теперь так же, как и в n° 38. Отложим по обе стороны от какой-нибудь точки A (черт. 51) равные дуги AC и AC' длины $\alpha<\frac{\pi}{2}$ (по условию α делается как угодно близкой к нулю, и поэтому мы вправе считать α меньшим, чем $\frac{\pi}{2}$); соединим точки C и C' прямолинейным отрезком и проведём к окружности в этих точках касательные CD и $C'D$ до их пересечения в точке D. Имеем:



Черт. 51.

$$CB=C'B=\sin\alpha,\qquad CD=C'D=\operatorname{tg}\alpha.$$

Но длина ломаной CDC' больше длины дуги CAC', которая в свою очередь больше длины прямолинейного отрезка CC'. Значит,

$$2\sin\alpha<2\alpha<2\operatorname{tg}\alpha.$$

Деля все члены неравенства на $2\sin\alpha$, получим:

$$1<\frac{\alpha}{\sin\alpha}<\frac{1}{\cos\alpha},$$

или

$$1>\frac{\sin\alpha}{\alpha}>\cos\alpha.$$

Так как $\cos\alpha$ — непрерывная функция, равная единице при $\alpha=0$, то при $\alpha\to 0$ функция $\frac{\sin\alpha}{\alpha}$ оказывается заключённой между

функциями, имеющими один и тот же предел, равный единице. По признаку 1, п° 34 заключаем, что

$$\lim_{\alpha \to 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1.$$

Таким образом, $\sin \alpha$ и α — эквивалентные бесконечно малые: $\sin \alpha \sim \alpha$. При достаточно малых α можно с как угодно малой относительной ошибкой заменять $\sin \alpha$ через α.

Функция $y = \frac{\sin x}{x}$ в точке $x = 0$ имеет устранимый разрыв.

С помощью найденного предела вычисляются пределы многих других отношений бесконечно малых величин.

Примеры:

1) $\lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\alpha} = \lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cdot \frac{1}{\cos \alpha} = \lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cdot \lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{1}{\cos \alpha} = 1;$

2) $\lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{\sin k\alpha}{\alpha} = \lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{k \sin k\alpha}{k\alpha} = k \lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{\sin k\alpha}{k\alpha} = k \cdot 1 = k;$

3) $\lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{1 - \cos \alpha}{\alpha} = \lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\alpha} = \lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sin \frac{\alpha}{2} = 1 \cdot 0 = 0.$

Последний пример показывает, что $1 - \cos \alpha$ при $\alpha \to 0$ есть бесконечно малая более высокого порядка, чем α и $\sin \alpha$.

41 (49). Число e. Натуральные логарифмы.

I. В математическом анализе очень большую роль играет ещё один предел, именно

$$\lim_{z \to \infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z.$$

Как мы докажем, этот предел существует при неограниченном возрастании z по любому закону. Но прежде всего приведём следующее важное определение.

Определение. **Числом e *) называется предел функции $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ при $n \to \infty$:**

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Для оправдания этого определения докажем, что указанный предел действительно существует.

---

*) Это обозначение, как и обозначение отношения длины окружности к диаметру через π, введено в науку Л. П. Эйлером.

Имеем по формуле Ньютона:

$$u_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1+\frac{n}{1!}\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\cdot\frac{1}{n^3}+\dots$$
$$\dots+\frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}\cdot\frac{1}{n^k}+\dots+\frac{n(n-1)\dots(n-n+1)}{n!}\cdot\frac{1}{n^n}=$$
$$=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\dots$$
$$\dots+\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)+\dots$$
$$\dots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{n-1}{n}\right).$$

С увеличением n каждое слагаемое (кроме первых двух) в последнем выражении для u_n увеличивается: общий член суммы

$$\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$

становится больше с ростом n; кроме того, добавляются новые положительные слагаемые. Следовательно, u_n — возрастающая функция n. Но она ограничена; в самом деле, заменив во всех членах правильные дроби, стоящие в скобках, единицами, получим:

$$u_n<1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\dots+\frac{1}{n!}=s_n<3 \qquad (*)$$

(см. пример в конце п° 34). Поэтому u_n как ограниченная монотонная функция стремится к некоторому пределу, очевидно, заключающемуся между 2 и 3 *).

---

*) Заметим, что $s_n=1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\dots+\frac{1}{n!}$ стремится к тому же пределу: $\lim s_n=e$. Докажем это. Предел s_n в п° 34 мы обозначили через s. Нам нужно доказать, что $s=e$. Обрывая на $(k+1)$-м члене выражение для u_n $(k<n)$, получим:

$$u_n>1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\dots$$
$$\dots+\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

При $n\to\infty$ (и постоянном k) приходим к соотношению

$$e>1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\dots+\frac{1}{k!}=s_k. \qquad (**)$$

Значит, мы имеем в силу неравенств (*) и (**)

$$u_k<s_k<e.$$

Так как теперь при $k\to\infty$ $u_k\to e$, то отсюда следует:

$$\lim_{k\to\infty} s_k=s=e.$$

Что и требовалось доказать.

Число e — иррациональное и поэтому не может быть точно выражено какой-нибудь конечной дробью. Приведём его значение с пятнадцатью верными знаками после запятой:

$$e = 2{,}718281828459045...$$

При практических вычислениях обычно ограничиваются первыми двумя-тремя знаками.

Теорема. **Функция $\left(1+\frac{1}{z}\right)^z$ при z, произвольно стремящемся к ∞, имеет предел, равный числу e:**

$$\lim_{z\to\infty}\left(1+\frac{1}{z}\right)^z = e.$$

Доказательство. Пусть z стремится к $+\infty$ произвольным образом. Всякое его значение, очевидно, заключено между двумя последовательными целыми числами n и $n+1$, $n \leqslant z \leqslant n+1$. При этом ясно, что

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n \leqslant \left(1+\frac{1}{z}\right)^z \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

или

$$u_{n+1}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}} \leqslant \left(1+\frac{1}{z}\right)^z \leqslant u_n\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right),$$

где по-прежнему $u_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Но если $z\to+\infty$, то и $n\to\infty$, и тогда функции, между которыми заключена функция $\left(1+\frac{1}{z}\right)^z$, обе стремятся к числу e:

$$\lim_{n\to\infty}\left(u_{n+1}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}}\right) = \lim_{n\to\infty} u_{n+1}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}} = e\cdot 1 = e,$$

$$\lim_{n\to\infty}\left[u_n\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)\right] = \lim_{n\to\infty} u_n\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right) = e\cdot 1 = e.$$

Отсюда следует, что $\left(1+\frac{1}{z}\right)^z$ стремится к числу e, каким бы способом ни удалялась в положительную бесконечность переменная z.

Нам остаётся рассмотреть случай, когда z произвольным образом стремится к $-\infty$. Положим $z = -(t+1)$; тогда $t\to+\infty$ при $z\to-\infty$. Имеем:

$$\lim_{z\to-\infty}\left(1+\frac{1}{z}\right)^z = \lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)} = \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{t}{t+1}\right)^{-(t+1)} =$$

$$= \lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t+1} = \lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\cdot\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right) = e\cdot 1 = e;$$

тем самым наше утверждение полностью доказано.

Таким образом, числом e можно было бы назвать предел функции $\left(1+\frac{1}{z}\right)^z$ при $z\to\infty$.

II. Если $z=\frac{1}{x}$, то при $z\to\infty$ $x\to 0$. Поэтому

$$\lim_{z\to\infty}\left(1+\frac{1}{z}\right)^z=\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e.$$

С помощью этого предельного соотношения мы сейчас рассмотрим ещё одно интересное отношение двух бесконечно малых величин.

Найдём

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x},\quad a>0.$$

Здесь мы действительно имеем отношение бесконечно малых, так как $\lim\limits_{x\to 0}\log_a(1+x)=\log_a 1=0$.

Выполним следующие преобразования:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}\log_a(1+x)\right]=\lim_{x\to 0}\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}=$$
$$=\log_a\left[\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\right];$$

последнее возможно вследствие непрерывности логарифма. В силу только что установленного предельного соотношения находим:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\log_a e.$$

Это показывает, что $\log_a(1+x)$ и x при $x\to 0$ — бесконечно малые одного порядка. Вполне очевидно, что если за основание a логарифмической функции взять число e, то $\log_e e=1$ и тогда $\log_e(1+x)$ и x при $x\to 0$ будут эквивалентными бесконечно малыми величинами: $\log_e(1+x)\sim x$. При достаточно малых x можно заменять x как угодно малой относительной ошибкой $\log_e(1+x)$ через x. Несомненно, это должно сильно способствовать упрощению вычислений, и действительно, в анализе оказывается наиболее удобным принимать за основание логарифмической функции число e. Логарифмы по основанию e обозначают посредством символа ln и называют *натуральными* или *неперовыми*, по имени одного из первых изобретателей логарифмических таблиц — Непера (1550—1617).

Так как логарифмы чисел при двух разных основаниях пропорциональны друг другу (n° 23), то переход от натуральной системы логарифмов к какой-нибудь другой, скажем к десятичной, и обратно не представляет никакого труда.

Натуральные и десятичные логарифмы связаны между собой формулами:

$$\lg x = M \ln x \quad \text{и} \quad \ln x = \frac{1}{M} \lg x,$$

где

$$M = \lg e = \frac{1}{\ln 10} \doteq 0{,}434294 \left(\frac{1}{M} = 2{,}302585\right).$$

Число M называется модулем перехода от натуральных логарифмов к десятичным. В практических расчётах всегда пользуются десятичными логарифмами, которые, не имея никаких теоретических преимуществ перед любыми другими, удобнее в вычислениях, ибо сама наша система счисления — десятичная.

В этой книге мы везде употребляем натуральную систему логарифмов.

Так как функции $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ и $y = \dfrac{\ln(1+x)}{x}$ при $x \to 0$ имеют пределы (соответственно e и 1), то точка $x = 0$ является точкой устранимого разрыва этих функций.

С помощью указанных пределов отыскиваются пределы и многих других функций.

Примеры. 1) Полагая $x = kz$, имеем:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^x = \lim_{z\to\infty}\left(1+\frac{1}{z}\right)^{zk} = \lim_{z\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{z}\right)^z\right]^k =$$

$$= \left[\lim_{z\to\infty}\left(1+\frac{1}{z}\right)^z\right]^k = e^k.$$

2) Полагая $k\alpha = z$, имеем:

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{\ln(1+k\alpha)}{\alpha} = \lim_{z\to 0} k\frac{\ln(1+z)}{z} = k\lim_{z\to 0}\frac{\ln(1+z)}{z} = k\cdot 1 = k.$$

3) Полагая $a^h - 1 = z$, имеем: $a^h = 1+z$, $h = \dfrac{\ln(1+z)}{\ln a}$, и значит,

$$\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h} = \lim_{z\to 0}\frac{z}{\frac{\ln(1+z)}{\ln a}} = \lim_{z\to 0}\left[\ln a\,\frac{z}{\ln(1+z)}\right] = \ln a.$$

Эти примеры в последующем нам понадобятся.

ГЛАВА III

ПРОИЗВОДНАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

§ 1. ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДНОЙ. СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ

42 (50). Некоторые понятия физики. Рассмотрим следующие простые физические явления: 1) прямолинейное движение; 2) линейное распределение массы; 3) нагревание тела. Для характеристики этих явлений вводят соответственно такие понятия: 1) скорость движения, 2) плотность, 3) теплоёмкость, которые, с математической точки зрения, представляют собой, как оказывается, частные виды одного и того же понятия. Для того чтобы это обнаружить, разберём каждое из перечисленных явлений в отдельности.

I. Скорость прямолинейного движения. Пусть тело совершает прямолинейное движение и нам известно расстояние s, проходимое телом за каждое данное время t, т. е. нам известно расстояние s как функция времени t:

$$s = F(t).$$

Уравнение $s = F(t)$ называется уравнением движения, а определяемая им линия в системе осей Ots — графиком движения.

Рассмотрим движение тела в течение интервала времени Δt от некоторого момента t до момента $t + \Delta t$. За время t тело прошло путь $s = F(t)$, а за время $t + \Delta t$ — путь $s + \Delta s = F(t + \Delta t)$. Значит, за Δt единиц времени оно прошло путь

$$\Delta s = F(t + \Delta t) - F(t).$$

Если движение равномерное, то s есть линейная функция от t

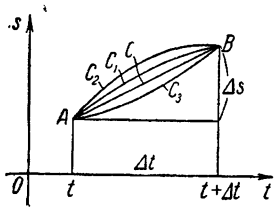
$$s = v_0 t + s_0$$

(п° 17). В этом случае $\Delta s = v_0 \Delta t$, и отношение $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ $(= v_0)$ показывает, сколько единиц пути s приходится на единицу времени t; при этом

оно остаётся постоянным, не зависящим ни от того, какой момент времени t берётся, ни от того, какое взято приращение времени Δt. Это постоянное отношение $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ называют скоростью равномерного движения*). Но если движение неравномерное, то отношение $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ пути к времени зависит и от t, и от Δt. Оно называется средней скоростью движения в интервале времени от t до $t+\Delta t$ и обозначается через $v_{ср}$:

$$v_{ср}=\frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

В течение этого интервала времени при одном и том же пройденном расстоянии движение может происходить самым различным образом; графически это иллюстрируется тем, что между двумя точками на плоскости Ots (точки A и B на черт. 52) можно провести самые различные линии (AC_1B, AC_2B, AC_3B) — графики движений в данном интервале времени, причём всем этим разнообразным движениям соответствует одна и та же средняя скорость $\frac{\Delta s}{\Delta t}$. В частности, между точками A и B проходит прямолинейный отрезок (ACB), являющийся графиком равномерного в интервале $(t,\ t+\Delta t)$ движения. Значит, средняя скорость $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ показывает, с какой скоростью нужно двигаться равномерно для того, чтобы пройти за этот же интервал времени $(t,\ t+\Delta t)$ то же расстояние Δs.



Черт. 52.

Оставляя прежним t, уменьшим Δt.

Средняя скорость, подсчитанная для изменённого интервала $(t, t+\Delta t_1)$, $\Delta t_1 < \Delta t$, лежащего внутри данного интервала, будет, вообще говоря, иной, чем во всём интервале $(t, t+\Delta t)$. Из этого следует, что понятие средней скорости нельзя рассматривать как удовлетворительную характеристику движения — она (средняя скорость) зависит от интервала, для которого производится расчёт. Исходя из того, что среднюю скорость в интервале $(t, t+\Delta t)$ следует считать тем лучше характеризующей движение, чем меньше Δt, заставим Δt стремиться к нулю. Если при этом существует предел $v_{ср}$, то его и принимают в качестве скорости движения в данный момент t. Эта величина уже не зависит от способа её подсчёта.

Итак, *скоростью v прямолинейного движения в данный момент t (в данной точке t) называется предел (если он существует)*

*) Численно скорость равномерного движения равна расстоянию, проходимому за единицу времени; размерность скорости в системе CGS: *см/сек*.

средней скорости $v_{ср}$, *соответствующей интервалу* $(t, t+\Delta t)$ *при стремлении* Δt *к нулю:*

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} v_{ср} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{F(t+\Delta t) - F(t)}{\Delta t}.$$

Пример. Рассмотрим снова закон свободного падения (п° 9):

$$s = \frac{1}{2} g t^2.$$

Для средней скорости падения в интервале времени $(t, t+\Delta t)$ имеем:

$$v_{ср} = \frac{\frac{1}{2} g (t+\Delta t)^2 - \frac{1}{2} g t^2}{\Delta t} = \frac{1}{2} g \frac{2t\,\Delta t + (\Delta t)^2}{\Delta t} = \frac{1}{2} g (2t + \Delta t),$$

а для скорости в момент t

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{2} g (2t + \Delta t) = gt.$$

Отсюда видно, что скорость полностью определяется по моменту времени; в данном случае она пропорциональна времени движения (падения).

II. Плотность. Обратимся теперь к важному понятию из другой области физики, определяемому вполне аналогично понятию скорости движения.

Возьмём материальную линию (например, проволоку) и будем двигаться от одного из её концов к другому, измеряя длину s пройденного куска, а также его массу m. Каждому значению s соответствует определённая масса m, и поэтому последняя является функцией s:

$$m = \Phi(s).$$

Говорят, что материя распределена равномерно по всей линии и что эта материальная линия однородна, если два любых равных по длине участка содержат равные же массы. В этом случае m есть линейная функция s, точнее: m зависит прямо пропорционально от s:

$$m = \delta_0 s,$$

где δ_0 — постоянный коэффициент пропорциональности, причём $\Delta m = \delta_0 \Delta s$, и отношение $\frac{\Delta m}{\Delta s} (= \delta_0)$ показывает, сколько единиц массы m приходится на единицу длины s. Это постоянное отношение называется плотностью (линейной) однородной линии.

Пусть материя распределена неравномерно. Рассмотрим участок линии в интервале изменения длины от s до $s+\Delta s$; масса Δm этого участка выражается так:

$$\Delta m = \Phi(s+\Delta s) - \Phi(s).$$

Отношение $\frac{\Delta m}{\Delta s}$ массы к длине уже не будет постоянным, а будет зависеть и от s и от Δs; оно называется средней линейной плотностью δ линии (проволоки):

$$\delta_{ср} = \frac{\Delta m}{\Delta s}.$$

При одной и той же массе Δm на данном интервале $(s, s+\Delta s)$ материя может быть распределена самым различным образом, в частности, равномерно. Значит, средняя плотность $\frac{\Delta m}{\Delta s}$ показывает, с какой плотностью нужно распределить материю равномерно на том же интервале $(s, s+\Delta s)$, чтобы общая масса её осталась той же самой, равной Δm. Таким образом, средняя плотность только, как говорят, «в общем», «в среднем», характеризует распределение материи на данном участке. С целью избежать такой неопределённости вводят понятие плотности в данной точке линии (при данном s). Это понятие устанавливают, исходя из того соображения, что средние плотности, соответствующие уменьшающимся участкам длины Δs, всё лучше характеризуют распределение материи.

Линейной плотностью) δ материальной линии в данной её точке s называется предел (если он существует) средней линейной плотности $\delta_{ср}$, соответствующей интервалу $(s, s+\Delta s)$ при стремлении Δs к нулю:*

$$\delta = \lim_{\Delta s \to 0} \delta_{ср} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Phi(s+\Delta s) - \Phi(s)}{\Delta s}.$$

III. Теплоёмкость. Возьмём ещё пример — понятие теплоёмкости — из учения о теплоте.

Если температура некоторого тела массой в 1 $г$ повышается, например, от 0 до τ, то это происходит за счёт того, что телу сообщается определённое количество тепла q; значит, q есть функция температуры τ, до которой тело нагревается:

$$q = \Psi(\tau).$$

Пусть температура тела повысилась на $\Delta\tau$. Количество тепла Δq, затраченное для этого нагревания, выражается так:

$$\Delta q = \Psi(\tau + \Delta\tau) - \Psi(\tau).$$

Если бы количество тепла q было пропорционально температуре τ (т. е. если бы q изменялось равномерно с изменением τ), то $\Delta q = c_0 \Delta\tau$, и постоянное отношение $\frac{\Delta q}{\Delta\tau} (= c_0)$ показывало бы,

*) Плотность равномерно распределённой материи численно равна массе, заключённой в единице длины линии; размерность линейной плотности в системе CGS: $г/см$.

сколько единиц тепла q приходилось бы на единицу температуры τ. Однако опыт обнаруживает, что отношение $\frac{\Delta q}{\Delta \tau}$ не является постоянным, а зависит и от τ и от $\Delta\tau$; оно даёт нам количество тепла, которое необходимо «в среднем» для нагревания тела на 1° в рассматриваемом температурном интервале $(\tau, \tau+\Delta\tau)$. Это отношение носит название средней теплоёмкости $c_{ср}$ данного тела в интервале $(\tau, \tau+\Delta\tau)$:

$$c_{ср}=\frac{\Delta q}{\Delta \tau}.$$

Ввиду того что понятию средней теплоёмкости, так же как и понятиям средней скорости и средней плотности, присуща известная неопределённость, то, подобно предыдущим случаям, вводят понятие теплоёмкости при данной температуре τ.

Теплоёмкостью *) *c при температуре τ (в данной точке τ) называется предел (если он существует) средней теплоёмкости, соответствующей интервалу $(\tau, \tau+\Delta\tau)$ при стремлении $\Delta\tau$ к нулю:*

$$c=\lim_{\Delta\tau\to 0} c_{ср}=\lim_{\Delta\tau\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta\tau}=\lim_{\Delta\tau\to 0}\frac{\Psi(\tau+\Delta\tau)-\Psi(\tau)}{\Delta\tau}.$$

IV. Скорость изменения функции. В каждом из трёх изложенных примеров определялось специальное понятие, но, несмотря на всё различие физической сущности этих понятий, они, с математической точки зрения, являются одной и той же характеристикой соответствующей функции.

Разберём теперь вопрос в общем виде применительно к функции $y=cf(x)$, отвлекаясь от физического смысла переменных x и y.

Пусть сначала $f(x)$ — линейная функция: $y=f(x)=ax+b$. Если независимая переменная x получает приращение Δx, то функция y получает здесь приращение $\Delta y=a\,\Delta x$. Отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}\,(=a)$ показывает, сколько единиц y приходится на единицу x, причём оно остаётся постоянным, не зависящим ни от того, при каком x функция рассматривается, ни от того, какое взято Δx.

Определение. *Постоянное отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}=a$ называется* скоростью изменения *линейной функции $y=ax+b$.*

Но если функция $y=f(x)$ не линейная, то

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

зависит и от x и от Δx. Однако это отношение в известном смысле, «в среднем», характеризует функцию при изменении независимой

*) Теплоёмкость измеряется в калориях; размерность калории есть размерность энергии, т. е. в системе CGS: $\frac{г\cdot см^2}{сек^2}$.

переменной от данного x до $x+\Delta x$: это — та скорость линейной функции, которая в том же интервале $(x, x+\Delta x)$ имеет то же приращение Δy.

Определение. **Отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ называется *средней скоростью $v_{ср}$ изменения функции в интервале* $(x, x+\Delta x)$.**

Далее, мы исходим из того представления, что средняя скорость всё лучше и лучше характеризует функцию при уменьшении длины интервала $|\Delta x|$ (т. е. во всё большей близости к точке x). Это представление основывается на наглядном факте: различные графики функций $y=f(x)$, проходящие через две точки $A(x, y)$ и $B(x+\Delta x, y+\Delta y)$ (см. черт. 52), тем меньше отличаются между этими точками от отрезка прямой AB, чем, вообще говоря, меньше этот отрезок. В силу указанного представления мы заставляем Δx стремиться к нулю и рассматриваем при этом предельное поведение средней скорости изменения функции. Если существует предел, то он принимается в качестве меры, измеряющей «быстроту» или «скорость» изменения функции при данном x и называется скоростью изменения функции.

Определение. ***Скоростью v изменения функции $y=f(x)$* при значении x (в данной точке x) называется предел (если он существует) средней скорости $v_{ср}=\frac{\Delta y}{\Delta x}$ изменения функции на интервале $(x, x+\Delta x)$ при стремлении Δx к нулю:**

$$v=\lim_{\Delta x\to 0} v_{ср}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}.$$

Пользуясь новым термином, можно сказать, что:

1) скорость движения есть скорость изменения расстояния как функции времени;

2) линейная плотность есть скорость изменения массы как функции длины;

3) теплоёмкость есть скорость изменения количества тепла как функции температуры.

Понятие скорости изменения функции в точке имеет очень большое значение и в математике и в других науках, где оно конкретизируется в виде самых основных и важных специальных понятий.

43 (51). Производная функция. Скорость изменения функции $y=f(x)$ определяется посредством следующей последовательности действий:

1) по приращению Δx, придаваемому данному значению $x=x_0$, находится соответствующее приращение функции

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0);$$

2) составляется отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$;

3) находится предел этого отношения (если он существует) при произвольном стремлении Δx к нулю.

Этот предел вообще называется производным числом функции $f(x)$ при $x=x_0$; обозначается так: $f'(x_0)$. Читается «эф штрих от x_0» или «эф прим от x_0».

Определение. ***Производным числом*** **функции называется предел отношения приращения функции к приращению данного значения независимой переменной при произвольном стремлении этого приращения к нулю.**

Допустим, что для каждого значения x независимой переменной в некотором интервале существует производное число функции $f(x)$; тогда каждой точке интервала ставится в соответствие число и, значит, определяется новая функция; эта новая функция называется производной функцией от $f(x)$, или просто производной от функции $f(x)$ и обозначается через $f'(x)$.

Производная функция находится по данной функции при помощи тех же операций, что и производное число, только значение независимой переменной следует считать любым из данного интервала.

Определение. ***Производной*** **данной функции называется предел отношения приращения функции к приращению независимой переменной при произвольном стремлении этого приращения к нулю:**

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}.$$

Производное число есть частное значение производной функции при соответствующем значении независимой переменной.

Таким образом, можно сказать, что скорость изменения функции $y=f(x)$ выражается производной от y по x и, в частности: 1) скорость прямолинейного движения — производной от пути по времени; 2) линейная плотность — производной от массы по длине; 3) теплоёмкость — производной от количества тепла по температуре.

Понятие производной принадлежит к числу фундаментальных понятий математического анализа. Один из основателей анализа И. Ньютон*) пришёл к понятию производной, а затем и к построению дифференциального исчисления, исходя из вопроса о скорости движения.

*) И. Ньютон (1642—1727) — великий английский учёный — математик, физик, астроном. Ньютон заложил основы многих разделов науки нового времени, завершил создание основ математического анализа. Творения Ньютона способствовали преодолению средневековой схоластики и внесли неоценимый вклад в дело выработки подлинно научного материалистического мировоззрения.

Найдем производные от некоторых простейших функций. Пусть $y=x$. Имеем:

$$y'=(x)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)-x}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1,$$

т. е. производная $(x)'$ есть постоянная величина, равная 1. Это очевидно, ибо $y=x$ — линейная функция и её скорость изменения постоянна.

Если $y=x^2$, то

$$y'=(x^2)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^2-x^2}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{2x\,\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}=2x$$

(ср. пример в n° 42, I).

Пусть $y=x^3$, тогда

$$y'=(x^3)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^3-x^3}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{3x^2\,\Delta x+3x\,(\Delta x)^2+(\Delta x)^3}{\Delta x}=3x^2.$$

Легко заметить закономерность в выражениях производных от степенной функции $y=x^n$ при $n=1$, 2, 3. Докажем, что и вообще производная от $y=x^n$ при любом целом положительном показателе n равна nx^{n-1}.

Имеем:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{(x+\Delta x)^n-x^n}{\Delta x}.$$

Числитель можно преобразовать по формуле Ньютона для бинома в целой степени, а можно воспользоваться и другой известной в алгебре формулой

$$a^n-b^n=(a-b)\,(a^{n-1}+a^{n-2}b+\ldots+ab^{n-2}+b^{n-1}).$$

Применим эту формулу:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{[(x+\Delta x)-x]\,[(x+\Delta x)^{n-1}+(x+\Delta x)^{n-2}x+\ldots+(x+\Delta x)\,x^{n-2}+x^{n-1}]}{\Delta x},$$

т. е.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=(x+\Delta x)^{n-1}+(x+\Delta x)^{n-2}x+\ldots+(x+\Delta x)\,x^{n-2}+x^{n-1}.$$

В правой части этого равенства стоит сумма n слагаемых, каждое из которых при $\Delta x\to 0$ стремится к x^{n-1}. Значит,

$$(x^n)'=nx^{n-1}.$$

Этот результат следует запомнить; как это мы докажем позже (n° 48), он остаётся верным не только для целого положительного, но и для любого действительного показателя n.

Например:

$$(\sqrt[3]{x})' = (x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

При $n = 1, 2, 3$ из найденной общей формулы следуют формулы, выведенные выше другим путём.

Рассмотрим теперь отдельно производную от постоянной величины

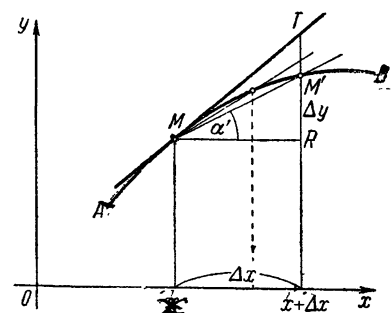
$$y = C.$$

Так как эта функция не изменяется с изменением независимой переменной, то $\Delta y = 0$ и $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0}{\Delta x} = 0$. Следовательно,

$$(C)' = 0,$$

т. е. *производная постоянной равна нулю*. Это вполне согласуется с тем нашим непосредственным представлением о понятии «скорости изменения», в согласии с которым она для постоянной величины, вовсе не меняющейся, должна быть равной нулю.

44 (52). Геометрическая интерпретация производной. Производная от функции $y = f(x)$ допускает очень простую и наглядную интерпретацию, связанную с понятием касательной прямой к линии *).



Черт. 53.

Определение. ***Касательной*** **) ***MT к линии в её точке M*** (черт. 53) **называется прямая линия, проходящая через точку *M* и занимающая «предельное положение» секущей, проходящей через точку *M* и другую точку *M'* линии, когда эта точка *M'* стремится слиться с данной точкой *M*.**

«Предельное положение» прямой линии определяется тем, что угол TMM' стремится к нулю вместе с хордой MM'.

Геометрический смысл производной вытекает из следующего предложения.

Теорема. **Значение производной $f'(x)$** (производное число) **равно тангенсу угла, образованного с осью *Ox* касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке с абсциссой x;** или короче:

*) Если не сделано специальной оговорки, мы везде имеем в виду, что функция $y = f(x)$ геометрически представлена в виде графика в системе декартовых координат Oxy. О геометрическом смысле производной, когда график берётся в системе полярных координат, см. п° 56.

**) Обычно вместо слов «касательная прямая» говорят просто «касательная».

Значение производной $f'(x)$ равно угловому коэффициенту касательной к графику функции $y=f(x)$ в точке с абсциссой x.

Доказательство. Возьмём какое-нибудь значение x и придадим приращение Δx. Двум точкам x и $x+\Delta x$ соответствуют две точки M и M' на линии AB — графике функции $y=f(x)$ (черт. 53). Приращение функции $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$ изображается отрезком RM' и, следовательно, отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{RM'}{MR}$ есть $\operatorname{tg}\angle M'MR$. В согласии с определением производной будем неограниченно уменьшать приращение Δx; точка M' при этом будет неограниченно приближаться вдоль линии AB к точке M, стремясь с нею слиться, а секущая MM' будет, вращаясь вокруг точки M, стремиться к касательной MT. Следовательно, левая часть равенства

$$\operatorname{tg}\angle M'MR=\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

при $\Delta x\to 0$ будет стремиться к $\operatorname{tg}\angle TMR$, а правая — к $f'(x)$, и мы получаем:

$$\operatorname{tg}\angle TMR=f'(x).$$

Если построить касательную к графику данной функции, то можно определить и соответствующее значение производной.

Однако фактически не по касательным мы узнаём производную соответствующей функции, а наоборот, по производной получаем возможность строить касательные к соответствующей линии.

Заметим здесь, что именно вопрос о точном определении и построении касательных к линиям привёл Г. Лейбница *) к установлению (одновременно с И. Ньютоном) понятия производной и к созданию дифференциального исчисления.

При помощи производных аналитическим путём решаются различные геометрические задачи, относящиеся к касательной и к некоторым другим связанным с ней понятиям, из которых рассмотрим следующие: направление линии, угол между линиями, нормаль к линии, а также подкасательную и поднормаль.

Определение 1. *Направлением линии в её точке M_0 называется направление касательной, проведённой к линии в точке M_0* (черт. 54); направление же прямой может быть охарактеризовано углом наклона α к оси Ox, или, что всё равно, угловым коэффициентом $\operatorname{tg}\alpha$, т. е. в нашем случае производной от соответствующей функции в точке x_0 — абсциссе точки M_0:

$$f'(x_0)=\operatorname{tg}\alpha.$$

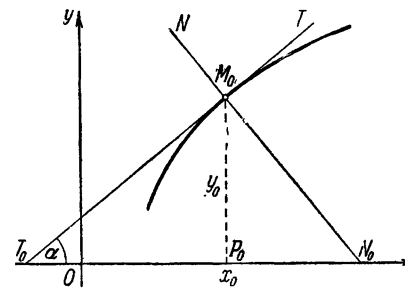
*) Г. Лейбниц (1646—1716) — великий немецкий математик. Он вместе с И. Ньютоном завершил создание основ математического анализа; ему принадлежит большое число первоначальных открытий в дифференциальном и интегральном исчислении, в частности система обозначений, которая оказалась более удобной, чем у Ньютона.

Определение 2. Углом между двумя пересекающимися линиями *называется угол между касательными, проведёнными к линиям в точке их пересечения.*

Определение 3. Нормалью к линии в её точке M_0 *называется прямая* M_0N (черт. 54), *проходящая через точку* M_0 *и перпендикулярная к касательной в той же точке.*

Определение 4. Подкасательной линии в её точке M_0 *называется проекция* T_0P_0 *на ось* Ox *направленного отрезка* T_0M_0 *касательной к этой линии в точке* M_0 (черт. 54).

Определение 5. Поднормалью линии в её точке M_0 *называется проекция* N_0P_0 *на ось* Ox *направленного отрезка* N_0M_0 *нормали к этой линии в точке* M_0 (черт. 54).



Черт. 54.

Составим уравнения касательной и нормали к линии $y=f(x)$ в её точке $M_0(x_0, y_0)$ и найдём выражения для подкасательной и поднормали.

Уравнение прямой, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0)$, есть

$$y-y_0=k(x-x_0), \text{ где } y_0=f(x_0).$$

Положив в этом уравнении $k=f'(x_0)$, получим искомое уравнение касательной:

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0).$$

Так как нормаль перпендикулярна к касательной, то, приняв $k=-\frac{1}{f'(x_0)}$, получим искомое уравнение нормали:

$$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0).$$

Найдём теперь абсциссу точки пересечения касательной с осью Ox. Для этого в уравнении касательной положим $y=0$; получим $-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$, откуда

$$x=x_0-\frac{y_0}{f'(x_0)}.$$

Подкасательная T_0P_0 заключена между этой точкой и точкой $x=x_0$, значит, она равна $x_0-\left(x_0-\frac{y_0}{f'(x_0)}\right)$, т. е.

$$T_0P_0=\frac{y_0}{f'(x_0)}.$$

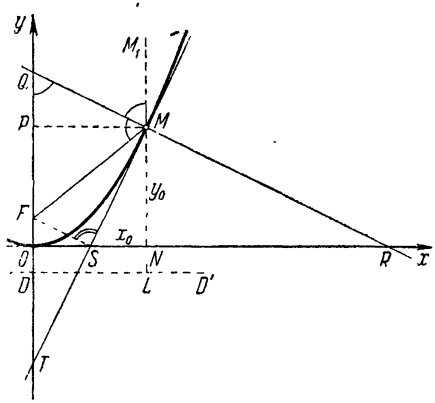
Аналогично найдем выражение для поднормали N_0P_0:

$$N_0P_0 = -y_0 f'(x_0).$$

45 (53). Некоторые свойства параболы. В качестве примера применения понятия производной к геометрическим задачам рассмотрим простейшие свойства параболы, связанные с касательными.

Возьмём параболу $y = ax^2$ (черт. 55). Как легко проверить, $(ax^2)' = 2ax$, поэтому подкасательная SN, соответствующая точке $M(x_0, y_0)$, равна $\frac{y_0}{2ax_0}$; но $y_0 = ax_0^2$, поэтому $SN = \frac{ax_0^2}{2ax_0} = \frac{x_0}{2}$, т. е. *подкасательная параболы равна половине абсциссы точки касания.*

Этого факта уже достаточно для того, чтобы легко, чисто геометрическим путём, вывести ряд замечательных свойств параболы.



Черт. 55.

Прежде всего отметим, что из равенства треугольников SOT и SMN (черт. 55) следует, что

$$OT = MN \text{ и } ST = SM.$$

I. Чтобы провести касательную к данной параболе в некоторой её точке M, спроектируем эту точку на ось параболы и возьмём точку T на продолжении оси через вершину O на расстоянии $OT = OP$. Прямая, соединяющая точку T и заданную точку M, и будет искомой касательной. Можно также проектировать точку M на касательную в вершине и брать точку S, делящую отрезок ON пополам.

II. Соединим прямолинейным отрезком точку S и фокус параболы F. Так как $MF = ML$ (DD' — директриса), а

$$ML = MN + NL = OT + OF = FT,$$

то треугольник TFM — равнобедренный и, значит, отрезок FS перпендикулярен к касательной MT.

Отсюда вытекает способ для определения фокуса заданной параболы. Обратно, зная ось, вершину и фокус параболы, можно на основании этого свойства построить самую параболу. В самом деле, пусть прямая OO' (черт. 56) является осью параболы, точка O — вершиной, точка F — фокусом. Восставим перпендикуляр OR к прямой OO' в точке O. Если из точки F провести прямую, пересекающую прямую OR в какой-нибудь точке S, то перпендикуляр к FS в точке S будет служить касательной к искомой параболе. Проведя из точки F целый пучок прямых, пересекающих OR, мы найдём такое же число прямых, являющихся касательными к нашей параболе. Обрисованная этим семейством прямых кривая линия и будет искомой параболой. Говорят в таких случаях, что кривая линия огибает семейство прямых линий.

Чем больше проведено касательных, тем более точно может быть вычерчена парабола. Этот способ даёт построение параболы не по её точкам, а по её касательным.

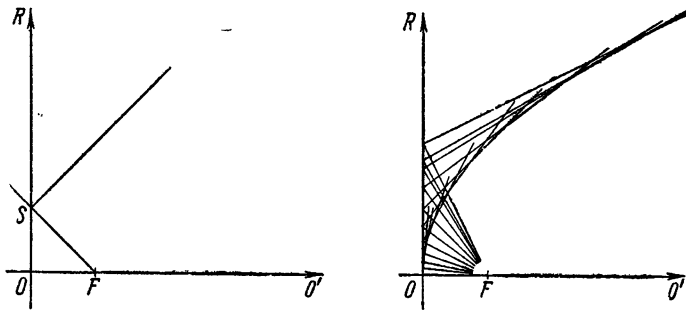
III. Вернёмся теперь к черт. 55 и построим нормаль MQ к параболе в её точке M. Очевидно, в прямоугольном треугольнике QMT отрезок FS является

средней линией. Поэтому $FQ = FT$, откуда $FQ = FM$. Вследствие этого $\angle FQM = \angle QMF$. Продолжим ординату точки M. Тогда

$$\angle QMF = \angle QMM_1.$$

Отсюда *нормаль к параболе в любой её точке делит пополам угол, образованный фокальным радиусом и прямой, параллельной оси параболы, проходящими через ту же точку.*

Этим свойством параболы широко пользуются в технике. Так, например, прожекторам, автомобильным фарам придают обычно форму параболоида вращения, т. е. поверхности, полученной вращением параболы вокруг её оси. Эта форма выбирается по следующим соображениям. Если поместить источник света в фокус параболы, то луч света, падая на гладко отполированную поверхность рефлектора, после отражения от неё останется в одной плоскости с падающим лучом и нормалью к поверхности, как это следует из известного закона физики. В согласии с тем же законом угол падения луча дол-



Черт. 56.

жен быть равным углу отражения, что в силу только что найденного свойства параболы влечёт за собой параллельность отражённого луча оси рефлектора. Таким образом, после отражения все световые лучи идут параллельным пучком, что, разумеется, даёт наибольшую силу освещения на больших расстояниях.

Аналогично этому придают параболическую форму различным приспособлениям для наилучшего распространения или улавливания звука (музыкальные эстрады, звукоуловители).

§ 2. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

46 (54). Дифференцирование результатов арифметических действий. Действие отыскания производной называется дифференцированием (объяснение этого названия будет дано немного дальше, см. п° 51), так что выражение «продифференцировать функцию $f(x)$» означает найти её производную $f'(x)$. Для этого нужно найти

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Такое непосредственное дифференцирование в большинстве случаев представляет собой весьма громоздкое и трудное действие. Но если знать — раз и навсегда — производные всех основных

элементарных функций, а также правила, по которым следует дифференцировать сложные функции и результаты арифметических действий, то можно находить производные любых элементарных функций, не выполняя всякий раз указанного предельного перехода. Таким образом, по отношению к наиболее важному для нас классу функций действие дифференцирования может быть автоматизировано.

Обратимся прежде всего к правилам дифференцирования суммы, произведения и частного. Из доказательств приводимых ниже теорем следует в первую очередь существование производной суммы, произведения, частного, если существуют производные компонент (т. е. слагаемых, сомножителей, делимого и делителя). Конечно, сами теоремы дают больше: они показывают, как составить по производным компонент производную суммы, произведения, частного.

Ниже везде предполагается, что функции-компоненты непрерывны и имеют производные (см. n° 54).

Теорема I. **Производная суммы определённого конечного числа функций равна сумме производных слагаемых.**

Доказательство. Пусть функция y задана как сумма других функций u, v, ..., w той же независимой переменной x:

$$y = u + v + \ldots + w.$$

Докажем, что

$$y' = (u + v + \ldots + w)' = u' + v' + \ldots + w'.$$

Придадим независимой переменной x приращение Δx; функции u, v, ..., w получат приращения, которые мы обозначим соответственно через Δu, Δv, ..., Δw, а функция y — приращение Δy. Ясно, что «наращённое» значение суммы будет равно сумме «наращённых» значений слагаемых функций, т. е.

$$y + \Delta y = (u + \Delta u) + (v + \Delta v) + \ldots + (w + \Delta w).$$

Вычитая отсюда «первоначальное» значение функции, получим

$$\Delta y = \Delta u + \Delta v + \ldots + \Delta w,$$

откуда, деля обе части на Δx, найдём:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x} + \ldots + \frac{\Delta w}{\Delta x}.$$

Переходя к пределу при $\Delta x \to 0$ и воспользовавшись теоремой о пределе суммы (n° 32), будем иметь:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x} + \ldots + \frac{\Delta w}{\Delta x} \right) =$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} + \ldots + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta w}{\Delta x};$$

так как

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=y',\quad \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=u',\quad \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}=v',\ \ldots,\ \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta x}=w',$$

то мы и приходим к доказываемому равенству.

Теорема II. **Производная произведения двух функций равна сумме произведений первой функции на производную второй и второй функции на производную первой.**

Доказательство. Пусть функция y задана как произведение двух функций:

$$y=uv.$$

Докажем, что

$$y'=(uv)'=uv'+vu'.$$

В самом деле, придадим независимой переменной приращение Δx; при этом функции u, v, y получат соответствующие приращения Δu, Δv, Δy. «Наращённое» значение функции y будет:

$$y+\Delta y=(u+\Delta u)(v+\Delta v).$$

Отсюда

$$\Delta y=(y+\Delta y)-y=(u+\Delta u)(v+\Delta v)-uv=$$
$$=u\,\Delta v+v\,\Delta u+\Delta u\,\Delta v$$

и

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=u\frac{\Delta v}{\Delta x}+v\frac{\Delta u}{\Delta x}+\Delta u\frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

Применяя известные правила предельного перехода, найдём:

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=u\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}+v\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\Delta u\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta x}=$$
$$=uv'+vu'+0\cdot v'=uv'+vu'.$$

Что и требовалось доказать.

Если один из множителей есть постоянная величина, например $v=c$, то получаем:

$$y'=(cu)'=uc'+cu'=cu',$$

ибо производная от постоянной равна нулю. Значит, *постоянную величину можно выносить за символ производной.*

Правило дифференцирования произведения двух функций последовательно распространяется на произведение какого угодно числа функций.

Так, если $y=uvw$, то

$$y'=(uvw)'=(uv)\,w'+w\,(uv)'=uvw'+uwv'+vwu',$$

т. е. производная произведения трёх функций равна сумме трёх слагаемых, причём каждое из них является произведением двух из данных функций на производную третьей.

Пример. Найдём производную функции

$$y=(2x+3)(1-x)(x+2).$$

Зная, что $(x^n)'=nx^{n-1}$ (n° 43), можно, раскрыв скобки в заданном произведении, продифференцировать получающийся при этом многочлен третьей степени. Но проще воспользоваться правилом II. Будем иметь:

$$\begin{aligned}y'&=(2x+3)'(1-x)(x+2)+(2x+3)(1-x)'(x+2)+\\&\quad+(2x+3)(1-x)(x+2)'=\\&=2(1-x)(x+2)-(2x+3)(x+2)+(2x+3)(1-x)=\\&=-6x^2-10x+1.\end{aligned}$$

Теорема III. **Производная частного двух функций равна дроби, знаменатель которой равен квадрату делителя, а числитель — разности между произведением делителя на производную делимого и произведением делимого на производную делителя.**

Доказательство. Пусть функция y задана как частное двух функций u и v:

$$y=\frac{u}{v}.$$

Докажем, что

$$y'=\frac{vu'-uv'}{v^2}.$$

Действительно,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\dfrac{u+\Delta u}{v+\Delta v}-\dfrac{u}{v}}{\Delta x}=\frac{v\,\Delta u-u\,\Delta v}{\Delta x\,v(v+\Delta v)}=\frac{v\dfrac{\Delta u}{\Delta x}-u\dfrac{\Delta v}{\Delta x}}{v(v+\Delta v)},$$

и, переходя к пределу при $\Delta x\to 0$, получаем:

$$y'=\frac{v\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta u}{\Delta x}-u\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta v}{\Delta x}}{v\left(v+\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta v\right)}=\frac{vu'-uv'}{v^2}.$$

Что и требовалось доказать.

Пример.

$$y=\frac{2-3x}{2+x}.$$

$$\begin{aligned}y'&=\frac{(2+x)(2-3x)'-(2-3x)(2+x)'}{(2+x)^2}=\\&=\frac{-3(2+x)-(2-3x)}{(2+x)^2}=-\frac{8}{(2+x)^2}.\end{aligned}$$

На основании правила III найдём производную степенной функции с целым отрицательным показателем $y=x^{-n}$, $n>0$. Имеем:

$$\begin{aligned}y'=(x^{-n})'=\left(\frac{1}{x^n}\right)'&=\frac{x^n(1)'-1\cdot(x^n)'}{x^{2n}}=\frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}}=\\&=-n\frac{1}{x^{n+1}}=-nx^{-n-1}.\end{aligned}$$

Таким образом, общий вид производной от степенной функции для целых положительных показателей (п° 43) оправдан теперь и для любых целых показателей.

Обратим внимание на дифференцирование двух часто встречающихся дробей:

1) $y=\frac{c}{u}$, где c — постоянная, а u — функция от x. Имеем:

$$y'=\frac{uc'-cu'}{u^2}=-c\frac{u'}{u^2};$$

этот результат желательно запомнить; в частности, при $u=x$

$$\left(\frac{c}{x}\right)'=-\frac{c}{x^2}.$$

2) $y=\frac{u}{c}$, где c — постоянная. Для начинающего бывает соблазнительным дифференцировать эту функцию по правилу дифференцирования дроби. Этого делать не следует. Здесь дело обстоит гораздо проще: нужно заметить, что эту функцию можно представить как произведение постоянного множителя $\frac{1}{c}$ на функцию u:

$$y=\frac{1}{c}u;$$

поэтому

$$y'=\left(\frac{1}{c}u\right)'=\frac{1}{c}u'=\frac{u'}{c}.$$

Разумеется, правило дифференцирования дроби приведёт к такому же результату.

47 (55). Дифференцирование сложной функции. Очень важным является правило дифференцирования сложной функции, указывающее выражение для её производной через производные функций, из которых она составлена. Из приводимых доказательств следует, что если существуют производные компонент, то существует производная и всей сложной функции.

Теорема. **Производная сложной функции равна производной заданной функции по промежуточному аргументу, умноженной на производную этого аргумента по независимой переменной.**

Доказательство. Пусть $y=f(u)$, $u=\varphi(x)$. Докажем, что

$$y'=f'(u)\cdot u'=f'(u)\cdot\varphi'(x).$$

Придадим x приращение Δx; оно вызовет приращение Δu промежуточного аргумента $u=\varphi(x)$, которое в свою очередь повлечёт изменение функции y на некоторую величину Δy.

Для отыскания производной y' нужно найти $\lim \frac{\Delta y}{\Delta x}$ при $\Delta x \to 0$. Допустим, что при всех достаточно малых Δx приращение $\Delta u \neq 0$; тогда отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ можно представить так:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x},$$

и в силу известного правила предельного перехода в произведении (n° 32) мы получаем:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta u \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

($\Delta u \to 0$ при $\Delta x \to 0$, ибо $u = \varphi(x)$ — функция непрерывная).

Так как

$$\lim_{\Delta u \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) \quad \text{и} \quad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \varphi'(x),$$

то мы приходим к доказываемой формуле. Она справедлива и для исключённого выше случая, когда $\Delta u = 0$ (см. n° 52). При этом $y' = 0$.

Итак, для того чтобы продифференцировать сложную функцию $y = f[\varphi(x)]$, нужно взять производную от («внешней») функции f, рассматривая её аргумент $\varphi(x) = u$ просто как переменную, по которой совершается дифференцирование, и умножить на производную от («внутренней») функции $\varphi(x)$ по независимой переменной.

Примеры. 1) $y = (2x^2 - 1)^3$. Эту функцию можно рассматривать как сложную функцию, составленную из кубичной функции $y = u^3$ и квадратичной $u = 2x^2 - 1$. Имеем по правилу:

$$y' = (u^3)' \cdot u' = (u^3)'(2x^2 - 1)' = 3u^2 \cdot 4x = 3(2x^2 - 1)^2 \cdot 4x = \\ = 48x^5 - 48x^3 + 12x.$$

Легко проверить правильность этого результата. Раскрывая куб разности, имеем: $y = 8x^6 - 12x^4 + 6x^2 - 1$; дифференцируя этот многочлен, получим тот же ответ.

2) $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)^{100}$. Здесь возводится в сотую степень функция $u = x + \frac{1}{x}$.

Для производной находим выражение

$$y' = 100u^{99} \cdot u' = 100\left(x + \frac{1}{x}\right)^{99} \cdot \left(x + \frac{1}{x}\right)' = \\ = 100\left(x + \frac{1}{x}\right)^{99} \cdot \left(1 - \frac{1}{x^2}\right).$$

Читатель оценит все преимущества дифференцирования этой функции с помощью правила дифференцирования сложной функции

по сравнению с возможным дифференцированием её как многочлена, полученного от раскрытия бинома в сотой (!) степени по формуле Ньютона.

Предположим теперь, что y как функцию независимой переменной x удобно представить посредством цепи, состоящей не из двух, а из трёх функций:

$$y=f(u), \quad u=\varphi(v), \quad v=\psi(x).$$

Согласно доказанному правилу имеем:

$$y'=f'(u)\cdot u',$$

где u' — производная от u, рассматриваемая как функция от независимой переменной x. На основании того же правила

$$u'=\varphi'(v)\cdot v'=\varphi'(v)\cdot\psi'(x).$$

Подставляя это выражение в предыдущее равенство, получаем:

$$y'=f'(u)\cdot\varphi'(v)\cdot\psi'(x).$$

Таким же образом выводится формула и при любом числе промежуточных аргументов. Во всех случаях производная y' получается как произведение производной по первому промежуточному аргументу на производную от первого по второму, на производную от второго по третьему и т. д., наконец, на производную последнего (считая от y и x) промежуточного аргумента по x.

Коротко можно сказать, что

Производная сложной функции равна произведению производных от функций, её составляющих.

Пример.

$$y=\left[\frac{1-(1-x^2)^2}{1+(1-x^2)^2}\right]^3.$$

Функция получается возведением в третью степень дробно-линейной функции от квадрата $(1-x^2)^2$. Выделим промежуточные аргументы так:

$$y=u^3, \quad u=\frac{1-v}{1+v}, \quad v=w^2, \quad w=1-x^2.$$

Находим, следуя правилу:

$$y'=(u^3)'\,u'v'w'=(u^3)'\left(\frac{1-v}{1+v}\right)'(w^2)'(1-x^2)'=$$

$$=3u^2\frac{-2}{(1+v)^2}2w(-2x)=24u^2\frac{xw}{(1+v)^2}.$$

Подставляя вместо w, v, u их выражения через x, получаем:

$$y'=24\left[\frac{1-(1-x^2)^2}{1+(1-x^2)^2}\right]^2\frac{x(1-x^2)}{[1+(1-x^2)^2]^2}.$$

С накоплением опыта в дифференцировании отпадает необходимость вводить специальные обозначения для промежуточных аргументов. Обычно производят дифференцирование сложных функций, выделяя лишь в уме простейшие звенья, ведущие от y к x.

48 (56). Производные основных элементарных функций. Найдём теперь производные всех основных элементарных функций; начнём с тригонометрических функций.

I. Производные тригонометрических функций. Пусть

$$y = \sin x.$$

Придадим x приращение Δx; ради краткости записи положим $\Delta x = h$. Тогда

$$\Delta y = \sin(x+h) - \sin x = 2\sin\frac{x+h-x}{2}\cos\frac{x+h+x}{2} =$$

$$= 2\sin\frac{h}{2}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right).$$

Следовательно,

$$\frac{\Delta y}{h} = \frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)$$

и

$$y' = \lim_{h\to 0}\frac{\Delta y}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\lim_{h\to 0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right).$$

По доказанному в n° 40 первый множитель равен единице, а

$$\lim_{h\to 0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right) = \cos(x+0) = \cos x,$$

так как $\cos x$ — непрерывная функция.

В итоге

$$y' = (\sin x)' = \cos x.$$

Производные остальных тригонометрических функций легко найти на основании правил дифференцирования.

Возьмём $y = \cos x$. Так как $\cos x = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$, то, полагая $x+\frac{\pi}{2} = u$, находим:

$$y' = (\sin u)'u' = \cos u \cdot 1 = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\sin x,$$

т. е.

$$y' = (\cos x)' = -\sin x.$$

Далее:

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)'\cos x - (\cos x)'\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

$$(\operatorname{cosec} x)' = \left(\frac{1}{\sin x}\right)' = -\frac{(\sin x)'}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\sin^2 x},$$

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x},$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{(\cos x)'\sin x - (\sin x)'\cos x}{\sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

II. Производные обратных тригонометрических функций. Пусть

$$y = \arcsin x.$$

Придавая x приращение Δx, запишем «наращённое» значение функции:

$$y + \Delta y = \arcsin(x + \Delta x).$$

Из этих равенств имеем:

$$x = \sin y, \quad x + \Delta x = \sin(y + \Delta y).$$

Отсюда

$$\Delta x = \sin(y + \Delta y) - \sin y.$$

Поэтому можно написать:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\sin(y + \Delta y) - \sin y} = \frac{1}{\dfrac{\sin(y + \Delta y) - \sin y}{\Delta y}}.$$

При $\Delta x \to 0$ также и $\Delta y \to 0$ и, следовательно,

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\lim\limits_{\Delta y \to 0} \left(\dfrac{\sin(y + \Delta y) - \sin y}{\Delta y}\right)}$$

Но знаменатель есть не что иное, как производная синуса; поэтому

$$y' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}.$$

Так как

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2},$$

то окончательно получаем:

$$y' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

В силу тождества

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

имеем:

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Перед корнями берём положительный знак, так как мы условились всегда рассматривать главные ветви $\arcsin x$ и $\arccos x$. (Рекомендуем читателю выяснить, почему из этого условия вытекает, что нужно брать знак $+$ перед корнем.)

Для $y = \operatorname{arctg} x$, рассуждая как выше для $y = \arcsin x$, можем написать:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\operatorname{tg}(y+\Delta y) - \operatorname{tg} y} = \frac{1}{\dfrac{\operatorname{tg}(y+\Delta y) - \operatorname{tg} y}{\Delta y}},$$

и, значит,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{\operatorname{tg}(y+\Delta y) - \operatorname{tg} y}{\Delta y}},$$

$$y' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \cos^2 y.$$

Но $\cos^2 y = \dfrac{1}{1+\operatorname{tg}^2 y} = \dfrac{1}{1+x^2}$, поэтому окончательно:

$$y' = (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Из тождества

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}$$

находим:

$$(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Примеры:

1) $[\sin(ax+b)]' = \cos(ax+b)(ax+b)' = a\cos(ax+b)$.

2) $(\operatorname{tg}^2 x)' = 2\operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x)' = \dfrac{2\operatorname{tg} x}{\cos^2 x}$.

3) $(\cos x^2)' = -\sin x^2 (x^2)' = -2x \sin(x^2)$.

4) $\left(\operatorname{arctg}\dfrac{1+x}{1-x}\right)' = \dfrac{1}{1+\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)' =$

$$= \frac{(1-x)^2}{(1-x)^2+(1+x)^2} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Здесь производная выражается точно так же, как и производная от $\operatorname{arctg} x$. Это и не удивительно, ибо

$$\operatorname{arctg}\frac{1+x}{1-x}=\operatorname{arctg} x+\operatorname{arctg} 1 \qquad (|x|<1).$$

III. Производная логарифмической функции. Пусть $y=\ln x$. Имеем:

$$\frac{\Delta y}{h}=\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}=\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}h\right)}{h},$$

и так как (n° 41)

$$\lim_{\alpha\to 0}\frac{\ln(1+\alpha k)}{\alpha}=k\lim_{k\alpha\to 0}\frac{\ln(1+k\alpha)}{k\alpha}=k,$$

то

$$y'=\lim_{h\to 0}\frac{\Delta y}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}h\right)}{h}=\frac{1}{x}.$$

Итак,

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}.$$

Если логарифмическая функция берётся по основанию, отличному от e, то вид её производной менее прост. Пусть $y=\log_a x$. Тогда

$$y=\log_a x=\log_a e\ln x$$

и, значит,

$$(\log_a x)'=(\log_a e\cdot\ln x)'=\log_a e\,(\ln x)'=\frac{\log_a e}{x}=\frac{1}{x\ln a}.$$

В частности,

$$(\lg x)'=\frac{M}{x}\approx\frac{0{,}43429}{x} \qquad (M=\lg e).$$

IV. Производная показательной функции. Пусть $y=a^x$. Имеем:

$$\frac{\Delta a^x}{h}=\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=a^x\frac{a^h-1}{h},$$

и так как (n° 41)

$$\lim_{h\to 0}\frac{a^h-1}{h}=\ln a,$$

то

$$y'=(a^x)'=a^x\ln a.$$

При $a=e$ получаем:

$$(e^x)'=e^x\ln e=e^x.$$

Функция $y=ce^x$ (c — постоянная) замечательна, между прочим, тем, что она является единственной функцией, вовсе не меняющейся при дифференцировании.

V. Производная степенной функции. Докажем теперь справедливость формулы

$$(x^n)'=nx^{n-1}$$

при любом n. До сих пор она была доказана лишь при n целом.

Для этой цели представим $y=x^n$ при $x>0$ так:

$$y=x^n=e^{n\ln x}.$$

Дифференцируя эту сложную функцию, получим:

$$y'=(e^{n\ln x})'=e^{n\ln x}\ (n\ln x)'=e^{n\ln x}\frac{n}{x}=x^n\frac{n}{x}=nx^{n-1}.$$

Пусть теперь $x<0$. Положим $x=-z$, т. е. $z=-x$, $z>0$. Тогда, по правилу дифференцирования сложной функции, будем иметь:

$$y'=((-1)^n z^n)'=(-1)^n nz^{n-1}z'=(-1)^n nz^{n-1}(-1)=$$
$$=(-1)^{n+1}nz^{n-1};$$

так как $(-1)^{n+1}=(-1)^{n-1}$, то

$$y'=n(-1)^{n-1}(z)^{n-1}=n(-z)^{n-1}=nx^{n-1}.$$

Что и требовалось доказать.

VI. Основная таблица производных.

$$(x^n)'=nx^{n-1},$$
$$(a^x)'=a^x\ln a,$$
$$(e^x)'=e^x,$$
$$(\log_a x)'=\log_a e\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{x\ln a},$$
$$(\ln x)'=\frac{1}{x},$$
$$(\sin x)'=\cos x,$$
$$(\cos x)'=-\sin x,$$
$$(\operatorname{tg} x)'=\frac{1}{\cos^2 x},$$
$$(\operatorname{ctg} x)'=-\frac{1}{\sin^2 x},$$
$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$
$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$
$$(\operatorname{arctg} x)'=\frac{1}{1+x^2},$$
$$(\operatorname{arcctg} x)'=-\frac{1}{1+x^2}.$$

Эту таблицу необходимо твёрдо знать наизусть.

Примеры.

1) $y = x \ln x$, $y' = (x)' \ln x + x (\ln x)' = \ln x + 1$.

2) $y = (\ln x)^3$, $y' = 3 (\ln x)^2 (\ln x)' = 3 \dfrac{(\ln x)^2}{x}$.

3) $y = 2^{x^2 - x}$, $y' = 2^{x^2-x} \ln 2 \cdot (x^2 - x)' = (2x - 1) 2^{x^2-x} \ln 2$.

4) $y = e^{\sin (2x+1)}$, $y' = e^{\sin (2x+1)} [\sin (2x + 1)]' =$

$$= e^{\sin (2x+1)} \cos (2x + 1) (2x + 1)' =$$

$$= 2 \cos (2x + 1) e^{\sin (2x+1)}.$$

5) $y = \ln (x + \sqrt{1 + x^2})$, $y' = \dfrac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} (x + \sqrt{1 + x^2})' =$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{1 + x^2}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{1 + x^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

6) Найдём производные от гиперболических функций (см. п° 22):

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Имеем:

$$(\operatorname{sh} x)' = \frac{(e^x)' - (e^{-x})'}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x,$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \frac{(e^x)' + (e^{-x})'}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x,$$

$$(\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}\right)' = \frac{(\operatorname{sh} x)' \operatorname{ch} x - (\operatorname{ch} x)' \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x} =$$

$$= \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Отсюда снова замечаем аналогию между гиперболическими и тригонометрическими функциями.

49 (57). Логарифмическое дифференцирование. Дифференцирование обратных и неявных функций.

I. С помощью правил дифференцирования и таблицы производных основных элементарных функций мы теперь можем автоматически находить производные от любых элементарных функций за исключением одного типа этих функций, простейшим представителем которого является функция $y = x^x$. Её называют степенно-показательной. К этому типу принадлежит вообще всякая функция, представляющаяся степенью, основание и показатель которой зависят от независимой переменной.

Для того чтобы найти по общим правилам производную от степенно-показательной функции $y = x^x$, прологарифмируем это равенство:

$$\ln y = x \ln x, \qquad x > 0.$$

Так как это — тождество, то производная от левой части должна быть равна производной от правой. Дифференцируя по x и не забывая при этом, что в левой части равенства стоит сложная функция от x, получим:

$$\frac{1}{y}y' = \ln x + 1.$$

Отсюда

$$y' = y(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1).$$

Операция, состоящая в последовательном применении к функции $f(x)$ сначала логарифмирования (по основанию e), а затем дифференцирования, называется **логарифмическим дифференцированием**, а её результат

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

— **логарифмической производной от функции** $f(x)$.

Логарифмическое дифференцирование может быть применено для отыскания производных не только от функций степенно-показательного типа; и в других случаях оно позволяет сократить выкладки. Так, например, для отыскания производной от функции

$$y = \sqrt{x^2+4}\sin^2 x\, 2^x$$

можно применить **логарифмическое дифференцирование**, что позволит быстрее найти результат.

Имеем:

$$\ln y = \frac{1}{2}\ln(x^2+4) + \ln\sin^2 x + x\ln 2,$$

$$y' = y\left(\frac{x}{x^2+4} + 2\operatorname{ctg} x + \ln 2\right).$$

II. Способ, который был употреблён нами для нахождения производных обратных тригонометрических функций, обобщим на случай любых двух взаимно обратных функций.

Теорема. *Если $y = \varphi(x)$ — непрерывная функция, обратная непрерывной и имеющей производную функции $y = f(x)$, то производная $\varphi'(x)$ существует и значение её обратно по величине значению $f'(y)$ при $y = \varphi(x)$:*

$$\varphi'(x) = \frac{1}{f'(y)}.$$

При этом предполагается, что в соответствующей точке y

$$f'(y) \neq 0.$$

Доказательство. Из

$$y = \varphi(x) \quad \text{и} \quad y + \Delta y = \varphi(x + \Delta x)$$

следует, что

$$x=f(y) \quad \text{и} \quad x+\Delta x=f(y+\Delta y).$$

Отсюда $\Delta x=f(y+\Delta y)-f(y)$. Значит,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{\Delta y}{f(y+\Delta y)-f(y)}=\frac{1}{\dfrac{f(y+\Delta y)-f(y)}{\Delta y}}.$$

Так как $\Delta y\to 0$ при $\Delta x\to 0$, то

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(y+\Delta y)-f(y)}{\Delta y}},$$

т. е.

$$y'=\frac{1}{f'(y)}.$$

Что и требовалось доказать.

Выражение для производной функции $\varphi'(x)$ получается из $\frac{1}{f'(y)}$, после того как вместо y будет подставлено его выражение через x, т. е. $y=\varphi(x)$. Следует твёрдо иметь в виду, что нужно раньше продифференцировать $f(y)$ по y, а затем заменить y через $\varphi(x)$.

Пользуясь этой зависимостью между производными двух взаимно обратных функций, легко по одной находить другую. Читателю рекомендуется по производным от e^x, $\ln x$, $\sin x$, $\arcsin x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{arctg} x$ найти производные соответственно от: $\ln x$, e^x, $\arcsin x$, $\sin x$, $\operatorname{arctg} x$, $\operatorname{tg} x$.

Связь между производными взаимно обратных функций весьма наглядно иллюстрируется геометрически. В самом деле, пусть линия LL' является графиком функции $y=\varphi(x)$ (черт. 57). Тогда

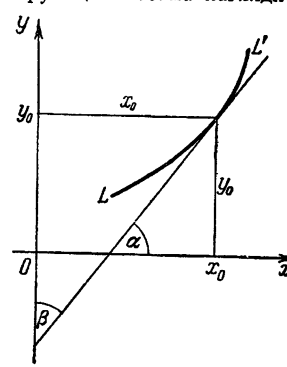
$$\varphi'(x_0)=\operatorname{tg}\alpha.$$

Уравнение линии LL' можно записать так: $x=f(y)$. Производная этой функции по переменной y при $y=y_0=\varphi(x_0)$, очевидно, равна угловому коэффициенту той же касательной, но уже относительно оси Oy, т. е.

$$f'(y_0)=\operatorname{tg}\beta.$$

Но $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$, значит, $\operatorname{tg}\beta=\operatorname{ctg}\alpha=\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$, откуда

$$\varphi'(x_0)=\frac{1}{f'(y_0)}.$$



Черт. 57.

Таким образом, эта формула выражает собственно тот очевидный факт, что *углы, образованные касательной к линии с осями координат, в сумме дают* $\frac{\pi}{2}$.

III. *Если y есть неявная функция x, т. е. задана уравнением, не разрешённым относительно y, то для отыскания её производной нужно продифференцировать по x обе части равенства, учитывая, что y есть функция от x* (определяемая этим равенством).

На примерах читатель уяснит практический смысл этого правила.

Найдём производную функции y, заданной уравнением

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

Дифференцируя по x и имея в виду, что y есть функция от x, получим:

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}y'=0,$$

откуда

$$y'=-\frac{b^2}{a^2}\frac{x}{y}.$$

В этом примере нетрудно найти явное выражение для y, именно:

$$y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}.$$

Подставляя это в выражение производной, получаем:

$$y'=-\frac{b}{a}\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

— результат, как легко видеть, совпадающий с находимым прямым путём.

Рассмотрим ещё уравнение (ср. n° 13)

$$xy-e^x+e^y=0.$$

Дифференцируя, имеем:

$$y+xy'-e^x+e^yy'=0,$$

откуда

$$y'=\frac{e^x-y}{e^y+x}.$$

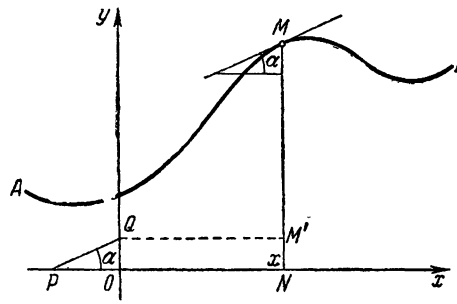
Здесь уже явного выражения для y' мы получить не можем. Впрочем, так как y удовлетворяет первоначальному уравнению, то производной можно придать несколько другой вид:

$$y'=\frac{e^x-y}{e^x-xy+x}.$$

Дифференцирование функции $y=\varphi(x)$, обратной функции $y=f(x)$, есть, по сути дела, дифференцирование y как неявной функции x, заданной уравнением $x-f(y)=0$.

50 (58). Графическое дифференцирование. К графическому — необходимо приближённому — отысканию производной прибегают главным образом тогда, когда аналитическое выражение для функции не известно, а она задаётся графически (например, посредством самопишущих приборов).

Графическое отыскание производной называется графическим дифференцированием. Обычно графическое дифференцирование употребляется в системе декартовых координат.



Черт. 58.

Пусть AB (черт. 58) есть график некоторой функции $y=f(x)$.

Отложим на оси абсцисс влево от начала координат отрезок OP, равный масштабной единице.

Проведём «на-глаз» касательную к линии AB в точке M, соответствующей данной абсциссе x, и из точки P (иногда называемой полюсом графика) — прямую, параллельную этой касательной до пересечения в точке Q с осью ординат. Отрезок OQ будет выражать искомое производное число $f'(x)$. В самом деле,

$$OQ = OP \cdot \operatorname{tg}\alpha = 1 \cdot \operatorname{tg}\alpha = f'(x).$$

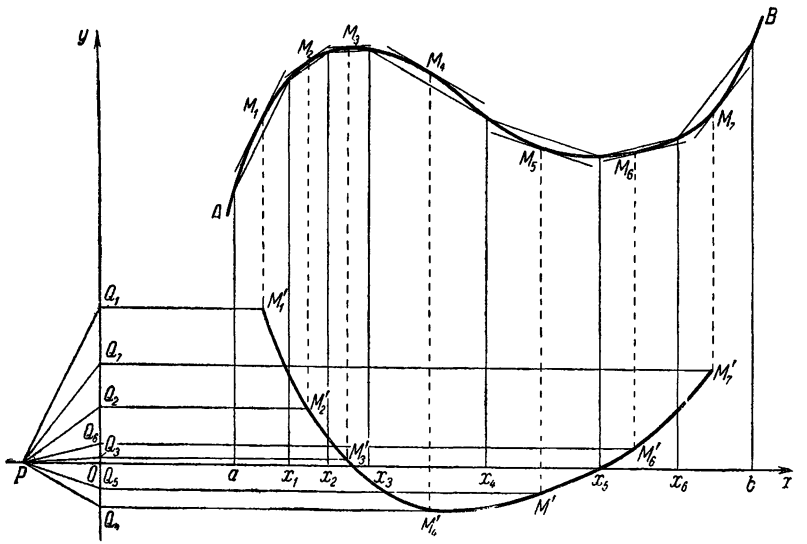
Операция проведения «на-глаз» касательной является весьма неточной. Её можно уточнить, если воспользоваться специальным прибором — «зеркальным дериватором», служащим для проведения нормали к линии.

Простейший «зеркальный дериватор» можно осуществить с помощью обыкновенной линейки, прикрепив к её концу небольшое зеркало. Приложив линейку ребром (перпендикулярно к плоскости чертежа) к графику в точке M, нужно поворачивать её вокруг точки M до тех пор, пока изображение линии в зеркале не будет без излома продолжать самую линию. Тогда положение линейки будет давать направление нормали в точке M, а перпендикуляр к ней — касательную.

Проведём из точки Q прямую, параллельную оси Ox, до пересечения с ординатой MN, или её продолжением, в точке M'. Ордината этой точки и даст значение производной функции $f'(x)$ при данном значении независимой переменной x. Очевидно, что график производной функции $y=f'(x)$ по заданному графику функции $y=f(x)$ вычерчивается по точкам M'.

Разобьём участок AB линии $y=f(x)$ (черт. 59), соответствующий интересующему нас интервалу изменения независимой переменной, на некоторое число частей прямыми $x=x_1$, $x=x_2$, ... Найдём графически значения производной функции в точках, делящих пополам каждый частичный интервал. Средние точки интервалов выгодны потому, что при этом в обычных случаях в качестве касательных можно с большой точностью брать просто прямые, параллельные хордам, соединяющим конечные точки каждой частичной дуги графика.

Далее, известным уже приёмом найдём точки графика производной M_1', M_2', M_3', ... Соединив эти точки непрерывной линией, мы и получим приближённый график производной функции $f'(x)$. Он будет, вообще говоря, тем точнее изображать производную функцию, чем больше найдено точек M', т. е. чем больше число частей, на которые разбивается весь интервал. Эти части не обязательно должны быть равны между собой; их размеры нужно



Черт. 59.

брать с таким расчётом, чтобы соответствующие части линии как можно меньше уклонялись от отрезков прямой. Интервал, где линия круто и часто извивается, следует разбивать на большее число частей так, чтобы каждая такая часть была достаточно малой.

Мы всюду предполагаем, что масштабы по оси абсцисс и по оси ординат одинаковы. Именно, при этом $f'(x) = \operatorname{tg}\alpha = \operatorname{tg} \angle TMR$ (см. черт. 53).

§ 3. ПОНЯТИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ ФУНКЦИИ

51 (59). Дифференциал и его геометрическая интерпретация. С понятием производной теснейшим образом связано другое фундаментальное понятие математического анализа — понятие дифференциала функции.

Пусть $y = f(x)$ — функция, непрерывная в некоторой окрестности точки x. Приращение функции Δy, соответствующее произвольно изменяющемуся приращению независимой переменной Δx, в одном и только в одном случае пропорционально Δx, именно в случае, когда функция $f(x)$ — линейная: $f(x) = ax + b$; тогда $\Delta y = a\Delta x$ (n° 17). Мы уже замечали, что простота этой

связи между Δy и Δx чрезвычайно удобна. И вот, оказывается, что обычно можно подобрать такой постоянный для данного x коэффициент a, что выражение $a\Delta x$ хотя и не будет в точности равно Δy, но будет отличаться от Δy на величину бесконечно малую высшего порядка, чем Δx (считая Δx, а значит, и Δy бесконечно малыми):

$$\Delta y = a\Delta x + \alpha, \qquad (*)$$

причём

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = 0.$$

Немного ниже будет дана очень простая характеристика указанного класса функций, допускающих существование такого коэффициента a.

Произведение $a\Delta x$ называется дифференциалом*) *функции $y = f(x)$ в точке x и обозначается через dy или $df(x)$:*

$$dy = a\Delta x.$$

К этому обозначению относится то же замечание, что и к обозначению Δy, а именно, что dy не есть произведение какой-то величины d на y, а есть слитный, нерасчленяемый символ.

Сравним теперь Δy и dy. Если $a = 0$, то Δy есть бесконечно малая величина высшего порядка, чем Δx, и тогда дифференциал dy, равный нулю, не сравнивается ни с какой другой бесконечно малой, в том числе и с Δy. При $a \neq 0$ dy и Δy суть эквивалентные бесконечно малые или, что всё равно, dy есть главная часть Δy. В самом деле, мы имеем:

$$\frac{\Delta y}{dy} = \frac{dy + \alpha}{dy} = 1 + \frac{\alpha}{dy},$$

но $\frac{\alpha}{dy} = \frac{\alpha}{a\Delta x} = \frac{1}{a}\frac{\alpha}{\Delta x}$ по условию стремится к нулю при $\Delta x \to 0$, а значит, $\frac{\Delta y}{dy} \to 1$ (см. n° 39). Поэтому мы можем сказать, что

dy есть или главная часть Δy, пропорциональная Δx (считая, что $\Delta x \to 0$), или нуль.

Впрочем, в определении дифференциала можно не предусматривать того в действительности частного случая, когда $a = 0$ (но об этом обстоятельстве следует помнить).

Определение. ***Дифференциалом функции*** **называется главная часть приращения функции, пропорциональная приращению независимой переменной.**

Из следующей теоремы вытекает выражение для дифференциала.

*) Термин «дифференциал» происходит от латинского слова «differentia», означающего «разность». Этим подчёркивается, что дифференциал функции как бы представляет её приращение, т. е. разность двух её значений.

Теорема. **Дифференциал функции при данном значении независимой переменной равен значению производной при этом значении, умноженному на дифференциал независимой переменной:**

$$dy = f'(x)\,dx. \qquad (**)$$

Доказательство. Допустим, что в точке x функция $y = f(x)$ имеет дифференциал, т. е. что из приращения функции $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$ можно выделить «главную часть», пропорциональную Δx, и, значит, написать равенство (*).

Найдём коэффициент пропорциональности a. Для этого разделим обе части на Δx и перейдём к пределу при $\Delta x \to 0$:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = a + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\alpha}{\Delta x}.$$

Так как предел в правой части равен a, ибо по условию второе слагаемое равно нулю, то это означает, что существует производная от функции $f(x)$ в точке x, причём $f'(x) = a$, т. е. *коэффициентом пропорциональности в выражении дифференциала служит производная.* Такова непосредственная связь имеется между понятиями производной и дифференциала.

Значит,

$$dy = f'(x)\,\Delta x.$$

Дифференциалом независимой переменной dx называют само приращение Δx:

$$dx = \Delta x.$$

Это согласуется с тем, что дифференциал функции $y = x$ равен $dy = dx = (x)'\,\Delta x$, т. е. $dx = 1 \cdot \Delta x$. Таким образом, мы и приходим к равенству (**).

Из доказательства мы видели, что если функция имеет дифференциал, то она имеет и производную. Докажем теперь, что справедливо и обратное утверждение:

Если при данном x функция имеет производную, то она имеет и дифференциал.

В самом деле, пусть $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$. Это значит, что $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha_1$, где $\alpha_1 \to 0$ при $\Delta x \to 0$. Отсюда

$$\Delta y = f'(x)\,\Delta x + \alpha_1 \Delta x.$$

Так как второе слагаемое в правой части является бесконечно малой величиной высшего порядка, чем Δx, т. е. $\frac{\alpha_1 \Delta x}{\Delta x} = \alpha_1 \to 0$ при $\Delta x \to 0$, то первое слагаемое служит (если только $f'(x) \neq 0$) главной частью приращения Δy; во всех с[illegible]лях оно, как видно,

отличается от Δy на величину, бесконечно малую высшего порядка, чем Δx; пропорциональность же его дифференциалу dx очевидна. Следовательно, по определению, первое слагаемое $f'(x)\Delta x$ и является дифференциалом функции.

Зная производную, легко найти дифференциал, и обратно. Поэтому действия отыскания производной и дифференциала данной функции носят общее название «дифференцирование».

В общем виде (при произвольном x) дифференциал $dy = f'(x)\,dx$ является функцией двух независимых друг от друга переменных: x и dx.

Для производной мы имеем выражение

$$f'(x) = \frac{dy}{dx}.$$

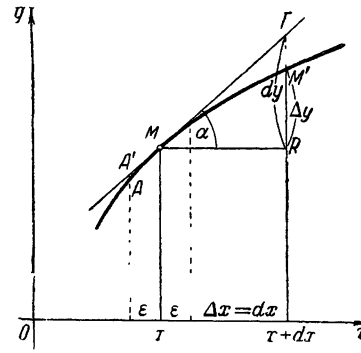
Представление производной в виде отношения дифференциалов оказывается весьма полезным в анализе. В этом мы очень скоро убедимся.

Из предыдущего следует, что

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}.$$

Нельзя понимать эту запись так, что при $\Delta x \to 0$ Δy стремится к dy, а Δx к dx. Верно здесь то, что отношение приращений $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ стремится к отношению дифференциалов $\frac{dy}{dx}$, которое имеет смысл только в силу данного нами определения дифференциала dy.

Если существует в точке x дифференциал функции dy, то, взяв его вместо истинного приращения Δy, мы получим приближённое выражение с «неограниченной точностью»; именно, $dy = f'(x)\,dx$ в достаточно малой окрестности точки x с как угодно малой относительной ошибкой приближённо равно Δy. Вместе с тем мы сохраним ту простоту выражения для приращения функции (а именно, пропорциональность Δx), которая в точности имеет место только для линейной функции.



Черт. 60.

Обратимся к геометрической интерпретации дифференциала функции $y = f(x)$ (черт. 60).

Так как $f'(x) = \operatorname{tg}\alpha$ (черт. 53), то дифференциал $dy = f'(x)\,dx$ измеряет отрезок RT, т. е.

Дифференциал $df(x)$ функции $f(x)$ в точке x изображается приращением ординаты касательной, проведённой к линии $y = f(x)$ в соответствующей её точке $(x, f(x))$.

Приращение же функции $\Delta f(x)$ изображается приращением ординаты линии (отрезок RM' на черт. 60). Поэтому разность между дифференциалом и приращением изображается отрезком $M'T$, заключённым между линией и касательной к ней; *этот отрезок является при* $dx \to 0$ *бесконечно малой высшего порядка, чем отрезок* MR.

Дифференциал функции в данной точке может быть как больше приращения (как на черт. 60), так и меньше его.

52 (60). Свойства дифференциала. В силу связи между производной и дифференциалом из таблицы производных основных элементарных функций сразу получаем аналогичную таблицу дифференциалов и из правил для нахождения производных — соответствующие правила для нахождения дифференциалов.

I. Имеем таблицу дифференциалов (см. n° 48):

$$d x^n = n x^{n-1}\, dx, \qquad d \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos^2 x}\, dx,$$

$$d a^x = a^x \ln a\, dx, \qquad d \operatorname{ctg} x = -\frac{1}{\sin^2 x}\, dx,$$

$$d e^x = e^x dx, \qquad d \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx,$$

$$d \log_a x = \log_a e \frac{1}{x}\, dx, \qquad d \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx,$$

$$d \ln x = \frac{1}{x}\, dx, \qquad d \operatorname{arctg} x = \frac{1}{1+x^2}\, dx,$$

$$d \sin x = \cos x\, dx, \qquad d \operatorname{arcctg} x = -\frac{1}{1+x^2}\, dx.$$

$$d \cos x = -\sin x\, dx,$$

II. Аналогично доказанному в n° 46 имеем:

а) если $y = u + v + \ldots + w$, то $dy = du + dv + \ldots + dw$;

б) если $y = uv$, то $dy = u\, dv + v\, du$, в частности, $d\, cu = c\, du$, где c — константа;

в) если $y = \frac{u}{v}$, то $dy = \frac{v\, du - u\, dv}{v^2}$.

III. Прежде чем рассмотреть вопрос о свойстве дифференциала, вытекающем из правила дифференцирования сложной функции, мы можем теперь дать отличный от данного раньше (см. n° 47), вполне общий вывод этого правила.

Пусть $y = f(u)$ и $u = \varphi(x)$ — непрерывные функции своих аргументов, имеющие производные по этим аргументам: $f'(u)$ и $\varphi'(x)$. Придадим x приращение Δx; тогда u получит приращение Δu, которое в свою очередь вызовет приращение Δy функции y.

Мы можем записать (n° 51):

$$\Delta y = f'(u)\, \Delta u + \alpha_1 \Delta u,$$

где $\alpha_1 \to 0$ при $\Delta u \to 0$ (мы можем считать, что $\alpha_1 = 0$, если $\Delta u = 0$).

Деля все члены этого равенства на Δx, получим:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u)\frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha_1 \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

Переходя к пределу при $\Delta x \to 0$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u) \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \to 0} \alpha_1 \cdot \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

и замечая, что если $\Delta x \to 0$, то $\Delta u \to 0$, а значит, и $\alpha_1 \to 0$, находим:

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u) \cdot u' = f'(u)\,\varphi'(x). \qquad (*)$$

Что и требовалось доказать.

IV. Теорема. **Дифференциал функции $y = f(u)$ сохраняет одно и то же выражение независимо от того, является ли её аргумент u независимой переменной или функцией от независимой переменной.**

Доказательство. Из равенства (*) имеем:

$$dy = f'(u) \cdot \varphi'(x)\,dx,$$

но $\varphi'(x)\,dx = d\varphi(x) = du$, поэтому $dy = f'(u)\,du$.

Мы получили такое же выражение для дифференциала, которое он имел бы, если бы аргумент u был независимой переменной. Что и требовалось доказать.

Свойство, устанавливаемое доказанной теоремой, называется инвариантностью (т. е. неизменностью) формы дифференциала. В силу этого свойства всегда можно, не интересуясь природой аргумента функции, записывать её дифференциал в одном и том же виде.

Поэтому таблица дифференциалов, приведённая нами выше, справедлива не только тогда, когда x — независимая переменная, но и тогда, когда x — функция от независимой переменной.

Из равенства $dy = f'(u)\,du$ следует:

$$f'(u) = \frac{dy}{du};$$

значит, во всех случаях

Скорость изменения функции относительно своего аргумента равна отношению дифференциала функции к дифференциалу аргумента.

Равенство (*) теперь можно переписать так:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}. \qquad (**)$$

Правая часть (**) получается из левой просто умножением и делением на du (конечно, если $du \neq 0$). Таким образом, оказывается возможным производить арифметические действия над дифференциалами, как над обыкновенными числами. Это и делает очень часто выгодной запись производной в виде отношения дифференциалов.

Вот, например, как при помощи такой записи выводится правило дифференцирования обратной функции (ср. n° 49):

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'}.$$

Может показаться, что формула (**) получается сразу прямым умножением и делением на du выражения в правой части равенства $y' = \frac{dy}{dx}$.

Но дело в том, что, в то время как $\frac{du}{dx}$, по определению, равно $\varphi'(x)$ (как отношение дифференциала функции к дифференциалу независимой переменной), мы не можем непосредственно заключить, что $\frac{dy}{du}$ равно $f'(u)$. То обстоятельство, что это отношение тем не менее равно $f'(u)$, как раз и является следствием доказанного равенства (*).

53 (61). Применение дифференциала к приближённым вычислениям. Известное свойство дифференциала позволяет заменить точное выражение для $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, обычно очень сложное, чрезвычайно простым выражением $f'(x_0)\,dx$, в отыскании которого и состоит дифференцирование. А это действие, как мы видели, без труда осуществляется по отношению к любой элементарной функции.

Итак, для малых Δx

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\,\Delta x = dy. \qquad (*)$$

Приняв $\Delta y = dy$, мы заменяем данную функцию $y = f(x)$, где $x = x_0 + \Delta x$, линейной функцией

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

определяемой тем, что её значение и значение её производной при $x = x_0$ равны соответственно $f(x_0)$ и $f'(x_0)$.

Геометрически это равносильно замене линии, являющейся графиком функции $y = f(x)$, касательной к ней в точке $M(x_0, f(x_0))$. Такая замена, вообще говоря, только в достаточно малой окрестности точки x_0 приводит к таким ошибкам, которыми можно пренебречь в изучаемом вопросе. Недостаток нашей формулы заключается в том, что не указывается погрешность, характеризующая её точность. Мы знаем, что при $\Delta x \to 0$ относительная ошибка стремится к нулю, но мы не умеем её оценить при данном численном значении Δx. Этот недостаток будет скоро устранён (см. n° 79).

Приближённое равенство (*) практически используется прежде всего для решения задач рассматриваемых ниже двух типов.

I. *Известны значения* $f(x_0)$, $f'(x_0)$, Δx; *вычисляется приближённое значение* $f(x_0+\Delta x)$.

Здесь мы из соотношения (*) имеем:

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\,\Delta x.$$

Для иллюстрации приведём следующие примеры (ради сокращения записей будем обозначать Δx через h):

1) $y=\sqrt[n]{1+x}$. Имеем:

$$dy=\frac{1}{n}\frac{\sqrt[n]{1+x}}{1+x}h$$

и, значит,

$$\sqrt[n]{1+x+h}\approx\sqrt[n]{1+x}+\frac{1}{n}\frac{\sqrt[n]{1+x}}{1+x}h,$$

в частности, при $x=0$

$$\sqrt[n]{1+h}\approx 1+\frac{1}{n}h;$$

эта приближённая формула для $n=2$ уже была нами получена раньше (n° 40).

2) $y=\sin x$. Имеем:

$$dy=\cos x\cdot h$$

и, значит,

$$\sin(x+h)\approx\sin x+\cos x\cdot h,$$

в частности, при $x=0$ находим известную формулу (n° 40): $\sin h\approx h$, вытекающую из эквивалентности $\sin h$ и h при $h\to 0$.

Положив, например, $x=\frac{\pi}{6}$ $(=30°)$, $h=\frac{\pi}{180}$ $(=1°)$, найдём:

$$\sin 31°\approx\sin 30°+\cos 30°\cdot\frac{\pi}{180}=0{,}5+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 0{,}01745\approx 0{,}5151;$$

с пятью верными знаками $\sin 31°\approx 0{,}51504$. Читатель должен объяснить, почему мы получили приближённое значение для $\sin 31°$ с избытком.

3) $y=\ln x$. Имеем:

$$dy=\frac{1}{x}h$$

и, значит,

$$\ln(x+h)\approx\ln x+\frac{h}{x},$$

в частности, при $x=1$ приходим к знакомой формуле (n° 41): $\ln(1+h)\approx h$, вытекающей из эквивалентности $\ln(1+h)$ и h при $h\to 0$.

Пусть известно, что $\ln 781\approx 6{,}66058$; вычислим $\ln 782$. Формула даёт:

$$\ln 782\approx 6{,}66058+\frac{1}{781}\approx 6{,}66186.$$

По пятизначным таблицам находим: $\ln 782=6{,}66185$. Как видим, мы сделали незначительную ошибку, причём также в сторону превышения. И здесь читатель сообразит, почему так и должно быть.

II. *Известны значения $f(x_0)$, $f'(x_0)$; по погрешности δ значения x_0 ($|\Delta x|<\delta$) находится погрешность ε значения $f(x_0)$ как приближённого значения $f(x_0+\Delta x)$.*

Здесь мы из соотношения (*) имеем:

$$|\Delta y|\approx|f'(x_0)|\,|\Delta x|<|f'(x_0)|\,\delta=\varepsilon,$$

т. е. *погрешность значения $f(x_0)$ равна произведению абсолютной величины производной $f'(x_0)$ на погрешность аргумента.*

Отсюда также ясно, какова должна быть погрешность δ в задании аргумента x_0, чтобы была обеспечена заранее назначенная, допустимая погрешность ε значения $f(x_0)$:

$$\delta=\frac{\varepsilon}{|f'(x_0)|}.$$

Относительная же погрешность значения $f(x_0)$ равна

$$\frac{\varepsilon}{|f(x_0)|}=\left|\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}\right|\delta,$$

т. е. *относительная погрешность значения $f(x_0)$ равна произведению абсолютной величины логарифмической производной $\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}$ на погрешность аргумента.*

Для иллюстрации приведём следующие примеры.

1) В прямоугольном треугольнике даны гипотенуза c и приближённое значение α острого угла, известное с точностью δ, т. е. $|\Delta\alpha|<\delta$. Найдём относительные погрешности при вычислении катета a, противолежащего углу α, и другого катета b, считая $\Delta\alpha$ и δ величинами малыми.

Имеем:

$$a=c\sin\alpha,\quad b=c\cos\alpha,$$

откуда

$$\left|\frac{da}{a}\right|=\operatorname{ctg}\alpha\cdot|\Delta\alpha|<\operatorname{ctg}\alpha\cdot\delta,\quad \left|\frac{db}{b}\right|=\operatorname{tg}\alpha\cdot|\Delta\alpha|<\operatorname{tg}\alpha\cdot\delta.$$

Эти оценки показывают, что относительная погрешность всегда будет меньше для бо́льшего катета

2) Таблицы с n знаками дают значения логарифмов с точностью до $\frac{1}{2\cdot 10^n}$. Найдём точность, с какой следует брать числа, чтобы, пользуясь таблицей, сохранить табличную точность их десятичных логарифмов.

Из зависимости

$$y=\lg x$$

имеем (n° 48):

$$dy=\frac{M}{x}\Delta x\approx\frac{0{,}4343}{x}\Delta x,$$

т. е. с округлением

$$\frac{1}{2\cdot 10^n}\approx\frac{0{,}5}{x}\Delta x \text{ или } \frac{\Delta x}{x}\approx\frac{1}{10^n},$$

откуда следует, что относительная погрешность числа x не должна превышать $\frac{1}{10^n}$, другими словами, число x должно быть также с n верными знаками.

54 (62). Дифференцируемость функции. Гладкость линии.

Определение. **Функция $y=f(x)$ называется *дифференцируемой в точке x*, если она имеет в этой точке дифференциал.**

При этом, как мы видели в n° 51, в точке x существует и производная $f'(x)$, а также и обратно, если при данном x функция имеет производную, то она имеет и дифференциал. Таким образом, существование производной может быть принято в качестве условия дифференцируемости функции.

Допустим, что функция $f(x)$ дифференцируема при некотором x; тогда она обязательно непрерывна в этой точке. В самом деле, отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ при $\Delta x\to 0$ может иметь предел только в том случае, если вместе с Δx стремится к нулю и $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$, а это и является условием непрерывности функции $y=f(x)$ в точке x.

Итак, в точке разрыва функция не может иметь производной.

Непрерывность функции есть необходимое условие дифференцируемости функции.

Однако это условие отнюдь не достаточно. Именно, непрерывная при каком-нибудь значении независимой переменной функция может не иметь производной.

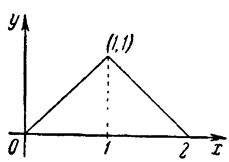
Современные воззрения на непрерывность функции стали достоянием науки сравнительно поздно; тонкое различие между непрерывными и дифференцируемыми функциями впервые было замечено великим русским математиком Н. И. Лобачевским (см. n° 4).

Рассмотрим некоторые характерные примеры непрерывных функций, не имеющих производной.

I. Функция $y=f(x)$, заданная в интервале $[0, 1]$ уравнением $f(x)=x$, а в интервале $[1, 2]$ — уравнением $f(x)=2-x$, очевидно, непрерывна во всём интервале $[0, 2]$. Вместе с тем она недифференцируема при $x=1$. В самом деле,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\begin{cases}\dfrac{(1+\Delta x)-1}{\Delta x}=1, & \text{если } \Delta x<0,\\ \dfrac{[2-(1+\Delta x)]-1}{\Delta x}=-1, & \text{если } \Delta x>0.\end{cases}$$

Следовательно, предела $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ при произвольном стремлении Δx к нулю не существует, а потому в точке $x=1$ непрерывная функция $f(x)$ не имеет производной. Геометрически это означает, что непрерывная линия $y=f(x)$ не имеет касательной в своей точке (1, 1). И, действительно, графиком нашей функции служит ломаная линия (черт. 61), вершина которой находится в точке (1, 1). Ясно, что не существует касательной к этой линии в угловой точке и линия не имеет в ней определённого направления.



Черт. 61.

В таких случаях иногда условно говорят, что функция имеет «две производные» в одной точке (линия — «две касательные»): одну, соответствующую значениям функции, принимаемым слева от этой точки, другую — принимаемым справа. Такая картина наблюдается всегда, когда $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ стремится к двум различным пределам в зависимости от того, приближается ли Δx к нулю только слева или только справа. Точки графика, соответствующие значениям x, при которых это имеет место, называются *угловыми точками*. В таких точках непрерывная линия резко, скачком меняет своё направление. Отсюда видно, что существование производной обеспечивает не только непрерывность графика функции, но и известную «гладкость» линии, отсутствие у неё углов.

Определение. **Линия называется *гладкой*, если она непрерывна и имеет непрерывно вращающуюся касательную. Соответственно этому функция называется *гладкой*, если она непрерывна вместе со своей производной. Линия (функция) называется *кусочно-гладкой*, если она состоит из конечного числа гладких дуг (функций).**

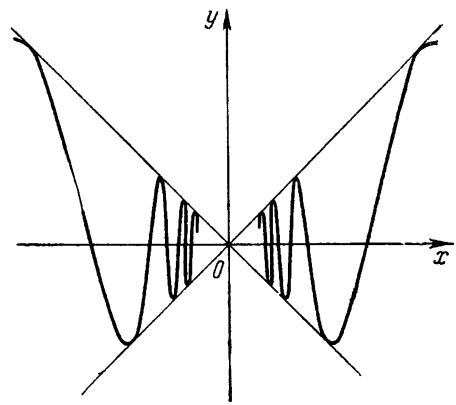
II. Трудно, однако, представить себе непрерывную линию без угловых точек и не имеющую где-нибудь касательной. И всё же такие линии существуют. Возьмём знакомую нам функцию

$$f(x)=x\sin\frac{1}{x} \quad \text{при} \quad x\neq 0 \quad \text{и} \quad f(0)=0.$$

Она непрерывна всюду, но недифференцируема при $x=0$. В самом деле,

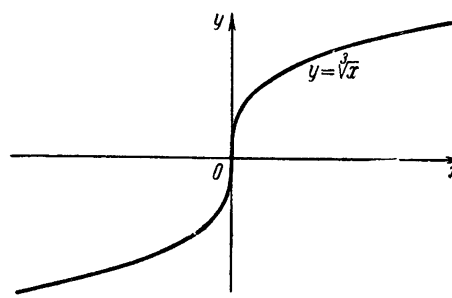
$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\frac{\Delta x \sin\frac{1}{\Delta x}-0}{\Delta x}=\sin\frac{1}{\Delta x},$$

а $\sin\frac{1}{\Delta x}$ при $\Delta x\to 0$ не стремится ни к какому пределу, даже если Δx пробегает только положительные или только отрицательные значения. Неограниченно приближаясь к точке (0, 0), точка на графике функции (черт. 62) совершает бесчисленное множество колебаний, и хотя нигде нет углов в указанном выше смысле, тем не менее эта непрерывная линия не имеет определённого направления (касательной) в своей точке (0, 0)*).



Черт. 62.

III. Наконец, возможны случаи, когда $\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ при Δx, стремящемся к нулю, стремится к бесконечности. Геометрически это означает, что касательная в соответствующей точке перпендикулярна к оси Ox. Поэтому в целях общности говорят (несмотря на недифференцируемость функции), что в этих случаях функция имеет бесконечную производную, или производную, равную ∞.



Черт. 63.

1) Пусть $f(x)=\sqrt[3]{x}$. При $x=0$ имеем:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\frac{\sqrt[3]{\Delta x}}{\Delta x}=\frac{1}{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}}$$

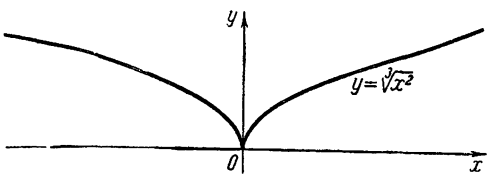
и, значит, $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ стремится к $+\infty$ при произвольном стремлении Δx к нулю. В точке (0, 0) линия $y=\sqrt[3]{x}$ касается оси Oy и не имеет угловых точек (черт. 63). Она — гладкая линия.

*) Существуют примеры непрерывных функций, не дифференцируемых ни в одной точке.

2) Пусть $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$. При $x=0$ имеем:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{\sqrt[3]{(\Delta x)^2}}{\Delta x}=\frac{1}{\sqrt[3]{\Delta x}};$$

значит, $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ стремится к $-\infty$, если $\Delta x\to 0$ слева, и стремится к $+\infty$, если $\Delta x\to 0$ справа. График функции $y=\sqrt[3]{x^2}$ — полукубическая парабола — имеет в точке (0, 0) своей касательной ось Oy (черт. 64); тот факт, что $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ стремится к $-\infty$ или к $+\infty$ в зависимости от характера стремления Δx к нулю, указывает, как и в случае конечного предела, на наличие в точке (0, 0) перелома линии, в данном случае острия. Говорят, что в точке (0, 0) полукубическая парабола имеет «две сливающиеся касательные».



Черт. 64.

Заметим, однако, что все элементарные функции дифференцируемы всюду, где они определены, за исключением лишь отдельных точек, так что элементарные функции имеют своими графиками, вообще говоря, непрерывные и гладкие линии.

§ 4. ПРОИЗВОДНАЯ КАК СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ (ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИМЕРЫ)

55 (63). Скорость изменения функции относительно функции. Параметрическое задание функций и линий.

I. Скорость изменения. Пусть заданы две функции одной и той же переменной; обозначим её через t, а функции — через x и y:

$$x=\varphi(t),\quad y=f(t).$$

Понятие «скорости изменения функции» исходит из сравнения изменения функции с изменением её аргумента; теперь же мы будем сравнивать изменение одной функции с изменением другой.

Придадим значению переменной t приращение Δt и рассмотрим изменения функций φ и f в интервале $(t,\ t+\Delta t)$:

$$\Delta x=\varphi(t+\Delta t)-\varphi(t),\quad \Delta y=f(t+\Delta t)-f(t).$$

Определение. *Отношение*

$$v_{\text{ср}}=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\varphi(t+\Delta t)-\varphi(t)}$$

называется средней скоростью изменения функции $f(t)$ относительно функции $\varphi(t)$ в интервале $(t,\ t+\Delta t)$.

Эта средняя скорость указывает число единиц f, приходящееся на единицу φ в интервале $(t,\ t+\Delta t)$.

Определение. **Предел v средней скорости $v_{ср}$ при $\Delta t \to 0$, если он существует, называется *скоростью изменения функции $f(t)$ относительно функции $\varphi(t)$ в данной точке t*):**

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} v_{ср} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Вычислим скорость изменения v. Имеем:

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}}{\frac{\varphi(t+\Delta t)-\varphi(t)}{\Delta t}} = \frac{f'(t)}{\varphi'(t)}.$$

Итак,

$$v = \frac{y'}{x'} = \frac{f'(t)}{\varphi'(t)},$$

т. е. *скорость изменения одной функции относительно другой равна отношению производных этих функций по их общему аргументу*, или, другими словами, *отношению скоростей изменения этих функций.*

Понятие скорости изменения функции (f) является частным случаем сейчас определённого понятия относительной скорости изменения, когда функция (φ), относительно которой скорость берётся, есть просто независимая переменная: $\varphi(t) = t$; тогда

$$v = \frac{y'}{1} = f'(t).$$

II. Параметрическое задание. Задание равенств

$$x = \varphi(t), \quad y = f(t) \qquad (*)$$

означает задание функциональной зависимости между переменными x и y. В самом деле, для каждого значения t (в некоторой области) из нашей системы находятся значения x и y, которые и являются соответствующими друг другу.

Определение. **Задание функциональной зависимости между двумя переменными, состоящее в том, что обе переменные определяются, каждая в отдельности, как функции одной и той же вспомогательной переменной, называется *параметрическим*, а вспомогательная переменная — *параметром*.**

Операция отыскания по системе $(*)$ непосредственной связи между переменными x и y без участия переменной t называется *исключением параметра*. В результате исключения параметра мы

*) Эту скорость изменения в отличие от «обыкновенной» скорости изменения относительно аргумента можно назвать ещё «относительной» скоростью.

получаем уравнение между x и y, определяющее одну из этих переменных как явную или неявную функцию другой.

Прямой путь для исключения параметра таков: из первого, например, равенства находим выражение для t через x, т. е. $t=\psi(x)$, где ψ — функция, обратная функции φ, и, подставляя это выражение во второе равенство

$$y=f[\psi(x)]=F(x),$$

получаем явное выражение для y как функции от x. В конкретных случаях употребляются и другие приёмы исключения параметра (см. III, примеры 1, 2).

Рассматривая зависимость между x и y как уравнение соответствующей линии, мы видим, что она может быть задана, как говорят, параметрически или, точнее, параметрическими уравнениями. Значит, при этом абсцисса и ордината линии являются функциями одной и той же переменной — параметра.

Параметрическое задание функций и линий часто имеет преимущества по сравнению с другими формами их задания. В то время как непосредственная связь между x и y может быть сложной, в частности может представляться многозначным выражением, функции, определяющие x и y через параметр, могут оказаться однозначными и простыми. Кроме того, при параметрическом задании заранее не предусматривается, какая именно из переменных принимается за независимую и какая — за функцию.

Отметим, что параметрическое представление одной и той же функции возможно не единственным, а многими способами (см. III, пример 2).

Что касается параметра, то он получает различное истолкование в соответствии с характером функциональной зависимости и другими обстоятельствами. Нередко под параметром понимается время, и тогда соответствующими значениями x и y будут те, которые принимаются в один и тот же момент времени. В иных случаях параметр является переменной дугой, площадью, температурой и т. д.

Теперь мы можем показать, что относительную скорость изменения функции $y=f(t)$ по функции $x=\varphi(t)$ можно рассматривать как обыкновенную скорость изменения y как функции независимой переменной x.

В самом деле, систему (*) двух функций x и y от общего аргумента t можно считать в качестве параметрического представления одной из них (например, y) как функции от другой (от x). При этом скорость изменения v этой функции согласно выводу п° 52 будет равна $\frac{dy}{dx}$, и мы получаем:

$$v=\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{f'(t)}{\varphi'(t)}, \qquad (**)$$

т. е. как раз то выражение, которое было выше найдено для относительной скорости изменения f по φ.

Формула (**) даёт нам правило дифференцирования функции, заданной параметрически.

Аналогично доказывается, что производная от x по y равна $\frac{\varphi'(t)}{f'(t)}$.

III. Примеры. Приведём примеры параметрического задания линий.

1) Возьмём окружность с центром в начале координат и радиусом, равным a. Обозначим через t дугу окружности (в радианах) от точки $(a, 0)$ до текущей точки (x, y).

Очевидно,

$$x = a\cos t, \quad y = a\sin t.$$

Это и есть параметрические уравнения окружности. Исключая t возведением x и y в квадрат и сложением их, получим:

$$x^2 + y^2 = a^2.$$

Здесь y как функция x (и x как функция y) двузначна, а параметрическое задание той же зависимости устанавливается с помощью однозначных функций.

Когда t пробегает интервал $[0, 2\pi)$, точка с координатами x, y один раз обегает всю окружность.

Для углового коэффициента касательной к окружности имеем выражение

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a\cos t}{a\sin t} = -\operatorname{ctg} t.$$

Угловой же коэффициент радиуса, проведённого в ту же точку окружности, равен $\operatorname{tg} t$. Отсюда следует, что касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, так что элементарное определение касательной к окружности вытекает из принятого общего определения касательной к линии.

2) Около эллипса с центром в начале координат и с осями a и b, лежащими на осях координат, опишем окружность с тем же центром и с радиусом, равным a (если $a > b$). Тогда, принимая в качестве параметра t дугу этой окружности от точки $(a, 0)$ до точки с той же абсциссой, что и текущая точка (x, y) эллипса, получим параметрические уравнения эллипса

$$x = a\cos t, \quad y = b\sin t.$$

Исключая из этих уравнений параметр t, придём к известному каноническому уравнению эллипса

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

При изменении t в интервале $[0, 2\pi)$ точка (x, y) движется по указанному эллипсу. Между прочим, отсюда видно (рассматривая t

в качестве времени), что если проекции точки на два взаимно перпендикулярных направления совершают гармонические колебания с одинаковыми периодами, но с фазами, отличающимися на $\frac{\pi}{2}$ (см. n° 25), то эта точка движется по эллипсу (в случае неравных амплитуд) или по окружности (в случае равных амплитуд).

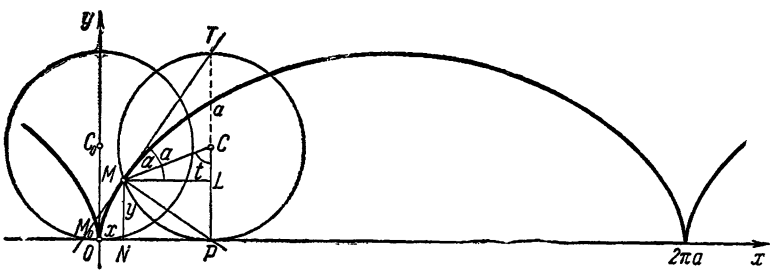
Параметрическими уравнениями эллипса будут также:

$$x=\frac{a}{\operatorname{ch} t},\quad y=b\operatorname{th} t\quad (-\infty<t<+\infty).$$

3) Параметрическими уравнениями гиперболы $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ являются:

$$x=a\operatorname{ch} t,\quad y=b\operatorname{sh} t,\quad -\infty<t<\infty.$$

Если взять равнобочную гиперболу $a=b=1$, то параметру t можно придать такой геометрический смысл: он равен удвоенной площади криволинейного треугольника, ограниченного действительной полуосью, отрезком прямой, соединяющей центр с данной точ-



Черт. 65.

кой гиперболы, и самой гиперболой (см. n° 117). Вполне аналогичный смысл имеет параметр t в уравнениях окружности радиуса 1: он равен удвоенной площади сектора окружности, ограниченного радиусами, соединяющими центр окружности с начальной точкой (1, 0) и с данной точкой окружности. В силу этого обстоятельства функции $\operatorname{ch} t$ и $\operatorname{sh} t$ (а также $\operatorname{th} t$ и др.) и были названы гиперболическими функциями; функции же $\cos t$ и $\sin t$ (и другие тригонометрические) называются ещё круговыми.

4) Циклоидой *называется линия, описываемая какой-нибудь точкой окружности, катящейся без скольжения* *) *по прямой линии* (черт. 65).

Прямая линия, по которой происходит качение, называется «направляющей прямой», а катящаяся окружность — «производящей окружностью».

*) Говорят, что одна линия катится по другой без скольжения, если длина дуги, на которую поворачивается подвижная линия, точно равна длине пройденного куска неподвижной линии.

Если за ось Ox принять направляющую прямую, а за начало координат — точку прямой, с которой совпадает фиксированная точка M_0 производящей окружности, то уравнение циклоиды имеет вид

$$x \pm \sqrt{y(2a-y)} = a \arccos \frac{a-y}{a}, \quad 0 \leqslant x \leqslant 2\pi a,$$

где a — радиус окружности.

Параметрические же уравнения циклоиды очень просты:

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t).$$

Действительно, примем в качестве параметра угол t, на который поворачивается окружность при переходе фиксированной точки окружности M_0 в положение M. Этот угол равен углу между радиусом катящейся окружности, проведённым к точке M, и радиусом, проведённым к точке P её касания с осью Ox. Найдём абсциссу точки M циклоиды:

$$x = ON = OP - NP,$$

но $OP = \overset{\smile}{MP} = at$ (окружность катится без скольжения!), а $NP = ML = a \sin t$. Значит, $x = a(t - \sin t)$. Аналогично находится ордината точки M:

$$y = MN = PC - LC = a - a \cos t = a(1 - \cos t).$$

Одна волна циклоиды получается при изменении t в интервале $[0, 2\pi]$.

Найдём угловой коэффициент касательной к циклоиде в её точке M, соответствующей значению t угла поворота производящей окружности:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \operatorname{ctg} \frac{t}{2};$$

значит,

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg} \frac{t}{2} = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}\right), \quad \text{где } \alpha = \angle TML,$$

откуда

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2} \quad \text{и} \quad \angle TMC = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \frac{t}{2}.$$

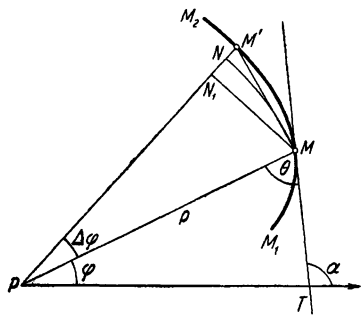
Таким образом, *касательная к циклоиде проходит через «верхнюю» точку T, а нормаль — через «нижнюю» точку P производящей окружности в её положении, соответствующем данной точке касания M.*

56 (64). Скорость изменения полярного радиуса. До сих пор мы геометрически интерпретировали независимую переменную и функцию в качестве соответственно абсциссы и ординаты точки на плоскости; при этом производная функция, измеряющая скорость изменения ординаты по абсциссе, оказалась равной угловому коэффициенту касательной к графику функции.

Будем теперь геометрически интерпретировать независимую переменную и функцию в качестве соответственно полярного угла и полярного радиуса точки на плоскости. Линия, определяемая в системе полярных координат (ρ, φ) уравнением, связывающим между собой независимую переменную φ и функцию ρ:

$$\rho = f(\varphi),$$

называется графиком функции f. При этом возникает вопрос о геометрическом смысле производной функции $\frac{d\rho}{d\varphi} = f'(\varphi)$, измеряющей скорость изменения полярного радиуса по полярному углу. Этот вопрос разрешается следующей теоремой.



Черт. 66.

Теорема. **Скорость ρ' изменения полярного радиуса ρ линии $\rho = f(\varphi)$ по полярному углу φ равна полярному радиусу, умноженному на котангенс угла θ между полярным радиусом и касательной, проведёнными к линии в соответствующей точке:**

$$\rho' = \rho \operatorname{ctg} \theta.$$

Доказательство. Возьмём линию M_1M_2 (черт. 66), являющуюся графиком функции $\rho = f(\varphi)$. Придадим углу φ приращение $\Delta\varphi$. При этом точка $M(\rho, \varphi)$ перейдёт в точку $M'(\rho + \Delta\rho, \varphi + \Delta\varphi)$. Из полюса P как из центра опишем дугу окружности $\overset{\smile}{MN}$ и из точки M опустим перпендикуляр MN_1 на полярный радиус PM'. Тогда (см. черт. 66)

$$\frac{\Delta\rho}{\Delta\varphi} = \frac{NM'}{\Delta\varphi} = \rho \frac{NM'}{\overset{\smile}{MN}}$$

(так как $\overset{\smile}{MN} = \rho\,\Delta\varphi$) или

$$\frac{\Delta\rho}{\Delta\varphi} = \rho \frac{N_1M' - N_1N}{MN_1} \cdot \frac{MN_1}{\overset{\smile}{MN}} = \rho \left(\frac{N_1M'}{MN_1} - \frac{N_1N}{MN_1} \right) \cdot \frac{MN_1}{\overset{\smile}{MN}}, \qquad (*)$$

причём

$$\frac{N_1M'}{MN_1} = \operatorname{ctg} \angle N_1M'M = \operatorname{ctg} \angle PM'M,$$

$$\frac{N_1N}{MN_1} = \frac{PN - PN_1}{MN_1} = \frac{\rho - \rho\cos\Delta\varphi}{\rho \sin\Delta\varphi} = \operatorname{tg}\frac{\Delta\varphi}{2},$$

$$\frac{MN_1}{\overset{\smile}{MN}} = \frac{\rho \sin\Delta\varphi}{\rho\,\Delta\varphi} = \frac{\sin\Delta\varphi}{\Delta\varphi}.$$

Следовательно, если $\Delta\varphi \to 0$, то $\frac{N_1N}{MN_1} \to 0$, $\frac{MN_1}{\overset{\frown}{MN}} \to 1$, а так как секущая MM' стремится к касательной MT, то $\angle\, PM'M \to \angle\, PMT = \theta$ и $\frac{N_1M'}{MN_1} \to \operatorname{ctg}\theta$.

В силу этого, переходя к пределу в равенстве (*) при $\Delta\varphi \to 0$, получаем:

$$\rho' = \rho \operatorname{ctg}\theta \quad \left(\text{или } \frac{\rho'}{\rho} = \operatorname{ctg}\theta\right).$$

Что и требовалось доказать.

Отсюда видно, каким образом можно при помощи дифференциального исчисления решать задачи, связанные с касательными и нормалями линий, заданных уравнениями в полярных координатах.

Примеры. 1) Так как полярное уравнение окружности с центром в начале координат (в полюсе) имеет вид $\rho = a = \text{const}$, то $\operatorname{ctg}\theta = \frac{\rho'}{\rho} = 0$ и, значит, $\theta = \frac{\pi}{2}$, т. е. касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, проведённому к точке касания.

2) Покажем, что так называемая логарифмическая спираль $\rho = ae^{m\varphi}$ пересекается с любой прямой, проходящей через полюс, под постоянным углом (черт. 67).

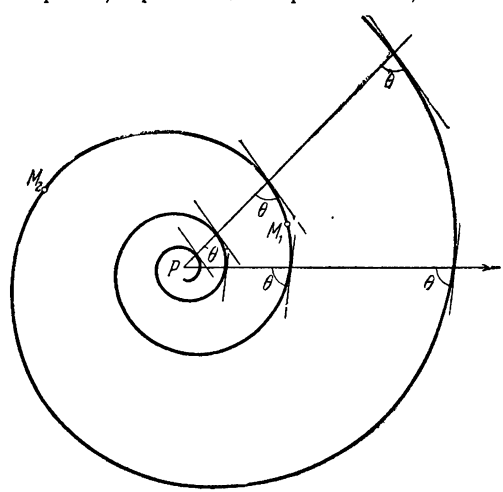
В самом деле,

$$\rho' = ame^{m\varphi} = m\rho$$

и, значит,

$$\operatorname{ctg}\theta = \frac{\rho'}{\rho} = m.$$

Если спираль не вырождается в окружность ($m \neq 0$), то угол θ всегда отличен от прямого.



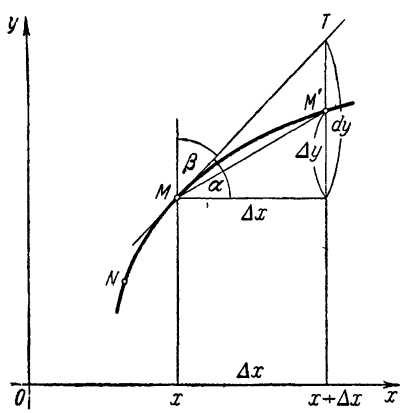
Черт. 67.

Через любые две точки M_1 и M_2 плоскости можно провести одну логарифмическую спираль (в уравнении $\rho = ae^{m\varphi}$ два параметра!), при движении по которой из точки M_1 в точку M_2 будет сохраняться постоянным угол между направлением движения и направлением на полюс. Если имеется прибор, указывающий направление на полюс, то, зная угол θ (т. е. $\operatorname{arcctg} m$) для спирали, проходящей через точки M_1 и M_2, можно быть уверенным, что, начав движение из точки M_1 и передвигаясь по плоскости так, чтобы оставался неизменным угол θ, мы обязательно попадём в точку M_2. При этом движение автоматически будет происходить по дуге логарифмической спирали.

Подобным образом в действительности осуществляется полёт по прибору (без ориентировки по местности). Прибором служит компас, полюсом P — полюс земли, а роль логарифмической спирали на плоскости выполняет на земной сфере аналогичная линия, пересекающая любой меридиан (т. е. направление на полюс) под постоянным углом; эта линия — также спираль, проведённая на сфере, с земным полюсом в качестве точки, вокруг которой неограниченно вращается точка, движущаяся по спирали и приближающаяся к полюсу.

Вообще, *линия, пересекающая направления на фиксированную точку под постоянным углом, называется* локсодромой. Таким образом, локсодромой на плоскости является логарифмическая спираль, а соответствующую линию на земной сфере обычно называют просто локсодромой. Поэтому говорят в подходящих случаях, что полёт происходит по «локсодроме»; постоянный угол между направлением полёта и меридианом называется «путевым углом».

57 (65). Скорость изменения длины линии. Для некоторых дальнейших применений производной мы нуждаемся в понятии скорости изменения длины линии, установление которого требует прежде всего определения вообще понятия длины линии. Рассмотрение этого вопроса по существу мы откладываем до гл. VIII; здесь же будем считать понятие длины линии очевидным и будем полагать, что из нашего представления о длине вытекает такой естественный принцип: *если около выпуклой* *) *дуги описаны и в неё вписаны выпуклые ломаные линии, то длина дуги меньше длины первой ломаной и больше длины второй ломаной.* Этот принцип, как читатель вспомнит, принимается и при вычислении длины окружности, и мы воспользовались им для отыскания предела $\frac{\sin\alpha}{\alpha}$ при $\alpha \to 0$ (п° 40).



Черт. 68.

Пусть дана непрерывная линия, имеющая в каждой точке касательную и заданная в системе декартовых координат уравнением $y=f(x)$.

Возьмём дугу MM' этой линии, соответствующую интервалу $[x,\ x+\Delta x]$, и проведём к ней в начальной её точке M касательную прямую MT (черт. 68). Мы предполагаем, что при достаточно малом Δx эта дуга выпуклая. Обычно это всегда имеет место. Обозначим через Δs длину дуги $\overset{\smile}{MM'}$; Δs есть приращение длины s, отсчитываемой от какой-нибудь точки N.

*) Выпуклой называется дуга, пересекающаяся с любой своей хордой только в двух точках.

По условию

$$MM' \leqslant \overset{\smile}{MM'} = \Delta s \leqslant MT + TM'.$$

Но

$$MM' = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \quad MT = \sqrt{\Delta x^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2}\,\Delta x,$$
$$TM' = \varepsilon = dy - \Delta y$$

и поэтому

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}\,\Delta x \leqslant \Delta s \leqslant \sqrt{1 + y'^2}\,\Delta x + \varepsilon.$$

Разделив на Δx (предполагаем простоты ради, что $\Delta x > 0$), получим:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} \leqslant \frac{\Delta s}{\Delta x} \leqslant \sqrt{1 + y'^2} + \frac{\varepsilon}{\Delta x}.$$

Таким образом, средняя скорость изменения длины линии заключена между двумя функциями, имеющими при $\Delta x \to 0$ один и тот же предел, равный $\sqrt{1 + y'^2}$.

Значит,

$$\frac{ds}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta x} = \sqrt{1 + y'^2} \qquad (= \sec \alpha, \text{ см. черт. 68}).$$

Подобным же путём найдём:

$$\frac{ds}{dy} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta y} = \sqrt{1 + x'^2} \qquad (= \sec \beta, \text{ см. черт. 68}).$$

Скорость изменения длины линии относительно какой-нибудь координаты измеряется секансом угла между касательной к линии и соответствующей осью координат.

Для дифференциала ds длины линии имеем:

$$ds = \sqrt{1 + y'^2}\,dx = \sqrt{1 + x'^2}\,dy;$$

внеся dx (или dy) под знак радикала, получим простой, легко запоминаемый, вид формулы для дифференциала дуги, не предполагающий предварительного выбора независимой переменной:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

Геометрически: **дифференциал длины линии можно представить длиной соответствующего отрезка касательной к линии в начальной точке дуги.**

Отсюда следует, что бесконечно малая по длине дуга линии отличается от соответствующего отрезка касательной к ней на бесконечно малую величину высшего порядка. Объединяя это с известным свойством дифференциала ординаты линии (п° 59), можно сказать, что

Достаточно малую дугу линии можно со сколь угодно малой относительной ошибкой заменять и по положению и по длине

соответствующим отрезком касательной к этой линии в начальной точке дуги.

Отметим полезные формулы

$$\frac{dx}{ds} = \cos\alpha,$$
$$\frac{dy}{ds} = \cos\beta,$$

показывающие, что dx и dy можно рассматривать как проекции отрезка касательной, равного ds, соответственно на оси Ox и Oy.

Отношение длины дуги $\overset{\frown}{MM'}$ к стягивающей её хорде MM' стремится к единице при стремлении точки M' к точке M. Действительно, при $\Delta x \to 0$

$$\frac{\overset{\frown}{MM'}}{MM'} = \frac{\Delta s}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{\frac{\Delta s}{\Delta x}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}} \to \frac{\frac{ds}{dx}}{\sqrt{1 + y'^2}} = 1.$$

Можно было бы в основу определения дифференциала длины линии вместо принципа, принятого нами, положить это свойство эквивалентности (по длине) бесконечно малой дуги и стягивающей её хорды. Нетрудно сообразить, что это свойство применительно к окружности выражается знакомым нам предельным равенством $\lim\limits_{\alpha \to 0} \frac{\sin\alpha}{\alpha} = 1$.

58 (66). Процессы органического роста. Различные процессы, изучаемые в естествознании, чаще всего характеризуются особенностями в скорости изменений величин, участвующих в этих процессах. Остановимся здесь только для примера на имеющих широкое распространение важных процессах, в которых *скорость изменения одной величины, y, как функции другой, x, пропорциональна самой величине y,* т. е.

$$\frac{dy}{dx} = ky,$$

где k — постоянный коэффициент пропорциональности.

Для наглядности возьмём сначала процесс возрастания денежной суммы вследствие начисления на неё сложных процентов («проценты на проценты»). Если начальная сумма в A_0 рублей приносит p сложных процентов в год, то (п° 22) через t лет эта сумма превратится в $A = A_0\left(1 + \frac{p}{100}\right)^t$ рублей.

Предположим теперь, что те же p годовых процентов начисляются не раз в год, а каждый месяц; другими словами, в конце каждого месяца к капиталу прибавляется его $\frac{p}{12 \cdot 100}$ часть. Очевидно, в конце первого месяца начальная сумма в A_0 рублей превратится в $A_0\left(1 + \frac{p}{12 \cdot 100}\right)$ рублей, в конце года — в $A_0\left(1 + \frac{p}{12 \cdot 100}\right)^{12}$ рублей, а через t лет — в сумму

$$A = A_0\left(1 + \frac{k}{12}\right)^{12t}, \quad \text{где } k = \frac{p}{100}.$$

При тех же условиях мы можем p годовых процентов начислять ежедневно, ежечасно, ежеминутно и т. д. Одним словом, допустим, что год разделён на n равных частей и в конце каждой из этих частей начисляется $\frac{p}{n}$ процентов на весь наличный к моменту подсчёта капитал. Рассуждая, как раньше, найдём, что по прошествии t лет получится сумма

$$A = A_0\left(1+\frac{k}{n}\right)^{nt}, \qquad (*)$$

где $k=\frac{p}{100}$.

Говорят, что p годовых процентов начисляются непрерывно, если капитал через t лет находится по формуле, получаемой из (*) предельным переходом при $n\to\infty$. Мы имеем:

$$A=\lim_{n\to\infty} A_0\left(1+\frac{k}{n}\right)^{nt}=A_0\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{k}{n}\right)^{n}\right]^{t}=A_0\left[\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^{n}\right]^{t}.$$

Следовательно (n° 41),

$$A=A_0e^{kt}.$$

При любом способе начисления сложных процентов A (сумма) выражается показательной функцией от t (времени), но при прерывном начислении независимая переменная t по смыслу вопроса может принимать только значения, кратные $\frac{1}{n}$, а A меняется скачками, прерывно; в предельном случае, когда $A=A_0e^{kt}$, т. е. при непрерывном начислении, t может принимать любое значение и A меняется всё время непрерывно *).

Найдём скорость изменения суммы $A=A_0e^{kt}$ относительно времени t

$$\frac{dA}{dt}=A_0ke^{kt} \quad \text{или} \quad \frac{dA}{dt}=kA.$$

---

*) Не следует думать, что при непрерывном начислении сложных процентов капитал растёт значительно быстрее, чем при прерывном (если в обоих случаях p одно и то же).

В самом деле, например, 10 рублей при $p=8\%$ через год превратятся в 10,8 рубля (годовое начисление) и в $10e^{0{,}08}\approx 10{,}83$ рубля (непрерывное начисление); или, скажем, из 100 рублей при $p=5\%$ через 20 лет образуется сумма в $100\left(1+\frac{1}{20}\right)^{20}\approx 266$ рублей (годовое начисление) и в $100e\approx 272$ рубля (непрерывное начисление). Наглядное объяснение этого явления состоит в том, что хотя с уменьшением промежутка времени, за который начисляются проценты, увеличивается число моментов, когда это начисление производится, но одновременно уменьшается доля, какую составляет начисляемое приращение от имеющейся суммы. Совместное действие этих двух причин приводит в конечном счёте к возрастанию дохода: $\left(1+\frac{k}{n}\right)^{n}$ растёт с ростом n, однако практически относительно небольшому. Поэтому предпочитают пользоваться законом непрерывного начисления. Этот закон очень удобен при вычислениях (существуют простые таблицы значений e^{kt}), и теоретические рассуждения проще проводятся для непрерывной функции.

Коэффициент пропорциональности $k\left(=\frac{p}{100}\right)$ указывает ту часть величины A (суммы), какая прибавляется к ней за единицу величины t (за год), при условии, что на протяжении этой единицы рост величины A (суммы) равномерен *).

Процессы, вполне подобные рассмотренному, имеют место во многих явлениях природы. Например, в росте простейшего организма (в явлении размножения клеток) можно усмотреть осуществление процесса «непрерывного начисления сложных процентов». Каждая клетка служит источником образования новых клеток, и поэтому количество клеток, порождаемых в единицу времени, пропорционально наличному количеству клеток. Считая процесс размножения непрерывным (хотя, строго говоря, он протекает прерывно), принимают, что скорость роста организма в данный момент пропорциональна его величине (по весу или по объёму). Опыт подтверждает — в определённых границах — справедливость этого положения, а также всех математически вытекающих из него следствий.

Процессы, подобные этому, называют иногда процессами органического роста, а то условие, что скорость изменения величины пропорциональна самой величине, — законом органического роста.

В дальнейшем (гл. VIII) мы встретимся с некоторыми процессами, имеющими большое значение в науке и происходящими по закону органического роста. К ним относятся такие явления, как распад радия, нагревание тела теплопередачей, изменение атмосферного давления, течение химической реакции и т. п.

§ 5. ПОВТОРНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

59 (67). Производные высших порядков. Допустим, что функция $y=f(x)$ имеет производную $f'(x)$ в некотором интервале независимой переменной x. Производная от $f'(x)$ (если она существует) называется *производной второго порядка* или *второй производной* от первоначальной функции $f(x)$ и обозначается через $f''(x)$:

$$f''(x)=(f'(x))'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x+\Delta x)-f'(x)}{\Delta x}.$$

Таким же образом *производной третьего порядка* или *третьей производной* $f'''(x)$ от функции $f(x)$ называется производная от производной второго порядка. Дадим общее определение.

Определение. **Производная n-го порядка (n-я производная), $f^{(n)}(x)$, есть производная от производной $(n-1)$-го порядка:**

$$f^{(n)}(x)=(f^{(n-1)}(x))'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f^{(n-1)}(x+\Delta x)-f^{(n-1)}(x)}{\Delta x}.$$

*) Последнее означает, что непрерывное начисление процентов относится лишь к начальной сумме A (не принимаются в расчёт промежуточные в течение года приращения), а это равносильно простому начислению в конце года p процентов к сумме в A рублей. Действительно, годовой доход при непрерывном (но не сложном) начислении процентов будет равен

$$\lim\left(\frac{k}{n}A+\frac{k}{n}A+\ldots+\frac{k}{n}A\right)=\lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{k}{n}A=kA.$$

В целях единства терминологии производную данной функции называют производной первого порядка или первой производной, а самую функцию — производной нулевого порядка, $f(x)=f^{(0)}(x)$. Умение дифференцировать всякую элементарную функцию позволяет найти одну вслед за другой последовательные производные данной элементарной функции до любого порядка. Иногда удаётся просто указать общий вид производной k-го порядка от данной функции для произвольного k.

Примеры. 1) $y=3x^2-5x+1$, $y'=6x-5$, $y''=6$, $y'''=0$, вообще $y^{(k)}=0$ для всех $k\geqslant 3$.

2) $y=x^n$, $y'=nx^{n-1}$, $y''=n(n-1)x^{n-2}$, ...

$$\ldots,\ y^{(k)}=n(n-1)\ldots(n-k+1)x^{n-k};$$

если n — целое положительное число, то

$$y^{(n)}=n!\ \text{и}\ y^{(n+1)}=y^{(n+2)}=\ldots 0.$$

3) $y=\sin x$, $y'=\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$, $y''=\sin(x+\pi)$, ...

$$\ldots,\ y^{(k)}=\sin\left(x+k\frac{\pi}{2}\right).$$

4) $y=e^x$, $y^{(k)}=e^x$.

5) $y=a^x$, $y'=a^x\ln a$, $y''=a^x(\ln a)^2$, ..., $y^{(k)}=a^x(\ln a)^k$.

6) $y=\ln(1+x)$, $y'=\frac{1}{1+x}$, $y''=-\frac{1}{(1+x)^2}$, ...

$$\ldots,\ y^{(k)}=\frac{(-1)(-2)\ldots(-k+1)}{(1+x)^k}=(-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k},\ k>1.$$

Если y — неявная функция, то для отыскания её высшей производной нужно соответствующее число раз дифференцировать определяющее уравнение, помня всегда, что y и все её производные суть функции независимой переменной.

Так, вторую производную от функции y, заданной уравнением

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,$$

найдём, дважды дифференцируя это уравнение. Получим последовательно

$$\frac{x}{a^2}+\frac{y}{b^2}y'=0,$$

$$\left(\frac{x}{a^2}\right)'+\left(\frac{y}{b^2}\cdot y'\right)'=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}y'^2+\frac{y}{b^2}y''=0.$$

Отсюда

$$y''=-\frac{b^2+a^2y'^2}{a^2y}.$$

В этом примере функцию и её производную нетрудно явно выразить через x. Тогда найдём:

$$y'' = -\frac{ab}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}},$$

т. е. то же, что получается при двукратном дифференцировании явного выражения функции. Вообще же производная какого-нибудь порядка от неявной функции всегда может быть выражена в конечном счёте через независимую переменную и самую функцию.

Так, дифференцируя по x два раза подряд уравнение (см. n°n° 13, 49)

$$xy - e^x + e^y = 0,$$

определяющее неявным образом y как функцию x, получим:

$$y + xy' - e^x + e^y y' = 0$$

и

$$y' + y' + xy'' - e^x + e^y y'^2 + e^y y'' = 0.$$

Находя из первого равенства y' и подставляя во второе, придём к уравнению, из которого y'' выразится через x и y.

Для того чтобы найти производную высшего порядка от параметрически заданной функции, нужно продифференцировать выражение для предыдущей производной как сложную функцию независимой переменной. Пусть $y = f(t)$, $x = \varphi(t)$. Имеем:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{f'(t)}{\varphi'(t)}.$$

Далее,

$$y'' = \frac{d\left(\frac{f'(t)}{\varphi'(t)}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{f'(t)}{\varphi'(t)}\right)}{dt}\frac{dt}{dx} = \frac{f''(t)\varphi'(t) - \varphi''(t)f'(t)}{\varphi'^2(t)}\frac{dt}{dx},$$

и так как

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{\varphi'(t)},$$

то

$$y'' = \frac{f''(t)\varphi'(t) - \varphi''(t)f'(t)}{\varphi'^3(t)}.$$

Дифференцируя это выражение по x, найдём третью производную и т. д.

Производные второго и вообще высших порядков оказываются существенно необходимыми для определения важных понятий математики, механики, физики и для более полного и тонкого исследования функций, чем то, которое можно выполнить, применяя лишь первую производную.

Возьмём для примера один фундаментальный вопрос механики, связанный с основными законами Ньютона. Простоты ради ограничимся случаем прямолинейного движения под воздействием силы, направленной по той же прямой. Согласно второму закону Ньютона приращение скорости при постоянстве действующей силы пропорционально этой силе, приращению времени и обратно пропорционально массе. Если действующая сила не постоянна, а является функцией времени, то для выражения второго закона Ньютона необходимо обратиться к понятию второй производной.

Обозначим через s путь, пройденный прямолинейно движущимся телом к моменту t; тогда s' будет скоростью движения в этот момент. Величина s'', измеряющая скорость изменения s', называется ускорением прямолинейного движения в момент t. С помощью s'' и записывается второй закон Ньютона: $ms''=F(t)$, где m — масса тела, $F(t)$ — действующая в момент t сила.

Значение $f''(x)$ в некоторой точке x определяет скорость изменения $f'(x)$ в этой точке, т. е. скорость изменения скорости изменения $f(x)$. Снова заимствуя термин из механики, можно назвать $f''(x)$ ускорением изменения функции $f(x)$ при данном x.

Вопрос о геометрическом смысле второй производной будет затронут в гл. IV (n° 81).

Производные от данной функции в данной точке могут существовать до некоторого определённого порядка, а производных высшего порядка функция в этой точке может и не иметь. Однако всякая элементарная функция, вообще говоря (т. е. за исключением отдельных точек), имеет в своей области определения производные любых порядков.

60 (68). Формула Лейбница. Совершенно очевидно, что правила для отыскания производной от суммы функций и от произведения постоянной величины на функцию сразу распространяются на производные высших порядков. Именно:

1) *Производная n-го порядка от суммы определённого конечного числа функций равна сумме производных n-го порядка от слагаемых функций,* т. е. если $y=u+v+\ldots+w$, то

$$y^{(n)}=u^{(n)}+v^{(n)}+\ldots+w^{(n)}.$$

2) *Производная n-го порядка от произведения этой постоянной величины на функцию равна произведению этой постоянной величины на производную n-го порядка от функции,* т. е. если $y=cu$, где $c=\text{const}$, то

$$y^{(n)}=cu^{(n)}.$$

Из других правил укажем лишь имеющее практическое значение правило для отыскания производной n-го порядка от произведения функций.

Пусть

$$y=uv;$$

выразим $y^{(n)}$ через производные функций u и v.

Имеем последовательно:

$$y' = u'v + uv',$$
$$y'' = u''v + 2u'v' + uv'',$$
$$y''' = u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv'''.$$

Легко подметить аналогию между выражениями для второй и третьей производной и разложением биномов соответственно во второй и в третьей степенях: эти выражения так сконструированы из производных u и v (нулевого, первого, второго и третьего порядков), как разложения для биномов — из последовательных степеней u и v (нулевой, первой, второй и третьей). Оказывается, эта аналогия справедлива в общем случае.

Формула Лейбница. **При любом n справедливо равенство:**

$$y^{(n)} = (uv)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' + \ldots + nu'v^{(n-1)} + uv^{(n)}. \quad (*)$$

Эту формулу можно получить из разложения бинома $(u+v)^n$, если в нём заменить степени u и v соответствующими производными от u и v.

Доказательство. Докажем формулу (*) переходом от n к $n+1$, т. е. при помощи так называемого метода полной индукции. Допустим, что формула (*) справедлива для некоторого n, и убедимся в её справедливости при этом и для $n+1$. Продифференцируем один раз равенство (*):

$$y^{(n+1)} = (uv)^{(n+1)} = u^{(n+1)}v + u^{(n)}v' + nu^{(n)}v' + nu^{(n-1)}v'' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-1)}v'' + \ldots + uv^{(n+1)} =$$
$$= u^{(n+1)}v + (n+1)u^{(n)}v' + \frac{(n+1)n}{2!}u^{(n-1)}v'' + \ldots + uv^{(n+1)}. \quad (**)$$

Покажем, что формула (**) имеет тот же вид, что и формула (*).

В самом деле, выпишем только $(k+1)$-й и $(k+2)$-й ($k<n$) слагаемые в правой части формулы (*):

$$C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)} + C_n^{k+1}u^{(n-k-1)}v^{(k+1)},$$

где через C_r^s обозначено число сочетаний из r элементов по s. При дифференцировании этих членов мы получим в правой части формулы (**):

$$C_n^k u^{(n-k+1)}v^{(k)} + C_n^k u^{(n-k)}v^{(k+1)} + C_n^{k+1}u^{(n-k)}v^{(k+1)} + C_n^{k+1}u^{(n-k-1)}v^{(k+2)};$$

сгруппируем второе и третье из выписанных здесь слагаемых:

$$(C_n^k + C_n^{k+1})u^{(n-k)}v^{(k+1)},$$

что как раз и даёт $(k+2)$-й член в формуле (**), ибо, как известно,

$$C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}.$$

Подобным образом соединяя первый и последний из выписанных выше слагаемых с соответственно предшествующим и с последующим членами, мы получим $(k+1)$-й и $(k+3)$-й члены в формуле (**), построенные аналогично:

$$C_{n+1}^{k} u^{(n-k+1)} v^{(k)} \quad \text{и} \quad C_{n+1}^{k+2} u^{(n-k-1)} v^{(k+2)}$$

и т. д.

Итак, формула (**) получается из формулы (*), если заменить n на $n+1$, что мы и хотели показать; так как формула (*) действительно справедлива, как мы видели, для $n=2$ (и $n=3$), то из этого и доказанного сейчас предложения вытекает, что она справедлива для всякого n.

Формула Лейбница часто бывает очень полезной, так как даёт возможность, пользуясь последовательными производными двух сомножителей, сразу составить выражение для соответствующей производной от их произведения.

Точно так же выводится формула для производной n-го порядка от произведения нескольких сомножителей $uv \ldots w$; она оказывается аналогичной формуле для разложения $(u+v+\ldots+w)^n$.

Пример. Найдём сотую производную от функции $y = x^2 \sin x$.

Имеем:

$$y^{(100)} = (x^2 \sin x)^{(100)} =$$

$$= (\sin x)^{(100)} x^2 + 100 (\sin x)^{(99)} (x^2)' + \frac{100 \cdot 99}{2} (\sin x)^{98} (x^2)'';$$

следующие слагаемые нет нужды выписывать, ибо все они нули: каждое из них содержит множителем производную выше второго порядка от x^2. Следовательно (см. n° 59),

$$y^{(100)} = x^2 \sin\left(x + 100\,\frac{\pi}{2}\right) + 200x \sin\left(x + 99\,\frac{\pi}{2}\right) +$$

$$+ 9900 \sin\left(x + 98\,\frac{\pi}{2}\right) = x^2 \sin x - 200x \cos x - 9900 \sin x.$$

61 (69). Дифференциалы высших порядков. Дифференциал dy функции $y = f(x)$ есть функция двух переменных (n° 52): независимой переменной x и её дифференциала dx. Дифференциал dx независимой переменной x рассматривается как величина, не зависящая от x: значения dx могут быть назначены без учёта того, какое именно значение x берётся.

От $df(x)$ как функции x возьмём дифференциал: $d(df(x))$, т. е. главную часть приращения

$$df(x+dx) - df(x),$$

пропорциональную dx. Если этот дифференциал существует, то он называется дифференциалом второго порядка или *вторым дифференциалом* от функции $f(x)$ и обозначается через d^2y:

$$d^2y = d(dy).$$

Таким же образом дифференциалом *третьего порядка* или *третьим дифференциалом* d^3y от функции $f(x)$ называется дифференциал от дифференциала второго порядка как функции x. Дадим общее определение.

Определение. ***Дифференциал n-го порядка* (*n-й* дифференциал), d^ny, есть дифференциал от дифференциала $(n-1)$-го порядка как функции x:**

$$d^ny = d(d^{n-1}y).$$

Найдём теперь выражения для дифференциалов высших порядков от функции f, причём предположим, что её аргумент есть независимая переменная x. Имеем для дифференциала второго порядка:

$$d(dy) = (dy)'\,dx = [f'(x)\,dx]'\,dx,$$

и так как в силу сказанного dx следует считать при дифференцировании по x величиной постоянной, то

$$d^2y = f''(x)\,dx \cdot dx = f''(x)\,dx^2.$$

Точно так же для дифференциала n-го порядка вообще найдём:

$$d^ny = (d^{n-1}y)'\,dx = [f^{(n-1)}(x)\,dx^{n-1}]'\,dx = f^{(n)}(x)\,dx^n,$$

где под dx^n понимается n-я степень dx.

Итак, *дифференциал n-го порядка равен произведению производной n-го порядка по независимой переменной на n-ю степень дифференциала независимой переменной.*

Дифференциал $df(x)$ функции $f(x)$ называется для общности терминологии *дифференциалом первого порядка* или *первым дифференциалом.*

Каждый дифференциал является бесконечно малой величиной высшего порядка, чем дифференциалы всех низших порядков:

$$\frac{d^ny}{d^my} = \frac{f^{(n)}(x)\,dx^n}{f^{(m)}(x)\,dx^m} = \frac{f^{(n)}(x)}{f^{(m)}(x)}\,dx^{n-m} \to 0$$

при $dx \to 0$, если $n > m$ и $f^{(m)}(x) \neq 0$. Приняв dx или dy [при условии, что $f'(x) \neq 0$] в качестве бесконечно малой, с которой сравниваются все остальные, мы видим, что n-й дифференциал (если он не равен нулю) есть бесконечно малая величина n-го порядка (n° 39). Последовательные дифференциалы

$$dy,\ d^2y,\ d^3y,\ \ldots,\ d^ny,\ \ldots$$

располагаются в порядке повышающейся малости.

Если $y = f(x)$, то $dy = f'(x)\,dx$, безразлично, является ли аргумент x независимой переменной или какой-нибудь функцией от неё (свойство инвариантности формы первого дифференциала, см. n° 52).

Дифференциалы высших порядков уже не обладают этим свойством.

В самом деле, предположим, что x есть не независимая переменная, что мы допускали здесь до сих пор, а функция от неё. Тогда и dx будет зависеть от независимой переменной, и уже нельзя будет считать dx постоянным при дифференцировании первого дифференциала по независимой переменной; выражение для d^2y получится иным, чем указанное выше. Именно, взяв дифференциал от dy, на основании правила дифференцирования произведения получим:

$$d^2y = d[f'(x)\,dx] = d[f'(x)]\,dx + d(dx)\,f'(x).$$

Но

$$d[f'(x)] = f''(x)\,dx \text{ и } d(dx) = d^2x;$$

поэтому

$$d^2y = f''(x)\,dx^2 + f'(x)\,d^2x.$$

Как видим, появился добавочный член $f'(x)\,d^2x$. Он обращается в нуль, если x — независимая переменная:

$$d^2x = (x)''\,dx^2 = 0 \cdot dx^2 = 0.$$

Ещё более сложный вид имеет дифференциал третьего порядка:

$$d^3y = f'''(x)\,dx^3 + 3f''(x)\,dx\,d^2x + f'(x)\,d^3x.$$

Заметим, что каждое слагаемое в выражении дифференциала n-го порядка (если оно не равно нулю) должно быть бесконечно малой величиной n-го порядка относительно дифференциала независимой переменной.

Итак, при нахождении дифференциалов высших порядков необходимо строго учитывать характер аргумента дифференцируемой функции: является ли он зависимой или же независимой переменной.

Из формул для дифференциалов получаем выражения для производных в виде дробей:

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx},$$

$$y'' = f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2},$$

. . . . . .

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^ny}{dx^n},$$

. . . . . .

Эти формулы за исключением первой, верной всегда, справедливы лишь при условии, что x — независимая переменная.

Для удобства записи часто вместо $\frac{d^ny}{dx^n}$ условно пишут: $\frac{d^n}{dx^n}\,y$. Так, например, записывают: $\frac{d^3}{dx^3}(2x^4 - x + 1) = 48x$.

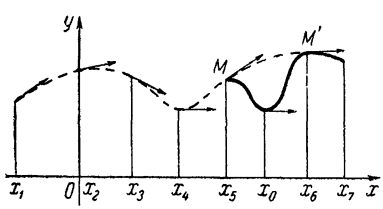
ГЛАВА IV

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИЙ И ЛИНИЙ

§ 1. ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИИ «В ТОЧКЕ»

62 (70). Построение графика по «элементам». Построение графика функции по его точкам, соответствующим произвольно выбранным точкам на оси независимой переменной, может дать линию, значительно отклоняющуюся от истинного графика. Однако знание производных чисел позволяет уточнить построение графика. Действительно, вычислив при данном значении независимой переменной значения функции и её производной, мы сможем указать не только соответствующую точку графика функции, но и то направление, по которому, начиная от этой точки, нужно продолжить график.

Совокупность двух чисел: значения функции и значения её производной, называется элементом функции при данном значении независимой переменной. Графически элемент функции изображается точкой на плоскости и исходящим из неё вектором, угловой коэффициент которого равен производному числу.

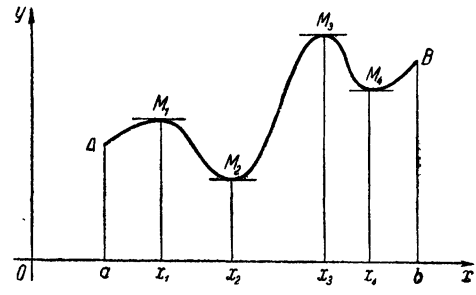


Черт. 69.

Построив элементы функции, мы при проведении линии, соединяющей найденные точки, сможем уже придерживаться тех направлений, которые указываются этими векторами (черт. 69). Если какое-нибудь из них заметно отличается от прямолинейного направления к следующей точке графика, то это показывает, что в соответствующем интервале функцию нельзя представить плавной линией, близкой к прямолинейному отрезку, соединяющему указанные две точки.

Пользуясь построением по элементам, можно получить более точный график, чем при построении по точкам, но и это построение не даёт гарантии от существенных ошибок. Так, например, у точки M (черт. 69) график функции может действительно начинаться в со-

гласии с направлением прямой MM', но затем сильно изогнуться, и этот изгиб не будет обнаружен. А он как раз указывает на изменение характера роста функции. Очевидно, что всех таких погрешностей мы избежим, если будем заранее знать те значения независимой переменной, при которых функция изменяет характер своего роста. На черт. 70 в точках x_1, x_2, x_3, x_4 функция $y=f(x)$, представленная графиком AB, меняет характер своего роста. Интервал между двумя такими последовательными точками является интервалом монотонности функции, т. е. интервалом, в котором функция или только возрастает или только убывает (см. п° 15, IV).



Черт. 70.

Таким образом, если заранее найти точки, в которых функция меняет характер своего роста, то можно строить её график не вслепую, наугад выбирая точки на оси независимой переменной, а прежде всего отмечая эти особенные точки и тем самым разбивая весь интервал на интервалы монотонности, в которых не может встретиться слишком больших неожиданностей в поведении функции.

Чрезвычайно важно, что указанные точки и интервалы монотонности функции могут быть найдены на основании рассмотрения знака её производной. Эта тесная связь между характером роста функций и знаком её производной играет большую роль в вопросах исследования функций.

63 (71). Поведение функции «в точке». Экстремумы. Прежде чем обратиться к изучению поведения функции в интервале, мы рассмотрим поведение функции в окрестности отдельной точки или, как выражаются коротко, поведение «в точке».

Определение 1. **Функция $f(x)$ *возрастает* «*в точке*» x_0, если существует такая ε-окрестность точки x_0, что $f(x_0)$ *больше* $f(x)$, когда x находится в этой окрестности слева от x_0, и *меньше* $f(x)$, когда x находится в этой окрестности справа от x_0.**

Определение 2. **Функция $f(x)$ *убывает* «*в точке*» x_0, если существует такая ε-окрестность точки x_0, что $f(x_0)$ *меньше* $f(x)$, когда x находится в этой окрестности слева от x_0, и *больше* $f(x)$, когда x находится в этой окрестности справа от x_0.**

Определение 3. **Точка x_0 называется *точкой максимума* функции $f(x)$, если существует такая ε-окрестность точки x_0, что $f(x_0)$ *больше* $f(x)$, когда x принадлежит этой окрестности ($f(x_0)$ есть *наибольшее* значение $f(x)$ в этой окрестности).**

Определение 4. **Точка x_0 называется *точкой минимума* функции $f(x)$, если существует такая ε-окрестность точки x_0, что $f(x_0)$ *меньше* $f(x)$, когда x принадлежит этой окрестности ($f(x_0)$ есть *наименьшее* значение $f(x)$ в этой окрестности).**

Будем представлять себе независимую переменную x точкой, перемещающейся в интервале $(x_0-\varepsilon,\ x_0+\varepsilon)$ и проходящей через точку x_0, как обычно, слева направо; при этом, если позволить себе употреблять наглядные (но не совсем точные) выражения, указанные четыре случая означают, что функция соответственно:

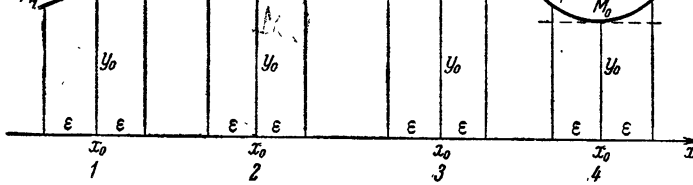
1) «переходит от меньших значений к бóльшим» (функция возрастает «в точке» x_0),

2) «переходит от бóльших значений к меньшим» (функция убывает «в точке» x_0),

3) «переходит от меньших значений снова к меньшим» (функция имеет максимум «в точке» x_0),

4) «переходит от бóльших значений снова к бóльшим» (функция имеет минимум «в точке» x_0).

Различие в характере графика функции в окрестности точки x_0 в наших четырёх случаях показано на черт. 71. Дуга M_1M_2 гра-



Черт. 71.

фика, соответствующая интервалу $(x_0-\varepsilon,\ x_0+\varepsilon)$, замечательна тем, что: в случае 1) слева от точки $M_0(x_0, y_0=f(x_0))$ она лежит под прямой $y=y_0$, а справа — над ней; в случае 2) слева от точки M_0 она лежит над прямой $y=y_0$, а справа — под ней; в случае 3) она вся лежит под прямой $y=y_0$; в случае 4) она вся лежит над прямой $y=y_0$.

Максимум и минимум объединяются названием экстремум. Если функция $f(x)$ достигает экстремума в точке x_0, то значение $f(x_0)$ называется экстремальным — соответственно максимальным или минимальным, а точка x_0 — точкой экстремума (или экстремальной точкой). Мы теперь видим,

что те точки, о которых уже упоминалось в п° 62 — в них функция меняет характер своего роста, — являются как раз точками экстремума функции.

Дадим указанные четыре определения с помощью неравенств:

1) Функция $y=f(x)$ возрастает «в точке» x_0, если существует такое ε, что

$$f(x_0-\Delta x)<f(x_0)<f(x_0+\Delta x)$$

при любом Δx, удовлетворяющем условиям $0<\Delta x<\varepsilon$.

2) Функция $y=f(x)$ убывает «в точке» x_0, если существует такое ε, что

$$f(x_0-\Delta x)>f(x_0)>f(x_0+\Delta x)$$

при любом Δx, удовлетворяющем условиям $0<\Delta x<\varepsilon$.

3) Точка x_0 называется точкой максимума функции $y=f(x)$, если существует такое ε, что

$$f(x_0-\Delta x)<f(x_0),\quad f(x_0)>f(x_0+\Delta x)$$

при любом Δx, удовлетворяющем условиям $0<\Delta x<\varepsilon$.

4) Точка x_0 называется точкой минимума функции $y=f(x)$, если существует такое ε, что

$$f(x_0-\Delta x)>f(x_0),\quad f(x_0)<f(x_0+\Delta x)$$

при любом Δx, удовлетворяющем условиям $0<\Delta x<\varepsilon$.

В данных определениях можно было бы предусмотреть возможность того, что в ε-окрестности точки x_0 функция $f(x)$ принимает в точках x, лежащих левее x_0 или правее x_0, значения, равные $f(x_0)$. Тогда во всех указанных выше неравенствах нужно было бы заменить знаки «строгих» неравенств знаками «нестрогих» неравенств ($<$ на $\leqslant$ и $>$ на $\geqslant$) и подходящим образом исправить словесные формулировки. Если фактически имеет место случай равенства $f(x)=f(x_0)$ во всех точках интервала $[x_0-\varepsilon, x_0]$ или интервала $[x_0, x_0+\varepsilon]$, то этот случай можно было бы отнести по желанию или к одному из первых двух случаев или к одному из двух последних. Допустим, например, что $f(x)=f(x_0)$ при $x_0-\varepsilon\leqslant x\leqslant x_0$ и $f(x)>f(x_0)$ при $x_0<x<x_0+\varepsilon$; функцию $f(x)$ в условиях «нестрогих» неравенств можно считать или возрастающей в точке x_0 или достигающей в ней минимума.

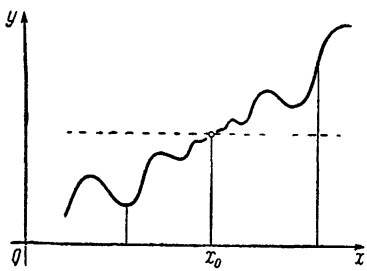
Мы, однако, не будем изменять определения, оставляя отмеченные только что случаи равенств $f(x)=f(x_0)$ (а также, конечно, и случаи такого равенства во всём интервале $[x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon]$) вне классификации.

Это тем более уместно, что приведённая нами классификация функций по их поведению «в точке» (даже при условии «нестрогих» неравенств) всё равно не охватывает все случаи поведения функции «в точке». Например, уже известную нам функцию $y=x\sin\frac{1}{x}$ при $x\neq 0$ и $y=0$ при $x=0$ нельзя назвать в точке $x=0$ ни возрастающей, ни убывающей, ни достигающей в ней экстремума. Действительно, в любой окрестности точки $x=0$ функция получает как положительные, так и отрицательные значения,

т. е. значения как бо́льшие, так и меньшие её значения в точке $x=0$. В этой точке функция обладает такой особенностью: какой бы малый интервал с концом в точке $x=0$ или с началом в ней мы ни взяли (т. е. интервал $[-\varepsilon, 0]$ или интервал $[0, +\varepsilon]$ при произвольном положительном ε), он не является интервалом монотонности функции. Вообще функцию, определённую в окрестности некоторой точки x_0 (за исключением, быть может, самой точки x_0) и обладающую той особенностью, что никакой интервал, кончающийся или начинающийся в точке x_0, не есть интервал монотонности для этой функции, мы будем называть «бесконечно колеблющейся в точке x_0». График «бесконечно колеблющейся в точке x_0» функции представляет собой в окрестности точки x_0 волнообразную линию, состоящую из бесконечного числа «волн», изобразить которую полностью на чертеже, конечно, нельзя.

Для функции, определённой в данном замкнутом интервале и не являющейся «бесконечно колеблющейся», каждая точка интервала (включая его граничные точки) есть конец и начало) интервалов монотонности или постоянства функции.*

Такая функция в любой точке интервала относится к одному из выше установленных (при условии «нестрогих» неравенств) четырёх типов (она или возрастает, или убывает, или имеет максимум, или имеет минимум).



Черт. 72.

Следует учитывать, что обратное предложение несправедливо: функция может быть одного из упомянутых четырёх типов, но быть при этом «бесконечно колеблющейся». Легко вообразить, хотя бы на основании графических представлений, функцию возрастающую (или убывающую, или имеющую какой-нибудь экстремум) «в точке» x_0 и «бесконечно колеблющуюся» при $x=x_0$ (черт. 72).

Если в данном конечном интервале функция не является «бесконечно колеблющейся», то в этом интервале она имеет конечное число точек экстремумов. Обратное также справедливо.

«Бесконечно колеблющаяся в точке x_0» функция имеет в любой окрестности этой точки бесконечное число точек экстремумов.

С «бесконечно колеблющимися» функциями практически не приходится иметь дела. Заметим, что всякая элементарная функция в любом замкнутом интервале, где она определена, не может быть «бесконечно колеблющейся».

Понятия максимального и минимального значений функции — в отличие от понятий наибольшего и наименьшего значений функции в интервале, как и понятия возрастания и убывания функции «в точке», — имеют *«локальный»* (т. е. местный — в окрестности отдельной точки) характер: они основаны на сравнении данного значения функции только со значениями функции во всех достаточно близких точках. Поэтому, например, какой-нибудь максимум функции может оказаться в целом заданном интервале меньше какого-нибудь минимума. На черт. 70 максимальное значение функ-

*) Левая граничная точка может быть, разумеется, только началом, а правая — только концом интервала монотонности или постоянства функции.

ции $f(x)$, равное $f(x_1)$, меньше минимального значения, равного $f(x_4)$.

Заметим ещё, что в силу самого определения точка экстремума обязательно лежит внутри области определения функции.

64 (72). Признаки поведения функции «в точке». Поведение функции «в точке» теснейшим образом связано с производным числом функции. Эта связь опирается на теоремы, доказываемые с помощью простых предложений теории пределов. Приведём предварительно эти предложения.

Теорема. *Пусть функция* $u(\alpha)$ *при* $\alpha \to \alpha_0$ *стремится к пределу* a:

$$\lim_{\alpha \to \alpha_0} u(\alpha) = a;$$

1) *если при всех* α *в какой-нибудь окрестности точки* α_0 $u(\alpha) > 0$, *то* $a \geqslant 0$;

2) *обратно, если известно, что* $a > 0$, *то в некоторой окрестности точки* α_0 $u(\alpha) > 0$ *).

Доказательство.

1) Функция $u(\alpha)$ не может стремиться к отрицательному числу, ибо при этом её значения в достаточно малой окрестности точки α_0 как угодно мало отличались бы от этого отрицательного числа и, следовательно, сами были бы отрицательными. Однако к нулю положительная функция может стремиться.

2) В достаточно малой окрестности точки α_0 $u(\alpha)$ как угодно мало отличается от своего предела a — положительного числа и, значит, в этой окрестности является положительной функцией.

Перейдём теперь к теоремам о связи между локальным поведением функции и производными числами.

Прямая теорема. Если функция $f(x)$ возрастает «в точке» x_0 и дифференцируема при $x = x_0$, то

$$f'(x_0) \geqslant 0.$$

Если функция $f(x)$ убывает «в точке» x_0 и дифференцируема при $x = x_0$, то

$$f'(x_0) \leqslant 0.$$

Доказательство. Если функция возрастает «в точке» x_0, то $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ положительно при достаточно малом положительном Δx и отрицательно при достаточно малом отрицатель-

*) К этой теореме сводится следующая более общая теорема: если

$$\lim_{\alpha \to \alpha_0} u(\alpha) = a, \quad \lim_{\alpha \to \alpha_0} v(\alpha) = b$$

и при всех α в какой-нибудь окрестности точки α_0 $u(\alpha) > v(\alpha)$, то $a \geqslant b$. Обратно, если заранее известно, что $a > b$, то в некоторой окрестности точки α_0 $u(\alpha) > v(\alpha)$. Для доказательства достаточно рассмотреть разность $u(\alpha) - v(\alpha)$.

ном Δx. Поэтому отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ в некоторой окрестности точки x_0 положительно и, значит, стремится к неотрицательному числу. Отсюда и следует, что $f'(x_0) \geqslant 0$.

Точно так же, если функция убывает «в точке» x_0, то отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ в некоторой окрестности точки x_0 отрицательно и, значит, $f'(x_0) \leqslant 0$.

В том, что знак равенства действительно может иметь место, нас убеждают примеры. Так, функция $y = x^3$ возрастает в каждой точке, в частности в точке $x = 0$ (слева от $x = 0$ функция отрицательна, справа — положительна), а её производная $(x^3)' = 3x^2$ при $x = 0$ равна нулю.

Геометрически доказанная теорема иллюстрируется тем, что касательная к линии $y = f(x)$ в её точке $M_0(x_0, f(x_0))$ в случае возрастания $f(x)$ «в точке» x_0 наклонена к оси Ox под острым или нулевым углом, а в случае убывания — под тупым или нулевым углом.

Большее значение имеет обратная теорема.

Обратная теорема. **Если $f'(x_0) > 0$, то функция $f(x)$ возрастает «в точке» x_0. Если $f'(x_0) < 0$, то функция $f(x)$ убывает «в точке» x_0.**

Доказательство. Если $f'(x_0) > 0$, то отношение

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

при достаточно малых Δx положительно и, значит, $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) > 0$ при $\Delta x > 0$ и $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) < 0$ при $\Delta x < 0$, т. е. $f(x_0)$ меньше значений, принимаемых $f(x)$ справа от x_0, и больше значений, принимаемых $f(x)$ слева от x_0, значит, она возрастает.

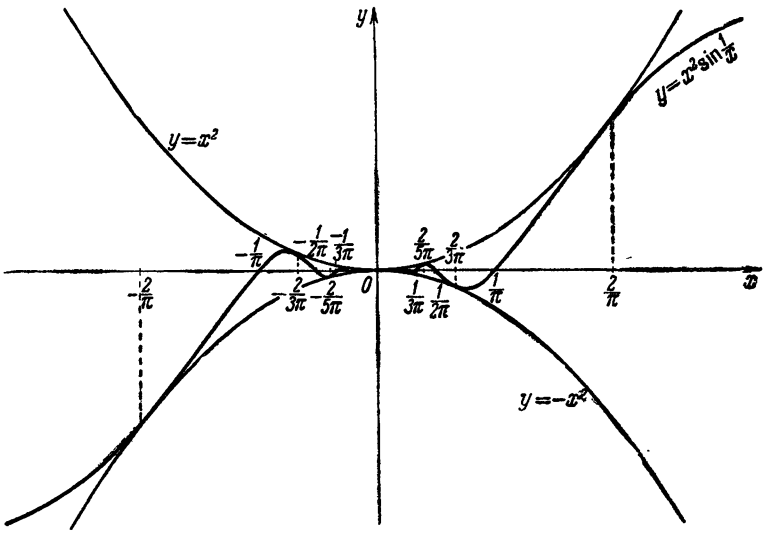
Аналогично доказывается вторая часть теоремы.

Таким образом, если $f'(x_0) \neq 0$, то при переходе независимой переменной через точку x_0 функция «переходит от меньших значений к бóльшим» или наоборот.

Если же $f'(x_0) = 0$, то, как показывают примеры, при переходе независимой переменной через значение x_0 функция $y = f(x)$ может изменяться самым различным образом: и возрастать «в точке» x_0, и убывать в ней, и иметь при $x = x_0$ экстремум. Например, «в точке» $x = 0$ функция $y = x^3$ возрастает, функция $y = -x^3$ убывает; функция $y = x^2$ имеет минимум, функция $y = -x^2$ имеет максимум, а производные всех этих функций при $x = 0$ равны нулю.

При $f'(x_0) = 0$ функция $f(x)$ также может быть «в точке» $x = x_0$ «бесконечно колеблющейся». Например, функция, заданная так: $y = x^2 \sin \frac{1}{x}$ при $x \neq 0$, $y = 0$ при $x = 0$, — «бесконечно колеблющаяся» в точке $x = 0$ (черт. 73), а её производная при $x = 0$ равна нулю.

Заметим, что для не «бесконечно колеблющихся» функций, т. е. для всех обычно встречаемых функций, *определённость знака производной в некоторой точке обеспечивает существование окрестности этой точки, в которой функция монотонна.*

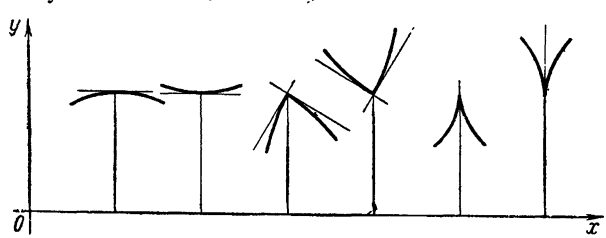


Черт. 73.

При любых условиях *точку, в которой производная равна нулю, называют* стационарной точкой *функции* (скорость её изменения равна нулю).

Необходимый признак экстремума. **Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 и достигает в ней экстремума, то $f'(x_0)=0$.**

Доказательство. Если бы $f'(x_0)$ было отлично от нуля, то функция $y=f(x)$, по доказанному, была бы «в точке» x_0 или возрастающей или убывающей и, значит, не имела бы в ней экстремума.



Черт. 74.

Эта теорема имеет наглядный геометрический смысл: касательная (если она существует) в точке линии $y=f(x)$, соответствующей точке экстремума, обязательно параллельна оси Ox (черт. 74).

Функция, однако, может иметь экстремум и в тех отдельных точках, в которых она недифференцируема (черт. 74).

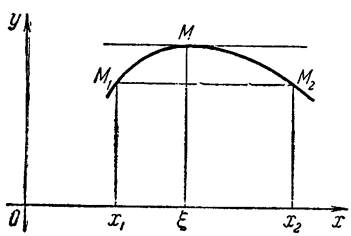
Итак, *точками экстремума функции могут быть лишь точки, в которых производная этой функции обращается в нуль (т. е. стационарные точки функции) или в которых производной не существует.*

По производному числу мы можем судить о поведении функции «в точке». Для того же, чтобы иметь суждение об изменении функции в смысле её роста во всём заданном интервале, необходимо обратиться к производной функции.

§ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДНОЙ

65 (73). Теоремы Ролля и Лагранжа.

Теорема Ролля*). **Если функция $f(x)$ непрерывна в замкнутом интервале $[x_1, x_2]$, дифференцируема в открытом интервале (x_1, x_2) и имеет на концах интервала равные значения, то в этом интервале существует по меньшей мере одно значение $x=\xi$, для которого $f'(\xi)=0$.**



Черт. 75.

Доказательство. Если на концах интервала значения функции равны между собой, $f(x_1)=f(x_2)$, то внутри этого интервала функция или вовсе не изменяется и везде $f(x)=f(x_1)=f(x_2)$ или она изменяется; если функция изменяется, то она достигает наибольшего (как на черт. 75) или наименьшего значения, притом, очевидно, внутри интервала $[x_1, x_2]$, т. е. функция достигает экстремума внутри интервала. В первом случае производная равна нулю при всех значениях x, во втором, по доказанному в n° 64, — в точках экстремума **).

Теорему Ролля можно геометрически интерпретировать так: *на дуге линии $y=f(x)$ найдётся точка, в которой касательная параллельна оси абсцисс* (черт. 75).

Если, в частности, $f(x_1)=f(x_2)=0$, то теорему Ролля можно формулировать следующим образом:

Между всякими двумя нулями функции (см. n° 15) *лежит по крайней мере один нуль производной.*

Именно так, причём лишь для многочленов, теорема впервые была указана самим Роллем. Она нашла многочисленные применения в анализе и в алгебре.

---

*) М. Ролль — французский математик (1652—1719).

**) Этот экстремум может быть и не в «строгом» смысле — всё равно производная в соответствующей точке обращается в нуль (ибо в противном случае функция в этой точке была бы возрастающей или убывающей).

Теорема Ролля представляет собой частный случай следующей теоремы.

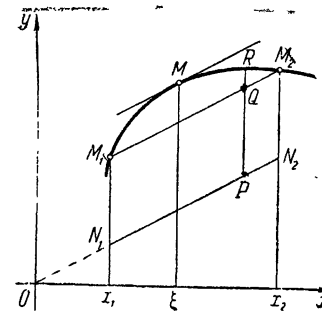
Теорема Лагранжа*). **Если функция $f(x)$ непрерывна в замкнутом интервале $[x_1, x_2]$ и дифференцируема в открытом интервале (x_1, x_2), то в этом интервале существует по меньшей мере одно значение $x=\xi$, для которого**

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi).$$

Иными словами, *средняя скорость изменения функции $f(x)$ в интервале $[x_1, x_2]$ равна скорости изменения её в некоторой промежуточной, «средней», точке ξ ($x_1<\xi<x_2$ или $x_1>\xi>x_2$).*

Доказательство. Приведём доказательство теоремы Лагранжа к теореме Ролля. Для этого из данной функции $y=f(x)$ вычтем линейную функцию $y=\lambda x$, графиком которой служит прямая ON_2, параллельная хорде M_1M_2 графика данной функции $y=f(x)$ (черт. 76). Значение взятой вспомогательной функции

$$y=f(x)-\lambda x$$



Черт. 76.

будет изображаться отрезком PR, равным сумме постоянного отрезка $PQ=N_1M_1=N_2M_2$ и отрезка QR. Значит, хорда, стягивающая конечные точки дуги соответствующей новой функции, будет параллельна оси Ox.

Итак, возьмём вспомогательную функцию

$$F(x)=f(x)-\lambda x,$$

где λ — угловой коэффициент прямой N_1N_2, равный угловому коэффициенту хорды M_1M_2:

$$\lambda=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

Функция $F(x)$ удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля: в интервале $[x_1, x_2]$ она непрерывна и в интервале (x_1, x_2) дифференцируема, ибо этими свойствами обладают и $f(x)$ и λx, а на концах интервала её значения равны между собой **):

$$F(x_1)=F(x_2).$$

*) Лагранж (1736—1813) — знаменитый французский математик и механик.

**) Это легко проверить также и непосредственно. В самом деле:

$$F(x_1)=f(x_1)-\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x_1=\frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1},$$

$$F(x_2)=f(x_2)-\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}x_2=\frac{x_2f(x_1)-x_1f(x_2)}{x_2-x_1}.$$

По теореме Ролля в интервале (x_1, x_2) существует такая точка ξ, что $F'(\xi)=0$. Но $F'(x)=f'(x)-\lambda$; следовательно, $f'(\xi)-\lambda=0$, откуда

$$\lambda=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi).$$

Что и требовалось доказать.

Геометрический смысл теоремы Лагранжа состоит в том, что *дуга линии $y=f(x)$ имеет по меньшей мере одну точку, в которой касательная параллельна хорде.*

Теорема Ролля получается из теоремы Лагранжа в частном случае, когда $f(x_1)=f(x_2)$.

Утверждения теорем Лагранжа и Ролля перестают быть верными, если не требовать дифференцируемости функции в каждой точке интервала (x_1, x_2). Например, непрерывная функция $y=3-\sqrt[3]{x^2}$ на концах интервала $[-1, +1]$ имеет равные значения $(=2)$, а вместе с тем её производная $y'=-\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ нигде в нуль не обращается. И действительно, в данном случае условия теоремы не выполнены: в точке $x=0$, лежащей внутри интервала $(-1, +1)$, производной не существует.

По теореме Лагранжа имеем:

$$f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)f'(\xi), \qquad x_1<\xi<x_2. \qquad (*)$$

Эта формула позволяет теорему Лагранжа высказать так:

Приращение функции равно произведению производной в некоторой «средней» точке на приращение независимой переменной.

Теорема Лагранжа называется ещё «теоремой о среднем значении в дифференциальном исчислении» или «теоремой о конечном приращении».

Формула $(*)$ называется формулой Лагранжа (или формулой конечных приращений). Она позволяет дать точное выражение для приращения функции через значение производной в некоторой точке и приращение аргумента без всяких предположений о величине этого приращения. Имея большое теоретическое значение, теорема (и формула) Лагранжа, однако, сама по себе мало пригодна для расчётов, так как теорема утверждает лишь существование числа ξ, удовлетворяющего равенству $(*)$, но не указывает никаких средств для его фактического отыскания.

Только в редких случаях заранее известно, каково должно быть ξ. Так, например, для линейной и квадратичной функций точка ξ всегда является средней между точками x_1 и x_2, т. е. $\xi=\frac{x_1+x_2}{2}$ (читатель без труда это проверит). В других случаях положение точки ξ зависит и от функции $f(x)$ и от интервала $[x_1, x_2]$.

Формулу Лагранжа можно представить так:

$$\Delta f(x) = f(x+\Delta x) - f(x) = f'(\xi)\,\Delta x,$$

или, имея в виду, что ξ — промежуточная точка между x и $x+\Delta x$, так:

$$\Delta f(x) = f'(x+\theta\Delta x)\,\Delta x,$$

где θ — некоторое положительное число, меньшее единицы: $0<\theta<1$.

Это — часто встречаемый вид формулы Лагранжа.

Сравним формулу конечных приращений, записанную в виде

$$f(x_0+\Delta x) = f(x_0) + f'(\xi)\,\Delta x, \qquad \xi = x_0+\theta\Delta x, \qquad (*)$$

с формулой

$$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,\Delta x, \qquad (**)$$

вытекающей из выражения для дифференциала (п° 53); между прочим, формулу (**) можно было бы по аналогии назвать формулой «бесконечно малых приращений».

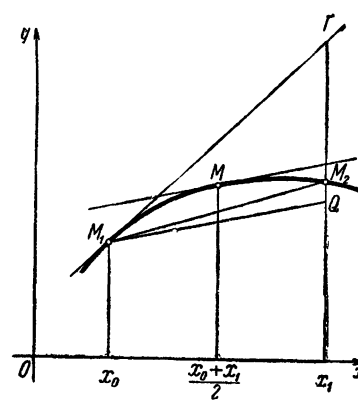
Формула (*) при надлежащем выборе ξ точна при любых Δx, но непригодна для вычисления значений функции (ξ не известно); формула (**) удобна как раз для вычисления значений функции (достаточно знать функцию и её производную в одной точке x_0), но не точна и имеет вообще смысл только для достаточно малых Δx.

66 (74). Применения формулы Лагранжа к приближённым вычислениям. Если для всех значений $x = x_0+\Delta x$ в некотором интервале $[x_0, x_1]$ принять $\xi = x_0+\theta(x_1-x_0)$, где θ — вполне определённое положительное число, меньшее единицы, то формула Лагранжа (*) превратится в приближённую формулу для вычисления значений функции в интервале $[x_0, x_1]$. При $\theta=0$ эта приближённая формула есть не что иное, как дифференциальная формула (**) в п° 65. При $\theta=\frac{1}{2}$, например, мы получаем такую приближённую формулу:

$$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right)\Delta x$$

(или в другой записи:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right)(x-x_0)).$$



Черт. 77.

Замена $f(x_0+\Delta x)$ указанным в правой части линейным выражением геометрически означает замену дуги графика M_1M_2 (черт. 77) отрезком M_1Q прямой, параллельной касательной к линии в точке M,

с абсциссой $\frac{x_0+x_1}{2}$. Прямо из чертежа видно, что такая замена, исключая точки, очень близкие к x_0, может быть выгоднее замены дуги M_1M_2 отрезком касательной M_1T, т. е. что для приближённого вычисления значений функции в целом интервале по формуле Лагранжа выгоднее, вообще говоря, считать в этой формуле $\theta=\frac{1}{2}$, а не $\theta=0$.

Вычислим, например, ln 782 и ln 783, если известно, что ln 781 = 6,66058 (см. п° 53). Имеем $x_0=781$ и возьмём $x_1=789$; тогда, принимая в этом интервале $\theta=\frac{1}{2}$ имеем:

$$\ln 782=\ln 781+\frac{1}{785}\cdot 1\approx 6{,}66058+0{,}00127=6{,}66185,$$

$$\ln 783=\ln 781+\frac{1}{785}\cdot 2\approx 6{,}66058+0{,}00254=6{,}66312.$$

По пятизначным таблицам находим соответственно: 6,66185; 6,66313. Легко понять, почему мы здесь получили приближённое значение с недостатком.

Формула Лагранжа позволяет оценить ошибку, т. е. найти погрешность ε, допускаемую при вычислении значений функции $y=f(x)$ в интервале $[x_0, x_1]$ по какому-нибудь линейному закону. Пусть положено

$$f(x)\approx f(x_0)+k(x-x_0),$$

где k — некоторое число.

Так как

$$f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0),$$

то ошибка σ по абсолютной величине равна

$$\sigma=|k-f'(\xi)|\,|x-x_0|.$$

Пусть известно, что для всех x, принадлежащих интервалу $[x_0, x_1]$, имеет место соотношение $|k-f'(x)|\leqslant M'$; так как $|x-x_0|\leqslant|x_1-x_0|$, то

$$\varepsilon=M'|x_1-x_0|.$$

Эта погрешность пригодна для всех x в интервале $[x_0, x_1]$.

Примеры. 1) Для вычисленного выше значения ln 783 (= 6,66312) имеем:

$$\left|\frac{1}{785}-\frac{1}{781+\theta\cdot 2}\right|\cdot 2=\frac{4-\theta\cdot 2}{785(781+\theta\cdot 2)}\cdot 2$$

и, значит, справедлива оценка

$$\frac{4-\theta\cdot 2}{785(781+\theta\cdot 2)}\cdot 2<\frac{8}{785\cdot 781}<0{,}000014=\varepsilon.$$

Если для всех чисел x в интервале [781, 789], как это было сделано для $x=782$ и $x=783$, мы воспользуемся формулой

$$\ln x=\ln 781+\frac{1}{785}(x-781),$$

то будем иметь:

$$\sigma=\left|\frac{1}{785}-\frac{1}{781+\theta(x-781)}\right|(x-781)=\frac{4-\theta(x-781)}{785[781+\theta(x-781)]}(x-781);$$

погрешность ε можно считать равной 0,00006, так как

$$\sigma = \frac{4}{785 \cdot 781} \cdot 8 = \frac{32}{785 \cdot 781} < 0{,}00006.$$

2) Ошибка приближённого равенства (n° 53)

$$\ln(x+h) \approx \ln x + \frac{h}{x}$$

по абсолютной величине будет равна

$$\sigma = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x+\theta h} \right| |h| = \frac{\theta h^2}{x(x+\theta h)} < \frac{h^2}{x^2},$$

т. е. можно считать:

$$\varepsilon = \frac{h^2}{x^2}.$$

Это является важным дополнением к указанному способу вычисления логарифмов. Из выражения для ε видно, например, что с увеличением x можно пропорционально увеличить и h, не выйдя за назначенную погрешность.

3) Погрешность найденного в n°53 значения $\sin 31° = 0{,}5151$ находится аналогично; сначала записываем ошибку:

$$\left(\cos\frac{\pi}{6} - \cos\left(\frac{\pi}{6} + \theta \cdot \frac{\pi}{180}\right)\right) \cdot \frac{\pi}{180} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6} + \theta \cdot \frac{\pi}{360}\right) \sin\theta \frac{\pi}{360} \cdot \frac{\pi}{180},$$

а затем, пользуясь неравенством

$$\sin\alpha < \alpha, \quad 0 < \alpha < \frac{\pi}{2},$$

находим погрешность:

$$\varepsilon = 2\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{360}\right) \cdot \frac{\pi}{360} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0{,}0002.$$

67 (75). Поведение функции в интервале. Теперь мы можем заняться исследованием роста функции в заданном интервале (см. n° 15, IV) с помощью производной функции. Если не сделано оговорки, предполагается, что изучаемая функция везде имеет производную.

Прямая теорема. **Если функция $f(x)$ в интервале возрастает, то её производная $f'(x)$ неотрицательна;**

если функция $f(x)$ в интервале убывает, то её производная $f'(x)$ неположительна;

если функция $f(x)$ в интервале не изменяется (есть константа), то её производная $f'(x)$ тождественно равна нулю.

Доказательство. Если функция возрастает во всём интервале, то она возрастает «в каждой точке» этого интервала; поэтому в силу доказанного в n° 64 каждое производное число этой функции неотрицательно; точно так же убеждаемся в неположительности производной в случае убывания функции; наконец, производная от постоянной величины равна нулю.

Таким образом, *в интервале монотонности функции знак её производной не может измениться на обратный.*

Это предложение позволяет по характеру роста монотонной функции в интервале установить знак её производной в этом интервале. Однако значительно важнее обратное предложение, сводящее вопрос о характере роста функции в данном интервале к более простому вопросу о знаке другой функции — именно её производной — в этом интервале.

Обратная теорема. **Если производная $f'(x)$ от функции $f(x)$ везде в интервале положительна, то функция $f(x)$ в этом интервале возрастает;**

если производная $f'(x)$ от функции $f(x)$ везде в интервале отрицательна, то функция $f'(x)$ в этом интервале убывает;

если производная $f'(x)$ от функции $f(x)$ везде в интервале равна нулю, то функция $f(x)$ в этом интервале не изменяется (есть константа).

Доказательство. Возьмём две произвольные точки x_1 и x_2 в интервале, причём пусть $x_1 < x_2$. По формуле Лагранжа имеем:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \quad x_1 < \xi < x_2.$$

Если производная везде положительна, то и $f'(\xi) > 0$, следовательно, $f(x_2) > f(x_1)$ при любых x_1 и x_2, $x_1 < x_2$, т. е. функция возрастает; если производная везде отрицательна, то и $f'(\xi) < 0$ и, следовательно, $f(x_2) < f(x_1)$ при любых x_1 и x_2, $x_1 < x_2$, т. е. функция убывает; наконец, если производная везде равна нулю, то и $f'(\xi) = 0$ и, следовательно, $f(x_2) = f(x_1)$ при любых x_1 и x_2, т. е. функция постоянна.

Мы видим, что *в интервале знакопостоянства производной функция монотонна.*

Это предложение даёт нам простой и удобный аналитический признак монотонности функции в интервале.

Так, например, для того чтобы убедиться, что функция $y = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 6x + 3$ в интервале $-1 < x < 3$ убывает, достаточно удостовериться, что её производная $y' = 2x^2 - 4x - 6$ при $-1 < x < 3$ отрицательна. А это действительно так, ибо $y' = 2(x+1)(x-3)$, причём множитель $x + 1$ при всех указанных значениях x положителен, а множитель $x - 3$ отрицателен.

Обратная теорема позволяет сформулировать следующую важную теорему.

Первый достаточный признак экстремума. **Точка x_0 есть точка экстремума функции $f(x)$, если производная $f'(x)$ при переходе x через x_0 меняет знак; перемена знака $+$ на $-$ даёт точку максимума; перемена знака $-$ на $+$ даёт точку минимума. В самой же точке x_0 производная функции или равна нулю или не существует.**

Доказательство. Пусть при переходе x через x_0 производная меняет знак с $+$ на $-$: это значит, что слева от x_0 находится

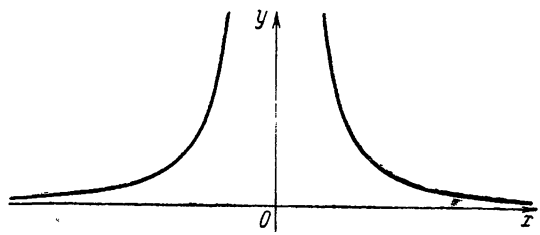
какой-нибудь интервал возрастания функции, а справа — какой-нибудь интервал убывания функции. Следовательно, точка x_0 есть точка максимума функции.

Также убеждаемся, что при перемене знака производной с — на + точка x_0 есть точка минимума функции.

Замечание 1. Перемена знака производной не является, вообще говоря, необходимым признаком точки экстремума; так, если функция $f(x)$ — «бесконечно колеблющаяся» в точке x_0, то нельзя говорить о перемене знака производной $f'(x)$ при переходе x через x_0, ибо ни в каком интервале с концом или с началом в точке x_0 функция $f(x)$ не является монотонной; в каждом таком интервале $f'(x)$ имеет значения разных знаков, а вместе с тем точка x_0 может быть точкой экстремума функции $f(x)$.

Замечание 2. Следует также иметь в виду, что, основываясь только на перемене знака производной, нельзя ещё заключить о наличии экстремума; необходимо ещё знать, что в самой точке функция непрерывна. Так, например, пусть $y=\frac{1}{x^2}$. Производная этой функции $y'=-\frac{2}{x^3}$ меняет знак при переходе x через точку $x=0$: слева от нуля $y'>0$, и значит, функция возрастает, справа от нуля $y'<0$, и значит, функция убывает; сама же точка $x=0$ не является точкой максимума, какое бы значение ни приписать функции при $x=0$, ибо функция при $x=0$ имеет бесконечный разрыв.

На графике функции (черт. 78) это обстоятельство очевидно.



Черт. 78.

Если функция не имеет производной в некоторых точках, то нужно рассмотреть поведение функции в интервалах между этими точками.

Теперь мы можем подвести некоторый итог, указав последовательность действий для исследования роста и отыскания экстремумов заданной непрерывной функции $f(x)$ в заданном интервале $[a, b]$:

1) Прежде всего нужно найти точки интервала, в которых производной не существует, и стационарные точки функции $f(x)$ (т. е. действительные корни уравнения $f'(x)=0$). Этих точек в интервале $[a, b]$ для рассматриваемых нами функций (т. е. исключая «бесконечно колеблющиеся») может быть лишь ограниченное число; обозначим их в порядке возрастания через $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Это — те точки интервала, где функция $f(x)$ может достигать экстремумов. Такие точки называют иногда «критическими».

2) Затем следует разбить при помощи точек x_i весь интервал $[a, b]$ на частичные интервалы $[a, x_1]$, $[x_1, x_2]$, $\ldots$, $[x_{n-1}, x_n]$, $[x_n, b]$, в каждом из которых производная сохраняет постоянный знак. В самом деле, в противном случае производная обращалась бы в нуль (или не существовала бы) ещё в точках,

отличных от выделенных *). Следовательно, эти интервалы являются интервалами монотонности функции.

3) Далее, по знаку производной устанавливается характер роста функции в каждом из интервалов $[x_i, x_{i+1}]$ и, значит, характер каждой из точек x_i. При этом может оказаться, что какая-нибудь точка x_i не служит точкой экстремума функции. Это случится, если в двух соседних интервалах: $[x_{i-1}, x_i]$ и $[x_i, x_{i+1}]$, разделяемых точкой x_i, функция монотонна в одинаковом смысле (производная в них имеет один и тот же знак). Тогда они объединяются в один интервал монотонности функции. В этом случае точка x_i (если $f'(x_i)=0$) остаётся «стационарной» точкой функции, не будучи точкой экстремума (пример: $x=0$ для функции $y=x^3$).

4) Наконец, простой подстановкой в выражение функции $f(x)$ найденных значений x — «точек экстремумов» — следует вычислить экстремальные значения функции $f(x)$.

Что касается наибольшего значения функции в интервале $[a, b]$, то очевидно, что оно будет наибольшим из всех максимальных значений, достигаемых функцией в интервале, и значений, принимаемых ею на его концах. Поэтому для отыскания наибольшего значения функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$ нужно ко всем максимальным её значениям внутри интервала присоединить ещё граничные значения $f(a)$ и $f(b)$ и среди всех этих чисел выбрать наибольшее. Вместо максимальных значений можно взять просто значения функции во всех критических точках.

Вполне аналогично находится наименьшее значение функции в интервале $[a, b]$.

Сделаем общие замечания, которые могут облегчить исследование функций, заданных сложными выражениями.

Точки экстремумов и интервалы монотонности не изменяются, если функция умножается на постоянную положительную величину, и меняют только свой смысл, если функция умножается на постоянную отрицательную величину. Точки экстремумов и интервалы монотонности сложной функции $f[\varphi(x)]$ совпадают с точками экстремумов и интервалами монотонности функции $\varphi(x)$, если $f(u)$ — монотонная функция, причём характер экстремальных точек сохраняется в случае возрастания $f(u)$ и изменяется на противоположный в случае убывания. Арифметическая сумма одинаково монотонных функций монотонна; произведение одинаково монотонных функций, всюду имеющих общий знак, монотонно и т. д.

Эти утверждения непосредственно следуют из изложенных аналитических признаков.

---

*) Это утверждение, строго говоря, нуждается в доказательстве. Допустим, что в некотором интервале $[x_i, x_{i+1}]$ производная не сохраняет постоянного знака. Нам нужно доказать, что при этом $f'(x)$ внутри интервала $[x_i, x_{i+1}]$ или обращается в нуль или не существует. Действительно, раз $f'(x)$ в интервале $[x_i, x_{i+1}]$ меняет знак (пусть, например, с $+$ на $-$), то $f(x)$ изменяет характер своего роста (с возрастания переходит на убывание), что может быть лишь при наличии внутри интервала $[x_i, x_{i+1}]$ точки экстремума; в точке же экстремума производная $f'(x)$ необходимо равна нулю, если только она существует.

Например, для того чтобы доказать, что $\ln\left(e^x+\frac{x}{\ln x}\right)$ возрастает при $x>e$, достаточно убедиться в том, что этим свойством обладает $\frac{x}{\ln x}$; чтобы исследовать на экстремум функцию $e^{\sqrt[3]{(x\sin x)^2}}$, достаточно найти точки экстремума функции $t=(x\sin x)^2$, так как и $u=\sqrt[3]{t}$ и e^u — функции возрастающие.

68 (76). Примеры.

I. Основные элементарные функции. Хотя поведение каждой из элементарных функций уже описано нами с помощью их графических изображений в первой главе, однако применение дифференциального исчисления позволяет очень легко аналитически обнаружить некоторые основные свойства этих функций.

Степенная функция: $y=x^n$. Её производная $y'=nx^{n-1}$ при $x>0$ положительна, если $n>0$, и отрицательна, если $n<0$. Следовательно, на положительной полуоси Ox функция или везде возрастает ($n>0$) или везде убывает ($n<0$).

Показательная функция: $y=a^x$. Знак её производной $y'=\ln a\cdot a^x$ совпадает со знаком $\ln a$, так как a^x везде положительно. Поэтому $y'>0$, если $a>1$, и $y'<0$, если $a<1$. Показательная функция монотонна на всей оси Ox: возрастает в первом случае, убывает во втором.

Логарифмическая функция: $y=\ln x$. Её производная $y'=\frac{1}{x}$ при $x>0$ (а только для этих значений x функция определена) положительная и, значит, $\ln x$ везде возрастает.

Подобным образом, обращаясь к производным, нетрудно восстановить ход изменения и других основных элементарных функций.

II. Элементарные функции. 1) Квадратный трёхчлен. Исследуем хорошо известную нам функцию — квадратный трёхчлен:

$$y=ax^2+bx+c.$$

Приравнивая её производную нулю: $y'=2ax+b=0$, находим $x=-\frac{b}{2a}$. Итак, квадратный трёхчлен имеет только одну точку экстремума: $x=-\frac{b}{2a}$, и два интервала монотонности $\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right)$, $\left(-\frac{b}{2a},\infty\right)$.

Какую именно точку экстремума даёт это значение независимой переменной, зависит от знака коэффициента a. В самом деле, производную можно представить в виде $y'=2a\left(x+\frac{b}{2a}\right)$, откуда ясно, что она будет отрицательной при $x<-\frac{b}{2a}$ и положительной

при $x > -\frac{b}{2a}$, если a — число положительное, и будет иметь противоположные знаки в указанных интервалах, если a — число отрицательное.

Таким образом, при $a > 0$ точка $x = -\frac{b}{2a}$ будет точкой минимума, а соответствующее значение функции

$$y = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

— минимальным её значением, которое вместе с тем является наименьшим значением функции в любом интервале, содержащем точку $x = -\frac{b}{2a}$.

При $a < 0$ точка $x = -\frac{b}{2a}$ будет точкой максимума, а соответствующее значение функции $y = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ — максимальным её значением, которое вместе с тем является наибольшим значением функции в любом интервале, содержащем точку $x = -\frac{b}{2a}$.

И в том и в другом случаях точка с координатами $x = -\frac{b}{2a}$, $y = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ есть вершина параболы $y = ax^2 + bx + c$.

Всё это, конечно, целиком совпадает с указанным в п° 18.

2) Кубичная функция. Рассмотрим функцию

$$y = 3x^3 + 4{,}5x^2 - 4x + 1.$$

Приравняем её производную нулю:

$$9x^2 + 9x - 4 = (3x - 1)(3x + 4) = 0.$$

Отсюда видно, что производная обращается в нуль при $x = -\frac{4}{3}$ и $x = \frac{1}{3}$.

Так как при $x < -\frac{4}{3}$ оба множителя отрицательны, то производная при этих значениях x положительна и, следовательно, функция возрастает. При $-\frac{4}{3} < x < \frac{1}{3}$ производная отрицательна и функция убывает, а при $x > \frac{1}{3}$ производная снова положительна и функция возрастает. Таким образом, $x = -\frac{4}{3}$ есть точка максимума, а $x = \frac{1}{3}$ — точка минимума, и мы имеем три интервала монотонности: от $-\infty$ до $-\frac{4}{3}$ — интервал возрастания, от $-\frac{4}{3}$ до $\frac{1}{3}$ — интервал убывания и от $\frac{1}{3}$ до $+\infty$ — интервал возрастания.

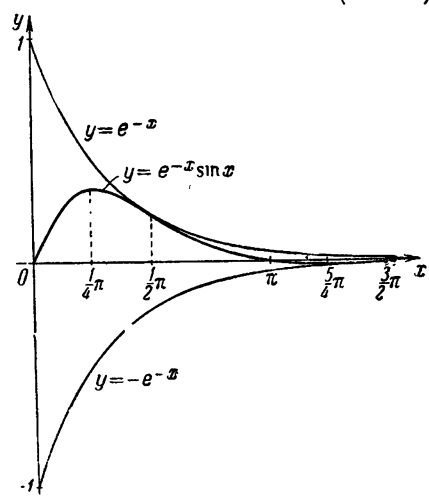
Из этого анализа можно вывести, между прочим, что уравнение

$$3x^3 + 4{,}5x^2 - 4x + 1 = 0$$

имеет только один действительный корень (отрицательный), и значит, остальные два его корня *) — сопряжённые комплексные числа.

Действительно, при $x=-\frac{4}{3}$ наша функция принимает положительное значение $y=7\frac{2}{9}$; так как при $x<-\frac{4}{3}$ функция возрастает и при достаточно больших по абсолютной величине отрицательных значениях x делается отрицательной **), то график нашей функции в интервале от $-\infty$ до $-\frac{4}{3}$ пересекает и притом только один раз ось абсцисс; в интервале же от $-\frac{4}{3}$ до $+\infty$ функция принимает наименьшее значение в точке $x=\frac{1}{3}$, и это значение положительно: $y=\frac{5}{18}$, поэтому в интервале $\left(-\frac{4}{3}, +\infty\right)$ график функции вовсе не пересекает оси Ox.

3) Затухающие колебания. Рассмотрим функцию $y=e^{-x}\sin x$ при $x>0$. Её производная $y'=e^{-x}(\cos x-\sin x)=\sqrt{2}e^{-x}\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$ обращается в нуль в точках $\frac{1}{4}\pi$, $\frac{5}{4}\pi$, $\frac{9}{4}\pi$, ..., которые разбивают положительную полуось Ox на интервалы чередующихся знаков производной. Таким образом, указанные точки поочерёдно дают максимум и минимум функции.



Черт. 79.

Так как $-1\leqslant\sin x\leqslant 1$, а $e^{-x}>0$, то

$$-e^{-x}\leqslant y\leqslant e^{-x}$$

и график функции целиком заключён внутри области, ограниченной линиями $y=e^{-x}$ и $y=-e^{-x}$ (черт. 79). При $x\to\infty$ множитель e^{-x} стремится к нулю, а второй множитель $\sin x$ остаётся ограниченным, поэтому и $e^{-x}\sin x$ стремится к нулю. С возрастанием x стремится к нулю и производная; следовательно, по мере удаления от начала координат точка на линии неограниченно приближается к оси Ox по всё более и более пологому пути, вьётся вокруг неё. График функции касается (читателю рекомендуется убедиться в этом!) линий $y=\pm e^{-x}$ при тех значениях x, при которых $\sin x=\pm 1$ $\left(\text{т. е. при } x=\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \ldots\right)$; любопытно,

*) Всякое алгебраическое уравнение имеет столько корней, какова его степень.

**) Это вытекает из того, что

$$y=3x^3+4{,}5x^2-4x+1=x^3\left(3+\frac{4{,}5}{x}-\frac{4}{x^2}+\frac{1}{x^3}\right)$$

при достаточно больших $|x|$ будет иметь тот же знак, что и x^3, так как выражение в скобках становится как угодно близким к 3.

что эти точки не являются точками экстремума функции (которыми служат точки $\frac{1}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi, \ldots$).

Функция $y = e^{-x}\sin x$ определяет закон так называемого затухающего колебания. Множитель e^{-x} не только «глушит» размах колебаний, происходящих от второго, периодического, множителя $\sin x$, но и смещает вершины гармоники.

III. Неравенства. Методы исследования функций часто могут быть применены к доказательству неравенств.

Докажем, например, справедливость неравенств

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x, \quad \text{если} \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

Рассмотрим функцию $y = \frac{\sin x}{x}$. Так как её производная

$$y' = \frac{\cos x}{x^2}(x - \operatorname{tg} x)$$

в интервале $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ отрицательна ($x < \operatorname{tg} x$), то y убывает и, значит,

$$\frac{\sin\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} < \frac{\sin x}{x} < 1,$$

откуда и следуют наши неравенства.

Имеет место также неравенство

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6}$$

при любом $x > 0$.

Для его доказательства рассмотрим функцию

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$$

и убедимся в том, что она всегда положительна, если $x > 0$. Так как $f(0) = 0$, то достаточно показать, что $f(x)$ возрастает в интервале $(0, \infty)$. Производная функция

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$$

должна быть положительна, но этого сразу не видно. Однако её производная

$$f''(x) = x - \sin x$$

положительна при $x > 0$ и, следовательно, $f'(x)$ — функция возрастающая, а заметив, что $f'(0) = 0$, заключаем, что $f'(x) > 0$. Отсюда в свою очередь вытекает возрастание $f(x)$.

Неравенство

$$x - \sin x < \frac{x^3}{6}$$

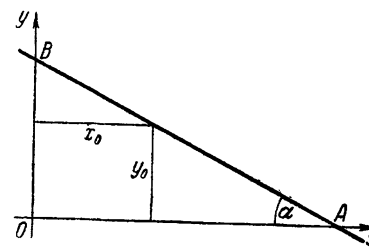
позволяет указать погрешность при замене $\sin x$ через x.

Докажем неравенство

$$x > \ln(1+x)$$

при любом $x > 0$. Функция $f(x) = x - \ln(1+x)$ при $x = 0$ равна нулю: $f(0) = 0$, и при $x > 0$ возрастает, что легко проверить по производной: $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x}$, положительной для всех $x > 0$. Следовательно, $f(x) > 0$ в интервале $(0, \infty)$, откуда и вытекает доказываемое неравенство.

IV. Задачи о наибольших и наименьших значениях. Предположим, что даны две величины, связанные функциональной зависимостью, и требуется отыскать значение одной из них (заключённое в некотором интервале *)), при котором другая принимает наименьшее или наибольшее возможное значение.



Черт. 80.

Для решения такой задачи прежде всего следует составить аналитическое выражение для той функции, с помощью которой одна величина выражается через другую, а затем найти наибольшее или наименьшее значение полученной функции в данном интервале.

Примеры. 1) Найдём наименьшую длину отрезка между осями координат, проходящего через данную точку (x_0, y_0). Можно, конечно, допустить, что точка (x_0, y_0) лежит в первом координатном углу. Выбирая в качестве независимой переменной угол α (черт. 80) и обозначая через l длину отрезка AB, получим:

$$l = \frac{x_0}{\cos\alpha} + \frac{y_0}{\sin\alpha},$$

причём α изменяется в интервале $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Отсюда

$$\frac{dl}{d\alpha} = \frac{x_0 \sin\alpha}{\cos^2\alpha} - \frac{y_0 \cos\alpha}{\sin^2\alpha} = \frac{y_0 \sin\alpha}{\cos^2\alpha}\left(\frac{x_0}{y_0} - \operatorname{ctg}^3\alpha\right).$$

Так как первый множитель положителен, то знак производной совпадает со знаком второго множителя. Имея в виду, что $\operatorname{ctg}\alpha$

*) Он может быть и неограниченным.

в интервале $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ непрерывно убывает от $+\infty$ до 0, приходим к выводу: при изменении α от 0 до $\frac{\pi}{2}$ производная сначала отрицательна, обращается в нуль при $\alpha=\alpha_0$, при котором $\operatorname{ctg}\alpha_0=\sqrt[3]{\frac{x_0}{y^0}}$, а потом положительна. Таким образом, изучаемая функция в заданном интервале имеет один минимум в точке $\alpha=\alpha_0$, который и будет искомым наименьшим её значением:

$$l_{\text{наим}}=\frac{x_0}{\cos\alpha_0}+\frac{y_0}{\sin\alpha_0}.$$

Но $\operatorname{ctg}\alpha_0=\sqrt[3]{\frac{x_0}{y_0}}$, поэтому, выражая $\cos\alpha_0$ и $\sin\alpha_0$ через $\operatorname{ctg}\alpha_0$, найдём:

$$l_{\text{наим}}=\frac{x_0}{\sqrt[3]{\frac{x_0}{y_0}}}\sqrt{1+\sqrt[3]{\left(\frac{x_0}{y_0}\right)^2}}+y_0\sqrt{1+\sqrt[3]{\left(\frac{x_0}{y_0}\right)^2}}=$$

$$=\left(x_0^{\frac{2}{3}}+y_0^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

Выбор независимой переменной при решении конкретных задач о наибольших и наименьших значениях чаще всего предоставлен нам самим, и от удачи этого выбора зависят лёгкость и быстрота достижения результата.

В рассмотренной задаче можно принять в качестве независимой переменной, например, ещё отрезок $OA=x$. Тогда

$$l=\frac{x}{x-x_0}\sqrt{(x-x_0)^2+y_0^2},$$

и мы получаем менее удобное для исследования выражение, чем указанное выше.

2) Найдём наибольшее среди чисел 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{4}$, ..., $\sqrt[n]{n}$, ... Будем рассматривать эти числа как значения непрерывной при $x>0$ функции $y=\sqrt[x]{x}$ в «целых точках»: $x=1, 2, 3, 4, \ldots, n, \ldots$ Исследуем функцию $y=x^{\frac{1}{x}}$. Имеем:

$$y'=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x).$$

Выражение для производной позволяет заключить, что функция возрастает в интервале $(0, e)$, убывает в интервале (e, ∞), достигая при $x=e$ единственного максимума, равного $e^{\frac{1}{e}}$.

Значит, искомым числом может быть только одно из двух значений функции $y = x^{\frac{1}{x}}$, соответствующих целым значениям x, ближайшим к точке максимума $x = e$. Такими значениями являются $\sqrt{2}$ и $\sqrt[3]{3}$. Но так как $\sqrt{3} > \sqrt{2}$ (что проверяется элементарно), то наибольшее среди чисел $1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, \ldots, \sqrt[n]{n}, \ldots$ есть $\sqrt[3]{3}$.

69 (77). Одно свойство первообразной функции. В качестве важного применения теоремы о поведении функции на интервале (n° 67) рассмотрим сейчас предложение, играющее существенную роль в построении интегрального исчисления (гл. V и VI). Это предложение относится к новому понятию, обратному понятию производной, именно к понятию *первообразной функции*.

Определение. ***Первообразной от функции $f(x)$ называется функция $F(x)$, производная которой равна данной функции:***

$$F'(x) = f(x).$$

Первообразную иногда называют ещё примитивной.

Чтобы лучше отдать себе отчёт о соотношении между первообразной и данной функциями, рассмотрим несколько примеров.

Пусть $y = x^2$. Для какой функции x^2 служит производной? Очевидно, для $\frac{x^3}{3}$:

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

Поэтому первообразной от x^2 является функция $\frac{x^3}{3}$. Но не только она. В самом деле, производной от $\frac{x^3}{3} + 5$, $\frac{x^3}{3} - 100$ и вообще от $\frac{x^3}{3} + C$, где C — произвольная постоянная величина, будет также x^2. Следовательно, любая функция $\frac{x^3}{3} + C$ является первообразной от x^2.

Две функции, x^2 и $\frac{x^3}{3} + C$, находятся в таком соотношении друг к другу: *первая является производной от второй, вторая — первообразной от первой.*

Подобным образом любая функция $\frac{x^{k+1}}{k+1} + C$ является первообразной от $x^k (k \neq -1)$; любая функция $\sin x + C$ является первообразной от $\cos x$; любая функция $\ln x + C$ является первообразной от $\frac{1}{x}$ и т. д.

Теорема. **Если функция имеет первообразную, то она имеет бесчисленное множество первообразных, причём любые две из них отличаются друг от друга только постоянным слагаемым.**

Доказательство. Пусть функция $F(x)$ есть первообразная от функции $f(x)$, т. е. $F'(x)=f(x)$; тогда функция $F(x)+C$ при всяком постоянном C будет также первообразной, ибо

$$[F(x)+C]'=F'(x)=f(x).$$

Нам остаётся показать, что любые две первообразные от $f(x)$ отличаются друг от друга лишь постоянным слагаемым. Пусть $F(x)$ и $\Phi(x)$ — две первообразные от $f(x)$, тождественно не равные между собой. Имеем:

$$F'(x)=f(x), \quad \Phi'(x)=f(x).$$

Вычитая одно равенство из другого, получим: $F'(x)-\Phi'(x)=0$, т. е. $[\Phi(x)-F(x)]'=0$. Но если производная от некоторой функции (в нашем случае от $\Phi(x)-F(x)$) тождественно равна нулю, то сама функция постоянна (п° 67); следовательно, $\Phi(x)-F(x)=C_1$, где C_1 — вполне определённая постоянная.

Что и требовалось доказать.

Таким образом, формула $F(x)+C$, где $F(x)$ — какая-нибудь первообразная от $f(x)$, а C — произвольная постоянная, охватывает все без исключения первообразные от $f(x)$. Придавая различные численные значения C, мы будем получать различные первообразные; при этом не существует никакой первообразной, которую нельзя было бы получить из этой формулы, придав C подходящее численное значение.

В силу доказанной теоремы устанавливаются простые соотношения между функциями, производные которых равны друг другу.

Например, возьмём две функции: $\operatorname{arctg} x$ и $\operatorname{arctg}\frac{1+x}{1-x}$. Их производные равны между собой; значит:

$$\operatorname{arctg}\frac{1+x}{1-x}=\operatorname{arctg} x+C, \quad -1<x<1;$$

полагая здесь $x=0$, находим, что $C=\operatorname{arctg} 1$ и, следовательно,

$$\operatorname{arctg}\frac{1+x}{1-x}=\operatorname{arctg} x+\operatorname{arctg} 1=\operatorname{arctg} x+\frac{\pi}{4}.$$

Эту формулу можно вывести и элементарно.

Точно так же

$$\arcsin x=\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1<x<1.$$

В самом деле,

$$(\arcsin x)'=\left(\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Поэтому

$$\arcsin x=\operatorname{arctg}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+C.$$

Полагая же $x=0$, находим, что $C=0$. Эту формулу также нетрудно доказать элементарно.

§ 3. ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРОЙ ПРОИЗВОДНОЙ

70 (78). Второй достаточный признак экстремума. Так как вторая производная $f''(x)$ функции $f(x)$ является производной от производной $f'(x)$, то рассуждения предыдущего параграфа позволяют при помощи $f''(x)$ описать поведение $f'(x)$, что в свою очередь даст возможность более основательно судить о ходе изменения самой функции $f(x)$.

Применим прежде всего вторую производную к отысканию экстремумов функции.

Второй достаточный признак экстремума. **Если $f'(x_0)$ равно нулю, а $f''(x_0)$ не равно нулю, то x_0 есть точка экстремума функции $f(x)$, и именно — точка максимума при $f''(x_0)<0$ и точка минимума при $f''(x_0)>0$.**

Доказательство. Так как $f''(x_0)\neq 0$, то $f'(x)$ в точке x_0 или возрастает, если $f''(x_0)>0$, или убывает, если $f''(x_0)<0$. В силу же условия $f'(x_0)=0$ это означает, что слева и справа от точки x_0, в некоторой её окрестности, $f'(x)$ имеет разные знаки: слева —, а справа + в первом случае ($f''>0$) и слева +, а справа — во втором случае ($f''<0$). В самом деле, раз функция (здесь $f'(x)$) в какой-нибудь точке равна нулю и возрастает, то слева от этой точки она должна иметь меньшие чем нуль значения, т. е. отрицательные, а справа — бо́льшие, т. е. положительные. Аналогично, если $f'(x)$ в точке равна нулю и убывает, то слева от этой точки она имеет положительные значения, а справа — отрицательные.

Итак, $f'(x)$ при переходе x через x_0 меняет знак, причём с — на +, если $f''(x_0)>0$, и с + на —, если $f''(x_0)<0$, а это согласно известному нам первому признаку (n° 67) указывает на наличие в точке x_0 экстремума функции $f(x)$: минимума в первом случае ($f''>0$), максимума — во втором ($f''<0$).

В случае $f'(x_0)=0$ и $f''(x_0)=0$, когда вторым признаком воспользоваться нельзя, нужно обратиться к первому признаку, более «сильному».

Так, например, обе первые производные функции $y=x^4$ обращаются в нуль при $x=0$; функция же в этой точке достигает минимума, на что указывает и первый признак: производная $y'=4x^3$ меняет знак с — на + при переходе x через нуль. Функция $y=x^3$, хотя её первые две производные тоже обращаются в нуль при $x=0$, не имеет экстремума; и действительно, её первая производная не меняет знака при переходе x через нуль.

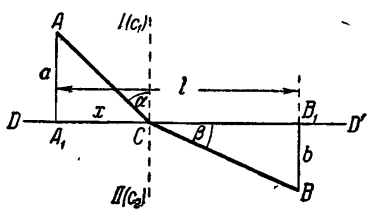
Однако в случае своей применимости второй признак оказывается весьма удобным; вместо рассмотрения знака функции $f'(x)$ в точках, отличных от предполагаемой точки экстремума, он позволяет дать ответ по знаку функции $f''(x)$ в той же точке.

Примеры. 1) $f(x)=ax^2+bx+c$. Так как $f'(x)=2ax+b$ обращается в нуль при $x=-\frac{b}{2a}$, а $f''(x)=2a$, то $f(x)$ имеет максимум в указанной точке, если $a<0$, и минимум, если $a>0$.

На этом примере читатель может наглядно убедиться в большом значении теории для математической практики. Он показывает, что с расширением средств анализа упрощаются и укорачиваются рассуждения и выкладки, необходимые для исследования конкретных функций. В первой главе, где мы ещё не владели дифференциальным исчислением, квадратичная функция потребовала от нас довольно длинных и специальных рассмотрений; в первом параграфе этой главы, где было использовано понятие только первой производной, мы достигли тех же результатов значительно проще; наконец, здесь благодаря обращению и к понятию второй производной нам понадобились лишь три строки.

2) Найдем путь, по которому распространяется световой луч при переходе из одной среды в другую.

Пусть луч исходит из точки A первой среды, где скорость света равна c_1, и попадает в точку B второй среды, где скорость света равна c_2, причём среды разделены между собой плоскостью (черт. 81). Искомый путь составлен из двух прямолинейных отрезков AC и CB, лежащих в одной плоскости с перпендикуляром, восставленным к разделяющей плоскости в точке C. Наша задача, очевидно, состоит в указании положения точки C. Решение этой задачи исходит из важного принципа Ферма: траекторией луча света служит линия, распространяясь по которой свет пробегает расстояние в кратчайшее время. В нашем случае время, в течение которого луч переходит из точки A в точку C, равно (см. обозначения на чертеже) $\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{c_1}$, а время перехода из точки C в точку B равно $\frac{\sqrt{b^2+(l-x)^2}}{c_2}$. Следовательно, из начальной точки в конечную луч попадает за время



Черт. 81.

$$t=\frac{1}{c_1}\sqrt{a^2+x^2}+\frac{1}{c_2}\sqrt{b^2+(l-x)^2}.$$

На основании принципа Ферма вопрос приведён к задаче о наименьшем значении этой функции (при $-\infty<x<\infty$). Имеем:

$$\frac{dt}{dx}=\frac{1}{c_1}\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}-\frac{1}{c_2}\frac{l-x}{\sqrt{b^2+(l-x)^2}}.$$

Так как $\left(\frac{dt}{dx}\right)_{x=0}<0$, а $\left(\frac{dt}{dx}\right)_{x=l}>0$, то производная обращается в нуль внутри интервала $(0, l)$. Но вторая производная

$$\frac{d^2t}{dx^2}=\frac{1}{c_1}\frac{a^2}{(\sqrt{a^2+x^2})^3}+\frac{1}{c_2}\frac{b^2}{(\sqrt{b^2+(l-x)^2})^3}$$

для всех x положительна, $\frac{d^2t}{dx^2} > 0$, и, значит, $\frac{dt}{dx}$ постоянно возрастает, поэтому она не может иметь больше одного нуля, который будет искомой точкой минимума $\left(\text{ибо } \frac{d^2t}{dx^2} > 0\right)$; в этой точке функция достигает своего наименьшего значения. При значении x, обращающем $\frac{dt}{dx}$ в нуль, имеем:

$$\frac{1}{c_1}\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \frac{1}{c_2}\frac{l-x}{\sqrt{b^2+(l-x)^2}},$$

т. е. (см. черт. 81):

$$\frac{1}{c_1}\frac{A_1C}{AC} = \frac{1}{c_2}\frac{B_1C}{BC}$$

или

$$\frac{1}{c_1}\sin\alpha = \frac{1}{c_2}\sin\beta,$$

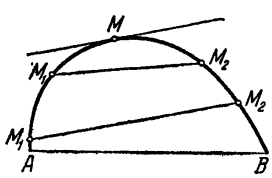
откуда

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{c_1}{c_2}.$$

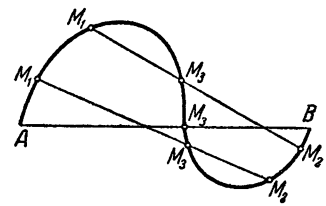
Таким образом, *отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению скоростей распространения света.* Это — известный закон преломления света.

71 (79). Выпуклость и вогнутость линии. Точки перегиба.

I. Определение. **Дуга называется *выпуклой*** (п° 57), **если она пересекается с любой своей хордой только в двух точках.**



Черт. 82.



Черт. 83.

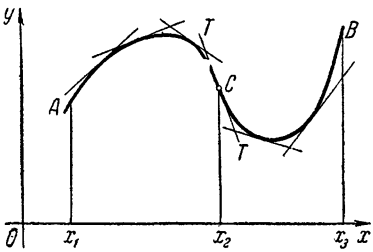
Дуга AB на черт. 82 — выпуклая, а на черт. 83 — не выпуклая: у дуги на черт. 83 есть хорды M_1M_2, которые кроме точек M_1 и M_2 пересекаются с дугой AB ещё в других, отличных от этих, точках M_3.

Будем рассматривать только линии, расположенные в декартовой координатной плоскости, являющиеся графиками однозначных и непрерывных функций $y=f(x)$. Если такая линия — выпуклая, то её выпуклость обращена или вверх (в сторону положительных ординат) или вниз (в сторону отрицательных ординат). Точно говоря, линия $y=f(x)$ выпукла вверх, если её произвольная дуга

лежит над хордой, стягивающей эту дугу; она выпукла вниз, если её произвольная дуга лежит под хордой, стягивающей эту дугу.

Вошло в привычку в первом случае линию называть просто выпуклой, а во втором — вогнутой. На черт. 84 дуга AC выпукла, а дуга CB вогнута. Совершенно ясно, что выпуклая дуга лежит под, а вогнутая дуга над любой своей касательной. Очевидно и обратное: если линия в каждой точке имеет касательную и лежит под ней, то эта линия выпуклая, если же линия лежит над любой своей касательной, то она вогнутая.

Возьмём линию AB (черт. 84), не являющуюся ни выпуклой, ни вогнутой. Точку C на линии, в которой происходит «нарушение» выпуклости линии, называют точкой перегиба.



Черт. 84.

Определение. ***Точкой перегиба* называется точка на линии, отделяющая её выпуклую часть от вогнутой.**

Если линия имеет в каждой точке касательную, т. е. функция $f(x)$ производную (конечную или бесконечную), то *в точке перегиба касательная пересекает линию так, что в любой окрестности этой точки линия лежит по обе стороны от касательной.*

II. Перейдём теперь к выяснению связи между характером выпуклости линии $y=f(x)$ и свойствами функции $f(x)$ (мы допускаем, что функция $f(x)$ по меньшей мере дважды дифференцируема).

Рассмотрим точки экстремума $f'(x)$. Эти точки (если они существуют) разбивают весь интервал, в котором рассматривается функция, на интервалы монотонности $f'(x)$ и, значит, интервалы знакопостоянства $f''(x)$. Оказывается, что *график функции $f(x)$ в интервале постоянства знака $f''(x)$ представляет собой выпуклую в ту или другую сторону линию.*

Прямая теорема. **Если линия $y=f(x)$ выпуклая, то $f''(x)$ в соответствующем интервале неположительна; если линия $y=f(x)$ вогнутая, то $f''(x)$ в соответствующем интервале неотрицательна.**

В самом деле, если линия выпуклая, то любая её касательная находится над ней и при перемещении точки касания слева направо угол, образуемый касательной с осью Ox, может, как это очевидно геометрически (см. черт. 84), лишь уменьшаться (при этом мы вместо тупого угла рассматриваем взятый со знаком — угол, дополнительный до π). Вместе с углом уменьшается и его тангенс, т. е. $f'(x)$; следовательно, рассматриваемый интервал есть интервал убывания

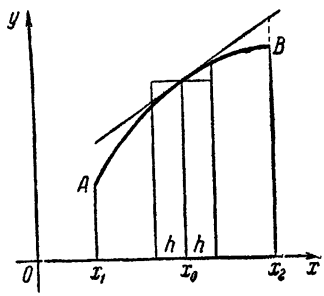
функции $f'(x)$; значит, в данном интервале производная от неё, т. е. $f''(x)$, не может быть положительной.

Совершенно аналогично обнаруживаем, что если линия вогнутая, то $f''(x) \geqslant 0$. Например, парабола $y = x^4$ на всей оси Ox вогнута и $\frac{d^2y}{dx^2} = 12x^2$ везде положительна, кроме $x = 0$, где она равна нулю.

Обратная теорема. **Если $f''(x)$ везде в интервале отрицательна, то линия $y = f(x)$, соответствующая этому интервалу, выпуклая;**

если $f''(x)$ везде в интервале положительна, то линия $y = f(x)$, соответствующая этому интервалу, вогнутая.

Пусть $f''(x) < 0$. Это означает, что $f'(x)$ убывает, т. е. убывает угловой коэффициент касательной к линии, а значит, убывает и угол, образуемый касательной с осью Ox. При этом очевидно, что линия лежит под всякой своей касательной, т. е. она выпуклая. Таким же точно образом геометрически убеждаемся, что если $f''(x) > 0$, то линия вогнутая.



Черт. 85.

Аналитическое доказательство теоремы основывается на том замечании, что если дуга выпуклая, то приращение ординаты линии меньше приращения ординаты соответствующей касательной (черт. 85); обратно, если это имеет место для всякой точки x_0 интервала $[x_1, x_2]$ и для всякого приращения h абсциссы, $x_1 \leqslant x_0 + h \leqslant x_2$, то дуга AB лежит под любой своей касательной и, значит, она выпуклая.

Рассмотрим разность приращения ординат линии и касательной. Она может быть выражена согласно формуле Лагранжа так:

$$\Delta y - dy = [f(x_0 + h) - f(x_0)] - f'(x_0)\,h = \\ = [f'(x_0 + \theta h) - f'(x_0)]\,h, \quad 0 < \theta < 1.$$

Снова, применяя формулу Лагранжа, получим:

$$\Delta y - dy = f''(x_0 + \theta_1 h)\,\theta h^2, \quad 0 < \theta_1 < \theta. \qquad (*)$$

Если $f''(x)$ везде в интервале $[x_1, x_2]$ отрицательна, то $f''(x_0 + \theta_1 h) < 0$ и, значит, $\Delta y < dy$ для любого x_0, $x_1 < x_0 < x_2$, и любого h, $x_1 < x_0 + h < x_2$; дуга лежит под касательной, т. е. она выпуклая. Таким же образом рассуждаем в случае положительного знака $f''(x)$.

III. Абсцисса точки перегиба линии $y = f(x)$ отделяет друг от друга интервалы монотонности противоположного смысла первой производной $f'(x)$ и поэтому является её точкой экстремума; обратно, если точка на оси Ox отделяет интервалы монотонности функции $f'(x)$, являясь, следовательно, точкой экстремума $f'(x)$, то она есть абсцисса точки перегиба линии $y = f(x)$. Вследствие этого отыскание абсцисс точек перегиба и интервалов выпуклости

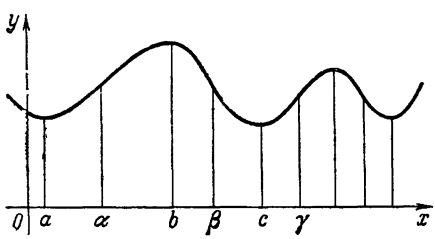
и вогнутости графика функции $f(x)$ производится по известным нам правилам.

Отметим прежде всего, что абсциссы точек перегиба линии $y=f(x)$ являются действительными корнями уравнения $f''(x)=0$, т. е. «стационарными точками» $f'(x)$. Далее приведём два достаточных признака для точек перегиба как точек экстремума $f'(x)$.

Первый признак. **Если $f''(x_0)=0$ и $f''(x)$ меняет знак при переходе x через x_0, то точка $(x_0, f(x_0))$ есть точка перегиба линии $y=f(x)$; слева от неё лежит участок выпуклости, а справа — участок вогнутости при перемене знака с — на + и слева — участок вогнутости, а справа — участок выпуклости при перемене знака с + на —; если же $f''(x)$ знака не меняет, то точка x_0 не является абсциссой точки перегиба.**

Второй признак. **Если $f''(x_0)=0$, а $f'''(x_0)\neq 0$, то точка $(x_0, f(x_0))$ есть точка перегиба линии $y=f(x)$; при $f'''(x_0)>0$ слева от неё лежит участок выпуклости, справа — участок вогнутости, а при $f'''(x_0)<0$ — слева участок вогнутости, а справа — участок выпуклости.**

Примеры. 1) Линия $y=x^5+x$ в точке (0, 0) имеет точку перегиба: прежде всего $y''|_{x=0}=20x^3|_{x=0}=0$; далее, так как $y'''|_{x=0}=0$, то, рассматривая значения y'' вблизи точки $x=0$, видим, что y'' при переходе x через $x=0$ меняет знак с — на +; следовательно, $x=0$ есть абсцисса точки перегиба, причём слева от этой точки лежит участок выпуклости линии, а справа — участок вогнутости.



Черт. 86.

2) Линия $y=x^4+x$ в точке (0, 0) не имеет перегиба: здесь также

$$y''|_{x=0}=12x^2|_{x=0}=0$$

и

$$y'''|_{x=0}=0,$$

однако при переходе x через точку $x=0$ y'' знака не меняет.

Мы допускали, что функция $f(x)$ во всём рассматриваемом интервале дважды дифференцируема. Если это не так, то нужно исследовать $f'(x)$ и $f''(x)$ в окрестностях тех отдельных точек, в которых они не существуют.

В обычно встречаемых случаях точки экстремума a, b, c, ... и абсциссы точек перегиба α, β, γ, ... чередуются (черт. 86).

Обратим внимание на разницу в характере терминов: точкой экстремума функции называется точка на оси независимой переменной, а точкой перегиба — некоторая определённая точка самого графика. Это связано с тем, что понятие экстремума — относительное, зависящее от выбранной системы координат: точка

на линии, соответствующая точке экстремума в одной системе координат, может не соответствовать точке экстремума в какой-нибудь другой системе координат; понятие же точки перегиба не зависит от системы координат, а обусловлено свойствами, присущими самой линии: точка перегиба остаётся таковой при всех перемещениях линии на плоскости (как твёрдого тела), т. е. в любой системе координат.

72 (80). Примеры.

I. Основные элементарные функции. Характер графиков основных элементарных функций в смысле их выпуклости теперь может быть очень легко проверен.

Так, график степенной функции $y=x^n$ на положительной полуоси Ox вогнут при $n<0$ и $n>1$ и выпукл при $0<n<1$. Действительно, $y''=n(n-1)x^{n-2}$ положительна в первых случаях и отрицательна во вторых.

График показательной функции $y=a^x$ при любом $a>0$ вогнут на всей оси Ox.

Логарифмика $y=\log_a x$ всюду выпукла при $a>1$ и вогнута при $a<1$.

Действительно,

$$(\log_a x)''=-\frac{1}{\ln a}\frac{1}{x^2}$$

отрицательна в первом случае и положительна во втором.

Так как

$$(\sin x)''=-\sin x,$$

то интервалы выпуклости и вогнутости синусоиды совпадают соответственно с интервалами положительного и отрицательного знаков $\sin x$, а точками перегиба синусоиды являются точки её пересечения с осью Ox.

Исходя из выпуклости синусоиды в интервале $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ и линии $y=\ln(1+x)$ в интервале $(0, \infty)$, читатель без труда геометрически снова докажет неравенства (см. n° 68, III)

$$\frac{2}{\pi}<\sin x<x \text{ при } 0<x<\frac{\pi}{2} \text{ и } x>\ln(1+x) \text{ при } x>0.$$

II. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Не всегда удаётся установить характерные точки функции (точки пересечения с осью Ox, точки экстремума, абсциссы точек перегиба) прямым решением уравнений $f(x)=0$, $f'(x)=0$, $f''(x)=0$. Часто приходится прибегать к косвенным соображениям, вытекающим из поведения $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ и т. п.

Для иллюстрации сказанного исследуем уравнение состояния газа, данное Ван-дер-Ваальсом:

$$\left(p+\frac{a}{v^2}\right)(v-b)=RT,$$

где p — упругость газа, v — объём, T — абсолютная температура, a, b — положительные постоянные, разные для различных газов, R — постоянная, зависящая от числа грамм-молекул, но не от вещества газа.

Объём v должен быть бо́льшим, чем b ($v > b$), ибо при $v < b$ из уравнения следовало бы, что положительная величина RT равна отрицательной. В силу же физических соображений рассматриваемые значения v велики сравнительно с b.

Рассмотрим уравнение при различных, но постоянных температурах (изотермические процессы). Если $T = \text{const}$, то p является функцией одной переменной v:

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2} = \varphi(v).$$

Возьмём первую производную от p до v:

$$\frac{dp}{dv} = -\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3} = \frac{1}{(v-b)^2}\left[2a\frac{(v-b)^2}{v^3} - RT\right].$$

Прямое отыскание точек экстремумов требует здесь решения кубического уравнения. Мы обойдём это, основываясь на том обстоятельстве, что знак производной зависит только от второго множителя

$$\sigma = 2a\frac{(v-b)^2}{v^3} - RT,$$

который и достаточно исследовать.

При $v = b$ $\sigma = -RT$ и при $v \to \infty$ $\sigma \to -RT$; так как производная от σ по v

$$\frac{d\sigma}{dv} = 2a\frac{(v-b)(3b-v)}{v^4}$$

положительна в интервале $(b, 3b)$ и отрицательна в интервале $(3b, \infty)$ [1], значит, σ в точке $v_0 = 3b$ достигает максимума, равного $\frac{8a}{27b} - RT$, то вопрос о знаке σ решается знаком величины $\frac{8a}{27b} - RT$.

Пусть он отрицателен, т. е. $T > \frac{1}{R}\frac{8a}{27b}$; тогда σ отрицательна для всех v, $b < v < \infty$ и поэтому $p = \varphi(v)$ постоянно убывает.

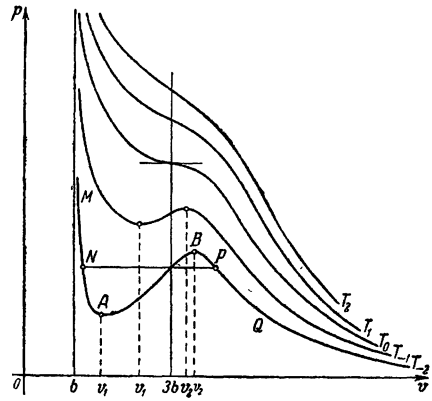
Пусть, далее, $\frac{8a}{27b} - RT > 0$, т. е. $T < \frac{1}{R}\frac{8a}{27b}$; тогда σ два раза обращается в нуль: в некоторой точке $v = v_1$, лежащей между b и $3b$, и в некоторой точке $v = v_2$, лежащей правее $3b$. Ясно, что v_1 даёт минимум, v_2 — максимум.

Пусть, наконец, $\frac{8a}{27b} - RT = 0$, т. е. $T = \frac{1}{R}\frac{8a}{27b}$. Тогда σ обращается в нуль лишь при $v = v_0 = 3b$, оставаясь для всех остальных значений v отрицательной. Поэтому и $\frac{dp}{dv}$ во всём интервале (b, ∞) отрицательна, за исключением точки $v_0 = 3b$, где она достигает максимума, равного нулю. Следовательно, p постоянно убывает, а график функции $p = \varphi(v)$ имеет при $v = v_0$ точку перегиба $\left(v_0 = 3b,\ p_0 = \frac{a}{27b^2}\right)$, касательная в которой параллельна оси Ov. Точка v_0 является стационарной точкой функции $\varphi(v)$. Значения

$$T = T_0 = \frac{1}{R}\frac{8a}{27b},\quad v = v_0 = 3b,\quad p = p_0 = \frac{a}{27b^2}$$

называются соответственно критическими температурой, объёмом и упругостью газа.

Таким образом, при значениях температуры T, меньших критической ($\ldots < T_{-2} < T_{-1} < T_0$), $p = \varphi(v)$ всегда имеет одну точку минимума и одну точку максимума, сближающиеся между собой с повышением температуры; они совпадают при $T = T_0$ с точкой $v_0 = 3b$, которой соответствует точка перегиба графика; при значениях температуры T, бо́льших критической ($T_0 < T_1 < T_2 < \ldots$), так же как и при $T = T_0$, $p = \varphi(v)$ постоянно убывает. Замечая ещё, что $p \to \infty$ при $v \to b$ и $p \to 0$ при $v \to \infty$, без труда вычертим графики функций $p = \varphi(v)$, соответствующие различным температурам. Из черт. 87 видно, что только при больших (постоянных) температурах (превосходящих критическую) и больших значениях объёма v упругость газа p изменяется по закону, близкому к закону Бойля-Мариотта. В других же случаях закон Бойля-Мариотта совсем неприменим.



Черт. 87.

§ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ

73 (81). Теорема Коши и правило Лопиталя.

I. Доказанная в n° 65 теорема Лагранжа является частным случаем следующей теоремы.

Теорема Коши*). **Если функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ непрерывны в замкнутом интервале $[x_1, x_2]$ и дифференцируемы в открытом интервале (x_1, x_2), причём в этом интервале $f'(x)$ и $\varphi'(x)$ не имеют общего нуля**) и $\varphi(x_1) \neq \varphi(x_2)$, то в этом интервале существует по меньшей мере одно значение $x = \xi$, для которого**

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{\varphi(x_2) - \varphi(x_1)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}. \qquad (*)$$

Иными словами,

Средняя скорость изменения функции $f(x)$ относительно функции $\varphi(x)$ в интервале $[x_1, x_2]$ равна скорости изменения

---

*) О. Коши (1789—1859) — знаменитый французский математик. Его выдающиеся труды лежат в основе многих современных разделов математики.

**) Условие, что функции $f'(x)$ и $\varphi'(x)$ не имеют в интервале (x_1, x_2) общего нуля (т. е. не обращаются в нуль при одном и том же значении x), аналитически можно выразить так:

$$[f'(x)]^2 + [\varphi'(x)]^2 \neq 0.$$

функции $f(x)$ относительно функции $\varphi(x)$ в некоторой промежуточной, «средней», точке ξ ($x_1 < \xi < x_2$ или $x_1 > \xi > x_2$).

Доказательство. Обобщая соответствующим образом доказательство теоремы Лагранжа, построим вспомогательную функцию

$$F(x) = f(x) - \lambda\varphi(x),$$

где

$$\lambda = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{\varphi(x_2) - \varphi(x_1)}.$$

Такое значение для λ получится, если мы потребуем, чтобы $F(x_1) = F(x_2)$. Функция $F(x)$ удовлетворяет в интервале $[x_1, x_2]$ всем условиям теоремы Ролля *).

Следовательно, в интервале (x_1, x_2) существует такая точка ξ, что $F'(\xi) = 0$, т. е.

$$f'(\xi) = \lambda\varphi'(\xi),$$

причём $\varphi'(\xi)$ не может равняться нулю. В самом деле, если бы $\varphi'(\xi) = 0$, то и $f'(\xi) = 0$, чего быть не может в силу условий теоремы. Поэтому, деля обе части последнего равенства на $\varphi'(\xi)$, получим:

$$\lambda = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}, \quad \text{т. е.} \quad \frac{f(x_2) - f(x_1)}{\varphi(x_2) - \varphi(x_1)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}.$$

Что и требовалось доказать.

В то время как в теореме Лагранжа рассматривается отношение конечного приращения функции к соответствующему приращению независимой переменной, в теореме Коши рассматривается отношение конечного приращения функции к соответствующему приращению другой функции.

Формула (*) называется «обобщённой формулой конечных приращений» или формулой Коши, а теорема ещё — «обобщённой теоремой о среднем значений». В частном случае при $\varphi(x) = x$ формула и теорема Коши обращаются в формулу и теорему Лагранжа **).

---

*) Легко проверить и непосредственно, что значения, принимаемые функцией $F(x)$ на концах интервала, т. е.

$$F(x_1) = f(x_1) - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{\varphi(x_2) - \varphi(x_1)}\varphi(x_1),$$

$$F(x_2) = f(x_2) - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{\varphi(x_2) - \varphi(x_1)}\varphi(x_2),$$

равны между собой.

**) Нельзя доказать теорему Коши, как это может показаться с первого взгляда, простым почленным делением двух формул Лагранжа, относящихся к функциям f и φ, потому что при этом промежуточное значение ξ в первом и во втором случаях будет, вообще говоря, не одно и то же.

II. С помощью формулы Коши доказывается очень удобное и важное правило предельного перехода.

Правило Лопиталя*). **Пусть функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \to x_0$ (или $x \to \infty$) совместно стремятся к нулю или к бесконечности. Если отношение их производных имеет предел (которым может быть и бесконечность), то отношение самих функций также имеет предел, равный пределу отношения производных:**

$$\lim \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

Предполагается, что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ в некоторой окрестности точки x_0, если $x \to x_0$ (или вне некоторой окрестности нуля, если $x \to \infty$), определены (за исключением, быть может, самой точки x_0) и дифференцируемы. Известная теорема о пределе дроби здесь неприменима.

Доказательство. Рассмотрим четыре возможных случая.

1. Пусть $x \to x_0$ и при этом $f(x) \to 0$ и $\varphi(x) \to 0$. Будем считать, что и функция $f(x)$ и функция $\varphi(x)$ при $x = x_0$ равны нулю: $f(x_0) = 0$, $\varphi(x_0) = 0$ (для нахождения при $x \to x_0$ предела их отношения не имеет значения, определены ли они в этой точке или нет, а если определены, то чему они в действительности равны). Тогда при x, достаточно близком к x_0, справедлива формула Коши

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}, \qquad \xi = x_0 + \theta(x - x_0), \qquad 0 < \theta < 1.$$

Действительно, так как по условию теоремы отношение $\frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$ стремится к пределу при $\xi \to x_0$, то существует такая окрестность точки x_0, что $f'(x)$ и $\varphi'(x)$ не имеют в ней общего нуля. (Иначе не было бы предела у $\frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$.) Значит, условия теоремы Коши соблюдены.

Если $x \to x_0$, то и $\xi \to x_0$, и мы получаем:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{\xi \to x_0} \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$$

или, заменяя обозначение аргумента в правой части с ξ на x, приходим к требуемому равенству

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

---

*) Лопиталь (1661—1704) написал в 1696 г. книгу «Анализ бесконечно малых», явившуюся первым трудом, содержащим общее изложение дифференциального исчисления. В этой книге было приведено указанное правило в самом простейшем его случае. Оно было, по-видимому, ранее известно И. Бернулли (1667—1748) — знаменитому швейцарскому математику, учителю Л. П. Эйлера.

2. Пусть $x \to \infty$ и при этом $f(x) \to 0$ и $\varphi(x) \to 0$. Полагая $x = \frac{1}{z}$, придём к рассмотренному первому случаю, так как если $x \to \infty$, то $z \to 0$. Имеем:

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{z \to 0} \frac{f\left(\frac{1}{z}\right)}{\varphi\left(\frac{1}{z}\right)},$$

а по доказанному

$$\lim_{z \to 0} \frac{f\left(\frac{1}{z}\right)}{\varphi\left(\frac{1}{z}\right)} = \lim_{z \to 0} \frac{f'\left(\frac{1}{z}\right)}{\varphi'\left(\frac{1}{z}\right)} \cdot \frac{-\frac{1}{z^2}}{-\frac{1}{z^2}} = \lim_{z \to 0} \frac{f'\left(\frac{1}{z}\right)}{\varphi'\left(\frac{1}{z}\right)};$$

отсюда следует, что

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

3. Пусть $x \to x_0$ и при этом $f(x) \to \infty$ и $\varphi(x) \to \infty$.

В соответствии с условием теоремы предел отношения производных существует; обозначим его через A:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)} = A.$$

Возьмём произвольную точку x', достаточно близкую к точке x_0, и, например, справа от неё $x' > x_0$ (доказательство не изменится, если взять $x' < x_0$). По формуле Коши будем иметь:

$$\frac{f(x) - f(x')}{\varphi(x) - \varphi(x')} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}, \quad \text{где} \quad x_0 < x < \xi < x'.$$

Вынесем множителем в числителе $f(x)$, а в знаменателе $\varphi(x)$ и перепишем равенство так:

$$\frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)} \cdot \frac{1 - \frac{\varphi(x')}{\varphi(x)}}{1 - \frac{f(x')}{f(x)}}. \qquad (*)$$

Выберем x' настолько близким к x_0 (что повлечёт за собой нужную нам близость и ξ к x_0), чтобы $\frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$ отличалось от A не более чем на заранее заданную и как угодно малую величину. Это возможно, так как указанное отношение стремится по условию к A при $\xi \to x_0$. Вслед за этим настолько приблизим x к x_0, чтобы отношение

$$\frac{1 - \frac{\varphi(x')}{\varphi(x)}}{1 - \frac{f(x')}{f(x)}}$$

отличалось от единицы не более чем на заранее назначенную как угодно малую величину. Это также возможно, так как при выбранном и закреплённом x' отношения $\frac{\varphi(x')}{\varphi(x)}$ и $\frac{f(x')}{f(x)}$ стремятся к нулю с приближением x к x_0 (в силу того, что $f(x)\to\infty$ и $\varphi(x)\to\infty$). Тогда выражение в правой части равенства (*) при x, достаточно близком к x_0, будет как угодно мало отличаться от A, т. е.

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=A=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

4. Пусть $x\to\infty$ и при этом $f(x)\to\infty$ и $\varphi(x)\to\infty$. Аналогично случаю 2 при помощи замены x на $\frac{1}{z}$ получим, что снова

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{\varphi'(x)}.$$

Во всём предыдущем не исключено, что отношение производных неограниченно возрастает; но тогда по правилу Лопиталя, остающемуся справедливым, стремится к бесконечности и отношение самих функций.

Итак, правило Лопиталя доказано полностью.

Примеры. 1) $\lim\limits_{x\to0}\frac{x^3}{x-\sin x}$. Здесь числитель и знаменатель стремятся к нулю при $x\to0$; они и равны нулю при $x=0$, будучи функциями непрерывными.

Имеем:

$$\lim_{x\to0}\frac{x^3}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{(x^3)'}{(x-\sin x)'}=\lim_{x\to0}\frac{3x^2}{1-\cos x},$$

после чего элементарные приёмы дают:

$$\lim_{x\to0}\frac{x^3}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{3x^2}{2\sin^2\frac{x}{2}}=\lim_{x\to0}6\left[\frac{\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right]^2=6.$$

2) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x}{1}=1.$

3) $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{1+x}}{1}=1.$

Мы видим, как просто решаются теперь знакомые нам примеры. Однако простота эта в данном случае кажущаяся, ибо мы пользуемся дифференцированием функций $\sin x$ и $\ln(1+x)$, а оно само опирается на знание пределов отношений $\frac{\sin x}{x}$ и $\frac{\ln(1+x)}{x}$ при $x\to0$.

Может случиться, что $f'(x)$ и $\varphi'(x)$ также совместно стремятся к нулю или к бесконечности при $x \to x_0$ (или $x \to \infty$). Прилагая к их отношению снова правило Лопиталя, получим:

$$\lim \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim \frac{f''(x)}{\varphi''(x)}.$$

Иногда оказывается необходимым многократно повторить раздельное дифференцирование числителя и знаменателя, и если в конце концов при каком-нибудь n $\lim \frac{f^{(n)}(x)}{\varphi^{(n)}(x)}$ существует, то можно утверждать существование и предела $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$, причём

$$\lim \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim \frac{f^{(n)}(x)}{\varphi^{(n)}(x)}.$$

Примеры. 1) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{x - x\cos x}{x - \sin x} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos x + x \sin x}{1 - \cos x} =$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{2\sin x + x\cos x}{\sin x} = \lim_{x \to 0} \frac{3\cos x - x \sin x}{\cos x} = 3.$$

Здесь мы последовательно три раза применили правило Лопиталя.

2) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{\ln x}{x^n} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = 0, \quad n > 0.$

3) $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{a^x}{x^n} = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{a^x \ln a}{nx^{n-1}} = \ldots = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{a^x \ln a}{n!} = \infty,$

если n — целое и положительное число и $a > 1$.

Мы получили результаты, подтверждающие свойства показательной и логарифмической функций, высказанные в первой главе без доказательства.

Приведём пример, когда отношение функций имеет предел, а отношение их производных не стремится ни к какому пределу. Так,

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right) = 1,$$

но вместе с тем

$$\frac{(x + \sin x)'}{x'} = \frac{1 + \cos x}{1}$$

при $x \to \infty$ постоянно колеблется между 0 и 2 и, значит, не имеет предела.

Этот пример не противоречит правилу Лопиталя — просто к нему правило неприложимо.

III. Первые два рассмотренных нами случая отыскания предела отношения $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$, когда и $f(x) \to 0$ и $\varphi(x) \to 0$, можно условно

обозначить как случаи $\frac{0}{0}$; вторые же два случая, когда и $f(x) \to \infty$ и $\varphi(x) \to \infty$, — как случаи $\frac{\infty}{\infty}$. Разумеется, эти обозначения $\left(\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}\right)$ не имеют никакого математического смысла; они могут служить исключительно для наиболее краткого указания определённого случая при отыскании предела функции*).

С помощью правила Лопиталя очень часто удаётся находить пределы функций и в других случаях, отличных от случаев $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$. Мы рассмотрим случаи: а) $0 \cdot \infty$, б) $\infty - \infty$, в) 1^{∞}, г) ∞^{0}, д) 0^{0}.

Эти обозначения указывают, что ищется предел функции при заданном изменении независимой переменной x ($x \to x_0$ или $x \to \infty$), которая представляется выражением, являющимся соответственно:

а) произведением функции, стремящейся к нулю, и функции, стремящейся к бесконечности;

б) разностью двух функций, стремящихся к положительной бесконечности;

в) степенью, основание которой стремится к 1, а показатель — к бесконечности;

г) степенью, основание которой стремится к ∞, а показатель — к нулю;

д) степенью, и основание и показатель которой стремятся к нулю.

Нет нужды описывать те приёмы, которые позволят каждый из указанных случаев привести к «главным» случаям: $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$. На разбираемых ниже примерах читатель ознакомится с этими приёмами.

Заметим только, что в случаях в), г), д) функция предварительно логарифмируется и, значит, сначала отыскивается предел не заданной функции, а её логарифма, а затем уже по пределу логарифма находится предел функции (что допустимо вследствие непрерывности логарифмической функции).

Примеры. а) $A = \lim\limits_{x \to 0} x^n \cdot \ln x$, $n > 0$; случай $0 \cdot \infty$. Преобразовываем:

$$A = \lim_{x \to 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^n}};$$

*) Однако в некоторых учебных руководствах и теперь ещё сохраняется традиция считать $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$ в качестве так называемых «неопределённых» выражений. Нахождение пределов этих выражений называют «раскрытием неопределённостей», почему и правило Лопиталя иначе называют «правилом для раскрытия неопределённостей».

мы пришли к случаю $\frac{\infty}{\infty}$. Применяем правило Лопиталя:

$$A = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{n}{x^{n+1}}} = \lim_{x \to 0} \left(-\frac{x^n}{n} \right) = 0.$$

б) $A = \lim_{x \to 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$; случай $\infty - \infty$. Преобразовываем:

$$A = \lim_{x \to 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x};$$

мы пришли к случаю $\frac{0}{0}$. Применяем правило Лопиталя:

$$A = \lim_{x \to 1} \frac{\ln x}{\frac{x-1}{x} + \ln x} = \lim_{x \to 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}} = \frac{1}{2}.$$

в) $A = \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$; случай 1^∞. Преобразовываем:

$$\ln A = \ln \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2};$$

мы пришли к случаю $\frac{0}{0}$. Применяем правило Лопиталя:

$$\ln A = \lim_{x \to 0} \frac{(\ln \sin x - \ln x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{x}}{2x} =$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \to 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2 \sin x},$$

и дальше

$$\ln A = \frac{1}{2} \lim_{x \to 0} \frac{-x \sin x}{2x \sin x + x^2 \cos x} = \frac{1}{2} \lim_{x \to 0} \frac{-\sin x}{2 \sin x + x \cos x} =$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \to 0} \frac{-\cos x}{3 \cos x - x \sin x} = -\frac{1}{6},$$

откуда

$$A = e^{-\frac{1}{6}} = \frac{1}{\sqrt[6]{e}}.$$

г) $A=\lim\limits_{x\to 0}(\operatorname{ctg} x)^{\frac{1}{\ln x}}$; случай ∞^0. Преобразовываем:

$$\ln A=\ln\lim_{x\to 0}(\operatorname{ctg} x)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\operatorname{ctg} x}{\ln x};$$

мы пришли к случаю $\frac{\infty}{\infty}$. Применяем правило Лопиталя:

$$\ln A=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{\operatorname{ctg} x\sin^2 x}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{-x}{\cos x\cdot\sin x}=-1,$$

откуда $A=\frac{1}{e}$.

д) $A=\lim\limits_{x\to 0}x^x$; случай 0^0. Преобразовываем:

$$\ln A=\ln\lim_{x\to 0}x^x=\lim_{x\to 0}x\cdot\ln x;$$

мы пришли к известному уже случаю $0\cdot\infty$. Имеем:

$$\ln A=\lim_{x\to 0}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

и дальше по правилу Лопиталя:

$$\ln A=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=0,$$

откуда $A=1$.

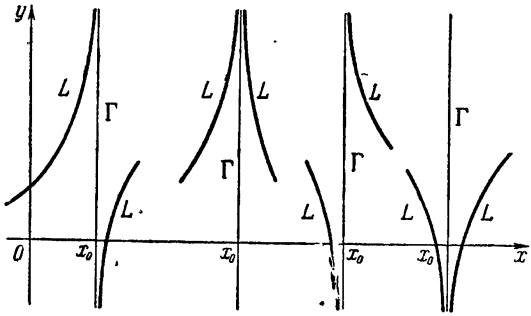
74 (83). Асимптотическое изменение функций и асимптоты линий.

I. Для описания поведения функции важно знать ещё, как она изменяется при $x\to\infty$. Характеристика этого изменения даётся сравнением данной функции $f(x)$ с какой-нибудь другой, хорошо известной функцией $\varphi(x)$ при неограниченном возрастании $|x|$. Мы будем рассматривать в качестве такой функции только линейную функцию $\varphi(x)=ax+b$. Указанное сравнение геометрически состоит в сопоставлении бесконечной ветви графика функции $y=f(x)$ с прямой линией $y=ax+b$. Введём в связи с этим общее геометрическое определение понятия прямолинейной асимптоты.

Определение. **Прямая линия Г называется асимптотой линии L, если расстояние точки линии L от прямой Г при неограниченном удалении этой точки от начала координат стремится к нулю.**

(Асимптоты могут быть и не прямыми линиями, но мы рассматриваем лишь прямолинейные асимптоты и в дальнейшем факт прямолинейности асимптоты не оговаривается.)

Знание асимптот бесконечных ветвей графика функции $y=f(x)$ является необходимым для того, чтобы правильно представить себе форму всего графика и, следовательно, характер изменения функции во всей области её определения.



Черт. 88.

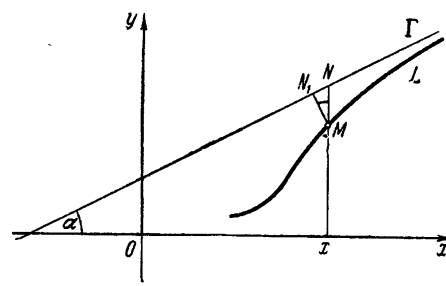
Следует различать случай вертикальной асимптоты от случая наклонной асимптоты.

1) Пусть линия $y=f(x)$ имеет вертикальную асимптоту. Уравнение такой асимптоты будет $x=x_0$, и поэтому согласно определению асимптоты обязательно $f(x)\to\infty$ при $x\to x_0$, и обратно.

Итак,

Если $f(x)$ при $x\to x_0$ стремится к бесконечности, то линия $y=f(x)$ имеет асимптоту $x=x_0$.

Взаимное расположение бесконечной ветви линии и её вертикальной асимптоты $x=x_0$ обнаруживается исследованием знака бесконечности ($\pm\infty$), к которой стремится $f(x)$ при стремлении x к x_0 справа и слева. Это ясно из черт. 88, где показаны возможные случаи.



Черт. 89.

2) Пусть линия $y=f(x)$ имеет наклонную асимптоту. Уравнение такой асимптоты будет: $y=ax+b$. Согласно определению асимптоты расстояние MN_1 точки M на линии L от асимптоты Γ (черт. 89) стремится к нулю при $x\to\infty$. Но при этом и разность MN ординат точки M и соответствующей (т. е. имеющей ту же абсциссу) точки N на прямой Γ также стремится к нулю (и обратно, если $MN\to 0$, то и $MN_1\to 0$). Действительно, из черт. 89 имеем:

$$\overline{MN}=\frac{\overline{MN_1}}{\cos\alpha},\qquad \overline{MN_1}=\overline{MN}\cos\alpha,$$

где α — угол между асимптотой и осью Ox.

Итак,

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-(ax+b)]=0.$$

В соответствии с этим условием можно дать аналитическое определение наклонной асимптоты.

Определение. **Если**

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-(ax+b)]=0,$$

то прямая линия $y=ax+b$ называется *асимптотой линии $y=f(x)$*; тогда говорят, что *функция $f(x)$ асимптотически стремится к функции $ax+b$* (или ***$f(x)$ асимптотически равно $ax+b$***) *).

Чем больше $|x|$, тем, вообще говоря, с бóльшим правом, т. е. с меньшей относительной и абсолютной ошибкой, можно заменить данную функцию $y=f(x)$ её асимптотой $y=ax+b$, что, конечно, значительно упрощает использование функции $f(x)$.

Таким образом, вопрос о существовании и нахождении наклонной асимптоты линии $y=f(x)$ сводится к вопросу о существовании и отыскании таких чисел a и b, что

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax-b]=0.$$

Отсюда

$$\lim_{x\to\infty}x\left[\frac{f(x)}{x}-a-\frac{b}{x}\right]=0$$

и, значит,

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{f(x)}{x}-a-\frac{b}{x}\right]=0,\ \text{т. е.}\ \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=a. \qquad (*)$$

Из основного условия затем находим:

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b. \qquad (**)$$

Если равенство (**) имеет место при каком-нибудь a, то обязательно имеет место и равенство (*).

---

*) Вообще функция $y=f(x)$ асимптотически стремится к функции $y=\varphi(x)$ (не обязательно линейной), если

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-\varphi(x)]=0,$$

или, как это принимается иногда в более тонких разделах анализа, если

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=1.$$

Обратное предложение несправедливо: равенство (*) может осуществляться, а равенство (**) — нет, и тогда линия $y=f(x)$ асимптоты не имеет.

Например, для линии $y=x+\ln x$ имеем:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\ln x}{x}=1, \text{ т. е. } a=1,$$

но

$$\lim_{x\to\infty}(x+\ln x-1\cdot x)=\infty$$

и, значит, асимптоты в данном случае не существует.

Итак,

Если $\frac{f(x)}{x}$ при $x\to\infty$ стремится к конечному пределу a и если $f(x)-ax$ при $x\to\infty$ стремится к конечному пределу b, то линия $y=f(x)$ имеет *асимптоту* $y=ax+b$.

Пусть функция $f(x)$ стремится к конечному пределу ($=b$) при $x\to\infty$; тогда, очевидно, $a=0$ и линия $y=f(x)$ имеет асимптоту, параллельную оси Ox, именно $y=b$.

Асимптотическое изменение функции может быть различным при стремлении x к положительной или к отрицательной бесконечности, и поэтому следует раздельно исследовать случаи $x\to+\infty$ и $x\to-\infty$.

Вслед за тем как найдена асимптота $y=ax+b$, исследованием знака выражения $\delta=f(x)-ax-b$ при $x\to\infty$ можно установить взаимное расположение бесконечной ветви линии и её асимптоты. Ветвь линии либо находится, начиная с некоторого места над ней ($\delta>0$), либо под ней ($\delta<0$), либо постоянно пересекает её (δ бесконечное число раз меняет знак).

Пример. Найти асимптоты линии $y=x\operatorname{arctg}x$.

Так как $\frac{y}{x}=\operatorname{arctg}x$ при $x\to+\infty$ стремится к $\frac{\pi}{2}$, а при $x\to-\infty$ стремится к $-\frac{\pi}{2}$, то ищем пределы

$$\lim_{x\to+\infty}\left(y-\frac{\pi}{2}x\right),\quad \lim_{x\to-\infty}\left(y+\frac{\pi}{2}x\right).$$

По правилу Лопиталя находим:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(y\mp\frac{\pi}{2}x\right)=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\operatorname{arctg}x\mp\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=-1.$$

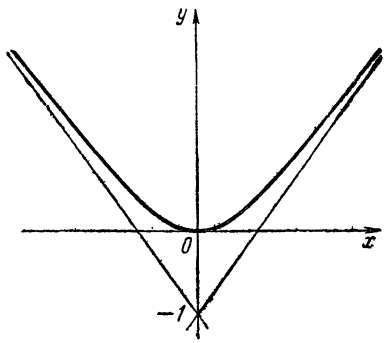
Значит, имеем две асимптоты:

$$y=\frac{\pi}{2}x-1 \quad\text{и}\quad y=-\frac{\pi}{2}x-1,$$

Исследовав линию на конечных расстояниях, правильно представим себе вид всей линии (черт. 90). Обе асимптоты лежат под линией, ибо $y-\left(\frac{\pi}{2}x-1\right)>0$ при $x>0$ и $y-\left(-\frac{\pi}{2}x-1\right)>0$ при $x<0$. Так как, кроме того *), $\lim\limits_{x\to+\infty} y'=\frac{\pi}{2}$ и $\lim\limits_{x\to-\infty} y'=-\frac{\pi}{2}$, то функцию x arctg x при достаточно больших $|x|$ можно считать линейной (с как угодно малой ошибкой в определении самой функции и её производной):

$$x\operatorname{arctg}x\approx\frac{\pi}{2}x-1 \quad \text{при} \quad x>0,$$

$$x\operatorname{arctg}x\approx-\frac{\pi}{2}x-1 \quad \text{при} \quad x<0.$$



Черт. 90.

II. Покажем теперь, что если касательная к линии $y=f(x)$ при неограниченном удалении точки касания стремится к некоторому «предельному положению», то в этом положении она совпадает с асимптотой. В самом деле, обозначим через X и Y текущие координаты касательной к линии $y=f(x)$ в её точке (x, y); имеем:

$$Y-y=f'(x)(X-x),$$

т. е.

$$Y=f'(x)X+(y-xf'(x)).$$

Существование «предельного положения» этой прямой при $x\to\infty$ означает, что коэффициенты последнего уравнения имеют пределы, которые мы обозначим соответственно через a' и b':

$$\lim_{x\to\infty} f'(x)=a',$$

$$\lim_{x\to\infty}(y-xf'(x))=b'.$$

Остаётся показать, что $a'=a$ и $b'=b$, где a и b — коэффициенты уравнения асимптоты: $y=ax+b$. Но $a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$, что, по правилу Лопиталя.

---

*) Если $y=ax+b$ есть асимптота $y=f(x)$, а $f'(x)$ не стремится при $x\to\infty$ к a, то, хотя значения $f(x)$ (при больших $|x|$) близки к значениям $ax+b$, функцию $f(x)$ нельзя рассматривать как «приближённо линейную» функцию $ax+b$, так как её скорость изменения не стремится к постоянной a. Геометрически: линия $y=f(x)$ может быть как угодно близка по положению к прямой $y=ax+b$, но её нельзя считать «приближённо прямой линией», если её «направление» не стремится к направлению этой прямой (асимптоты).

даёт $a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{1}=a'$; $b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-ax)$, что также, по правилу Лопиталя, даёт $b=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{y}{x}-a}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{xy'-y}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to\infty}(y-xy')=b'$.

Однако обратное несправедливо — линия может иметь асимптоту, в то время как предельного положения касательной не существует. Так, линия $y=\dfrac{\sin x^2}{x}$ имеет асимптоту $y=0$, а касательная к ней при неограниченном удалении точки касания, как можно убедиться, постоянно колеблется, не стремясь занять никакого «предельного положения».

Условно говорят, что прямая линия, занимающая при $x\to\infty$ «предельное положение» касательной, есть касательная в бесконечно удалённой точке линии.

Итак, мы доказали, что касательная в бесконечно удалённой точке есть асимптота; только при существовании касательной в бесконечно удалённой точке линию можно считать асимптотически прямой линией, а соответствующую функцию — линейной.

Это предложение позволяет дать простой способ для отыскания асимптот *алгебраической линии*; линия n-го порядка задается уравнением:

$$a_0y^n+a_1(x)\,y^{n-1}+\ldots+a_k(x)\,y^{n-k}+\ldots+a_n(x)=0, \qquad (*)$$

где $a_k(x)$ — многочлен не выше k-й степени ($k=1,\ 2,\ \ldots,\ n$). Абсциссы точек пересечения прямой $y=ax+b$ с данной линией находятся, очевидно, из уравнения n-й степени относительно x

$$a_0(ax+b)^n+a_1(x)(ax+b)^{n-1}+\ldots+a_n(x)=0, \qquad (**)$$

имеющего n корней. Если прямая стремится к касательной в бесконечно удалённой точке (т. е. к асимптоте), то по меньшей мере две точки пересечения, сливаясь между собой, неограниченно удаляются, и на конечном расстоянии остаётся соответственно меньшее число точек пересечения; абсциссы последних удовлетворяют уравнению, которое получится из уравнения (**), если в нём приравнять нулю коэффициенты при двух старших степенях x *). Это даст два уравнения для отыскания двух параметров (a и b) в уравнении асимптоты.

Если линия (*) имеет вертикальную асимптоту: $x=a$, то аналогично в уравнении

$$a_0y^n+a_1(a)\,y^{n-1}+\ldots+a_n(a)=0$$

коэффициенты при двух старших степенях y должны быть равны нулю. В том случае, когда в уравнении n-й степени содержится член с y^n, т. е.

*) Вообще, если мы имеем уравнение

$$\alpha_0u^n+\alpha_1u^{n-1}+\ldots+\alpha_n=0$$

с переменными коэффициентами $\alpha_0,\ \alpha_1,\ \ldots,\ \alpha_n$ (остающимися, однако, ограниченными), то удаление одного корня в бесконечность может происходить только при стремлении к нулю α_0. Действительно, из алгебры известно, что

$$u_1u_2\ldots u_n=(-1)^n\frac{\alpha_n}{\alpha_0},$$

где $u_1,\ u_2,\ \ldots,\ u_n$ — корни уравнения. Если $u_1\to\infty$, то необходимо $\alpha_0\to0$; если и $u_2\to\infty$, то и $\alpha_1\to0$.

когда $a_0 \neq 0$, линия не имеет вертикальной асимптоты; при $a_0 = 0$ второе равенство $a_1(a) = 0$ или, если $a_1(x)$, $a_2(x)$, ..., $a_{k-1}(x)$ тождественно равны нулю, равенство $a_k(a) = 0$ даёт уравнение, из которого находятся значения a.

Рассмотрим в качестве примера линию

$$y^3 + x^3 - 3axy = 0,$$

называемую *листом Декарта* (см. ниже черт. 92). Мы имеем уравнение третьей степени, и так как $a_0 = 1$, то вертикальные асимптоты отсутствуют. Для отыскания невертикальных асимптот записываем уравнение $(ax + b)^3 + x^3 - 3ax(ax + b) = 0$; приравниваем нулю коэффициенты при двух старших степенях x:

$$a^3 + 1 = 0 \quad \text{и} \quad 3a^2b - 3a = 0,$$

откуда $a = -1$ и $b = -a$. Значит, декартов лист имеет асимптоту

$$y = -x - a.$$

75 (84). Общая схема исследования функций. Примеры. Теперь мы можем составить схему, следуя которой удобно производить исследование функций и линий.

Пусть рассматривается функция $y = f(x)$. Предлагаемая схема состоит из пяти пунктов, в которых устанавливаются:

I. 1) Интервалы определения, 2) точки разрыва и интервалы непрерывности, 3) нули и интервалы знакопостоянства, 4) оси и центры симметрии графика (чётность, нечётность и периодичность функции), 5) область плоскости, в которой целиком лежит график.

II. 1) Интервалы монотонности, 2) точки экстремума и экстремальные значения.

III. 1) Участки выпуклости и вогнутости графика, 2) точки перегиба графика.

IV. Асимптоты графика.

V. График.

В первом пункте даётся в общих чертах, ещё без привлечения средств анализа, описание особенностей функции и её графика.

При этом нельзя забывать о существе той конкретной задачи, которая привела к исследуемой функции. Может оказаться, что достаточно ограничиться более узким интервалом изменения независимой переменной, чем естественный интервал определённости аналитически представленной функции, или что задаче соответствует лишь одна ветвь функции (в случае многозначности) и т. п.

Выполнение четвёртого пункта иногда удобно производить вместе с первым пунктом, когда выясняется общая картина поведения функции.

Можно, конечно, ограничиться словесным описанием поведения заданной функции, но правильное, учитывающее все её особенности, графическое изображение является очень экономным и выразительным средством для наглядного представления изучаемой функциональной зависимости. Поэтому выполнение первых четырёх пунктов

следует сопровождать постепенным построением графика функции (п° V).

Примеры. 1) Исследуем функцию

$$y=\frac{x^2}{1+x}.$$

I. Функция определена и непрерывна на всей оси Ox за исключением точки $x=-1$, где она терпит бесконечный разрыв. Нулём функции служит только точка $x=0$.

II. Имеем:

$$y'=\frac{x^2+2x}{(1+x)^2}=\frac{x(x+2)}{(1+x)^2}.$$

Производная обращается в нуль при $x=0$ и $x=-2$, причём в интервале $(-\infty, -2)$ она положительна, в интервале $(-2, 0)$ — отрицательна (за исключением точки $x=-1$, где она не определена), в интервале $(0, \infty)$ снова положительна. Значит, функция в первом интервале возрастает, во втором — убывает, в третьем — возрастает; $x=-2$ является точкой максимума, причём максимальное значение функции равно -4, а $x=0$ является точкой минимума, причём минимальное значение функции равно 0.

III. Имеем:

$$y''=\frac{2}{(1+x)^3}.$$

Вторая производная в нуль нигде не обращается, но при переходе x через точку $x=-1$ меняет свой знак с минуса на плюс. Таким образом, есть два интервала знакопостоянства y'': в интервале $(-\infty, -1)$ она отрицательна, в интервале $(-1, \infty)$ — положительна. В первом интервале график функции выпуклый, во втором — вогнутый.

IV. Вертикальной асимптотой графика функции служит прямая $x=-1$, причём $y\to+\infty$ при $x\to-1$ справа и $y\to-\infty$ при $x\to-1$ слева. Далее, так как $\frac{y}{x}=\frac{x}{1+x}$ при $x\to\pm\infty$ стремится к 1 и $y-x=-\frac{x}{1+x}$ при $x\to\pm\infty$ стремится к -1, то существует ещё одна асимптота $y=x-1$. Вследствие того что разность

$$\delta=\frac{x^2}{1+x}-(x-1)=\frac{1}{1+x}$$

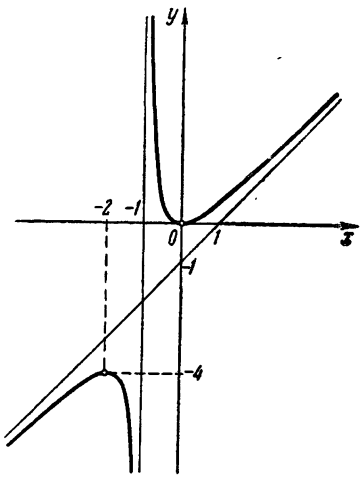
положительна при $x>-1$ и отрицательна при $x<-1$, график справа от прямой $x=-1$ находится над асимптотой $y=x-1$, а слева от прямой $x=-1$ под ней.

Приняв

$$y=\frac{x^2}{1+x}\approx x-1,$$

мы, например, для всех $x > 100$ сделаем ошибку, не превосходящую 0,01 в значении функции и не превосходящую 0,0001 в значении скорости её изменения. Практически функцию $y = \frac{x^2}{1+x}$ в интервале $(100, \infty)$ можно считать линейной функцией $y = x - 1$, что, конечно, значительно упрощает её использование.

V. Приняв во внимание результаты, полученные в первых четырёх пунктах, без труда построим график (черт. 91), дающий правильное представление о ходе изменения функции на всей оси Ox. В данном примере правильность нашего исследования легко проверить, так как линия $y = \frac{x^2}{1+x}$ есть не что иное, как гипербола, в чём нетрудно убедиться, преобразовав подходящим образом систему координат.



Черт. 91.

2) Изучим функцию, заданную неявно уравнением

$$y^3 + x^3 - 3axy = 0.$$

Линия, определяемая этим уравнением, называется, как нам известно (n° 74), листом Декарта.

В таких случаях, когда уравнение, задающее функцию, не допускает простого перехода к явному заданию, следует попытаться найти удобные параметрические уравнения. Иногда это удаётся сделать, положив $y = tx$, т. е. принимая в качестве параметра $t = \frac{y}{x}$ угловой коэффициент прямой, проведённой из начала координат в текущую точку (x, y) линии. В данном примере имеем:

$$t^3x^3 + x^3 - 3atx^2 = 0,$$

откуда

$$x = \frac{3at}{1+t^3}.$$

Поэтому

$$y = \frac{3at^2}{1+t^3}.$$

Таким образом, заданную функцию (и лист Декарта) можно определить параметрическими уравнениями:

$$x = \frac{3at}{1+t^3}, \quad y = \frac{3at^2}{1+t^3}, \quad -\infty < t < \infty.$$

Каждому значению t соответствует одно значение x и одно значение y, т. е. одна точка (x, y) на линии.

Так как замена x на y, а y на x не меняет уравнения линии, то эта линия симметрична относительно биссектрисы первого и третьего координатных углов.

Координаты x и y обращаются в ∞ при одном и том же значении t ($t=-1$). Очевидно поэтому, что точек разрыва линия не имеет.

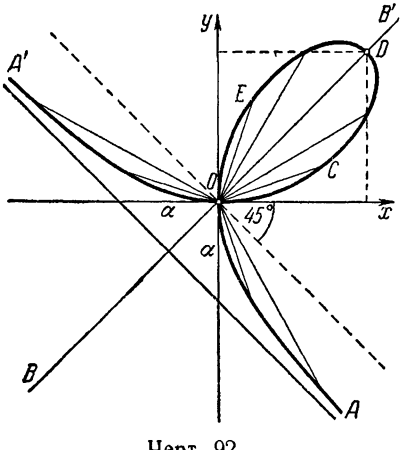
Дифференцируя, находим:

$$x'=3a\frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2},\qquad y'=3a\frac{2t-t^4}{(1+t^3)^2}.$$

Изменению t от $-\infty$ до -1 соответствует монотонное возрастание x (ввиду того что $x'>0$) от 0 до ∞ и монотонное убывание y (ввиду того что $y'<0$) от 0 до $-\infty$. Значит, в 4-м координатном углу точка (x, y) описывает дугу OA (черт. 92), уходящую в бесконечность и имеющую, как мы видели в п° 74, асимптоту $x+y=-a$. Для углового коэффициента касательной имеем выражение

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2t-t^4}{1-2t^3},$$

стремящееся к $-\infty$ при $t\to-\infty$. Из этого заключаем, что касательной к дуге OA в точке O служит отрицательная полуось Oy.



Черт. 92.

Возрастание t от -1 до 0 вызывает движение точки (x, y) вдоль дуги $A'O$, симметричной с OA относительно биссектрисы BB'. Дальнейшее возрастание t от 0 до 1 приводит вначале $\left(\text{до } t=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)$ к возрастанию x от 0 до $\sqrt[3]{4}a$, а затем к убыванию до $\frac{3}{2}a$ и к монотонному возрастанию y от 0 до $\frac{3}{2}a$. Точка (x, y) описывает дугу OCD. Изменению t от 1 до ∞ соответствует движение точки (x, y) вдоль дуги DEO, симметричной относительно BB', с дугой OCD. При $t=0$ $\frac{dy}{dx}=0$, из чего следует, что касательной к дуге OCD в точке 0 служит ось Ox.

Вид линии и картина поведения соответствующей функции совершенно ясны благодаря произведённому анализу и найденной в п° 74 асимптоте (см. черт. 92). Впрочем, асимптоту здесь легко найти и по общему правилу, исходя из параметрических уравнений.

Итак, когда параметр t непрерывно возрастает от $-\infty$ до ∞, подвижная точка (x, y) обегает лист Декарта в таком порядке: $OAA'OCDEO$, причём петле $OCDEO$ соответствует изменение t от 0 до ∞.

76 (85). Решение уравнений. Понятие кратного корня. Исследование функции $f(x)$ требует, вообще говоря, решения уравнений $f(x)=0$, $f'(x)=0$, $f''(x)=0$; но в свою очередь методы исследования функций могут помочь находить корни уравнений.

Заметим прежде всего, что знание поведения функции $y=f(x)$ помогает установить, сколько раз график её пересекает или касается оси Ox, т. е. сколько действительных корней имеет уравнение $f(x)=0$, и приблизительно указать те места оси Ox, где это пере-

сечение или касание происходит; другими словами, оно позволяет выделить такие интервалы оси Ox, что внутри каждого из них заключён лишь *один* корень уравнения $f(x)=0$. Это выделение интервалов называется *отделением* или *изолированием* (изоляцией) *корней*, а сам интервал — интервалом изолирования (изоляции).

Будем везде исходить из того, что нам так или иначе удалось изолировать корень x_0 уравнения $f(x)=0$ в некотором интервале $[x_1, x_2]$. Каждое из чисел x_1 и x_2 можно считать приближённым значением корня x_0: первое, x_1, — с недостатком, второе, x_2, — с избытком (если $x_1<x_2$), причём разность x_2-x_1 является, очевидно, погрешностью этих приближённых значений. Излагаемые здесь методы приближённого решения уравнений состоят в том, что указываются приёмы, посредством которых по данному интервалу изоляции $[x_1, x_2]$ и по функции $f(x)$ находится такой новый интервал $[x_1', x_2']$, что

$$x_1 \leqslant x_1' < x_0 < x_2' \leqslant x_2,$$

т. е. суживается интервал изоляции; ясно, что x_1' и x_2' — суть, вообще говоря, лучшие чем x_1 и x_2 приближённые значения корня x_0.

Применяя к интервалу $[x_1', x_2']$ тот же или другой метод, получаем ещё лучшие приближённые значения x_1'', x_2'' корня x_0.

Мы приводим три метода, самые простые и удобные: «метод проб», «метод хорд» или, как ещё его называют, «regula falsi» (правило ложного положения) и «метод касательных», который известен также под названием «метода Ньютона», а также комбинирование этих трёх методов.

Введём теперь понятие кратности корня.

Определение. **Если функцию $f(x)$ в окрестности точки $x=x_0$ можно представить в виде $(x-x_0)^k f_1(x)$, где k — целое положительное число, а $f_1(x_0)\neq 0$, то x_0 называют *k-кратным корнем* уравнения $f(x)=0$** (или ***нулём*** **функции $f(x)$**); говорят ещё: **x_0 — корень (нуль) k-й кратности.**

Если функция $f(x)$ имеет k производных в точке x_0, то, как легко проверить последовательным дифференцированием функции $f(x)=(x-x_0)^k f_1(x)$, имеем:

$$f(x_0)=f'(x_0)=\ldots=f^{(k-1)}(x_0)=0, \text{ а } f^{(k)}(x_0)\neq 0.$$

Обратно, если эти последние условия имеют место, то, как мы покажем в п° 79, $f(x)$ можно представить в виде $(x-x_0)^k f_1(x)$, где $f_1(x_0)\neq 0$ и, значит, $x=x_0$ есть k-кратный нуль функции $f(x)$.

Таким образом,

Если функция $f(x)$ k раз дифференцируема, то необходимыми и достаточными условиями того, чтобы $x=x_0$ было её нулём k-й кратности, служат условия

$$f(x_0)=f'(x_0)=\ldots=f^{(k-1)}(x_0)=0,\ f^{(k)}(x_0)\neq 0.$$

Если $k=1$, то корень (нуль) называют *однократным* или *простым*.

Так, например, $x=2$ есть двукратный корень, а $x=1$ — однократный корень уравнения $f(x)=x^3-5x^2+8x-4=0$, ибо $f(2)=0$, $f'(2)=0$, $f''(2)\neq 0$, а $f(1)=0$, $f'(1)\neq 0$.

Укажем общую оценку приближённого значения x' корня x_0 уравнения $f(x)=0$, полученного любым способом (в предположении, что $f(x)$ имеет непрерывную производную $f'(x)$ и корень x_0 — простой, т. е. $f'(x_0)\neq 0$). По формуле среднего значения (п° 65) находим:

$$f(x')-f(x_0)=f'(\xi)(x'-x_0),$$

откуда (имея в виду, что $f(x_0)=0$)

$$|x'-x_0|=\frac{|f(x')|}{|f'(\xi)|};$$

если в исходном интервале изоляции $|f'(x)|\geqslant m\neq 0$, то

$$|x'-x_0|\leqslant\frac{|f(x')|}{m}.$$

Это даёт погрешность ε приближённого значения x' простого корня x_0 уравнения $f(x)=0$:

$$\varepsilon=\frac{|f(x')|}{m}.$$

Такая погрешность, однако, не всегда бывает удовлетворительной: она может оказаться больше длины интервала изоляции.

1. Метод проб. Этот метод является простым, но не лучшим из методов последовательного приближения к корню уравнения. Пусть интервал $[x_1, x_2]$ есть интервал изоляции корня уравнения $f(x)=0$ ($f(x)$ — непрерывная функция) и $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$. Последнее условие означает, что значения функции $f(x)$ на концах интервала — разных знаков; допустим для определённости, что $f(x_1)<0$, а $f(x_2)>0$. Возьмём любое значение $x=x'$ в интервале $[x_1, x_2]$ и «испробуем» его, подставив в функцию $f(x)$; если $f(x')<0$, то мы, заменяя x_1 на x', получим суженный интервал изоляции $[x', x_2]$; если же $f(x')>0$, то мы придём к суженному интервалу изоляции $[x_1, x']$, заменив x_2 через x'.

Неограниченно применяя метод проб, мы получим последовательность точек x', x'', ..., которая, как это можно доказать, имеет своим пределом корень x_0. В силу этого с помощью метода проб можно найти приближённое значение корня с любой точностью.

Удобно в качестве новой «испытуемой» точки x' выбирать среднюю точку предыдущего интервала изоляции: $x'=\frac{x_1+x_2}{2}$.

Пример. Рассмотрим уравнение

$$f(x) = x^3 + 1{,}1x^2 + 0{,}9x - 1{,}4 = 0.$$

Так как $f'(x) = 3x^2 + 2{,}2x + 0{,}9 > 0$ для всех значений x, то функция $f(x)$ монотонно возрастает и, значит, её график лишь один раз пересекает ось Ox; кроме того, $f(0) = -1{,}4$, а $f(1) = 1{,}6$, и значит, уравнение имеет единственный действительный корень, лежащий в интервале $[0, 1]$.

Находим $f(0{,}5)$ и $f(0{,}7)$ (берём 0,7, а не 0,75 для того, чтобы не усложнять вычислений):

$$f(0{,}5) = -0{,}55, \quad f(0{,}7) = 0{,}112.$$

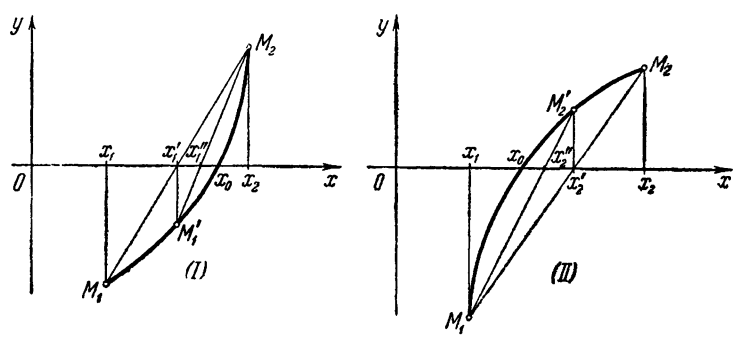
Это показывает, что интервал $[0{,}5;\ 0{,}7]$ есть интервал изоляции искомого корня. Далее мы имеем:

$$f(0{,}6) = -0{,}25, \quad f(0{,}65) = -0{,}076, \quad f(0{,}67) = -0{,}002.$$

Ясно, что мы таким образом приближаемся к корню; он лежит в интервале $[0{,}67;\ 0{,}7]$. Приблизим теперь к корню правую границу интервала изоляции. Испробуем 0,68; получим: $f(0{,}68) = 0{,}034$.

Итак, мы нашли новый интервал изоляции $[0{,}67;\ 0{,}68]$, который в 100 раз меньше первоначального $[0, 1]$. Если взять в качестве значения корня число 0,675, то погрешность будет равна 0,005.

Метод проб чаще всего требует более длинных вычислений, чем излагаемые ниже методы хорд и касательных, ибо в этом методе выбор каждого следующего, более точного, приближённого значения корня в значительной мере случаен, тогда как в упомянутых двух других методах этот выбор производится целесообразно.



Черт. 93.

II. Метод хорд. Условия остаются те же, что и в методе проб. Соединим концы дуги M_1M_2 (черт. 93) линии $y = f(x)$, соответствующей интервалу $[x_1, x_2]$, хордой M_1M_2. Очевидно, что в случае (I) точка $x = x_1'$ пересечения этой хорды с осью Ox лежит ближе к x_0, чем x_1; исходя из нового суженного интервала $[x_1', x_2]$, получим точно так же точку x_1'', которая будет лежать ещё ближе к x_0, чем x_1'. Таким образом, находим последовательность точек x_1, x_1', x_1'', ..., стремящуюся слева (т. е. указанные значения

возрастают) к неизвестному нам корню x_0 *). Аналогично в случае (*II*) также получается последовательность точек x_2, x_2', x_2'', ..., с другой стороны, справа (т. е. указанные значения убывают), стремящаяся к корню x_0.

Написав уравнение хорды M_1M_2

$$\frac{y-f(x_1)}{f(x_2)-f(x_1)}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1},$$

найдём, положив $y=0$, выражение для абсциссы x' точки её пересечения с осью Ox:

$$x'=x_1-f(x_1)\frac{x_2-x_1}{f(x_2)-f(x_1)}\left(\text{или } x'=x_2-f(x_2)\frac{x_2-x_1}{f(x_2)-f(x_1)}\right). \quad (A)$$

Это выражение, годное в обоих случаях (*I*) и (*II*) (а также и при $f(x_1)>0$, $f(x_2)<0$), даёт новое приближение x' к корню x_0 по двум предыдущим приближениям x_1 и x_2. Для того чтобы сузить интервал изоляции, нужно заменить x_1 или x_2 через x'. Какая именно из этих точек заменяется, можно установить сразу по известному нам поведению функции $f(x)$ или, когда это затруднительно, по знаку $f(x')$.

Пример. Применим метод хорд к тому же уравнению

$$f(x)=x^3+1{,}1x^2+0{,}9x-1{,}4=0.$$

Полагая $x_1=0$, $x_2=1$, находим по формуле (A):

$$x'=1-f(1)\frac{1-0}{f(1)-f(0)}\approx 0{,}467,$$

и далее, считая $x_1=0{,}467$, $x_2=1$,

$$x''\approx 0{,}617;$$

точно так же

$$x'''\approx 0{,}660;\quad x^{IV}\approx 0{,}668;\quad x^{V}\approx 0{,}670;\quad x^{VI}\approx 0{,}670.$$

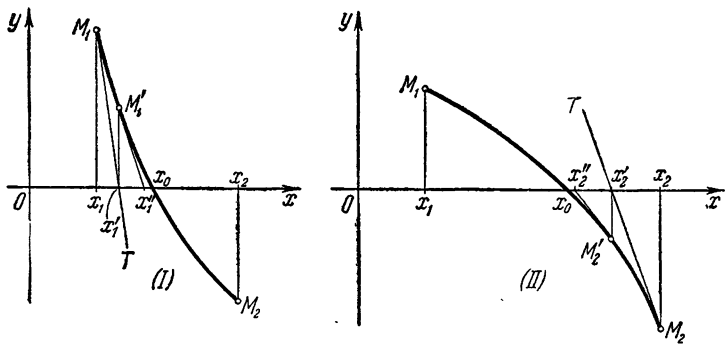
Устойчивость первых трёх десятичных знаков в x^V и x^{VI} указывает, как и всегда при подобных вычислениях, на то, что мы подошли близко к истинному значению корня. Испробуем для выяснения точности значение 0,671. Имеем $f(0{,}671)\approx 0{,}0012$ и так как $f(0{,}670)<0$, то новым интервалом изоляции длиной всего в 0,001 будет интервал [0,670; 0,671]. Взяв за приближённое значение корня 0,6705, мы допускаем ошибку, не превосходящую 0,0005, т. е. в 10 раз меньшую, чем та, которая была допущена в методе проб при одном и том же (примерно) объёме вычислений.

III. Метод касательных. Пусть интервалом изоляции корня x_0 уравнения $f(x)=0$ служит интервал $[x_1, x_2]$, которому соответствует дуга линии $y=f(x)$, имеющая в каждой своей точке касательную, но не имеющая точек перегиба (если функция $f(x)$ дважды дифференцируема, то $f''(x)$ не меняет знака в интервале $[x_1, x_2]$). Знаки же $f(x_1)$ и $f(x_2)$ теперь могут быть и одинаковыми.

*) Это, строго говоря, нуждается в доказательстве, которое мы опускаем (см., например, Г. М. Фихтенгольц, т. I, 366—367, сноска на стр. 105).

В то время как метод хорд основан на замене дуги линии её хордой, метод касательных исходит из замены этой дуги её касательной. Касательная в случаях $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$ проводится в концевой точке дуги M_1 или M_2, причём именно в той, которая лежит над осью Ox, если дуга вогнута ($f''(x)\geqslant 0$) (черт. 94, *I*), и лежащей под осью Ox, если дуга выпукла ($f''(x)\leqslant 0$) (черт. 94, *II*); в случаях же $f(x_1)\cdot f(x_2)>0$ безразлично, в каком конце дуги брать касательную к линии.

Эти условия обеспечивают то, что точка пересечения x_1' (или x_2') касательной с осью Ox всегда будет находиться между корнем x_0 и одним из концов (x_1 или x_2) интервала изоляции $[x_1, x_2]$; интервал $[x_1', x_2]$ или $[x_1, x_2']$ будет новым суженным интервалом изоляции корня x_0 *). Повторное неограниченное применение метода касательных приводит к последовательности, имеющей в качестве предела **) корень x_0. Значит, и по этому методу корень можно найти с любой точностью.



Черт. 94.

На черт. 94 представлены два из возможных шести случаев; остальные четыре случая читатель изобразит на чертеже самостоятельно.

Написав уравнение касательной M_1T (или M_2T)

$$y-f(x_1)=f'(x_1)(x-x_1) \quad (\text{или } y-f(x_2)=f'(x_2)(x-x_2)),$$

найдём, положив $y=0$, выражение для абсциссы x_1' (или x_2') точки её пересечения с осью Ox:

$$x_1'=x_1-\frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \quad \left(\text{или } x_2'=x_2-\frac{f(x_2)}{f'(x_2)}\right). \qquad (\text{Б})$$

Пример. Снова обратимся к уравнению

$$f(x)=x^3+1{,}1x^2+0{,}9x-1{,}4=0.$$

*) Если какое-нибудь из условий не выполнено, то новый интервал изоляции может оказаться шире прежнего, и мы, таким образом, не приблизимся к корню, а удалимся от него.

**) См. сноску на стр. 246.

Так как $f''(x)=6x+2{,}2>0$ в интервале $[0, 1]$, то касательную проводим в точке с абсциссой, равной 1. По формуле (Б) имеем последовательно:

$$x'=1-\frac{f(1)}{f'(1)}\approx 0{,}738,\quad x''=0{,}738-\frac{f(0{,}738)}{f'(0{,}738)}\approx 0{,}674,\quad x'''\approx 0{,}671,\quad x^{IV}\approx 0{,}671,$$

причём ясно из самого метода получения приближений, что $f(0{,}671)>0$. Так как $f(0{,}670)<0$, то новым интервалом изоляции корня будет интервал $[0{,}670;\ 0{,}671]$. Этот интервал по методу касательных мы получили ещё быстрее, чем по методу хорд.

IV. Комбинированные методы. Совместное использование различных методов для решения уравнений иногда называют *комбинированным методом.*

Допустим сейчас, что выполнены условия, указанные и в методах проб и хорд и в методе касательных: дуга линии $y=f(x)$, соответствующая интервалу изоляции $[x_1, x_2]$ корня x_0 уравнения $f(x)=0$, в каждой своей точке имеет касательную, не имеет точек перегиба и $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$. Если в этих условиях применять совместно, например, метод хорд и метод касательных, то это приведёт к двум последовательностям точек, стремящихся к точке x_0 с разных сторон от неё.

В случае (*I*) на черт. 94 метод касательных даёт приближённые значения $x_1^{(n)}$ к корню x_0 слева (с недостатком), а метод хорд — приближённые значения $x_2^{(n)}$ справа (с избытком); в случае же (*II*) — наоборот. Если вычисленные так на n-м шаге приближённые значения суть $x_1^{(n)}$ и $x_2^{(n)}$, то следующие $(n+1)$-е приближённые значения $x_1^{(n+1)}$ и $x_2^{(n+1)}$ вычисляются (например, в случае (*I*), черт. 94) по таким формулам:

$$x_1^{(n+1)}=x_1^{(n)}-\frac{f(x_1^{(n)})}{f'(x_1^{(n)})};\qquad (В)$$

$$x_1^{(n+1)}=x_1^{(n)}-f(x_1^{(n)})\frac{x_2^{(n)}-x_1^{(n)}}{f(x_2^{(n)})-f(x_1^{(n)})}.\qquad (Г)$$

Находимые по формулам (В) и (Г) значения приближаются к корню с двух сторон, что и ускоряет процесс вычисления корня с данной точностью.

Разумеется, комбинированный метод можно также употреблять, совмещая метод хорд или метод касательных с методом проб, как фактически уже было сделано выше при решении уравнения

$$f(x)=x^3+1{,}1x^2+0{,}9x-1{,}4=0.$$

Применим к этому уравнению комбинированный метод. Имеем $x_1'\approx 0{,}467$ (см. II) и $x_2'\approx 0{,}738$ (см. III).

По формулам (В) и (Г) находим:

$$x_1''=0{,}467-\frac{f(0{,}467)\,(0{,}738-0{,}467)}{f(0{,}738)-f(0{,}467)}\approx 0{,}658,\quad x_2''=0{,}674;$$

$$x_1'''=0{,}658-\frac{f(0{,}658)\,(0{,}674-0{,}658)}{f(0{,}674)-f(0{,}658)}=0{,}670,\quad x_2'''=0{,}671.$$

Здесь мы уже на третьем шаге достигли интервала изоляции $[0{,}670;\ 0{,}671]$, в 1 000 раз меньшего первоначального $[0, 1]$.

§ 5. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ

77 (86). Формула Тейлора для многочленов. Многочлены являются простейшими аналитическими выражениями; они составлены из независимой переменной и постоянных только при помощи действий сложения и умножения. Поэтому вычисление значений многочлена является простой арифметической операцией, которая может быть выполнена без всяких вспомогательных средств. Вычисление же значений других аналитически заданных функций требует, как правило, специальных таблиц значений основных элементарных функций. Эти таблицы составляются на основании чрезвычайно важной для всего математического анализа формулы Тейлора*), которая позволяет приближённо представлять функции в виде многочленов от независимой переменной. Это даёт возможность заменять сложные аналитические выражения самыми простыми из них и приводить вычисление значений всякой функции лишь к арифметическим действиям.

Возьмём функцию $f(x)$ и допустим сначала, что она — многочлен n-й степени. Поставим перед собой задачу «расположить многочлен $f(x)$ по степеням $(x-x_0)$»:

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\ldots+a_n(x-x_0)^n.$$

Задача сводится к отысканию неизвестных нам коэффициентов a_0, a_1, a_2, $\ldots$, a_n. В каждом конкретном случае эти числа можно легко найти чисто алгебраическим путём. В самом деле, расположим многочлены, находящиеся в левой и в правой частях равенства, по степеням x. Так как мы имеем тождество, то коэффициенты при одинаковых степенях x должны быть равны между собой**). Приравняв коэффициенты в правой части соответствующим заданным коэффициентам левой, мы придём к системе $n+1$ уравнений с $n+1$ неизвестными a_0, a_1, $\ldots$, a_n, которую и остаётся решить.

Пример. Расположим $f(x)=-3+x-x^2+2x^3$ по степеням $x-1$. Полагаем

$$-3+x-x^2+2x^3=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+a_3(x-1)^3,$$

откуда

$$-3+x-x^2+2x^3=$$
$$=(a_0-a_1+a_2-a_3)+(a_1-2a_2+3a_3)x+(a_2-3a_3)x^2+a_3x^3$$

*) Тейлор (1685—1731), ученик Ньютона.

**) В этом легко убедиться. Пусть тождественно

$$\alpha_0+\alpha_1x+\ldots+\alpha_nx^n=\beta_0+\beta_1x+\ldots+\beta_nx^n;$$

нужно доказать, что $\alpha_0=\beta_0$, $\alpha_1=\beta_1$, $\ldots$, $\alpha_n=\beta_n$. Действительно, полагая $x=0$, получим $\alpha_0=\beta_0$ и, значит, тождественно $\alpha_1x+\ldots+\alpha_nx^n=\beta_1x+\ldots+\beta_nx^n$. Деля обе части этого тождества на x и полагая затем $x=0$, получим $\alpha_1=\beta_1$. Продолжая таким образом дальше, получим все требуемые равенства.

и, значит,

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = -3, \quad a_1 - 2a_2 + 3a_3 = 1,$$
$$a_2 - 3a_3 = -1, \quad a_3 = 2.$$

Из этой системы находим: $a_3 = 2$, $a_2 = 5$, $a_1 = 5$, $a_0 = -1$. Итак, тождественно

$$-3 + x - x^2 + 2x^3 = -1 + 5(x-1) + 5(x-1)^2 + 2(x-1)^3.$$

Такой метод решения поставленной задачи называется *методом неопределённых коэффициентов.*

Определение. *Метод, состоящий в том, что искомое выражение заранее указанного вида записывается с неопределёнными коэффициентами, находимыми затем из условий выполнения некоторых тождественных равенств, носит название* метода неопределённых коэффициентов.

Этот метод довольно часто употребляется.

Однако данную задачу отыскания коэффициентов $a_0, a_1, \ldots, a_n$ можно решить в общем виде: оказывается, что они очень просто выражаются через производные данной функции (многочлена) $f(x)$. Найдём эти выражения.

Прежде всего, положив в тождестве

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \ldots + a_n(x - x_0)^n$$

$x = x_0$, получим $f(x_0) = a_0$. Далее, возьмём первую производную от обеих частей

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + \ldots + na_n(x - x_0)^{n-1}$$

и положим в этом новом тождестве снова $x = x_0$. Тогда получим: $f'(x_0) = a_1$. Продифференцировав ещё раз

$$f''(x) = 2a_2 + \ldots + n(n-1)a_n(x - x_0)^{n-2}$$

и опять положив $x = x_0$, найдём $f''(x_0) = 2a_2$.

Продолжая последовательно дифференцировать и всякий раз полагая в получаемых тождествах $x = x_0$, придём к следующим равенствам:

$$f'''(x_0) = 3 \cdot 2 \cdot a_3, \quad f^{(IV)}(x_0) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_4, \quad \ldots$$
$$\ldots, \quad f^{(n)}(x_0) = n(n-1) \ldots 3 \cdot 2 \cdot a_n.$$

Ясно, что производные $(n+1)$-го порядка и от левой и от правой частей тождественно равны нулю.

Итак, окончательно имеем:

$$a_0 = f(x_0), \quad a_1 = f'(x_0), \quad a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}, \quad a_3 = \frac{f'''(x_0)}{3!}, \ldots, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

и, следовательно,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n. \quad (A)$$

Эта формула, дающая представление данного многочлена $f(x)$ в виде многочлена, расположенного по степеням заданной разности $x-x_0$, называется формулой Тейлора для многочленов.

В рассмотренном выше примере $x_0=1$ и

$$f(1)=(-3+x-x^2+2x^3)_{x-1}=-1,\ f'(1)=(1-2x+6x^2)_{x-1}=5,$$
$$f''(1)=(-2+12x)_{x-1}=10,\ f'''(1)=(12)_{x-1}=12,$$

и мы получаем то же разложение, что и выше.

В качестве ещё одного интересного примера расположим многочлен n-й степени $f(x)=(1+x)^n$ по степеням x, т. е. по степеням разности $x-0$. Имеем:

$$f(0)=1,\ f'(0)=n,\ f''(0)=n(n-1),\ \ldots,$$
$$f^{(k)}(0)=n(n-1)\ldots(n-k+1),\ \ldots,\ f^{(n)}(0)=n(n-1)\ldots 2\cdot 1.$$

Формула Тейлора даёт:

$$(1+x)^n=1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\ldots$$
$$\ldots+\frac{n(n-1)\ldots(n-k+1)}{k!}x^k+\ldots+x^n.$$

Мы получили известную формулу Ньютона для бинома в целой положительной степени. Таким образом, формула Ньютона является частным случаем формулы Тейлора.

78 (87). Формула Тейлора. Пусть теперь функция $f(x)$ — не многочлен; тогда формула (А) n° 77 уже не имеет места, ибо правая её часть есть многочлен, а левая не многочлен. Но мы можем эту формулу рассматривать не как точную, а как приближённую. Замечательным фактом является то, что ошибка без труда находится и оценивается, причём эта ошибка в условиях вполне естественных предположений делается достаточно малой. В этом именно и состоит смысл приближённой формулы.

Теорема. **Если функция $f(x)$ в интервале (a, b) имеет производные до $(n+1)$-го порядка включительно, то она может быть представлена в виде**

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots$$
$$\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\qquad (*)$$

где $a<x<b$, $a<x_0<b$ и ξ заключено между x_0 и x.

Формула (*) называется *формулой Тейлора* n-го порядка для функции $f(x)$ в точке x_0.

Доказательство. Возьмём какую-нибудь точку x в окрестности точки x_0 и формально запишем:

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+$$
$$+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\ldots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+R_n,\qquad (Б)$$

где последнее слагаемое R_n есть разность между значением функции и соответствующим значением многочлена

$$N_n(x-x_0)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\ldots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n,$$

который называется многочленом Тейлора n-й степени функции $f(x)$ в точке x_0.

Придадим R_n вид, сходный с видом общего члена многочлена Тейлора, именно, положим $R_n=\frac{1}{(n+1)!}D_n\cdot(x-x_0)^{n+1}$ и найдём выражение для D_n; этим самым мы установим выражение и для R_n.

Введём вспомогательную функцию $F(t)$ от некоторой переменной t:

$$F(t)=f(x)-\left[N_n(x-t)+\frac{1}{(n+1)!}D_n\cdot(x-t)^{n+1}\right].$$

т. е.

$$F(t)=f(x)-\left[f(t)+f'(t)(x-t)+\frac{1}{2!}f''(t)(x-t)^2+\ldots\right.$$
$$\left.\ldots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(t)(x-t)^n+\frac{1}{(n+1)!}\cdot D_n(x-t)^{n+1}\right].$$

Вспомогательную функцию $F(t)$ мы построили, вычтя из $f(x)$ правую часть формулы (Б), в которой x_0 заменено вспомогательной переменной t везде, кроме множителя D_n в выражении R_n, который также, вообще говоря, зависит и от x_0 и от x.

Функция $F(t)$ обращается в нуль при $t=x_0$ согласно равенству (Б) и при $t=x$, как это прямо видно из выражения для $F(t)$. В силу теоремы Ролля её производная $F'(t)$ должна обратиться в нуль в промежуточной точке $t=\xi$, $F'(\xi)=0$, причём $x_0<\xi<x$ или $x_0>\xi>x$. Найдём $F'(t)$:

$$F'(t)=-\left[f'(t)+f''(t)(x-t)-f'(t)+\right.$$
$$+\frac{1}{2!}f'''(t)(x-t)^2-f''(t)(x-t)+\ldots$$
$$\left.\ldots+\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(t)(x-t)^n-\frac{1}{(n-1)!}f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1}-\right.$$
$$\left.-\frac{1}{n!}D_n(x-t)^n\right],$$

т. е.

$$F'(t)=\frac{1}{n!}(x-t)^n[D_n-f^{(n+1)}(t)].$$

Значит,

$$F'(\xi)=\frac{1}{n!}(x-\xi)^n[D_n-f^{(n+1)}(\xi)]=0.$$

Отсюда и находим искомое выражение для D_n:

$$D_n=f^{(n+1)}(\xi),\quad \xi=x_0+\theta(x-x_0),\quad 0<\theta<1.$$

Итак,

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1};$$

следовательно,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \ldots$$
$$\ldots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1}. \qquad (\text{В})$$

Что и требовалось доказать.

Последний член в этой точной формуле отличается от общего члена суммы только тем, что значение соответствующей производной берётся не в данной точке x_0, а в некоторой точке ξ, лежащей между x_0 и x.

Член R_n, являющийся ошибкой приближённого равенства

$$f(x) \approx N_n(x - x_0),$$

называется остаточным членом формулы Тейлора n-го порядка.

Формула Лагранжа есть частный случай ($n = 0$) формулы Тейлора. Если $f(x)$ — многочлен n-й степени, то $R_n = 0$, и формула (В) обращается в формулу (А) n° 77.

Часто формула Тейлора берётся при $x_0 = 0$. Тогда *)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!} f''(0)x^2 + \ldots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)x^n +$$
$$+ \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)x^{n+1}.$$

Здесь многочлен N_n расположен прямо по степеням независимой переменной.

Придадим формуле Тейлора другой вид, обозначив $x - x_0$ через Δx ($x = x_0 + \Delta x$):

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \frac{1}{2!} f''(x_0)\Delta x^2 + \ldots$$
$$\ldots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)\Delta x^n + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)\Delta x^{n+1},$$

откуда

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) =$$
$$= df(x_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0) + \ldots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(\xi), \qquad (\Gamma)$$

где $\xi = x_0 + \theta\Delta x$, $0 < \theta < 1$.

Последняя формула (Г) показывает, что приращение любой функции, удовлетворяющей условиям, при которых справедлива формула Тейлора, точно выражается весьма простой суммой («тейлоровой суммой») её последовательных дифференциалов. Эти

*) Иногда в этом случае её называют формулой Маклорена.

дифференциалы берутся при начальном значении $x = x_0$ кроме дифференциала наивысшего порядка, который берётся при другом значении, заключённом между начальным (x_0) и наращённым ($x_0 + \Delta x$) значениями независимой переменной.

Из формулы (Г) сразу видно, что при $\Delta x \to 0$ «тейлорова сумма» дифференциалов

$$df(x_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0) + \ldots + \frac{1}{k!} d^k f(x_0), \qquad k \leqslant n,$$

является приближённым значением бесконечно малого приращения $\Delta f(x_0)$ с точностью до бесконечно малых не ниже $(k+1)$-го порядка. В частности, отсюда следует, что *дифференциал любой дважды дифференцируемой функции отличается от её приращения на бесконечно малую величину не ниже второго порядка.*

79 (88). Некоторые применения формулы Тейлора. Примеры. I. Поведение функции. Допустим снова, что функция $f(x)$ имеет в некоторой окрестности точки x_0 $n+1$ последовательных производных, причём

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(k-1)}(x_0) = 0, \text{ а } f^{(k)}(x_0) \neq 0, \qquad k \leqslant n.$$

Тогда

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \frac{1}{k!} d^k f(x_0) + \ldots + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(\xi).$$

При $\Delta x \to 0$ выражение справа является суммой бесконечно малых, среди которых первое слагаемое имеет низший порядок малости. Знак же суммы этих бесконечно малых разных порядков при достаточно малом Δx совпадает со знаком бесконечно малой низшего порядка, если только последняя не обращается в нуль *), т. е. в нашем случае со знаком $d^k f(x_0)$.

Итак, в рассматриваемых условиях приращение $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ в достаточно малой окрестности точки x_0 имеет знак дифференциала $d^k f(x_0) = f^{(k)}(x_0)\Delta x^k$.

Если k — нечётное число, то при $\Delta x > 0$ и при $\Delta x < 0$ Δf будет иметь разные знаки, причём здесь возможны два случая:

1) $f^{(k)}(x_0) < 0$; тогда значения функции слева от точки x_0 больше, чем её значение в самой точке x_0 (ибо $\Delta f > 0$ при $\Delta x < 0$), а справа

*) В самом деле, пусть β, γ, ..., ω — бесконечно малые высшего порядка, чем α, и α не обращается в нуль. При этом

$$\alpha + \beta + \gamma + \ldots + \omega = \alpha\left(1 + \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\gamma}{\alpha} + \ldots + \frac{\omega}{\alpha}\right),$$

и так как сумма $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\gamma}{\alpha} + \ldots + \frac{\omega}{\alpha}$ бесконечно мала, то величина, заключённая в скобки, положительна и знак $\alpha + \beta + \gamma + \ldots + \omega$ совпадает со знаком α.

от точки x_0 значения функции меньше, чем значение при $x=x_0$ (ибо $\Delta f<0$ при $\Delta x>0$);

2) $f^{(k)}(x_0)>0$; тогда, наоборот, значения функции слева от точки x_0 меньше, а справа от неё — больше, чем значение функции в самой точке x_0. Другими словами, в первом случае функция убывает «в точке x_0», во втором — возрастает.

Если же k — чётное число, то и при $\Delta x<0$ и при $\Delta x>0$ Δf будет иметь один и тот же знак (именно, знак $f^{(k)}(x_0)$); в этом случае значение функции в точке x_0 больше значений функции как слева, так и справа от точки x_0, если $f^{(k)}(x_0)<0$, и меньше этих значений, если $f^{(k)}(x_0)>0$. Другими словами, в первом случае функция достигает в точке x_0 максимума, во втором — минимума.

Таким образом, мы приходим к общим аналитическим признакам поведения функции «в точке», обобщающим признаки, указанные нами раньше.

Признаки поведения функции «в точке». **Если $f'(x_0)=f''(x_0)=\ldots=f^{(k-1)}(x_0)=0$, а $f^{(k)}(x_0)\neq 0$, то:**

1) при k нечётном функция $f(x)$ не имеет экстремума в точке x_0, а убывает «в этой точке», если $f^{(k)}(x_0)<0$, и возрастает, если $f^{(k)}(x_0)>0$ (в частности, при $k=1$ отсюда получается известный нам признак, см. п° 64);

2) при k чётном функция $f(x)$ имеет экстремум в точке x_0: максимум, если $f^{(k)}(x_0)<0$, и минимум, если $f^{(k)}(x_0)>0$ (в частности при $k=2$ отсюда получается известный признак экстремума, см. п° 64).

Точно так же, рассматривая разность $\Delta f(x_0)-df(x_0)$, придём с помощью формулы Тейлора (Г) (п° 78) к общему аналитическому признаку существования точки перегиба:

Признак существования точки перегиба. **Если $f''(x_0)=f'''(x_0)=\ldots=f^{(k-1)}(x_0)=0$, а $f^{(k)}(x_0)\neq 0$, то при k нечётном линия $y=f(x)$ имеет в своей точке с абсциссой x_0 точку перегиба, а при k чётном она не имеет точки перегиба, будучи выпуклой в окрестности указанной точки, если $f^{(k)}(x_0)<0$, и вогнутой, если $f^{(k)}(x_0)>0$** (в частности, при $k=3$ и при $k=2$ отсюда получаются известные нам признаки, см. п° 71).

Заметим, что если наряду с равенством нулю первых $k-1$ последовательных производных функции в точке x_0 обращается в нуль и сама функция, то формула Тейлора показывает, что функцию $f(x)$ можно представить так:

$$f(x)=(x-x_0)^k f_1(x),$$

где функция $f_1(x)$ уже не обращается в нуль при $x=x_0$, т. е. что x_0 есть нуль функции k-й кратности (п° 76).

II. Многочленные приближения Тейлора. Предположим, что известны значения функции $f(x)$ и её первых n произ-

водных в точке x_0, $a \leqslant x_0 \leqslant b$, и число M_{n+1}, ограничивающее $f^{(n+1)}(x)$ (по абсолютной величине) в интервале $[a, b]$:

$$|f^{(n+1)}(x)| \leqslant M_{n+1}.$$

Тогда существует число δ_n, ограничивающее абсолютную величину остаточного члена в формуле Тейлора для любой точки x интервала $[a, b]$. Именно:

$$|R_n| = \left|\frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}\right| =$$
$$= \frac{1}{(n+1)!}\left|f^{(n+1)}(\xi)\right| |x-x_0|^{n+1} \leqslant \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}(b-a)^{n+1} = \delta_n.$$

Следовательно, мы можем указать многочлен n-й степени относительно разности $x - x_0$ [многочлен Тейлора $N_n(x-x_0)$], значения которого в любой точке интервала $[a, b]$ служат приближёнными значениями функции с погрешностью

$$\delta_n = \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

Говорят, что *многочлен $N_n(x-x_0)$ приближает функцию $f(x)$ в интервале $[a, b]$ равномерно с погрешностью* δ_n (т. е. с погрешностью δ_n, годной для всего интервала $[a, b]$).

Геометрически это означает, что линия $y = f(x)$ и парабола n-го порядка $y = N_n(x-x_0)$ в интервале $[a, b]$ по положению отличаются друг от друга не больше, чем на δ_n, точнее: что разность соответствующих ординат не превосходит по абсолютной величине δ_n в любой точке интервала $[a, b]$.

Заменяя в интервале $[a, b]$ данную функцию $f(x)$ её многочленом Тейлора $N_n(x-x_0)$, мы получаем возможность пользоваться вместо сложной функции наиболее простой функцией (многочленом), вместо сложной линии — очень простой линией (параболой). Эта возможность основана на знании погрешности δ_n, характеризующей указанную замену. В частности, если положить, что в интервале $[a, b]$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$$

(т. е. заменить дугу линии соответствующим отрезком касательной), то погрешность δ_1 будет равна $\frac{1}{2}M_2(b-a)^2$. Этим мы восполняем пробел, допущенный в п° 53, при рассмотрении замены $\Delta f(x)$ через $df(x)$.

Великому русскому математику П. Л. Чебышеву (см. п° 4) принадлежит другая важная постановка проблемы многочленных приближений. Дело в том, что многочлен Тейлора n-й степени $N_n(x-x_0)$ вовсе не является, с известной точки зрения, «наилучшим многочленным приближением» данной функции $f(x)$ в данном интервале. Оказывается, что если потребовать, чтобы многочлен n-й степени $P_n(x)$

в этом интервале «наименее отклонялся» от $f(x)$, т. е. чтобы наибольшее значение выражения $|f(x)-P_n(x)|$ было бы наименьшим, то при $P_n(x)=N_n(x-x_0)$ этого, вообще говоря, не будет. Многочлены, удовлетворяющие указанному требованию, были введены в науку П. Л. Чебышевым и носят теперь его имя. Проблемы, поставленные в связи с открытием многочленов Чебышева, привели к созданию нового отдела математического анализа, носящего название «конструктивной теории функций». Труды П. Л. Чебышева особенно глубокое развитие получили в работах отечественных учёных.

III. Примеры. Из изложенного метода многочленных приближений Тейлора вытекает весьма простой способ приближённого вычисления значений функций. Даже вычисление значений многочлена сильно упрощается, если данный многочлен высокой степени заменить многочленом меньшей степени.

Например, вычислим значение многочлена

$$f(x)=2+x-2x^2-x^5+x^7+2x^{10}-x^{20}$$

при $x=1{,}025$. По формуле Тейлора имеем:

$$f(1{,}025)=f(1+0{,}025)=f(1)+f'(1)\cdot 0{,}025+\frac{1}{2!}f''(1)\cdot 0{,}025^2+\\+\frac{1}{3!}f'''(1)\cdot 0{,}025^3+\ldots+\frac{1}{20!}f^{(20)}(1)\cdot 0{,}025^{20}.$$

Ограничиваясь первыми четырьмя членами, находим:

$$f(1{,}025)\approx 2-1\cdot 0{,}025-\frac{182}{2}\cdot 0{,}025^2-\frac{5250}{6}0{,}025^3\approx 1{,}904.$$

По прямому и полному подсчёту с теми же округлениями получаем:

$$f(1{,}025)=2+1{,}025-2\cdot 1{,}025^2-1{,}025^5+1{,}025^7+\\+2\cdot 1{,}025^{10}-1{,}025^{20}\approx 1{,}903.$$

Мы видим, что формула Тейлора позволяет здесь избежать громоздкого возведения многозначных чисел в высокие степени, сохраняя в ответе 3 верных знака.

Обратимся теперь к важным примерам многочленных приближений, получаемых по формуле Тейлора, и к примерам приближённых вычислений значений функций.

1) Найдём формулу Тейлора при $x_0=0$ n-го порядка для функции e^x. Так как $(e^x)^{(k)}=e^x$ при любом k, то формула имеет вид

$$e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\ldots+\frac{1}{n!}x^n+\frac{1}{(n+1)!}e^{\xi}x^{n+1},\ \xi=\theta x,\ 0<\theta<1.$$

Рассматривая это разложение в произвольном, но фиксированном интервале $[-M, M]$, находим оценку

$$\frac{1}{(n+1)!}e^{\xi}|x|^{n+1}\leqslant\frac{1}{(n+1)!}e^M M^{n+1}=\delta_n.$$

Значит, в интервале $[-M, M]$ функция e^x может быть заменена с погрешностью, равной δ_n, многочленом

$$N_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n.$$

В частности, полагая $x = 1$, получаем для числа e значение

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!}$$

с точностью до $\frac{3}{(n+1)!}$. При $n = 10$ это выражение даёт семь верных знаков: $e = 2{,}718281\ldots$

По указанной заранее погрешности δ можно из неравенства

$$\delta_n = \frac{1}{(n+1)!}e^M \cdot M^{n+1} < \delta$$

найти число членов n, которое обеспечивает заданную точность.

2) Представим функцию $f(x) = \sin x$ по формуле Тейлора при $x_0 = 0$. Так как

$$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + k\frac{\pi}{2}\right),$$

т. е. $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1, f^{IV}(0) = 0, \ldots$, то

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \ldots \pm \frac{1}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \frac{1}{(2n)!}\sin(\xi + n\pi)\cdot x^{2n},$$

$$\xi = \theta x,\ 0 < \theta < 1.$$

Здесь в силу неравенства $|\sin x| \leqslant 1$, очевидно, имеем:

$$\delta_n = \frac{1}{(2n)!}M^{2n},$$

где $[-M, M]$ — интервал, в котором рассматривается формула; таким образом, мы нашли погрешность, с которой многочленом

$$N_n(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \ldots \pm \frac{1}{(2n-1)!}x^{2n-1}$$

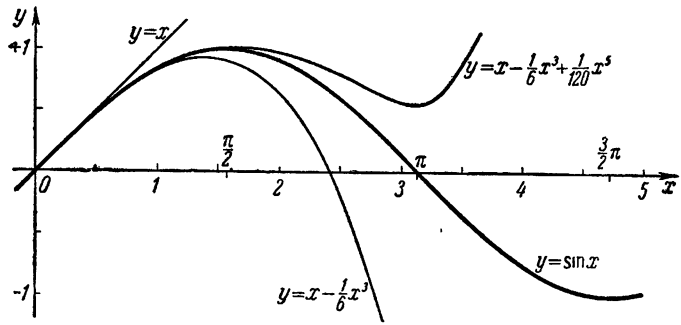
можно заменить функцию $\sin x$ в интервале $[-M, M]$. При $n = 1, 2, 3$ получаем довольно часто употребляемые приближённые выражения для $\sin x$:

$$\sin x \approx x, \quad \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, \quad \sin x \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$$

Эти три формулы расположены в порядке повышающейся точности. Первая из них известна ещё из главы II.

На черт. 95 сравниваются в окрестности точки $x=0$ график функции $y=\sin x$ с графиками приближающих многочленов

$$y=x,\quad y=x-\frac{1}{6}x^3,\quad y=x-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{120}x^5.$$



Черт. 95.

Аналогично легко доказать, что

$$\cos x\approx 1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\ldots\pm\frac{1}{(2n)!}x^{2n}$$

с погрешностью

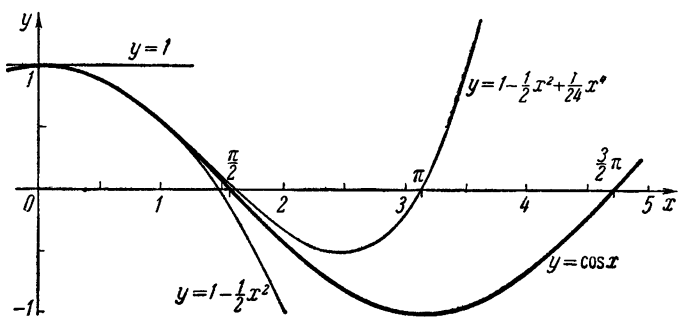
$$\delta_n=\frac{1}{(2n+1)!}M^{2n+1},$$

справедливой во всём интервале $[-M, M]$.

При $n=0, 1, 2$ получаем:

$$\cos x\approx 1,\quad \cos x\approx 1-\frac{x^2}{2},\quad \cos x\approx 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}.$$

В достаточно малой окрестности точки $x=0$ эти формулы дают



Черт. 96.

как угодно точные значения функции $\cos x$, причём вторая формула точнее, чем первая, а третья точнее, чем вторая. На черт. 96 в

окрестности точки $x=0$ даны для сравнения графики функций $y=\cos x$ и приближающих многочленов:

$$y=1,\quad y=1-\frac{x^2}{2},\quad y=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}.$$

Найденные многочленные приближения функций e^x, $\sin x$, $\cos x$ в действительности служат для вычисления значений этих функций.

3) Пусть $f(x)=\ln(1+x)$. Имеем:

$$f^{(k)}(x)=(-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k},$$

т. е. $f(0)=0$, $f'(0)=1$, $f''(0)=-1$, $f'''(0)=2!,\ldots,f^{(k)}(0)=(-1)^{k-1}(k-1)!$

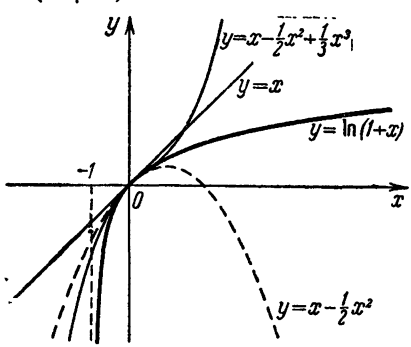
Следовательно, формула Тейлора при $x_0=0$ для $\ln(1+x)$ *) имеет вид

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\ldots+\frac{(-1)^n}{n+1}\cdot\frac{1}{(1+\xi)^{n+1}}x^{n+1},$$
$$\xi=\theta x,\quad 0<\theta<1.$$

Для интервала $[0, 1]$ получаем оценку

$$|R_n|=\frac{1}{n+1}\cdot\frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+1}}<\frac{1}{n+1}=\delta_n.$$

Эта погрешность слишком велика: для вычисления значения $\ln(1+x)$ с достаточной точностью пришлось бы брать многочлен слишком высокой степени. В п° 133 будет найдена лучшая формула, т. е. с меньшей погрешностью.



Черт. 97.

При $n=1$, 2, 3 имеем приближённые равенства ($x>0$):

$$\ln(1+x)\approx x,$$
$$\ln(1+x)\approx x-\frac{x^2}{2},$$
$$\ln(1+x)\approx x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

Эти равенства следуют друг за другом в порядке возрастающей точности, которая является как угодно большой в достаточно малой окрестности точки $x=0$. Первое из этих равенств нам известно ещё из гл. II.

На черт. 97 сравниваются между собой график функции $y=\ln(1+x)$ и графики её первых трёх многочленов Тейлора:

$$y=x,\quad y=x-\frac{x^2}{2},\quad y=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

*) Нельзя рассматривать формулу Тейлора при $x_0=0$ для $\ln x$, так как эта функция не определена в точке $x=0$.

4) Наконец, рассмотрим бином $f(x)=(1+x)^m$ при произвольном показателе m. Найдём разложение $(1+x)^m$ по формуле Тейлора n-го порядка при $x_0=0$ *). Так как

$$f^{(k)}(x)=m(m-1)\dots(m-k+1)(1+x)^{m-k},$$

то $f(0)=1, f'(0)=m, f''(0)=m(m-1), \dots, f^{(k)}(0)=m(m-1)\dots(m-k+1)$, и мы получаем:

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\dots+\frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n+$$
$$+\frac{m(m-1)\dots(m-n)}{(n+1)!}(1+\xi)^{m-n-1}x^{n+1}.$$

Если m — целое положительное число и $n\geqslant m$, то формула обрывается на $(m+1)$-м члене: все дальнейшие члены, как легко видеть, равны нулю и, значит, остаточный член равен нулю; формула при этом обращается в формулу Ньютона (см. п° 77). Но если m не есть целое положительное число, то найденная формула Тейлора даёт очень важное приближённое выражение бинома $(1+x)^m$ в виде многочлена n-й степени с так называемыми «биномиальными коэффициентами».

Мы здесь не будем оценивать остаточный член — это будет сделано в гл. IX.

Для $n=1$, 2, 3 имеем приближённые формулы

$$(1+x)^m\approx 1+mx,\quad (1+x)^m\approx 1+mx+\frac{m(m-1)}{2}x^2,$$
$$(1+x)^m\approx 1+mx+\frac{m(m-1)}{2}x^2+\frac{m(m-1)(m-2)}{6}x^3.$$

Эти формулы также являются как угодно точными в достаточно малой окрестности точки $x=0$, причём вторая точнее первой, а третья точнее второй. Первая формула нам уже встречалась (см. п° 53).

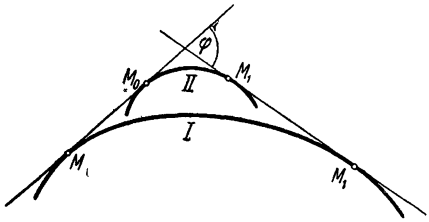
§ 6. КРИВИЗНА

80 (91). Понятие кривизны. В этом параграфе вводится новая количественная характеристика линий, так называемая «кривизна», определяющая меру «изогнутости», «искривлённости» линий. Будем здесь предполагать, что каждая рассматриваемая линия имеет касательную в любой точке, непрерывно вращающуюся при непрерывном движении точки касания вдоль линии.

Прежде всего введём понятие угла смежности дуги линии *как угла φ между касательными в её конечных точках M_0 и M_1* (черт. 98).

*) Мы не берём просто степенную функцию x^m потому, что если m не целое положительное число (а только такой случай и интересен), то производные от x^m, начиная с некоторой, в точке $x=0$ не существуют.

Угол смежности φ в некоторой степени даёт представление об изогнутости дуги M_0M_1, так как он является тем углом, на который поворачивается касательная при перемещении точки касания от начальной точки дуги M_0 до конечной M_1; чем угол смежности больше, тем, очевидно, больше изогнутость дуги. Но один и тот же угол смежности могут иметь две дуги с явно различной изогнутостью. Так, на черт. 98, *I* этот угол приходится на бо́льшую длину дуги (изогнутость меньше), а на черт. 98, *II* — на меньшую (изогнутость больше). В силу этого для характеристики изогнутости угол смежности дуги рассчитывается на единицу её длины.

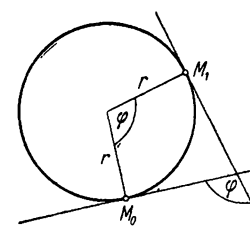


Черт. 98.

Определение. *Отношение угла смежности дуги к её длине называется* средней кривизной *дуги*:

$$K_{ср} = \frac{\varphi}{M_0M_1}.$$

Средняя кривизна даёт нам количественную, однако только общую характеристику изогнутости всей дуги M_0M_1. На отдельных участках той же дуги средняя кривизна, вообще говоря, будет иной, чем та, которая соответствует всей дуге. Чтобы избежать этой неопределённости, устанавливается понятие кривизны в точке M_0, основывающееся на том представлении, что чем меньше дуга M_0M_1, тем средняя кривизна лучше характеризует изогнутость линии вблизи точки M_0.



Черт. 99.

Определение. ***Кривизной K линии в её точке M_0 называется предел, к которому стремится средняя кривизна $K_{ср}$ дуги M_0M_1 линии при стремлении конечной точки дуги M_1 к её начальной, данной, точке M_0:***

$$K = \lim_{M_1 \to M_0} K_{ср} = \lim_{M_1 \to M_0} \frac{\varphi}{M_0M_1}.$$

В частности, для окружности радиуса r имеем (черт. 99):

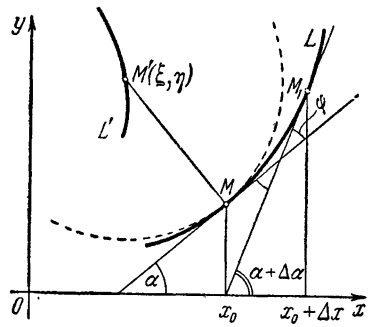
$$K_{ср} = \frac{\varphi}{M_0M_1} = \frac{\varphi}{r\varphi} = \frac{1}{r};$$

как видим, средняя кривизна окружности — величина постоянная и значит, её кривизна в любой точке также постоянна и обратна радиусу.

Это вполне согласуется с нашим непосредственным представлением о характере «изогнутости» окружности.

Найдём теперь выражение для кривизны линии, заданной уравнением $y=f(x)$ в системе декартовых координат; мы предполагаем, что функция $f(x)$ дважды дифференцируема при рассматриваемых значениях x. Возьмём на линии точки M и M_1 с абсциссами соответственно x и $x+\Delta x$. Далее, обозначим через α и $\alpha+\Delta\alpha$ углы, образованные с осью Ox касательными в точках M и M_1, и через Δs — длину дуги MM_1. Так как угол смежности φ дуги MM_1 равен $|\Delta\alpha|$ (черт. 100), то

$$K_{\text{ср}}=\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|=\left|\frac{\frac{\Delta\alpha}{\Delta x}}{\frac{\Delta s}{\Delta x}}\right|.$$



Черт. 100.

При $M_1\to M$ $\Delta x\to 0$ и искомая кривизна равна

$$K=\lim_{\Delta x\to 0}K_{\text{ср}}=\left|\frac{\frac{d\alpha}{dx}}{\frac{ds}{dx}}\right|=\left|\frac{\frac{d\alpha}{dx}}{\sqrt{1+y'^2}}\right|$$

(см. n° 57). Из равенства $\operatorname{tg}\alpha=y'$, т. е. $\alpha=\operatorname{arctg}y'$, находим:

$$\frac{d\alpha}{dx}=\frac{y''}{1+y'^2}$$

и, значит,

$$K=\left|\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}\right|. \qquad (\text{А})$$

Знак выражения $\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}$ указывает сторону, в которую изогнута (выпукла) линия «в точке M», а абсолютная величина этого выражения даёт кривизну, т. е. меру изогнутости линии в точке M.

По формуле (А) кривизна определяется как функция абсциссы точки линии. Если уравнение линии дано в параметрической форме $x=\psi(t)$, $y=\varphi(t)$, то

$$y'=\frac{\varphi'(t)}{\psi'(t)},\quad y''=\frac{\psi'(t)\varphi''(t)-\varphi'(t)\psi''(t)}{[\psi'(t)]^3}$$

и

$$K=\left|\frac{\psi'(t)\varphi''(t)-\varphi'(t)\psi''(t)}{[\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)]^{3/2}}\right|,$$

или в сокращённой записи

$$K=\left|\frac{x'y''-y'x''}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}\right|. \qquad (\text{Б})$$

Здесь кривизна является функцией параметра t, соответствующего рассматриваемой точке линии. При $t=x$ формула (Б) обращается в формулу (А).

Наконец, допустим, что линия задана уравнением в полярных координатах $\rho=f(\varphi)$. Из равенств $x=\rho\cos\varphi$, $y=\rho\sin\varphi$, принимая φ за параметр, получаем:

$$x'=\rho'\cos\varphi-\rho\sin\varphi, \qquad x''=\rho''\cos\varphi-2\rho'\sin\varphi-\rho\cos\varphi,$$
$$y'=\rho'\sin\varphi+\rho\cos\varphi, \qquad y''=\rho''\sin\varphi+2\rho'\cos\varphi-\rho\sin\varphi.$$

Подставляя эти выражения для x', x'', y', y'' в формулу (Б), находим формулу для кривизны в системе полярных координат:

$$K=\left|\frac{\rho^2+2\rho'^2-\rho\rho''}{(\rho^2+\rho'^2)^{3/2}}\right|. \qquad (В)$$

Кривизна линии является локальным понятием, относящимся к точке линии. Только окружность (и прямая) имеют постоянную кривизну; кривизна прямой линии, как видно, например, из формулы (А), равна нулю, что опять-таки вполне согласуется с нашим непосредственным представлением о неизогнутости прямой линии. У других линий кривизна вообще меняется от точки к точке.

Кривизну $K=\left|\frac{d\alpha}{ds}\right|$ можно рассматривать как скорость (взятую по абсолютной величине) изменения угла наклона линии относительно её длины.

Наконец отметим, что кривизна линии не зависит ни от системы координат, ни от положения линии в плоскости, а только от свойств, присущих самой линии.

81 (92). Радиус, центр и круг кривизны. Проведём в точке M (черт. 100) нормаль к линии в сторону вогнутости и отложим на этой нормали от точки M отрезок $MM'=r$, по величине обратный кривизне K:

$$r=\frac{1}{K}.$$

Определение. **Отрезок MM' называется *радиусом кривизны*, точка M' — *центром кривизны*, а круг (и окружность) с центром в точке M' и радиусом MM' — *кругом (и окружностью) кривизны* линии в её точке M.**

Окружность кривизны имеет, очевидно, ту же кривизну, что и данная линия в точке M.

Для радиуса кривизны имеем формулы

$$r=\left|\frac{(1+y'^2)^{3/2}}{y''}\right|=\left|\frac{(x'^2+y'^2)^{3/2}}{y''x'-x''y'}\right|=\left|\frac{(\rho^2+\rho'^2)^{3/2}}{\rho^2+2\rho'^2-\rho\rho''}\right|. \qquad (Г)$$

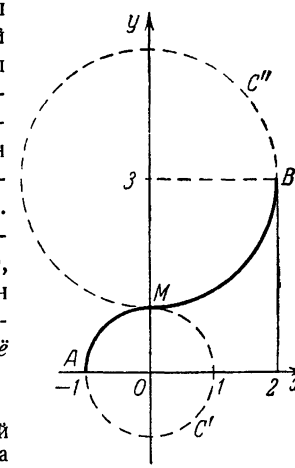
В качестве меры локальной изогнутости линии можно вместо кривизны использовать радиус кривизны, причём линия тем больше

изогнута в данной точке, чем меньше радиус кривизны. Заметим, что радиус кривизны прямой линии в любой её точке условно считается «бесконечным», так же как условно считают прямую линию окружностью «бесконечного» радиуса.

Замена бесконечно малой дуги линии вблизи точки M соответствующим отрезком касательной сопровождается бесконечно малой погрешностью не ниже второго порядка, а, как можно показать, замена её соответствующей дугой окружности кривизны — бесконечно малой погрешностью не ниже третьего порядка. Таким образом, малую дугу линии мы можем считать «почти» дугой окружности кривизны, причём с бóльшим правом, т. е. меньшей ошибкой, чем отрезком касательной.

Таким образом, введённые здесь понятия служат для более точной характеристики линии в её точке M. Они указывают степень изогнутости линии посредством сравнения её с окружностью, имеющей с ней общую точку M, общую касательную в этой точке и ту же кривизну.

Как известно, первая производная $f'(x)$ имеет очень простую геометрическую интерпретацию; вторая же производная $f''(x)$ не может быть столь же просто геометрически интерпретирована. Однако, как это хорошо видно из формулы (Г), существует тесная связь между второй производной $f''(x)$ и радиусом кривизны графика функции $y=f(x)$ в соответствующей его точке. В частности, если радиус кривизны не существует или равен бесконечности, то $f''(x)$ при соответствующем значении x не существует или $f''(x)=0$. Обратно, в тех точках графика, для которых $f''(x)$ не существует или $f''(x)=0$, радиус кривизны не существует или равен бесконечности. Так, *в точке перегиба линия или не имеет радиуса кривизны или её радиус кривизны бесконечен.*



Черт. 101.

Возьмём, например, функцию, график которой изображён на черт. 101. Линия AMB составлена из дуг двух окружностей C' и C''. Прямо по графику видно, что функция везде в интервале $(-1, 2)$ имеет производную (линия — касательную), притом непрерывно изменяющуюся. Что касается второй производной, то оказывается, что она вовсе не существует в точке $x=0$.

Можно убедиться в этом непосредственным вычислением. Но с помощью радиуса кривизны этот факт можно объяснить просто и наглядно. В самом деле, слева от точки M радиус кривизны везде равен 1, а справа везде равен 2; значит, в точке M не существует радиуса кривизны, а потому не существует и второй производной при $x=0$. Подобно тому как линия в угловой точке имеет «две касательные», линия AMB имеет в точке M «два радиуса кривизны»: один, соответствующий дуге AM слева от точки M, другой — дуге BM справа от этой точки.

Пусть функция $y=f(x)$ в заданном интервале гладкая, т. е. везде имеет непрерывную первую производную. Её график имеет в каждой своей точке касательную и представляется непрерывной, г л а д к о й, (см. п° 54), линией, вдоль которой касательная «в р а щ а е т с я» непрерывно. Но при этом может случиться, что функция не имеет в некоторых точках второй производной и, следовательно, линия — радиуса кривизны. С точки зрения изменения кривизны линию тогда нельзя рассматривать как особенно «гладкую» — кривизна её терпит разрывы в точках стыка отдельных частей с непрерывно меняющейся кривизной. Эти точки линии играют такую же роль относительно к р и в и з н ы, какую угловые точки линии играют относительно её н а п р а в л е н и я.

Например, линия AMB (черт. 101) не является «гладкой» в смысле кривизны, ибо, несмотря на кажущуюся плавность линии, её кривизна терпит разрыв в точке M — она переходит от значения, равного 1, к значению, равному 2 (радиус кривизны в точке M перескакивает от значения, равного 1, к значению, равному $\frac{1}{2}$).

Если $f(x)$ везде имеет и вторую непрерывную производную, то график её в каждой точке имеет непрерывную кривизну, и линию $y=f(x)$ можно считать «гладкой» в более сильном смысле: вдоль неё непрерывно меняется не только касательная, но и кривизна.

Линию $y=f(x)$ следует считать тем более «гладкой», чем больше производных функции $f(x)$ существует в каждой точке рассматриваемого интервала. Снова заметим, что элементарные функции, вообще говоря, т. е. за исключением отдельных точек, имеют производные всех порядков.

Эти обстоятельства имеют большое значение в некоторых практических вопросах, например при проведении железнодорожных путей. Дело в том, что, как известно из механики, при движении тела по окружности радиуса R величина центробежной силы P определяется по формуле $P=\frac{mv^2}{R}$, где m — масса тела, а v — его скорость; эта сила направлена по радиусу окружности. При движении по какой-нибудь другой траектории по нормали к ней также направлена сила, определяющаяся по той же формуле, причём под R понимается радиус кривизны траектории в данной точке. Допустим, что скорость сохраняется постоянной, тогда сила будет испытывать разрывы непрерывности в точках разрыва кривизны линии, по которой происходит движение. Этим объясняются толчки вагонов на поворотах, хотя обычно и кажется, что путь имеет плавные закругления. Во избежание толчков стараются повороты осуществлять так, чтобы кривизна изменялась непрерывно. Например, прямую соединяют с дугой окружности при помощи так называемых п е р е х о д н ы х к р и в ы х, допускающих непрерывный переход кривизны от нуля до кривизны данной окружности. Часто в качестве переходной кривой используется кубическая парабола: $y=ax^3$. Для неё мы имеем:

$$y'=3ax^2,\quad y''=6ax \text{ и } K=\left|\frac{6ax}{(1+9a^2x^4)^{3/2}}\right|.$$

При $x=0$ $y'=0$ — парабола касается оси Ox в начале координат и имеет в этой точке кривизну, равную нулю. (Это понятно: начало координат — точка перегиба параболы $y=ax^3$.) Затем до некоторого x кривизна возрастает. Таким образом, полуось Ox можно соединить с подобранной дугой окружности посредством кубической параболы так, что кривизна образованной линии будет непрерывно увеличиваться от нуля до кривизны окружности.

Если траектория настолько «гладка», что кривизна существует и непрерывна в любой точке, то движение остаётся плавным без всякого изменения скорости на поворотах.

82 (93). Эволюта и эвольвента. Пусть дана линия L с непрерывной кривизной. Тогда каждой точке M на линии L соответствует точка M' — центр кривизны L в точке M.

Определение. **Геометрическое место центров кривизны линии L называется её *эволютой* L', а сама линия L относительно своей эволюты L' называется *эвольвентой*** (или ***инволютой***, или ***развёрткой***).

Если линия L задана уравнением в системе декартовых координат, то для вычисления координат ξ, η центра кривизны поступим так. Запишем два условия:

1) точка M' лежит на нормали к линии:

$$\eta-y=-\frac{1}{y'}(\xi-x);$$

2) расстояние точки M' от точки M равно радиусу кривизны r:

$$(x-\xi)^2+(y-\eta)^2=r^2.$$

Решая эти два уравнения относительно ξ и η и учитывая, что $\eta>y$, если $y''>0$, и $\eta<y$, если $y''<0$, а также величину радиуса кривизны r, придём к следующим равенствам:

$$\xi=x-y'\frac{1+y'^2}{y''},\quad \eta=y+\frac{1+y'^2}{y''}. \tag{А}$$

Координаты ξ, η задаются здесь как функции абсциссы соответствующей точки линии L.

При параметрическом задании линии L будем иметь:

$$\xi=x-y'\frac{x'^2+y'^2}{x'y''-y'x''},\quad \eta=y+x'\frac{x'^2+y'^2}{x'y''-y'x''}. \tag{Б}$$

Координаты ξ, η задаются здесь как функции того же параметра, через который заданы координаты x и y. В частном случае, когда $t=x$, формула (Б) обращается в формулу (А).

Итак, зная уравнения эвольвенты L, мы без труда находим параметрические уравнения эволюты L' по формулам (А) или (Б). Обратная же задача — аналитическое определение эвольвенты по её эволюте — задача более трудная; она решается с помощью интегрального исчисления. Но некоторые свойства эвольвенты и эволюты, тесно связанные между собой, мы можем рассмотреть и сейчас.

Теорема 1. **Касательная к эволюте служит нормалью к эвольвенте** (черт. 102).

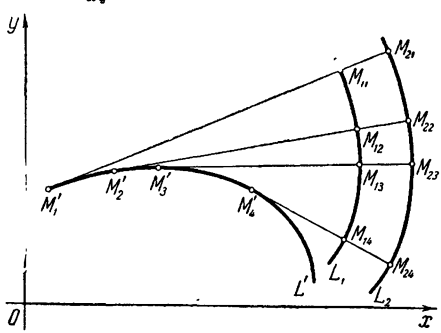
Доказательство. Угловой коэффициент касательной к эволюте, $\frac{d\eta}{d\xi}$, мы найдём из формул (Б), предварительно преобразовав их к более удобному для дифференцирования виду. Обозначим

$$\frac{(x'^2+y'^2)^{3/2}}{x'y''-y'x''}=\nu,$$

так что $|\nu|=r$, где r — радиус кривизны. Тогда

$$\xi=x-\frac{y'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\nu,$$

$$\eta=y+\frac{x'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\nu.$$



Черт. 102.

Заметим теперь, что имеют место следующие равенства:

$$\left(\frac{y'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\right)'=\frac{x'}{\nu} \quad \text{и} \quad \left(\frac{x'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\right)'=-\frac{y'}{\nu};$$

поэтому

$$\frac{d\xi}{dt}=x'-\frac{x'}{\nu}\nu-\frac{y'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\nu'=-\frac{y'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\nu',$$

$$\frac{d\eta}{dt}=y'-\frac{y'}{\nu}\nu+\frac{x'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\nu'=\frac{x'}{\sqrt{x'^2+y'^2}}\nu'$$

и

$$\frac{d\eta}{d\xi}=\frac{\frac{d\eta}{dt}}{\frac{d\xi}{dt}}=-\frac{x'}{y'}=-\frac{1}{\frac{y'}{x'}}=-\frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

Это равенство означает, что касательная к эволюте L' (угловой коэффициент равен $\frac{d\eta}{d\xi}$) параллельна нормали к данной линии L $\left(\text{угловой коэффициент равен } -\frac{1}{\frac{dy}{dx}}\right)$; а так как, кроме того, нормаль проходит через соответствующую точку (точку касания) $M'(\xi, \eta)$ эволюты, то эти прямые совпадают между собой. Отсюда следует, что эволюта L' касается всех нормалей к эвольвенте или, как говорят (см. п° п° 45, 164), является огибающей семейства нормалей. Если провести большое число нормалей к данной линии L, то обрисованная ими линия и даёт приближённое представление об эволюте L'.

Отложим на каждой нормали линии L_1 один и тот же отрезок $M_{11}M_{21}=M_{12}M_{22}=M_{13}M_{23}=\ldots$ (черт. 102). Мы получим новую линию L_2, «параллельную» данной, нормали которой совпадают с

нормалями данной линии L_1. Поэтому обе эти «параллельные» линии имеют одну и ту же эволюту. Таким образом, каждая линия имеет одну эволюту, но последняя имеет бесконечное множество эвольвент, составляющих семейство «параллельных» линий.

Теорема 2. **Приращение длины дуги эволюты равно соответствующему приращению радиуса кривизны данной эвольвенты (при условии, что радиус кривизны изменяется вдоль дуги эвольвенты монотонно).**

Доказательство. Возьмём дугу эволюты и найдём выражение для $\frac{ds}{dx}$. По формулам (А) находим:

$$\left(\frac{ds}{dx}\right)^2=\left(\frac{d\xi}{dx}\right)^2+\left(\frac{d\eta}{dx}\right)^2=\frac{1+y'^2}{y''^4}[3y'y''^2-y'''(1+y'^2)]^2.$$

Но то же самое читатель без труда получит для квадрата производной радиуса кривизны эвольвенты по абсциссе, т. е. для $\left(\frac{dr}{dx}\right)^2$. Значит,

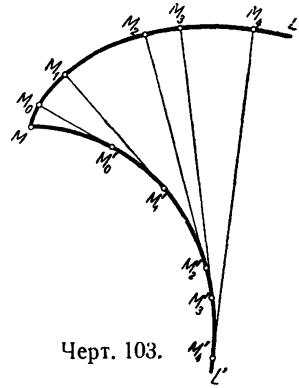
$$\left(\frac{ds}{dx}\right)^2=\left(\frac{dr}{dx}\right)^2, \text{ откуда } \left|\frac{ds}{dx}\right|=\left|\frac{dr}{dx}\right|.$$

На основании формулы Коши (n° 73) заключаем *), что

$$|\Delta s|=|\Delta r|.$$

Что и требовалось доказать.

Указанные два свойства позволяют дать очень простой механический способ для построения эвольвент. Представим себе гибкую нерастяжимую нить, обтягивающую заданную выпуклую линию (эволюту). Станем развёртывать эту нить, сохраняя её всё время натянутой. Тогда каждая точка нити опишет эвольвенту **), для которой нить будет нормалью; при этом фиксированная точка нити в процессе развёртывания опишет определённую эвольвенту, ибо длина освобождаемой части нити точно равна длине дуги эволюты, которую обтягивала эта часть нити. На черт. 103 $M_1M_1'-M_0M_0'=\overset{\frown}{M_0'M_1'}$, $M_2M_2'-M_1M_1'=\overset{\frown}{M_1'M_2'}$, ..., и значит, по второму свойству, отрезки нити M_1M_1', M_2M_2', ... суть радиусы кривизны одной и той же линии L.



Черт. 103.

*) Действительно, если две функции f и φ таковы, что в каждой точке некоторого интервала $|f'|=|\varphi'|$, то из формулы $\left|\frac{\Delta f}{\Delta\varphi}\right|=\left|\frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}\right|$ следует, что $|\Delta f|=|\Delta\varphi|$. Если r изменяется вдоль дуги не монотонно, то $\frac{dr}{dx}$ обращается в нуль и формула Коши неприменима.

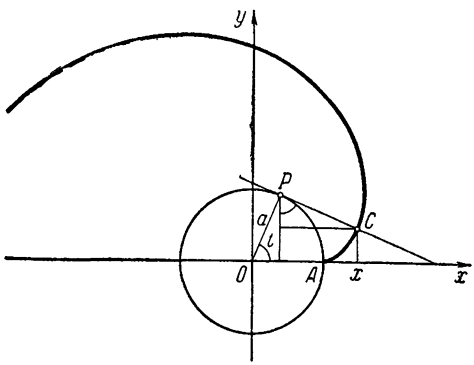
**) Отсюда и происходят названия развёртка, эвольвента, инволюта.

Указанному процессу развёртывания нити равносильно движение (качение) без скольжения прямой по линии L'; каждая точка такой прямой описывает её эвольвенту.

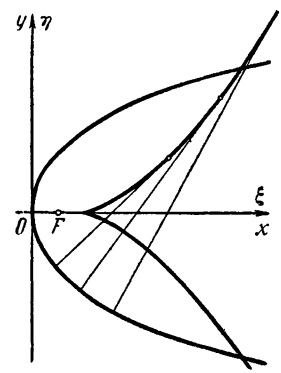
Из геометрических соображений можно усмотреть, что точкам линии, в которых кривизна (или радиус кривизны) достигает экстремума, соответствуют угловые точки (острия) эволюты. Точки линии с экстремальной кривизной называются её вершинами, причём это определение понятия вершины не зависит ни от системы координат, ни от способа задания линии.

83 (94). Примеры.

I. Развёртка окружности. Фиксированная точка прямой линии, катящейся без скольжения по окружности, опишет эвольвенту этой окружности. Возьмём ту из эвольвент, которая проходит через точку $A(a, 0)$ окруж-



Черт. 104.



Черт. 105.

ности (черт. 104). Имея в виду, что $\overset{\smile}{PA} = PC$, легко найдём уравнение эвольвенты:

$$x = a(\cos t + t \sin t), \quad y = a(\sin t - t \cos t),$$

где a — радиус окружности, а t — угол POA.

Линия, определяемая этими параметрическими уравнениями, и называется в соответствии с её происхождением развёрткой окружности. Обратно, по формулам (Б) п° 82 найдём уравнения эволюты развёртки окружности

$$\xi = a \cos t, \qquad \eta = a \sin t.$$

Мы видим, что это — как раз исходная окружность.

II. Эволюты параболы и эллипса. Для параболы $y^2 = 2px$ имеем:

$$\xi = 3x + p, \qquad \eta = -\frac{4x\sqrt{x}}{\sqrt{2p}}.$$

Исключая x, получим известное нам уравнение полукубической параболы (см. п° 21):

$$\eta^2 = \frac{8}{27p}(\xi - p)^3.$$

Итак, эволютой параболы является полукубическая парабола (черт. 105). Наименьший радиус кривизны параболы равен p, причём ему соответствуют как раз вершина параболы и остриё эволюты.

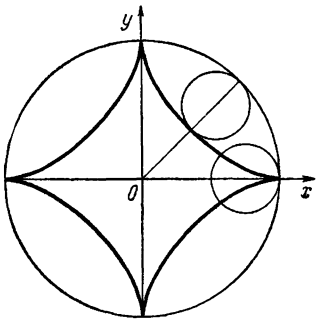
Для эллипса $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ имеем:

$$\xi=\frac{a^2-b^2}{a^4}x^3, \qquad \eta=\frac{a^2-b^2}{b^4}y^3.$$

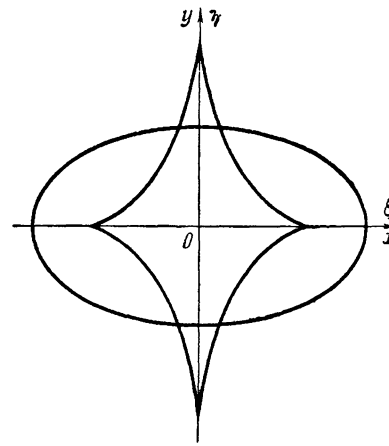
Принимая во внимание уравнение эллипса и исключая x и y, найдём:

$$\left(\frac{\xi}{b}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{\eta}{a}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{a^2-b^2}{ab}\right)^{\frac{2}{3}}.$$

Эта линия получается из линии $\xi^{\frac{2}{3}}+\eta^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{a^2-b^2}{a}\right)^{\frac{2}{3}}$ изменением всех её ординат в отношении $a:b$. Линия $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=k^{\frac{2}{3}}$ называется астроидой (черт. 106) и является частным случаем гипоциклоиды — линии, описываемой произвольной точкой окружности, катящейся без скольжения изнутри по другой окружности (если катящаяся окружность касается неподвижной извне, то получающаяся линия называется эпициклоидой).



Черт. 106.



Черт. 107.

Астроида — это гипоциклоида, получаемая качением окружности, радиус которой в четыре раза меньше радиуса неподвижной окружности.

Итак, эволютой эллипса является деформированная астроида (черт. 107). Точки заострения астроиды соответствуют вершинам эллипса, причём в вершинах, лежащих на большой оси, эллипс имеет наименьший радиус кривизны $\left(=\frac{b^2}{a}=\text{параметру эллипса}\right)$, а в вершинах, лежащих на малой оси, — наибольший радиус кривизны $\left(=\frac{a^2}{b}\right)$.

III. Эволюта циклоиды. Для циклоиды

$$x=a(t-\sin t), \qquad y=a(1-\cos t)$$

по формулам (Б) n° 82 получаем:

$$\xi=a(t+\sin t), \qquad \eta=a(-1-\cos t).$$

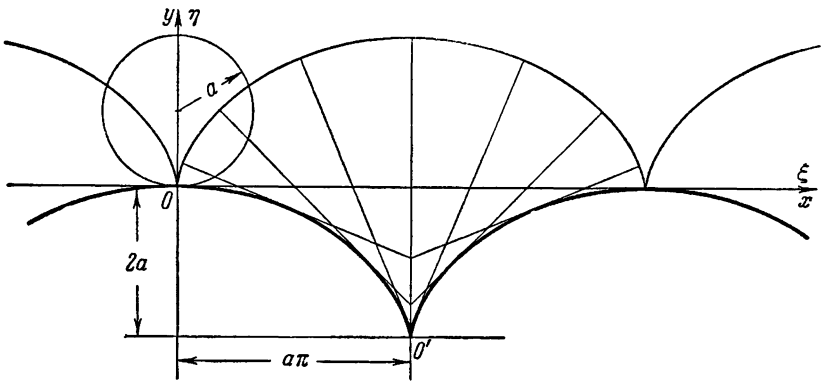
Введём новый параметр $\tau = t - \pi$; тогда уравнения эволюты запишутся так:

$$\xi = a(\pi + \tau - \sin\tau), \qquad \eta = a(-1 - \cos\tau),$$

или

$$\xi' = \xi - a\pi = a(\tau - \sin\tau), \qquad \eta' = \eta + 2a = a(1 - \cos\tau).$$

Отсюда мы видим, что эволютой циклоиды является та же самая циклоида, только перемещённая вдоль оси абсцисс на $a\pi$ единиц вправо и вдоль оси ординат на $2a$ единиц вниз (черт. 108).



Черт. 108.

Острия циклоиды-эволюты соответствуют вершинам циклоиды-эвольвенты. В этих вершинах радиус кривизны достигает наибольшего значения, равного $4a$.

Заметим теперь, что полуарке циклоиды-эволюты соответствует такая же полуарка циклоиды-эвольвенты, причём разность радиусов кривизны в её концах равна $4a$. Следовательно, мы можем заключить (в силу второго свойства п° 82), что длина одной арки циклоиды равна $8a$, т. е. восьми радиусам производящего круга.

ГЛАВА V*)

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ

§ 1. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

84 (95). Площадь криволинейной трапеции. Начнём с наглядной геометрической задачи об определении площади плоской фигуры. Этой задаче обязаны своим происхождением и геометрия и математический анализ. Метод её решения обладает большой степенью общности: он может быть применён и для определения других величин, по своему физическому смыслу совершенно отличных от площади.

Теория площадей исходит из двух положений:

1) *площадь фигуры, составленной из нескольких фигур, равна сумме площадей этих фигур;*

2) *площадь прямоугольника равна произведению его измерений.*

В элементарной геометрии, опираясь на эти положения, находят площадь треугольника, а также и площадь многоугольника, так как всякий многоугольник может быть разбит на треугольники. По площадям многоугольников с помощью некоторой операции предельного перехода устанавливается площадь любой фигуры.

Напомним, что именно таким способом в элементарной геометрии по площадям правильных вписанных и описанных многоугольников определяется площадь круга. Однако при этом используются особые геометрические свойства фигуры (круга), что в других случаях делается очень затруднительным.

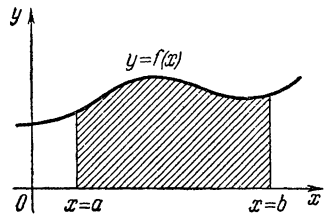
Фигуру, площадь которой нужно определить, мы будем рассматривать в плоскости, снабжённой системой декартовых координат (случай полярной системы см. в п° 117).

Определение. Криволинейной трапецией *называется фигура, ограниченная осью Ox, линией, с которой любая прямая, параллельная оси Oy, пересекается не более чем в одной точке, и двумя прямыми* $x = a$ *и* $x = b$ (черт. 109); *интервал* $[a, b]$ *оси*

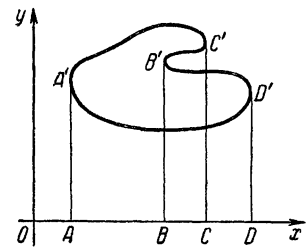
*) В главах V («Определённый интеграл») и VI («Неопределённый интеграл») изложение ведётся так, что изучать их можно в любом порядке: сначала гл. V, а затем гл. VI или, наоборот, сначала гл. VI, а затем гл. V.

Ox называется основанием*) криволинейной трапеции**).

Всякую фигуру, как правило, можно разбить на ряд криволинейных трапеций и, таким образом, искомую площадь определить



Черт. 109.

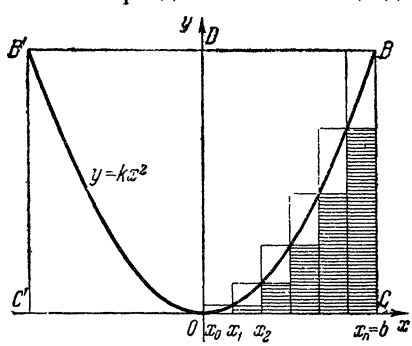


Черт. 110.

как алгебраическую сумму площадей криволинейных трапеций, составляющих эту фигуру. Так, например, площадь фигуры, изображённой на черт. 110, может быть представлена в виде следующей алгебраической суммы:

$$\text{пл. } AA'C'C - \text{пл. } BB'C'C + \text{пл. } BB'D'D - \text{пл. } AA'D'D.$$

Отсюда следует, что для решения поставленной задачи достаточно определить площадь криволинейной трапеции.



Черт. 111.

I. Прежде чем обратиться к общему случаю, рассмотрим для наглядности параболическую трапецию (треугольник), ограниченную параболой $y = kx^2$, осью Ox и прямыми $x = 0$, $x = b$ (черт. 111).

Построим близкую к параболе ломаную линию следующим образом: основание трапеции разделим на n равных частей и из точек деления восставим перпендикуляры к основанию до пересечения с параболой, затем из каждой точки пересечения проведём отрезок прямой, параллельной оси абсцисс, до встречи со следующим перпендикуляром.

Площадь полученной ступенчатой фигуры найти легко.

---

*) Эта терминология отличается от принятой в элементарной геометрии, где интервал $[a, b]$ называется высотой трапеции, а основаниями её называются отрезки параллельных прямых $x = a$, $x = b$.

**) Основание криволинейной трапеции может находиться, конечно, и на оси Oy.

Обозначим через $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n$ абсциссы точек деления. Так как длина всего основания равна b, то

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{b}{n}, \quad x_2 = 2\frac{b}{n}, \ \ldots, \ x_{n-1} = (n-1)\frac{b}{n},$$
$$x_n = n\frac{b}{n} = b;$$

абсциссы точек деления образуют арифметическую прогрессию с разностью $\frac{b}{n}$.

Ординаты, соответствующие точкам деления, обозначим через $y_0, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}, y_n$, а площадь — через s_n.

Очевидно, имеем:

$$s_n = y_0(x_1 - x_0) + y_1(x_2 - x_1) + \ldots + y_{n-1}(x_n - x_{n-1}).$$

Так как ордината y_i, проведённая из точки деления x_i, равна kx_i^2, а $x_i = i\frac{b}{n}$, то

$$y_i = ki^2\frac{b^2}{n^2} \qquad (i = 0, 1, 2, \ldots, n-1).$$

Подставляя эти значения в выражение для s_n, получим:

$$s_n = k \cdot 1^2\frac{b^2}{n^2}(x_2 - x_1) + k \cdot 2^2\frac{b^2}{n^2}(x_3 - x_2) + \ldots$$
$$\ldots + k(n-1)^2\frac{b^2}{n^2}(x_n - x_{n-1})$$

или

$$s_n = k \cdot 1^2\frac{b^2}{n^2}\frac{b}{n} + k \cdot 2^2\frac{b^2}{n^2}\frac{b}{n} + \ldots + k(n-1)^2\frac{b^2}{n^2}\frac{b}{n},$$

ибо $x_{i+1} - x_i = \frac{b}{n}$. Вынося за скобки общие множители, найдем:

$$s_n = k\frac{b^3}{n^3}[1^2 + 2^2 + \ldots + (n-1)^2].$$

Сумма, стоящая внутри скобок, равна *) $\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$.

Таким образом,

$$s_n = k\frac{b^3}{n^3}\frac{n(n-1)(2n-1)}{6} = k\frac{b^3}{6}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(2 - \frac{1}{n}\right).$$

Эта формула даёт площадь n-ступенчатой фигуры, которая принимается в качестве приближения (по недостатку) к площади нашей параболической трапеции. С увеличением n ступенчатая фигура приближается к трапеции OBC (черт. 111); поэтому площадь трапеции — обозначим её через s — определяется как предел, к

*) Доказать это легко, например, при помощи метода индукции.

которому стремится функция s_n целочисленного аргумента n при неограниченном его увеличении. Это условие даёт:

$$s = \lim_{n\to\infty} s_n = k\frac{b^3}{6}\cdot 2 = k\frac{b^3}{3}.$$

Здесь s_n стремится к своему пределу s, постоянно увеличиваясь. Построим теперь ломаную, заменяющую параболу, так: из каждой точки деления параболы проведём прямую, параллельную оси Ox, до встречи не со следующим, а с предыдущим перпендикуляром. Тогда мы получим n-ступенчатую фигуру, площадь s_n' которой будет больше чем s. Мы имеем:

$$s_n' = y_1(x_1 - x_0) + y_2(x_2 - x_1) + \ldots + y_n(x_n - x_{n-1}) =$$
$$= \frac{b}{n}(kx_1^2 + kx_2^2 + \ldots + kx_n^2) = k\frac{b^3}{n^3}(1^2 + 2^2 + \ldots + n^2)$$

и, значит,

$$s_n' = k\frac{b^3}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = k\frac{b^3}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right).$$

Эта формула также даёт приближённое значение площади трапеции (по избытку).

С неограниченным увеличением n ступенчатая фигура также неограниченно приближается к трапеции OBC, и следовательно, мы можем принять предел, который имеет площадь s_n' при $n\to\infty$, в качестве площади трапеции s. Но

$$\lim_{n\to\infty} s_n' = k\frac{b^3}{6}\cdot 2 = k\frac{b^3}{3},$$

и мы получаем, как и следовало ожидать, то же самое значение, что и раньше. Здесь s_n' стремится к своему пределу s, постоянно уменьшаясь.

Заметим, что так как $BC = kb^2$, то площадь прямоугольника $CBB'C'$ равна $2bkb^2 = 2kb^3$; отсюда следует, что площадь параболического сегмента BOB' равна

$$2kb^3 - 2k\frac{b^3}{3} = \frac{4}{3}kb^3,$$

т. е. она составляет две трети от площади прямоугольника $CBB'C'$, построенного на хорде BB' и стрелке OD. Этот результат был получен ещё Архимедом, предвосхитившим методы, созданные много веков спустя и приведшие затем к интегральному исчислению.

Если основанием параболической трапеции служит интервал $[a, b]$, то площадь трапеции s будет равна

$$s = k\frac{b^3 - a^3}{3}.$$

Действительно, площадь этой трапеции, очевидно, равна разности площадей трапеций с основаниями $[0, b]$ и $[0, a]$; последние же, по вышеизложенному, равны соответственно $k\frac{b^2}{3}$ и $k\frac{a^2}{3}$.

Рекомендуем применить рассмотренный способ определения площади параболической трапеции к вычислению известной читателю площади прямолинейной трапеции, ограниченной прямыми $y=kx$, $y=0$, $x=a$, $x=b$.

При этом для площади s получится выражение

$$s=k\frac{b^2-a^2}{2},$$

которое легко найти и элементарным путём.

Наконец, отметим, что площадь s прямоугольника, ограниченного прямыми $y=k$, $y=0$, $x=a$, $x=b$, равна

$$s=k(b-a).$$

II. Обратимся к общему случаю, когда криволинейная трапеция с основанием $[a, b]$ ограничена некоторой линией, заданной уравнением $y=f(x)$, где $f(x)$ — непрерывная в интервале $[a, b]$ функция.

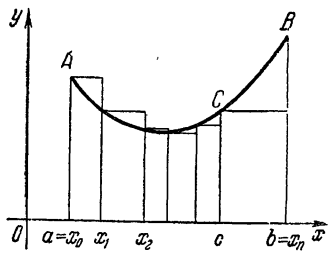
Будем пока предполагать, что $f(x)>0$ в интервале $[a, b]$, т. е. что трапеция расположена над осью Ox. Метод, использованный нами для определения площади параболической трапеции, не содержит ничего такого, что препятствовало бы применению его к общему случаю. Состоит этот метод в том, что основание трапеции делится на части: из точек деления восставляются перпендикуляры к основанию до пересечения с линией и из каждой полученной таким образом её точки проводится прямая, параллельная основанию, до встречи со следующим (или предыдущим — безразлично) перпендикуляром. Площадь образующейся при этом ступенчатой фигуры рассматривается в качестве приближения к площади криволинейной трапеции, причём тем более точного, чем ломаная, заменяющая линию, более тесно к ней примыкает. Последнее достигается увеличением числа точек деления основания трапеции при совместном уменьшении длин всех частей, на которые подразделяется основание.

Определение. Площадью криволинейной трапеции *называется предел, к которому стремится переменная площадь ступенчатой фигуры при неограниченном увеличении числа точек деления основания и при стремлении к нулю длин частей, на которые оно подразделяется.*

Пусть точки $x_0=a$, x_1, x_2, ..., x_{n-1}, $x_n=b$ разбивают интервал $[a, b]$ на n частей $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$, ..., $[x_{n-1}, x_n]$. Эти интервалы мы будем называть частичными интервалами. Обозначим через y_0, y_1, y_2, ..., y_{n-1}, y_n ординаты линии $y=f(x)$,

соответствующие точкам деления. Построим, как указано выше, n-ступенчатую фигуру (черт. 112).

Раньше мы делили основание на равные части; однако и это не является обязательным; необходимо лишь, чтобы при неограниченном увеличении числа частей длина наибольшего из них стремилась к нулю. Если этого не предусмотреть, то может так случиться, что ступенчатая фигура не будет неограниченно приближаться к криволинейной трапеции. В самом деле, будем увеличивать число точек деления основания так, например, чтобы какой-нибудь частичный интервал, пусть (c, b) (черт. 112), оставался неизменным. Тогда ломаная может неограниченно приближаться к дуге AC заданной линии $y=f(x)$, но вовсе не будет приближаться к дуге CB, и постоянная часть трапеции $cCBb$ не будет при этом процессе покрываться нашими фигурами. Таким образом, по площадям этих фигур мы никак не сможем определить площадь трапеции.



Черт. 112.

Обозначим через s_n площадь построенной n-ступенчатой фигуры, а через s — площадь криволинейной трапеции, которую мы желаем определить. Напишем выражение для s_n. Вся фигура состоит из n прямоугольников, площадь каждого из которых выразить легко; именно, площадь прямоугольника, соответствующего $(i+1)$-му частичному интервалу, очевидно, равна $y_i(x_{i+1}-x_i)$. Значит,

$$s_n = y_0(x_1-x_0)+y_1(x_2-x_1)+\ldots+y_i(x_{i+1}-x_i)+\ldots \\ \ldots+y_{n-1}(x_n-x_{n-1}),$$

или, так как $y_i=f(x_i)$, то

$$s_n = f(x_0)(x_1-x_0)+f(x_1)(x_2-x_1)+\ldots+f(x_i)(x_{i+1}-x_i)+\ldots \\ \ldots+f(x_{n-1})(x_n-x_{n-1}).$$

Все слагаемые этой суммы имеют один и тот же вид: отличаются они друг от друга только значениями индекса (указателя) при независимой переменной. Для сокращения записи вводят символ $\sum$ (греческая прописная буква «сигма») — символ суммы; именно, пишут:

$$s_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)(x_{i+1}-x_i). \qquad (*)$$

Этот символ вообще обозначает, что нужно сложить выражения данного вида, придавая индексу все целые значения от значения, указанного под символом «сигма», до значения, указанного над символом «сигма».

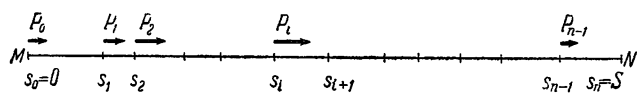
Заметим, что образование каждого слагаемого $f(x_i)\,(x_{i+1}-x_i)$ суммы (*) можно представить себе так: в частичном интервале $[x_i, x_{i+1}]$ вместо функции $y=f(x)$, вообще говоря, изменяющейся в этом интервале (каким бы малым он ни был), берётся постоянная $y=f(x_i)$, равная значению данной функции в начальной точке частичного интервала, и затем вычисляется площадь образующейся при этом фигуры (прямоугольника).

Площадь заданной криволинейной трапеции *определяется* как предел s_n при стремлении к нулю длины наибольшего из частичных интервалов. Таким образом,

$$s=\lim_{\max(x_{i+1}-x_i)\to 0} s_n=\lim_{\max(x_{i+1}-x_i)\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\,(x_{i+1}-x_i).$$

85 (96). Примеры из физики. Рассмотрим некоторые важные понятия физики, точное определение которых основывается на тех же рассуждениях, что и определение площади криволинейной трапеции.

I. Работа переменной силы. Пусть под действием некоторой силы тело движется по прямой линии, причём направление силы совпадает с направлением движения. Требуется определить



Черт. 113.

работу, произведённую при перемещении тела из положения M в положение N (черт. 113).

Если на протяжении всего пути от M к N сила остаётся постоянной, то, как известно, работа определяется как произведение силы на длину пути. Обозначим через A работу, через P — силу, через S — длину пути MN. Тогда*)

$$A=PS.$$

Предположим теперь, что сила на пути от M к N непрерывно изменяется. В каждой точке между M и N, находящейся на расстоянии s от точки M, действующая сила принимает определённое значение P. Это значит, что сила P есть некоторая функция расстояния s, т. е. $P=f(s)$. Как определить работу, совершённую при перемещении тела из точки M в точку N в этом случае?

Разобьём весь путь MN, т. е. интервал изменения переменной s, на n участков точками, находящимися на расстояниях $s_0=0, s_1, s_2, \ldots, s_i,$

*) Если P выражено в килограммах и S — в метрах, то A будет выражено в килограммометрах. Если же P выражено в динах и S — в сантиметрах, то A выразится в эргах.

$s_{i+1}, \ldots, s_{n-1}, s_n = S$ от точки M. Вместо действующей на пути MN переменной силы P возьмём другую силу P_n', сохраняющую постоянные значения на каждом из наших участков, причём эти значения положим равными значениям действующей силы P, например, в начальных точках. На первом участке $[s_0, s_1]$ эта сила равна $P_0 = f(s_0)$, на втором $[s_1, s_2]$ она равна $P_1 = f(s_1), \ldots$, на $(i+1)$-м $[s_i, s_{i+1}]$ она равна $P_i = f(s_i)$ и т. д.

Мы принимаем, что работа на некотором пути равна сумме работ, соответствующих отдельным участкам, на которые разбит весь путь; поэтому для работы A_n, произведённой силой P_n', будем, очевидно, иметь:

$$A_n = f(s_0)(s_1 - s_0) + f(s_1)(s_2 - s_1) + \ldots + f(s_i)(s_{i+1} - s_i) + \ldots$$
$$\ldots + f(s_{n-1})(s_n - s_{n-1}) = \sum_{i=0}^{n-1} f(s_i)(s_{i+1} - s_i).$$

Величину A_n мы принимаем в качестве приближённого значения искомой работы, причём тем более точного, чем больше число n и чем меньше участки, на которые разбивается весь путь MN. В самом деле, при этом вспомогательная сила P_n', заменяющая истинную P, всё меньше отличается от последней.

Рассуждая дальше так же, как и в случае задачи о площади, станем неограниченно увеличивать число n, заставляя стремиться к нулю наибольший из участков. Тогда введённая нами вспомогательная сила будет неограниченно приближаться к заданной силе P. Работу A *определяют* как предел A_n при стремлении к нулю длины наибольшего из частичных участков:

$$A = \lim_{\max(s_{i+1} - s_i) \to 0} A_n = \lim_{\max(s_{i+1} - s_i) \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(s_i)(s_{i+1} - s_i).$$

II. Путь. Предположим, что тело совершает поступательное движение, причём известна величина скорости v в любой момент времени t в некотором промежутке $[T_1, T_2]$. Другими словами, величина скорости v задана как функция (непрерывная) времени t, т. е. $v = f(t)$. Найдём путь s, пройденный телом за время от $t = T_1$ до $t = T_2$. Как видим, эта задача обратна задаче, рассмотренной в п° 42, об определении скорости по пути, заданному как функция времени.

Если скорость v остаётся во всём промежутке времени $[T_1, T_2]$ постоянной, т. е. если движение равномерное, то путь s измеряется произведением скорости на время, в течение которого тело двигалось: $s = v(T_2 - T_1)$. Но если скорость с течением времени меняется, то для нахождения пройденного пути оказывается необходимым прибегнуть к рассуждению, аналогичному проведённому нами уже дважды для определения площади и работы. Именно,

разобьём промежуток времени $[T_1, T_2]$ на n промежутков точками $t_0 = T_1, t_1, t_2, \ldots, t_i, t_{i+1}, \ldots, t_{n-1}, t_n = T_2$. Вместо заданного движения возьмём другое движение, являющееся равномерным в каждом частичном промежутке времени, причём скорость v в промежутке $[t_i, t_{i+1}]$ равна скорости заданного движения, например, в начальный момент: $v = f(t_i)$. При этом путь, пройденный в течение времени от $t = t_i$ до $t = t_{i+1}$, равняется $f(t_i)(t_{i+1} - t_i)$. Ясно, что путь s_n, соответствующий промежутку времени $[T_1, T_2]$, равен сумме расстояний, пройденных за промежутки времени, на которые разбивается весь промежуток $[T_1, T_2]$. Значит,

$$s_n = f(t_0)(t_1 - t_0) + f(t_1)(t_2 - t_1) + \ldots + f(t_i)(t_{i+1} - t_i) + \ldots$$
$$\ldots + f(t_{n-1})(t_n - t_{n-1}) = \sum_{i=0}^{n-1} f(t_i)(t_{i+1} - t_i).$$

Величина s_n является приближением к пути s, причём тем более точным, чем больше число n и чем меньше частичные промежутки $[t_i, t_{i+1}]$. Предел s_n при стремлении к нулю наибольшего частичного промежутка и даёт искомый путь s:

$$s = \lim_{\max(t_{i+1} - t_i) \to 0} s_n = \lim_{\max(t_{i+1} - t_i) \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(t_i)(t_{i+1} - t_i).$$

Отметим, что так вычисляемый путь действительно совпадает с путём, исходя из которого определяется в соответствии с п° 42 заданная скорость движения. Это будет нами доказано в конце главы (п° 93).

III. Масса. Возьмём отрезок материальной линии и предположим, что нам известна плотность в каждой её точке. Это означает, что плотность δ задана как функция (непрерывная) длины s линии от какого-нибудь её конца до рассматриваемой точки: $\delta = \varphi(s)$. Вычислим массу всей линии длиной S, т. е. в интервале от $s = 0$ до $s = S$. Эта задача обратна задаче, рассмотренной в п° 42.

Если плотность δ постоянна на всей линии, т. е. если масса распределена равномерно, то масса m измеряется произведением плотности на длину линии: $m = \delta S$. Но если плотность меняется вдоль линии, то мы поступим аналогично предыдущему: разобьём всю линию на n частей с помощью точек, находящихся от начала отсчёта длины на расстояниях $s_0 = 0, s_1, s_2, \ldots, s_i, s_{i+1}, \ldots, s_{n-1}, s_n = S$, и допустим, что в каждом частичном интервале $[s_i, s_{i+1}]$ масса распределена равномерно, т. е. что плотность остаётся постоянной, равной данной плотности, например, в начальной точке соответствующего куска линии: $\delta = \varphi(s_i)$. При этом допущении масса, соответствующая частичному интервалу $[s_i, s_{i+1}]$, будет равна

$\varphi(s_i)(s_{i+1}-s_i)$. а масса, соответствующая всему интервалу $[0, S]$, будет, очевидно, равна

$$m_n=\varphi(s_0)(s_1-s_0)+\varphi(s_1)(s_2-s_1)+\ldots+\varphi(s_i)(s_{i+1}-s_i)+\ldots \\ \ldots+\varphi(s_{n-1})(s_n-s_{n-1}).$$

При стремлении к нулю длины наибольшего из кусков, на которые линия разбивается (и, значит, при неограниченном увеличении числа n), введённое нами «кусочно равномерное» распределение массы будет неограниченно приближаться к заданному распределению массы; следовательно, подобно рассмотренным раньше случаям искомая масса m будет равна пределу m_n при стремлении к нулю длины наибольшего частичного участка линии:

$$m=\lim_{\max(s_{i+1}-s_i)\to 0} m_n=\lim_{\max(s_{i+1}-s_i)\to 0}\sum_{i=0}^{n-1}\varphi(s_i)(s_{i+1}-s_i).$$

Мы позже докажем (n° 93), что так вычисляемая масса совпадает с массой, исходя из которой определяется согласно n° 42 заданная плотность.

86 (97). Определённый интеграл. Теорема существования. В предыдущих двух пунктах мы видели, что определение некоторых важных понятий геометрии и физики (понятий площади, работы, пути, массы) приводит к одной и той же последовательности действий над известными функциями и их аргументами (причём среди этих действий существенным был переход к пределу). Но раз эта последовательность действий применяется в различных случаях и имеет большое значение, то необходимо установить её строго математически, независимо от конкретных условий той или иной задачи. Тогда и применение её в каждом отдельном подходящем случае будет заранее узаконено и не будет требовать специальных рассуждений, иногда более трудных в частных, чем в общих предположениях.

Если отвлечься от физического смысла переменных и от их обозначений, то указанная последовательность действий состоит в следующем:

1) интервал $[a, b]$, в котором задана непрерывная функция $f(x)$ (теперь мы отбросим предположение, что $f(x)>0$ в интервале $[a, b]$), разбивается на n частичных интервалов при помощи точек $x_0=a$, x_1, x_2, ..., x_{n-1}, $x_n=b$, причём $a<x_1<x_2<\ldots<x_{n-1}<b$;

2) значение функции $f(x_i)$ в начальной точке каждого частичного интервала умножается на длину этого интервала $x_{i+1}-x_i$, т. е. составляется произведение $f(x_i)(x_{i+1}-x_i)$;

3) берётся сумма I_n всех этих произведений:

$$I_n = f(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_1)(x_2 - x_1) + \ldots + f(x_{n-1})(x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)(x_{i+1} - x_i),$$

или, если обозначить $x_{i+1} - x_i$ через Δx_i,

$$I_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\,\Delta x_i; \qquad (A)$$

4) находится предел I суммы I_n при стремлении к нулю наибольшего частичного интервала:

$$I = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} I_n.$$

В рассмотренных выше четырёх конкретных задачах этот предел I измеряет соответственно: площадь, работу, путь, массу. В общем случае он называется *определённым интегралом*, или просто *интегралом*, от функции $f(x)$ в пределах от a до b и обозначается так:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

(читается: «интеграл от a до b $f(x)$ на dx»). Следовательно, по определению

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\,\Delta x_i. \qquad (*)$$

Сумма (A) называется n-й интегральной суммой.

Определение. ***Определённым интегралом*** (*) **называется предел, к которому стремится n-я интегральная сумма (A), при стремлении к нулю длины наибольшего частичного интервала.**

Применяя это новое фундаментальное понятие математического анализа к четырём конкретным вопросам, разобранным в п° 84 и 85, можно полученные выводы выразить в таких словах:

1) *площадь криволинейной трапеции равна интегралу от ординаты линии, ограничивающей трапецию, взятому по основанию:*

$$s = \int_a^b f(x)\,dx;$$

2) *работа, произведённая силой, равна интегралу от силы, взятому по пути:*

$$A = \int_0^S f(s)\,ds;$$

3) *путь, пройденный телом, равен интегралу от скорости, взятому по времени:*

$$s = \int_{T_1}^{T_2} f(t)\,dt;$$

4) *масса, распределённая на линии, равна интегралу от плотности, взятому по длине линии:*

$$m = \int_{0}^{S} \varphi(s)\,ds.$$

По поводу данного нами определения интеграла нужно сделать три существенных замечания:

I. Наше определение интеграла потеряло бы необходимую общность, если вдруг оказалось бы, что интегральная сумма (*), составленная для некоторой непрерывной функции, не стремится к пределу при $n \to \infty$. Для такой функции понятие интеграла, а для соответствующей криволинейной трапеции наглядное геометрическое понятие площади не имели бы смысла.

Уверенность, что I_n для всякой непрерывной функции стремится к определённому числу, черпается, конечно, из непосредственных геометрических представлений; но они не могут служить единственным основанием для теоретических суждений. Однако справедлива общая теорема, согласно которой каждая непрерывная на конечном интервале $[a, b]$ функция имеет интеграл, т. е. I_n при стремлении к нулю длины наибольшего частичного интервала стремится к определённому числу I.

II. I_n выражает площадь n-ступенчатой фигуры, составленной из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы, а высотами — ординаты линии $y = f(x)$ в начальных точках частичных интервалов. Если считать установленным, что $I_n \to I$, то по тем же самым соображениям необходимо считать, что площадь ступенчатой фигуры, составленной из прямоугольников, высотами которых служат ординаты линии в конечных точках частичных интервалов, также стремится к I. Площадь такой фигуры, очевидно, выражается суммой

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+1})\Delta x_i. \qquad (Б)$$

Больше того. Возьмём n-ступенчатую фигуру, составленную из прямоугольников, каждый из которых имеет основанием частичный интервал, а высотой — ординату линии в какой-нибудь точке этого интервала (черт. 114).

Попрежнему следует считать, что площадь такой фигуры стремится к площади криволинейной трапеции ($= I$) независимо от того,

какие точки в частичных интервалах мы всякий раз избираем в качестве оснований высот прямоугольников. Обозначим эти точки через $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_{n-1}$:

$$a = x_0 \leqslant \xi_0 \leqslant x_1 \leqslant \xi_1 \leqslant x_2 \leqslant \ldots \leqslant x_{n-1} \leqslant \xi_{n-1} \leqslant x_n = b.$$

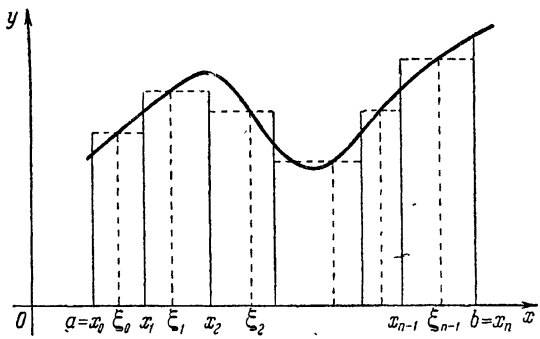
Площадь ступенчатой фигуры запишется так:

$$\sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\,\Delta x_i. \qquad \text{(В)}$$

Следовательно, должно быть:

$$\lim \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\,\Delta x_i = \lim \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+1})\,\Delta x_i = \lim \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

Так как суммы (А) и (Б) получаются из суммы (В) соответственно при $\xi_i = x_i$ и $\xi_i = x_{i+1}$, то наше заключение состоит в том, что



Черт. 114.

сумма (В) должна иметь один и тот же предел при любых значениях ξ_i, $x_i \leqslant \xi_i \leqslant x_{i+1}$. Это и в самом деле имеет место.

III. Мы не делали никаких специальных оговорок относительно способа разбиения интервала $[a, b]$ на n частичных интервалов, т. е. закона, по которому выбираются абсциссы точек деления $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$. Геометрически вполне очевидно, что если I_n стремится к определённому числу I при каком-нибудь способе подразделения всего интервала, то это должно иметь место при любом другом способе, лишь бы число точек деления неограниченно возрастало, а длина наибольшего частичного интервала стремилась при этом к нулю.

Действительно, сумма (В) стремится к одному и тому же пределу независимо от того, по какому закону разбивается на части интервал интегрирования.

Расширяя данное выше понятие n-й интегральной суммы, назовём теперь «n-й интегральной суммой» для функции $f(x)$ сумму (В). Справедлива следующая общая теорема.

Теорема существования определённого интеграла*). ***n*-я интегральная сумма, соответствующая конечному интервалу $[a, b]$ изменения переменной x, $a \leqslant x \leqslant b$, и непрерывной на нём функции $f(x)$, при стремлении к нулю длины наибольшего частичного интервала стремится к пределу и притом к одному и тому же, независимо от того, какие значения x в частичных интервалах $[x_i, x_{i+1}]$ принимаются в качестве чисел ξ_i, и независимо от способа разбиения интервала $[a, b]$ на частичные интервалы $[x_i, x_{i+1}]$.**

Этот предел называется определённым интегралом, или просто интегралом, от функции $f(x)$ в пределах от a до b

$$\lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\, \Delta x_i = \int_a^b f(x)\, dx.$$

Символ интеграла указывает на его происхождение: $\int$ является как бы вытянутой буквой s, первой буквой слова summa; выражение, стоящее за (говорят также: под) символом интеграла, показывает вид суммируемых слагаемых; индекс при переменной в выражении под интегралом опущен, чем подчёркивается, что в процессе суммирования, завершающегося предельным переходом, переменная x принимает все значения в интервале $[a, b]$; числа, стоящие под и над символом интеграла, указывают концы интервала, на котором производилось суммирование.

Функция $f(x)$ называется подинтегральной функцией; выражение $f(x)\,dx$ — подинтегральным выражением; число a — нижним, а число b — верхним пределами**) интеграла; переменная x — переменной интеграции (интегрирования); интервал $a \leqslant x \leqslant b$ — интервалом интеграции (интегрирования).

Интегральные суммы, составленные при различных разбиениях интервала интегрирования и различных выборах точек ξ, могут отличаться друг от друга весьма значительно. Сформулированная выше замечательная теорема показывает, что разница между ними стирается по мере возрастания числа точек деления и убывания наибольшего частичного интервала, совсем исчезая в пределе. Символ $\int_a^b f(x)\,dx$ изображает просто число; он поэтому и не несёт на

*) Доказательство теоремы существования определённого интеграла см. в более полных курсах анализа, например: В. И. Смирнов, Курс высшей математики, т. I (1948), стр. 271; Г. М. Фихтенгольц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. II (1948), стр. 108; Р. Курант, Курс дифференциального и интегрального исчисления, ч. I (1931), стр. 112.

**) Здесь термин «предел» употребляется в смысле, не имеющем отношения к понятию «предел функции».

себе следа специального способа получения этого числа: оно не зависит от того, как была совершена операция образования определённого интеграла. Это число, разумеется, не зависит также и от обозначения переменной интегрирования, так что справедливо равенство

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(u)\,du.$$

87 (98). Вычисление определённого интеграла. Операция нахождения определённого интеграла по заданной подинтегральной функции и заданному интервалу интегрирования называется определённым интегрированием функций.

Определённое интегрирование функций, выполняемое в соответствии с определением интеграла, представляет собой, как правило, операцию весьма громоздкую. Для иллюстрации найдём интеграл от степенной функции с целым неотрицательным показателем k:

$$I^{(k)} = \int_a^b x^k\,dx, \qquad 0 < a < b.$$

В трёх частных случаях, при $k=0$, $k=1$, $k=2$, этот интеграл нам уже известен (п° 84):

$$I^{(0)} = b-a,\quad I^{(1)} = \frac{b^2-a^2}{2},\quad I^{(2)} = \frac{b^3-a^3}{3}.$$

Легко обнаружить здесь закономерность, наталкивающую на предположение, что и при любом целом $k>0$ будет:

$$I^{(k)} = \frac{b^{k+1}-a^{k+1}}{k+1}.$$

Подтвердим эту догадку непосредственным вычислением.

В указанных трёх случаях мы делили интервал $[a, b]$ на n равных частей с помощью точек $x_1, x_2, \ldots$, образующих арифметическую прогрессию. При произвольном целом $k>0$ удобнее делить интервал $[a, b]$ на n неравных частей, с помощью точек $x_0=a, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n=b$ образующих геометрическую прогрессию. Пусть знаменатель этой прогрессии равен q. Тогда

$$x_0=a,\ x_1=aq,\ x_2=aq^2,\ \ldots,\ x_i=aq^i,\ \ldots,\ x_n=b=aq^n.$$

Из последнего равенства имеем:

$$q=\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n}}, \qquad (*)$$

и так как $b>a$, то $q>1$. Длины частичных интервалов равны:

$$x_1-x_0=a(q-1),\ x_2-x_1=aq(q-1),\ \ldots$$
$$\ldots,\ x_{i+1}-x_i=aq^i(q-1),\ \ldots,\ x_n-x_{n-1}=aq^{n-1}(q-1).$$

Как видим, они образуют также геометрическую прогрессию со знаменателем q. В силу того что $q > 1$, каждый частичный интервал длиннее всех предыдущих. Значит, самым большим является последний интервал:

$$x_n - x_{n-1} = aq^n \frac{q-1}{q} = b\frac{q-1}{q}.$$

Так как $q \to 1$ при $n \to \infty$ (что следует из формулы (*)), то длина наибольшего частичного интервала стремится к нулю и, следовательно, выбранная система подразделения интервала $[a, b]$ удовлетворяет нужным условиям.

Составим n-ю интегральную сумму:

$$I_n^{(k)} = \sum_{i=0}^{n-1} x_i^k \Delta x_i = \sum_{i=0}^{n-1} a^k q^{ik} \cdot aq^i (q-1);$$

так как $a^{k+1}(q-1)$ входит множителем во все слагаемые, то

$$I_n^{(k)} = a^{k+1}(q-1) \sum_{i=0}^{n-1} q^{i(k+1)} =$$

$$= a^{k+1}(q-1)[1 + q^{k+1} + q^{2(k+1)} + \ldots + q^{(n-1)(k+1)}].$$

Внутри квадратных скобок находится сумма n членов геометрической прогрессии со знаменателем q^{k+1}. Получаем:

$$I_n^{(k)} = a^{k+1}(q-1)\frac{q^{n(k+1)}-1}{q^{k+1}-1},$$

что ввиду соотношений

$$q^{k+1} - 1 = (q-1)(q^k + q^{k-1} + \ldots + q + 1), \quad q^n = \frac{b}{a}$$

даёт:

$$I_n^{(k)} = a^{k+1}(q-1)\frac{\frac{b^{k+1}}{a^{k+1}} - 1}{(q-1)(q^k + q^{k-1} + \ldots + q + 1)} = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{q^k + q^{k-1} + \ldots + q + 1}.$$

Для определения интеграла $I^{(k)}$ остаётся найти предел этого выражения при $n \to \infty$. Но если $n \to \infty$, то $q \to 1$ и

$$\lim_{n\to\infty} I_n^{(k)} = \lim_{q\to 1} \frac{b^{k-1} - a^{k+1}}{q^k + q^{k-1} + \ldots + q + 1} = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1},$$

что мы и хотели показать *).

*) Мы могли бы, как и раньше для $k = 2$, делить интервал $[a, b]$ на равные части. Результат получился бы, как это и следует из теоремы существования, тот же самый. Деление на неравные части с помощью точек, образующих геометрическую прогрессию, представляет здесь то удобство, что не нужно находить формулу для суммы k-х степеней чисел натурального ряда, а оказывается достаточной известная формула для суммы членов геометрической прогрессии.

В дальнейшем мы убедимся в том, что формула

$$\int_a^b x^k dx = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}$$

справедлива для любого k, за исключением $k = -1$, при котором правая часть формулы теряет смысл.

Рассмотренный пример показывает, что вычисление определённого интеграла при помощи метода, прямо вытекающего из определения, встречает трудности даже, казалось бы, в самых простых случаях. И важнейшее в математическом анализе понятие не нашло бы своего настоящего места, если бы не был открыт другой несравненно более удобный и лёгкий в техническом отношении метод вычисления определённых интегралов.

Мы изложим в следующем параграфе ряд основных свойств определённого интеграла, которые в конечном счёте и приведут нас к установлению обходного пути для вычисления интегралов.

§ 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

88 (99). Простейшие свойства определённого интеграла.

Теорема I (об интеграле суммы). **Интеграл от суммы определённого конечного числа функций равен сумме интегралов от слагаемых функций:**

$$\int_a^b [f(x) + \varphi(x) + \ldots + \psi(x)]\, dx = \int_a^b f(x)\, dx + \int_a^b \varphi(x)\, dx + \ldots + \int_a^b \psi(x)\, dx.$$

Теорема II (о вынесении постоянного множителя). **Постоянный множитель подинтегральной функции можно вынести за символ интеграла:**

$$\int_a^b cf(x)\, dx = c \int_a^b f(x)\, dx.$$

Для доказательства этих теорем достаточно написать выражения для интегральных сумм и затем воспользоваться известными теоремами о пределе суммы и о пределе произведения.

Теорема III (о знаке интеграла). **Если подинтегральная функция в интервале интегрирования не меняет знака, то интеграл представляет собой число того же знака, что и функция,**

Доказательство. Пусть $f(x) \geqslant 0$ в интервале $[a, b]$, $a < b$. Тогда в интегральной сумме

$$I_n = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\,\Delta x_i$$

все слагаемые неотрицательны и, значит, $I_n \geqslant 0$, а предел неотрицательной величины не может быть отрицателен. Определённый интеграл от непрерывной знакопостоянной функции $f(x)$ может быть равен нулю только в том случае, когда функция $f(x)$ тождественно равна нулю (см. п° 90).

Если подинтегральная функция в интервале интегрирования меняет знак, то интеграл от неё может быть и положительным числом, и отрицательным, и равным нулю.

Это свойство определённого интеграла следует иметь в виду при решении задач. Например, находя с помощью интеграла площадь трапеции, необходимо учитывать её расположение относительно оси Ox. В случае, когда трапеция целиком лежит над осью Ox, интеграл от ординаты выражает площадь; в случае, когда трапеция целиком лежит под осью Ox, интеграл, будучи отрицательным, выражает, очевидно, площадь трапеции, взятую с отрицательным знаком; наконец, в случае, когда трапеция лежит и над осью Ox и под ней, интеграл от ординаты вовсе не выражает искомой площади.

Таким образом, для отыскания площади криволинейной трапеции нужно отдельно вычислить интегралы, выражающие площади её частей, расположенных над осью абсцисс, отдельно — интегралы, выражающие площади частей, расположенных под осью абсцисс, и затем взять сумму их абсолютных величин.

89 (100). Изменение направления и разбиение интервала интегрирования. Геометрическая интерпретация интеграла. До сих пор мы предполагали, что нижний предел интеграла меньше верхнего ($a < b$) или, как говорят, что интервал интегрирования направлен вправо.

Распространим теперь данное нами определение интеграла и на случай, когда интервал интегрирования направлен влево, т. е. когда нижний предел больше верхнего ($a > b$). Именно, положим в любом случае

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\max|x_{i+1}-x_i|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)\,(x_{i+1} - x_i); \qquad (*)$$

если $a > b$, то

$$a = x_0 > x_1 > x_2 > \ldots > x_{n-1} > x_n = b,\ x_i \geqslant \xi_i \geqslant x_{i+1}.$$

Мы сейчас оправдаем это распространение понятия определённого интеграла, доказав такую теорему.

Теорема IV (о перестановке пределов интеграла). **Если верхний и нижний пределы интеграла поменять местами, т. е. изменить направление интервала интегрирования на обратное, то интеграл изменит только знак:**

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx. \qquad (**)$$

Доказательство. В сумме (*) при $a > b$ все приращения переменной интеграции $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$ отрицательны. Вынесем — 1 за скобки и за символ предела и переменим порядок следования слагаемых на обратный; получим:

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\lim_{\max|\Delta x_i|\to 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_{n-i-1})(x_{n-i-1} - x_{n-i}).$$

Здесь суммирование *) производится уже слева направо:

$$b = x_n \leqslant \xi_{n-1} \leqslant x_{n-1} \leqslant \ldots \leqslant x_1 \leqslant \xi_0 \leqslant x_0 = a,$$

и согласно первому определению интеграла правая часть равна интегралу $\int_b^a f(x)\,dx$, в котором нижний предел меньше верхнего, взятому со знаком —.

Теорема доказана.

Ясно, что равенство (**) справедливо и при $a < b$.

Будем считать, что

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0,$$

т. е. что интеграл с равными пределами равен нулю. Это естественно, так как, если конец основания трапеции совместить с его началом, то трапеция превратится в прямолинейный отрезок — ординату $f(a)$, «площадь» которого нужно считать равной нулю. При этом, как легко видеть, равенство (**) имеет место при любом соотношении между a и b ($a > b$, $a < b$, $a = b$).

Первые два свойства интеграла (п° 88) относятся и к случаю, когда в интеграле $\int_a^b f(x)\,dx$, $a > b$, а формулировку теоремы III, если $a > b$, необходимо изменить вполне очевидным образом.

*) Для ясности удобно переменить обозначения точек деления x_i и промежуточных точек ξ_i, положив $\xi_{n-i-1} = \xi_i'$, $x_{n-i} = x_i'$.

Теорема V (о разбиении интервала интегрирования). **Если интервал интегрирования $[a, b]$ разбит на две части $[a, c]$ и $[c, b]$, то**

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \qquad (***)$$

Доказательство. Так как предел интегральной суммы не зависит от способа разбиения интервала $[a, b]$ на части, будем дробить его так, чтобы точка c всегда была точкой деления. При этом интегральную сумму можно представить так:

$$\sum f(\xi_i)\,\Delta x_i = \sum\nolimits_1 f(\xi_i)\,\Delta x_i + \sum\nolimits_2 f(\xi_i)\,\Delta x_i,$$

где в первой сумме в правой части собраны все элементы, соответствующие точкам деления интервала $[a, c]$, а во второй сумме — элементы, соответствующие точкам деления интервала $[c, b]$. И первая и вторая суммы суть интегральные суммы для $f(x)$, соответствующие интервалам $[a, c]$ и $[c, b]$. Если число точек деления неограниченно возрастает, а длина наибольшего частичного интервала стремится к нулю для всего интервала $[a, b]$, то то же самое, очевидно, будет выполняться и для интервалов $[a, c]$ и $[c, b]$; при этом первая сумма стремится к интегралу в пределах от a до c, а вторая — к интегралу в пределах от c до b, и мы получаем требуемое равенство.

Соотношение (***) выражает геометрически очевидное обстоятельство: если разбить трапецию на две — одну с основанием $[a, c]$, другую с основанием $[c, b]$, то площадь всей трапеции будет равна сумме площадей этих двух трапеций.

Равенство (***) справедливо и в том случае, когда c лежит вне интервала $[a, b]$, справа от него $(a < b < c)$, или слева от него $(c < a < b)$ при условии, что $f(x)$ непрерывна в $[a, c]$ или в $[c, b]$.

Пусть $a < b < c$. По доказанному,

$$\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx,$$

откуда

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx - \int_b^c f(x)\,dx.$$

Меняя местами пределы второго интеграла в правой части, получим:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Что и требовалось доказать.

Аналогично доказывается, что равенство (***) имеет место и при $c < a < b$. Геометрическую интерпретацию двух последних случаев предоставляем читателю.

Из доказанной теоремы непосредственно следует, что если $c_1, c_2, \ldots, c_k$ — как угодно расположенные числа в интервале непрерывности $f(x)$, то

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^{c_1} f(x)\,dx + \int_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx + \ldots + \int_{c_k}^b f(x)\,dx.$$

Теперь мы можем обратиться к геометрической интерпретации определённого интеграла. Условимся площади криволинейной трапеции, расположенной над осью Ox, приписывать знак плюс, а расположенной под осью Ox — знак минус. Тогда, очевидно, определённый интеграл от функции $f(x)$ будет суммой алгебраических площадей (т. е. снабжённых определёнными знаками) криволинейных трапеций, из которых состоит данная трапеция.

Имея это в виду, мы в дальнейшем *определённый интеграл*

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

всегда можем интерпретировать, независимо от конкретного смысла переменной интеграции x и функции $f(x)$, как «площадь» («алгебраическую», а не геометрическую) *криволинейной трапеции с основанием $[a, b]$, ограниченной линией $y = f(x)$.*

90 (101). Оценка определённого интеграла.

I. Основная теорема. Укажем границы, между которыми наверняка заключено значение интеграла.

Теорема VI (об оценке определённого интеграла). **Значение определённого интеграла заключено между произведениями наименьшего и наибольшего значений подинтегральной функции на длину интервала интегрирования, т. е.**

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b-a), \quad b > a,$$

где m и M — соответственно наименьшее и наибольшее значения $f(x)$ в интервале $[a, b]$.

Доказательство. Возьмём две функции $M - f(x)$ и $m - f(x)$. Первая из них в интервале $[a, b]$ неотрицательна, вторая — неположительна. Значит, по свойству III (п° 88)

$$\int_a^b [M - f(x)]\,dx \geqslant 0 \text{ и } \int_a^b [m - f(x)]\,dx \leqslant 0,$$

а по свойству I (n° 88)

$$\int_a^b M\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \geqslant 0 \quad \text{и} \quad \int_a^b m\,dx - \int_a^b f(x)\,dx \leqslant 0,$$

откуда

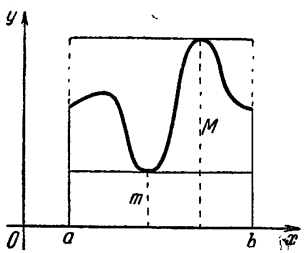
$$M\int_a^b dx = M(b-a) \geqslant \int_a^b f(x)\,dx$$

и

$$m\int_a^b dx = m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx.$$

Что и требовалось доказать.

Геометрическая иллюстрация здесь состоит в следующем: площадь криволинейной трапеции больше площади прямоугольника с основанием, равным основанию трапеции, и высотой, равной наименьшей ординате трапеции, и меньше площади прямоугольника с тем же основанием и высотой, равной наибольшей ординате трапеции (черт. 115).



Черт. 115.

Находя границы для интеграла, мы, как говорят, производим его оценку. Может случиться, что весьма трудно или даже невозможно найти точное значение интеграла, а оценивая его, мы узнаем, хотя бы грубо, порядок числа, которым он выражается. С такого рода оценками приходится довольно часто встречаться в математике.

В качестве первого применения теоремы VI докажем, что интеграл от непрерывной и знакопостоянной в интервале интегрирования $[a, b]$ функции $f(x)$ может быть равен нулю, только если тождественно равна нулю подинтегральная функция (см. теорему III).

Предположим противное: пусть интеграл равен нулю, а функция $f(x)$ отлична от нуля хотя бы в одной точке внутри интервала интегрирования:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = 0, \text{ а } f(c) \neq 0, \text{ где } a \leqslant c \leqslant b,$$

причём пусть $f(x) \geqslant 0$ в интервале $[a, b]$.

Вследствие непрерывности функции $f(x)$ существует в интервале $[a, b]$ такой интервал — обозначим его через $[\alpha, \beta]$, — содержащий точку c, что в нём функция $f(x)$ отлична от нуля; обозначим через $m \neq 0$ наименьшее значение $f(x)$ в интервале $[\alpha, \beta]$. На основании теоремы V имеем:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^\alpha f(x)\,dx + \int_\alpha^\beta f(x)\,dx + \int_\beta^b f(x)\,dx,$$

и так как первый и третий интегралы справа неотрицательны (теорема III), то, используя теорему VI, получаем:

$$I=\int_a^b f(x)\,dx \geqslant \int_\alpha^\beta f(x)\,dx > m(\beta-\alpha)\neq 0.$$

Мы пришли к противоречию с условием, что $I=0$; значит, $f(x)\equiv 0$.

Указанные в теореме VI границы для интеграла тем более точны (узки), чем короче интервал интегрирования и чем меньше линия $y=f(x)$ отличается по положению от прямой, параллельной оси Ox. Теорема об оценке определённого интеграла позволяет указать его приближённое значение.

Примеры. 1) Оценим интеграл

$$\int_0^2 \frac{5-x}{9-x^2}\,dx.$$

Известными методами дифференциального исчисления находим, что наибольшее и наименьшее значения подинтегральной функции в интервале $[0, 2]$ равны соответственно $\frac{3}{5}$ и $\frac{1}{2}$. Значит,

$$\frac{1}{2}(2-0)\leqslant \int_0^2 \frac{5-x}{9-x^2}\,dx \leqslant \frac{3}{5}(2-0),$$

т. е. интеграл заключён между 1 и 1,2. В первом приближении можно считать, что он равен 1,1, причём абсолютная погрешность не превосходит $1{,}2-1=0{,}2$, а относительная не превосходит $\frac{0{,}2\cdot 100}{1{,}1}\approx 18\%$. (Позже мы сумеем найти точное значение приведённого интеграла. Оно равно $\frac{3}{4}\ln 5-\ln 3\approx 1{,}0472$.)

2) Оценим ещё интеграл

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\,dx.$$

Читатель легко проверит, что подинтегральная функция в интервале $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ убывает и, следовательно,

$$\frac{1}{2}=\frac{\sin\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{\pi}{4}\leqslant \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}\,dx \leqslant \frac{\sin\frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{1}{2}\sqrt{2}.$$

Таким образом, интеграл заключён между 0,5 и 0,71, что даёт нам неплохое о нём представление. Более точные приёмы показывают, что приближённо он равен 0,62.

II. Обобщения основной теоремы. 1) Интегрирование неравенств. Справедлива следующая более общая теорема, чем теорема VI.

Теорема. **Если в каждой точке x интервала $[a, b]$**

$$\psi(x) \leqslant f(x) \leqslant \varphi(x),$$

то

$$\int_a^b \psi(x)\,dx \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b \varphi(x)\,dx, \qquad b > a.$$

Это значит, что неравенство между функциями влечёт неравенство того же смысла между их определёнными интегралами, или, говоря коротко, *неравенства можно интегрировать*. Легко понять на основании простых геометрических соображений, что *дифференцировать неравенства*, вообще говоря, *нельзя*.

На доказательстве и геометрической интерпретации теоремы останавливаться не будем, так как они вполне подобны предыдущим.

В частном случае, когда $\varphi(x)$ тождественно равно M, а $\psi(x)$ тождественно равно m, получаем теорему VI.

2) Оценка абсолютной величины определённого интеграла. Допустим, что в интервале $[a, b]$

$$|f(x)| \leqslant M, \text{ т. е. } -M \leqslant f(x) \leqslant M.$$

На основании свойства VI

$$-M(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,dx \leqslant M(b-a), \qquad b > a,$$

т. е.

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leqslant M(b-a).$$

Это даёт оценку абсолютной величины определённого интеграла по оценке абсолютной величины подинтегральной функции.

III. Неравенство Буняковского*). **Если подинтегральную функцию представить в виде произведения двух функций: $f(x) = f_1(x) f_2(x)$, то**

$$\left|\int_a^b f_1(x) f_2(x)\,dx\right| \leqslant \sqrt{\int_a^b [f_1(x)]^2\,dx} \cdot \sqrt{\int_a^b [f_2(x)]^2\,dx}.$$

*) В. Я. Буняковский (1804—1889), академик, известный русский математик, опубликовавший указанное неравенство в 1859 г. В литературе этому неравенству иногда необоснованно присваивается название «неравенства Шварца».

Доказательство. Возьмём вспомогательный интеграл

$$I=\int_a^b [\lambda f_1(x)+f_2(x)]^2\,dx.$$

При любом действительном λ этот интеграл не может быть отрицательным (теорема III): $I\geqslant 0$. Раскрывая скобки в подинтегральном выражении и обозначая

$$\int_a^b [f_1(x)]^2\,dx=I_1,\qquad \int_a^b f_1(x)f_2(x)\,dx=I_{12},\qquad \int_a^b [f_2(x)]^2\,dx=I_2,$$

получим:

$$I_1\lambda^2+2I_{12}\lambda+I_2\geqslant 0.$$

В левой части этого соотношения находится квадратный трёхчлен относительно λ; при любом λ он неотрицателен, а это имеет место (ввиду того, что $I_1>0$) в том и только в том случае, когда дискриминант трёхчлена неположителен (см. п° 18):

$$I_{12}^2-I_1\cdot I_2\leqslant 0,$$

т. е.

$$\left(\int_a^b f_1(x)f_2(x)\,dx\right)^2\leqslant\int_a^b [f_1(x)]^2\,dx\cdot\int_a^b [f_2(x)]^2\,dx,$$

откуда

$$\left|\int_a^b f_1(x)f_2(x)\,dx\right|\leqslant\sqrt{\int_a^b [f_1(x)]^2\,dx}\cdot\sqrt{\int_a^b [f_2(x)]^2\,dx}.$$

Пример. Пусть

$$I=\int_0^1\sqrt{1+x^3}\,dx.$$

По теореме VI имеем:

$$1\leqslant I\leqslant\sqrt{2},$$

а по неравенству Буняковского, принимая $f_1(x)=1$, $f_2(x)=\sqrt{1+x^3}$, находим:

$$1\leqslant\sqrt{1\cdot\int_0^1(1+x^3)\,dx}=\frac{1}{2}\sqrt{5}=\sqrt{\frac{5}{8}}\cdot\sqrt{2},$$

т. е. лучшую оценку, чем по теореме VI.

§ 3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ). ФОРМУЛА НЬЮТОНА-ЛЕЙБНИЦА

91 (102). Теорема о среднем. Среднее значение функции.

I. Теорема о среднем. Определённый интеграл обладает следующим важным свойством:

Теорема VII (о среднем). **Если функция $f(x)$ непрерывна в интервале $[a, b]$, то внутри этого интервала существует по меньшей мере одно значение $x=\xi$, $a\leqslant\xi\leqslant b$, для которого**

$$\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}=f(\xi). \qquad (*)$$

Доказательство. В силу теоремы VI имеем:

$$m\leqslant\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}\leqslant M$$

и, значит,

$$\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}=\mu,$$

где μ — некоторое число, заключённое между наименьшим (m) и наибольшим (M) значениями функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$, т. е. $m\leqslant\mu\leqslant M$. Но $f(x)$, будучи непрерывной функцией, обязательно принимает по меньшей мере один раз каждое значение, лежащее между m и M. Следовательно, при некотором $x=\xi$, $a\leqslant\xi\leqslant b$, $f(x)$ получит значение, равное μ, т. е. $f(\xi)=\mu$.

Что и требовалось доказать.

Из равенства (*) находим:

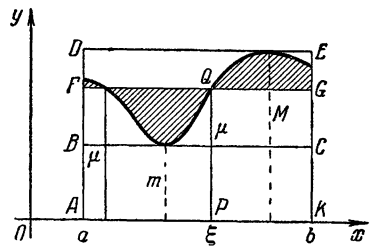
$$\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a),\qquad a\leqslant\xi\leqslant b.$$

Эта формула позволяет теорему о среднем высказать в такой форме:

Определённый интеграл от непрерывной функции равен произведению значения этой функции в некоторой «средней» точке интервала интегрирования на длину интервала.

Геометрически теорему о среднем можно интерпретировать так: существует прямоугольник с основанием, равным основанию трапеции, и высотой, равной ординате ограничивающей трапецию линии в некоторой точке основания, площадь которого равна площади трапеции (черт. 116).

Дадим наглядное пояснение теоремы. При движении прямой, параллельной оси Ox (черт. 116), вверх от положения BC площадь прямоугольника $ABCK$ будет непрерывно возрастать от величины, меньшей площади трапеции, до величины, большей её. Очевидно, при некотором промежуточном положении прямой — обозначим его через FG — площадь прямоугольника $AFGK$ окажется в точности равной площади трапеции s. Так как при этом движении прямая постоянно пересекает линию, ограничивающую трапецию, то и в положении FG найдётся одна (или несколько: на черт. 116 две) точка пересечения Q, абсцисса которой и будет требуемым по теореме «средним» значением ξ.



Черт. 116.

Только в одном случае, а именно, когда $f(x)$ — линейная функция и, значит, трапецию ограничивает прямая линия, сразу можно сказать, какова точка ξ: она лежит в середине основания трапеции (проверить это аналитически!): $\xi = \frac{a+b}{2}$. Отрезок PQ будет тогда средней линией прямолинейной трапеции. Иногда отрезок PQ и в общем случае называют «средней линией» криволинейной трапеции. Криволинейная трапеция может иметь несколько (равных по величине) «средних линий».

Теорема о среднем имеет большой теоретический интерес, но практически мало пригодна для вычисления интегралов, так как нам заранее не известно значение ξ.

II. Понятие среднего арифметического. Значение $f(\xi)$, находимое по теореме о среднем, называется средним или, точнее, средним арифметическим значением функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$.

Определение. ***Средним арифметическим (средним) значением, $y_{ср}$, непрерывной функции $y=f(x)$ в интервале $[a, b]$ называется отношение определённого интеграла от этой функции к длине интервала:***

$$y_{ср} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Приведём некоторые соображения в обоснование этого определения.

Пусть некоторая величина y принимает n значений: $y_1, y_2, \ldots, y_n$. «Средним», или, точнее, «средним арифметическим», значением этой величины называется частное $\frac{y_1+y_2+\ldots+y_n}{n}$. Так, если температура воздуха в течение суток измеряется через каждый

час, то «средним» будет частное от деления суммы всех наблюдённых температур на 24.

Вместо того чтобы рассматривать всю совокупность значений, часто можно ограничиться указанием только среднего значения, так как оно в известной мере характеризует всю совокупность. Если сказать, что средняя температура воздуха в течение суток равна 10,5°, то это даёт некоторое представление обо всём температурном режиме, хотя температура в отдельные часы может значительно отличаться от 10,5° в бóльшую или меньшую сторону.

Но представим себе теперь, что величина изменяется непрерывно (например, температура воздуха известна в любой момент суток), и мы хотим как-то в «среднем» охарактеризовать всю совокупность её значений. Как в этом случае следует определить «среднюю» температуру воздуха, принимая во внимание всю известную совокупность значений температуры? Вообще, что́ следует принять в качестве «среднего значения» непрерывной функции $y=f(x)$ в некотором интервале $[a, b]$?

Разобьём интервал $[a, b]$ на n равных частей с помощью точек $x_0=a$, x_1, x_2, ..., x_{n-1}, $x_n=b$ и возьмём значения функции в n точках:

$$y_0=f(x_0),\quad y_1=f(x_1),\quad \ldots,\quad y_{n-1}=f(x_{n-1}).$$

Значениями нашей функции во всех остальных точках интервала $[a, b]$ пока пренебрежём. Возьмём среднее арифметическое указанных n значений:

$$\eta_n=\frac{y_0+y_1+\ldots+y_{n-1}}{n}.$$

Ясно, что чем больше n, тем больше значений функции учитывается при отыскании среднего значения, и поэтому естественно за «среднее» значение, $y_{\text{ср}}$, функции принять предел, к которому стремится η_n при $n\to\infty$. Найдём этот предел.

Умножив и разделив выражение для η на $b-a$, получим:

$$\eta_n=\frac{1}{b-a}\left(y_0\frac{b-a}{n}+y_1\frac{b-a}{n}+\ldots+y_{n-1}\frac{b-a}{n}\right);$$

но так как $\dfrac{b-a}{n}=\Delta x_i$, то

$$\eta_n=\frac{1}{b-a}\sum_{i=0}^{n-1}y_i\Delta x_i=\frac{1}{b-a}\sum_{i=0}^{n-1}f(x_i)\Delta x_i,$$

откуда, переходя к пределу, получаем указанное нами выше выражение для среднего значения:

$$y_{\text{ср}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b-a}\sum_{i=0}^{n-1}f(x_i)\Delta x_i=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

На основании теоремы о среднем (теорема VII) мы заключаем, что $y_{ср}=f(\xi)$, где $a<\xi<b$, т. е. что «среднее» значение непрерывной функции в интервале всегда (если только функция — не постоянная) меньше некоторых её значений, больше других её значений и равно по меньшей мере одному её значению (в «средней» точке интервала).

Геометрически «среднее» значение функции изображается «средней линией», соответствующей криволинейной трапеции.

Понятие среднего значения функции очень употребительно в технике. Многие величины часто характеризуются своими средними значениями; таковы, например, давление пара, сила и напряжение переменного тока; скорость химической реакции и т. п.

Иногда одну и ту же переменную величину можно рассматривать как функцию различных переменных. Тогда её средние значения относительно этих переменных, вообще говоря, оказываются отличными друг от друга. Например, при движении по закону $s=\frac{1}{2}gt^2$ (свободное падение в пустоте) скорость v можно представить и как функцию времени: $v=gt$, и как функцию пути: $v=\sqrt{2gs}$. Найдём средние значения квадрата скорости относительно времени и относительно пути.

Среднее значение v^2 за время от 0 до T равно

$$(v^2)^t_{ср}=\frac{1}{T}\int_0^T g^2t^2dt=\frac{1}{3}g^2T^2;$$

среднее же значение v^2 за путь от 0 до $S\left(=\frac{1}{2}gT^2\right)$ равно

$$(v^2)^s_{ср}=\frac{1}{S}\int_0^S 2gs\,ds=gS=\frac{1}{2}g^2T^2.$$

Таким образом, следует иметь в виду, что понятие среднего значения — относительное, определяемое не только совокупностью значений величины, но и выбором переменной относительно которой среднее значение рассматривается.

92 (103). Производная от интеграла по верхнему пределу. Будем считать нижний предел интеграла постоянным, а верхний переменным. Придавая верхнему пределу различные значения, будем получать соответствующие значения интеграла; следовательно, при рассматриваемом условии интеграл является функцией своего верхнего предела.

Остановимся на общепринятых обозначениях. Независимая переменная в верхнем пределе обычно обозначается той же буквой, скажем x, что и переменная интеграции. Таким образом, например, записывают:

$$I(x)=\int_a^x f(x)\,dx.$$

Однако переменная x в подинтегральном выражении не имеет отношения к аргументу функции $I(x)$, она служит лишь вспомогательной переменной — переменной интеграции, пробегающей в процессе составления интеграла (суммирования) значения от a до x — верхнего предела интеграла. Если нам нужно вычислить частное значение функции $I(x)$, например, при $x=b$, т. е. $I(b)$, то мы подставим b вместо x в верхний предел интеграла, но, разумеется, не будем подставлять b вместо переменной интеграции. Поэтому нагляднее было бы употреблять такую запись:

$$I(x)=\int_a^x f(t)\,dt,$$

взяв для переменной интеграции другую букву (здесь t). Но так как эта переменная изменяется вдоль той же оси, то мы будем часто обозначать одной буквой и переменную интеграции и независимую переменную в верхнем пределе, однако всегда помня их различный смысл в символе интеграла.

Свойства интеграла, изученные в предыдущем параграфе, относятся и к интегралу с переменным верхним пределом.

Весьма важно изучить связь между функцией $I(x)$ и данной подинтегральной функцией $f(x)$.

Теорема VIII (о производной интеграла по верхнему пределу). **Производная от интеграла по его верхнему пределу равна подинтегральной функции:**

$$I'(x)=\left(\int_a^x f(x)\,dx\right)'=f(x). \qquad (*)$$

Доказательство. Придадим аргументу x приращение Δx. Тогда «наращённое» значение функции будет

$$I(x+\Delta x)=\int_a^{x+\Delta x} f(x)\,dx.$$

Значит,

$$\Delta I=I(x+\Delta x)-I(x)=\int_a^{x+\Delta x} f(x)\,dx-\int_a^x f(x)\,dx,$$

т. е.

$$\Delta I=\int_x^{x+\Delta x} f(x)\,dx.$$

Применяя к последнему интегралу теорему о среднем (теорема VII), найдём:

$$\Delta I = f(\xi)(x+\Delta x - x) = f(\xi)\,\Delta x,$$

где ξ — точка, лежащая между x и $x+\Delta x$.

По определению производной имеем:

$$I'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta I}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\xi)\,\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} f(\xi).$$

Но если $\Delta x \to 0$, то $x+\Delta x$ стремится к x; поэтому и подавно $\xi \to x$, а так как $f(x)$ — непрерывная функция, то

$$\lim_{\Delta x \to 0} f(\xi) = \lim_{\xi \to x} f(\xi) = f(x).$$

Что и требовалось доказать.

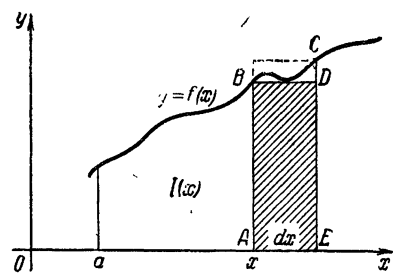
Из теоремы следует также, что

$$d\int_a^x f(x)\,dx = f(x)\,dx. \qquad (**)$$

Необходимо заметить, что результаты в формулах (*) и (**) не зависят от обозначения переменной интеграции; имеют место, например, такие равенства:

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x), \qquad d\int_a^x f(t)\,dt = f(x)\,dx.$$

Рассмотрим геометрическую интерпретацию теоремы. Функция $I(x)$ выражает переменную площадь криволинейной трапеции с переменным основанием $[a, x]$, ограниченной линией $y=f(x)$. В теореме VIII утверждается, что производная от площади трапеции по абсциссе равна ординате линии, ограничивающей трапецию (отрезок $AB=f(x)$ на черт. 117), или что дифференциал площади трапеции равен площади прямоугольника со сторонами, равными соответственно приращению основания трапеции и ординате линии в крайней точке.



Черт. 117.

Поясним геометрически эти предложения. Придадим основанию трапеции бесконечно малое приращение dx, тогда приращение $\Delta I(x)$ площади трапеции изобразится площадью бесконечно узкой криволинейной трапеции $ABCE$ (черт. 117). Покажем, что дифференциалом $dI(x)$ площади будет площадь прямоугольника $ABDE$. Для этого

прежде всего убедимся в том, что площадь $ABCE$ и площадь $ABDE$ — эквивалентные бесконечно малые. Мы имеем:

$$\text{пл. } ABDE = y\,\Delta x, \quad \underline{y}\,\Delta x \leqslant \text{пл. } ABCE \leqslant \overline{y}\,\Delta x,$$

где $\underline{y}$ и $\overline{y}$ — соответственно наименьшее и наибольшее значения функции $y = f(x)$ в интервале $[x,\ x + \Delta x]$; поэтому

$$\frac{\underline{y}\,\Delta x}{y\,\Delta x} \leqslant \frac{\text{пл. } ABCE}{\text{пл. } ABDE} \leqslant \frac{\overline{y}\,\Delta x}{y\,\Delta x}.$$

При $\Delta x \to 0$ отношение рассматриваемых площадей стремится к единице, ибо вследствие непрерывности функции $f(x)$ величины $\underline{y}$ и $\overline{y}$ имеют при $\Delta x \to 0$ своим пределом y. Так как, кроме того, пл. $ABDE\,(= y\,\Delta x)$ пропорциональна Δx, то она и является дифференциалом площади криволинейной трапеции:

$$dI(x) = f(x)\,dx, \text{ или } \frac{dI(x)}{dx} = f(x).$$

Итак, функция $I(x)$ является первообразной (п° 69) от данной функции $f(x)$. В связи с этим из теоремы существования интеграла вытекает теорема:

Всякая непрерывная функция имеет первообразную, а значит, в соответствии с теоремой п° 69, *и бесчисленное множество первообразных, которые, однако, отличаются друг от друга лишь на постоянную.*

Теорема VIII показывает, что применение к какой-нибудь функции операции интегрирования (с переменным верхним пределом) и затем к результату — операции дифференцирования (по этому пределу) оставляет функцию неизменной.

(В п° 93 мы найдём результат последовательного применения наших действий в обратном порядке: сначала дифференцирование, а затем определённое интегрирование.)

Эти предложения связывают между собой главные операции анализа — интегрирование и дифференцирование, — причём так, что они оказываются в известном смысле операциями взаимно обратными: *будучи выполненными последовательно, они как бы уничтожают друг друга.*

93 (104). Формула Ньютона-Лейбница.

Теорема. **Значение определённого интеграла равно разности значений любой первообразной от подинтегральной функции, взятых при верхнем и нижнем пределах интеграла:**

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a), \quad F'(x) = f(x). \qquad (*)$$

Равенство (*) называется *формулой Ньютона-Лейбница.*

Другими словами,

Значение определённого интеграла равно приращению любой первообразной от подинтегральной функции на интервале интегрирования.

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$I(x)=\int_a^x f(x)\,dx;$$

так как она является первообразной от функции $f(x)$, то в соответствии с теоремой п° 69 её нужно искать среди функций $F(x)+C$, где $F(x)$ — какая-нибудь из первообразных от $f(x)$.

Следовательно,

$$I(x)=F(x)+C_1,$$

где C_1 — некоторая определённая постоянная. Для отыскания её воспользуемся известным нам вторым свойством функции $I(x)$, а именно, тем, что $I(a)=0$. Отсюда $F(a)+C_1=0$, т. е. $C_1=-F(a)$. Итак,

$$I(x)=\int_a^x f(x)\,dx=F(x)-F(a);$$

при $x=b$ получаем доказываемое равенство (*).

Разность значений функции записывают часто так:

$$F(b)-F(a)=F(x)\Big|_a^b.$$

Вертикальная черта с нижним и верхним индексами, стоящая справа от символа функции и называемая знаком двойной подстановки, указывает, что из значения функции, принимаемого ею при верхнем индексе, нужно вычесть её значение, принимаемое при нижнем индексе.

Воспользовавшись этим обозначением, формуле (*) можно придать вид

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(x)\Big|_a^b,$$

причём $F'(x)=f(x)$.

Формула Ньютона-Лейбница даёт нам замечательный ключ к вычислению определённых интегралов. Она позволяет находить определённый интеграл, обходя суммирование, при помощи первообразных функций. Для иллюстрации возьмём несколько простых примеров.

Так как $\frac{x^{k+1}}{k+1}$ есть первообразная от x^k, то

$$\int_a^b x^k\,dx=\frac{x^{k+1}}{k+1}\Big|_a^b=\frac{b^{k+1}-a^{k+1}}{k+1}\qquad(k\neq-1).$$

Мы легко получили формулу, потребовавшую больших усилий, когда мы её выводили (и только для целых положительных k) на основании самого определения интеграла, при помощи суммирования (n° 87).

Одной из первообразных от $\sin x$ является $-\cos x$, в силу чего

$$\int_a^b \sin x\,dx = -\cos x\Big|_a^b = -\cos b + \cos a.$$

Так как одной из первообразных от $\frac{1}{x}$ служит $\ln x$, то

$$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big|_a^b = \ln b - \ln a = \ln\frac{b}{a}.$$

Одной из первообразных от e^x служит e^x, поэтому

$$\int_a^b e^x\,dx = e^x\Big|_a^b = e^b - e^a.$$

Если взять какие-нибудь другие первообразные от подинтегральных функций (т. е. отличающиеся от выше взятых на постоянные величины), то, очевидно, получим те же результаты.

Заметим теперь, что так как $F(x)$ есть первообразная от $F'(x)$, то

$$\int_a^x F'(x)\,dx = F(x) - F(a),$$

или в условной записи

$$\int_a^x dF(x) = F(x) - F(a).$$

Это — несколько иной вид формулы Ньютона-Лейбница, позволяющий основную теорему этого пункта выразить так:

Приращение дифференцируемой в интервале функции равно определённому интегралу по этому интервалу от дифференциала функции.

Формулы

$$\left(\int_a^x f(x)\,dx\right)' = f(x), \qquad \int_a^x f'(x)\,dx = f(x) - f(a) \qquad (**)$$

устанавливают точный характер связи между понятиями определённого интеграла и производной.

Эта связь вполне соответствует связи, которая имеет место между всякими другими взаимно обратными действиями. Любую из наших

двух операций анализа можно считать прямой; тогда другая, обратная ей, определится на основании зависимостей (**). Так как дифференцирование функций — действие более простое, то его принимают в качестве прямого действия.

Окончательным, весьма важным результатом настоящей главы является полученный нами вывод, *что определённое интегрирование функций сводится к нахождению первообразных от этих функций.*

Замечание. Теперь очень легко показать, что путь s, найденный нами (в п° 85, II) при помощи интеграла (по скорости v), действительно совпадает с тем путём, исходя из которого была определена скорость. Пусть путь s как функция времени t задан так: $s = F(t)$. Тогда $v = f(t) = F'(t)$ (см. п° 42). Поэтому согласно п° 85 (и п° 86)

$$s = \int_0^T F'(t)\,dt,$$

откуда по формуле Ньютона-Лейбница (считая, что $F(0) = 0$) получаем:

$$s = F(T).$$

Аналогично в задаче о массе (п° 85, III) имеем:

$$m = \int_0^S \varphi(s)\,ds,$$

где $\varphi(s) = \Phi'(s)$ (см. п° 42), причём $m = \Phi(s)$. Подставляя в интеграл $\Phi'(s)$ вместо $\varphi(s)$ (и считая $\Phi(0) = 0$), получим по формуле Ньютона-Лейбница

$$m = \int_0^S \Phi'(s)\,ds = \Phi(s).$$

ГЛАВА VI

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

§ 1. ПОНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА И НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

94 (105). Неопределённый интеграл. Основная таблица интегралов.

Определение. **Действие отыскания первообразных называется *неопределённым интегрированием,* а выражение, охватывающее совокупность всех первообразных от данной функции $f(x)$, называется *неопределённым интегралом от* $f(x)$ и обозначается так:**

$$\int f(x)\,dx.$$

Функция $f(x)$ называется подинтегральной функцией, выражение $f(x)\,dx$ — подинтегральным выражением, а переменная x — переменной интеграции (интегрирования). В этой главе везде предполагается, что подинтегральная функция $f(x)$ при рассматриваемых x непрерывна.

Так как в n° 69 доказано, что любая первообразная отличается от данной первообразной на постоянную, то

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

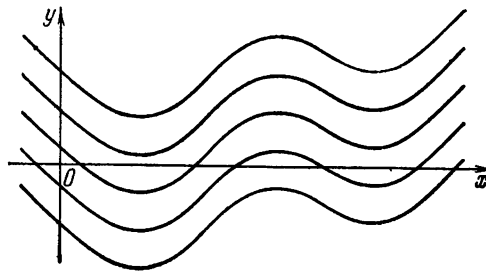
где $F(x)$ — какая-нибудь из первообразных от $f(x)$, а C — произвольная постоянная.

Неопределённое интегрирование есть действие, обратное дифференцированию. При помощи дифференцирования мы по данной функции находим её производную, а при помощи неопределённого интегрирования мы по данной производной находим саму (первоначальную) первообразную функцию.

Символ неопределённого интеграла отличается от символа определённого интеграла (см. гл. V) только отсутствием пределов интегрирования. Выбор такого символа для обозначения результата операции, обратной дифференцированию (и самой операции), вполне оправдывается той связью между первообразной и определённым интегралом, которая выражается формулой Ньютона-Лейбница (n° 93).

Найти неопределённый интеграл от функции — это значит найти все первообразные от неё (для чего достаточно указать одну из них). Потому и говорят «неопределённое» интегрирование, что при этом не указывается, какая именно из первообразных имеется в виду.

График первообразной от функции $f(x)$ называется интегральной кривой функции $y=f(x)$. Очевидно, мы получим любую другую интегральную кривую, если передвинем какую-нибудь интегральную кривую параллельно самой себе в направлении оси ординат на отрезок, изображающий добавляемое слагаемое C. Поэтому неопределённый интеграл геометрически представляется совокупностью всех интегральных кривых, получаемых при



Черт. 118.

непрерывном параллельном движении одной из них по направлению оси Oy от $-\infty$ до $+\infty$ (черт. 118).

По самому определению неопределённого интеграла имеем:

$$\left(\int f(x)\,dx\right)'=f(x) \qquad \text{или} \quad d\int f(x)\,dx=f(x)\,dx$$

и

$$\int f'(x)\,dx=f(x)+C \quad \text{или} \quad \int df(x)=f(x)+C.$$

Символы дифференциала и неопределённого интеграла уничтожают друг друга, будучи применёнными последовательно (если отвлечься от постоянного слагаемого в формулах второй строки).

В дальнейшем там, где не будет опасности смешения понятий, под термином «интеграл» и «интегрирование» понимаются неопределённый интеграл и неопределённое интегрирование.

Проинтегрировать функцию, или, как говорят часто, взять от неё интеграл, в самых лёгких случаях можно простым обращением подходящей формулы дифференцирования.

Приведём здесь формулы интегрирования, получающиеся обращением основных формул дифференциального исчисления.

Основная таблица интегралов.

$$\int x^k\,dx=\frac{x^{k+1}}{k+1}+C,\ k\neq -1. \qquad \int \sin x\,dx=-\cos x+C.$$

$$\int \frac{dx}{x}=\ln|x|+C\ *). \qquad \int \frac{dx}{\cos^2 x}=\operatorname{tg} x+C.$$

$$\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C. \qquad \int \frac{dx}{\sin^2 x}=-\operatorname{ctg} x+C.$$

$$\int e^x\,dx=e^x+C. \qquad \int \frac{dx}{1+x^2}=\operatorname{arctg} x+C.$$

$$\int \cos x\,dx=\sin x+C. \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x+C.$$

Таблицу необходимо помнить наизусть.

95 (106). Простейшие правила интегрирования.

Теорема I. **Интеграл от суммы определённого конечного числа функций равен сумме интегралов от слагаемых функций:**

$$\int [f(x)+\varphi(x)+\ldots+\psi(x)]\,dx=$$
$$=\int f(x)\,dx+\int \varphi(x)\,dx+\ldots+\int \psi(x)\,dx.$$

Доказательство. Пусть $F(x)$, $\Phi(x)$, ..., $\Psi(x)$ — первообразные функции соответственно от $f(x)$, $\varphi(x)$, ..., $\psi(x)$. Тогда

$$[F(x)+\Phi(x)+\ldots+\Psi(x)]'=f(x)+\varphi(x)+\ldots+\psi(x)$$

и, значит,

$$\int [f(x)+\varphi(x)+\ldots+\psi(x)]\,dx=$$
$$=F(x)+\Phi(x)+\ldots+\Psi(x)+C. \qquad (*)$$

Но

$$\int f(x)\,dx=F(x)+A, \qquad \int \varphi(x)\,dx=\Phi(x)+B,\ldots$$
$$\ldots,\ \int \psi(x)\,dx=\Psi(x)+D,$$

где A, B, ..., D — произвольные постоянные. Складывая все послед-

*) В этой формуле x может быть как положительным, так и отрицательным; нельзя только предполагать, что x изменяется в интервале, содержащем точку $x=0$, ибо тогда подинтегральная функция перестаёт быть непрерывной. Если $x>0$, то $\frac{1}{x}$ есть первообразная от $\ln x$; если же $x<0$, то, положив $z=-x\ (>0)$, найдём $\frac{dx}{x}=\frac{dz}{z}$, и тогда первообразной от $\frac{1}{z}$ будет $\ln z$, т. е. $\ln|x|$. Таким образом, формула охватывает оба случая.

ние равенства, получаем:

$$\int f(x)\,dx+\int \varphi(x)\,dx+\ldots+\int \psi(x)\,dx=$$
$$=F(x)+\Phi(x)+\ldots+\Psi(x)+A+B+\ldots+D. \qquad (**)$$

Сумма же произвольных постоянных $A+B+\ldots+D$ есть снова произвольная постоянная, которую можно обозначить одной буквой C. Сравнивая при этом равенства (*) и (**), приходим к тому, что мы и хотели доказать *).

Теорема II. **Постоянный множитель подинтегральной функции можно вынести за символ интеграла:**

$$\int cf(x)\,dx=c\int f(x)\,dx.$$

Доказательство. Если $F'(x)=f(x)$, то $[cF(x)]'=cf(x)$ и

$$\int f(x)\,dx=F(x)+C, \quad \int cf(x)\,dx=cF(x)+C_1.$$

Произвольную постоянную C_1 можно представить в виде cC, где C — снова произвольная постоянная. Поэтому

$$\int cf(x)\,dx=c[F(x)+C]=c\int f(x)\,dx.$$

Что и требовалось доказать.

Пример.

$$\int(2\sin x-3\cos x)\,dx=2\int \sin x\,dx-3\int \cos x\,dx=$$
$$=-2\cos x-3\sin x+C.$$

Хотя каждое промежуточное интегрирование даёт произвольное постоянное слагаемое, в окончательном результате указывается только одно слагаемое, так как сумма произвольных постоянных будет также произвольной постоянной.

Теорема III. **Всякая формула интегрирования сохраняет свой вид при подстановке в неё вместо независимой переменной любой дифференцируемой функции от неё, т. е. если**

$$\int f(x)\,dx=F(x)+C, \text{ то и } \int f(u)\,du=F(u)+C,$$

где $u=\varphi(x)$ — любая дифференцируемая функция от x.

Доказательство. Из того, что

$$\int f(x)\,dx=F(x)+C, \text{ следует: } F'(x)=f(x).$$

Возьмём теперь функцию $F(u)=F[\varphi(x)]$; для её дифференциала, в силу теоремы об инвариантности вида первого дифференциала

*) Левые части равенств (*) и (**) отличаются от суммы $F(x)+\Phi(x)+\ldots+\Psi(x)$ на произвольную постоянную величину, следовательно, они выражают одну и ту же совокупность функций (именно совокупность первообразных от подинтегральной).

функции (n° 52), имеем:

$$dF(u) = F'(u)\,du = f(u)\,du.$$

Отсюда

$$\int f(u)\,du = \int dF(u) = F(u) + C.$$

Это правило очень важно. Основная таблица интегралов в силу этого правила оказывается справедливой независимо от того, является ли переменная интеграции независимой переменной или любой дифференцируемой функцией её; таким образом, основная таблица сразу значительно расширяется.

Пример. Возьмём интеграл $\int 2xe^{x^2}dx$. Замечая, что $2x$ есть не что иное, как производная от x^2, перепишем интеграл так:

$$\int 2xe^{x^2}dx = \int e^{x^2}d(x^2) = \int e^u\,du,$$

где положено $u = x^2$. Последний интеграл нам известен; он равен $e^u + C$, значит,

$$\int 2xe^{x^2}dx = e^{x^2} + C.$$

Как показывает этот пример, *нужно стараться так преобразовать подинтегральное выражение, чтобы оно приняло вид подинтегрального выражения одного из интегралов основной таблицы.*

Заметим, что правильность интегрирования всегда можно проверить дифференцированием результата.

96 (107) Примеры. Рассмотрим типичные и важные примеры.

1) $\int \sin 5x\,dx$. Умножим и разделим интеграл на 5 и внесём множитель 5 под символ интеграла:

$$\int \sin 5x\,dx = \frac{1}{5}\int \sin 5x \cdot 5\,dx = \frac{1}{5}\int \sin 5x\,d(5x).$$

Полагая $5x = u$, придём к интегралу основной таблицы:

$$\int \sin 5x\,dx = \frac{1}{5}\int \sin u\,du = -\frac{1}{5}\cos u + C = -\frac{1}{5}\cos 5x + C.$$

Подобным же образом найдём, например, что

$$\int e^{-3x}dx = -\frac{1}{3}\int e^{-3x}d(-3x) = -\frac{1}{3}\int e^u\,du =$$
$$= -\frac{1}{3}e^u + C = -\frac{1}{3}e^{-3x} + C.$$

2) $\int (2x-1)^{100}\,dx$. Умножая и деля на 2 и замечая, что $2\,dx = d(2x-1)$, получим:

$$\int (2x-1)^{100}\,dx = \frac{1}{2}\int (2x-1)^{100}\,d(2x-1).$$

Полагая $2x-1=u$, находим:

$$\int (2x-1)^{100}\,dx=\frac{1}{2}\int u^{100}\,du=\frac{1}{2}\frac{u^{101}}{101}+C=\frac{1}{202}(2x-1)^{101}+C.$$

Читатель оценит все преимущества этого интегрирования, если сравнит его с интегрированием многочлена, полученного от раскрытия бинома в сотой (!) степени по формуле Ньютона.

3) $\int x^2\sqrt{4-3x^3}\,dx$. Преобразуем интеграл:

$$\int x^2\sqrt{4-3x^3}\,dx=-\frac{1}{9}\int\sqrt{4-3x^3}\cdot(-9x^2)\,dx=$$
$$=-\frac{1}{9}\int\sqrt{4-3x^3}\,d(4-3x^3);$$

последнее преобразование основано на том, что $d(4-3x^3)=-9x^2\,dx$. Полагая $4-3x^3=u$, получим:

$$\int x^2\sqrt{4-3x^3}\,dx=-\frac{1}{9}\int u^{\frac{1}{2}}\,du=-\frac{2}{27}u^{\frac{3}{2}}+C=$$
$$=-\frac{2}{27}(4-3x^3)\sqrt{4-3x^3}+C.$$

С развитием навыка в интегрировании не будет нужды записывать все промежуточные выкладки и обозначения. Бóльшая часть их производится в уме.

4) $\int\frac{2\,dx}{3x-1}$. Преобразуем интеграл так:

$$\int\frac{2\,dx}{3x-1}=\frac{2}{3}\int\frac{3\,dx}{3x-1}=\frac{2}{3}\int\frac{(3x-1)'}{3x-1}\,dx=\frac{2}{3}\int\frac{d(3x-1)}{3x-1}.$$

Обозначая $3x-1$ через u, придём к табличному интегралу

$$\int\frac{2\,dx}{3x-1}=\frac{2}{3}\int\frac{du}{u}=\frac{2}{3}\ln|u|+C=\frac{2}{3}\ln|3x-1|+C.$$

Вообще, *если числитель подинтегральной функции является производной знаменателя, то интеграл равен логарифму абсолютной величины знаменателя*. В самом деле,

$$\int\frac{f'(x)\,dx}{f(x)}=\int\frac{df(x)}{f(x)}=\int\frac{du}{u}=\ln|u|+C=\ln|f(x)|+C.$$

Например:

$$\int\operatorname{ctg}x\,dx=\int\frac{\cos x}{\sin x}\,dx=\ln|\sin x|+C,$$
$$\int\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\,dx=\ln(e^x+e^{-x})+C.$$

5) $\int\frac{3x+2}{2x-1}\,dx$. Разделив числитель на знаменатель, получим в частном 1,5 и в остатке 3,5.

Следовательно,

$$\int \frac{3x+2}{2x-1}\,dx = \int \left(1{,}5 + \frac{3{,}5}{2x-1}\right) dx = \int 1{,}5\,dx + \int \frac{3{,}5}{2x-1}\,dx = \\ = 1{,}5x + 1{,}75 \ln|2x-1| + C.$$

6) $\int \frac{dx}{x^2-1}$. Представим знаменатель подинтегральной функции в виде произведения двух линейных множителей:

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \int \frac{dx}{(x-1)(x+1)}.$$

Числитель запишем в виде $1 = \frac{1}{2}[(x+1)-(x-1)]$, тогда

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\int \frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)}\,dx = \\ = \frac{1}{2}\int \frac{x+1}{(x-1)(x+1)}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}\,dx,$$

и дальше:

$$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x+1} = \\ = \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C.$$

Так можно поступать всегда, когда числитель подинтегральной функции постоянен, а знаменателем служит квадратный трёхчлен, разлагающийся на линейные множители. Например:

$$\int \frac{1}{x^2-5x+6}\,dx = \int \frac{dx}{(x-2)(x-3)} = \\ = \int \frac{(x-2)-(x-3)}{(x-2)(x-3)}\,dx = \ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + C.$$

7) $\int \sin x \cos x\,dx$. По известной формуле тригонометрии имеем:

$$\int \sin x \cos x\,dx = \frac{1}{2}\int \sin 2x\,dx = \\ = \frac{1}{4}\int \sin 2x\,d(2x) = -\frac{1}{4}\cos 2x + C.$$

Этот интеграл можно брать иначе:

$$\int \sin x \cos x\,dx = \int \sin x\,d(\sin x) = \frac{\sin^2 x}{2} + C.$$

или

$$\int \sin x \cos x\,dx = -\int \cos x\,d(\cos x) = -\frac{\cos^2 x}{2} + C.$$

Может показаться, что для одного и того же интеграла мы получили три существенно различных ответа:

$$-\frac{1}{4}\cos 2x + C,\quad \frac{1}{2}\sin^2 x + C,\quad -\frac{1}{2}\cos^2 x + C.$$

Однако C — произвольную постоянную — можно представить, например, так: $C=\frac{1}{4}+C'$, где C' — также произвольная постоянная. Тогда первое выражение примет вид второго

$$-\frac{1}{4}\cos 2x+\frac{1}{4}+C'=\frac{1}{4}(1-\cos 2x)+C'=\frac{1}{2}\sin^2 x+C.$$

Аналогично проверяется, что любые два из наших выражений отличаются друг от друга только на постоянную величину. Значит, любое из найденных нами выражений даёт всю совокупность первообразных от $\sin x\cos x$.

8) $\int \cos^3 x\,dx$. Последовательно находим:

$$\int \cos^3 x\,dx=\int \cos^2 x\,d(\sin x)=\int (1-\sin^2 x)\,d(\sin x)=$$
$$=\int d(\sin x)-\int \sin^2 x\,d(\sin x)=\sin x-\frac{1}{3}\sin^3 x+C.$$

9) $\int \frac{dx}{\sin x}$. Выразим $\sin x$ через функции половинного аргумента:

$$\int \frac{dx}{\sin x}=\int \frac{dx}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}.$$

Далее, разделим числитель и знаменатель подинтегрального выражения на $\cos^2\frac{x}{2}$ и введём $\frac{1}{2}$ под знак дифференциала. Тогда

$$\int \frac{dx}{\sin x}=\int \frac{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}d\left(\frac{x}{2}\right)}{\operatorname{tg}\frac{x}{2}}=\int \frac{d\left(\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)}{\operatorname{tg}\frac{x}{2}}=\ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right|+C.$$

Можно применить другой приём. Именно, заменяя 1 в числителе через $\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}$, получим:

$$\int \frac{dx}{\sin x}=\int \frac{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}d\left(\frac{x}{2}\right)=\int \frac{\sin\frac{x}{2}}{\cos\frac{x}{2}}d\left(\frac{x}{2}\right)+$$
$$+\int \frac{\cos\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}d\left(\frac{x}{2}\right)=-\ln\left|\cos\frac{x}{2}\right|+\ln\left|\sin\frac{x}{2}\right|+C=\ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right|+C.$$

10) $\int \frac{dx}{a^2+x^2}$. Имеем:

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2}=\frac{1}{a^2}\int \frac{dx}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}=\frac{1}{a}\int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}=\frac{1}{a}\int \frac{du}{1+u^2}=$$
$$=\frac{1}{a}\operatorname{arctg} u+C=\frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a}+C.$$

Аналогично находится и интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{1}{a}\int \frac{dx}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}} =$$

$$= \arcsin\frac{x}{a} + C.$$

Нет нужды запоминать полученные результаты. Особое внимание следует обратить на применённые способы преобразований.

§ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

97 (108). Интегрирование по частям. Так как интегрирование — действие, обратное дифференцированию, то каждому правилу дифференцирования должно соответствовать некоторое правило интегрирования. Доказанные в § 1 три правила интегрирования соответствуют правилам дифференцирования суммы, произведения функции на постоянную величину, сложной функции.

Теперь мы обращаемся к так называемому методу интегрирования по частям, который получается из обращения формулы дифференцирования произведения двух функций.

Пусть u и v — дифференцируемые функции от x. Имеем:

$$d(uv) = u\,dv + v\,du,$$

откуда

$$u\,dv = d(uv) - v\,du.$$

Интегрируя обе части последнего равенства, получим:

$$\int u\,dv = \int d(uv) - \int v\,du,$$

или

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du. \qquad (*)$$

Это и есть формула интегрирования по частям. Произвольную постоянную при интегрировании $d(uv)$ мы не записываем, присоединяя её к произвольной постоянной второго, незавершённого в общем виде, интегрирования в правой части равенства (*).

Интегрирование по частям состоит в том, что подинтегральное выражение $f(x)\,dx$ представляется каким-либо образом в виде произведения двух множителей u и dv (последний обязательно содержит dx), и согласно формуле (*) данное интегрирование заменяется двумя: 1) при отыскании v из выражения для dv; 2) при отыскании интеграла от $v\,du$. Может оказаться, что эти два интегрирования легко осуществляются, тогда как заданный интеграл непосредственно найти трудно.

Примеры. 1) $\int xe^x\,dx$. Примем $e^x\,dx$ за dv, x — за u, т. е. положим:

$$\left.\begin{aligned} e^x\,dx &= dv,\\ x &= u,\end{aligned}\right\} \text{ откуда } \left\{\begin{aligned} v &= \int e^x\,dx = e^x,\\ du &= dx.\end{aligned}\right.$$

Получаем по формуле (*):

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x + C = e^x(x-1) + C.$$

Мы видим, как здесь незнакомый интеграл был приведён к хорошо известному интегралу.

2) $\int \ln x\,dx$. Положим:

$$\left.\begin{aligned} dx &= dv,\\ \ln x &= u,\end{aligned}\right\} \text{ откуда } \left\{\begin{aligned} v &= x,\\ du &= \frac{dx}{x}.\end{aligned}\right.$$

Тогда

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C.$$

С развитием навыка отпадает необходимость подробно записывать все промежуточные выкладки и обозначения.

Иногда для получения результата нужно последовательно несколько раз применить интегрирование по частям.

3) $\int x^2\cos x\,dx$. Положим:

$$\left.\begin{aligned} \cos x\,dx &= dv,\\ x^2 &= u,\end{aligned}\right| \begin{aligned} v &= \sin x,\\ du &= 2x\,dx.\end{aligned}$$

Формула (*) даёт:

$$\int x^2\cos x\,dx = x^2\sin x - 2\int x\sin x\,dx.$$

Последний интеграл снова берётся по частям. Окончательно получаем:

$$\int x^2\cos x\,dx = x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x + C.$$

Многократным интегрированием по частям можно найти интегралы

$$\int x^m\sin x\,dx,\quad \int x^m\cos x\,dx,\quad \int x^m e^x\,dx$$

(m — целое положительное число) и, значит, интегралы

$$\int P(x)\sin x\,dx,\quad \int P(x)\cos x\,dx,\quad \int P(x)\,e^x\,dx,$$

где $P(x)$ — любой многочлен.

Повторное интегрирование по частям иногда приводит к первоначальному интегралу, и тогда получается или ничего не дающее

тождество (так что интегрирование было произведено нерационально) или же такое равенство, что из него удаётся найти выражение для искомого интеграла. Рассмотрим иллюстрирующие это примеры.

4) $\int e^x \cos x\,dx$. Положим:

$$\begin{array}{l|l} e^x\,dx = dv, & v = e^x, \\ \cos x = u, & du = -\sin x\,dx. \end{array}$$

Отсюда $$\int e^x \cos x\,dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x\,dx.$$

Снова применим интегрирование по частям; положим*):

$$\begin{array}{l|l} e^x\,dx = dv, & v = e^x, \\ \sin x = u, & du = \cos x\,dx. \end{array}$$

Тогда получим: $\int e^x \sin x\,dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x\,dx$, и мы пришли к исходному интегралу. Подставив найдённое выражение в результат первой операции, получим:

$$\int e^x \cos x\,dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x\,dx;$$

перенося интеграл из правой части в левую, найдем:

$$2\int e^x \cos x\,dx = e^x(\cos x + \sin x) + C$$

и, значит,

$$\int e^x \cos x\,dx = \frac{1}{2} e^x(\cos x + \sin x) + C.$$

5) $\int \sqrt{1-x^2}\,dx$. Умножим и разделим подинтегральную функцию на $\sqrt{1-x^2}$ и разобьём интеграл на два:

$$\int \frac{1-x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Первый интеграл в правой части — табличный ($= \arcsin x$); второй возьмём по частям следующим образом:

$$\begin{array}{l|l} \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = dv, & v = -\sqrt{1-x^2}, \\ x = u, & du = dx. \end{array}$$

Значит,

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -x\sqrt{1-x^2} + \int \sqrt{1-x^2}\,dx.$$

---

*) Если здесь принять $\sin x\,dx$ за dv, то придём к тождеству

$$\int e^x \cos x\,dx = \int e^x \cos x\,dx.$$

Итак, получаем уравнение:

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \arcsin x + x\sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2}\,dx,$$

из которого находим искомый интеграл:

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}(\arcsin x + x\sqrt{1-x^2}) + C.$$

Правило интегрирования по частям нередко позволяет довести интегрирование до конца. Однако заранее дать рецепт, когда и как именно его следует применять, невозможно. Навык покажет, в каких случаях имеет смысл испробовать интегрирование по частям и какой множитель подинтегрального выражения выгодно принять за dv.

98 (109). Замена переменной. Метод замены переменной интеграции, или подстановки, состоит в следующем. Пусть нам удалось подинтегральное выражение $f(x)\,dx$ преобразовать к такому виду:

$$f(x)\,dx = f_1[\varphi(x)]\,\varphi'(x)\,dx;$$

тогда

$$\int f(x)\,dx = \int f_1[\varphi(x)]\,\varphi'(x)\,dx$$

или, полагая $\varphi(x) = u$, получим:

$$\int f(x)\,dx = \int f_1(u)\,du.$$

Если первообразная от $f_1(u)$ известна и равна $F(u)$, то

$$\int f(x)\,dx = F(u) + C = F[\varphi(x)] + C.$$

Этим способом мы уже, собственно говоря, пользовались в п° 95, III.

Таким образом, указанный метод состоит в замене переменной интеграции x другой переменной u, связанной с x формулой $u = \varphi(x)$.

Можно замену производить, выражая не u через x, а x через u, т. е. полагая

$$x = \psi(u), \quad dx = \psi'(u)\,du$$

и

$$\int f(x)\,dx = \int f[\psi(u)]\,\psi'(u)\,du. \qquad (*)$$

Если последний интеграл оказывается возможным как-нибудь найти (пусть он равен $F(u) + C$), то выражение для заданного интеграла получается возвращением к переменной x, т. е. подстановкой в $F(u) + C$ вместо u его выражения через x.

В справедливости равенства (*) легко также убедиться, взяв производные по x от обеих частей и помня, что $\psi(u) = x$.

В п° 95 мы употребляли правило замены переменной, *сначала преобразовывая подинтегральное выражение* (приводя к знакомому

типу), *а затем вводя новую переменную* по формуле $u=\varphi(x)$. Здесь же мы рекомендуем практически более удобный в сложных случаях обратный путь: *сначала выбрать формулу замены* $u=\varphi(x)$ *или* $x=\psi(u)$, *а затем в соответствии с ней преобразовать подинтегральное выражение*. Никаких общих правил для выбора подстановки дать нельзя.

Примеры. 1) $\int x^2\sqrt{4-3x^3}\,dx$. Положим $\sqrt{4-3x^3}=u$, т. е. $4-3x^3=u^2$.

Дифференцируя, имеем: $-9x^2\,dx=2u\,du$ и $x^2\,dx=-\frac{2}{9}u\,du$. Поэтому

$$\int x^2\sqrt{4-3x^3}\,dx=-\frac{2}{9}\int u^2\,du=-\frac{2}{27}u^3+C=$$
$$=-\frac{2}{27}(4-3x^3)\sqrt{4-3x^3}+C.$$

Этот пример мы уже решили (см. п° 96, пример 3) непосредственным преобразованием подинтегрального выражения.

2) $\int\sin x\cos x\,dx$. Положим $\sin x=u$. Отсюда $\cos x\,dx=du$ и, значит,

$$\int\sin x\cos x\,dx=\int u\,du=\frac{u^2}{2}+C=\frac{\sin^2 x}{2}+C.$$

Этот интеграл также был найдён в п° 96. Он является примером интеграла такого общего типа:

$$\int\sin nx\cos mx\,dx,$$

где n и m — целые числа. Имеем:

$$\sin nx\cos mx=\frac{1}{2}[\sin(n-m)x+\sin(n+m)x]$$

и, значит (при $n\neq m$),

$$\int\sin nx\cos mx\,dx=\frac{1}{2}\int\sin(n-m)x\,dx+\frac{1}{2}\int\sin(n+m)x\,dx=$$
$$=-\frac{1}{2(n-m)}\cos(n-m)x-\frac{1}{2(n+m)}\cos(n+m)x+C.$$

3) $\int\sin^3 x\cos^2 x\,dx$. Произведём замену $\cos x=u$, $-\sin x\,dx=du$. Имеем:

$$\int\sin x(1-\cos^2 x)\cos^2 x\,dx=-\int(1-u^2)u^2\,du=$$
$$=-\frac{u^3}{3}+\frac{u^5}{5}+C=-\frac{\cos^3 x}{3}+\frac{\cos^5 x}{5}+C.$$

Нередко вместе с заменой переменной нужно применить другие методы (например, интегрирование по частям), для того чтобы довести задачу до конца.

4) $\int x^5 e^{x^3}\,dx$. Положим $x^3 = u$. Имеем: $3x^2\,dx = du$ и, значит,

$$\int x^2 \cdot x^3 e^{x^3}\,dx = \frac{1}{3}\int ue^u\,du,$$

а этот интеграл, как мы знаем (n° 97, пример 1), берётся по частям. Получаем:

$$\int x^5 e^{x^3}\,dx = \frac{1}{3}e^u(u-1)+C = \frac{1}{3}e^{x^3}(x^3-1)+C.$$

В предыдущих примерах были использованы подстановки типа $\varphi(x)=u$. Теперь рассмотрим примеры, когда удобны подстановки типа $x=\psi(u)$. Начнём с употребительных «тригонометрических подстановок».

5) $\int \sqrt{1-x^2}\,dx$. Положим $x = \sin u$, $dx = \cos u\,du$.

Подставляя, находим:

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \int \cos^2 u\,du.$$

Последний интеграл берётся или по частям или заменой $\cos^2 u$ через $\frac{1}{2}(1+\cos 2u)$. Имеем:

$$\int \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(u+\frac{1}{2}\sin 2u\right)+C = \frac{1}{2}(u+\sin u\cos u) =$$
$$= \frac{1}{2}(\arcsin x + x\sqrt{1-x^2})+C.$$

Этот же интеграл мы нашли другим путём в n° 97 (пример 5).

6) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$. Положим

$$x = \operatorname{tg} u,\quad dx = \frac{du}{\cos^2 u}.$$

Подставляя, находим:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{du}{\cos u}.$$

Последний интеграл можно найти при помощи различных способов (см. пример 9 n° 96), например, так:

$$\int \frac{du}{\cos u} = 2\int \frac{1}{\cos^2\frac{u}{2}-\sin^2\frac{u}{2}}\,d\left(\frac{u}{2}\right) = 2\int \frac{\frac{1}{\cos^2\frac{u}{2}}\,d\left(\frac{u}{2}\right)}{1-\operatorname{tg}^2\frac{u}{2}} = 2\int \frac{dv}{1-v^2},$$

где $v=\operatorname{tg}\frac{u}{2}$. Далее, мы имеем (ср. пример 6 п° 96):

$$2\int\frac{dv}{1-v^2}=\ln\left|\frac{1+v}{1-v}\right|+C;$$

так как

$$v=\operatorname{tg}\frac{u}{2}=\frac{\operatorname{tg}u}{1+\sqrt{\operatorname{tg}^2u+1}}=\frac{x}{1+\sqrt{x^2+1}},$$

то

$$\frac{1+v}{1-v}=\frac{1+\dfrac{x}{1+\sqrt{x^2+1}}}{1-\dfrac{x}{1+\sqrt{x^2+1}}}=\frac{(1+\sqrt{x^2+1}+x)(1+\sqrt{x^2+1}+x)}{(1+\sqrt{x^2+1}-x)(1+\sqrt{x^2+1}+x)}=$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+1}+x^2+1+x+x\sqrt{x^2+1}}{1+\sqrt{x^2+1}}=$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+1}(1+\sqrt{x^2+1})+x(1+\sqrt{x^2+1})}{1+\sqrt{x^2+1}}=x+\sqrt{x^2+1}.$$

Следовательно,

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}=\ln(x+\sqrt{x^2+1})+C.$$

Здесь можно не применять знака абсолютной величины, ибо выражение $x+\sqrt{x^2+1}$ при положительном знаке радикала всегда положительно.

7) Аналогично подстановкой $x=\frac{1}{\sin u}$ найдём, что

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}=\ln|x+\sqrt{x^2-1}|+C.$$

Результаты двух последних примеров можно объединить в один:

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2\pm1}}=\ln|x+\sqrt{x^2\pm1}|+C.$$

Особенно просто берутся интегралы, рассмотренные в предыдущих двух примерах, если воспользоваться «гиперболическими подстановками». Рекомендуем читателю проделать соответствующие выкладки.

Тригонометрические подстановки позволяют также легко найти и интегралы:

8) $\int\sqrt{x^2-1}\,dx=\frac{1}{2}[x\sqrt{x^2-1}-\ln|x+\sqrt{x^2-1}|]+C.$

9) $\int \frac{dx}{(l^2+x^2)\sqrt{l^2+x^2}}$. Здесь удобно положить:

$$x = l\operatorname{tg} u,\ dx = l\frac{du}{\cos^2 u},$$

что даёт:

$$\int \frac{l\,du}{\cos^2 u \frac{l^2}{\cos^2 u}\cdot\frac{l}{\cos u}} = \frac{1}{l^2}\int \cos u\,du = \frac{1}{l^2}\sin u + C = \frac{1}{l^2}\sin\operatorname{arctg}\frac{x}{l}.$$

Но $\sin\alpha = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}$, поэтому

$$\sin\operatorname{arctg}\frac{x}{l} = \frac{x}{\sqrt{l^2+x^2}}.$$

Следовательно,

$$\int \frac{dx}{(l^2+x^2)\sqrt{l^2+x^2}} = \frac{1}{l^2}\frac{x}{\sqrt{l^2+x^2}} + C.$$

Процесс интегрирования обычно состоит в целесообразном применении рассмотренных нами приёмов (алгебраические преобразования подинтегрального выражения, интегрирование по частям, интегрирование подстановкой) для того, чтобы привести заданный интеграл к интегралу, уже известному.

Необходимо предостеречь читателя от необдуманных проб различных приёмов. Решение достаточного количества примеров должно послужить к развитию навыка быстро находить кратчайшие пути для отыскания интегралов.

Теперь мы можем таблицу основных формул интегрального исчисления (n° 94) дополнить ещё четырьмя часто используемыми формулами:

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right| + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C.$$

§ 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ИНТЕГРИРУЕМЫХ *) ФУНКЦИЙ

99 (110). Дробно-рациональные функции. Важнейшим общим классом интегрируемых функций является класс всех рациональных функций. Именно, можно указать достаточно простую

*) Термин «интегрируемая функция» ради сокращения употреблён здесь в том смысле, что неопределённый интеграл от неё может быть выражен элементарной функцией. В анализе, чаще всего в так называемой теории функций, под «интегрируемой функцией» понимается функция, для которой существует определённый интеграл (n° 86).

последовательность действий (алгоритм), с помощью которой находится элементарная функция, являющаяся интегралом от данной рациональной функции. Этот алгоритм опирается на известные из алгебры факты; поэтому мы прежде всего обратимся к рассмотрению сведений алгебраического характера.

Основная теорема алгебры. **Всякое алгебраическое уравнение** (n — целое положительное число)

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} x + a_n = 0 \qquad (*)$$

имеет столько же корней (действительных или комплексных), сколько единиц содержится в показателе степени уравнения (т. е. n); **если коэффициенты уравнения** $a_1, \ldots, a_n$ **— действительные числа, то каждому комплексному корню соответствует другой комплексный корень, с ним сопряжённый** *).

Отсюда вытекает следующее предложение.

Теорема. **Всякий многочлен** n**-й степени может быть представлен в виде произведения** n **линейных множителей:**

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} x + a_n = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \ldots (x - \alpha_n),$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ **— корни уравнения** $(*)$.

Если k из n корней равны между собой: $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_k = \alpha$ (т. е. α — корень k-й кратности), то в произведении можно записать вместо соответствующих k множителей один: $(x - \alpha)^k$; если коэффициенты уравнения — действительные числа, то каждые два множителя, соответствующие сопряжённым комплексным корням, можно заменить одним квадратным трёхчленом $x^2 + px + q$, где p и q — действительные числа **).

Таким образом,

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_{n-1} x + a_n = (x - \alpha)^k \ldots (x^2 + px + q)^t \ldots, \qquad (**)$$

где $k, \ldots$ — показатели кратности действительных корней, а $t, \ldots$ — показатели кратности сопряжённых комплексных корней.

Для того чтобы фактически получить это произведение (как говорят, разложить данный многочлен на линейные и квадратные множители), нужно найти все корни соответствующего уравнения $(*)$, решить его. Это составляет особую задачу, которой мы уже отчасти занимались в n° 76; больше на ней мы не

---

*) Это значит, что если $\alpha = c + id$ ($i = \sqrt{-1}$) есть корень уравнения, то корнем уравнения служит также число $\overline{\alpha} = c - id$ (c и d — действительные числа).

**) В самом деле, $(x - \alpha)(x - \overline{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \overline{\alpha})x + \alpha \cdot \overline{\alpha}$, а сумма и произведение сопряжённых комплексных чисел суть числа действительные. Замена двух комплексных множителей одним действительным делается для того, чтобы не иметь дела с комплексными числами.

останавливаемся и в дальнейшем считаем, что представление данного многочлена в виде произведения (**) так или иначе осуществлено.

Рассмотрим дробно-рациональную функцию

$$\frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены,

$$P(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\ldots+b_{m-1}x+b_m,$$
$$Q(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_{n-1}x+a_n,$$

и допустим, что степень многочлена $P(x)$ меньше степени многочлена $Q(x)$, $m<n$. Пусть многочлен $Q(x)$ представлен в виде произведения действительных линейных и квадратных множителей:

$$Q(x)=(x-\alpha)^k\ldots(x^2+px+q)^t\ldots$$

Сформулируем следующее важное для интегрального исчисления алгебраическое предложение.

Теорема. **Существуют такие числа A, B, C, что справедливо тождество**

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{A_k}{(x-\alpha)^k}+\ldots+\frac{A_2}{(x-\alpha)^2}+\frac{A_1}{x-\alpha}+$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$+\frac{B_tx+C_t}{(x^2+px+q)^t}+\ldots+\frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2}+\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}+ \quad (***)$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Дроби $\frac{A_k}{(x-\alpha)^k}$ называются простейшими дробями 1-го вида, а дроби $\frac{B_tx+C_t}{(x^2+px+q)^t}$ — простейшими дробями 2-го вида.

Таким образом, в теореме утверждается возможность представления всякой рациональной дроби в виде суммы простейших дробей или возможность, как говорят, разложения данной рациональной дроби на простейшие.

При этом в указанном разложении дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ *каждому действительному корню* (α) k*-й кратности многочлена* $Q(x)$ *соответствует* k *простейших дробей* 1*-го вида*:

$$\frac{A_k}{(x-\alpha)^k},\ \frac{A_{k-1}}{(x-\alpha)^{k-1}},\ \ldots,\ \frac{A_2}{(x-\alpha)^2},\ \frac{A_1}{x-\alpha},$$

а каждой паре сопряжённых комплексных корней $(\alpha, \bar{\alpha})$ *многочлена* $Q(x)$ t*-й кратности* — t *простейших дробей* 2*-го вида*:

$$\frac{B_tx+C_t}{(x^2+px+q)^t},\ \frac{B_{t-1}x+C_{t-1}}{(x^2+px+q)^{t-1}},\ \ldots,\ \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2},\ \frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q},$$

где $x^2+px+q=(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})$, *причём дискриминант* $p^2-4q<0$, *ибо корни* α *и* $\bar{\alpha}$ *— комплексные.*

Для фактического разложения данной рациональной дроби на простейшие нужно, зная разложение её знаменателя на действительные линейные и квадратные множители, найти все коэффициенты A, B, C в разложении (***). Это можно сделать, например, при помощи м е т о д а н е о п р е д е л ё н н ы х к о э ф ф и ц и е н т о в (см. п° 77). Именно, записав разложение (***), существование которого заранее известно, с неопределёнными (буквенными) коэффициентами, мы после освобождения от знаменателей получим равенство числителя данной дроби, многочлена $P(x)$, некоторому многочлену с n неизвестными коэффициентами. Так как это равенство должно быть тождественным, то, приравняв между собой коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях, придём к системе n уравнений с n неизвестными, из которой последние и могут быть найдены.

Вместо приравнивания коэффициентов часто поступают иначе: подставляют в полученное тождество n различных частных значений независимой переменной. Особенно удобно в качестве этих значений брать нули знаменателя данной дроби. При этом также приходят к n уравнениям с n неизвестными. В п° 100 на примерах читатель ознакомится с указанными здесь способами вычисления коэффициентов A, B, C.

Если степень m числителя дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ больше или равна степени n знаменателя, то, разделив многочлен $P(x)$ на многочлен $Q(x)$, мы получим в частном некоторый многочлен $N(x)$ и в остатке многочлен $M(x)$ не выше $(n-1)$-й степени. Следовательно,

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=N(x)+\frac{M(x)}{Q(x)}\,.$$

Интегрирование многочлена $N(x)$ не доставляет никаких затруднений и, значит, весь вопрос заключается в интегрировании дроби, степень числителя которой меньше степени знаменателя.

Итак, пусть $m<n$. Тогда на основании указанной выше теоремы алгебры мы можем сказать, что наша задача интегрирования сводится к интегрированию п р о с т е й ш и х дробей.

Рассмотрим отдельно четыре возможных случая:

$$1)\ k=1,\quad 2)\ k>1,\quad 3)\ t=1,\quad 4)\ t>1.$$

Первые три из них очень просты, а последний требует более сложных вычислений.

1. $\int\frac{A}{x-\alpha}\,dx=A\ln|x-\alpha|+C.$

2. $\int\frac{A}{(x-\alpha)^k}\,dx=A\int(x-\alpha)^{-k}dx=\frac{A}{-k+1}\,\frac{1}{(x-\alpha)^{k-1}}+C$ $(k>1).$

3. $\int\frac{Bx+C}{x^2+px+q}\,dx.$

Постараемся выделить в числителе в качестве слагаемого производную знаменателя. Для этого умножим и разделим подинтегральное выражение на 2 и затем прибавим и вычтем в числителе Bp; мы получим:

$$\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2Bx+Bp+2C-Bp}{x^2+px+q}\,dx = \\ = \frac{B}{2}\int \frac{2x+p}{x^2+px+q}\,dx + \frac{2C-Bp}{2}\int \frac{dx}{x^2+px+q}.$$

Первый интеграл в правой части известен, ибо числитель подинтегральной функции есть производная знаменателя; что касается второго интеграла, то, выделяя полный квадрат в знаменателе подинтегральной функции

$$x^2+px+q = x^2+2\frac{p}{2}x+\frac{p^2}{4}+q-\frac{p^2}{4} = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\frac{4q-p^2}{4}$$

и замечая, что согласно условию $4q-p^2>0$, находим:

$$\int \frac{dx}{x^2+px+q} = \int \frac{d\left(x+\frac{p}{2}\right)}{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\frac{4q-p^2}{4}} = \\ = \frac{2}{\sqrt{4q-p^2}}\operatorname{arctg}\frac{2\left(x+\frac{p}{2}\right)}{\sqrt{4q-p^2}}+C$$

(п° 96, пример 10). Итак,

$$\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\,dx = \\ = \frac{B}{2}\ln(x^2+px+q)+\frac{2C-Bp}{\sqrt{4q-p^2}}\operatorname{arctg}\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+C.$$

4. $\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^t}\,dx$. Как и выше, получим:

$$\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^t}\,dx = \\ = \frac{B}{2}\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^t}\,dx + \frac{2C-Bp}{2}\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^t}.$$

Первый интеграл в правой части находится легко:

$$\int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^t}\,dx = \int \frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^t} = \\ = \frac{1}{-t+1}\,\frac{1}{(x^2+px+q)^{t-1}}+C \quad (t>1).$$

Во втором интеграле для упрощения прежде всего положим $x+\frac{p}{2} = \sqrt{\delta}\,z$, где $\delta = \frac{4q-p^2}{4}$ ($\delta>0$ по условию). При этом

$$\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^t} = \int \frac{dx}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\frac{4q-p^2}{4}\right]^t} = \frac{\sqrt{\delta}}{\delta^t}\int \frac{dz}{(z^2+1)^t}.$$

Следовательно, интегрирование простейшей дроби в четвёртом случае приводится к отысканию интеграла

$$I_t = \int \frac{dz}{(z^2+1)^t}.$$

Применим здесь следующий приём. В числителе подинтегрального выражения прибавим и вычтем z^2 и разобьём интеграл на два:

$$I_t = \int \frac{(z^2+1)-z^2}{(z^2+1)^t}\,dz = \int \frac{dz}{(z^2+1)^{t-1}} - \int \frac{z^2\,dz}{(z^2+1)^t};$$

последний интеграл возьмём по частям, полагая

$$\frac{z}{(z^2+1)^t}\,dz = dv, \quad z = u;$$

отсюда

$$v = \frac{1}{2}\int \frac{2z}{(z^2+1)^t}\,dz = \frac{1}{2}\int \frac{d(z^2+1)}{(z^2+1)^t} = \frac{1}{2(-t+1)}\,\frac{1}{(z^2+1)^{t-1}}, \quad du = dz$$

и

$$\int \frac{z^2\,dz}{(z^2+1)^t} = \frac{1}{2(-t+1)}\,\frac{z}{(z^2+1)^{t-1}} - \frac{1}{2(-t+1)}\int \frac{dz}{(z^2+1)^{t-1}}.$$

Значит,

$$I_t = \int \frac{dz}{(z^2+1)^{t-1}} + \frac{1}{2(t-1)}\,\frac{z}{(z^2+1)^{t-1}} - \frac{1}{2(t-1)}\int \frac{dz}{(z^2+1)^{t-1}},$$

т. е.

$$I_t = \frac{1}{2(t-1)}\,\frac{z}{(z^2+1)^{t-1}} + \frac{2t-3}{2(t-1)}\int \frac{dz}{(z^2+1)^{t-1}}.$$

Интеграл, к которому мы пришли — того же типа, что и первоначальный, но показатель степени знаменателя здесь на единицу меньше. Можем записать:

$$I_t = \frac{z}{2(t-1)(z^2+1)^{t-1}} + \frac{2t-3}{2(t-1)}\,I_{t-1}.$$

Мы получили формулу приведения (рекуррентную формулу) для нахождения I_t *).

*) Вообще *рекуррентная формула связывает между собой значения некоторого выражения* (функции), *зависящего от параметра* (обычно целочисленного), *соответствующие различным значениям этого параметра*. Благодаря этой связи удаётся последовательно (рекуррентно) найти все значения выражения через какие-нибудь известные значения (соответствующие чаще всего начальным значениям параметра). Рекуррентные формулы довольно часто встречаются в математике, в частности в интегральном исчислении, где их источником обычно служит интегрирование по частям.

Именно, пользуясь этой формулой, можно сразу выразить I_{t-1} через I_{t-2}, для чего нужно только в формуле всюду заменить t на $t-1$. Таким же образом последовательно получим выражения для I_{t-2} через I_{t-3}, I_{t-3} через I_{t-4} и т. д., пока не дойдём до известного интеграла I_1:

$$I_1 = \int \frac{dz}{z^2+1} = \operatorname{arctg} z + C.$$

Подведём итог. Мы видели, что интегралы от простейших дробей выражаются через элементарные функции: рациональные, логарифмические и обратные тригонометрические (арктангенсы). Любая рациональная дробь интегрируется как сумма многочлена и некоторого числа простейших дробей и, значит, также выражается элементарной функцией, составленной из рациональных же дробей, логарифмов и арктангенсов.

Главным моментом в интегрировании рациональной дроби является разложение её на простейшие, что требует знания разложения её знаменателя на действительные линейные и квадратные множители (или, что равносильно этому, — знания нулей знаменателя). Последняя задача есть, собственно говоря, задача не анализа, а алгебры, и мы ею здесь специально не занимаемся. Из приводимых в n° 100 примеров будет видно, как следует находить разложение дроби на простейшие при известном разложении её знаменателя на множители.

Рациональная функция $R(x)$ (над x производятся лишь рациональные действия: сложение, вычитание, умножение, деление) всегда может быть приведена к виду рациональной дроби. Вследствие этого интегрирование рациональных функций доводится до конца по весьма простой, описанной выше схеме.

100 (112). Примеры. Приведём примеры, которые разъяснят изложенные в n° 99 общие положения об интегрировании рациональных дробей.

1) $\int \frac{x-3}{x^3-x}\,dx$. Разложение подинтегральной дроби на простейшие должно иметь вид

$$\frac{x-3}{x^3-x} = \frac{x-3}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}$$

(какими буквами обозначены неопределённые пока коэффициенты — не имеет, конечно, никакого значения).

Освобождаясь от знаменателя, получим:

$$x-3 = A(x^2-1) + Bx(x+1) + Cx(x-1)$$

Так как это — тождество, то коэффициенты при одинаковых степе-

нях x должны быть равны между собой:

$$0 = A + B + C, \quad 1 = B - C, \quad -3 = -A.$$

Из этой системы трёх уравнений с тремя неизвестными находим:

$$A = 3, \quad B = -1, \quad C = -2.$$

Ещё проще для определения коэффициентов A, B и C поступить так: полагая $x = 0$, $x = 1$, $x = -1$, получим $-3 = -A$, $-2 = 2B$, $-4 = 2C$, т. е. снова

$$A = 3, \quad B = -1, \quad C = -2.$$

Итак, тождественно

$$\frac{x-3}{x^3-x} = \frac{3}{x} - \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+1};$$

поэтому

$$\int \frac{x-3}{x^3-x}\,dx = 3\int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x-1} - 2\int \frac{dx}{x+1} =$$

$$= 3\ln|x| - \ln|x-1| - 2\ln|x+1| + C = \ln \frac{|x|^3}{|x-1|(x+1)^2} + C.$$

Напомним читателю, что мы уже раньше интегрировали рациональные дроби при помощи разложения их на простейшие (n° 93, пример 6). Но там мы опирались не на общее правило, а на непосредственно очевидные преобразования, которыми, впрочем, следует рекомендовать пользоваться и всегда в доступных случаях.

2) $\int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4}\,dx$. Разложим знаменатель подинтегральной дроби на множители. Замечая, что он обращается в нуль при $x = -1$, разделим его на $x+1$; в частном получится $x^2-4x+4 = (x-2)^2$ *), и значит, разложение дроби на простейшие должно иметь вид

$$\frac{x-5}{x^3-3x^2+4} = \frac{x-5}{(x+1)(x-2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x-2}.$$

Найдём коэффициенты A, B, C. Приводя к общему знаменателю и освобождаясь от него, получим:

$$x - 5 = A(x-2)^2 + B(x+1) + C(x+1)(x-2).$$

*) Разложить знаменатель на множители здесь легко и непосредственно:

$$x^3 - 3x^2 + 4 = x^3 + x^2 - 4x^2 + 4 = x^2(x+1) - 4(x-1)(x+1) = (x+1)(x^2-4x+4) = (x+1)(x-2)^2.$$

Здесь удобно положить $x=-1$, $x=2$, $x=0$; получаем:

$$-6=9A, \quad -3=3B, \quad -5=4A+B-2C.$$

Отсюда

$$A=-\frac{2}{3}, \quad B=-1, \quad C=\frac{2}{3}.$$

Следовательно,

$$\int \frac{x-5}{x^3-3x^2+4}\,dx=-\frac{2}{3}\int\frac{dx}{x+1}-\int\frac{dx}{(x-2)^2}+\frac{2}{3}\int\frac{dx}{x-2}=$$
$$=-\frac{2}{3}\ln|x+1|+\frac{1}{x-2}+\frac{2}{3}\ln|x-2|+C=$$
$$=\frac{1}{x-2}+\frac{2}{3}\ln\left|\frac{x-2}{x+1}\right|+C.$$

3) $\int \frac{12}{x^4+x^3-x-1}\,dx$. Знаменатель легко раскладывается на множители

$$x^4+x^3-x-1=x^3(x+1)-(x+1)=(x+1)(x^3-1)=$$
$$=(x+1)(x-1)(x^2+x+1).$$

Разлагаем подинтегральную функцию на простейшие:

$$\frac{12}{x^4+x^3-x-1}=\frac{12}{(x+1)(x-1)(x^2+x+1)}=$$
$$=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-1}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}.$$

Коэффициенты A, B, C, D находим из тождества

$$12=A(x-1)(x^2+x+1)+B(x+1)(x^2+x+1)+$$
$$+(Cx+D)(x+1)(x-1).$$

Подставляя сюда четыре различных численных значения x, например $x=1$, $x=-1$, $x=0$, $x=2$, получаем систему

$$12=6B, \quad 12=-2A, \quad 12=-A+B-D,$$
$$12=7A+21B+3(2C+D),$$

из которой находим:

$$A=-6, \quad B=2, \quad C=4, \quad D=-4.$$

Следовательно,

$$\int \frac{12}{x^4+x^3-x-1}\,dx=-6\int\frac{dx}{x+1}+2\int\frac{dx}{x-1}+4\int\frac{x-1}{x^2+x+1}\,dx.$$

Последний интеграл вычисляем так:

$$\int \frac{x-1}{x^2+x+1}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+1-3}{x^2+x+1}\,dx =$$
$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx - \frac{3}{2}\int \frac{dx}{x^2+x+1} =$$
$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) - \frac{3}{2}\int \frac{dx}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}} =$$
$$= \frac{1}{2}\ln(x^2+x+1) - \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4}}}\operatorname{arctg}\frac{x+\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4}}} + C.$$

Окончательно имеем:

$$\int \frac{12}{x^4+x^3-x-1}\,dx = -6\ln|x+1| + 2\ln|x-1| +$$
$$+ 2\ln(x^2+x+1) - 4\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C =$$
$$= \ln\frac{(x^3-1)^2}{(x+1)^6} - 4\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.$$

4) $\int \frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x^5+2x^3+x}\,dx$. Разложение знаменателя на множители очевидно:

$$x^5+2x^3+x = x(x^4+2x^2+1) = x(x^2+1)^2.$$

Поэтому разложение заданной рациональной дроби на простейшие должно быть таким:

$$\frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x^5+2x^3+x} = \frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{(x^2+1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+1}.$$

Отсюда имеем:

$$3x^4+x^3+4x^2+1 =$$
$$= A(x^2+1)^2 + (Bx+C)x + (Dx+E)x(x^2+1),$$

или, приводя в правой части подобные члены,

$$3x^4+x^3+4x^2+1 =$$
$$= (A+D)x^4 + Ex^3 + (2A+B+D)x^2 + (C+E)x + A.$$

Приравнивая соответственные коэффициенты, получаем систему

$$A+D=3,\ E=1,\ 2A+B+D=4,\ C+E=0,\ A=1,$$

из которой находим:

$$A=1,\quad B=0,\quad C=-1,\quad D=2,\quad E=1.$$

Следовательно,

$$\int \frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x^5+2x^3+x}\,dx = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{(x^2+1)^2} + \int \frac{2x+1}{x^2+1}\,dx =$$
$$= \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)^2}\,dx + \int \frac{2x}{x^2+1}\,dx + \int \frac{dx}{x^2+1} =$$
$$= \ln|x| + \ln(x^2+1) + \int \frac{x^2}{(x^2+1)^2}\,dx.$$

Далее, интегрированием по частям получаем *):

$$\int x\frac{x\,dx}{(x^2+1)^2}=$$

$$=-\frac{1}{2}\frac{x}{x^2+1}+\frac{1}{2}\int\frac{dx}{1+x^2}=-\frac{x}{2(x^2+1)}+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+C$$

и окончательно

$$\int\frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x^5+2x^3+x}dx=-\frac{x}{2(x^2+1)}+\ln|x(x^2+1)|+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+C.$$

Замечание. Один нередко встречающийся пример рациональной дроби может быть проинтегрирован намного проще, чем по общему правилу. Именно, интеграл

$$\int\frac{dx}{(x-a)^n(x-b)^m},$$

где n и m — целые положительные числа, при помощи подстановки

$$\frac{x-a}{x-b}=z$$

сразу приводится к интегралу от суммы степенных функций. В самом деле, мы имеем:

$$x-a=z(x-b),\quad\text{т. е.}\quad(x-b)+(b-a)=z(x-b),$$

откуда

$$x-b=\frac{b-a}{z-1},\quad x-a=(b-a)\frac{z}{z-1},\quad dx=-\frac{b-a}{(z-1)^2}dz.$$

Имеем:

$$\int\frac{dx}{(x-a)^n(x-b)^m}=-\int\frac{(b-a)(z-1)^n(z-1)^m\,dz}{(b-a)^n z^n(b-a)^m(z-1)^2}=$$

$$=-\frac{1}{(b-a)^{m+n-1}}\int\frac{(z-1)^{m+n-2}}{z^n}dz.$$

Раскрывая бином по формуле Ньютона, получаем интеграл от суммы степенных функций.

101 (113). Метод Остроградского. Наибольшие вычислительные затруднения при интегрировании рациональных дробей доставляет отыскание интегралов от простейших дробей при наличии кратных корней знаменателя дроби (случаи 2 и 4 п° 99). М. В. Остроградский (см. п° 4) предложил метод отыскания интеграла от рациональной дроби, благодаря которому удаётся избежать громоздкого вычисления интегралов от простейших рациональных дробей во втором и четвёртом случаях.

---

*) Интеграл $\int\frac{x^2}{(x^2+1)^2}dx$ удобно берётся ещё тригонометрической подстановкой $x=\operatorname{tg}u$.

Изложим метод Остроградского. Пусть дан интеграл

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx,$$

где

$$Q(x)=(x-\alpha)^k \ldots (x^2+px+q)^t \ldots$$

Каждому множителю $(x-\alpha)^k$ соответствует k простейших дробей:

$$\frac{A_k}{(x-\alpha)^k}+\ldots+\frac{A_2}{(x-\alpha)^2}+\frac{A_1}{x-\alpha},$$

интегрирование которых даёт сумму двух слагаемых: 1) рациональной дроби $\frac{M(x)}{(x-\alpha)^{k-1}}$, где $M(x)$ — некоторый многочлен степени не выше $(k-2)$-й, и 2) интеграла $\int \frac{A}{x-\alpha}\,dx$; каждому множителю $(x^2+px+q)^t$ соответствует t простейших дробей:

$$\frac{B_tx+C_t}{(x^2+px+q)^t}+\ldots+\frac{B_1x+C_1}{(x^2+px+q)},$$

интегрирование которых даёт сумму двух слагаемых: 1) рациональной дроби $\frac{N(x)}{(x^2+px+q)^{t-1}}$, где $N(x)$ — некоторый многочлен степени не выше $2t-3$, и 2) интеграла $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q}\,dx$.

Суммируя результаты, соответствующие всем множителям знаменателя $Q(x)$, мы, очевидно, получим:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx=\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}+\int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}\,dx, \qquad (*)$$

где

$$Q_1(x)=(x-\alpha)^{k-1} \ldots (x^2+px+q)^{t-1},$$
$$Q_2(x)=(x-\alpha) \ldots (x^2+px+q),$$

$P_1(x)$ — многочлен степени, низшей, чем степень многочлена $Q_1(x)$, а $P_2(x)$ — многочлен степени, низшей, чем степень многочлена $Q_2(x)$.

Формула (*), обнаруживающая аналитическую структуру интеграла от рациональной дроби, называется формулой Остроградского.

Мы сейчас увидим, что дробь $\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}$ — так называемая рациональная часть интеграла — может быть найдена без всякого интегрирования при помощи чисто алгебраических преобразований; таким образом, формула Остроградского показывает, что интегрирование любой рациональной дроби фактически сводится к интегрированию некоторой другой рациональной дроби, знаменатель которой имеет только простые (однократные) нули, совпадающие с различными нулями знаменателя данной дроби.

Если известно разложение многочлена $Q(x)$ на множители, то составление многочленов $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ не представляет никакого труда; при этом $Q_1(x)\,Q_2(x)=Q(x)$. Запишем с неопределёнными, буквенными, коэффициентами многочлены: $P_1(x)$ степени n_1-1, где n_1 — степень $Q_1(x)$, $P_2(x)$ степени n_2-1, где n_2 — степень $Q_2(x)$ ($n_1+n_2=n$, где n — степень многочлена $Q(x)$). Для нахождения этих коэффициентов возьмём производные от обеих частей равенства (*):

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P_1'(x)\,Q_1(x)-Q_1'(x)\,P_1(x)}{Q_1^2(x)}+\frac{P_2(x)}{Q_2(x)}\,. \qquad (**)$$

Эта формула, равносильная формуле Остроградского, является тождеством. Освобождаясь в ней от знаменателей и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях равенства, получим систему из n уравнений для отыскания $n_1+n_2(=n)$ неизвестных коэффициентов многочленов $P_1(x)$ и $P_2(x)$. (Разумеется, систему уравнений можно получить не сравнением коэффициентов, а подстановкой вместо x в формулу (**) n различных численных значений; см. п° 100.)

Многочлен $Q_1(x)$ $\left(\text{а затем и } Q_2(x)\dfrac{Q(x)}{Q_1(x)}\right)$ можно без труда найти, не зная даже разложения знаменателя $Q(x)$ на множители. Оказывается, что $Q_1(x)$ есть не что иное, как общий наибольший делитель многочленов $Q(x)$ и $Q'(x)$. В самом деле, как известно, k-кратный нуль функции $Q(x)$ является $(k-1)$-кратным нулём её производной $Q'(x)$; поэтому каждый «кратный» множитель в разложении многочлена $Q(x)$ войдёт множителем, но в меньшей на единицу степени, и в разложение многочлена $Q'(x)$. Значит,

$$Q'(x)=(x-\alpha)^{k-1}\ldots(x^2+px+q)^{t-1}\cdot Q_3(x),$$

где многочлен $Q_3(x)$ не имеет нулей, общих с многочленом $Q(x)$. Из этого представления видно, что $Q_1(x)$ есть общий наибольший делитель многочленов

$$Q(x)=Q_1(x)\,Q_2(x),$$
$$Q'(x)=Q_1(x)\,Q_3(x).$$

Как и всякий общий наибольший делитель двух многочленов (или чисел), многочлен $Q_1(x)$ может быть найден при помощи метода последовательного деления (так называемого «алгоритма Евклида»). Именно, $Q(x)$ делится на $Q'(x)$, затем $Q'(x)$ делится на остаток, далее первый остаток — на второй и т. д., пока деление не закончится без остатка. Полученный при этом последний остаток и будет общим наибольшим делителем. Постоянные множители и делимого и делителя можно и отбрасывать и присоединять, так как это влияет только на постоянный множитель окончательного результата, который мы всегда можем отнести к многочлену $P_1(x)$.

Из примера станет ясно, насколько метод Остроградского упрощает интегрирование рациональных дробей как раз в наиболее затруднительных случаях.

Пример. Возьмём пример 4) из предыдущего пункта:

$$I=\int\frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x^5+2x^3+x}\,dx.$$

Здесь $Q(x)=x^5+2x^3+x$, $Q'(x)=5x^4+6x^2+1$. Находим общий наибольший делитель $Q(x)$ и $Q'(x)$. Делим $Q(x)$ на $Q'(x)$, затем $Q'(x)$ на новый остаток и т. д.

$$\begin{array}{r|l|l|l} 5x^5+10x^3+5x & 5x^4+6x^2+1 & x^3+x & x^2+1 \\ \hline 5x^5+\ 6x^3+\ x & x & 5x^4+5x^2 & 5x \\ \hline 4x^3+4x & & x^2+1 & \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} x^3+x & x \\ \hline = & = \end{array}$$

Значит, общим наибольшим делителем является двучлен x^2+1, т. е. $Q_1(x)=x^2+1$, а поэтому

$$Q_2(x)=\frac{Q(x)}{Q_1(x)}=\frac{x^5+2x^3+x}{x^2+1}=x^3+x=x(x^2+1).$$

По формуле Остроградского имеем:

$$I=\int\frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x^5+2x^3+x}\,dx=\frac{Ax+B}{x^2+1}+\int\frac{Cx^2+Dx+E}{x(x^2+1)}\,dx,$$

откуда

$$\frac{3x^4+x^3+4x^2+1}{x^5+2x^3+x}=\frac{Ax^2+A-2Ax^2-2Bx}{(x^2+1)^2}+\frac{Cx^2+Dx+E}{x(x^2+1)}.$$

Приводя к общему знаменателю и отбрасывая его, находим:

$$3x^4+x^3+4x^2+1=(-Ax^2-2Bx+A)x+(Cx^2+Dx+E)(x^2+1).$$

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, получаем систему пяти уравнений с пятью неизвестными:

$$\begin{aligned} 3&=C,\\ 1&=-A+D,\\ 4&=-2B+C+E,\\ 0&=A+D,\\ 1&=E, \end{aligned}$$

откуда

$$A=-\frac{1}{2},\quad B=0,\quad C=3,\quad D=\frac{1}{2},\quad E=1.$$

Следовательно,

$$I=-\frac{x}{2(x^2+1)}+\frac{1}{2}\int\frac{6x^2+x+2}{x^3+x}\,dx,$$

и несложная интеграция дроби, знаменатель которой имеет только простые корни $(0, +i, -i)$, приводит к окончательному ответу

$$I=-\frac{x}{2(x^2+1)}+\ln|x(x^2+1)|+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+C.$$

102 (114). Некоторые иррациональные функции. Обратимся теперь к интегрированию некоторых простых типов иррациональных функций.

Очень часто главные усилия направляются на отыскание преобразований, сводящих данный интеграл к интегралу от рациональной функции. О таких преобразованиях говорят, что они *рационализируют интеграл*.

Заметим, что символом $R(\alpha, \beta, \gamma, \ldots)$ мы обозначаем выражение, рациональное относительно $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, т. е. такое, что над $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ производятся только рациональные действия.

I. Предположим, что подинтегральная функция является рациональным выражением относительно x (переменной интегрирования) и различных радикалов из одной и той же дробно-линейной (в частности, линейной) функции $\frac{ax+b}{a_1x+b_1}$ (при условии, что $ab_1 - ba_1 \neq 0$, см. n° 19):

$$y = R\left(x, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{a_1x+b_1}}, \sqrt[p]{\frac{ax+b}{a_1x+b_1}}, \ldots\right).$$

Если n — наименьшее кратное всех показателей $m, p, \ldots$, то интеграл от указанной функции посредством подстановки

$$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{a_1x+b_1}} = u^n$$

приводится к интегралу от рациональной дроби (рационализируется) и, значит, выражается элементарной функцией.

В самом деле, имеем:

$$x = \frac{b_1u^n - b}{a - a_1u^n}, \qquad dx = \frac{ab_1 - ba_1}{(a - a_1u^n)^2} \cdot nu^{n-1}\,du$$

и

$$\int R\left(x, \sqrt[m]{\frac{ax+b}{a_1x+b_1}}, \sqrt[p]{\frac{ax+b}{a_1x+b_1}}, \ldots\right)dx =$$

$$= n(ab_1 - ba_1)\int R\left(\frac{b_1u^n - b}{a - a_1u^n}, u^{\frac{n}{m}}, u^{\frac{n}{p}}, \ldots\right)\frac{u^{n-1}}{(a - a_1u^n)^2}\,du.$$

Отсюда видно, что подинтегральная функция рациональна относительно переменной интегрирования u *) $\left(\frac{n}{m}, \frac{n}{p}, \ldots\right.$ — целые числа$\left.\right)$.

Пример. $\int \frac{dx}{x - \sqrt[3]{3x+2}}$. Положим $3x+2 = u^3$. Тогда

$$x = \frac{u^3 - 2}{3}, \quad dx = u^2\,du.$$

Получаем:

$$\int \frac{dx}{x - \sqrt[3]{3x+2}} = \int \frac{u^2}{\frac{u^3-2}{3} - u}\,du = 3\int \frac{u^3}{u^3 - 3u - 2}\,du.$$

*) Рациональная функция от рациональной будет снова рациональной.

Остаётся к последнему интегралу применить известный метод интегрирования рациональных дробей. Находим:

$$\int \frac{3u^2}{u^3-3u-2}\,du = -\int \frac{du}{(u+1)^2} + \frac{5}{3}\int \frac{du}{u+1} + \frac{4}{3}\int \frac{du}{u-2} =$$
$$= \frac{1}{u+1} + \frac{5}{3}\ln|u+1| + \frac{4}{3}\ln|u-2| + C$$

и, возвращаясь к старой переменной:

$$\int \frac{dx}{x-\sqrt[3]{3x+2}} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt[3]{3x+2}+1} + \frac{5}{3}\ln|\sqrt[3]{3x+2}+1| + \frac{4}{3}\ln|\sqrt[3]{3x+2}-2| + C.$$

II. Выражение

$$x^m(a+bx^n)^p\,dx$$

(a и b — действительные числа, m, n и p — рациональные числа) называется дифференциальным биномом. Будем считать, что m и n — числа целые; в противном случае подстановка $x=u^q$, где q — общий знаменатель дробей m и n, приведёт нас к такому именно виду бинома. Пусть $p=\frac{r}{s}$, $s>0$. Если p — целое и положительное, то мы имеем просто многочлен, а если оно целое и отрицательное, то дробно-рациональную функцию.

Для интегрирования дифференциального бинома при p не целом могут служить две подстановки:

1) $a+bx^n=u^s$,
2) $ax^{-n}+b=u^s$.

Первая из них употребляется тогда, когда $\frac{m+1}{n}$ есть целое число, вторая — когда $\frac{m+1}{n}+p$ есть целое число. При этом интеграл преобразуется в интеграл от дробно-рациональной функции (рационализируется) и, значит, выражается в элементарных функциях.

Доказательство этого утверждения очень просто, и читатель может провести его самостоятельно. П. Л. Чебышев (см. п° 4) показал, что интегрирование в элементарных функциях дифференциального бинома возможно только в следующих трёх случаях:

1) p — целое; 2) $\frac{m+1}{n}$ — целое; 3) $\frac{m+1}{n}+p$ — целое.

Примеры. 1) $\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\,dx$. Здесь $\frac{m+1}{n}=0$. Положим поэтому $1+x^2=u^2$. Отсюда $x\,dx=u\,du$ и

$$\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\,dx=\int x\frac{\sqrt{1+x^2}}{x^2}\,dx=\int \frac{u}{u^2-1}\,u\,du=$$
$$=\int du+\int \frac{du}{u^2-1}=u+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|+C=$$
$$=\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{2}\ln\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}+C.$$

2) $\int \frac{dx}{x^2(2+x^3)^{5/3}}$. Здесь $\frac{m+1}{n}=-\frac{1}{3}$, а $\frac{m+1}{n}+p=-2$.

Полагаем

$$2x^{-3}+1=u^3.$$

Отсюда

$$x^3=\frac{2}{u^3-1},\quad x^2dx=-\frac{2u^2}{(u^3-1)^2}\,du$$

и

$$\int \frac{dx}{x^2(2+x^3)^{5/3}}=\int \frac{x^2dx}{x^4(2+x^3)^{5/3}}=-\int \frac{2u^2du}{(u^3-1)^2\frac{2^3}{(u^3-1)^3}u^5}=$$
$$=-\frac{1}{4}\int \frac{u^3-1}{u^3}\,du=-\frac{1}{4}\int du+\frac{1}{4}\int u^{-3}du=$$
$$=-\frac{1}{4}u-\frac{1}{8}\frac{1}{u^2}+C=-\frac{1}{8}\frac{4+3x^3}{x(2+x^3)^{2/3}}+C.$$

III. Рассмотрим несколько часто встречающихся интегралов, зависящих от иррационального выражения $\sqrt{ax^2+bx+c}$.

1) $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$. Вынося за символ интеграла $\frac{1}{\sqrt{a}}$ (если $a>0$) или $\frac{1}{\sqrt{-a}}$ (если $a<0$), приведём интеграл к виду

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+px+q}}\ \text{или}\ \frac{dx}{\sqrt{-x^2+px+q}}.$$

Выделяя полные квадраты, получим:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\frac{4q-p^2}{4}}}\ \text{или}\ \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{4q+p^2}{4}-\left(x-\frac{p}{2}\right)^2}}.$$

Первый интеграл выражается через логарифмы (n° 98, пример 6), а второй — через арксинус (n° 98, пример 5), если $4q+p^2>0$;

если же $4q+p^2<0$, то подинтегральная функция принимает лишь мнимые значения.

2) $\int \frac{dx}{(x-\alpha)\sqrt{ax^2+bx+c}}$. Легко проверить, что замена $x-\alpha=\frac{1}{u}$ приводит этот интеграл к интегралу вида 1).

3) $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx$. Этот интеграл можно разбить на два, выделив в числителе часть, пропорциональную производной подкоренного выражения; тогда один легко взять непосредственно (как интеграл от степенной функции), а второй является интегралом вида 1).

Укажем без доказательства простую схему интегрирования, когда в числителе находится вообще любой многочлен. Именно,

$$\int \frac{P(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx=P_1(x)\sqrt{ax^2+bx+c}+\lambda\int\frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, \quad (*)$$

где $P_1(x)$ — многочлен степени, на единицу меньшей степени данного многочлена $P(x)$, а λ — постоянная. Для нахождения $P_1(x)$ и λ продифференцируем указанное равенство:

$$\frac{P(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}=$$
$$=P_1'(x)\sqrt{ax^2+bx+c}+\frac{P_1(x)(2ax+b)}{2\sqrt{ax^2+bx+c}}+\frac{\lambda}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$$

отсюда

$$2P(x)=2P_1'(x)(ax^2+bx+c)+P_1(x)(2ax+b)+2\lambda.$$

Из этого тождества можем найти все коэффициенты многочлена $P_1(x)$ и число λ. Интегрирование заканчивается отысканием интеграла вида 1).

4) $\int\sqrt{ax^2+bx+c}\,dx$. Выделением полного квадрата в подкоренном выражении интеграл сводится к одному из трёх известных интегралов (п° 98, примеры 5 и 8):

$$\int\sqrt{1-x^2}\,dx, \quad \int\sqrt{x^2\pm1}\,dx.$$

Можно поступить иначе:

$$\int\sqrt{ax^2+bx+c}\,dx=\int\frac{ax^2+bx+c}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx;$$

последний интеграл берётся по схеме (*). Подобным путём может быть найден и интеграл

$$\int P(x)\sqrt{ax^2+bx+c}\,dx,$$

где $P(x)$ — любой многочлен.

В п° 104 будет рассмотрен общий метод для интегрирования выражений, рационально зависящих от $\sqrt{ax^2+bx+c}$ и от x.

103 (115). Тригонометрические функции. Пусть дано выражение, зависящее, и притом рационально, только от тригонометрических функций. Так как все тригонометрические функции рационально определяются через $\sin x$ и $\cos x$, то это выражение можно считать рациональной функцией от $\sin x$ и $\cos x$, т. е. оно имеет вид $R(\sin x, \cos x)$.

Теорема. **Интеграл**

$$\int R(\sin x, \cos x)\,dx$$

подстановкой $u = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$ преобразуется в интеграл от рациональной функции (*рационализируется*).

Доказательство. Имеем:

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}},$$

т. е.

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}.$$

Далее,

$$\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} - \frac{\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}},$$

т. е.

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}.$$

Наконец, из равенства $x = 2\operatorname{arctg} u$ имеем:

$$dx = \frac{2}{1+u^2}\,du.$$

Таким образом,

$$\int R(\sin x, \cos x)\,dx = \int R\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right)\frac{2}{1+u^2}\,du.$$

Подинтегральная функция здесь рациональна относительно u.

Пример. $\int \frac{dx}{3+5\cos x}$. Полагаем $\operatorname{tg}\frac{x}{2} = u$. Тогда

$$\int \frac{dx}{3+5\cos x} = \int \frac{2\,du}{(1+u^2)\left(3+5\frac{1-u^2}{1+u^2}\right)} = \int \frac{du}{4-u^2} =$$

$$= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+u}{2-u}\right| + C = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{2-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right| + C.$$

Преобразованием с помощью тангенса половинного аргумента мы пользовались и раньше (n° 96, пример 9 и n° 98, пример 6). Этот метод интегрирования рационального тригонометрического дифференциала всегда приводит к цели, но именно в силу своей общности он часто является не наилучшим в смысле краткости и простоты необходимых преобразований.

Если, например, $\sin x$ и $\cos x$ входят в выражение функции R только в чётных степенях, то удобнее взять подстановку $u=\operatorname{tg} x$. Тогда

$$\int R(\sin^2 x,\ \cos^2 x)\,dx=\int R\left(\frac{u^2}{1+u^2},\ \frac{1}{1+u^2}\right)\frac{1}{1+u^2}\,du.$$

Например,

$$\int\frac{dx}{1+3\cos^2 x}=\int\frac{du}{(1+u^2)\left(1+\frac{3}{1+u^2}\right)}=\int\frac{du}{4+u^2}=$$
$$=\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{u}{2}+C=\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg} x}{2}+C.$$

Разумеется, здесь можно применить и общую подстановку $u=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$, но она потребует более длинных вычислений.

Подстановкой $u=\operatorname{tg} x$ легко берётся, например, и такой интеграл:

$$\int\frac{dx}{1+2\operatorname{tg} x}.$$

Имеем:

$$\int\frac{dx}{1+2\operatorname{tg} x}=\int\frac{du}{(1+u^2)(1+2u)}.$$

Находя интеграл от рациональной дроби и возвращаясь к старой переменной, получим:

$$\int\frac{dx}{1+2\operatorname{tg} x}=\frac{1}{5}[x+2\ln|\cos x+2\sin x|]+C.$$

Часто также бывает выгодным принять $u=\sin x$ или $u=\cos x$. Такие замены переменной употреблялись ещё в n° 96.

Иногда же наиболее короткий путь, ведущий к окончательному результату, лежит не в методе подстановки, а в других приёмах.

Для иллюстрации рассмотрим интегралы типа

$$\int\sin^n x\cos^m x\,dx,$$

где n и m — целые числа. Если одно из них нечётное, то проще всего положить $u=\sin x$ или $u=\cos x$.

Например ($n=-3$, $m=-1$):

$$\int\frac{dx}{\sin^3 x\cos x}=\int\frac{\cos x}{\sin^3 x\cos^2 x}\,dx=\int\frac{du}{u^3(1-u^2)},\quad u=\sin x,$$

и остаётся найти интеграл от рациональной дроби. Получаем:

$$\int \frac{du}{u^3(1-u^2)} = \int \frac{du}{u^3} + \int \frac{du}{u} + \frac{1}{2}\int \frac{du}{1-u} - \frac{1}{2}\int \frac{du}{1+u} =$$
$$= -\frac{1}{2u^2} + \ln\left|\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\right| + C = -\frac{1}{2\sin^2 x} + \ln|\operatorname{tg} x| + C.$$

Когда n и m — оба чётные, можно положить $u = \operatorname{tg} x$.

Например ($n = -4$, $m = 0$):

$$\int \frac{dx}{\sin^4 x} = \int \frac{dx}{\cos^2 x \sin^2 x \operatorname{tg}^2 x} = \int \frac{du}{\frac{u^2}{1+u^2}u^2}, \quad u = \operatorname{tg} x.$$

Следовательно,

$$\int \frac{dx}{\sin^4 x} = \int \frac{1+u^2}{u^4}du = -\frac{1}{3u^3} - \frac{1}{u} + C = -\frac{1}{3\operatorname{tg}^3 x} - \frac{1}{\operatorname{tg} x} + C.$$

Но если оба показателя, кроме того, положительны, то с успехом применяются тригонометрические преобразования с кратными аргументами.

Например:

$$\int \sin^2 x \cos^4 x\, dx = \int (\sin x \cos x)^2 \cos^2 x\, dx =$$
$$= \frac{1}{8}\int \sin^2 2x\,(1+\cos 2x)\, dx =$$
$$= \frac{1}{8}\int \sin^2 2x\, dx + \frac{1}{8}\int \sin^2 2x \cos 2x\, dx =$$
$$= \frac{1}{64}\int (1-\cos 4x)\, d(4x) + \frac{1}{16}\int \sin^2 2x\, d(\sin 2x) =$$
$$= \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C.$$

При целых и неотрицательных n и m (чётных или нечётных) весьма удобен метод интегрирования по частям: он даёт здесь формулы приведения (рекуррентные формулы). С примерами формул приведения мы уже встречались при интегрировании рациональных дробей (п° 99).

Найдём

$$I_m = \int \cos^m x\, dx, \quad n = 0, \quad m > 0.$$

Положим

$$u = \cos^{m-1} x, \quad dv = \cos x\, dx.$$

При этом

$$du = -(m-1)\cos^{m-2} x \sin x\, dx, \quad v = \sin x$$

и

$$I_m = \sin x \cos^{m-1} x + (m-1)\int \cos^{m-2} x \sin^2 x\, dx =$$
$$= \sin x \cos^{m-1} x + (m-1)\int \cos^{m-2} x\, dx - (m-1)\int \cos^m x\, dx,$$

откуда

$$mI_m = \sin x \cos^{m-1} x + (m-1) I_{m-2}$$

и, следовательно,

$$I_m = \frac{1}{m} \sin x \cos^{m-1} x + \frac{m-1}{m} I_{m-2}. \qquad (*)$$

Это и есть формула приведения, которую мы хотели получить. Она позволяет легко довести задачу нахождения интеграла до конца.

Так же составляются формулы приведения и в случаях $n > 0$, $m = 0$ и $n > 0$, $m > 0$.

Мы видим разнообразие тех приёмов, которые позволяют упрощать интегрирование рациональных тригонометрических дифференциалов, обычно весьма сложное при следовании общему методу (подстановке $u = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$).

104 (116). Рациональные функции от x и $\sqrt{ax^2+bx+c}$. Изучим теперь в общем виде интегрирование функций, рационально зависящих от x и иррациональности $\sqrt{ax^2+bx+c}$, т. е. функций вида $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$.

Важные частные случаи были рассмотрены в п° 102, III. Но существует общий способ рационализации интегралов

$$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})\, dx \qquad (*)$$

и, значит, интегрирования их в элементарных функциях. Этот способ может быть реализован по следующей схеме.

Прежде всего выделением полного квадрата в подрадикальном выражении и линейной подстановкой интеграл сводится к одному из интегралов следующих трёх типов:

$$\int R(y, \sqrt{1-y^2})\, dy, \qquad (А)$$

$$\int R(y, \sqrt{y^2-1})\, dy, \qquad (Б)$$

$$\int R(y, \sqrt{y^2+1})\, dy. \qquad (В)$$

Затем подстановки $y = \sin u$, $y = \frac{1}{\sin u}$, $y = \operatorname{tg} u$ преобразуют соответственно интегралы (А), (Б), (В) в интегралы от рациональных тригонометрических дифференциалов:

$$\int R(y, \sqrt{1-y^2})\, dy = \int R(\sin u, \cos u) \cos u\, du,$$

$$\int R(y, \sqrt{y^2-1})\, dy = -\int R\left(\frac{1}{\sin u}, \frac{\cos u}{\sin u}\right) \frac{\cos u}{\sin^2 u}\, du,$$

$$\int R(y, \sqrt{y^2+1})\, dy = \int R\left(\frac{\sin u}{\cos u}, \frac{1}{\cos u}\right) \frac{1}{\cos^2 u}\, du.$$

Наконец, последние интегралы, как известно (п° 103), могут быть рационализированы (например, при помощи общей подстановки $\operatorname{tg}\frac{u}{2}=z$).

Приведение интегралов (А), (Б) и (В) к интегралам от рациональных функций можно осуществить не в два приёма, а в один. Действительно, для этого нужно лишь выразить y прямо через z, минуя промежуточную переменную u. Имеем:

$$y=\sin u=\frac{2z}{1+z^2} \quad \text{в случае (А)},$$

$$y=\frac{1}{\sin u}=\frac{1+z^2}{2z} \quad \text{в случае (Б)},$$

$$y=\operatorname{tg} u=\frac{2z}{1-z^2} \quad \text{в случае (В)}.$$

Эти формулы и дают подстановки, сразу рационализирующие интегралы (А), (Б) и (В). Отсюда легко указать и формулы для подстановок, рационализирующих исходный интеграл от

$$R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}),$$

в различных случаях (так называемые подстановки Эйлера), но в этом практически нет никакой нужды.

Иногда предпочтительнее не доводить вычисления по схеме до конца, а прервать её на преобразовании рассматриваемых интегралов в интегралы от тригонометрических функций.

Действительно, последние — мы убедились в этом в предыдущем пункте — могут быть часто найдены проще другими методами, чем приведением их по общему правилу к интегралу от рациональной функции.

Например, интеграл

$$\int \frac{x^n}{(\sqrt{1+x^2})^m}\,dx,$$

где m и n — целые числа, подстановкой $x=\operatorname{tg} u$ преобразуется в интеграл

$$\int \sin^n u \cos^{m-n-2} u\,du,$$

который далее преобразовывать в интеграл от рациональной функции не имеет смысла. Его удобнее находить частными приёмами (например, с помощью формул приведения при $m \geqslant n+2$). Поэтому непосредственная рационализация заданного интеграла по вышеуказанным формулам была бы излишним усложнением.

Примеры. 1) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}-1}$. Положим $x=\sin u$, $dx=\cos u\,du$. Тогда

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}-1}=\int \frac{\cos u}{\cos u-1}\,du=u-\int \frac{du}{1-\cos u}$$

и далее

$$\int \frac{du}{1-\cos u}=\int \frac{1+\cos u}{\sin^2 u}\,du=$$
$$=\int \frac{du}{\sin^2 u}+\int \frac{d(\sin u)}{\sin^2 u}=-\operatorname{ctg} u-\frac{1}{\sin u}+C.$$

Следовательно,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}-1}=u+\operatorname{ctg} u+\frac{1}{\sin u}+C=\arcsin x+\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}+\frac{1}{x}+$$
$$+C=\arcsin x+\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}+C.$$

2) $\int \frac{x+\sqrt{x^2-2x+5}}{(x-1)\sqrt{x^2-2x+5}}\,dx$. Выделяя полный квадрат в подкоренном выражении и полагая $\frac{x-1}{2}=y$, преобразуем заданный интеграл в интеграл

$$\int \frac{y+\frac{1}{2}+\sqrt{y^2+1}}{y\sqrt{y^2+1}}\,dy.$$

Сразу рационализируя по формуле $y=\frac{2z}{1-z^2}$, получим:

$$\frac{1}{2}\int \frac{3+z}{z(1-z)}\,dz=\frac{3}{2}|z|-2\ln|1-z|+C.$$

Возвращаясь к первоначальной переменной, находим:

$$\int \frac{x+\sqrt{x^2-2x+5}}{(x-1)\sqrt{x^2-2x+5}}\,dx=\frac{3}{2}\ln\left|-2\pm\sqrt{x^2-2x+5}\right|-$$
$$-2\ln\left|x+1\mp\sqrt{x^2-2x+5}\right|+\frac{1}{2}\ln|x-1|+C.$$

При решении конкретных задач общий метод обычно можно заменить частными приёмами. Так, например, интеграл 2) проще не рационализировать, а разбить на два:

$$\int \frac{dx}{x-1}+\int \frac{x}{(x-1)\sqrt{x^2-2x+5}}\,dx.$$

Первый берётся немедленно, а второй — способом, указанным в п° 102.

Вместе с тем общая схема рационализации интеграла (*) теоретически интересна в том отношении, что она устанавливает принципиальную возможность выразить любой такой интеграл элементарной функцией.

105 (117). Общие замечания.

I. О технике интегрирования. На этом мы заканчиваем рассмотрение основных классов интегрируемых функций и вообще техники интегрирования.

Мы видим, что сравнительно в редких случаях удаётся дать правила для интегрирования функций. Но и тогда, когда имеется теоретическая схема для получения окончательного результата интегрирования, она вовсе не является наилучшим, наиболее экономным путём. Интегрирование чаще всего может быть выполнено не единственным способом. И всякий раз частные обстоятельства должны подсказать тот искусственный приём, который в данном случае быстрее всех других приводит к цели. Владение действием интегрирования заключается не только в знании того, как можно в конце концов найти данный интеграл, но и в умении взять его с минимумом затраченного времени и труда.

Кроме примеров, отмеченных раньше, для характеристики сказанного приведём ещё два простых интеграла.

Возьмём интеграл

$$\int \frac{x^6}{(x+1)^4}\,dx.$$

Было бы оплошностью применить здесь общее правило (разложить данную дробь на простейшие). Легко заметить, что предварительная подстановка $x+1=u$ значительно облегчает задачу:

$$\int \frac{x^6}{(x+1)^4}\,dx = \int \frac{(u-1)^6}{u^4}\,du = \int \frac{du}{u} - 3\int \frac{du}{u^2} + 3\int \frac{du}{u^3} - \int \frac{du}{u^4}.$$

Также нужно догадаться, что интеграл

$$\int \frac{dx}{1+\sin 2x}$$

не следует брать по общему методу (подстановкой $u=\operatorname{tg} x$), ибо

$$\int \frac{dx}{1+\sin 2x} = \int \frac{dx}{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}-2x\right)} = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)} =$$

$$= -\frac{1}{2}\int \frac{d\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)};$$

последний интеграл — табличный.

Изобретательность и навык приобретаются практикой в решении достаточно большого числа примеров.

В практических целях часто пользуются различными справочниками и готовыми таблицами особенно часто встречающихся интегралов *).

*) См., например, И. М. Рыжик и И. С. Градштейн, Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений, Гостехиздат, 1952.

II. Об интегрировании в элементарных функциях. В отличие от дифференцирования интегрирование не есть (как мы об этом уже говорили) автоматическое действие, всегда позволяющее найти элементарную функцию, являющуюся первообразной от заданной элементарной функции. Строго доказано, что во многих случаях и не существует такого элементарного выражения для первообразной. Другими словами, можно указать элементарные функции, интегралы от которых не выражаются никакими конечными комбинациями основных элементарных функций. Про такие функции говорят, что они не интегрируемы в элементарных функциях (или не интегрируемы в конечном виде). Напомним доказанную П. Л. Чебышевым (n° 103, II) неинтегрируемость в конечном виде функции $x^m(a+bx^n)^p$, если ни одно из трёх чисел p, $\frac{m+1}{n}$, $\frac{m+1}{n}+p$ не является целым.

Укажем ещё следующие примеры не берущихся в конечном виде интегралов: $\int \frac{dx}{\sqrt{P(x)}}$, где $P(x)$ — произвольный многочлен степени выше второй; $\int \frac{\sin x}{x}\,dx$, $\int \frac{\cos x}{x}\,dx$, $\int \frac{dx}{\ln x}$.

Подинтегральные функции здесь очень просты по своей конструкции, и тем не менее оказывается, что их интегралы нельзя представить никакими элементарными функциями.

Следует отличать существование функции и изобразимость её с помощью тех или иных заданных средств, например с помощью элементарных функций. Указанные интегралы существуют, но наших средств — всех основных элементарных функций — оказывается недостаточно для того, чтобы составить из них конечные выражения для этих интегралов.

Разъясним эту мысль. Допустим, что мы позволяем себе пользоваться всеми основными элементарными функциями, кроме логарифмической. Тогда многие известные интегралы станут «неберущимися». Например, при этом нельзя будет выразить в «конечном виде» $\int \frac{dx}{x}$, $\int \frac{dx}{x^2-1}$ и т. п.

В самом деле, среди принятых функций (раз нет в распоряжении логарифмической) не существует функции, производная которой была бы равна $\frac{1}{x}$ или $\frac{1}{x^2-1}$ и т. д. Включив в рассмотрение и логарифмическую функцию, мы сумеем выразить эти интегралы, но не будет ничего удивительного, если другие интегралы останутся ещё «неберущимися» в конечном виде. Для того чтобы сделать и их «берущимися», нужно расширить класс основных функций, которыми условились пользоваться. Так в анализе и поступают. Среди «неберущихся интегралов выделяют особенно простые и важные и детально изучают изображаемые ими функции. Эти новые функции пополняют запас наших средств и делают доступным для интегрирования в «конечном виде» ряд неинтегрируемых в старом смысле функций.

ГЛАВА VII

СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

§ 1. СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ

106 (118). Определённое интегрирование по частям. Ввиду того что $\int_a^x f(x)\,dx$ есть первообразная от $f(x)$, можно написать:

$$\int f(x)\,dx = \int_a^x f(x)\,dx + C.$$

С другой стороны, в силу формулы Ньютона-Лейбница имеем:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int f(x)\,dx \Big|_a^b.$$

Этими двумя соотношениями выявляется точный характер связи между понятиями определённого и неопределённого интегралов.

Формула Ньютона-Лейбница показывает, что для вычисления определённого интеграла мы получили теперь хороший способ — неопределённое интегрирование. Оказывается, однако, что правила неопределённого интегрирования могут быть непосредственно приложены к определённому интегралу, что позволяет иногда значительно сократить выкладки.

Правило интегрирования по частям:

$$\int_{x_1}^{x_2} u\,dv = uv\Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} v\,du.$$

Доказательство. Имеем:

$$\int_{x_1}^{x_2} u\,dv = \int u\,dv \Big|_{x_1}^{x_2} = \left(uv - \int v\,du\right)\Big|_{x_1}^{x_2};$$

отсюда непосредственно и следует доказываемая формула.

Вместо того чтобы до конца доводить неопределённое интегрирование по частям, а затем выполнить двойную подстановку, можно сразу воспользоваться последней формулой.

Рассмотрим в качестве примера интеграл

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\, dx.$$

Положим

$$u = \sin^{n-1} x, \quad dv = \sin x\, dx.$$

При этом

$$du = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x\, dx, \quad v = -\cos x$$

и

$$I_n = -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x\, dx.$$

Первое слагаемое в правой части равно нулю; заменяя во втором слагаемом $\cos^2 x$ через $1 - \sin^2 x$, получим:

$$I_n = (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x\, dx - (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\, dx,$$

т. е.

$$I_n = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n,$$

откуда

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}. \qquad (*)$$

Это равенство даёт формулу приведения (рекуррентную формулу). Заменяя в ней n на $n-2$, получим:

$$I_{n-2} = \frac{n-3}{n-2} I_{n-4}$$

и, значит,

$$I_n = \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-4} I_{n-4}.$$

Продолжая таким же образом дальше снижать индекс, мы в случае целого n дойдём до I_1, если n — нечётное число: $n = 2m+1$, или до I_0, если n — чётное число: $n = 2m$.

Именно:

$$I_{2m+1}=\frac{2m}{2m+1}\frac{2m-2}{2m-1}\frac{2m-4}{2m-3}\cdots\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot I_1,$$

$$I_{2m}=\frac{2m-1}{2m}\frac{2m-3}{2m-2}\frac{2m-5}{2m-4}\cdots\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot I_0.$$

Но

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=1,\quad I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2}.$$

Следовательно,

$$I_{2m+1}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2m+1}x\,dx=\frac{2\cdot4\cdot6\ldots(2m-2)\cdot2m}{3\cdot5\cdot7\ldots(2m-1)(2m+1)},$$

$$I_{2m}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2m}x\,dx=\frac{1\cdot3\cdot5\ldots(2m-3)(2m-1)}{2\cdot4\cdot6\ldots(2m-2)\cdot2m}\cdot\frac{\pi}{2},$$

где m — целое положительное число.

Предварительное отыскание неопределённого интеграла от $\sin^n x$ потребовало бы более громоздких выкладок.

107 (119). Замена переменной в определённом интеграле.

I. Правило замены переменной (подстановки). **Если в интервале $[u_1, u_2]$ функция $x=\psi(u)$ непрерывна вместе со своей производной $\psi'(u)$ и если $x=\psi(u)$ не выходит из интервала непрерывности функции $f(x)$ *), когда u изменяется в интервале $[u_1, u_2]$, причём $\psi(u_1)=x_1$, $\psi(u_2)=x_2$, то**

$$\int_{x_1}^{x_2}f(x)\,dx=\int_{u_1}^{u_2}f[\psi(u)]\,\psi'(u)\,du. \qquad (*)$$

Из формулы (*) видно, что подинтегральное выражение преобразовывается так же, как и в случае неопределённого интеграла. Что же касается пределов интегрирования, то старые пределы x_1 и x_2 связаны с новыми u_1 и u_2 так же, как старая переменная x с новой переменной u.

Доказательство. Преобразуем неопределённый интеграл $\int f(x)\,dx$ при помощи подстановки $x=\psi(u)$.

---

*) Этот интервал не должен быть уже интервала $[x_1, x_2]$, в котором интегрируется непрерывная функция $f(x)$.

Согласно правилу п° 98 имеем:

$$\int f(x)\,dx = \int f[\psi(u)]\,\psi'(u)\,du = F(u) + C,$$

где $F(u)$ — первообразная от функции $f[\psi(u)]\,\psi'(u)$.

Рассматривая u как функцию от x, определяемую зависимостью $x = \psi(u)$, получим:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx = F(u)\Big|_{x_1}^{x_2} = F(u|_{x=x_2}) - F(u|_{x=x_1}) = F(u_2) - F(u_1).$$

С другой стороны,

$$F(u_2) - F(u_1) = F(u)\Big|_{u_1}^{u_2} = \int_{u_1}^{u_2} f[\psi(u)]\,\psi'(u)\,du,$$

и мы приходим к равенству (*).

Итак, вместо того чтобы, выполнив при помощи замены переменной неопределённое интегрирование, вернуться к первоначальной переменной, а затем вычислить двойную подстановку в данных пределах, можно сразу взять двойную подстановку в новых пределах. Результат — значение определённого интеграла — получится тот же, а выкладок потребуется меньше.

После выбора нужной подстановки $x = \psi(u)$ единственная трудность заключается в отыскании новых пределов интегрирования u_1 и u_2. Эти пределы являются корнями уравнений $x_1 = \psi(u)$ и $x_2 = \psi(u)$ относительно неизвестной u.

Заметим, что если функция $x = \psi(u)$ не монотонная, то может оказаться, что u_1 и u_2 определяются неоднозначно (уравнения $x_1 = \psi(u)$ и $x_2 = \psi(u)$ имеют по нескольку корней, удовлетворяющих условиям правила).

Примеры. 1) $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$. Положим $x = \sin u$. Новые пределы интегрирования u_1 и u_2 найдём из уравнений $^1/_2 = \sin u$ и $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin u$; u_1 можно взять равным $\frac{\pi}{6}$, а u_2 равным $\frac{\pi}{3}$. При изменении u от $\frac{\pi}{6}$ до $\frac{\pi}{3}$ $x = \sin u$ пробежит весь интервал интеграции $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$. Так как, кроме того,

$$\frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \frac{du}{\sin u},$$

то

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{du}{\sin u}.$$

Неопределённый интеграл от $\frac{1}{\sin u}$ равен $\ln\left|\operatorname{tg}\frac{u}{2}\right|+C$ (n° 96, пример 9), поэтому

$$\int\limits_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}=\ln\operatorname{tg}\frac{u}{2}\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\ln\operatorname{tg}\frac{\pi}{6}-\ln\operatorname{tg}\frac{\pi}{12}=\ln\operatorname{tg}\frac{\pi}{6}+\ln\operatorname{ctg}\frac{\pi}{12}=$$

$$=\ln\operatorname{tg}\frac{\pi}{6}\operatorname{ctg}\frac{\pi}{12}=\ln\frac{\sqrt{3}}{3}(2+\sqrt{3})\approx 0{,}765.$$

Функция $x=\sin u$ — не монотонная, и в качестве нового интервала интегрирования можно взять не интервал $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$, а другой интервал. В самом деле, например, при $u=\frac{5}{6}\pi$ также $x=\sin u=\frac{1}{2}$ и в интервале $[u_1, u_2]$, где $u_1=\frac{5}{6}\pi$, а $u_2=\frac{2\pi}{3}$, соблюдаются все необходимые условия. Но при этом мы имеем:

$$\frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}=-\frac{du}{\sin u};$$

знак «минус» взят потому, что $\sqrt{1-\sin^2 u}=-\cos u$ для $\frac{2\pi}{3}\leqslant u\leqslant\frac{5}{6}\pi$. Следовательно,

$$\int\limits_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}=-\int\limits_{\frac{5}{6}\pi}^{\frac{2\pi}{3}}\frac{du}{\sin u}=\ln\left|\operatorname{tg}\frac{u}{2}\right|\Bigg|_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{5}{6}\pi}=\ln\operatorname{tg}\frac{5\pi}{12}-\ln\operatorname{tg}\frac{\pi}{3},$$

а так как $\operatorname{tg}\frac{5\pi}{12}=\operatorname{ctg}\frac{\pi}{12}$, то мы приходим к прежнему ответу.

2) Найдём $U_n=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$. Положим $x=\frac{\pi}{2}-u$;

тогда

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=-\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{0}\cos^n\left(\frac{\pi}{2}-u\right)du=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n u\,du,$$

а так как значение определённого интеграла не зависит от обозначения переменной интеграции, то

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx,$$

Таким образом, к U_n можно отнести все те формулы, которые были найдены в n° 106 для $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$.

Если $n = 2$, то

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 x)\,dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx,$$

откуда

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\,dx = \frac{\pi}{4}.$$

II. Очень часто замена переменной в определённом интеграле производится не по формуле $x = \psi(u)$, а по формуле $u = \varphi(x)$, выражающей *новую* переменную через *старую*. Тогда новые пределы u_1 и u_2 сразу определяются по формулам

$$u_1 = \varphi(x_1),$$
$$u_2 = \varphi(x_2).$$

При этом условия для справедливости правила замены переменной заведомо будут выполнены, если функция $\varphi(x)$ в интервале $[x_1, x_2]$ *монотонна и имеет производную, отличную от нуля*. В самом деле, тогда обратная функция $x = \psi(u)$ будет непрерывна и будет иметь непрерывную производную.

Например, для интеграла

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}\,dx,$$

полагая $\cos x = u$, будем иметь: $I = -\int_1^0 \frac{du}{1+u^2} = \operatorname{arctg} u \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

Приведём пример, когда невыполнение условий правила подстановки влечёт за собой его несправедливость.

Возьмём интеграл

$$\int_{-1}^{2} x^2\,dx \left(= \frac{2^3 - (-1)^3}{3}\right) = 3$$

и положим $x^2 = u$. Имеем:

$$x^2\,dx = \frac{1}{2}\sqrt{u}\,du, \qquad u_1 = (-1)^2 = 1, \qquad u_2 = 2^2 = 4,$$

$$\int_{-1}^{2} x^2\,dx = \frac{1}{2}\int_{1}^{4}\sqrt{u}\,du = \frac{1}{3}u\sqrt{u}\,\Big|_1^4 = \frac{7}{3}.$$

Ошибка произошла потому, что функция $x = \psi(u) = \sqrt{u}$ в интервале $[u_1 = 1,\ u_2 = 4]$ не удовлетворяет нужному условию: если взять положительную ветвь $x = +\sqrt{u}$, то $x_1 = \psi(u_1) = +\sqrt{1} = +1$, а не -1, как должно быть; если же взять отрицательную ветвь $x = -\sqrt{u}$, то $x_2 = \psi(u_2) = -\sqrt{4} = -2$, а не $+2$, как должно быть; таким образом, здесь правило неприложимо.

III. С помощью правила подстановки выведем формулу для интеграла, взятого по «симметричному» интервалу:

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx.$$

Представим этот интеграл так:

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx,$$

и, заменив переменную интеграции в первом интеграле в правой части по формуле $x = -u$, получим:

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} f(-u)\,du + \int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

Таким образом,

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} [f(-x) + f(x)]\,dx.$$

Подинтегральная функция в правой части равна нулю, если $f(x)$ — функция нечётная, и равна $2f(x)$, если $f(x)$ — функция чётная. Следовательно,

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \begin{cases} 0, & \text{если } f(x) \text{ — нечётная функция,} \\ 2\displaystyle\int_{0}^{a} f(x)\,dx, & \text{если } f(x) \text{ — чётная функция.} \end{cases}$$

Эти формулы очень полезны. Мы ими не раз воспользуемся в дальнейшем. Можно, например, сразу сказать, не производя вычислений, что

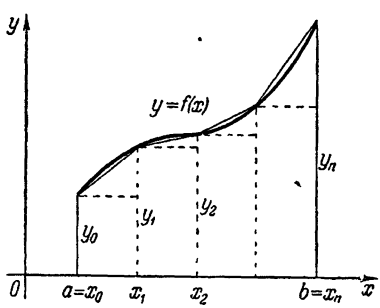
$$\int_{-a}^{a} x^5 e^{x^2}\,dx = 0, \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x \cos^2 x\,dx = 0.$$

Рекомендуем читателю дать геометрическую интерпретацию выведенных формул.

§ 2. ПРИБЛИЖЁННЫЕ МЕТОДЫ

108 (120). Численное интегрирование. Обратимся сейчас к некоторым употребительным методам приближённого численного интегрирования, позволяющим находить приближённое значение интеграла от любой непрерывной функции с практически достаточной точностью. Потребность в приближённом вычислении интеграла может возникнуть и тогда, когда не существует или не известен метод для отыскания точного значения интеграла, и тогда, когда этот метод известен, но он громоздок и неудобен. Излагаемые здесь приближённые методы основаны на следующем: интерпретируя интеграл как площадь криволинейной трапеции, мы получим её приближённое значение, т. е. приближённое значение интеграла, если вычислим площадь другой трапеции, ограничивающая линия которой близко примыкает к линии, ограничивающей данную трапецию. Вспомогательную линию проводят с таким расчётом, чтобы она, по возможности, мало отклонялась по положению от заданной линии и чтобы при этом получилась трапеция, площадь которой легко вычисляется.

Мы изучим три правила численного интегрирования: 1) правило прямоугольников, 2) правило трапеций, 3) правило параболических трапеций, называемое по имени его автора правилом Симпсона*). Обычно интервал интегрирования делится на равные части.



Черт. 119.

I. Правило прямоугольников. Разделим интервал интегрирования $[a, b]$ на n равных частей и заменим данную трапецию ступенчатой фигурой, состоящей из n прямоугольников, опирающихся на частичные интервалы и имеющих высотами ординаты линии $y=f(x)$ в начальных (или в конечных) точках частичных интервалов (черт. 119). Значение площади этой фигуры и будет давать приближённое значение искомого интеграла $I=\int_a^b y\,dx$.

Если обозначить значения $f(x)$ в точках деления через $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}, y_n$, т. е. положить $y_k=f(x_k)$, $x_k=a+k\Delta x$, где $\Delta x=\frac{b-a}{n}$, а k принимает значения $0, 1, 2, \ldots, n-1$, то, очевидно, будем иметь следующую формулу:

$$I\approx\Delta x(y_0+y_1+\ldots+y_{n-1})\ [\text{или } I\approx\Delta x(y_1+y_2+\ldots+y_n)].$$

*) Симпсон (1710—1761).

Эта формула и называется «формулой прямоугольников». В качестве примера найдём приближённое значение интеграла

$$\int_0^4 x^2\,dx \left(=\frac{4^3}{3}\approx 21{,}33\right).$$

Пусть $n=10$. Тогда $\Delta x=0{,}4$; $x=k\cdot 0{,}4$ $(k=0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ 9)$ и $y_0=0$, $y_1=(1\cdot 0{,}4)^2=0{,}16$, $y_2=(2\cdot 0{,}4)^2=0{,}64$, $\ldots$, $y_9=(9\cdot 0{,}4)^2=12{,}96$.

Следовательно,

$$I\approx 0{,}4\,(0+0{,}16+0{,}64+1{,}44+2{,}56+4+5{,}76+7{,}84+10{,}24+12{,}96)=0{,}4\cdot 45{,}6=18{,}24.$$

Абсолютная ошибка равна 3,09, а относительная — равна

$$\frac{3{,}09\cdot 100}{21{,}3}\approx 14{,}5\%.$$

Ошибка немалая, и для того чтобы её уменьшить, нужно значительно увеличить число делений, что делает вычисления громоздкими.

II. Правило трапеций. Оставим разбиение интервала $[a,\ b]$ прежним, но заменим теперь каждую дугу линии $y=f(x)$, соответствующую частичному интервалу, хордой, соединяющей конечные точки этой дуги. Таким образом, мы заменяем данную криволинейную трапецию n прямолинейными (черт. 119). Геометрически очевидно, что площадь такой трапеции более точно выражает искомую площадь, чем площадь n-ступенчатой фигуры из правила прямоугольников.

Площадь каждой прямолинейной трапеции равна длине частичного интервала $\Delta x\left(=\frac{b-a}{n}\right)$, умноженной на полусумму соответствующих ординат. Значит, для всей площади в прежних обозначениях получим:

$$I\approx \Delta x\left(\frac{y_0+y_1}{2}+\frac{y_1+y_2}{2}+\ldots+\frac{y_{n-1}+y_n}{2}\right)$$

или

$$I\approx \Delta x\left(\frac{y_0+y_n}{2}+y_1+y_2+\ldots+y_{n-1}\right).$$

Эта формула и носит название «формулы трапеций». Вычисление по ней практически нисколько не сложнее, чем по «формуле прямоугольников», так как здесь требуется вычислить только одно лишнее значение функции, а достигаемая при этом точность больше.

Применим «формулу трапеций» к вычислению того же интеграла от x^2 при $n=10$. Имеем:

$$I\approx 0{,}4\left(\frac{0+16}{2}+0{,}16+0{,}64+1{,}44+2{,}56+4+5{,}76+7{,}84+10{,}24+12{,}96\right)=21{,}44.$$

Теперь абсолютная ошибка равна только 0,11, а относительная $\frac{0{,}11 \cdot 100}{21 \cdot 33} = 0{,}51\%$. Точность — хорошая, во всяком случае достаточная для большинства практических расчётов.

Вычислим ещё приближённое значение интеграла

$$I = \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2.$$

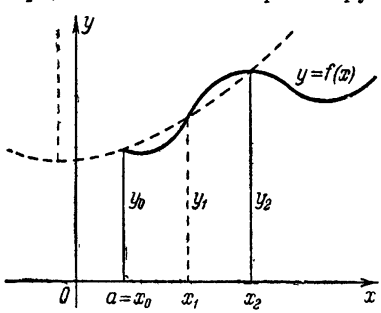
Пусть $n = 6$. Тогда

$$I \approx \frac{\pi}{6}\left(\frac{\sin 0 + \sin \pi}{2} + \sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{2\pi}{6} + \sin \frac{3\pi}{6} + \sin \frac{4\pi}{6} + \sin \frac{5\pi}{6}\right) =$$

$$= \frac{\pi}{6}\left(0{,}5 + \frac{1}{2}\sqrt{3} + 1 + \frac{1}{2}\sqrt{3} + 0{,}5\right) = 1{,}9541.$$

Абсолютная ошибка равна 0,0459, а относительная ошибка равна $2{,}5\%$.

III. Правило Симпсона. Это правило требует, вообще говоря, не большей затраты труда, чем два предыдущих, а приводит обычно к ещё более точным результатам (при одном и том же разбиении интервала).



Черт. 120.

Как и раньше, разобьём интервал $[a, b]$ на n равных частей, но предположим, что n — чётное число, $n = 2m$. Заменим дугу линии $y = f(x)$, соответствующую интервалу $[x_0, x_2]$, дугой параболы, ось которой параллельна оси ординат, проходящей через следующие три точки: начальную точку дуги (x_0, y_0), среднюю точку дуги (x_1, y_1), конечную точку дуги (x_2, y_2) (черт. 120). Такую параболу всегда можно провести единственным образом *). Подобные замены произведём в интервалах $[x_2, x_4]$, $[x_4, x_6]$, ..., $[x_{n-2}, x_n]$.

Итак, заданная трапеция заменяется $m = \frac{n}{2}$ параболическими трапециями, площади которых найти нетрудно. В самом деле, вычислим площадь S трапеции, ограниченной какой-нибудь параболой, с осью, параллельной оси ординат:

$$y = px^2 + qx + r.$$

*) Уравнение такой параболы имеет вид $y = px^2 + qx + r$. Из того условия, что эта парабола проходит через т р и точки, находим т р и уравнения, из которых и вычисляем значения т р ё х параметров уравнения: p, q, r.

Предположим сначала, что основанием трапеции служит интервал оси Ox, симметричный относительно начала координат: $[-\gamma, \gamma]$. Для площади такой параболической трапеции имеем выражение

$$S=\int_{-\gamma}^{\gamma}(px^2+qx+r)\,dx=p\int_{-\gamma}^{\gamma}x^2\,dx+q\int_{-\gamma}^{\gamma}x\,dx+r\int_{-\gamma}^{\gamma}dx,$$

т. е.

$$S=p\frac{\gamma^3-(-\gamma)^3}{3}+q\frac{\gamma^2-(-\gamma)^2}{2}+r\frac{\gamma-(-\gamma)}{1}=\frac{2}{3}p\gamma^3+2r\gamma.$$

Преобразуем это выражение так:

$$S=\frac{2}{3}p\gamma^3+2r\gamma=\frac{\gamma}{3}[2p\gamma^2+6r]=$$

$$=\frac{\gamma}{3}[(p\gamma^2-q\gamma+r)+4r+(p\gamma^2+q\gamma+r)].$$

Заметим теперь, что $p\gamma^2-q\gamma+r$ равно ординате $y_н$ параболы в начальной точке основания трапеции $x=-\gamma$, что r равно ординате $y_с$ параболы в средней точке основания $x=0$, что $p\gamma^2+q\gamma+r$ равно ординате $y_к$ параболы в конечной точке основания $x=\gamma$; что, наконец, 2γ равно длине основания. Поэтому площадь трапеции можно выразить по формуле

$$S=\frac{(\text{дл. осн.})}{6}(y_н+4y_с+y_к).$$

Очевидно, что эта формула справедлива и для параболической трапеции рассматриваемого вида с любым основанием. Действительно, площадь трапеции не изменится, если перенести её параллельно самой себе так, чтобы основание стало симметричным относительно начала координат, и тогда искомая площадь выразится в согласии с полученной нами формулой.

Возвращаясь к первоначальной задаче, найдём по этой формуле площадь S_1 параболической трапеции, опирающейся на интервал $[x_0, x_2]$:

$$S_1=\frac{x_2-x_0}{6}(y_0+4y_1+y_2)=\frac{\Delta x}{3}(y_0+4y_1+y_2),$$

где $\Delta x=\frac{b-a}{n}$. Аналогично выразятся площади S_2, S_3, ..., S_m последующих параболических трапеций:

$$S_2=\frac{\Delta x}{3}(y_2+4y_3+y_4),$$

$$S_3=\frac{\Delta x}{3}(y_4+4y_5+y_6),$$

. . . . . .

$$S_m=\frac{\Delta x}{3}(y_{n-2}+4y_{n-1}+y_n).$$

Сложив почленно все эти равенства, получим выражение, дающее приближённое значение для искомого интеграла:

$$I \approx \frac{\Delta x}{3}[y_0 + y_n + 4(y_1 + y_3 + \ldots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \ldots + y_{n-2})].$$

Это и есть формула Симпсона. Ей можно придать другой вид:

$$I \approx \frac{2\Delta x}{3}\left[\left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1}\right) + (y_1 + y_3 + \ldots + y_{n-1})\right].$$

Правая часть в этой формуле равна двум третям суммы правых частей «формулы трапеций» и «формулы прямоугольников» при условии, что в последней выбрасываются все «чётные» ординаты.

По формуле Симпсона, например, для интеграла $I = \int_0^1 x^4\,dx\ (= 0{,}2)$ при $n = 10$ находим: $I \approx 0{,}200013$; абсолютная ошибка составляет всего 0,000013, а относительная — 0,01%.

Для рассмотренного выше интеграла от x^2 формула Симпсона должна, конечно, дать точное значение. Заметим, что формула Симпсона даёт также точное значение и для интеграла от кубической функции.

Применим формулу Симпсона к интегралу от $\sin x$, вычисленному раньше по формуле трапеций.

Простые подсчёты при $n = 6$ дают:

$$I \approx \frac{2}{3}\left[1{,}9541 + \frac{\pi}{6}(0{,}5 + 1 + 0{,}5)\right] = \frac{2}{3}\left(1{,}9541 + \frac{\pi}{3}\right) \approx 2{,}0009.$$

Относительная ошибка результата равна 0,04% — очень хорошая точность, достигнутая всего при шести точках деления интервала интегрирования.

Возьмём ещё такой пример: $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$. Имеем по точному подсчёту:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x\Big|_0^1 = \operatorname{arctg} 1 - \operatorname{arctg} 0 = \frac{\pi}{4}.$$

С другой стороны, здесь легко найти приближённое значение определённого интеграла по какому-нибудь правилу приближённого интегрирования; тогда получится приближённое значение для числа π. Так, по правилу Симпсона, только при $n = 4$ найдём $\frac{\pi}{4} \approx 0{,}78539$ со всеми верными знаками.

Приведём без доказательств*) погрешности указанных приближённых формул:

I. Прямоугольников $\frac{\Delta x^2}{24}(b-a)M_2$,
II. Трапеций $\frac{\Delta x^2}{12}(b-a)M_2$,
} где $M_2 \geqslant |f''(x)|$ в интервале $[a, b]$.

III. Параболических трапеций $\frac{\Delta x^4}{180}(b-a)M_4$, где $M_4 \geqslant |f^{(IV)}(x)|$ в интервале $[a, b]$.

Отсюда видно, что, в то время как при $\Delta x \to 0$ в первых двух формулах погрешности являются бесконечно малыми второго порядка, в третьей формуле погрешность — бесконечно малая величина четвёртого порядка.

Наши правила позволяют приближённо находить интегралы не только от функций, заданных формулами, но и от функций, заданных геометрическим или табличным способом.

Пример. Ширина реки равна 20 *м*; промеры глубины в некотором поперечном её сечении через каждые 2 *м* дали следующую таблицу:

x	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
y	0,2	0,5	0,9	1,1	1,3	1,7	2,1	1,5	1,1	0,6	0,2

Здесь расстояние (в метрах) от одного из берегов обозначено через x, соответствующая глубина реки (также в метрах) — через y. Требуется найти площадь поперечного сечения реки.

По «формуле трапеции» находим:

$$S = 2\left(\frac{0,2+0,2}{2} + 0,5 + 0,9 + 1,1 + 1,3 + 1,7 + 2,1 + 1,5 + 1,1 + 0,6\right) = 22 \text{ м}^2;$$

по формуле Симпсона

$$S = \frac{2}{3}[22 + 2 \cdot (0,5 + 1,1 + 1,7 + 1,5 + 0,6)] = 21,9 \text{ м}^2.$$

Результаты — весьма близкие. О точности их говорить не приходится, так как по условию задачи точный профиль реки не задан.

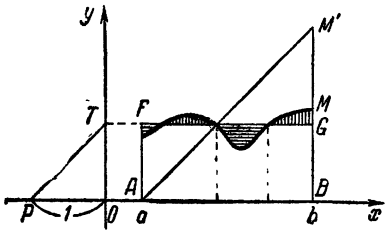
109 (121). Графическое интегрирование. Остановимся теперь на графическом методе отыскания значения интеграла.

Пусть нам известен график функции $y = f(x)$. Поставим задачу: геометрическими средствами, не прибегая ни к каким вычислениям, найти интеграл

$$I = \int_a^b f(x)\,dx.$$

*) См., например, Г. М. Фихтенгольц, Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. II (1948), стр. 183 и след.

Будем предполагать, что масштаб по оси Ox равен масштабу по оси Oy и что полюс графика P находится на расстоянии масштабной единицы от начала координат: $OP=1$ (черт. 121). Проведём прямую FG, параллельную оси Ox и пересекающую линию $y=f(x)$ так, чтобы площадь полученного прямоугольника возможно мало отличалась от площади нашей криволинейной трапеции.



Черт. 121.

Для этого нужно, чтобы площадь, заключённая между линией и прямой FG и лежащая над прямой, по возможности, точно равнялась площади, заключённой между линией и прямой и лежащей под прямой. Ясно, что это равносильно приближённому установлению средней линии трапеции (см. п° 91). Продолжим прямую FG до пересечения с осью Oy в точке T и соединим эту точку с полюсом графика. Наконец, из точки A проведём прямую, параллельную PT, до пересечения с прямой $x=b$ в точке M'.

Легко убедиться в том, что отрезок $M'B$ изображает искомую площадь, т. е. отрезок $M'B$ содержит столько линейных масштабных единиц, сколько квадратных единиц содержит площадь криволинейной трапеции. В самом деле, из подобия треугольников POT и ABM' находим:

$$\frac{BM'}{AB}=\frac{OT}{OP},\quad \text{откуда}\quad BM'=\frac{AB\cdot OT}{OP};$$

но $OP=1$, а $AB\cdot OT$ измеряет площадь трапеции.

Если интервал $[a, b]$ недостаточно мал, то проведение прямой FG на глаз может привести к ощутительной ошибке. Для того чтобы уточнить построение, разобьём интервал интегрирования на частичные интервалы (не обязательно равные между собой) и всю трапецию — на ряд трапеций, опирающихся на эти частичные интервалы.

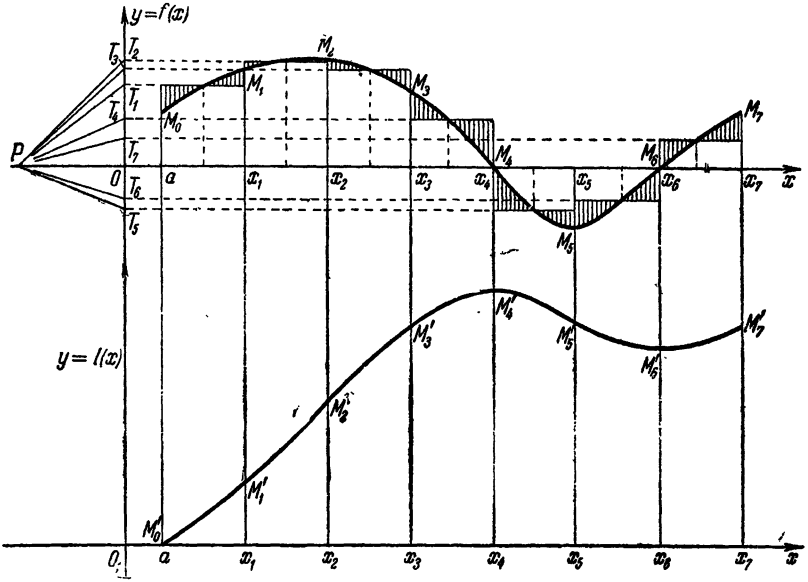
Точки деления выберем таким образом, чтобы каждый частичный интервал был интервалом монотонности подинтегральной функции и чтобы в числе точек деления находились все точки пересечения линии с осью Ox. Если в каждом интервале линия незначительно отличается от прямой, то в качестве средних линий частичных трапеций можно брать просто ординаты в средних точках частичных интервалов *). Тогда отпадает необходимость проводить на глаз вспомогательные линии. Практически обычно так и поступают.

Последовательно, для каждой из частичных криволинейных трапеций построим указанным выше путём отрезок, изображающий её площадь. В целях ясности чертежа удобно откладывать этот отрезок не от данной оси Ox, а от другой оси O_1x, параллельной первой (черт. 122). В точке $x=a$ площадь трапеции, отсчитываемая от прямой $x=a$, очевидно, равна нулю. Отметим на оси O_1x точку $M_0'(a, 0)$ — она соответствует точке M_0 линии $y=f(x)$. До прямой $x=x_1$ площадь трапеции равна площади первой частичной трапеции; она изобразится отрезком $M_1'x_1$, который мы получим, если из точки M_0' проведём прямую, параллельную PT_1, до пересечения с прямой $x=x_1$ в точке M_1'. Эта точка соответствует точке M_1 на линии. Площадь трапеции до прямой $x=x_2$ (т. е. значение интеграла, взятого от a до x_2) равна сумме (в алгебраическом смысле) площадей первой и второй частичных трапеций. Она изобразится отрезком $M_2'x_2$, который получится, если из точки M_1' провести прямую, параллельную PT_2, до пересечения с прямой $x=x_2$ в точке M_2'. Эта точка соответствует точке M_2 на линии. Продолжая так же дальше,

*) Чем больше точек деления, тем точнее получится построение.

построим последовательно точки M_3', M_4', ..., соответствующие точкам M_3, M_4, ... линии. Ордината точки M_n' соответствующей точке $M_n(b, f(b))$ линии, и даст нам искомое значение интеграла $I(b)$.

Соединим полученные точки M_0', M_1', M_2', ..., M_n' плавной линией. Ординаты этой линии, очевидно, приближённо изображают значения интеграла,



Черт. 122.

взятого от $x = a$ до соответствующих точек основания трапеции. Другими словами, она является графиком функции, определяемой нашим интегралом с переменным верхним пределом

$$I(x) = \int_a^x f(x)\,dx.$$

Как известно (n° 94), линия $y = I(x)$ называется интегральной кривой функции $y = f(x)$. Её можно получить, найдя предварительно, если это оказывается возможным, — при помощи интегрирования — аналитическое выражение для функции $y = I(x)$.

Рассмотренное нами *геометрическое построение интегральной кривой по графику подинтегральной функции называется* графическим интегрированием.

Так же как и в случае графического дифференцирования, графическое интегрирование бывает наиболее удобным тогда, когда подинтегральная функция задаётся графически, а аналитическое её выражение не известно. Это нередко встречается в практике, например, когда функция определяется графиком, записываемым самопишущим прибором.

Из самого процесса построения интегральной кривой ясно, что в тех интервалах изменения x, где линия $y = f(x)$ расположена под осью Ox, т. е. где $f(x)$ отрицательна, интегральная кривая снижается, т. е. функция $y = I(x)$ убывает. Причиной этого является то отмеченное ранее обстоятельство, что

площади, соответствующие отрицательным ординатам, входят в значение интеграла со знаком минус, т. е. вычитаются. Этот факт вполне согласуется с тем, что $I'(x)=f(x)$.

Наш способ графического интегрирования (средние линии криволинейных трапеций проводятся через средние точки оснований) является не чем иным, как графическим выполнением приёма приближённого интегрирования по правилу трапеций (п° 108, II).

§ 3. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

110 (122). Интеграл с бесконечными пределами. Понятие определённого интеграла было установлено (гл. V, § 1) для конечного интервала и непрерывной на нём функции. Данное нами определение этого понятия теряет смысл, если интервал интегрирования бесконечен или функция в интервале интегрирования имеет точки разрыва. Но, как будет видно ниже, довольно часто встречается необходимость распространить понятие интеграла для случаев бесконечного интервала интегрирования и разрывной функции.

Обратимся к первому случаю.

Пусть функция $y=f(x)$ непрерывна для всех значений x, $a\leqslant x<\infty$. Понятие интеграла от функции $f(x)$ имеет смысл для любого интервала $[a, \eta]$, $\eta>a$, и естественно считать, что интеграл

$$I(\eta)=\int_a^{\eta} f(x)\,dx$$

тем лучше выражает величину, которую следует принять в качестве интеграла от функции $f(x)$ в бесконечном интервале $[a, \infty)$, чем больше η. Заставим η произвольным образом неограниченно возрастать. Имеются две возможности: или $I(\eta)$ при $\eta\to\infty$ имеет предел или $I(\eta)$ такого предела не имеет (стремясь к бесконечности или вовсе не стремясь ни к какому пределу).

Определение. **Если $\lim\limits_{\eta\to\infty} I(\eta)$ существует, то этот предел называют *несобственным интегралом от функции $f(x)$ в интервале $[a, \infty)$* и обозначают так:**

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx.$$

Значит,

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx=\lim_{\eta\to+\infty}\int_a^{\eta} f(x)\,dx.$$

Говорят при этом, что *несобственный интеграл* $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *существует* или *сходится*. Если же $I(\eta)$ не имеет предела, то говорят,

что *несобственный интеграл* $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ *не существует* или *расходится.*

Аналогично определяются несобственные интегралы и для других бесконечных интервалов:

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = \lim_{\xi \to -\infty} \int_{\xi}^{a} f(x)\,dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{\xi \to -\infty,\ \eta \to +\infty} \int_{\xi}^{\eta} f(x)\,dx = \lim_{\xi \to -\infty} \int_{\xi}^{N} f(x)\,dx + \lim_{\eta \to \infty} \int_{N}^{\eta} f(x)\,dx,$$

где N — любое число, причём ξ и η изменяются произвольно и независимо друг от друга.

Рассмотренные интегралы называются интегралами с бесконечными пределами.

Несобственные интегралы с бесконечными пределами обладают всеми свойствами обыкновенных (собственных) интегралов, которые сохраняются при соответствующем предельном переходе.

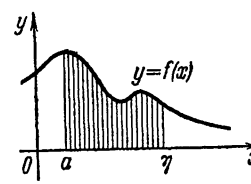
Обозначим через $F(x)$ первообразную от $f(x)$. Условно запишем:

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = F(+\infty) - F(a), \qquad \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = F(a) - F(-\infty),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = F(+\infty) - F(-\infty),$$

понимая под символами $F(+\infty)$ и $F(-\infty)$ пределы, к которым стремится $F(x)$ при $x \to +\infty$ и $x \to -\infty$.

Предположим, что линия $y = f(x)$ ограничивает «бесконечную трапецию» («трапецию» с бесконечным основанием) (черт. 123). Если существует несобственный интеграл от $f(x)$, взятый вдоль основания трапеции, то естественно считать, что он измеряет «площадь» этой бесконечной трапеции; в противном случае говорить о площади трапеции нельзя.



Черт. 123.

Существование несобственного интеграла наглядно может быть объяснено тем, что неограниченное увеличение основания сопровождается неограниченным и достаточно сильным уменьшением высот трапеции, а если интеграл не существует, то увеличение основания не «компенсируется» достаточно сильным уменьшением высот.

Например, бесконечной трапеции, ограниченной положительной осью Ox, прямой $x=a\,(>0)$ и линией $y=\frac{1}{x^3}$, можно приписать площадь, равную $\frac{1}{2a^2}$, ибо

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^3}\,dx=-\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}\Big|_a^{+\infty}=\frac{1}{2a^2}.$$

Бесконечной трапеции, ограниченной, например, гиперболой $y=\frac{1}{x}$, положительной осью Ox и прямой $x=a\,(>0)$, нельзя приписать площади, так как

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\,dx=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\infty.$$

Вообще нетрудно убедиться в том, что

Трапеция с основанием $[a, +\infty)$, $a>0$, *ограниченная линией* $y=\frac{1}{x^m}\,(m>0)$, *имеет площадь* («*конечную*») *или не имеет площади* (т. е. *имеет «бесконечную площадь»*) *в зависимости от того, будет ли* $m>1$ *или* $m\leqslant 1$.

Этим мы воспользуемся затем для вывода признаков сходимости и расходимости несобственных интегралов рассматриваемого типа.

Примеры. 1) Вычислим площадь криволинейной трапеции, ограниченной всей осью Ox и линией $y=\frac{1}{1+x^2}$.

Имеем:

$$S=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\operatorname{arctg} x\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\pi.$$

Впрочем, этот несобственный интеграл подстановкой $x=\operatorname{tg} u$ можно преобразовать в собственный:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}}\frac{du}{\cos^2 u\,\frac{1}{\cos^2 u}}=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}}du=\pi.$$

2) Если точка M массы m, находящаяся в начале координат, притягивает свободную точку M_1 массы 1, лежащую на расстоянии x от M на оси Ox, то величина P силы притяжения, как известно, определяется из формулы

$$P=k\frac{m}{x^2},\quad \text{где } k \text{ — константа},$$

а работа, произведённая при перемещении M_1 из точки $x=r$ до точки $x=a\,(a>r>0)$, из формулы

$$A=-\int_r^a k\frac{m}{x^2}\,dx=km\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{r}\right);$$

знак «минус» перед интегралом взят потому, что направление силы противоположно направлению движения точки M (по той же причине работа оказалась отрицательной).

Если $a=\infty$, то

$$A=-\int_r^\infty k\frac{m}{x^2}\,dx=-k\frac{m}{r}.$$

Если точка M_1 будет перемещаться «из бесконечности» до точки $x=r$, то сила ньютоновского притяжения произведёт уже положительную работу

$$A=k\frac{m}{r},$$

выражающую меру накопленной в точке $x=r$ потенциальной энергии. Она называется потенциалом силы притяжения материальной точки M при $x=r$ (или в точке $x=r$).

Укажем два замечательных несобственных интеграла, значения которых будут нами определены позже (см. часть II, п° 180 и 181):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx=\sqrt{\pi}\quad\text{(интеграл Пуассона)},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx=\frac{\pi}{2}\qquad\text{(интеграл Дирихле)}.$$

Интересно, что соответствующие неопределённые интегралы не выражаются в элементарных функциях.

111 (123). Признаки сходимости и расходимости интеграла с бесконечными пределами. Обычно приходится иметь дело с несобственным интегралом от функции, первообразная которой не известна, а вместе с тем бывает важно знать, существует ли этот интеграл или нет. Тогда прибегают к признакам, позволяющим судить о сходимости или расходимости интеграла без отыскания первообразной.

Пусть подинтегральная функция $f(x)$ не отрицательна в интервале интегрирования: $f(x)\geqslant 0$. При этом имеют место следующие достаточные признаки сходимости и расходимости интеграла с бесконечными пределами.

Признак сходимости. **Если существуют такие постоянные $M>0$ и $m>1$, что при $0<a\leqslant x<\infty$**

$$f(x)\leqslant\frac{M}{x^m},$$

то интеграл $\int\limits_a^\infty f(x)\,dx$ сходится.

Доказательство. Имеем при $\eta>a$:

$$I(\eta)=\int\limits_a^\eta f(x)\,dx\leqslant\int\limits_a^\eta\frac{M}{x^m}\,dx=\frac{M}{m-1}\left(\frac{1}{a^{m-1}}-\frac{1}{\eta^{m-1}}\right)<\frac{M}{(m-1)\,a^{m-1}};$$

значит, функция $I(\eta)$ ограничена и, будучи возрастающей с возрастанием η (в силу неотрицательности $f(x)$), имеет предел при $\eta\to\infty$.

Признак расходимости. **Если существуют такие постоянные $M>0$ и $m\leqslant 1$, что при $0<a\leqslant x<\infty$**

$$f(x)\geqslant\frac{M}{x^m},$$

то интеграл $\int\limits_a^\infty f(x)\,dx$ расходится.

Доказательство. Имеем при $\eta>a$:

$$I(\eta)=\int\limits_a^\eta f(x)\,dx\geqslant\int\limits_a^\eta\frac{M}{x^m}\,dx=\begin{cases}\dfrac{M}{1-m}\left(\eta^{1-m}-a^{1-m}\right) & \text{при } m<1,\\ M\ln\dfrac{\eta}{a} & \text{при } m=1.\end{cases}$$

Оба полученных выражения стремятся к бесконечности при $\eta\to\infty$.

Мы видим, что сходимость интеграла обеспечивается достаточно быстрым стремлением подинтегральной функции к нулю — при неограниченном возрастании её аргумента — и что недостаточно быстрое стремление к нулю, наоборот, гарантирует расходимость интеграла.

Например, на основании признака сходимости заключаем, что интеграл

$$\int\limits_1^\infty\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}\,\sqrt[3]{1+x^3}}$$

сходится, ибо

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}\,\sqrt[3]{1+x^3}}<\frac{1}{x^2}$$

во всём интервале $(1,\ \infty)$.

На основании признака расходимости заключаем, что интеграл

$$\int_2^\infty \frac{\sqrt[3]{x^2+1}}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

не существует, ибо

$$\frac{\sqrt[3]{x^2+1}}{\sqrt{x^2-1}} > \frac{x^{2/3}}{x} = \frac{1}{x^{1/3}}.$$

Из доказанных признаков вытекают ещё такие предложения (при $f(x) \geqslant 0$).

Достаточные признаки. *Если* $\lim\limits_{x\to+\infty} x^m f(x) = A$, *то при* $m > 1$ *интеграл*

$$\int_a^\infty f(x)\,dx$$

сходится, а при $m \leqslant 1$ и $A > 0$ — *расходится.*

Доказательство. В силу известных свойств пределов при заданном по произволу малом положительном σ имеем:

$$x^m f(x) < A + \sigma$$

для всех $x > N$, где N — достаточно большое положительное число, соответствующее выбранному σ.

Отсюда

$$f(x) < \frac{M}{x^m},\quad M = A + \sigma.$$

Запишем:

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \int_a^N f(x)\,dx + \int_N^\infty f(x)\,dx. \qquad (*)$$

Первый интеграл в правой части этого равенства существует как обыкновенный («собственный»), а второй при $m > 1$ как удовлетворяющий условиям основного признака.

Если же $A > 0$, то для $x > N$ имеем также $A - \sigma < x^m f(x)$, где $0 < \sigma < A$ или

$$f(x) > \frac{M}{x^m},\quad M = A - \sigma,\ 0 < \sigma < A,$$

и второй интеграл в правой части равенства (*) при $m \leqslant 1$ в силу основного признака расходимости не существует (он равен $+\infty$), а значит, расходится и рассматриваемый интеграл (он также равен $+\infty$).

Что касается случаев, когда подинтегральная функция меняет свой знак в бесконечном интервале интегрирования, то для них мы приведём один весьма общий признак.

Достаточный признак сходимости. **Если интеграл $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$ сходится, то сходится и интеграл $\int_a^\infty f(x)\,dx$, причём тогда говорят, что он сходится абсолютно.**

Доказательство. Введём две вспомогательные положительные функции, $f^+(x)$ и $f^-(x)$, определив их следующим образом:

$$f^+(x)=\frac{|f(x)|+f(x)}{2},$$

$$f^-(x)=\frac{|f(x)|-f(x)}{2}.$$

Мы видим, что функция $f^+(x)$ при данном x равна $f(x)$, если $f(x)\geqslant 0$, и равна 0, если $f(x)<0$, а функция $f^-(x)$ при данном x равна $|f(x)|$, если $f(x)\leqslant 0$, и равна 0, если $f(x)>0$. (Читателю рекомендуется построить графики функций $f^+(x)$ и $f^-(x)$ по данному графику функции $f(x)$.)

Мы имеем:

$$|f(x)|=f^+(x)+f^-(x),$$
$$f(x)=f^+(x)-f^-(x)$$

и, следовательно,

$$\int_a^\eta |f(x)|\,dx=\int_a^\eta f^+(x)\,dx+\int_a^\eta f^-(x)\,dx,$$

$$\int_a^\eta f(x)\,dx=\int_a^\eta f^+(x)\,dx-\int_a^\eta f^-(x)\,dx.$$

По условию, интеграл от $|f(x)|$ имеет предел при $\eta\to\infty$; легко показать, что поэтому интегралы в правой части первого равенства также имеют пределы. В самом деле, каждый из них есть положительная возрастающая функция от η; если бы какой-нибудь из них не имел предела, что могло бы быть только при стремлении его к $+\infty$, то, очевидно, и сумма этих интегралов также не имела бы предела и стремилась бы к $+\infty$, а это противоречит условию. Но если интегралы от функций $f^+(x)$ и $f^-(x)$ имеют пределы при $\eta\to\infty$, то их разность, т. е., согласно второму равенству, заданный интеграл от функции $f(x)$, также имеет предел при $\eta\to\infty$, другими словами, сходится.

Если интеграл от $|f(x)|$ расходится, то об интеграле от $f(x)$ на одном этом основании ещё ничего сказать нельзя: он может расходиться, а может и сходиться, и в последнем случае говорят, что он сходится неабсолютно, или условно.

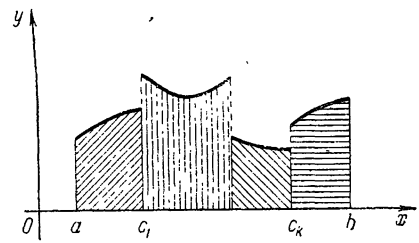
Пример. $\int_2^\infty \frac{\sin x\ln x}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx$ абсолютно сходится. В самом деле, если $2\leqslant x<\infty$, то

$$\left|\frac{\sin x\ln x}{x\sqrt{x^2-1}}\right|\leqslant\frac{1\cdot x^\varepsilon}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\leqslant\frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{x^{2-\varepsilon}},\ \text{где } 2-\varepsilon>1.$$

112 (124). Интеграл от функции с бесконечными разрывами. Если в интервале $[a, b]$ функция $f(x)$ имеет некоторое число точек конечного разрыва, то определить понятие интеграла для такой функции не представляет никаких затруднений. В самом деле, при этом естественно считать, что *интеграл есть просто сумма обыкновенных (собственных) интегралов, взятых по частичным интервалам, на которые разбивается интервал $[a, b]$ всеми точками разрыва функции.* Обозначив их через $c_1, c_2, \ldots, c_k$, $a<c_1<c_2<\ldots<c_k<b$, будем иметь:

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^{c_1} f(x)\,dx+\int_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx+\ldots+\int_{c_k}^{b} f(x)\,dx.$$

Этим самым устанавливается и вполне естественное определение «площади» криволинейной трапеции, соответствующей функции $y=f(x)$, с конечным числом точек конечного разрыва в интервале $[a, b]$ (черт. 124): *площадь такой трапеции есть сумма площадей трапеций, опирающихся на частичные интервалы $[a, c_1]$, $[c_1, c_2]$, $\ldots$, $[c_k, b]$, заключённые между последовательными точками разрыва.*



Черт. 124.

Перейдём к распространению понятия интеграла для функций с бесконечными разрывами.

Пусть функция $y=f(x)$ непрерывна для всех значений x, $a\leqslant x<b$, а в правом конце $x=b$ интервала претерпевает бесконечный разрыв. Ясно, что обычное определение интеграла здесь теряет свой смысл. Но если взять обыкновенный интеграл

$$I(\varepsilon)=\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx,\quad \varepsilon>0,$$

то мы аналогично предыдущему случаю (п° 110) должны согласиться с тем, что $I(\varepsilon)$ с уменьшением ε всё лучше выражает ту величину, которую следует принять в качестве интеграла от функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$. Заставим ε произвольным образом стремиться к нулю. Тогда $I(\varepsilon)$ либо имеет предел либо такого предела не имеет (стремясь к бесконечности или вовсе не стремясь к пределу).

Определение. **Если $\lim\limits_{\varepsilon\to 0} I(\varepsilon)$ существует, то этот предел называют *несобственным интегралом от функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$* и обозначают так: $\int_a^b f(x)\,dx$.**

Значит,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx.$$

Говорят при этом, что *несобственный интеграл* $\int_a^b f(x)\,dx$ *существует* или *сходится*. Если же $I(\varepsilon)$ не имеет предела, то говорят, что *несобственный интеграл* $\int_a^b f(x)\,dx$ *не существует* или *расходится*.

Аналогично, если $f(x)$ претерпевает бесконечный разрыв только в левом конце $x=a$ интервала $[a, b]$, то

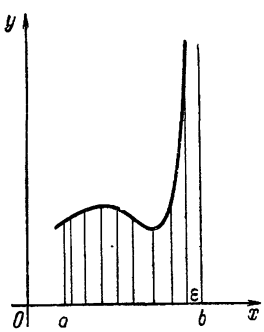
$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\delta \to 0} \int_{a+\delta}^b f(x)\,dx, \qquad \delta > 0.$$

Наконец, если $f(x)$ имеет бесконечный разрыв в какой-нибудь промежуточной точке $x=c$ интервала $[a, b]$, $a<c<b$, то

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)\,dx + \lim_{\delta \to 0} \int_{c+\delta}^b f(x)\,dx,$$

причём ε и δ стремятся к нулю произвольно и независимо друг от друга.

Вполне очевидно, как определяется несобственный интеграл в случае конечного числа точек бесконечного разрыва подинтегральной функции в интервале интегрирования.



Черт. 125.

На несобственные интегралы от разрывных функций переносятся все те свойства собственных интегралов, которые сохраняются при соответствующем предельном переходе.

Предположим, что линия $y=f(x)$ имеет некоторое число асимптот, перпендикулярных к оси Ox; тогда ограниченная ею трапеция будет бесконечной (с «бесконечными высотами») (черт. 125). Если существует несобственный интеграл от функции $f(x)$, то считают, что он измеряет «площадь» этой бесконечной трапеции; в противном случае трапеция площади не имеет.

Существование несобственного интеграла и здесь может быть наглядно объяснено тем, что в одних случаях неограниченное увеличение высоты «компенсируется» достаточно сильным уменьшением ширины «шпиля», в других случаях — не «компенсируется».

Например, бесконечной трапеции, ограниченной линией $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ и прямыми $x=0$, $x=a$, $y=0$, можно приписать площадь, равную $2\sqrt{a}$, ибо

$$\int_0^a \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx=\lim_{\delta\to 0}\int_\delta^a \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx=\lim_{\delta\to 0}2(\sqrt{a}-\sqrt{\delta})=2\sqrt{a}.$$

Бесконечной трапеции, ограниченной, например, гиперболой $y=\frac{1}{x}$ и теми же прямыми $x=0$, $x=a$, $y=0$, нельзя приписать площади, ибо

$$\int_0^a \frac{1}{x}\,dx=\lim_{\delta\to 0}\int_\delta^a \frac{1}{x}\,dx=\lim_{\delta\to 0}\ln\frac{a}{\delta}=\infty.$$

Вообще нетрудно убедиться в том, что

Трапеция с основанием $[a, b]$, *ограниченная линией* $y=\frac{1}{(x-a)^m}$ *или* $y=\frac{1}{(b-x)^m}$ $(m>0)$, *имеет площадь* («*конечную*») *или не имеет площади* (т. е. *имеет* «*бесконечную площадь*») *в зависимости от того, будет ли* $m<1$ *или* $m\geqslant 1$.

Этим мы воспользуемся затем для вывода признака сходимости и расходимости несобственных интегралов рассматриваемого типа.

Пример. Найдём площадь S «бесконечного шпиля», ограниченного осью Ox, прямыми $x=a\,(a<0)$, $x=b$ $(b>0)$ и линией $y=\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$. Так как функция $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$ имеет в интервале $[a, b]$ точку бесконечного разрыва $(x=0)$, то

$$S=\int_a^b \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_a^{-\varepsilon}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}+\lim_{\delta\to 0}\int_\delta^b\frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=$$

$$=-3\sqrt[3]{a}+3\sqrt[3]{b}=3(\sqrt[3]{b}-\sqrt[3]{a}).$$

Последняя формула может дать повод к ошибочному заключению, что нет нужды разбивать интеграл на два, рассматривать предельные переходы и т. п., так как тот же результат получается прямо:

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}=3\sqrt[3]{x}\Big|_a^b=3(\sqrt[3]{b}-\sqrt[3]{a}).$$

Чтобы убедиться в том, что это заключение вообще неверно, возьмём интеграл

$$\int_a^b \frac{dx}{x^2},\quad a<0<b;$$

вычисляя его по обычному правилу, найдём:

$$\int_a^b \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x}\Big|_a^b = \frac{1}{a} - \frac{1}{b},$$

т. е. интеграл от положительной функции равен отрицательному числу!

Этот явно абсурдный результат объясняется тем, что внутри интервала интегрирования $[a, b]$ находится точка $x=0$ такого бесконечного разрыва подинтегральной функции, что интегралы $\int_a^0 \frac{dx}{x^2}$ и $\int_0^b \frac{dx}{x^2}$ не существуют.

Следовательно, в случаях, когда функция имеет внутри или на концах интервала интегрирования точки бесконечных разрывов, необходимо поступать осторожно, точно придерживаясь данного выше распространения понятия интеграла на эти случаи.

113 (125). Признаки сходимости и расходимости интеграла от разрывной функции. Имеют место следующие достаточные признаки сходимости и расходимости несобственного интеграла от функции с бесконечным разрывом при $x=b$ в случае, когда подинтегральная функция неотрицательна в интервале интегрирования $[a, b]$.

Признак сходимости. **Если существуют такие постоянные $M>0$ и $0<m<1$, что при $0<a\leqslant x<b$**

$$f(x)\leqslant \frac{M}{(b-x)^m},$$

то интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ сходится.

Доказательство. Имеем при $0<\varepsilon<b-a$:

$$I(\varepsilon)=\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx \leqslant \int_a^{b-\varepsilon} \frac{M}{(b-x)^m}\,dx = \\ = \frac{M}{1-m}\left[(b-a)^{1-m} - \varepsilon^{1-m}\right] < \frac{M(b-a)^{1-m}}{1-m};$$

следовательно, функция $I(\varepsilon)$ ограничена и, будучи возрастающей с уменьшением ε (в силу неотрицательности $f(x)$), имеет предел при $\varepsilon \to 0$.

Признак расходимости. **Если существуют такие постоянные $M>0$ и $m\geqslant 1$, что при $0<a\leqslant x<b$**

$$f(x)\geqslant \frac{M}{(b-x)^m},$$

то интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ расходится.

Доказательство. Имеем при $0<\varepsilon<b-a$:

$$I(\varepsilon)=\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx\geqslant \int_a^{b-\varepsilon}\frac{M}{(b-x)^m}\,dx=\begin{cases}\dfrac{M}{m-1}\left(\dfrac{1}{\varepsilon^{m-1}}-\dfrac{1}{(b-a)^{m-1}}\right) & \text{при } m>1,\\ M\ln\dfrac{b-a}{\varepsilon} & \text{при } m=1.\end{cases}$$

Оба полученных выражения стремятся к бесконечности при $\varepsilon\to 0$.

Мы видим, что сходимость интеграла обеспечивается не очень быстрым возрастанием подинтегральной функции, когда её аргумент стремится к точке бесконечного разрыва, и что достаточно быстрое возрастание, наоборот, гарантирует расходимость интеграла.

Например, на основании признака сходимости заключаем, что интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\sqrt[3]{1-x^3}}$$

сходится, ибо

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\sqrt[3]{1-x^3}}\leqslant\frac{1}{(1-x)^{5/6}}$$

во всём интервале $[0, 1]$.

На основании признака расходимости заключаем, что интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sin^2(1-x)}$$

не существует, ибо

$$\frac{1}{\sin^2(1-x)}>\frac{1}{(1-x)^2}$$

во всём интервале $[0, 1]$.

Ясно, что признак автоматически переносится и на интегралы, подинтегральные функции которых имеют разрыв при нижнем пределе интеграла.

Из доказанных признаков вытекают ещё такие предложения (при $f(x) \geqslant 0$).

Достаточные признаки. *Если*

$$\lim_{x \to b} (b - x)^m f(x) = A,$$

то при $0 < m < 1$ *интеграл*

$$\int_a^b f(x)\, dx$$

сходится, а при $m \geqslant 1$ *и* $A > 0$ *— расходится.*

Доказательство. В силу известных свойств пределов при заданном по произволу малом положительном σ имеем:

$$(b - x)^m f(x) < A + \sigma$$

для всех x, удовлетворяющих условию $0 < b - x < \nu$, где ν — достаточно малое число, соответствующее выбранному σ. Отсюда

$$f(x) < \frac{M}{(b - x)^m}, \quad M = A + \sigma.$$

Запишем:

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^{b-\nu} f(x)\, dx + \int_{b-\nu}^b f(x)\, dx. \qquad (*)$$

Первый интеграл в правой части этого равенства существует как обыкновенный («собственный»), а второй, при $0 < m < 1$, как удовлетворяющий условиям основного признака сходимости.

Если же $A > 0$, то в интервале $[b - \nu, b]$ имеем также:

$$f(x) > \frac{M}{(b - x)^m}, \quad M = A - \sigma, \quad 0 < \sigma < A,$$

и второй интеграл в правой части (*) при $m \geqslant 1$ в силу основного признака расходимости не существует (он равен $+\infty$), а значит, расходится и рассматриваемый интеграл (он также равен $+\infty$).

Обращаясь теперь к случаям, когда подинтегральная функция меняет свой знак в интервале интегрирования, приведём аналогично предыдущему один общий признак.

Достаточный признак сходимости. **Если интеграл** $\int_a^b |f(x)|\, dx$ **сходится, то сходится и интеграл** $\int_a^b f(x)\, dx$, **причём тогда говорят, что он сходится абсолютно.**

Доказательство. Предположим, что $f(x)$ непрерывна в интервале $[a, b)$ и $\lim\limits_{x \to b} f(x) = \infty$.

Вводим функции $f^+(x)$ и $f^-(x)$ (см. п° 111) и записываем:

$$\int_a^{b-\varepsilon} |f(x)|\,dx = \int_a^{b-\varepsilon} f^+(x)\,dx + \int_a^{b-\varepsilon} f^-(x)\,dx,$$

$$\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx = \int_a^{b-\varepsilon} f^+(x)\,dx - \int_a^{b-\varepsilon} f^-(x)\,dx.$$

Рассуждая дальше совершенно так же, как в п° 111, приходим к заключению, что раз интеграл в левой части первого равенства имеет предел при $\varepsilon \to 0$, то имеют пределы каждый из интегралов в правой части этого равенства, а значит, и интеграл в левой части второго равенства.

При расходимости интеграла от абсолютной величины функции интеграл от самой функции может и сходиться и расходиться.

ГЛАВА VIII

ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЛА

§ 1. ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

114 (126). Метод «суммирования элементов». В пятой главе (п° п° 84, 85) мы рассмотрели задачи на отыскание: 1) площади криволинейной трапеции; 2) работы переменной силы; 3) расстояния, пройденного движущимся телом; 4) массы материальной линии. Обобщая математические операции, с помощью которых были решены эти задачи, мы и пришли к понятию интеграла.

С целью охарактеризовать наиболее общим образом простейший класс задач, приводящих к интегралу, и составить схему их решения, ещё раз внимательно присмотримся к тем рассуждениям, которые позволили выразить решения четырёх указанных физически разнородных задач в одинаковой математической форме, в виде интеграла.

Прежде всего во всех четырёх задачах искомая величина относится к некоторому интегралу $[a, b]$ изменения независимой переменной x, $a \leqslant x \leqslant b$. Так, мы ищем площадь криволинейной трапеции, имеющей в качестве основания интервал $[a, b]$; мы ищем работу, произведённую на участке пути $[a, b]$; мы ищем расстояние, пройденное телом за промежуток времени $[a, b]$; мы ищем массу, находящуюся на отрезке линии $[a, b]$.

Первым нашим шагом является разбиение этого интервала $[a, b]$ на частичные интервалы $[x_i, x_{i+1}]$, $x_i \leqslant x \leqslant x_{i+1}$ $(i = 0, 1, \ldots, n-1)$. При этом мы исходим из той существенной предпосылки, что определяемая величина, соответствующая всему интервалу, составляется как сумма из таких же величин, соответствующих всем частичным интервалам. Такое свойство называется *аддитивностью*. Так, площадь, работа, расстояние, масса — аддитивны относительно интервалов, на которых они определены: площадь криволинейной трапеции, имеющей основанием интервал $[a, b]$, есть сумма площадей криволинейных трапеций, имеющих основаниями все интервалы $[x_i, x_{i+1}]$; работа, произведённая некоторой силой на участке пути $[a, b]$, равна

сумме работ, произведённых этой силой на всех участках $[x_i, x_{i+1}]$, и т. п. Естественно, что интеграл, к которому эти величины приводят, также обладает свойством аддитивности относительно интервала интегрирования. Это точно выражено в свойстве IV интеграла (п° 89).

Будем рассматривать интересующую нас величину (площадь, работу, путь, массу) на переменном интервале $[\alpha, x]$ с каким-нибудь фиксированным левым концом α. Тогда эта величина будет некоторой функцией $F(x)$ от абсциссы x правого конца интервала. В соответствии с этим наша величина, отнесённая к интервалу $[a, b]$, $\alpha \leqslant a < b$, будет равна $F(b) - F(a)$, а величина, отнесённая к интервалу $[x_i, x_{i+1}]$, будет равна $\Delta F(x_i) = F(x_{i+1}) - F(x_i)$. Действительно, интервал до x_{i+1} есть сумма интервала $[\alpha, x_i]$ и интервала $[x_i, x_{i+1}]$, поэтому в силу аддитивности и величина $F(x_{i+1})$ есть сумма величины $F(x_i)$ и величины, соответствующей интервалу $[x_i, x_{i+1}]$, так что последняя равна разности $F(x_{i+1}) - F(x_i)$.

Таким образом, разбивая данный интервал на части, мы исходим из того, что

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=0}^{n-1} [F(x_{i+1}) - F(x_i)] = \sum_{i=0}^{n-1} \Delta F(x_i). \qquad (*)$$

Часть $\Delta F(x_i)$ нашей величины называется истинным элементом величины, соответствующим частичному интервалу $[x_i, x_{i+1}]$. Само по себе равенство (*) выражает только тот тривиальный факт, что целое равно сумме всех его частей, и ничего не даёт для решения задачи; действительно, вместе с функцией $F(x)$ нам заранее не известны и её приращения $\Delta F(x_i)$.

Однако представление искомой величины в виде суммы её истинных элементов подготавливает следующий — решающий — шаг всей операции.

Заметим, что величина $F(x)$ всегда определяется некоторой известной нам величиной $f(x)$ (ординатой линии, ограничивающей трапецию; действующей силой; скоростью движения; плотностью), причём если эта величина $f(x)$ остаётся на некотором интервале постоянной, то величина $F(x)$ равна произведению этой постоянной величины на длину интервала. Так, при постоянной ординате трапеция является прямоугольником и её площадь равна произведению ординаты на длину основания; при постоянной силе работа равна произведению этой силы на длину пути, и т. п.

Решающий шаг рассуждения состоит в том, что мы истинный элемент искомой величины, соответствующий интервалу $[x_i, x_{i+1}]$, заменяем величиной, получающейся при условии, что определяющая величина $f(x)$ остаётся на интервале $[x_i, x_{i+1}]$ постоянной, равной

значению, принимаемому $f(x)$, например, в левом конце интервала: $f(x)=f(x_i)$. Соответственно с этим $\Delta F(x_i)$ заменяется на $f(x_i)\Delta x_i$ ($\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$), и вместо точного равенства (*) мы получаем лишь приближённое равенство

$$F(b) - F(a) \approx \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x_i.$$

Но мы считаем, что при неограниченном увеличении числа частичных интервалов и стремлении к нулю их длин ошибка в этом приближённом равенстве неограниченно уменьшается; совершая предельный переход, т. е. переходя к интегралу, мы приходим к равенству

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx,$$

дающему нам выражение для искомой величины.

Смысл этой замечательной замены приращения $\Delta F(x_i)$ выражением $f(x_i)\Delta x_i$ заключён в том, что, в то время как первое нам не известно, второе есть известная величина, поскольку уравнение линии, равно как и выражение силы как функции пути и т. п., нам задано в самом условии задачи.

Величина $f(x_i)\Delta x_i$, заменяющая истинный элемент $\Delta F(x_i)$ искомой величины, называется элементом, соответствующим частичному интервалу $[x_i,\ x_i + \Delta x_i]$.

Мы видим, что метод, применённый нами для решения рассматриваемых четырёх задач, состоит в том, что вместо суммирования истинных элементов искомой величины $\Delta F(x)$ интегрируют её «элемент» $f(x)\,dx$, или, как говорят условно, «суммируют её элементы» *).

Можно, конечно, метод «суммирования элементов» непосредственно применять и к другим задачам, но это не представляется целесообразным, так как он в сущности приводит к повторению в каждом случае уже раз и навсегда установленного определения понятия интеграла; кроме того, он недостаточно надёжен, поскольку не содержит критерия правильности выбора «элемента», заменяющего «истинный элемент» рассматриваемой величины.

Теория определённого интеграла позволяет дать более простой и надёжный метод.

115 (127). Метод «дифференциального уравнения». Схема решения задач. Итак, пусть дана некоторая величина u:

1) зависящая от интервала (так, площадь криволинейной трапеции зависит от интервала, являющегося её основанием; работа зави-

*) Употребляя образный термин «суммирование», нужно помнить, что речь идёт не о суммировании в прямом смысле, а об операции интегрирования.

сит от участка пути, на котором она произведена, и т. п.). Если мы будем относить величину u к переменному интервалу с закреплённым, например, левым концом a и переменным правым концом x то u можно рассматривать как функцию независимой переменной x т. е. $u=F(x)$;

2) обладающая свойством аддитивности, т. е. при разбиении интервала изменения x часть её, соответствующая всему этому интервалу, составляется как сумма из её частей, соответствующих частичным интервалам;

3) дифференцируемая как функция x в рассматриваемом интервале $[a, b]$.

Пусть, наконец, требуется определить часть величины u, соответствующую интервалу $[a, b]$ изменения независимой переменной.

Указанные сейчас три условия и составляют как раз характеристику задач, решения которых могут быть выражены с помощью интеграла.

Искомое значение равно $F(b)-F(a)$, а по формуле Ньютона-Лейбница мы имеем:

$$F(b)-F(a)=\int_a^b dF(x).$$

Таким образом,

Искомая величина измеряется интегралом от дифференциала неизвестной функции $F(x)$, взятым по интервалу, к которому отнесена эта величина.

Это же самое легко получается из равенства (*) п° 114. По формуле Лагранжа имеем:

$$\Delta F(x_i)=F'(\xi_i)\,\Delta x_i, \quad x_i\leqslant\xi_i\leqslant x_{i+1},$$

и значит,

$$F(b)-F(a)=\sum_{i=0}^{n-1} F'(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

Переходя к пределу при условии, что $\max|\Delta x_i|\to 0$, получим на основании теоремы существования интеграла (п° 86):

$$F(b)-F(a)=\lim_{\max|\Delta x_i|\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} F'(\xi_i)\,\Delta x_i=\int_a^b F'(x)\,dx=\int_a^b dF(x)\ *).$$

Хотя функция $u=F(x)$ и не известна, её дифференциал часто оказывается возможным выразить через данные по условиям задачи

*) Обратим внимание на то, что мы здесь иным способом, чем раньше, вывели формулу Ньютона-Лейбница (п° 93).

функции и дифференциал независимой переменной; при этом решение всей задачи заканчивается вычислением значения интеграла от некоторой известной функции. Так было во всех четырёх задачах, рассмотренных в п° 114.

Определение. **Равенство**

$$du = f(x)\,dx,$$

связывающее дифференциал неизвестной функции с дифференциалом независимой переменной, называется *дифференциальным уравнением задачи.*

Итак, при решении всякой конкретной задачи указанного нами типа можно избежать проведения всего рассуждения, оправдывающего выражение этого решения в виде интеграла, и воспользоваться его окончательным выводом, что *искомая величина равна интегралу от дифференциала неизвестной функции* $F(x)$.

Решение задачи естественно разбивается на три этапа:

I. **Составление дифференциального уравнения,** т. е. отыскание выражения для дифференциала искомой величины u:

$$du = f(x)\,dx, \qquad (*)$$

где $f(x)$ — известная функция.

Для этого в произвольной точке x заданного интервала $[a, b]$ берётся бесконечно малое приращение dx; дифференциал $dF(x)$ находят, пользуясь тем, что он: 1) является главной частью приращения ΔF (т. е. истинного элемента величины, соответствующего интервалу $[x, x+dx]$) и 2) пропорционален dx. В конкретных задачах дифференциал $dF(x)$ часто находят как приращение величины $F(x)$, вычисленное при условии, что величины, определяющие образование $F(x)$, сохраняют в интервале $[x, x+dx]$ свои значения, принятые в точке x.

Так, например, дифференциал в точке x площади криволинейной трапеции есть площадь прямоугольника с основанием $[x, x+dx]$ и с высотой, равной значению ординаты ограничивающей трапецию линии в точке x.

Всякий раз можно проверить, что составленное выражение действительно является дифференциалом, убедившись в том, что оно обладает двумя известными свойствами дифференциала (п° 51).

II. **Переход от дифференциального уравнения (*) к интегралу**

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx. \qquad (**)$$

Этот переход осуществляет «суммирование всех элементов», приводящее к точному результату.

Пределы a и b интеграла (**) устанавливаются по условиям задачи в зависимости от выбранной системы координат. Они должны быть таковы, чтобы изменение независимой переменной в интервале $[a, b]$ как раз соответствовало всей искомой величине.

III. **Вычисление определённого интеграла.** Для этого мы обладаем весьма эффективным средством — неопределённым интегрированием. Здесь как раз и видно, что вычисление интеграла, применённого к задаче на основании своего определения (как предела интегральных сумм), осуществляется другим, несравненно более лёгким методом, чем доставляемый самим этим определением.

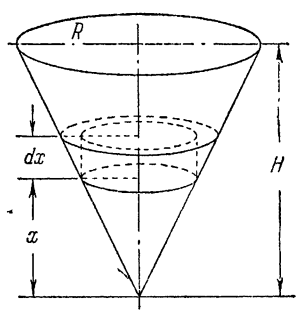
Взяв в качестве верхнего предела интеграла (**) независимую переменную x, получим выражение для функции $F(x)$ при известном её начальном значении $F(a)$:

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(x)\,dx.$$

Как говорят, функция $u = F(x)$ даёт в интервале $[a, b]$ интегральный закон рассматриваемого процесса, её производная $F'(x) = f(x)$ — скорость этого процесса, а дифференциал $dF(x) = f(x)\,dx$ — дифференциальный закон его.

Сейчас мы строго обосновали переход по нашей схеме от дифференциального закона к интегральному.

В вопросах применений интегрального исчисления к конкретным задачам самым трудным пунктом обычно бывает первый. В нём по данным условиям требуется составить дифференциальное уравнение задачи, т. е. выражение для произвольного «элемента» искомой величины. Если дифференциал найден верно, то можно утверждать справедливость и окончательного результата, вычисленного по нашей схеме.



Черт. 126.

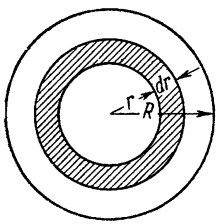
Можно рассмотреть пример, когда неосторожное «упрощение» приращения искомой величины при нахождении дифференциала приводит к ошибке. Пусть нужно вычислить площадь боковой поверхности прямого кругового конуса. Если в качестве дифференциала этой площади принять площадь прямого кругового цилиндра, вписанного в бесконечно малый усечённый конус — приращение искомой величины на участке $[x, x + dx]$ (черт. 126), то мы придём к неверному ответу. Рекомендуем читателю разобрать этот вопрос и указать причину ошибки.

Из разбираемых ниже задач (п° 116) будет видно, каким образом в конкретных случаях можно убедиться в том, что составленное, обычно при помощи упрощающих предположений, выражение действительно является дифференциалом функции.

116 (128). Примеры.

I. Площадь круга. Возьмём простую задачу, ответ которой нам хорошо известен. Найдём площадь S круга радиуса R, зная, что длина окружности радиуса r равна $2\pi r$.

Независимой переменной в этой задаче служит r, $0 \leqslant r \leqslant R$, а известной функцией, «определяющей» искомую величину, — длина окружности $2\pi r$. Ясно, что площадь круга является функцией радиуса r. Обозначим её через $s = F(r)$; тогда $S = F(R)$, причём величина S соответствует изменению r от 0 до R.



Черт. 127.

1) Составим дифференциальное уравнение задачи. Для этого придадим произвольному значению радиуса r приращение dr. Приращение площади Δs выразится площадью заштрихованного колечка (черт. 127), и мы найдём его главную часть ds, если предположим, что на участке от r до $r + dr$ длина окружности не изменяется, а остаётся равной длине при начальном «значении» радиуса r.

При этом приращение («элемент» площади круга) будет равно, как легко понять, произведению длины окружности $2\pi r$ на приращение радиуса dr:

$$ds = 2\pi r\, dr.$$

Убедимся в том, что выражение $2\pi r\, dr$ действительно эквивалентно Δs. Очевидно, имеем:

$$2\pi r\, dr < \Delta s < 2\pi (r + dr)\, dr,$$

откуда

$$1 < \frac{\Delta s}{2\pi r\, dr} < 1 + \frac{dr}{r}.$$

Эти неравенства и показывают, что

$$\lim_{dr \to 0} \frac{\Delta s}{2\pi r\, dr} = 1.$$

Итак, дифференциал площади круга равен длине окружности, умноженной на дифференциал радиуса.

2) «Просуммируем» все элементы, когда r изменяется от 0 до R:

$$S = \int_0^R 2\pi r\, dr.$$

3) Наконец, вычислим интеграл

$$S = 2\pi \frac{R^2 - 0}{2} = \pi R^2.$$

Очень наглядно (но принципиально неверно!) можно представить себе круг, состоящим из очень большого числа концентрических

колец, настолько тонких, что площадь каждого из них принимается равной площади прямоугольника с основанием, равным длине внутренней окружности, и высотой, равной ширине кольца. Это отражено структурой подинтегрального выражения: $2\pi r\,dr$. «Сумма» этих площадей (на самом деле интеграл!) и даёт площадь всего круга.

Интеграл в этой задаче выражает площадь, но вовсе не «трапеции»; мы интегрируем не ординату линии, ограничивающей трапецию, а длину переменной окружности. Мы видим, что интеграл даже в применении к задачам о площадях может получать совсем иную, чем первоначальная, трактовку.

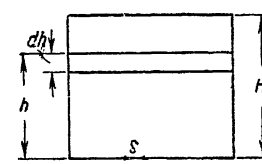
Можно, разумеется, задачу о площади круга решать другим способом, находя площадь соответствующей криволинейной трапеции. Взяв уравнение окружности в виде $x^2+y^2=R^2$, найдём:

$$S=2\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\,dx=4\int_{0}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\,dx=4R^2\int_{0}^{1}\sqrt{1-z^2}\,dz=$$

$$=4R^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\pi R^2.$$

Решать задачи с помощью интеграла можно различными способами, зависящими от выбора независимой переменной. Этой возможностью необходимо пользоваться для упрощения решения.

II. Истечение жидкости из цилиндра. Цилиндрический сосуд, в дне которого имеется отверстие, наполнен жидкостью. Найдём время T, в течение которого жидкость вытечет из сосуда, если высота столба жидкости равна H, радиус цилиндра равен r, площадь отверстия равна s (черт. 128).



Черт. 128.

Эта задача может быть решена с помощью интеграла, если воспользоваться следующим законом Торичелли: скорость истечения жидкости в случае отверстий, небольших сравнительно с высотой столба жидкости, равна $\sqrt{2gh}$, где h ($см$) — высота уровня жидкости над отверстием, а $g=981$ (как известно, так же выражается и скорость свободного падения тела в пустоте в зависимости от высоты падения). Здесь скорость истечения жидкости численно равна весу жидкости, вытекающей за единицу времени (1 сек.) через отверстие в единицу площади (1 $см^2$).

Если бы убыль жидкости постоянно возмещалась, то скорость истечения по закону Торичелли оставалась бы постоянной, и тогда наличное вначале количество жидкости вытекло бы за $\frac{\gamma H\pi r^2}{\sqrt{2gH}s}$ единиц времени (секунд), где γ — удельный вес жидкости. Но без

такого возмещения уровень жидкости всё время понижается, и скорость истечения уменьшается; задача оказывается более сложной.

Пусть уровню h (высота столба жидкости над отверстием) соответствует момент t (за время t уровень жидкости понизился на $H-h$).

1) Составим дифференциальное уравнение задачи. Придадим переменной h отрицательное приращение dh; при этом переменная t получит (положительное) приращение Δt (уровень жидкости понизится на $-dh$ за время Δt). Мы найдём dt как то количество единиц времени, которое понадобилось бы для того же понижения уровня жидкости, если бы скорость истечения («определяющая» величина в этой задаче) оставалась неизменной, а именно, той, которая была при уровне h (или, что всё равно, в момент t).

Количество жидкости, вытекшей за промежуток времени от t до $t+dt$ при принятом условии измеряется $\sqrt{2gh}\,s\,dt$. Но, с другой стороны, оно в точности равно количеству жидкости, заключающейся между уровнями h и $h+dh$, т. е. $-\gamma\pi r^2\,dh$ (знак минус взят потому, что $dh<0$).

Следовательно, имеем:

$$\sqrt{2gh}\,s\,dt=-\gamma\pi r^2\,dh.$$

Отсюда получаем выражение для дифференциала одной величины через дифференциал другой:

$$dt=-\frac{\gamma\pi r^2}{\sqrt{2g}\,s}\frac{dh}{\sqrt{h}}.$$

2) Полное время истечения T соответствует изменению переменной h от H до 0. В силу этого «суммирование элементов» искомой величины (T) даёт:

$$T=-\int_H^0\frac{\gamma\pi r^2}{\sqrt{2g}\,s}\frac{dh}{\sqrt{h}}.$$

3) Интегрирование приводит к ответу:

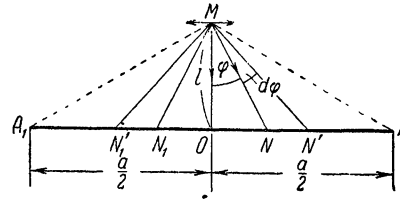
$$T=\frac{\gamma\pi r^2}{\sqrt{2g}\,s}\int_0^H h^{-\frac{1}{2}}\,dh=\frac{\gamma\pi r^2}{\sqrt{2g}\,s}\,\frac{H^{1/2}-0^{1/2}}{\frac{1}{2}}=\frac{2\gamma\pi r^2}{\sqrt{2g}\,s}\sqrt{H}.$$

По этой формуле находится время, за которое вытечет жидкость при данном начальном уровне, или, обратно, начальная высота жидкости при заданном полном времени её истечения. Интересно, что это реальное время истечения жидкости в два раза больше того, которое нужно для истечения при постоянном возмещении убыли.

III. Притяжение точки стержнем. Найдём силу p, с которой однородный прямолинейный стержень длины a и плотности μ притягивает точку M массы m, расположенную на перпендикуляре к середине стержня на расстоянии l от него (черт. 129).

Отложим по обе стороны от середины O стержня два равных отрезка ON и ON_1. Сила p, с которой точка M притягивается отрезком N_1N, очевидно, является функцией его длины, или, что всё равно, угла φ между отрезком MN и перпендикуляром MO:

$$p = F(\varphi).$$



Черт. 129.

Придадим независимой переменной φ приращение $d\varphi$. Тогда функция $F(\varphi)$ получит приращение Δp, являющееся силой, с которой притягивают точку M два равных, симметричных относительно точки O отрезка NN' и N_1N_1'.

Рассмотрим сначала действие на точку M одного отрезка NN'. Для того чтобы найти дифференциал силы, допустим, что вся масса отрезка NN' сосредоточена в точке N. По закону Ньютона сила притяжения будет равна $k\dfrac{m\mu NN'}{MN^2}$, где k — постоянный коэффициент. Заметим теперь, что $MN = \dfrac{l}{\cos\varphi}$, где $l = MO$, а

$$NN' = ON' - ON = l\,[\operatorname{tg}(\varphi + d\varphi) - \operatorname{tg}\varphi] \sim l\,d\operatorname{tg}\varphi = l\frac{d\varphi}{\cos^2\varphi}$$

(мы отбросили бесконечно малую высшего порядка относительно $d\varphi$). Значит, сила притяжения между отрезком NN' и точкой M эквивалентна силе

$$k\frac{m\mu}{l}\,d\varphi.$$

Эту силу можно представить себе приложенной к точке M вдоль отрезка MN. Нам достаточно принять во внимание лишь её составляющую по направлению MO, так как вторая составляющая по перпендикулярному к MO направлению уничтожится подобной же составляющей силы, притягивающей точку M к отрезку N_1N_1'. Таким образом, учитывая влияние обоих отрезков NN' и N_1N_1', получаем:

$$dp = 2k\frac{m\mu}{l}\cos\varphi\,d\varphi.$$

Здесь правильность выражения для дифференциала очевидна, так как при его составлении мы игнорировали лишь бесконечно малые величины высших порядков.

«Просуммируем» все элементы искомой силы, причём угол φ должен измениться от O до угла, образуемого отрезком MA с MO, т. е. до $\operatorname{arctg}\dfrac{a}{2l}$. Получим:

$$p = 2k\frac{m\mu}{l}\int_0^{\operatorname{arctg}\frac{a}{2l}}\cos\varphi\,d\varphi = 2k\frac{m\mu}{l}\sin\varphi\Big|_0^{\operatorname{arctg}\frac{a}{2l}} = 2k\frac{m\mu}{l}\sin\operatorname{arctg}\frac{a}{2l}.$$

Имея в виду, что $\sin\alpha = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}$, окончательно получаем:

$$p = 2k\frac{m\mu}{l}\frac{a}{\sqrt{a^2+4l^2}}.$$

Предположим, что длина стержня a неограниченно возрастает. Тогда сила p, возрастая, будет стремиться к величине

$$p_\infty = 2k\frac{m\mu}{l}.$$

Это — та сила, с которой притягивает к себе «бесконечный» однородный (плотности μ) прямолинейный стержень точку массы m, находящуюся от него на расстоянии l. Практически не существует «бесконечного» стержня, но если длина некоторого стержня велика сравнительно с расстоянием от него точки (расположенной на перпендикуляре к его середине), то приближенно можно считать, что сила притяжения измеряется найденным очень простым выражением.

Если в качестве независимой переменной принять не угол φ, а длину стержня $x = ON$, то искомая сила выразится интегралом

$$p = 2km\mu l\int_0^{\frac{a}{2}}\frac{dx}{(l^2+x^2)\sqrt{l^2+x^2}}.$$

Этот интеграл удобно вычислить подстановкой $x = l\operatorname{tg}\varphi$ (см. п° 98,9). При этом

$$p = 2k\frac{m\mu}{l}\int_0^{\operatorname{arctg}\frac{a}{2l}}\cos\varphi\,d\varphi.$$

Таким образом, *выбор угла φ в качестве независимой переменной фактически осуществил подстановку, приводящую сложный интеграл к табличному интегралу* (от $\cos\varphi$).

Переход к конкретной задаче, решаемой с помощью интеграла, от одной независимой переменной к другой означает не что иное, как замену переменной в интеграле. В силу этого — подчеркнём ещё раз — удачный выбор независимой переменной (или, что всё равно, системы координат) избавляет в дальнейшем от сложных действий при отыскании интеграла.

Рассмотренные задачи наглядно иллюстрируют многообразие вопросов, которые могут быть исследованы с помощью понятия интеграла.

§ 2. НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОМЕТРИИ И СТАТИКИ. ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА

117 (129). Площадь фигуры. Все разбираемые в этом параграфе задачи могут быть всякий раз решены заново по схеме, которая была составлена в п° 115. Но, так как они имеют большое значение и часто встречаются, мы здесь решим их в общем виде и получим окончательные формулы, которые рекомендуем запомнить.

Начнём с задачи о вычислении площади плоской фигуры, или, как говорят ещё, о квадратуре фигуры. Исторически эта задача так непосредственно связана с интегрированием, что часто само отыскание интеграла называют квадратурой, и если какая-нибудь задача приводит к вычислению интеграла, то говорят, что она сводится к *квадратуре*.

1. Система декартовых координат. При задании линии, ограничивающей фигуру, уравнением в декартовой системе координат удобно в качестве основной фигуры, площадь которой определяется одним интегралом, принять криволинейную трапецию. Для её площади S (в предположении, например, что $y \geqslant 0$) имеем формулу

$$S = \int_{X_1}^{X_2} f(x)\,dx,$$

где $y = f(x)$ — уравнение ограничивающей трапецию линии, а X_1 и X_2 — значения x, соответствующие началу и концу этой линии (считая слева направо).

Если уравнение линии задано в параметрическом виде $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, то, совершая подстановку в интеграле по формуле $x = \varphi(t)$, очевидно, получим:

$$S = \int_{T_1}^{T_2} \psi(t)\,\varphi'(t)\,dt,$$

где T_1 и T_2 — значения, между которыми изменяется t, когда точка пробегает слева направо всю линию, ограничивающую трапецию.

Примеры. 1) Найдём площадь S, ограниченную эллипсом $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Имеем:

$$S = 2\int_{-a}^{a} y\,dx.$$

Здесь удобно перейти к параметрическому заданию: $x = a\cos t$, $y = b\sin t$. Тогда

$$S = -2ab\int_{\pi}^{0} \sin^2 t\,dt.$$

Вычисление даёт:

$$S = 2ab\int_{0}^{\pi} \sin^2 t\,dt = 2ab\cdot\frac{1}{2}(t - \sin t\cos t)\Big|_0^{\pi} = \pi ab.$$

Использование параметрических уравнений здесь выполняет в сущности тригонометрическую подстановку в интеграле

$$2\frac{b}{a}\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx.$$

2) Вычислим площадь S криволинейного треугольника, ограниченного действительной полуосью $[0, 1]$ равнобочной гиперболы $x^2-y^2=1$, отрезком прямой, соединяющей центр $(0, 0)$ с данной точкой гиперболы (x, y) — пусть эта точка лежит в первом координатном углу, — и самой гиперболой. Очевидно, имеем:

$$S=\frac{1}{2}xy-\int_{1}^{x}\sqrt{x^2-1}\,dx.$$

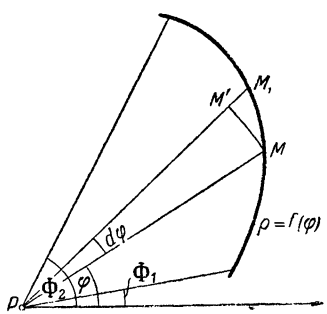
Вычисляя интеграл (см. n° 98, пример 8), находим:

$$S=\frac{1}{2}xy-\frac{1}{2}\left[x\sqrt{x^2-1}-\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\right]=\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right).$$

Находим отсюда x:

$$x=\frac{e^{2S}+e^{-2S}}{2}=\operatorname{ch}2S;$$

обозначая $2S$ через t, приходим к первому из указанных в n° 55 (III, пример 3) параметрических уравнений гиперболы, т. е. $x=\operatorname{ch}t$; второе получим из самого уравнения $\operatorname{ch}^2 t-y^2=1$, откуда $y=\operatorname{sh}t$. Таким образом, мы доказали утверждение о геометрическом смысле параметра t в уравнениях гиперболы, высказанное в n° 55.



Черт. 130.

II. Система полярных координат. Если линия, ограничивающая фигуру, задана уравнением в полярной системе координат, то в качестве основной фигуры принимается криволинейный сектор (черт. 130).

Определение. Криволинейным сектором *называется фигура, ограниченная линией* $\rho=f(\varphi)$, *с которой любая прямая, исходящая из полюса P, пересекается не более, чем в одной точке, и двумя полярными радиусами* $\varphi=\Phi_1$ *и* $\varphi=\Phi_2$ *этой линии.*

Таким образом, $f(\varphi)$ *в интервале* $[\Phi_1, \Phi_2]$ — однозначная функция. Покажем, что площадь такого сектора определяется одним интегралом.

Возьмём произвольное значение φ, $\Phi_1<\varphi<\Phi_2$, и соответствующее ему значение ρ. Придадим φ приращение $d\varphi$; при этом площадь S

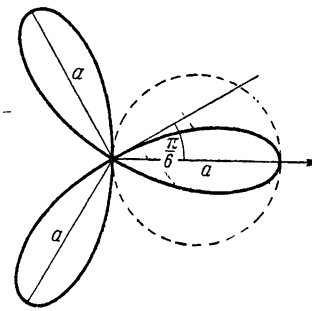
сектора получит некоторое приращение ΔS, выражающееся площадью сектора PMM_1. Мы найдём дифференциал площади dS, если допустим, что полярный радиус ρ между φ и $\varphi + d\varphi$ остаётся неизменным. Тогда приращение площади выразится площадью кругового сектора PMM'. Последняя, как известно из элементарной геометрии, равна произведению половины радиуса на длину дуги. Значит,

$$dS = \frac{1}{2}\rho \cdot \rho\, d\varphi = \frac{1}{2}\rho^2 d\varphi.$$

Легко убедиться в том, что это выражение действительно является главной частью приращения ΔS.

Суммирование в пределах от Φ_1 до Φ_2 даёт формулу

$$S = \frac{1}{2}\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \rho^2 d\varphi.$$



Черт. 131.

Пример. Вычислим площадь S фигуры, ограниченной линией

$$\rho = a \cos 3\varphi,$$

которую называют трёхлепестковой розой (черт. 131).

Площадь одной шестой части всей фигуры (половины лепестка) выражается интегралом

$$\frac{1}{2}a^2 \int_0^{\pi/6} \cos^2 3\varphi\, d\varphi.$$

Действительно, конец полярного радиуса опишет всю ограничивающую сектор линию, когда полярный угол изменится от 0 до $\frac{\pi}{6}$.

Следовательно, площадь розы равна

$$S = 3a^2 \int_0^{\pi/6} \cos^2 3\varphi\, d\varphi = a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 u\, du = a^2 \frac{\pi}{4},$$

т. е. площади круга, диаметр которого равен a.

118 (131). Длина линии. Понятие длины линии, как и понятие площади криволинейных фигур, требует специального определения.

Длина отрезка прямой устанавливается на основании самого процесса измерения, состоящего, как известно, в том, что отрезок, принятый за единицу длины, или его часть, укладывается в данном отрезке. Число, получающееся в результате этого сравнения, и измеряет длину отрезка. По отношению к кривой линии такой процесс измерения осуществить невозможно, так как, вообще говоря, никакая часть кривой линии не совмещается с прямой; поэтому нужно указать то «усовершенствование» процесса измерения, которое позволит

поставить в соответствие данной линии число, принимаемое нами в качестве меры её длины.

Так же как и при определении понятия площади, мы будем заменять данную линию другими линиями, как можно лучше её изображающими, и длины которых находятся элементарно. Такими линиями могут служить ломаные линии. Неограниченно приближаясь ломаными линиями к данной кривой линии, мы построим наглядный и естественный предельный процесс для определения длины линии.

Впишем в линию ломаную, т. е. линию, составленную из отрезков прямых, вершины которой лежат на данной линии. Длина ломаной находится элементарно, причём, исходя из очевидных геометрических соображений, мы принимаем, что чем больше число сторон ломаной и чем меньше наибольшая из этих сторон, тем лучше её длина выражает ту величину, которую следует считать длиной данной линии. Если можно описать ломаную линию — каждая её сторона касается данной линии, — то точно так же с увеличением числа сторон и с уменьшением наибольшей из них её длина, вообще говоря, приближается к величине, которую мы неизбежно должны принять в качестве длины данной линии.

Определение. ***Длиной кривой линии*** **называется предел, к которому стремится длина вписанной в неё (или описанной) ломаной при неограниченном увеличении числа её сторон и при стремлении наибольшей из этих сторон к нулю.**

(Можно доказать, что пределы периметров вписанных и описанных ломаных совпадают.)

Не всякая линия в соответствии с этим определением имеет длину. Однако обычно в математике и всегда в её применениях встречаются только линии, имеющие длину или, как говорят, спрямляемые. Вычисление длины линии называют спрямлением.

Если дуга выпуклая, то, как легко видеть, её длина, в соответствии с данным определением, больше длины любой ломаной, вписанной в неё, и меньше длины любой ломаной, описанной около неё.

Это и есть тот принцип, из которого мы исходили при выводе формулы для дифференциала длины линии в п° 57: если линия задана в системе декартовых координат уравнением $y=f(x)$, то

$$ds=\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx.$$

Считая, что $f'(x)$ — непрерывная функция и что, кроме того, длина обладает свойством аддитивности, мы получаем согласно схеме п° 115 выражение *) для длины L всей нашей линии:

$$L=\int_{X_1}^{X_2}\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx;$$

*) К этому же выражению мы придём, если будем прямо исходить из определения длины. Разделим дугу на n частей, и пусть точки деления

здесь X_1 и X_2 — абсциссы соответственно левого и правого концов линии.

Дифференциалу длины дуги, как известно, можно придать форму, не предполагающую предварительного выбора независимой переменной (переменной интеграции):

$$d_s = \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

При этом получаем о б щ у ю формулу для длины линии в декартовых координатах:

$$L = \int_{(A)}^{(B)} \sqrt{dx^2 + dy^2},$$

где (A) и (B) условно обозначают начало и конец спрямляемой дуги AB. Вместо (A) и (B) нужно подставить соответствующие им значения выбранной переменной интеграции.

Если уравнение линии задано параметрически $x = \varphi(t), y = \psi(t)$, то

$$L = \int_{T_1}^{T_2} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}\, dt, \quad T_1 < T_2, \qquad (8)$$

где T_1 и T_2 — значения параметра t, соответствующие началу A и концу B линии.

имеют абсциссы $X_1 = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n = X_2$. Проводя через каждые две последовательные точки деления хорду, мы построим вписанную ломаную, длина s_n которой, очевидно, равна:

$$s_n = \sqrt{\Delta x_0^2 + \Delta y_0^2} + \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta y_1^2} + \ldots + \sqrt{\Delta x_{n-1}^2 + \Delta y_{n-1}^2} = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2},$$

или

$$s_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}\, \Delta x_i,$$

где $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$, $\Delta y_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$. В соответствии с формулой Лагранжа имеем:

$$s_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + f'^2(\xi_i)}\, \Delta x_i,$$

а переходя к пределу при $n \to \infty$ и при стремлении к нулю наибольшей из сторон, найдем указанную в тексте формулу для длины L всей линии. То же самое получится, если брать не вписанные, а описанные ломаные линии.

При таком подходе не нужно требование, чтобы линия в каждой своей точке была «локально выпуклой» (см. п° 57).

Переходя к полярным координатам, будем иметь такую общую формулу:

$$L=\int_{(A)}^{(B)}\sqrt{(\rho\,d\varphi)^2+(d\rho)^2}.$$

Чаще всего переменной интеграции является полярный угол φ (уравнение разрешено относительно ρ), и формула принимает вид

$$L=\int_{\Phi_1}^{\Phi_2}\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,d\varphi,\quad \Phi_1<\Phi_2.$$

Примеры. 1) Спрямим одну арку циклоиды

$$x=a(t-\sin t),\ y=a(1-\cos t).$$

Имеем:

$$L=a\int_0^{2\pi}\sqrt{(1-\cos t)^2+\sin^2 t}\,dt=2a\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}\,dt=4a\int_0^{\pi}\sin u\,du=8a,$$

т. е. искомая длина равна восьми радиусам производящего круга. Этот результат мы получили в n° 83, III из других, косвенных, соображений.

2) Для длины дуги эллипса

$$x=a\cos t,\quad y=b\sin t$$

находим:

$$L=\int_{T_1}^{T_2}\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,dt=a\int_{T_1}^{T_2}\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}\,dt,$$

где $\varepsilon=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$ — эксцентриситет эллипса. Положив $\cos t=u$, придадим интегралу другой вид:

$$L=a\int_{u_1}^{u_2}\frac{1-\varepsilon^2u^2}{\sqrt{(1-u^2)(1-\varepsilon^2u^2)}}\,du,\quad u_1=\cos T_1,\ u_2=\cos T_2.$$

Этот интеграл (так называемый эллиптический интеграл) не берётся в конечном виде, и поэтому длина дуги эллипса не может быть выражена элементарной функцией. Приближённо же длина дуги эллипса находится при помощи методов приближённого вычисления определённых интегралов (или прямо по таблицам значений эллиптических интегралов).

3) Вычислим длину логарифмической спирали $\rho=ae^{m\varphi}$ от некоторой её точки $(\rho_0,\ \varphi_0)$ до переменной точки $(\rho,\ \varphi)$.

Имеем:

$$L=\int_{\varphi_0}^{\varphi}\sqrt{a^2e^{2m\varphi}+a^2m^2e^{2m\varphi}}\,d\varphi=a\sqrt{1+m^2}\int_{\varphi_0}^{\varphi}e^{m\varphi}\,d\varphi=$$

$$=a\frac{\sqrt{1+m^2}}{m}(e^{m\varphi}-e^{m\varphi_0}).$$

Здесь L даётся как функция конечного полярного угла φ. Её можно представить как функцию конечного полярного радиуса ρ:

$$L=\frac{\sqrt{1+m^2}}{m}(\rho-\rho_0).$$

Это выражение показывает, что длина дуги логарифмической спирали пропорциональна приращению полярного радиуса дуги.

Если двигаться по спирали к полюсу, то полярный угол φ стремится к $-\infty$. Интеграл для длины становится несобственным, и мы получаем:

$$L=a\sqrt{1+m^2}\int_{-\infty}^{\varphi}e^{m\varphi}d\varphi=a\frac{\sqrt{1+m^2}}{m}e^{m\varphi}=\frac{\sqrt{1+m^2}}{m}\rho,$$

т. е. длина дуги логарифмической спирали от полюса до произвольной её точки пропорциональна полярному радиусу этой точки.

В том, что дуге, имеющей бесконечное множество завитков, приписывается конечная длина, нет, разумеется, ничего неожиданного. Очень наглядно спрямляемость такой дуги может быть пояснена тем, что из любой конечной дуги теоретически можно образовать линию с бесконечным числом завитков, общая длина которых останется равной длине взятой дуги. Например, из прямолинейного отрезка длины 1 можно свернуть бесконечную прямоугольную спираль, сгибая под прямым углом каждый раз половину последнего отрезка. Её длина равна $1\left(=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots\right)$.

119 (132). Объем тела. Прежде всего условимся о тех двух наглядных принципах, из которых мы будем исходить при определении объема тела:

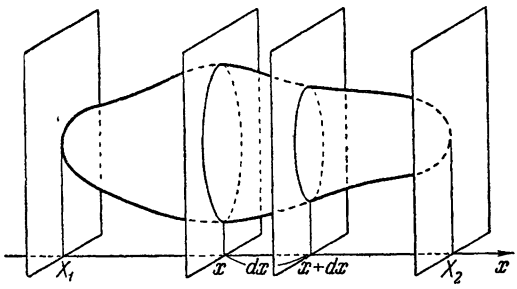
1) *объём тела обладает свойством аддитивности, т. е. объём всего тела равен сумме объёмов частей, из которых оно составлено;*

2) *объём прямого цилиндра равен произведению площади фигуры, лежащей в параллельных основаниях цилиндра, на его высоту.*

Пусть дано тело, ограниченное замкнутой поверхностью, и пусть известна площадь любого его сечения, произведённого плоскостью,

перпендикулярной к некоторой прямой, например к оси Ox (черт. 132).

При этом можно считать, что площадь такого сечения является известной нам функцией $S(x)$, где x — абсцисса точки пересечения указанной плоскости с осью Ox.



Черт. 132.

Предположим, далее, что всё тело заключено между двумя перпендикулярными к оси Ox плоскостями, пересекающими её в точках X_1 и X_2.

Зададимся целью найти выражение для объёма V заданного тела. Для того чтобы это сделать, проведём произвольную плоскость, перпендикулярную к оси Ox и пересекающую её в точке x, $X_1 < x < X_2$; рассмотрим объём v тела, отсчитываемый, например, от абсциссы X_1 до взятой абсциссы x. Придадим x приращение Δx; объём v получит приращение Δv, выражающееся объёмом части тела, заключённой между плоскостями, проходящими через точки x и $x+dx$ (черт. 132). Вместо этой части возьмём прямой цилиндр, основанием которого является сечение тела с абсциссой x и высота которого равна dx. Тогда приращение объёма выразится произведением $S(x)\,dx$. Это произведение есть главная часть приращения Δv. В самом деле, ясно, что Δv подчинено неравенствам

$$\underline{S}\,dx \leqslant \Delta v \leqslant \overline{S}\,dx,$$

где $\underline{S}$ и $\overline{S}$ — соответственно наименьшая и наибольшая площади сечений в интервале $[x,\ x+dx]$. Деля все члены этих неравенств на $S(x)\,dx$, получим:

$$\frac{\underline{S}}{S} \leqslant \frac{\Delta v}{S(x)\,dx} \leqslant \frac{\overline{S}}{S}.$$

Мы предполагаем, что $S(x)$ — непрерывная функция; поэтому при $dx \to 0$ $\underline{S} \to S(x)$ и $\overline{S} \to S(x)$. Значит,

$$\frac{\Delta v}{S(x)\,dx} \to 1.$$

Что и требовалось доказать.

Таким образом,

$$dv = S(x)\,dx.$$

Интегрируя, находим:

$$v=\int_{X_1}^{X_2} S(x)\,dx \qquad (X_1<X_2). \qquad (*)$$

Так как отыскание выражения для $S(x)$, вообще говоря, требует в свою очередь интегрирования, то можно сказать, что вычисление объёма тела сводится к двум квадратурам.

Если рассматриваемое тело получается вращением линии $y=f(x)$ вокруг оси Ox (причём, конечно, предполагается, что линия не пересекает её в интервале $[X_1, X_2]$), то поперечным сечением с абсциссой x служит круг, радиус которого равен соответствующей ординате линии $y=f(x)$.

В этом случае

$$S(x)=\pi y^2,$$

и мы приходим к формуле для объёма тела вращения

$$V=\pi\int_{X_1}^{X_2} f^2(x)\,dx \qquad (X_1<X_2).$$

Отметим простое и удобное правило для вычисления объёмов в одном частном случае. Именно, предположим, что площадь $S(x)$ сечения тела выражается многочленом второй степени относительно x, т. е. $S(x)=ax^2+bx+c$. Тогда (см. n° 108, III) будем иметь:

$$V=\int_{X_1}^{X_2} S(x)\,dx=\frac{H}{6}(S_н+4S_с+S_к),$$

где $H=X_2-X_1$ есть высота тела, $S_н=S(X_1)$, $S_с=S\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right)$, $S_к=S(X_2)$ — площади начального, среднего и конечного сечений тела. Эта формула носит название формулы Симпсона, хотя в геометрической форме она была известна ещё Кавальери (1591—1647). Эта формула довольно часто находит себе применение. Так, например, легко проверить справедливость её для известных из элементарной геометрии тел: призмы, пирамиды, шара, цилиндра, конуса (полного и усечённого). Если изменение площади сечения не подчиняется указанному закону, то формула Симпсона употребляется как приближённая. (Можно показать, что она остаётся ещё точной, если $S(x)$ есть многочлен третьей степени относительно x: $S(x)=ax^3+bx^2+cx+d$.) Фактически такое употребление формулы означает приближённое вычисление значения интеграла (*) по правилу Симпсона (см. n° 108) при одной промежуточной точке деления.

Из общей формулы (*) сразу вытекает так называемый принцип Кавальери.

Два тела, ограниченных параллельными плоскостями, имеют равные объёмы, если их высоты равны и если плоские сечения, параллельные указанным плоскостям, проведённые на одинаковых расстояниях от оснований, имеют равные площади.

Действительно, при этих условиях тела можно поместить так, что пределы интегралов (*) и подинтегральные функции в обоих случаях будут тождественны друг другу.

Принцип Кавальери после создания дифференциального и интегрального исчислений потерял своё значение, но в своё время он оказал большое влияние на развитие идей, легших в основу математического анализа.

Примеры. 1) Плоским сечением трёхосного эллипсоида

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,$$

перпендикулярным, например, к оси Ox (черт. 133), является эллипс с полуосями $b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ и $c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$, $-a\leqslant x\leqslant a$.

Найдем объём этого эллипсоида.

Площадь поперечного сечения в точке x нам известна (см. п° 117):

$$S(x)=\pi b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}=\pi bc\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right);$$

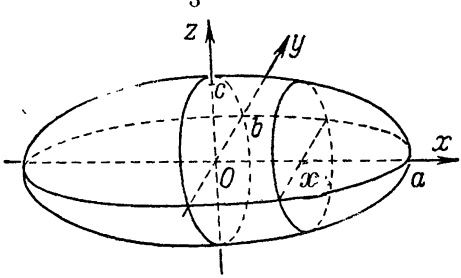
она выражается, как видно, квадратичной функцией от x. Поэтому воспользуемся формулой Симпсона. Здесь

$$H=2a,\ S_{\text{н}}=S_{\text{к}}=0,\ S_{\text{с}}=\pi bc,$$

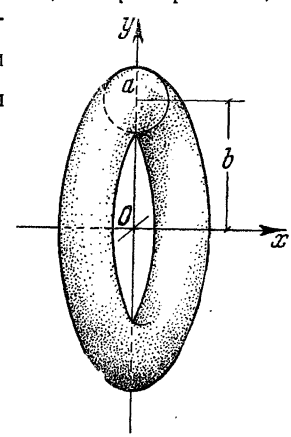
следовательно,

$$V=\frac{2a}{6}4\pi bc=\frac{4}{3}\pi abc.$$

Если две из полуосей равны между собой, например $c=b$, то для объёма этого эллипсоида вращения получаем: $V=\frac{4}{3}\pi ab^2$. Если все три полуоси равны между собой $a=b=c$, находим объём шара $V=\frac{4}{3}\pi a^3$.



Черт. 133.



Черт. 134.

2) Вычислим объём тора («правильной баранки») — тела, полученного от вращения круга около оси, лежащей в той же плоскости и не пересекающей круга. Пусть круг радиуса a вращается вокруг оси Ox, при-

чём центр его лежит в точке $(0, b)$, $b > a$ (черт. 134). Уравнением вращающейся окружности будет:

$$x^2 + (y - b)^2 = a^2.$$

Мы, очевидно, найдём искомый объём, если из объёма тела, образованного вращением верхней половины окружности ($y = b + \sqrt{a^2 - x^2}$), вычтем объём тела, образованного вращением нижней половины окружности ($y = b - \sqrt{a^2 - x^2}$). Имеем:

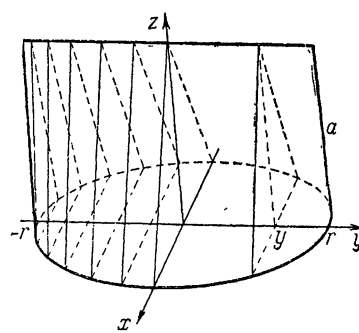
$$V = 2\pi \int_0^a (b + \sqrt{a^2 - x^2})^2\, dx - 2\pi \int_0^a (b - \sqrt{a^2 - x^2})^2\, dx =$$

$$= 2\pi \int_0^a [(b + \sqrt{a^2 - x^2})^2 - (b - \sqrt{a^2 - x^2})^2]\, dx = 8\pi b \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2}\, dx,$$

и далее, полагая $x = a \sin t$:

$$V = 8\pi b a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\, dt = 8\pi b a^2 \frac{\pi}{4} = 2\pi^2 a^2 b.$$

3) Коноидом называется тело, основаниями которого служат две плоские фигуры (или линии), лежащие в параллельных плоскостях, а боковая поверхность составлена из прямых, соединяющих по некоторому закону точки контуров оснований.



Черт. 135.

Вычислим объём V следующего коноида: нижним основанием его является круг радиуса r, верхним — отрезок прямой длины $2r$, расположенный над каким-нибудь диаметром круга на высоте, равной a; прямыми соединяются точки окружности и точки отрезка, имеющие общую проекцию на диаметр, являющийся проекцией указанного отрезка (черт. 135). На чертеже видно, как удобно расположить систему координат. Сечением, перпендикулярным к оси ординат в точке y, будет равнобедренный треугольник, основание которого равно $2\sqrt{r^2 - y^2}$, а высота равна a. Значит,

$$S(y) = a\sqrt{r^2 - y^2}$$

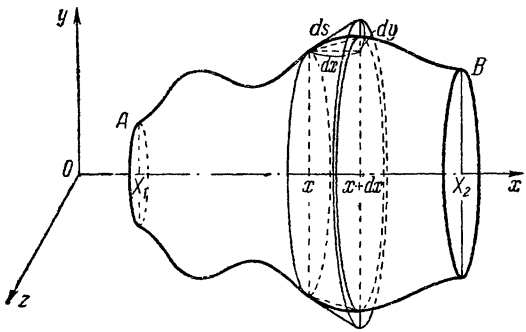
и

$$V = a \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - y^2}\, dy = 2a \int_0^r \sqrt{r^2 - y^2}\, dy = 2ar^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\, dt = \frac{1}{2}\pi r^2 a,$$

т. е. объём этого коноида равен половине объёма прямого цилиндра с теми же основанием и высотой.

120 (133). Площадь поверхности вращения. Рассмотрим сейчас только задачу об определении площади поверхности вращения (вопрос в общем случае см. часть II п° 178).

Пусть некоторая дуга AB линии $y=f(x)$ вращается вокруг оси Ox (черт. 136), образуя поверхность, площадь Q которой требуется установить. Мы предполагаем, что дуга AB «локально выпуклая» и везде имеет касательную.



Черт. 136.

Будем исходить из таких двух естественных принципов:

1) *площадь поверхности обладает свойством аддитивности;*

2) *если к вращающейся бесконечно малой выпуклой (вогнутой) дуге проведены касательная и хорда, то площадь поверхности меньше (больше) площади поверхности, полученной от вращения соответствующего отрезка касательной, и больше (меньше) площади поверхности, полученной от вращения хорды.*

Обозначим через X_1 и X_2 абсциссы концов дуги ($X_1<X_2$). Проведём через произвольную точку x, $X_1<x<X_2$, плоскость, перпендикулярную к оси Ox. Придадим x приращение dx; тогда площадь q поверхности, отсчитываемая от какого-нибудь постоянного сечения, получит приращение Δq, равное площади поверхности, заключённой между плоскостями, перпендикулярными к оси Ox и проходящими через точки x и $x+dx$. В соответствии с принципом 2) Δq удовлетворяет следующим неравенствам (считая, например, $dy>\Delta y$):

$$\frac{2\pi y+2\pi(y+\Delta y)}{2}\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}<\Delta q<\frac{2\pi y+2\pi(y+dy)}{2}\sqrt{dx^2+dy^2}.$$

Действительно, выражение слева измеряет площадь поверхности усечённого конуса, образующей которого служит хорда дуги, а выражение справа даёт площадь поверхности усечённого конуса, образующей которого служит отрезок касательной. Деля все члены неравенства на $2\pi y\sqrt{dx^2+dy^2}$, находим:

$$\frac{4\pi y+2\pi\Delta y}{4\pi y}\cdot\frac{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}{\sqrt{dx^2+dy^2}}<\frac{\Delta q}{2\pi y\sqrt{dx^2+dy^2}}<\frac{4\pi y+2\pi dy}{4\pi y}.$$

Так как при $dx\to 0$ и левая и правая части стремятся к 1, то и

$$\frac{\Delta q}{2\pi y\sqrt{dx^2+dy^2}}\to 1.$$

Знаменатель дроби в левой части — главная часть Δq, — будучи пропорциональным dx ($2\pi y\sqrt{dx^2+dy^2} = 2\pi y\sqrt{1+y'^2}\,dx$), является искомым дифференциалом:

$$dq = 2\pi y\sqrt{dx^2+dy^2}, \text{ или короче } dq = 2\pi y\,ds.$$

Следовательно,

$$Q = 2\pi\int_{(A)}^{(B)} f(x)\,ds.$$

Вместо (A) и (B) нужно подставить соответствующие им значения выбранной переменной интеграции. Если уравнение линии разрешено относительно y, то формулу удобно взять в виде

$$Q = 2\pi\int_{X_1}^{X_2} f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx, \quad X_1 < X_2;$$

если же уравнение линии задано параметрически $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, то

$$Q = 2\pi\int_{T_1}^{T_2} \psi(t)\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt, \quad T_1 < T_2,$$

где T_1 и T_2 — значения параметра t, соответствующие точкам A и B линии.

Примеры. 1) Вычислим площадь сферического пояса. Пусть дуга окружности с центром в начале координат и радиусом r вращается вокруг оси Ox. Из уравнения окружности $x^2+y^2=r^2$ имеем: $y^2 = r^2 - x^2$, $yy' = -x$, и, значит,

$$Q = 2\pi\int_{X_1}^{X_2} y\sqrt{1+y'^2}\,dx = 2\pi\int_{X_1}^{X_2}\sqrt{y^2+(yy')^2}\,dx =$$

$$= 2\pi\int_{X_1}^{X_2}\sqrt{(r^2-x^2)+x^2}\,dx = 2\pi r(X_2 - X_1) = 2\pi rH,$$

где H — высота пояса. При $H = 2r$ получаем площадь сферы $Q = 4\pi r^2$.

2) Найдём площадь поверхности тора (см. п° 119, пример 2). Она, очевидно, равна сумме площадей поверхностей, образованных вращением верхней и нижней половин окружности $x^2+(y-b)^2 = a^2$. Так как

$$y = b \pm\sqrt{a^2-x^2} \quad \text{и} \quad y'^2 = \frac{x^2}{a^2-x^2},$$

то

$$Q = 2\pi \int_{-a}^{a} (b + \sqrt{a^2 - x^2}) \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2}}\, dx +$$

$$+ 2\pi \int_{-a}^{a} (b - \sqrt{a^2 - x^2}) \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2}}\, dx =$$

$$= 8\pi ab \int_{0}^{a} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = 8\pi ab \int_{0}^{1} \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = 8\pi ab \cdot \arcsin 1 = 4\pi^2 ab.$$

121 (134). Центр тяжести и теоремы Гюльдена. Если массы $m_1, m_2, \ldots, m_n$ сосредоточены в точках $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2), \ldots, M_n(x_n, y_n)$ на плоскости, то координаты центра тяжести $M(\xi, \eta)$ этой системы точек даются формулами

$$\xi = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i m_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}, \quad \eta = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i m_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}.$$

Заметим, что для однородной системы материальных точек ($m_1 = m_2 = \ldots = m_n$) координаты центра тяжести

$$\xi = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}, \quad \eta = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n}$$

не зависят от величины массы, а зависят исключительно от расположения точек.

Произведение массы точки на её расстояние от какой-нибудь оси называется статическим моментом этой точки относительно оси. Поэтому произведения $x_i m_i$ и $y_i m_i$ суть статические моменты точки M_i относительно соответственно осей Oy и Ox. Сумма статических моментов точек называется статическим моментом системы. Следовательно, координаты центра тяжести системы точек $M_i(x_i, y_i)$ могут быть выражены так:

$$\xi = \frac{M_y}{M}, \quad \eta = \frac{M_x}{M},$$

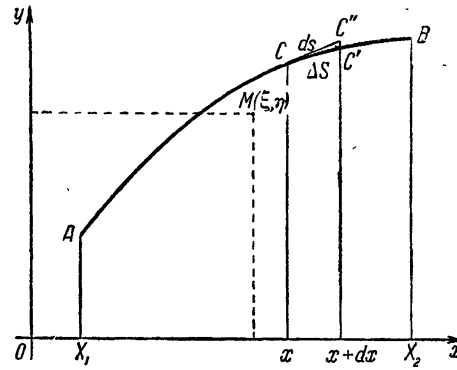
где M_x и M_y — статические моменты системы относительно осей Ox и Oy, а M — сумма масс. Отсюда $\xi M = M_y$, $\eta M = M_x$.

Таким образом, центр тяжести *можно определить как такую точку, что если в ней сосредоточить всю массу системы, то её статический момент относительно какой-нибудь оси будет равен соответствующему статическому моменту всей системы.*

Обратимся теперь к вопросу о центрах тяжести не систем конечного числа точек, а сплошных протяжений (линий, плоских фигур, поверхностей, тел),

сохраняя и для этих случаев данное определение центра тяжести. Поэтому вопрос сводится к определению статических моментов рассматриваемых протяжений относительно осей координат, для чего приходится уже обратиться к понятию интеграла.

I. Л и н и я. Определим статические моменты M_x и M_y материальной однородной дуги AB линии $y=f(x)$ (черт. 137). Мы принимаем, что она имеет только одно измерение и что её плотность равна δ.



Черт. 137.

Пусть X_1 и X_2 — абсциссы концов дуги. Придадим произвольному значению x, $X_1<x<X_2$, приращение dx. Тогда статический момент m_x дуги AC относительно оси Ox получит приращение Δm_x, равное статическому моменту дуги CC' (ибо статический момент целого равен сумме статических моментов составляющих его частей). Мы получим главную часть приращения, пропорциональную dx, т. е. dm_x, если заменим дугу CC' отрезком касательной CC'' и возьмём статический момент точки C в предположении, что в ней сосредоточена вся масса отрезка CC''. Так как эта масса, очевидно, равна произведению плотности δ на длину ds отрезка, то

$$dm_x=\delta y\,ds.$$

Подобным же образом

$$dm_y=\delta x\,ds.$$

Интегрируя, придём к формулам

$$M_x=\delta\int_{(A)}^{(B)} y\,ds,\qquad M_y=\delta\int_{(A)}^{(B)} x\,ds.$$

Вместо (A) и (B) нужно подставить соответствующие им значения выбранной переменной интеграции.

Для вычисления координат центра тяжести дуги остаётся разделить M_y и M_x на массу всей дуги. Значит,

$$\xi=\frac{\int_{(A)}^{(B)} x\,ds}{\int_{(A)}^{(B)} ds},\qquad \eta=\frac{\int_{(A)}^{(B)} y\,ds}{\int_{(A)}^{(B)} ds}. \tag{*}$$

Отсюда видно, что в случае однородной дуги координаты её центра тяжести не зависят от плотности.

Докажем, что *если дуга имеет ось симметрии, то центр тяжести обязательно лежит на этой оси.* Расположим систему координат так, что-

бы осью симметрии была ось Oy. Нужно доказать, что при этом условии $\xi = 0$, т. е. что

$$\int_{(A)}^{(B)} x\,ds = 0.$$

Вследствие симметрии дуги относительно оси Oy имеем:

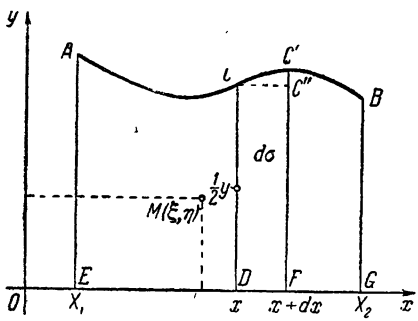
$$X_2 = -X_1 = \alpha, \quad f(-x) = f(x), \quad f'(-x) = -f'(x),$$

откуда $f'^2(-x) = f'^2(x)$, и интеграл

$$\int_{(A)}^{(B)} x\,ds = \int_{-\alpha}^{\alpha} x\sqrt{1+y'^2}\,dx$$

действительно равен нулю, так как подинтегральная функция нечётна в интервале интегрирования $[-\alpha, \alpha]$.

II. Криволинейная трапеция. Перейдём к отысканию статических моментов и координат центра тяжести плоской материальной однородной фигуры (пластинки). Мы принимаем, что она имеет только два измерения (не имеет толщины) и что её плотность равна δ.



Черт. 138.

Благодаря тому свойству статического момента, что момент целого равен сумме моментов всех его частей, задача сводится к вычислению статических моментов криволинейных трапеций относительно осей координат.

Возьмём криволинейную трапецию с основанием на оси Ox, ограниченную дугой AB линии $y = f(x)$. Придадим произвольному значению x, $X_1 < x < X_2$ (X_1 и X_2 — абсциссы концов дуги), приращение dx. Тогда статические моменты m_x и m_y трапеции $CC'FD$ (черт. 138) получат приращения Δm_x и Δm_y, являющиеся моментами трапеции $CC'FD$ относительно осей Ox и Oy. Мы найдём главные части приращений, пропорциональные dx (т. е. dm_x и dm_y), если заменим эту трапецию прямоугольником $CC''FD$ и возьмём статические моменты ординаты CD в предположении, что на ней равномерно сосредоточена вся масса прямоугольника $CC''FD$. Эта масса равна произведению плотности δ на площадь $d\sigma$ прямоугольника; что касается моментов отрезка CD, то они равны моментам его центра тяжести, который, очевидно, находится в середине отрезка. Таким образом,

$$dm_x = \frac{1}{2}\delta y\,d\sigma, \quad dm_y = \delta x\,d\sigma,$$

откуда

$$M_x = \frac{1}{2}\delta\int_{(A)}^{(B)} y\,d\sigma, \qquad M_y = \delta\int_{(A)}^{(B)} x\,d\sigma.$$

Так как масса всей трапеции равна $\delta \int_{(A)}^{(B)} d\sigma$, то формулы для координат центра тяжести имеют вид

$$\xi = \frac{\int_{(A)}^{(B)} x\, d\sigma}{\int_{(A)}^{(B)} d\sigma}, \qquad \eta = \frac{1}{2} \frac{\int_{(A)}^{(B)} y\, d\sigma}{\int_{(A)}^{(B)} d\sigma}.$$

Вместо (A) и (B) нужно подставить соответствующие им значения выбранной переменной интеграции. Чаще всего эти формулы имеют вид

$$\xi = \frac{\int_{X_1}^{X_2} xy\, dx}{\int_{X_1}^{X_2} y\, dx}, \qquad \eta = \frac{1}{2} \frac{\int_{X_1}^{X_2} y^2\, dx}{\int_{X_1}^{X_2} y\, dx}. \qquad (**)$$

Здесь можно показать ещё проще, чем в I, что если есть ось симметрии, то центр тяжести обязательно лежит на этой оси.

Мы снова видим, что координаты центра тяжести в случае однородности не зависят от плотности.

Вследствие того что фактические вычисления координат центров тяжести линии и плоских фигур не отличаются от аналогичных вычислений в задачах чисто геометрического характера, мы не будем разбирать конкретных примеров, а остановимся лишь на одном очень интересном геометрическом следствии, заключающемся в простом правиле для отыскания площадей поверхностей и объёмов тел вращения.

III. Теоремы Гюльдена. Из второй формулы (*) имеем:

$$L \cdot \eta = \int_{(A)}^{(B)} y\, ds,$$

где L — длина дуги AB (черт. 136). Умножая обе части на 2π, получим:

$$L \cdot 2\pi\eta = 2\pi \int_{(A)}^{(B)} y\, ds.$$

Правая часть даёт площадь поверхности, образованной вращением дуги AB вокруг оси Ox (n° 120), а множитель $2\pi\eta$ в левой части — длину окружности, описанной центром тяжести дуги.

Первая теорема Гюльдена*). *Площадь поверхности, полученной от вращения дуги линии вокруг оси, не пересекающей её, равна произведе-*

*) П. Гюльден (1577—1643). Теоремы, носящие имя Гюльдена, были известны ещё александрийскому учёному Паппу (300 л. до н. э.).

ния длины этой дуги на длину пути, описанного центром тяжести дуги (в предположении, что она однородна):

$$Q = Ll, \text{ где } l = 2\pi\eta.$$

Теорема останется справедливой, если дуга сделает не полный оборот (на угол 2π), а повернётся вокруг оси на угол α ($\alpha < 2\pi$); тогда $l = \alpha\eta$. Она верна и в случае, когда вращается замкнутая линия (не пересекающая ось). Это можно проверить, сравнив явные выражения для центра тяжести линии и для площади соответствующей поверхности вращения.

Эта теорема позволяет по двум из величин Q, L, η найти третью.

Например, площадь поверхности тора (см. п° 120, пример 2) находится сразу: $L = 2\pi a$, $l = 2\pi b$ и, значит,

$$Q = 4\pi^2 ab.$$

Найдём ещё площадь поверхности, образованной вращением полуокружности вокруг своей касательной в средней точке. Для этого узнаем положение центра тяжести полуокружности. Ясно, что он лежит на радиусе, перпендикулярном к диаметру, соединяющему концы полуокружности. Вращение полуокружности около этого диаметра даёт сферу; по теореме Гюльдена

$$4\pi r^2 = \pi r \cdot 2\pi\eta,$$

откуда

$$\eta = \frac{2r}{\pi}.$$

Следовательно, центр тяжести находится на расстоянии $r - \frac{2r}{\pi}$ от заданной оси вращения.

Снова, применяя теорему Гюльдена, получим искомую площадь:

$$Q = \pi r \cdot 2\pi\left(r - \frac{2r}{\pi}\right) = 2\pi r^2(\pi - 2).$$

Перейдём ко второй теореме Гюльдена.

Из второй формулы (**) мы имеем:

$$S \cdot 2\eta = \int_{X_1}^{X_2} y^2\,dx,$$

где S — площадь трапеции $ABGE$ (черт. 138); умножая обе части на π, получим:

$$S \cdot 2\pi\eta = \pi \int_{X_1}^{X_2} y^2\,dx.$$

Правая часть даёт объём тела, образованного вращением этой трапеции вокруг оси Ox (п° 119).

Вторая теорема Гюльдена. *Объём тела, полученного от вращения трапеции вокруг её основания, равен произведению площади этой трапеции на длину пути, описанного центром тяжести трапеции* (в предположении, что она однородна):

$$V = Sl, \quad \text{где} \quad l = 2\pi\eta.$$

Теорема останется справедливой, если трапеция сделает не полный оборот, а повернётся вокруг оси на угол α ($\alpha < 2\pi$); тогда $l = \alpha\eta$. Она верна и в случае, когда вращается не трапеция, а какая-нибудь фигура (не пересекающая ось вращения). Это можно проверить, сравнив явные выражения для центра тяжести фигуры и для объёма соответствующего тела вращения.

Вторая теорема Гюльдена позволяет по двум из величин V, S, η найти третью.

Например, объём тора (см. п° 119, пример 2) находится сразу: $S=\pi a^2$, $l=2\pi b$ и, значит,

$$V=2\pi^2 a^2 b.$$

Найдём ещё объём тела, образованного вращением полукруга вокруг касательной в средней точке полуокружности. Для этого узнаем положение центра тяжести полукруга. Ясно, что он лежит на радиусе, перпендикулярном к основанию полукруга. Вращение полукруга около этого основания даёт шар; по теореме Гюльдена

$$\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{1}{2}\pi r^2\cdot 2\pi\eta,$$

откуда

$$\eta=\frac{4r}{3\pi}.$$

Следовательно, центр тяжести находится на расстоянии $r-\frac{4r}{3\pi}$ от заданной оси вращения. Снова, применяя теорему Гюльдена, получим искомый объём:

$$v=\frac{1}{2}\pi r^2\cdot 2\pi\left(r-\frac{4r}{3\pi}\right)=\frac{\pi r^2}{3}(3\pi-4).$$

Замечание 1. Определение статических моментов и координат центра тяжести тел и поверхностей основано на рассмотрениях вполне подобных тем, которые изложены выше в случаях I и II. Так, например, ясно, что центры тяжести однородных тел и поверхностей вращения лежат на оси вращения. Пусть осью вращения служит ось Ox. Тогда статический момент тела относительно оси Oy имеет вид

$$M_y=\delta\int_{(A)}^{(B)}x\,dv,$$

где δ — плотность тела, A и B — начальная и конечная точки вращающейся дуги, dv — дифференциал объёма тела. Для абсциссы центра тяжести имеем выражение

$$\xi=\frac{\int_{(A)}^{(B)}x\,dv}{\int_{(A)}^{(B)}dv}=\frac{\int_{X_1}^{X_2}xy^2dx}{\int_{X_1}^{X_2}y^2dx},\qquad X_1<X_2,$$

где X_1 и X_2 — абсциссы точек A и B.

Точно так же для абсциссы центра тяжести поверхности получаем формулу

$$\xi=\frac{\int_{X_1}^{X_2}xy\sqrt{1+y'^2}\,dx}{\int_{X_1}^{X_2}y\sqrt{1+y'^2}\,dx},\qquad X_1<X_2.$$

Замечание 2. В механике применяются ещё так называемые моменты инерции. Моментом инерции материальной точки относительно какой-нибудь оси называется произведение массы этой точки на квадрат её расстояния от оси. Поэтому статический момент иногда называют моментом первого порядка, или линейным (расстояния берутся в первой степени), а момент инерции — моментом второго порядка, или квадратичным (расстояния берутся во второй степени).

От момента инерции точек к моментам инерции сплошных протяжений (линий, фигур, поверхностей, тел) переходят совершенно так же, как и в вопросе о статических моментах. Вполне очевидно, что для моментов инерции относительно осей координат при этом получатся выражения, которые отличаются от соответствующих выражений для статических моментов лишь тем, что вместо первых степеней координат под интегралы войдут их квадраты. Например, моменты инерции I_y относительно оси Oy линии, трапеции, поверхности вращения и тела вращения выразятся соответственно так:

$$I_y = \delta \int_{(A)}^{(B)} x^2\, ds, \quad I_y = \delta \int_{(A)}^{(B)} x^2\, d\sigma, \quad I_y = \delta \int_{(A)}^{(B)} x^2\, dq, \quad I_y = \delta \int_{(A)}^{(B)} x^2\, dv.$$

122 (135). Процессы органического роста. Процессом органического роста называют всякий процесс, в котором участвуют две переменные величины x и y, дифференциальный закон которого выражается так:

$$dy = ky\, dx,$$

где k — постоянный коэффициент (см. n° 58).

Интегрирование приводит к показательной функции, с помощью которой выражается интегральный закон процесса органического роста:

$$y = C_0 e^{kx}.$$

I. Размножение микроорганизмов. Известно, что колония микроорганизмов в начале опыта весила $M_0 = 0{,}05$ *г*, а через 2 часа $M_2 = 0{,}06$ *г*; найдём, сколько будет весить эта колония через 3 часа.

Обозначим через M вес колонии в момент t; принимая, что возрастание веса вследствие размножения происходит по закону органического роста $dM = kM\, dt$, получим после интегрирования:

$$M = M_0 e^{kt}.$$

Следовательно, $M_2 = 0{,}06 = 0{,}05e^{k\cdot 2}$, откуда $k = 0{,}0915$. Таким образом, зависимость веса колонии от времени определяется формулой

$$M = 0{,}05e^{0{,}0915t}.$$

В частности, подставляя $t = 3$, найдём:

$$M_3 = 0{,}05e^{0{,}0915\cdot 3} = 0{,}0658 \text{ } г.$$

II. Распад радия. Задача о распаде радия доставит нам пример процесса, в котором одна величина с увеличением другой убывает по закону органического роста.

Так как каждую часть данного запаса радия следует считать источником образования нового вещества, то ясно, что чем большее количество радия имеется в данный момент, тем большее количество вещества из него выделяется. Принимая закон органического роста, напишем:

$$\frac{dx}{dt} = -kx, \text{ или } dt = -\frac{1}{k}\frac{dx}{x},$$

где x — количество радия в момент t, k — постоянный коэффициент. Знак минус взят потому, что положительному dt соответствует отрицательный dx: с увеличением промежутка времени количество радия уменьшается.

Имеем:

$$t = -\frac{1}{k}\int_a^x \frac{dx}{x},$$

где a — количество радия при $t = 0$. Следовательно,

$$t = -\frac{1}{k}\ln\frac{x}{a} \quad \text{и} \quad x = ae^{-kt}.$$

Из этих уравнений можно определить x по t и t по x, если известны a и k.

Пусть, например, половина начального количества $a = 1$ $г$ радия B распадается (образуя радий C) в течение 26,7 мин. Из равенства $26{,}7 = -\frac{1}{k}\ln\frac{0{,}5}{1}$ находим $k \approx 0{,}026$; значит, процесс протекает по формуле

$$x = e^{-0{,}026t}.$$

Для того чтобы узнать, какое количество осталось нераспавшимся, например, через 10 мин. после начала опыта, достаточно в эту формулу подставить $t = 10$:

$$x = e^{-0{,}026 \cdot 10} \approx 0{,}77 \text{ } г.$$

Так как убывающая функция e^{-kt} с увеличением t всё медленнее уменьшается, то распад радия является процессом замедляющимся.

III. Барометрическая формула. Рассмотрим призматический столб воздуха с сечением в 1 $м^2$, основание которого находится на уровне моря. Очевидно, что давление p на высоте h является убывающей функцией h. Если бы плотность воздуха не менялась с высотой, то давление на высоте h было бы меньше давления на уровне моря просто на вес столба воздуха до высоты h, численно равный $k_0 h$, где k_0 — плотность воздуха на уровне моря. Но плотность в свою очередь зависит от давления и также уменьшается с высотой.

Придадим h положительное приращение dh и найдём связь между dh и dp. Увеличению h на dh соответствует уменьшение давления Δp, численно равное весу воздуха между двумя горизонтальными сечениями столба на высотах h и $h + dh$. Мы получим dp, если допустим, что в промежутке от h до $h + dh$ плотность воздуха не меняется и остаётся такой же, как и на высоте h.

Тогда

$$dp = -k\,dh,$$

где k — плотность на высоте h.

Сделаем допущение, что от уровня моря до интересующей нас высоты температура воздуха остаётся постоянной. Тогда по закону Бойля-Мариотта будем иметь:

$$k = \frac{k_0}{p_0}p,$$

где p_0 — давление на уровне моря. Поэтому

$$dp = -\frac{k_0}{p_0}p\,dh \quad \text{и} \quad dh = -\frac{p_0}{k_0}\frac{dp}{p}.$$

Так как высоте h соответствует изменение давления от p_0 до p, то

$$h = -\frac{p_0}{k_0}\int_{p_0}^{p}\frac{dp}{p} = -\frac{p_0}{k_0}\ln\frac{p}{p_0}.$$

Отсюда

$$p = p_0 e^{-\frac{k_0}{p_0}h}.$$

Эта формула, дающая выражение для давления через высоту, называется упрощённой барометрической (или гипсометрической) формулой. Упрощение заключается в предположении постоянства температуры в слое воздуха от уровня моря до высоты h. В природе этого постоянства не наблюдается; температура довольно сильно меняется с высотой, и, желая учесть это изменение, нельзя пользоваться при решении задачи законом Бойля-Мариотта. Нашу формулу можно применять только как ориентировочную для не очень больших h. Более же точная барометрическая формула значительно сложнее.

ГЛАВА IX

РЯДЫ

§ 1. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ

123 (137). Понятие ряда. Сходимость.

I. Ряд. Понятие ряда возникает уже в элементарной математике в связи с задачей выражения данных чисел посредством других чисел, например посредством самых простых, в известных отношениях, чисел: десятичных дробей. Пусть нужно выразить через десятичные дроби две дроби: $\frac{5}{8}$ и $\frac{5}{9}$. Деление числителя на знаменатель для первой дроби заканчивается без остатка $\left(\frac{5}{8}\right.$ равно «конечной» десятичной дроби $\left.0{,}625\right)$, а для второй вовсе не заканчивается $\left(\frac{5}{9}\right.$ равно «бесконечной» периодической десятичной дроби $\left.0{,}555\ldots\right)$. Таким образом, число $\frac{5}{8}$ равно сумме десятичных дробей: $\frac{6}{10}+\frac{2}{10^2}+$ $+\frac{5}{10^3}$, а для того чтобы число $\frac{5}{9}$ также можно было считать суммой десятичных дробей, согласились рассматривать выражение, состоящее из «бесконечного» множества дробей:

$$\frac{5}{10}+\frac{5}{10^2}+\frac{5}{10^3}+\ldots+\frac{5}{10^n}+\ldots,$$

и приписывать ему «сумму», вычисляемую по определённому правилу $\left(\text{в данном случае } \frac{5}{9}=\frac{5/10}{1-1/10}\right)$. Мы получили пример ряда, изучаемого в курсе элементарной математики, — геометрическую прогрессию. Так будет всякий раз при представлении рационального числа посредством десятичных дробей, как говорят, при «превращении» обыкновенной дроби в десятичную (за исключением случаев, когда рациональное число равно конечной десятичной дроби).

Если попытаться представить и иррациональное число с помощью десятичных дробей, то мы также придём к «беско-

нечной» дроби, но уже не образующей геометрической прогрессии: десятичная дробь не будет периодической. Например,

$$\sqrt{2}=1{,}4142\ldots=1+\frac{4}{10}+\frac{1}{10^2}+\frac{4}{10^3}+\frac{2}{10^4}+\ldots,$$
$$\pi=3{,}1415\ldots=3+\frac{1}{10}+\frac{4}{10^2}+\frac{1}{10^3}+\frac{5}{10^4}+\ldots,$$
$$e=2{,}7182\ldots=2+\frac{7}{10}+\frac{1}{10^2}+\frac{8}{10^3}+\frac{2}{10^4}+\ldots;$$

ни в одной из этих дробей нет периода, ибо в противном случае соответствующее число было бы рациональным.

К выражениям, состоящим из бесконечного числа членов, последовательно прибавляемых к ранее сложенным, естественным образом приводит и задача представления данной функции с помощью других функций, например с помощью наиболее простых функций — многочленов. К этой задаче мы обратимся несколько позже, в § 3, а пока займёмся вопросом о рядах вообще.

Пусть дана последовательность $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$

Определение. **Выражение**

$$u_1+u_2+\ldots+u_n+\ldots$$

называется рядом, а $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$ — членами его.

Если это выражение состоит из конечного числа членов, ряд называется конечным; если же члены образуют неограниченную последовательность, ряд называется бесконечным. Разумеется, интерес для нас сейчас представляют именно бесконечные ряды; их обычно называют просто рядами, опуская термин «бесконечные».

Если все члены ряда — числа, ряд называется числовым, а если они являются функциями, то — функциональным.

Выражение для n-го члена ряда при произвольном n называется общим членом ряда. Можно сказать, что ряд задан, если задана функция целочисленного аргумента n, выражающая общий член ряда. Так, если общие члены рядов суть: $u_n=\frac{1}{2^n}$, $u_n=\frac{1}{n^p}$, то начальные «отрезки» этих рядов имеют вид

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8},\quad \frac{1}{1^p}+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p},$$

(считая здесь $n=1, 2, 3$).

II. Сумма ряда. Обратимся к определению понятия суммы ряда

$$u_1+u_2+\ldots+u_n+\ldots$$

Сумму n первых его членов обозначим через s_n:

$$s_n=u_1+u_2+\ldots+u_n.$$

С неограниченным увеличением n в сумме s_n учитывается всё большее и большее число членов последовательности. Поэтому естественно дать следующее определение.

Определение. ***Суммой s последовательности $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$ называется предел (если он существует) суммы n первых членов s_n последовательности при n, стремящемся к бесконечности:***

$$s = \lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} (u_1 + u_2 + \ldots + u_n).$$

Записывают это так:

$$s = u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$$

и s называют *суммой ряда* $u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$, а s_n — *частичными суммами.*

Такое определение суммы мы уже использовали при суммировании членов бесконечной геометрической прогрессии (n° 28, III) и членов последовательности $1, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \ldots, \frac{1}{n!}, \ldots$ (n° 41).

Итак, каждому ряду $u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$ соответствует последовательность $s_1, s_2, \ldots, s_n, \ldots$, где $s_n = u_1 + u_2 + \ldots + u_n$; предел s этой последовательности есть «сумма» ряда. Обратно, каждой сходящейся последовательности $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ можно поставить в соответствие ряд $u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$, где $u_n = a_n - a_{n-1}$, сумма которого s есть предел данной последовательности; действительно,

$$s_n = u_1 + u_2 + \ldots + u_n = a_1 + (a_2 - a_1) + \ldots + (a_n - a_{n-1}) = a_n$$

и $s = \lim s_n = \lim a_n$. Следовательно, отыскание суммы ряда есть просто иная, очень часто удобная, форма перехода к пределу в последовательности.

Пусть ряд $u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$ имеет сумму s. Тогда

$$s = s_n + r_n,$$

где $r_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \ldots$ — бесконечный ряд, называемый n-м остатком ряда. Остаток ряда — это та ошибка, которую мы допустим, приняв в качестве приближённого значения суммы ряда его n-ю частичную сумму.

Определение. **Ряд, который имеет сумму, т. е. для которого s_n имеет предел при $n \to \infty$, называется *сходящимся*. Если же s_n предела не имеет (в частности, стремится к ∞), то ряд называется *расходящимся*.**

Примерами сходящихся рядов могут служить: бесконечная геометрическая прогрессия при $|q| < 1$; ряд $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \ldots$, сумма которого равна числу e.

Примерами расходящихся рядов могут служить: бесконечная геометрическая прогрессия при $|q|>1$; ряд $1+3+5+\ldots+(2n-1)+\ldots$ (действительно, $s_n=n^2$ и, значит, $s_n\to\infty$ при $n\to\infty$); ряд $1-1+1-1+\ldots$ (здесь s_n равно 0 или 1 в зависимости от того, будет ли n чётным или нечётным, и поэтому s_n не имеет предела).

III. Необходимый признак сходимости. Оказывается, что сходящиеся ряды в некоторых отношениях сохраняют свойства обыкновенных конечных сумм.

Естественно поэтому, что первый важнейший вопрос, относящийся к данному ряду, состоит в выяснении того, сходится он или расходится. Нашей ближайшей целью здесь будет изложение признаков, при помощи которых по общему члену ряда можно судить о сходимости или о расходимости ряда.

Замечание. *При исследовании вопроса о сходимости ряда можно не принимать в расчёт* (просто отбрасывать) *любое конечное число начальных членов ряда.* В самом деле, пусть $n=N+m$; обозначим через s_N сумму N первых членов, через s'_m — сумму следующих за ними m членов. Тогда

$$s_n=s_N+s'_m.$$

Считая N постоянным, мы видим, что при $n\to\infty$ также $m\to\infty$ и s_n имеет или не имеет предел совместно с s'_m.

Необходимый признак сходимости ряда. **Если ряд сходится, то общий член стремится к нулю при неограниченном возрастании его номера.**

Доказательство. Имеем:

$$s_n=u_1+u_2+\ldots+u_{n-1}+u_n=s_{n-1}+u_n;$$

если ряд сходится, то

$$\lim_{n\to\infty}s_{n-1}=s \quad\text{и}\quad \lim_{n\to\infty}s_n=s.$$

Отсюда следует, что

$$\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}(s_n-s_{n-1})=\lim_{n\to\infty}s_n-\lim_{n\to\infty}s_{n-1}=s-s=0.$$

Из доказанного необходимого признака сходимости вытекает достаточный признак расходимости ряда:

Если u_n не стремится к нулю, то ряд не может быть сходящимся, т. е. он расходящийся.

Возьмём, например, ряд

$$\frac{1}{101}+\frac{2}{201}+\frac{3}{301}+\ldots+\frac{n}{100n+1}+\ldots$$

Этот ряд расходится, ибо его общий член $u_n = \frac{n}{100n+1}$ при $n \to \infty$ стремится не к нулю, а к $\frac{1}{100}$.

Однако *стремление n-го члена ряда к нулю не является достаточным для сходимости ряда.*

Возьмём классический пример так называемого «гармонического ряда»

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}+\ldots$$

Хотя здесь $u_n=\frac{1}{n}\to 0$, тем не менее ряд расходится. В самом деле, мы сейчас докажем, что $s_n \to \infty$ при $n \to \infty$. Так как $x > \ln(1+x)$ (n° 68, III, пример 3), то $s_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n} > \ln(1+1)+$ $+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\ldots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$, т. е.

$$s_n > \ln\left[(1+1)\left(1+\frac{1}{2}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{n}\right)\right] = \ln(n+1);$$

ввиду того что $\ln(n+1)\to\infty$ при $n\to\infty$, s_n также неограниченно возрастает.

124 (138). Ряды с положительными членами. Достаточные признаки сходимости. Обратимся сейчас специально к рядам, все члены которых положительны. Для таких рядов некоторые употребительные достаточные признаки сходимости или расходимости могут быть извлечены из двух простых теорем, относящихся к сравнению данного ряда с другим рядом, сходимость или расходимость которого известна заранее.

Пусть даны два ряда с положительными членами

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \qquad u_n \geqslant 0, \tag{1}$$

и

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n, \qquad v_n \geqslant 0. \tag{2}$$

Теорема 1 *). **Если каждый член ряда (1) не больше соответствующего члена ряда (2), т. е. $u_n \leqslant v_n$ ($n = 1, 2, \ldots$), и если ряд (2) сходится, то ряд (1) также сходится.**

*) Вследствие замечания на стр. 414 теоремы 1 и 2 остаются справедливыми и в том случае, когда условиям теорем удовлетворяют члены рядов не при всех n, а лишь начиная с некоторого $n = N$.

Доказательство. Положим:

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} u_k, \quad \sigma_n = \sum_{k=1}^{n} v_k;$$

s_n и σ_n при возрастании индекса n не убывают: s_{n+1} и σ_{n+1} получаются из s_n и σ_n добавлением к ним неотрицательных слагаемых u_{n+1} и v_{n+1}. Так как σ_n, по условию, стремится к пределу — обозначим его через σ, — то $\sigma_n \leqslant \sigma$ при всяком n. Но также в согласии с условием теоремы $s_n \leqslant \sigma_n$; значит, $s_n \leqslant \sigma$ при всяком n. Итак, s_n при $n \to \infty$ есть неубывающая и ограниченная функция; поэтому s_n стремится к пределу.

Теорема 2. **Если каждый член ряда (1) не меньше соответствующего члена ряда (2), т. е. $u_n \geqslant v_n$ ($n = 1, 2, \ldots$), и ряд (2) расходится, то ряд (1) также расходится.**

Доказательство. Так как $\sigma_n = \sum_{k=1}^{n} v_k$ не убывает, то расходимость ряда (2) может происходить только вследствие того, что $\sigma_n \to \infty$. Но, по условию, $s_n \geqslant \sigma_n$ и, значит, s_n также неограниченно возрастает при $n \to \infty$, т. е. и ряд (1) расходится. (Теорема 2 также легко следует — методом от противного — из теоремы 1.)

Что и требовалось доказать.

В качестве примера на применение этих теорем рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \ldots + \frac{1}{n^p} + \ldots,$$

где $p > 0$. Покажем, что этот ряд расходится, если $p \leqslant 1$, и сходится, если $p > 1$.

Пусть $p \leqslant 1$. Тогда каждый член ряда не меньше соответствующего члена гармонического ряда:

$$\frac{1}{n^p} \geqslant \frac{1}{n};$$

так как гармонический ряд расходится, то, значит, расходится и наш ряд. Например, ряд $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \ldots$ расходится.

Пусть теперь $p > 1$. Сгруппируем члены ряда так:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}\right) + \left(\frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \frac{1}{7^p}\right) + \ldots \qquad (*)$$

В каждой скобке заменим все члены наибольшим из них (первым);

получим ряд

$$1+\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{2^p}\right)+\left(\frac{1}{4^p}+\frac{1}{4^p}+\frac{1}{4^p}+\frac{1}{4^p}\right)+\dots,$$

т. е.

$$1+\frac{1}{2^{p-1}}+\left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^2+\left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^3+\dots \qquad (**)$$

Этот ряд является геометрической прогрессией со знаменателем q, меньшим 1 $\left(q=\frac{1}{2^{p-1}}<1\right)$; значит, он сходится, а так как каждый член ряда $(*)$ меньше соответствующего члена ряда $(**)$, то данный ряд при $p>1$ сходится.

Например, ряд $1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\dots$ сходится.

Принимая в качестве ряда для сравнений геометрическую прогрессию, можно вывести из указанных теорем практически удобные достаточные признаки сходимости и расходимости.

Возьмем ряд

$$u_1+u_2+\dots+u_n+\dots$$

с положительными членами.

I. Признак Даламбера*) (общий). 1) **Если отношение δ_n последующего члена ряда к предыдущему**

$$\delta_n=\frac{u_{n+1}}{u_n},$$

начиная с некоторого номера $n=N$, остается меньше числа q, меньшего 1, $q<1$, т. е. $\delta_n<q$, то ряд сходится;

2) если отношение δ_n последующего члена ряда к предыдущему, начиная с некоторого номера $n=N$, остаётся не меньше 1, т. е. $\delta_n\geqslant 1$, то ряд расходится.

Доказательство. Отбросим в заданном ряде первые $N-1$ членов, что, как известно (n° 123), не повлияет на сходимость ряда.

Тогда при $n\geqslant N$ будем иметь:

в случае 1):

$$u_{n+1}<qu_n,$$
$$u_{n+2}<qu_{n+1}<q^2u_n,$$
$$\dots\dots\dots,$$

и мы получаем сходящуюся (так как $q<1$) геометрическую прогрессию

$$qu_n+q^2u_n+\dots,$$

*) Даламбер (1717—1783) — знаменитый французский математик и энциклопедист. Много сделал для развития математического анализа. Излагаемая точная форма признака принадлежит, впрочем, не Даламберу, а Коши.

каждый член которой больше соответствующего члена данного ряда. Значит, этот ряд сходится (см. теорему 1);

в случае 2):

$$u_{n+1} \geqslant u_n > 0,$$
$$u_{n+2} \geqslant u_{n+1} \geqslant u_n,$$
$$\ldots\ldots\ldots,$$

и мы получаем расходящийся ряд

$$u_n + u_n + \ldots,$$

каждый член которого меньше соответствующего члена данного ряда. Значит, этот ряд расходится. Расходимость ясна и из того, что $u_{n+m} > u_n > 0$ при любом m и, следовательно, не удовлетворяется необходимый признак сходимости — общий член не стремится к нулю.

Один частный случай изложенного признака Даламбера представляет собой его предельную форму, которая часто практически бывает весьма удобной. Этот частный случай известен также под названием признака Даламбера.

Признак Даламбера (частный). **Если при $n \to \infty$ существует предел отношения $\frac{u_{n+1}}{u_n}$, равный ρ,**

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho,$$

то при $\rho < 1$ ряд сходится, при $\rho > 1$ ряд расходится.

При $\rho = 1$ ряд может оказаться как сходящимся, так и расходящимся.

Доказательство. Пусть $\rho < 1$; всегда можно выбрать такое N, что при $n > N$ будет справедливо неравенство

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon,$$

где $\varepsilon > 0$ берется настолько малым, чтобы $\rho + \varepsilon$ еще оставалось меньшим 1. Но тогда по первой части общего признака Даламбера заключаем, что ряд сходится.

Пусть $\rho > 1$; мы можем выбрать такое N, что при $n > N$ будет иметь место неравенство

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} > \rho - \varepsilon,$$

где $\varepsilon > 0$ берется настолько малым, чтобы $\rho - \varepsilon$ еще оставалось бо́льшим 1; в силу второй части общего признака Даламбера приходим к выводу, что ряд расходится.

Наконец, пусть $\rho = 1$. В качестве примера возьмем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, для которого

$$\delta_n = \frac{n^p}{(n+1)^p} = \left(\frac{n}{1+n}\right)^p \to 1$$

при $n \to \infty$ независимо от величины показателя p. Вместе с тем нам известно, что при $p \leqslant 1$ этот ряд расходится, а при $p > 1$ — сходится. Так что при $\rho = 1$ ничего нельзя сказать о сходимости ряда.

Так как вопрос о существовании предела у последовательности равносилен вопросу о сходимости соответствующего ряда, то признак Даламбера, как и всякий другой признак сходимости и расходимости ряда, можно переформулировать применительно к последовательности. Читатель сможет сделать это самостоятельно.

II. Признак Коши (общий). 1) **Если корень n-й степени x_n из n-го члена ряда**

$$x_n = \sqrt[n]{u_n},$$

начиная с некоторого $n = N$, остается меньше числа q, меньшего 1, $q < 1$, т. е. $x_n < q$, то ряд сходится;

2) **если корень n-й степени x_n из n-го члена ряда, начиная с некоторого $n = N$, остается не меньше 1, т. е. $x_n \geqslant 1$, то ряд расходится.**

Доказательство. Это доказательство по существу не отличается от доказательства признака Даламбера. Начиная с некоторого $n = N$, будем иметь:

в случае 1):

$$u_n < q^n,$$
$$u_{n+1} < q^{n+1},$$
$$\ldots\ldots,$$

и мы получаем сходящуюся (так как $q < 1$) геометрическую прогрессию

$$q^n + q^{n+1} + \ldots,$$

каждый член которой больше соответствующего члена данного ряда. Значит, он сходится (см. теорему 1);

в случае 2):

$$u_n > 1,$$
$$u_{n+1} > 1,$$
$$\ldots\ldots,$$

и расходимость ясна, так как общий член ряда не стремится к нулю.

Из изложенного признака Коши, в частности, следует его предельная форма, также известная под названием признака Коши.

Признак Коши (частный). **Если при $n \to \infty$ существует предел $\sqrt[n]{u_n}$, равный ρ,**

$$\lim \sqrt[n]{u_n} = \rho,$$

то при $\rho < 1$ ряд сходится, при $\rho > 1$ ряд расходится.

При $\rho = 1$ ряд может оказаться как сходящимся, так и расходящимся.

Доказательство буквально то же, что и в признаке Даламбера; его самостоятельно проведет читатель.

Изложенные признаки Даламбера и Коши очень просты и часто употребляются. Особенно это относится к признаку Даламбера. Вместе с тем они не всегда могут быть использованы. Дадим еще один признак, очень удобный и позволяющий иногда дать ответ, когда указанные два признака ответа не дают.

Интегральный признак Коши. **Если члены ряда**

$$u_1+u_2+\ldots+u_n+\ldots$$

можно рассматривать как значения некоторой *положительной непрерывной и убывающей* в интервале от $x=1$ до ∞ функции $y=f(x)$ при целых значениях аргумента x:

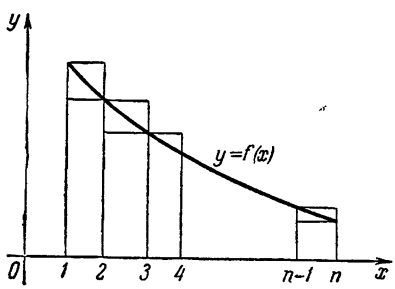
$$u_1=f(1),\quad u_2=f(2),\quad u_3=f(3),\ldots,\quad u_n=f(n),\ldots,$$

то ряд сходится, если несобственный интеграл

$$I=\int_1^{\infty} f(x)\,dx$$

сходится (существует), и расходится, если этот интеграл расходится (не существует) (см. n° 110, 111).

Доказательство. Рассмотрим криволинейную трапецию, ограниченную линией $y=f(x)$, с основанием от $x=1$ до $x=n$, где n — произвольное целое положительное число (черт. 139). Площадь ее измеряется интегралом



Черт. 139.

$$I_n=\int_1^{n} f(x)\,dx.$$

Отметим целые точки основания: $x=1$, $x=2$, ..., $x=n-1$, $x=n$. Этим точкам соответствуют две ступенчатые фигуры (черт. 139): одна из них («входящая») имеет площадь, равную $f(2)+f(3)+\ldots+f(n)=s_n-u_1$, а вторая («выходящая») — площадь, равную $f(1)+f(2)+\ldots+f(n-1)=s_n-u_n$. Площадь первой фигуры меньше площади данной криволинейной трапеции, площадь второй — больше ее, т. е. мы имеем:

$$s_n-u_1<I_n<s_n-u_n.$$

Отсюда получаем два неравенства:

$$s_n<u_1+I_n, \qquad (*)$$
$$s_n>I_n. \qquad (**)$$

1) Пусть $I=\lim\limits_{n\to\infty} I_n$ существует; тогда $I_n<I$, и из неравенства (*) при всяком n находим:

$$s_n<u_1+I.$$

Следовательно, s_n как возрастающая и ограниченная функция имеет предел и, значит, ряд сходится.

2) Пусть I не существует; тогда $I_n\to\infty$ при $n\to\infty$, и на основании неравенства (**) заключаем, что s_n также неограниченно возрастает, т. е. ряд расходится.

На примере знакомого уже нам ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\ldots+\frac{1}{n^p}+\ldots$$

можно убедиться в том, что интегральный признак может с легкостью дать ответ тогда, когда признаки Даламбера и Коши бессильны: для этого ряда и $\delta_n\to 1$ и $\varkappa_n\to 1$. Применим к нему интегральный признак.

Очевидно, функцией $f(x)$ может служить $\frac{1}{x^p}$. Интеграл

$$\int_1^{\infty}\frac{1}{x^p}\,dx,$$

как известно (п° 111), существует или не существует в зависимости от того, будет ли $p>1$ или $p\leqslant 1$. Значит, ряд сходится в первом случае и расходится во втором.

125 (139). Ряды с произвольными членами. Абсолютная сходимость. Перейдем к рядам с членами, имеющими любой знак. Прежде всего остановимся на так называемых рядах со знакочередующимися членами. В таком ряде члены попеременно имеют то положительный, то отрицательный знак. Его можно записать так:

$$\pm(u_1-u_2+u_3-\ldots), \qquad (1)$$

где u_1, u_2, u_3, ... — положительные числа. Возьмем перед всем рядом знак $+$, что, конечно, не ограничит общности.

Укажем простой достаточный признак сходимости знакочередующегося ряда.

Признак Лейбница. **Если в знакочередующемся ряде абсолютные величины членов убывают, т. е. в ряде (1) $u_1>u_2>u_3>\ldots$, и общий член u_n стремится к нулю, то ряд сходится, причем его сумма по абсолютной величине не превосходит первого члена; остаток ряда r_n не превосходит по абсолютной величине первого из отбрасываемых членов.**

Доказательство. Пусть n пробегает последовательность четных чисел $n=2m$. Тогда

$$s_{2m}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\ldots+(u_{2m-1}-u_{2m}).$$

По условию выражение в каждой скобке положительно и, значит, s_{2m}, будучи положительной, возрастает с увеличением m. С другой стороны,

$$s_{2m}=u_1-[(u_2-u_3)+(u_4-u_5)+\ldots+u_{2m}].$$

По тому же условию сумма в квадратной скобке положительна: из этого следует, что $s_{2m}<u_1$ при любом m. Значит, s_{2m} как возрастающая и ограниченная величина имеет предел $\lim\limits_{m\to\infty} s_{2m}=s$, причём $s<u_1$.

Пусть теперь $n=2m+1$. Имеем:

$$s_{2m+1}=s_{2m}+u_{2m+1}.$$

При $m\to\infty$, принимая во внимание условие $u_{2m+1}\to 0$, находим:

$$\lim_{m\to\infty} s_{2m+1}=\lim_{m\to\infty} s_{2m}=s.$$

Итак, s_n при $n\to\infty$ имеет предел s, меньший u_1. Остаток ряда

$$r_n=\pm(u_{n+1}-u_{n+2}+\ldots)$$

представляет собой ряд, удовлетворяющий всем условиям признака Лейбница. Поэтому его сумма r_n меньше по абсолютной величине первого члена в скобке, т. е. $|r_n|<u_{n+1}$.

Что и требовалось доказать.

Признак Лейбница позволяет в случаях, когда он применим, установить не только сходимость ряда, но и оценить погрешность, допускаемую при отбрасывании всех членов ряда, начиная с некоторого.

Например, по признаку Лейбница сразу видно, что ряд

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots$$

сходится (мы увидим позже, в n° 130, что его сумма равна $\ln 2$), причем погрешность приближенного равенства $\ln 2\approx 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\ldots$ $\ldots\pm\frac{1}{n-1}$ равна $\frac{1}{n}$.

Что касается рядов с произвольным распределением знаков их членов, то мы приведем один важный общий признак.

Достаточный признак сходимости. **Если ряд, составленный из абсолютных величин членов данного ряда, сходится, то сходится и данный ряд.**

Доказательство. Обозначим через s_n сумму n первых членов ряда

$$u_1+u_2+\ldots+u_n+\ldots,$$

через s_n^+ — сумму всех положительных, а через s_n^- — сумму абсолютных величин всех отрицательных членов среди первых n членов ряда. Тогда

$$s_n = s_n^+ - s_n^- \text{ и } \sigma_n = s_n^+ + s_n^-,$$

причем

$$\sigma_n = |u_1| + |u_2| + \ldots + |u_n|.$$

Так как, по условию, σ_n имеет предел (обозначим его через σ), а s_n^+ и s_n^- — положительные и возрастающие функции от n, причем $s_n^+ < \sigma_n < \sigma$ и $s_n^- < \sigma_n < \sigma$, то и они имеют пределы. Вследствие этого и $s_n = s_n^+ - s_n^-$ при $n \to \infty$ стремится к пределу.

Что и требовалось доказать.

Этот достаточный признак не является необходимым, т. е. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ может сходиться и тогда, когда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |u_k|$ расходится. Например, ряд

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots$$

сходящийся, а ряд

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \ldots,$$

составленный из абсолютных величин его членов, как известно, расходится.

Определение. **Ряд, абсолютные величины членов которого образуют сходящийся ряд, называется *абсолютно* или *безусловно сходящимся*.**

Если ряд сходится, а ряд, образованный из абсолютных величин его членов, расходится, то данный ряд называется *неабсолютно* или *условно сходящимся*.

Например, ряд $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots$ — условно сходящийся.

К ряду, составленному из абсолютных величин членов данного ряда, могут быть применены как к ряду с положительными членами признаки, изученные в n° 124. Если при этом обнаружится, что ряд сходится, то это будет указывать на абсолютную сходимость данного ряда. Если же расходимость ряда абсолютных величин будет установлена по признаку Даламбера или Коши, то это также будет означать и расходимость данного ряда. В самом деле, признаки расходимости Даламбера и Коши основываются на том, что общий член не стремится к нулю, а ясно, что если $\lim |u_n| \neq 0$, то и $\lim u_n \neq 0$ и, значит, ряд $\sum u_n$ расходится. Таким образом, для того чтобы установить сходимость или расходимость данного ряда (с членами, имеющими произвольные знаки), можно пользоваться

признаками Даламбера и Коши, примененными к ряду, составленному из абсолютных величин членов данного ряда.

Указанное разграничение абсолютной и неабсолютной сходимости рядов является весьма существенным. Оказывается, что важные свойства конечных сумм переносятся только на абсолютно сходящиеся ряды; условно сходящиеся ряды некоторыми из этих свойств не обладают.

126 (140). Действия над рядами. Укажем теперь некоторые самые простые правила действий над сходящимися рядами и их простейшие свойства.

I. Под произведением сходящегося ряда

$$s = u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$$

на число λ мы понимаем ряд, образованный из произведений каждого члена данного ряда на число λ

$$\lambda u_1 + \lambda u_2 + \ldots + \lambda u_n + \ldots$$

Этот ряд также сходится, и его сумма равна λs.

Под суммой двух сходящихся рядов

$$s' = u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$$

и

$$s'' = v_1 + v_2 + \ldots + v_n + \ldots$$

мы понимаем ряд, образованный из сумм соответствующих членов данных рядов:

$$(u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) + \ldots + (u_n + v_n) + \ldots$$

Этот ряд также сходится, и его сумма равна $s' + s''$.

Умножение двух рядов будет рассмотрено ниже в этом же пункте.

II. *В сходящемся ряде можно группировать члены ряда (в порядке их следования) любым образом, т. е. при такой группировке будут получаться также сходящиеся ряды с той же суммой.*

Пусть дан сходящийся ряд

$$s = u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots$$

Образуем новый ряд, объединив в группы последовательные члены ряда: $(u_1 + u_2 + \ldots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + \ldots + u_{n_2}) + \ldots + (u_{n_m+1} + \ldots + u_{n_k}) + \ldots$; этот ряд можно записать так:

$$v_1 + v_2 + \ldots + v_k + \ldots,$$

где через v_1, v_2, ..., v_k, ... обозначены значения соответственно 1-й, 2-й, ..., k-й, ... скобки. Оказывается, что этот ряд так же сходится и его сумма равна s. (Доказательство мы опускаем.) *)

Итак, *сочетательным свойством обладает каждый сходящийся ряд.*

III. Сложнее дело обстоит с переместительным свойством.

В абсолютно сходящемся ряде можно переменить любым образом места членов ряда, т. е. при такой перестановке будут получаться также абсолютно сходящиеся ряды и с той же суммой.

Как видим, справедливость переместительного свойства утверждается лишь при особом условии: сходимость ряда должна быть абсолютной.

*) См., например, этот «Курс», изд. 1950, 1951 гг.

Пусть дан абсолютно сходящийся ряд

$$s = u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots \qquad (*)$$

Образуем новый ряд, переменив места неограниченной последовательности членов ряда:

$$u_{n_1} + u_{n_2} + \ldots + u_{n_k} + \ldots, \qquad (**)$$

где $n_1, n_2, \ldots, n_k, \ldots$ — числа натурального ряда, взятые в каком-нибудь порядке. Оказывается, что этот ряд так же абсолютно сходится и его сумма равна s. (Доказательство мы также не приводим.) *)

Итак, *сумма абсолютно сходящегося ряда не меняется от перемены мест слагаемых.*

Это свойство, столь очевидное для конечных сумм, несправедливо для сходящихся рядов, если только сходимость не абсолютная. Возьмем, например, условно сходящийся ряд (см. n° 125):

$$A = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \ldots$$

и умножим его на $\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{2} A = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \ldots$$

Складывая два ряда, находим:

$$\frac{3}{2} A = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdot$$

Этот ряд получается из данного путем простой перестановки членов. Таким образом, изменение порядка, в котором следуют друг за другом члены условно сходящегося ряда, привело к изменению суммы ряда. Можно ожидать, что какая-нибудь другая перестановка членов вызовет и иное изменение суммы. По этому поводу упомянем следующую теорему Римана:

В условно сходящемся ряде всегда можно изменить так места его членов, что ряд будет сходиться к наперед заданному числу или даже станет расходящимся.

IV. Под произведением двух сходящихся рядов

$$s' = u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots, \qquad (1)$$
$$s'' = v_1 + v_2 + \ldots + v_n + \ldots \qquad (2)$$

будем понимать ряд, образованный из всевозможных парных произведений членов данных рядов, расположенных в таком порядке:

$$(u_1v_1) + (u_1v_2 + u_2v_1) + (u_1v_3 + u_2v_2 + u_3v_1) + \ldots$$
$$\ldots + (u_1v_n + u_2v_{n-1} + \ldots + u_{n-1}v_2 + u_nv_1) + \ldots \qquad (3)$$

В каждой группе членов этого ряда, объединенных скобками, сумма индексов сомножителей (т. е. номеров мест, на которых они находятся в своих рядах) постоянна: в 1-й скобке она равна 2, во 2-й равна 3, в 3-й равна 4, ..., в n-й равна $n + 1$.

Имеет место теорема:

Если ряды (1) *и* (2) *абсолютно сходятся, то их произведение есть также абсолютно сходящийся ряд, сумма s которого равна произведению сумм рядов сомножителей:*

$$s = s' \cdot s''.$$

*) См., например, этот «Курс», изд. 1950, 1951 гг.

Доказательство см. в более полных курсах анализа (см. сноску на стр. 425).

Итак, на бесконечные ряды безоговорочно не распространяются все обычные свойства конечных рядов и арифметических действий. Это распространение требует, вообще говоря, дополнительного условия, которым служит абсолютная сходимость рассматриваемых бесконечных рядов.

§ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ

127 (141). Определения. Равномерная сходимость. Предположим теперь, что задан функциональный ряд

$$u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots; \qquad (A)$$

членами его служат функции независимой переменной, определенные в некоторой области.

Ряд (A) может для одних значений x сходиться, для других — расходиться. Значение $x=x_0$, при котором числовой ряд

$$u_1(x_0)+u_2(x_0)+\ldots+u_n(x_0)+\ldots$$

сходится, называется точкой сходимости ряда (A). Совокупность точек сходимости ряда называется областью сходимости ряда; говорят, что ряд сходится в этой области. Областью сходимости ряда обычно бывает какой-нибудь интервал оси Ox.

Сумма ряда является некоторой функцией x, определенной в области сходимости; обозначим ее через $f(x)$:

$$f(x)=u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots$$

Говорят, что ряд сходится к функции $f(x)$ *).

Естественно возникает вопрос об установлении свойств функции $f(x)$, представляемой данным рядом, по известным свойствам членов ряда — функций $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$

Прежде всего заметим, что непрерывность функций $u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots$ еще недостаточна для того, чтобы можно было заключить о непрерывности функции $f(x)$. Ниже мы приведем пример ряда непрерывных функций, сходящегося к разрывной функции. Сходимость ряда непрерывных функций к непрерывной же функции обеспечивается дополнительным условием, выражающим одну важную особенность в характере сходимости функциональных рядов. Обратимся к рассмотрению этой особенности. Пусть x_1 — какая-нибудь точка внутри области сходимости. Запишем:

$$f(x_1)=s_n(x_1)+r_n(x_1),$$

где $s_n(x_1)$ — сумма n первых членов, а $r_n(x_1)$ — остаток ряда. Так как $\lim\limits_{n\to\infty} s_n(x_1)=f(x_1)$, т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} r_n(x_1)=0$, то для всякого заранее

*) Говорят также, что ряд определяет, или выражает, или представляет функцию $f(x)$.

данного $\varepsilon > 0$ можно указать такое положительное число N_1, что при $n \geqslant N_1$ для $x = x_1$ будет:

$$|r_n(x)| < \varepsilon. \qquad (*)$$

Возьмем теперь другую точку x_2 области сходимости. Неравенство (*) для точки x_2 при том же заданном ε будет выполняться, вообще говоря, начиная с некоторого другого индекса $n = N_2$. Ясно, что при n, превосходящем большее из чисел N_1 и N_2, неравенство (*) удовлетворяется не только для точки x_1, но и для точки x_2. То же самое заключение можно, очевидно, сделать для любого конечного числа фиксированных точек области сходимости. Но если иметь в виду все точки этой области (т. е. любую из них), то заранее мы не можем утверждать существование такого значения индекса N, что при всех $n \geqslant N$ неравенство (*) будет выполняться, какой бы ни была точка x. В самом деле, у нас пока нет основания исключать возможность того, что при переходе от одной точки x_i к другой нужное значение $n = N_i$ возрастает; если же точек x_i бесчисленное множество, а N_i неограниченно растут, то и окажется, что общего для всех точек x_i значения $n = N$, начиная с которого неравенство (*) выполняется, выбрать нельзя.

Определение. **Сходящийся функциональный ряд $u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$ называется *равномерно сходящимся* в некоторой области, если каждому сколь угодно малому числу $\varepsilon > 0$ соответствует такое целое положительное число N, что n-й остаток $r_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \ldots$ при $n \geqslant N$ остается по абсолютной величине меньше ε, $|r_n(x)| < \varepsilon$, каково бы ни было x в указанной области.**

Отмеченное свойство указывает на известную «однородность» характера сходимости ряда во всех точках области, что и подчеркивается термином «равномерно»*). Если ряд $f(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$ сходится в интервале равномерно, то функцию $f(x)$ — сумму ряда — можно приближенно представить при помощи одной и той же частичной суммы ряда

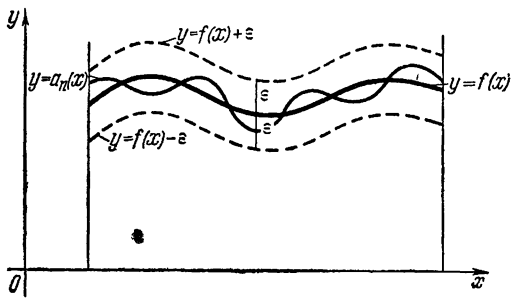
$$s_N(x) = u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_N(x)$$

с одной и той же точностью во всех точках рассматриваемого интервала; эта точность характеризуется неравенством $|r_N(x)| < \varepsilon$, справедливым при любом рассматриваемом x, причем N подбирается по заданному заранее ε.

*) «Равномерная» непрерывность (см. п° 37) также определяет «однородность» (как бы «одинаковость») характера непрерывности функции во всех точках соответствующего интервала. «Равномерность» какого-нибудь свойства играет большую роль в математике. В самых общих словах можно сказать, что это объясняется возможностью использовать свойство — если оно равномерно — не только в отдельной точке (локально), но и в целой области (интегрально).

Вполне очевидно, как можно перенести понятие равномерной сходимости на функциональные последовательности: *последовательность функций* $a_1(x), a_2(x), \ldots, a_n(x), \ldots$ *в данной области равномерно сходится к функции* $f(x)$, *если для всякого* $\varepsilon > 0$ *можно указать такое* N, *что при* $n \geqslant N$ *будет выполняться неравенство* $|f(x) - a_n(x)| < \varepsilon$ *во всех точках области.*

Равномерность стремления функций $a_n(x)$ к своей предельной функции $f(x)$ геометрически интерпретируется так: если снизу и сверху от графика функции $y = f(x)$ провести «параллельные» ему линии на как угодно малом расстоянии ε ($\varepsilon > 0$), исчисляемом по направлению оси Oy (линии $y = f(x) \pm \varepsilon$), то, начиная с некоторого номера $n = N$, соответствующего назначенному ε, графики функций $y = a_n(x)$ целиком помещаются внутри полученной полосы шириной 2ε (черт. 140).



Черт. 140.

Значение понятия равномерной сходимости делается ясным и из следующей общей теоремы.

Теорема. **Сумма равномерно сходящегося в некоторой области ряда, составленного из непрерывных функций, есть функция, непрерывная в этой области.**

Доказательство. Пусть ряд $u_1(x) + u_2(x) + \ldots + u_n(x) + \ldots$ равномерно сходится в некоторой области. Запишем

$$f(x) = s_n(x) + r_n(x)$$

и зададим сколь угодно малое $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости можно указать такое N, что при $n \geqslant N$ для любой точки x области выполняется неравенство $|r_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Придадим x приращение h и рассмотрим разность

$$f(x+h) - f(x) = [s_n(x+h) - s_n(x)] + r_n(x+h) - r_n(x).$$

Имеем:

$$|f(x+h) - f(x)| \leqslant |s_n(x+h) - s_n(x)| + |r_n(x+h)| + |r_n(x)|.$$

На основании сказанного при $n \geqslant N$

$$|r_n(x+h)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |r_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Но $s_n(x)$ при любом выбранном и фиксированном n, будучи суммой конечного числа непрерывных функций, есть непрерывная функция. Поэтому для достаточно малого δ

$$|s_n(x+h)-s_n(x)|<\frac{\varepsilon}{3},$$

как только $|h|<\delta$. Следовательно, при $|h|<\delta$

$$|f(x+h)-f(x)|<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

Это и доказывает непрерывность функции $f(x)$.

Рассмотрим пример, показывающий, что условие равномерности сходимости является существенным для справедливости теоремы.

Ряд

$$\frac{x}{1+x}+\frac{x}{(1+x)^2}+\ldots+\frac{x}{(1+x)^n}+\ldots$$

составлен из функций, непрерывных в любом замкнутом интервале $[0, a]$, где $a>0$, и сходится для всех неотрицательных x. В самом деле, при $x>0$ это — геометрическая прогрессия со знаменателем $q=\frac{1}{1+x}$ (<1). Сумма ряда при $x>0$ равна

$$f(x)=\frac{\frac{x}{1+x}}{1-\frac{1}{1+x}}=1.$$

Вместе с тем $f(0)=0$, так как при $x=0$ каждый член ряда равен нулю. Мы видим, что сумма ряда $f(x)$ есть разрывная функция (в точке $x=0$): $f(x)=1$, если $x>0$ и $f(0)=0$. И оказывается, что в интервале $[0, a]$ ряд сходится неравномерно. Действительно, каково бы ни было ε, $0<\varepsilon<1$, и как бы велико ни было N, всегда можно указать такое достаточно близкое к нулю значение x, что

$$r_N(x)=\frac{x}{(1+x)^{N+1}}+\frac{x}{(1+x)^{N+2}}+\ldots=\frac{1}{(1+x)^N}$$

будет больше ε. Легко проверить, что для этого следует взять $x<\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{N}}-1$.

Приведем простой достаточный признак равномерной сходимости функционального ряда.

Признак Вейерштрасса*). **Если функции $u_1(x)$, $u_2(x)$, ..., $u_n(x)$, ... в некоторой области не превосходят по абсолютной величине соответственно положительных чисел M_1, M_2, ..., M_n, ... и если числовой ряд**

$$M_1+M_2+\ldots+M_n+\ldots$$

сходится, то функциональный ряд $u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots$ в этой области сходится равномерно (и абсолютно).

*) К. Вейерштрасс (1815—1897) — знаменитый немецкий математик.

Доказательство. Прежде всего заметим, что ряд

$$u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots$$

абсолютно сходится, ибо абсолютные величины его членов не превосходят соответствующих членов сходящегося ряда $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ (см. n° 125).

Далее, задав $\varepsilon>0$, мы можем выбрать такое N, что при $n\geqslant N$ будем иметь:

$$M_{n+1}+M_{n+2}+\ldots<\varepsilon.$$

Но остаток ряда

$$r_n(x)=u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+\ldots$$

по абсолютной величине в любой точке области удовлетворяет в согласии с условием неравенству

$$|r_n(x)|=|u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+\ldots|\leqslant|u_{n+1}(x)|+|u_{n+2}(x)|+\ldots\leqslant$$
$$\leqslant M_{n+1}+M_{n+2}+\ldots$$

Значит, как только $n\geqslant N$, будет иметь место неравенство

$$|r_n(x)|<\varepsilon,$$

справедливое, каково бы ни было x в данной области. Отсюда следует, что ряд сходится и притом равномерно и абсолютно.

Некоторые авторы называют функциональный ряд, удовлетворяющий условиям признака Вейерштрасса, правильно сходящимся.

128 (142). Интегрирование и дифференцирование функциональных рядов. Обратимся к применениям основных операций анализа к сходящимся функциональным рядам.

Докажем следующие две общие теоремы.

Теорема 1. **Пусть ряд $u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots$, составленный из непрерывных функций, равномерно сходится в некоторой области к функции $f(x)$; тогда ряд, составленный из интегралов от членов данного ряда, взятых по интервалу $[a, x]$, принадлежащему данной области:**

$$\int_a^x u_1(x)\,dx+\int_a^x u_2(x)\,dx+\ldots+\int_a^x u_n(x)\,dx+\ldots,$$

равномерно сходится к соответствующему интегралу от суммы $f(x)$ данного ряда.

Говоря коротко,

Равномерно сходящийся ряд непрерывных функций можно интегрировать почленно.

Доказательство. Пусть

$$f(x)=s_n(x)+r_n(x).$$

Значит,

$$\int_a^x f(x)\,dx=\int_a^x s_n(x)\,dx+\int_a^x r_n(x)\,dx$$

или

$$\int_a^x f(x)\,dx=\sigma_n(x)+\rho_n(x),$$

где

$$\sigma_n(x)=\int_a^x s_n(x)\,dx=\int_a^x u_1(x)\,dx+\int_a^x u_2(x)\,dx+\ldots+\int_a^x u_n(x)\,dx,$$

а

$$\rho_n(x)=\int_a^x r_n(x)\,dx.$$

Возьмем $\varepsilon>0$. В силу равномерной сходимости можно выбрать такое N, что при $n\geqslant N$ будет

$$|r_n(x)|<\frac{\varepsilon}{|b-a|}$$

независимо от выбора точки x. Тогда по теореме об оценке абсолютной величины интеграла (n° 90) будем иметь:

$$|\rho_n(x)|=\left|\int_a^x r_n(x)\,dx\right|\leqslant|x-a|\frac{\varepsilon}{|b-a|}\leqslant|b-a|\frac{\varepsilon}{|b-a|}=\varepsilon.$$

Итак, для любого $\varepsilon>0$ можно найти такое N, что при $n\geqslant N$ выполняется неравенство

$$|\rho_n(x)|<\varepsilon,$$

притом равномерно относительно x, т. е. равномерно

$$\sigma_n(x)\to\int_a^x f(x)\,dx.$$

Что и требовалось доказать.

Отметим, что в доказательстве была существенно использована равномерная сходимость ряда. Без этого теорема может быть неверна.

Полученный результат можно записать еще так:

$$\int_a^x f(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\int_a^x s_n(x)\,dx$$

или, принимая во внимание, что $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty} s_n(x)$, так:

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^x s_n(x)\,dx=\int_a^x \lim_{n\to\infty} s_n(x)\,dx,$$

т. е. *операцию равномерного предельного перехода и операцию интегрирования можно переставить между собой.*

Теорема 2. **Пусть ряд $u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots$ составлен из функций, обладающих непрерывными производными; если ряд, составленный из производных от членов данного ряда:**

$$u_1'(x)+u_2'(x)+\ldots+u_n'(x)+\ldots,$$

равномерно сходится в некоторой области, то его сумма есть производная от суммы данного ряда в этой области.

Говоря коротко,

Ряд можно дифференцировать почленно, если ряд производных сходится равномерно.

Доказательство. Обозначим через $F(x)$ сумму равномерно сходящегося, по условию, «производного» ряда

$$F(x)=u_1'(x)+u_2'(x)+\ldots+u_n'(x)+\ldots \qquad (*)$$

Очевидно, нужно только убедиться в том, что $F(x)=f'(x)$, если

$$f(x)=u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots$$

Применяя к ряду (*) теорему 1, условия которой здесь выполнены, получим равномерно сходящийся ряд

$$\int_a^x F(x)\,dx=\int_a^x u_1'(x)\,dx+\int_a^x u_2'(x)\,dx+\ldots+\int_a^x u_n'(x)\,dx+\ldots=$$
$$=[u_1(x)-u_1(a)]+[u_2(x)-u_2(a)]+\ldots+[u_n(x)-u_n(a)]+\ldots$$

Отсюда

$$\int_a^x F(x)\,dx=[u_1(x)+u_2(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots]-$$
$$-[u_1(a)+u_2(a)+\ldots+u_n(a)+\ldots]=f(x)-f(a)$$

и, значит,

$$F(x)=f'(x).$$

Что и требовалось доказать.

Ход доказательства показывает, что в силу теоремы 1 из указанных условий следует, что данный ряд равномерно сходится.

Как видим, теорема о дифференцировании бесконечного ряда более сложна, чем теорема об интегрировании, — она требует

проверки того, что ряд, получающийся в результате дифференцирования, т. е. ряд из производных, — равномерно сходящийся.

Что последнее условие нельзя отбросить, показывают примеры. Так, ряд

$$\frac{\sin x}{1}+\frac{\sin 2^3x}{2^3}+\ldots+\frac{\sin n^3x}{n^2}+\ldots$$

в любом интервале равномерно сходится, ибо абсолютные величины его членов не больше соответствующих членов сходящегося ряда

$$1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}+\ldots$$

(см. теорему 2 в п° 127). Вместе с тем «производный» ряд

$$\cos x+2\cos 2^3x+\ldots+n\cos n^3x\ldots$$

является расходящимся при всяком x (ибо общий член не стремится к нулю).

Итак, заканчивая изучение общей теории рядов, можем сказать, что *применимость действий анализа к бесконечному функциональному ряду обеспечивается свойством равномерной сходимости ряда.*

Заметим, кроме того, что *применимость арифметических действий к бесконечному ряду обеспечивается свойством абсолютной сходимости ряда.*

§ 3. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ

129 (143). Ряды Тейлора.

Определение. ***Степенным рядом*** **называется функциональный ряд**

$$a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\ldots+a_n(x-x_0)^n+\ldots,$$

члены которого суть произведения постоянных на степенные функции (с целыми показателями степеней) от разности $x-x_0$ (в частности, если $x_0=0$ — от самой независимой переменной x).

Постоянные a_0, a_1, a_2, ..., a_n, ... называются *коэффициентами степенного ряда.*

К степенному ряду мы, естественно, приходим, составляя по формуле Тейлора приближения функций многочленами (п° 79) с неограниченно повышающейся точностью (т. е. при $\delta_n\to 0$).

Если в некоторой окрестности точки x_0 функция $f(x)$ имеет производные до $(n+1)$-го порядка включительно, то, как известно,

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\ldots$$
$$\ldots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+\frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1},$$

где ξ — точка, промежуточная между точками x_0 и x, или

$$f(x)=N_n(x-x_0)+R_n \qquad (*)$$

(см. п° 78). При данном n приближенное выражение функции $f(x)$ в виде многочлена $N_n(x-x_0)$:

$$f(x) \approx N_n(x-x_0),$$

вообще говоря, тем точнее, чем меньше длина интервала, в котором рассматривается это приближение (так как погрешность δ_n будет меньше). Пусть теперь интервал $[a, b]$, в котором рассматривается приближение, остаётся неизменным. Тогда увеличение точности часто может быть достигнуто путём увеличения порядка n формулы Тейлора. Действительно, из выражения для погрешности (см. п° 79)

$$\delta_n = \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}(b-a)^{n+1},$$

где $M_{n+1} \geqslant |f^{(n+1)}(x)|$, видно, что с увеличением n знаменатель быстро увеличивается, и можно ожидать стремления δ_n к нулю.

Итак, станем неограниченно увеличивать n; при этом для справедливости формулы Тейлора необходимо допустить существование у функции $f(x)$ в интервале $[a, b]$ производных любых порядков; кроме этого предположим, что $\lim\limits_{n\to\infty} \delta_n = 0$, т. е. что $\lim\limits_{n\to\infty} R_n = 0$ для каждого x, $a \leqslant x \leqslant b$. Из равенства (*) получаем:

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} N_n(x-x_0) = \lim_{n\to\infty} [f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n];$$

согласно определению понятия суммы ряда, $f(x)$ есть сумма такого бесконечного степенного ряда:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \ldots \quad (**)$$

Ряд в правой части вообще называется рядом Тейлора для функции $f(x)$.

Определение. ***Рядом Тейлора*** **для функции $f(x)$ в окрестности точки x_0 называется степенной ряд относительно разности $x-x_0$, коэффициенты которого $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ выражаются через производные функции $f(x)$ в точке x_0 так:**

$$a_0 = f(x_0),\ a_1 = f'(x_0),\ a_2 = \frac{1}{2!}f''(x_0),\ \ldots,\ a_n = \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0), \ldots$$

Эти коэффициенты называются *коэффициентами Тейлора* функции $f(x)$ в точке x_0.

Если ряд в правой части равенства (**) сходится, то это равенство можно считать как бы формулой Тейлора «бесконечного порядка», дающей представление функции в виде многочлена «бесконечной степени». Смысл этого замечательного представления

состоит в том, что оно соединяет в себе простоту функций (степенные!), из которых состоит ряд Тейлора, с простотой правил (обычные!), по которым производятся различные действия над ним. Благодаря этому, исследование даже очень сложных по своей аналитической структуре функций и действия над ними могут быть сведены к элементарной «алгебре» «конечных» и «бесконечных» многочленов. Примеры такого сведения мы встретим в этом же параграфе и в других главах.

Определение. **Функция, которая в некотором интервале может быть представлена *своим* сходящимся рядом Тейлора, называется *аналитической в этом интервале*.**

Как мы видели, условия, при которых функция будет аналитической, следующие: 1) *она должна быть «бесконечно дифференцируемой» в интервале* (т. е. иметь производные любых порядков), 2) *остаточный член её формулы Тейлора должен стремиться к нулю для любой точки интервала при неограниченном возрастании порядка формулы*.

Первое условие позволяет образовать ряд Тейлора, а второе — гарантирует сходимость этого ряда к рассматриваемой исходной функции.

Заметим, что каждая элементарная функция во всей области её определения за исключением, быть может, отдельных точек есть аналитическая функция.

130 (144). Примеры. Рассмотрим несколько важных примеров (см. п° 79) разложений функций в ряды Тейлора.

1) Мы имеем:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + R_n,$$

где $R_n = \frac{1}{(n+1)!}e^{\xi}x^{n+1}$, $\xi = \theta x$, $0 < \theta < 1$. Значит,

$$|R_n| \leqslant \frac{1}{(n+1)!}e^M M^{n+1} = \delta_n, \text{ где } |x| \leqslant M.$$

Доказать, что $\delta_n \to 0$ при $n \to \infty$ проще всего так: числовой ряд с общим членом $\frac{M^n}{n!}$ (M — любое число) сходится, в чём убеждаемся по признаку Даламбера: $\frac{M^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{M^n} = \frac{M}{n+1} \to 0$; значит, общий член ряда $\frac{M^n}{n!}$ должен стремиться к нулю.

Итак, вследствие произвольности M ряд

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots$$

сходится для любого x, т. е. на всей оси Ox. Этот ряд, имеющий большое значение, иногда называется экспоненциальным.

В частности, при $x=1$ находим ряд для числа e:

$$e=1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots+\frac{1}{n!}+\ldots,$$

который мы уже получили в n° 41.

2) Имеем:

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\ldots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1}+R_n,$$

где $R_n=\frac{1}{(2n)!}\sin(\xi+n\pi)x^{2n}$, $\xi=\theta x$, $0<\theta<1$. Значит,

$$|R_n|\leqslant\frac{1}{(2n)!}M^{2n}=\delta_n, \text{ где } |x|\leqslant M;$$

на основании доказанного в 1) стремления δ_n к нулю (при $n\to\infty$) находим ряд Тейлора для $\sin x$ в окрестности точки $x=0$:

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5-\ldots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1}+\ldots;$$

равенство справедливо на всей оси Ox.

Точно так же найдём:

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\ldots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+\ldots,$$

на всей оси Ox.

Из представлений $\sin x$ и $\cos x$ в виде «бесконечных» многочленов ясно видна нечётность первой функции и чётность второй.

3) Для функции $\ln(1+x)$ имеем:

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\ldots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+R_n,$$

где $R_n=\frac{(-1)^n}{n+1}\frac{1}{(1+\xi)^{n+1}}x^{n+1}$, $\xi=\theta x$, $0<\theta<1$. Значит,

$$|R_n|<\frac{1}{n+1}=\delta_n,$$

если $0\leqslant x\leqslant 1$. Непосредственно видно, что $\delta_n\to 0$ при $n\to\infty$, и мы получаем:

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\ldots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+\ldots$$

Этот ряд сходится к функции $\ln(1+x)$ не только в интервале $[0, 1]$, но и в интервале $(-1, 0)$, как это будет доказано ниже с помощью другого подхода к задаче разложения функций в ряды Тейлора.

В частности, при $x=1$ имеем так называемый ряд Лейбница (см. n° 125)

$$\ln 2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\ldots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}+\ldots$$

При $x=-1$ ряд расходится, ибо он представляет собой известный гармонический ряд, у всех членов которого изменён знак

с $+$ на $-$. Разумеется, нечего и говорить о ряде при $x \leqslant -1$, но оказывается, что он расходится и при $x > 1$ (см. п° 131).

4) Составим ряд Тейлора для бинома $(1+x)^m$, где m — любое число. Мы имеем:

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)}{n!}x^n + R_n,$$

где $R_n = \frac{m(m-1)\ldots(m-n)}{(n+1)!}(1+\xi)^{m-n-1}x^{n+1}$, $\xi = \theta x$, $0 < \theta < 1$, причём можно считать, имея в виду неограниченное возрастание n, что если $0 \leqslant x < 1$, то

$$|R_n| \leqslant \frac{|m(m-1)\ldots(m-n)|}{(n+1)!}x^{n+1} = \delta_n.$$

Действительно, $(1+\xi)^{m-n-1} < 1$ при достаточно большом n.

Докажем, как и в примере 1), что $\delta_n \to 0$ при $n \to \infty$. В самом деле, ряд с общим членом δ_n сходится, ибо по признаку Даламбера имеем:

$$\frac{|m-n-1|}{n+1}x \to x < 1;$$

поэтому общий член ряда δ_n должен стремиться к нулю и, значит, для интервала $[0, 1)$ приходим к разложению

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)}{n!}x^n + \ldots$$

Это — так называемый биномиальный ряд. Он сходится к функции $(1+x)^m$ не только в интервале $[0, 1)$, но и в интервале $(-1, 0)$, что мы докажем немного ниже. Заметим, что при любом $m > 0$ биномиальный ряд сходится к представляемому им биному в замкнутом интервале $[-1, 1]$.

Приведём часто встречающиеся биномиальные ряды, соответствующие значениям $m = -1$, $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$ (справа указаны интервалы, в которых справедливы разложения):

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots \qquad (-1 < x < 1);$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2\cdot 4}x^2 + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^3 - \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^4 + \ldots + (-1)^{n-1}\frac{1\cdot 3\cdot 5\ldots(2n-3)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\ldots 2n}x^n + \ldots \qquad (-1 \leqslant x \leqslant 1);$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^2 - \frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}x^3 + \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^4 - \ldots + (-1)^n\frac{1\cdot 3\cdot 5\ldots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\ldots 2n}x^n + \ldots \qquad (-1 < x \leqslant 1).$$

В этих трёх рядах для $x>0$ ошибка при отбрасывании всех членов, начиная с n-го, согласно признаку Лейбница может быть оценена абсолютной величиной n-го члена.

Разложения в ряд Тейлора некоторых других простейших функций мы рассмотрим в следующем параграфе при помощи иного метода.

131 (145). Интервал и радиус сходимости.

I. В результате различных действий над рядами Тейлора могут возникать степенные ряды, представляющие не известные нам заранее функции. Поэтому важно уметь исследовать степенные ряды, взятые сами по себе.

Итак, пусть дан степенной ряд

$$a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots \qquad (*)$$

(Для простоты изложения мы можем взять такой ряд, ибо всякий степенной ряд $a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\ldots+a_n(x-x_0)^n+\ldots$ подстановкой $x-x_0=x'$ преобразуется в указанный ряд.)

Прежде всего обратимся к изучению вида области сходимости степенного ряда. Непосредственно очевидно, что возможны т р и с л у ч а я:

1) область сходимости состоит только из одной точки $x=0$ (когда ряд сводится к своему начальному члену); другими словами, ряд расходится для всех x (кроме одного);

2) область сходимости состоит из всех точек оси Ox; другими словами, ряд сходится для всех x;

3) область сходимости состоит больше чем из одной точки оси Ox, причём есть точки оси, не принадлежащие области сходимости.

1-й случай может иллюстрировать ряд

$$1+x+2^2x^2+3^3x^3+\ldots+n^nx^n+\ldots;$$

действительно, если $x\neq 0$, то, начиная с достаточно большого n, будет $|nx|>1$, откуда вытекает неравенство $|n^nx^n|>1$, означающее, что общий член ряда не стремится к нулю; примером, когда имеет место 2-й случай, может служить экспоненциальный ряд (см. n° 130, пример 1):

$$1+x+\frac{1}{2!}x^2+\ldots+\frac{1}{n!}x^n+\ldots;$$

геометрическая прогрессия

$$1+x+x^2+\ldots+x^n+\ldots$$

представляет собой пример ряда в 3-м случае.

Оказывается — и это является весьма замечательным фактом, — что область сходимости степенного ряда в 3-м случае есть просто о д и н и н т е р в а л оси Ox, симметричный относительно точки $x=0$

(для ряда $a_0+a_1(x-x_0)+\ldots$ — симметричный относительно точки $x=x_0$). Мы ниже докажем это.

Прежде всего рассмотрим следующую теорему.

Теорема Абеля*). **Если степенной ряд (*) сходится при $x=x_0\neq 0$, то он сходится (и притом абсолютно) для всякого x, по абсолютной величине меньшего x_0, $|x|<|x_0|$, т. е. в интервале $(-|x_0|, |x_0|)$.**

Доказательство. Заметим, что вследствие сходимости ряда $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x_0^k$ его общий член должен стремиться к нулю; поэтому все члены этого ряда равномерно ограничены: существует такое постоянное положительное число M, что при всяком n имеем:

$$|a_n x_0^n|<M^{**}).$$

Запишем ряд (*) так:

$$a_0+a_1x_0\left(\frac{x}{x_0}\right)+a_2x_0^2\left(\frac{x}{x_0}\right)^2+\ldots+a_nx_0^n\left(\frac{x}{x_0}\right)^n+\ldots,$$

и возьмём ряд, составленный из абсолютных величин членов этого ряда:

$$|a_0|+|a_1x_0|\left|\frac{x}{x_0}\right|+|a_2x_0^2|\left|\frac{x}{x_0}\right|^2+\ldots+|a_nx_0^n|\left|\frac{x}{x_0}\right|^n+\ldots$$

В силу сделанного только что замечания каждый член здесь меньше соответствующего члена геометрической прогрессии со знаменателем $\left|\frac{x}{x_0}\right|$:

$$M+M\left|\frac{x}{x_0}\right|+M\left|\frac{x}{x_0}\right|^2+\ldots+M\left|\frac{x}{x_0}\right|^n+\ldots$$

Если $|x|<|x_0|$, то $\left|\frac{x}{x_0}\right|<1$, и прогрессия сходится, поэтому сходится и ряд абсолютных величин, а значит, сходится (абсолютно) и сам ряд (*). Теорема доказана.

Следствие. *Если степенной ряд расходится при $x=x_0$, то он расходится и при всяком x, большем по абсолютной величине, чем x_0, $|x|>|x_0|$.*

В самом деле, если бы он сходился при каком-нибудь таком x, то в силу теоремы Абеля он абсолютно сходился бы и при всех

*) Н. Абель (1802—1829) — замечательный норвежский математик, сделавший за свою короткую жизнь очень много для развития различных областей математики.

**) Если $a_nx_0^n$ стремится к нулю, то, начиная с некоторого $n=N$, все $|a_nx_0^n|$ не превосходят некоторого заранее взятого числа M_1; что же касается N первых членов: $|a_0|, |a_1x_0|, |a_2x_0^2|, \ldots, |a_{N-1}x_0^{N-1}|$, то обозначим через M_2 число, превосходящее все эти члены. Тогда, действительно, при всяком n будет $|a_nx_0^n|<M$, где M — большее из чисел M_1 и M_2.

меньших по абсолютной величине значениях x, в частности при $x=x_0$, а это противоречит условию.

Из теоремы Абеля и её следствия вытекает справедливость предложения, высказанного выше, а именно:

Для каждого степенного ряда, имеющего как точки сходимости, так и точки расходимости, существует такое положительное число R, что для всех x, $|x|<R$, ряд абсолютно сходится, а для всех x, $|x|>R$, ряд расходится.

Что касается значений $x=R$ и $x=-R$, то здесь могут осуществляться различные возможности: ряд может сходиться в обеих точках, или только в одной из них, или ни в одной.

Определение. **Число R такое, что для всех x, $|x|<R$, степенной ряд сходится, а для всех x, $|x|>R$, расходится, называется *радиусом сходимости ряда*, а интервал от $x=-R$ до $x=R$ — *интервалом сходимости*** (он может быть замкнутым с двух сторон, или только с одной стороны, или вовсе открытым).

Условимся для рядов, расходящихся при всех x, кроме $x=0$, считать $R=0$, а для рядов, сходящихся при всех x, считать $R=\infty$.

II. Можно указать правила для нахождения радиуса сходимости степенного ряда (*).

Теорема. **Если существует $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$, то радиус сходимости ряда равен $\frac{1}{\rho}$, т. е. $R=\frac{1}{\rho}$, причём считаем $R=0$, если $\rho=\infty$, и $R=\infty$, если $\rho=0$.**

Доказательство. Положим $u_n=|a_nx^n|$, так что $u_0+u_1+u_2+\ldots+u_n+\ldots$ есть ряд абсолютных величин членов ряда (*):

$$|a_0|+|a_1||x|+|a_2||x|^2+\ldots+|a_n||x|^n+\ldots \qquad (**)$$

Имеем:

$$\sqrt[n]{u_n}=\sqrt[n]{|a_n|}\,|x|.$$

1) Пусть ρ — конечное число, отличное от нуля. Тогда

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho|x|;$$

следовательно, по признаку Коши ряд (**) сходится и, значит, ряд (*) сходится абсолютно при $\rho|x|<1$, т. е. при $|x|<\frac{1}{\rho}$. При $\rho|x|>1$, т. е. при $|x|>\frac{1}{\rho}$, ряд (**) расходится, и поэтому ряд (*) не может сходиться абсолютно. Но тогда он вообще расходится при этих значениях x. В самом деле, если бы при $x=x_1$, $|x_1|>\frac{1}{\rho}$, ряд (*) сходился, то по теореме Абеля для $x=x_2$, где $|x_1|>|x_2|>\frac{1}{\rho}$,

он должен был бы сходиться абсолютно, чего, как мы видели, быть не может. Таким образом, ряд сходится при $|x|<\frac{1}{\rho}$ и расходится при $|x|>\frac{1}{\rho}$ и, значит, $R=\frac{1}{\rho}$.

2) Пусть $\rho=0$. Тогда $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=0$ при всяком x, и ряд (**) сходится для любого x. Значит, ряд (*) абсолютно сходится во всякой точке оси Ox и $R=\infty$.

3) Пусть $\rho=\infty$. Тогда $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\infty$ при всяком x, $x\neq 0$, и, значит, ряд (*) не может сходиться абсолютно ни при каком $x\neq 0$. На основании теоремы Абеля заключаем, что ряд (*) во всех точках оси Ox (кроме нулевой) расходится и $R=0$.

Приведённое здесь правило для нахождения радиуса сходимости было получено из признака Коши. Аналогичное правило может быть получено и из признака Даламбера.

Теорема. **Если $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\rho$, то радиус сходимости ряда равен $\frac{1}{\rho}$, т. е. $R=\frac{1}{\rho}$, причём мы считаем $R=0$ при $\rho=\infty$ и $R=\infty$ при $\rho=0$.**

Заметим, что правило, вытекающее из последней теоремы, практически очень удобное, справедливо, однако, лишь для ряда, не имеющего (начиная с некоторого $n=N$) «пропусков», т. е. такого, что $a_k\neq 0$ $(k>N)$.

Для отыскания радиуса сходимости ряда (*) признаки Даламбера и Коши могут быть непосредственно применены во всех случаях к ряду (**).

132 (146). Общие свойства степенных рядов. На основании свойств функциональных рядов (§ 2) мы докажем три теоремы о непрерывности, бесконечной дифференцируемости и аналитичности функции, к которой сходится данный степенной ряд.

Теорема I. **Сумма степенного ряда**

$$a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots \qquad (*)$$

есть функция, непрерывная в любом замкнутом интервале, принадлежащем интервалу сходимости (т. е. лежащем внутри интервала сходимости),

Доказательство. В силу теоремы n° 127 достаточно убедиться в том, что степенной ряд равномерно сходится в любом интервале $[-R_1, R_1]$, где $R_1<R$. А это просто следует из того, что в силу теоремы Абеля ряд

$$|a_0|+|a_1|R_1+|a_2|R_1^2+\ldots+|a_n|R_1^n+\ldots \qquad (**)$$

сходится. В самом деле, каждый член степенного ряда (*) не превосходит в интервале $[-R_1, R_1]$ по абсолютной величине соответствующего члена ряда (**):

$$|a_n x^n| \leqslant |a_n| R_1^n,$$

а поэтому на основании признака Вейерштрасса (n° 127) заключаем, что степенной ряд равномерно сходится в интервале $[-R_1, R_1]$.

Теорема II. **Сумма степенного ряда (*) есть функция, имеющая внутри интервала сходимости производные любого порядка. Эти производные являются суммами степенных рядов, полученных из данного степенного ряда почленным его дифференцированием соответствующее число раз, причём радиус сходимости каждого «производного» ряда тот же, что и у исходного степенного ряда.**

Доказательство. Обозначим через $f(x)$ сумму ряда (*) и формально возьмём первый «производный» ряд

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + \ldots + n a_n x^{n-1} + \ldots$$

Для того чтобы доказать справедливость этого равенства в интервале $[-R_1, R_1]$, $R_1 < R$, нужно в силу теоремы II n° 128 показать, что последний ряд в этом интервале равномерно сходится. Докажем, что его радиус сходимости равен радиусу сходимости R ряда (*). Тогда отсюда будет вытекать, так же как и при доказательстве теоремы I, что «производный» ряд равномерно сходится в интервале $[-R_1, R_1]$. Пусть $|x| \leqslant R_1 < R_2 < R$. Имеем:

$$|n a_n x^{n-1}| \leqslant n |a_n| R_1^{n-1} = \frac{n |a_n| R_2^n}{R_1} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^n.$$

Так как ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R_2^n$ сходится (теорема Абеля), то все его члены ограничены некоторым числом M:

$$|a_n R_2^n| \leqslant M.$$

Тогда

$$|n a_n x^{n-1}| \leqslant \frac{n |a_n| R_2^n}{R_1} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^n \leqslant n \frac{M}{R_1} q^n, \text{ где } q = \frac{R_1}{R_2} < 1.$$

Следовательно, члены рассматриваемого ряда по абсолютной величине не больше соответствующих членов ряда

$$\frac{M}{R_1} q + 2 \frac{M}{R_1} q^2 + \ldots + n \frac{M}{R_1} q^n + \ldots,$$

который сходится. В самом деле, применяя признак Даламбера, имеем:

$$\frac{\frac{M}{R_1}(n+1) q^{n+1}}{\frac{M}{R_1} n q^n} = \frac{n+1}{n} q \to q < 1.$$

Таким образом, «производный» ряд сходится при всяком x, $|x|<R$.

Что и требовалось доказать.

Ни при каком x, $|x|>R$, производный ряд сходиться не может, так как иначе при том же x сходился бы (на основании теоремы 1 n° 128) и первоначальный ряд, что противоречит определению интервала сходимости.

Применяя только что доказанное предложение к первому «производному» ряду, найдём:

$$f''(x)=2a_2+3\cdot 2a_3x+\ldots+n(n-1)a_nx^{n-2}+\ldots;$$

точно так же

$$f'''(x)=3\cdot 2a_3+\ldots+n(n-1)(n-2)a_nx^{n-3}+\ldots$$

и таким же образом дальше.

Итак, *степенной ряд можно в интервале его сходимости почленно дифференцировать любое число раз.*

Что *степенной ряд можно в интервале его сходимости почленно интегрировать,* непосредственно вытекает из теоремы 1 n° 128.

Например,

$$\int_0^x f(x)\,dx=a_0x+\frac{a_1}{2}x^2+\frac{a_2}{3}x^3+\ldots+\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}+\ldots,$$

где $|x|<R$.

Теорема III. **Сумма степенного ряда есть функция, аналитическая в интервале сходимости.**

Доказательство. Возьмём степенной ряд в общем виде

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\ldots+a_n(x-x_0)^n+\ldots$$

В теореме II было доказано, что в интервале сходимости степенного ряда $[x_0-R,\ x_0+R]$ функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема.

Выразим коэффициенты ряда через производные от функции $f(x)$. Для n-й производной, как легко видеть, имеем:

$$f^{(n)}(x)=n(n-1)\ldots 2\cdot 1a_n+(n+1)n(n-2)\ldots 2a_{n+1}(x-x_0)+\ldots$$

Полагая здесь $x=x_0$, получаем:

$$f^{(n)}(x_0)=n!\,a_n,$$

откуда

$$a_n=\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

Таким образом, коэффициенты степенного ряда являются соответствующими коэффициентами Тейлора для функции $f(x)$ и точки $x=x_0$ и

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots$$
$$\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\ldots$$

Отсюда и следует утверждение теоремы, которое можно ещё формулировать так:

Всякий степенной ряд служит рядом Тейлора для представляемой им функции.

Это означает, что если функция может быть представлена степенным рядом, то только одним, именно её рядом Тейлора, т. е. что разложение функции в степенной ряд *единственно.*

§ 4. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

133 (147). Другой метод разложения функций в ряд Тейлора. До сих пор ряд Тейлора для данной функции мы находили прямым путём: вычисляли коэффициенты Тейлора последовательным дифференцированием самой функции, составляли формулу Тейлора и доказывали затем, что остаточный член для некоторого интервала значений независимой переменной стремится к нулю. Такой метод решения задачи о разложении функций сопряжён с трудностями, так как часто оказывается нелёгким исследование остаточного члена (так, например, по этой причине мы оставили пока недоказанным, что ряды для $\ln(1+x)$ и $(1+x)^m$ сходятся в интервале $(-1, 0)$).

Теперь, пользуясь изученными в § 3 общими свойствами степенных рядов, мы изложим иной метод решения задачи о разложении функций в ряды Тейлора; этот метод обладает по сравнению с первым методом рядом серьёзных преимуществ, которые будут очень ясно видны на приводимых ниже примерах.

Пусть дана в окрестности точки x_0 бесконечно дифференцируемая функция $f(x)$. Запишем формально:

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\ldots+a_n(x-x_0)^n+\ldots, \quad (*)$$

где $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ — неопределённые пока коэффициенты. Допустим, что мы можем найти эти коэффициенты (в предположении, что функция разлагается в степенной ряд) на основании некоторого свойства данной функции $f(x)$. Далее, находим интервал сходимости так образованного ряда. В этом интервале он является рядом Тейлора для представляемой им функции, т. е. для своей суммы; обозначим её через $F(x)$. Для того чтобы быть уверенным в том, что мы получили разложение функции $f(x)$ в ряд Тейлора, остаётся затем лишь доказать, что функция $F(x)$ совпадает с $f(x)$.

Проводится это доказательство обычно так. Проверяем, что функция $F(x)$ обладает тем самым свойством функции $f(x)$, на основании которого вычислялись коэффициенты степенного ряда (*). Если, кроме того, этим свойством может обладать только одна функция, то заключаем тогда, что функции $F(x)$ и $f(x)$ должны совпадать между собой и полученный ряд является искомым рядом Тейлора.

В целях краткости описанный сейчас второй метод назовём *«методом неопределённых коэффициентов»*. На примерах читатель освоится с этим методом.

Итак, *в первом методе доказывается, что остаточный член в формуле Тейлора стремится к нулю. Во втором методе вместо этого доказывается, что ряд Тейлора данной функции представляет именно её, а не какую-нибудь другую функцию.*

С первого взгляда может показаться излишней проверка того, что сходящийся степенной ряд, коэффициенты которого совпадают с коэффициентами Тейлора для данной функции, имеет своей суммой именно эту функцию. Примером того, что это не всегда верно, может служить функция, указанная Коши:

$$f(x)=e^{-\frac{1}{x^2}} \quad \text{при} \quad x\neq 0 \text{ и } f(0)=0.$$

Это — бесконечно дифференцируемая на всей оси Ox функция, причём все её производные в точке $x=0$ равны нулю. Действительно,

$$f'(x)=\frac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ при } x\neq 0 \text{ и } f'(0)=0, \text{ так как}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h}=0;$$

$f''(0)=0$, так как

$$\lim_{h\to 0}\frac{f'(h)-f'(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{2}{h^3}e^{-\frac{1}{h^2}}}{h}=0$$

и т. д. Следовательно, все коэффициенты Тейлора функции $f(x)$ при $x=0$ равны нулю. Соответствующий ряд Тейлора состоит из членов, равных нулю, и, значит, сходится, но не к функции $f(x)$, а к функции, тождественно равной нулю.

Вышеопределённая функция $f(x)$ доставляет нам пример бесконечно дифференцируемой, но не аналитической функции в окрестности точки $x=0$.

Мы видим, что степенной ряд может быть рядом Тейлора не одной, а бесконечного множества функций, но сходится он только к одной из этих функций, для которой является её единственным степенным разложением.

Примеры. 1) Разложим в ряд Тейлора функцию $f(x)=e^x$. Воспользуемся тем её свойством, что $f'(x)=f(x)$ и $f(0)=1$.

Пусть

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots$$

По второму условию $f(0)=a_0=1$. В согласии с первым условием имеем:

$$a_1+2a_2x+\ldots+na_nx^{n-1}+\ldots=$$
$$=1+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots$$

Так как это равенство должно выполняться тождественно, то $a_1=1$ и

$$a_n=\frac{a_{n-1}}{n}.$$

Из этого рекуррентного соотношения последовательно находим коэффициенты

$$a_2=\frac{1}{2},\quad a_3=\frac{1}{2\cdot 3},\quad \ldots,\quad a_n=\frac{1}{n!},\quad \ldots$$

Ряд

$$1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}+\ldots$$

имеет своим интервалом сходимости всю ось Ox, т. е. его радиус сходимости равен ∞. Действительно (см. n° 131),

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0\quad\text{и}\quad R=\infty.$$

Значит, полученный ряд представляет для всякого x функцию $F(x)$, удовлетворяющую, как это непосредственно видно, поставленным условиям: $F'(x)=F(x)$, $F(0)=1$. Но эти условия определяют единственную функцию, именно e^x. В этом читатель легко убедится самостоятельно, решив дифференциальное уравнение $dF(x)=F(x)\,dx$ при условии $F(0)=1$.

Итак,

$$e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}+\ldots$$

на всей оси Ox.

2) Выведем разложение бинома $(1+x)^m$ при любом m в ряд Тейлора в окрестности точки $x=0$.

Заметим, что функция $f(x)=(1+x)^m$ удовлетворяет таким условиям: $(1+x)f'(x)=mf(x)$ и $f(0)=1$. Будем искать степенной ряд, выражающий функцию, подчинённую этим условиям:

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots,$$

причём $a_0=1$, так как $f(0)=1$.

Умножая «производный» ряд на $1+x$ и приравнивая первоначальному ряду, умноженному на m, получим:

$$(1+x)(a_1+2a_2x+\ldots+na_nx^{n-1}+\ldots)= \\ =m(1+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots),$$

т. е.

$$a_1+(a_1+2a_2)x+\ldots+[na_n+(n+1)a_{n+1}]x^n+\ldots= \\ =m+ma_1x+ma_2x^2+\ldots+ma_nx^n+\ldots$$

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, находим:

$$a_1=m,\quad a_1+2a_2=ma_1,\quad \ldots,\quad na_n+(n+1)a_{n+1}=ma_n,\quad \ldots$$

Из этих соотношений последовательно находим искомые коэффициенты:

$$a_1=m,\quad a_2=\frac{a_1(m-1)}{2}=\frac{m(m-1)}{2},\quad \ldots \\ \ldots,\quad a_n=\frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)}{1\cdot 2\ldots n},\quad \ldots;$$

мы получили биномиальные коэффициенты.

Если m не есть целое положительное число, то ряд

$$1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\ldots+\frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)}{n!}x^n+\ldots$$

имеет своим интервалом сходимости интервал $(-1, 1)$, т. е. его радиус сходимости равен 1. Действительно,

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{|m(m-1)\ldots(m-n)|\,n!}{|m(m-1)\ldots(m-n+1)|\,(n+1)!}=\lim_{n\to\infty}\frac{|m-n|}{n+1}=1.$$

Наш ряд представляет в интервале $(-1, 1)$ функцию $F(x)$, удовлетворяющую соотношению $(1+x)F'(x)=mF(x)$ при условии $F(0)=1$, что непосредственно вытекает из закона образования коэффициентов; но это легко и проверить, если проделать нужные операции над рядом. Указанное соотношение определяет единственную функцию, именно $(1+x)^m$. В самом деле, перепишем соотношение так:

$$\frac{du}{u}=m\frac{dx}{1+x},\quad \text{где } u=F(x),$$

или

$$d(\ln u)=d[m\ln(1+x)],$$

откуда

$$\ln u=\ln(1+x)^m+C,$$

причём $C=0$, так как $u=1$, если $x=0$. Значит,

$$\ln u=\ln(1+x)^m \text{ и } u=(1+x)^m,$$

и мы окончательно доказали сходимость биномиального ряда к $(1+x)^m$ в интервале $(-1, 1)$.

3) Точно так же мы можем найти разложение в ряд Тейлора функции $f(x)=\ln(1+x)$, заметив, что она удовлетворяет условиям

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\ldots, \quad f(0)=0.$$

Мы придём к ряду

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\ldots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\ldots$$

В n° 130 была доказана справедливость этого разложения лишь в интервале $(0, 1)$. Теперь легко установить его законность и в интервале $(-1, 0)$. В самом деле, имеем:

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1 \text{ и } R=1,$$

т. е. интервалом сходимости служит, во всяком случае, интервал $(-1; 1)$.

4) Найдём ряд Тейлора функции $f(x)=\operatorname{arctg} x$ в окрестности точки $x=0$. Будем исходить из следующих свойств функции $f(x)$:

$$1)\ f'(x)=\frac{1}{1+x^2} \qquad \text{и} \qquad 2)\ f(0)=0.$$

Положим

$$f(x)=a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots$$

($a_0=0$ по условию 2)). По условию 1) в интервале $(-1, 1)$ имеем:

$$a_1+2a_2x+\ldots+na_nx^{n-1}+\ldots=1-x^2+x^4-\ldots$$

Сравнивая коэффициенты, найдём:

$$a_1=1,\ a_2=0,\ a_3=-\frac{1}{3},\ a_4=0,\ a_5=\frac{1}{5},\ \ldots,\ a_{2n}=0,\ a_{2n+1}=\frac{(-1)^n}{2n+1},\ \ldots$$

и

$$F(x)=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\ldots+\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+\ldots$$

Степенной ряд в правой части сходится в интервале $(-1, 1)$, ибо

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^{2n+3}(2n+1)}{(2n+3)|x|^{2n+1}}=|x|^2;$$

он представляет функцию $F(x)$, удовлетворяющую, как это очевидно, соотношению $F'(x)=1-x^2+x^4-\ldots=\frac{1}{1+x^2}$, которое при условии $F(0)=0$ определяет единственную функцию, а именно $\operatorname{arctg} x$.

Ряд сходится и при $x=1$, доставляя значение $\operatorname{arctg} 1=\frac{\pi}{4}$, вследствие чего

$$\pi=4\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\ldots+\frac{(-1)^n}{2n+1}\right).$$

Это замечательное представление числа π в виде бесконечного ряда было известно ещё Лейбницу.

Итак,

$$\operatorname{arctg} x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\ldots+\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+\ldots$$

в замкнутом интервале $[-1, 1]$.

5) Аналогично получим ряд для $f(x)=\arcsin x$. Имея в виду, что

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad f(0)=0,$$

и полагая

$$f(x)=a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n+\ldots,$$

запишем (см. п° 130):

$$a_1+2a_2x+\ldots+na_nx^{n-1}+\ldots=$$

$$=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}x^4+\ldots+\frac{1\cdot3\cdot5\ldots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\ldots2n}x^{2n}+\ldots,$$

откуда

$$a_{2n}=0,\quad a_{2n+1}=\frac{1\cdot3\cdot5\ldots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\ldots2n}\cdot\frac{1}{2n+1}.$$

Получаемый таким образом ряд имеет радиус сходимости, равный 1; он сходится также и на концах интервала $x=-1$ и $x=1$. Его сумма удовлетворяет исходным условиям, которые определяют единственную функцию, а именно $\arcsin x$.

Итак,

$$\arcsin x=x+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}x^3+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\cdot\frac{1}{5}x^5+\ldots+$$

$$+\frac{1\cdot3\cdot5\ldots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\ldots2n}\cdot\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}+\ldots$$

в замкнутом интервале $[-1, 1]$.

134 (148). Некоторые применения рядов Тейлора.

I. Приближённое вычисление значений функции. Допустим, что функция $f(x)$ — аналитическая в некотором интервале (a, b) и нам известны значения самой функции и её последовательных производных в какой-нибудь точке $x=x_0$, принадлежащей интервалу (a, b). Тогда точное значение функции $f(x)$ в любой другой точке этого интервала может быть вычислено по ряду Тейлора, а приближённое её значение — или по частичной сумме этого ряда или по соответствующей формуле Тейлора.

О применении формулы Тейлора для вычисления значений функции мы уже говорили в п° 79. Использование для этой цели

частичных сумм ряда Тейлора обычно оказывается более выгодным по следующим двум соображениям.

1) При замене функции её многочленом Тейлора иногда удаётся дать более точную оценку ошибки, если исходить из всего ряда, а не из формулы Тейлора; иными словами, погрешность, которую мы можем указать, ограничиваясь первыми членами ряда Тейлора, бывает меньше, чем оценка остаточного члена соответствующей формулы Тейлора.

2) Выражение данной функции в виде ряда иногда может быть очень просто преобразовано в другой ряд, «быстрее сходящийся».

Определение. *Один ряд называется* «быстрее» *или* «лучше» *сходящимся, чем другой, если для достижения одной и той же точности можно ограничиться в первом ряде меньшим числом начальных членов, чем во втором. Преобразование ряда в другой «лучше сходящийся» называется* улучшением сходимости ряда.

1) Для иллюстрации первого соображения возьмём формулу Тейлора и ряд Тейлора для числа e. В n° 79 мы нашли, что

$$e \approx 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!}$$

и что погрешность δ_n равна $\frac{3}{(n+1)!}$.

Если иметь в виду весь ряд для числа e, то ошибка приведённого выше приближённого значения будет равна остатку R_n ряда, причём

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \ldots = \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \ldots\right] <$$
$$< \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \ldots\right] = \frac{1}{(n+1)!}\,\frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n!\,n}.$$

Итак, можно считать $\delta_n = \frac{1}{n!\,n}$, что даёт лучшую оценку ошибки, чем $\delta_n = \frac{3}{(n+1)!}$.

Пусть, например, поставлена задача вычислить число e с точностью до 0,01. Из соотношения

$$\delta_n = \frac{1}{n!\,n} \leqslant \frac{1}{100}, \quad \text{т. е. } n!\,n \geqslant 100,$$

находим, что n можно взять равным 4 (получающийся при этом в левой части относительно малый недостаток до 100 не должен смущать, так как оценку R_n мы и здесь явно преувеличили; если же оценить R_n более точно, то окажется:

$$R_n < \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \ldots\right] = \frac{n+2}{(n+1)!\,(n+1)},$$

что при $n = 4$ в точности равно 0,01). Значит, мы имеем право утверждать, что $1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \approx 2{,}71$ отличается не больше, чем на 0,01 от числа e.

Возьмём теперь δ_n из формулы Тейлора. Из неё следует, что нужно n взять таким, чтобы

$$\frac{3}{(n+1)!} \leqslant \frac{1}{100}, \qquad \text{т. е. } (n+1)! \geqslant 300,$$

для чего n должно быть не меньше 5. Таким образом, пользуясь формулой Тейлора, мы можем только тогда поручиться за достижение точности в 0,01, когда возьмём $n=5$. На самом же деле, как мы видели, пользуясь рядом Тейлора, эта точность получается и при $n=4$.

2) Для иллюстрации второго соображения возьмём известный ряд

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots, \qquad -1 < x \leqslant 1.$$

Этот ряд очень медленно сходится. Из теоремы Лейбница о знакопеременных рядах следует, что для вычисления $\ln(1+x)$ с точностью до 0,00001 нужно (например, при $x=1$) взять не меньше 100 000 (!) начальных членов ряда. Аналогичный результат даст оценка остаточного члена в формуле Тейлора для $\ln(1+x)$. Такое суммирование практически невозможно.

Покажем, как здесь можно ускорить сходимость ряда. Заменяя x на $-x$ и вычитая из выражения для $\ln(1+x)$, получим:

$$\ln\frac{1+x}{1-x} = 2\left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \ldots\right), \qquad -1 < x < 1.$$

Ряд в правой части уже сам по себе сходится быстрее, чем ряд для $\ln(1+x)$. Кроме этого, по найденной формуле можно вычислять логарифмы любых (положительных) чисел. В самом деле, когда x меняется в интервале сходимости ряда $(-1, 1)$, непрерывная функция $\frac{1+x}{1-x}$ пробегает весь интервал $(0, \infty)$. Вычислим по этой формуле $\ln 2$. Если $\frac{1+x}{1-x} = 2$, то $x = \frac{1}{3}$. Возьмём n-ю частичную сумму:

$$\ln 2 \approx 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3^3} + \ldots + \frac{1}{2n+1}\cdot\frac{1}{3^{2n+1}}\right).$$

Ошибку оценим так:

$$2\left(\frac{1}{2n+3}\cdot\frac{1}{3^{2n+3}} + \frac{1}{2n+5}\cdot\frac{1}{3^{2n+5}} + \ldots\right) <$$
$$< \frac{2}{(2n+3)\,3^{2n+3}}\left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \ldots\right) = \frac{2\cdot 9}{(2n+3)\,3^{2n+3}\cdot 8}.$$

Найдём n, при котором ошибка не превзойдёт 0,00001. Должно быть

$$4(2n+3)\,3^{2n+1} \geqslant 10^5,$$

что, наверное, имеет место при $n > 4$. Значит,

$$\ln 2 \approx 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3^3} + \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^5} + \frac{1}{7}\cdot\frac{1}{3^7} + \frac{1}{9}\cdot\frac{1}{3^9}\right) \approx 0{,}693144.$$

Итак, в новом ряде достаточно было взять пять слагаемых вместо 100 000 в исходном ряде, чтобы найти результат ($\ln 2$) с той же точностью. (Между прочим, нетрудно показать, что можно взять только четыре слагаемых.)

Полагая в полученном ряде $x=\frac{1}{2N+1}$, где N — целое положительное число, придём к формуле

$$\ln\frac{N+1}{N}=\ln(N+1)-\ln N=2\left(\frac{1}{2N+1}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{(2N+1)^3}+\ldots\right),$$

фактически служащей для вычисления логарифмов (натуральных) целых чисел, одного вслед за другим, с любой практически нужной точностью.

II. Разложение в ряд неявной функции. Метод «неопределённых коэффициентов», употреблённый нами для отыскания ряда Тейлора функции по её характерному свойству (n° 133), может быть использован и тогда, когда это свойство выражается в виде конечных (а не дифференциальных, как было в n° 133) соотношений.

Другими словами, указанный метод может быть применён для отыскания явного — в виде ряда — выражения функции, заданной неявно уравнением между независимой переменной и функцией.

В качестве примера возьмём уравнение (ср. n° 13)

$$xy-e^x+e^y=0,$$

задающее в неявной форме y как функцию x. Существует общая теорема, на основании которой можно заключить, что y в некоторой окрестности точки $x=0$ является аналитической функцией x.

Найдём начальные члены её разложения в ряд Тейлора при $x_0=0$. Запишем:

$$y=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\ldots;$$

$a_0=0$ потому, что при $x=0$ из уравнения следует $y=0$. Неопределённые коэффициенты $a_1, a_2, a_3, \ldots$ найдём из того условия, что ряд удовлетворяет заданному уравнению. Имеем:

$$x(a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\ldots)-\left(1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\ldots\right)+$$
$$+\left[1+(a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\ldots)+\frac{1}{2!}(a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\ldots)^2+\right.$$
$$\left.+\frac{1}{3!}(a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\ldots)^3+\ldots\right]=0$$

или

$$(a_1x^2+a_2x^3+\ldots)-\left(1+x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+\ldots\right)+\left[1+(a_1x+a_2x^2+\right.$$
$$\left.+a_3x^3+\ldots)+\frac{1}{2!}(a_1^2x^2+2a_1a_2x^3+\ldots)+\frac{1}{3!}(a_1^3x^3+\ldots)+\ldots\right]=0,$$

откуда

$$(-1+a_1)x+\left(a_1-\frac{1}{2!}+a_2+\frac{1}{2!}a_1^2\right)x^2+$$
$$+\left(a_2-\frac{1}{3!}+a_3+a_1a_2+\frac{1}{3!}a_1^3\right)x^3+\ldots=0.$$

Этот степенной ряд сходится (равномерно и абсолютно) в некоторой окрестности точки $x=0$, доставляя степенное разложение нуля. Поэтому коэффициенты при всех степенях x должны быть равны нулю:

$$-1+a_1=0,$$
$$a_1-\frac{1}{2}+a_2+\frac{1}{2}a_1^2=0,$$
$$a_2-\frac{1}{6}+a_3+a_1a_2+\frac{1}{6}a_1^3=0.$$

Из этой системы находим:

$$a_1=1, \qquad a_2=-1, \qquad a_3=2;$$

значит,

$$y=x-x^2+2x^3+\ldots$$

Мы получили начальный отрезок ряда Тейлора для рассматриваемой функции, который в достаточно малой окрестности точки $x=0$ может дать вполне удовлетворительное по точности представление о функции.

Наконец, заметим, что коэффициенты ряда Тейлора в рассмотренной задаче (и в других аналогичных задачах) можно находить, пользуясь выражениями этих коэффициентов через производные от функции. Значения их в соответствующей точке (здесь в точке $x=0$) вычисляются из уравнения, задающего функцию, последовательным его дифференцированием. В приведённом примере читатель без труда проверит, что результат получится тот же самый.

III. Интегрирование функций. Допустим, что нужно найти

$$F(x)=\int_a^x f(x)\,dx,$$

причём известно разложение подынтегральной функции $f(x)$ в ряд Тейлора, а пределы интеграла лежат внутри интервала сходимости ряда. Тогда мы имеем право интегрировать ряд почленно. В результате получится ряд Тейлора для функции $F(x)$ с тем же интервалом сходимости. Если функция $F(x)$ выражается в конечном виде, то, таким образом, для этой элементарной функции мы находим её разложение в ряд Тейлора. Если же такое конечное выражение для функции $F(x)$ не известно или его и не существует (см. п° 105, II), то найденный ряд может служить выражением функции $F(x)$ через самые простые основные элементарные функции — степенные — правда, уже не конечным выражением, а бесконечным. Однако, так как установленные свойства степенных рядов в интервале их сходимости вполне аналогичны свойствам конечных выражений, то такое представление функций с помощью бесконечных рядов следует признать нисколько не «худшим», чем представление с помощью конечного числа основных элементарных функций. Наоборот, оно в силу простоты членов ряда во многих отношениях значительно удобнее любой не степенной функции, и часто стараются известную элементарную функцию и даже основную элементарную функцию представить в виде бесконечного степенного ряда.

Примеры. 1) Возьмём интеграл

$$F(x)=\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Согласно n° 130 имеем:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^4+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}x^6+\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^8+\ldots;$$

интегрируя ряд почленно, получаем, имея в виду, что $F(x)=\arcsin x$:

$$\arcsin x=x+\frac{1}{2}\frac{x^3}{3}+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\frac{x^5}{5}+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\frac{x^7}{7}+\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\frac{x^9}{9}+\ldots$$

Подобным же приёмом легко найти разложения $\ln(1+x)$ и $\operatorname{arctg} x$:

$$\ln(1+x)=\int_0^x \frac{dx}{1+x}=\int_0^x (1-x+x^2-\ldots)\,dx=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\ldots,$$

$$\operatorname{arctg} x=\int_0^x \frac{dx}{1+x^2}=\int_0^x (1-x^2+x^4-\ldots)\,dx=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\ldots$$

Применённый здесь метод разложения функций $\arcsin x$, $\ln(1+x)$, $\operatorname{arctg} x$, в сущности говоря, лишь по форме отличается от «метода неопределённых коэффициентов», при помощи которого эти функции были разложены в n° 133.

Заметим, что, зная оценку остаточного члена ряда для подынтегральной функции $f(x)$, мы можем на основании теоремы об оценке интеграла оценить и остаточный член ряда для интеграла $F(x)$.

2) Пусть дан интеграл

$$\int \frac{\sin x}{x}\,dx$$

(не выражаемый в конечном виде, см. n° 105). Деля ряд для $\sin x$ на x, получим:

$$\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\ldots$$

Этот ряд, как и ряд для $\sin x$, имеет своим интервалом сходимости всю ось Ox. Интегрирование даёт:

$$\int \frac{\sin x}{x}\,dx=C+x-\frac{x^3}{3!3}+\frac{x^5}{5!5}-\ldots$$

Этот ряд не сходится ни к какой элементарной функции; он является аналитическим заданием новой функции, но посредством не конечного, а бесконечного числа операций.

3) Аналогичным путём можно представить через элементарные функции эллиптический интеграл (не выражаемый в конечном виде). Возьмём, например, задачу об определении длины L эллипса с полуосями a и b. Имеем (n° 118):

$$L=4a\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}\,dt,$$

где ε — эксцентриситет эллипса,

Так как $\varepsilon<1$, то $\varepsilon^2\cos^2 t<1$, и подынтегральную функцию можно разложить в биномиальный ряд (см. n° 130):

$$\sqrt{1-\varepsilon^2\cos^2 t}=1-\frac{1}{2}\varepsilon^2\cos^2 t-\frac{1}{2\cdot 4}\varepsilon^4\cos^4 t-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}\varepsilon^6\cos^6 t-\ldots$$

Интегрируя, получаем:

$$L=2\pi a-4a\left(\frac{1}{2}\varepsilon^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 t\,dt+\frac{1}{2\cdot 4}\varepsilon^4\int_0^{\pi/2}\cos^4 t\,dt+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}\varepsilon^6\int_0^{\pi/2}\cos^6 t\,dt+\ldots\right)=$$

$$=2\pi a\left(1-\frac{1}{2\cdot 2}\varepsilon^2-\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 8}\varepsilon^4-\frac{1\cdot 3\cdot 15}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 48}\varepsilon^6-\ldots\right).$$

Этот ряд даёт разложение длины эллипса по степеням его эксцентриситета.

Ограничимся написанными членами. Тогда остаток ряда для подынтегральной функции

$$-\left(\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\varepsilon^8\cos^8 t+\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8\cdot 10}\varepsilon^{10}\cos^{10} t+\ldots\right)$$

не будет превосходить по абсолютной величине выражения

$$\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\varepsilon^8\cos^8 t\,(1+\varepsilon^2+\varepsilon^4+\ldots)=\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\varepsilon^8\cos^8 t\cdot\frac{1}{1-\varepsilon^2}.$$

Значит, остаток ряда для L не превосходит

$$4a\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\frac{\varepsilon^8}{1-\varepsilon^2}\int_0^{\pi/2}\cos^8 t\,dt=4a\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\frac{\varepsilon^8}{1-\varepsilon^2}\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\frac{\pi}{2}=$$

$$=\frac{175}{64\cdot 128}\frac{\varepsilon^8}{1-\varepsilon^2}\pi a.$$

Следовательно,

$$L=2\pi a\left(1-\frac{1}{4}\varepsilon^2-\frac{3}{64}\varepsilon^4-\frac{5}{256}\varepsilon^6\right)+R,$$

где $|R|<0{,}022\frac{\varepsilon^8}{1-\varepsilon^2}\pi a$. По этой формуле можно при малом ε с достаточной точностью вычислять длину эллипса.

135 (150). Функции комплексной переменной. Формулы Эйлера. В общем курсе математического анализа обычно употребляются только действительные функции действительных переменных величин. Однако некоторые операции (например, решение уравнений), произведённые в области действительных чисел, приводят к комплексным числам. В таких случаях стремятся окончательные результаты вычислений освобождать от комплексных чисел с тем, чтобы не выйти из области действительных чисел.

Полагая, что читатель знаком с алгеброй комплексных чисел из курса элементарной математики, только кратко напомним её основные положения.

Пусть дано комплексное число: $z=x+iy$, где x и y — действительные числа, а $i^2=-1$; x называется действительной частью, а yi — мнимой частью z. Число $x-iy$ называется сопряжённым z; оно обо-

значается через $\bar{z}$. Модулем числа $z=x+iy$ называется число $|z|=\sqrt{x^2+y^2}$. Равенство $z=x+iy=0$ может иметь место только, если $|z|=0$, т. е. если и $x=0$ и $y=0$. Геометрически комплексное число изображается точкой плоскости, снабжённой системой декартовых координат, причём абсциссой точки служит действительная, а ординатой — мнимая часть числа. Поэтому ось абсцисс называют действительной осью, а ось ординат — мнимой осью; плоскость же называют плоскостью комплексных чисел, или комплексной плоскостью. Если точка изображает число z, то её называют «точкой z». Можно изображением комплексного числа считать также радиус-вектор указанной точки (его проекциями на оси являются соответственно действительная и мнимая части). Ясно, что длина радиус-вектора равна модулю числа. Точка $\bar{z}$ симметрична точке z относительно действительной оси (т. е. оси абсцисс).

Если перейти по обычным формулам к системе полярных координат, обозначив их через ρ и φ, то, очевидно, будем иметь:

$$z=x+iy=\rho(\cos\varphi+i\sin\varphi), \qquad (*)$$

где ρ — модуль числа z, т. е.

$$|z|=\rho=\sqrt{x^2+y^2},$$

а φ — так называемый аргумент числа z, т. е.

$$\arg z=\varphi=\operatorname{arctg}\frac{y}{x}.$$

По заданному комплексному числу его аргумент находится не однозначно, а с точностью до целого числа полных оборотов. Выражение в правой части (*) называется тригонометрической формой комплексного числа.

Если $y=0$, то комплексное число $z=x$ есть действительное число, изображаемое точкой действительной оси, а если $x=0$, то $z=iy$ называется *мнимым числом*, изображаемым точкой мнимой оси.

Так как действительные числа составляют часть множества всех комплексных чисел, то правила арифметических действий над комплексными числами устанавливают так, чтобы сохранялись все свойства действий над действительными числами (кроме тех свойств, которые вытекают из понятий «больше» или «меньше», не имеющих смысла для комплексных чисел, отличных от действительных).

Действия производят в соответствии с формулами

$$1)\ (x_1+iy_1)+(x_2+iy_2)=(x_1+x_2)+i(y_1+y_2),$$

т. е. сумма двух комплексных чисел есть комплексное число, действительная и мнимая части которого равны сумме соответствующих частей слагаемых. Геометрически этому правилу соответствует известное из векторной алгебры правило геометрического сложения векторов.

$$2)\ (x_1+iy_1)-(x_2+iy_2)=(x_1-x_2)+i(y_1-y_2);$$

вычитание есть действие, обратное сложению, и аналитически выражает обычное геометрическое вычитание векторов. Разность двух комплексных чисел z_1-z_2 изображается вектором с началом в точке z_2 и концом в точке z_1. Таким образом, $|z_1-z_2|$ есть длина прямолинейного отрезка, соединяющего точки z_1 и z_2.

В соответствии с правилом вычитания заключаем, что два комплексных числа могут быть равны в том и только в том случае, когда равны между собой их действительные и мнимые части.

$$3)\ (x_1+iy_1)(x_2+iy_2)=(x_1x_2-y_1y_2)+i(x_1y_2+x_2y_1);$$

это правило не соответствует ни одному из умножений векторной алгебры. Если сомножители взять в тригонометрической форме, то легко вывести, что

$$\rho_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)\cdot\rho_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) = \rho_1\rho_2[\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2)],$$

т. е. при *умножении модули чисел перемножаются, а аргументы складываются.*

Последовательно распространяя на любое число n сомножителей и считая их равными между собой, придём к правилу возведения комплексного числа в целую степень:

$$[\rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)]^n = \rho^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi),$$

n — целое положительное число.

Это — так называемая формула Муавра.

Умножим комплексное число на сопряжённое ему: произведение будет действительным положительным числом, равным квадрату модуля каждого из сомножителей: $z\bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2 = |z|^2 = |\bar{z}|^2$.

$$4)\quad \frac{x_1+iy_1}{x_2+iy_2} = \frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2} + i\,\frac{-x_1y_2+x_2y_1}{x_2^2+y_2^2}$$

при условии, что $x_2+iy_2 \neq 0$. Деление есть действие, обратное умножению. Если делимое и делитель взять в тригонометрической форме, то

$$\frac{\rho_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)}{\rho_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)} = \frac{\rho_1}{\rho_2}[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)],$$

т. е. при *делении модуль делимого делится на модуль делителя, а аргумент делителя вычитается из аргумента делимого.*

Внимательно рассмотрев вышеприведённые формулы, легко заметить, что выражаемые ими правила можно объединить общим и очень простым правилом:

Арифметические действия над комплексными числами производятся по обычным правилам, применённым к числам так, как если бы это были обыкновенные двучлены $(a+ib)$, но в результате i^2 везде заменяется на -1.

Известные в области действительных чисел законы и свойства арифметических действий без изменения переносятся в область комплексных чисел.

Отметим, что если в каком-нибудь арифметическом действии вместо всех комплексных чисел взять их сопряжённые, то и результат получится сопряжённый первоначальному. Действительно, изменив знаки y_1 и y_2 на обратные, мы увидим, что в правых частях всех четырёх формул 1), 2), 3) и 4) знак мнимой части также переменится на обратный. Но если это имеет место в каждом из четырёх арифметических действий, то, значит, имеет место и в любой их совокупности.

Комплексная величина $z = x+iy$ называется переменной, если она принимает различные численные (комплексные) значения. Мы говорим, что *комплексная величина $w = u+iv$ есть* функция независимой комплексной переменной $z = x+iy$, *если каждому значению этой переменной, принадлежащему некоторой совокупности комплексных чисел, называемой областью определения функции, соответствует одно или несколько определённых значений величины w.* Обозначение обычное: $w = f(z)$.

Далее можно ввести для функций комплексной переменной фундаментальные понятия математического анализа (предела, непрерыв-

ности, производной, интеграла, ряда и т. п.) в полной аналогии с соответствующими понятиями для функций действительной переменной. Мы оставляем это введение в стороне, так как оно потребовало бы специального изложения, выходящего за границы нашего курса *). Необходимыми простыми соображениями мы воспользуемся без проведения строгого обоснования.

Для определения основных элементарных функций от комплексной переменной можно применить различные методы; но проще всего, зная уже степенную функцию $w=z^n$ (при n целом и положительном), дать эти определения при помощи степенного ряда.

Можно доказать, что *ряд с комплексными членами* $w_1+w_2+\ldots+w_n+\ldots$, *где* $w_n=u_n+iv_n$, u_n *и* v_n — *действительные числа или функции,* сходится, *если сходится ряд (с действительными членами), составленный из* модулей членов данного ряда. Тогда ряд называется абсолютно сходящимся, причём его сумма s равна $u+iv$, где $u=u_1+u_2+\ldots+u_n+\ldots$, $v=v_1+v_2+\ldots+v_n+\ldots$

Для степенного ряда от комплексной переменной z

$$a_0+a_1z+a_2z^2+\ldots+a_nz^n+\ldots,$$

где a_0, a_1, a_2, ..., a_n, ... — комплексные постоянные, оказывается справедливой теорема Абеля из n° 131 в той же формулировке; из неё вытекает существование числа R такого, что при всех z, удовлетворяющих неравенству $|z|<R$, степенной ряд абсолютно сходится, а при всех $|z|>R$ — расходится. Если $|z|<R$, то точка z лежит в круге с центром в начале координат и с радиусом, равным R; число R и называется радиусом сходимости ряда, а круг $|z|<R$ — кругом сходимости. Радиус сходимости может быть равен нулю и бесконечности. В первом случае ряд сходится только в одной точке, а во втором — в любой точке плоскости.

Теория степенных рядов, изложенная в предыдущем параграфе, без всяких существенных изменений справедлива и для степенных рядов в области комплексных чисел.

В силу этой теории в *круге сходимости степенной ряд сходится абсолютно и равномерно к функции, непрерывной и бесконечно дифференцируемой.* Она называется аналитической в этом круге.

Ряд

$$1+\frac{1}{1!}z+\frac{1}{2!}z^2+\ldots+\frac{1}{n!}z^n+\ldots$$

сходится при любом z, т. е., как говорят, во всей комплексной плоскости. В точках действительной оси, когда $z=x$, этот ряд

*) См. В. И. Смирнов, Курс высшей математики, т. III, Гостехиздат; М. А. Лаврентьев и Б. В. Шабат, Методы теории функций комплексного переменного, Гостехиздат, 1951.

представляет функцию e^x; естественно считать, что и при всяком комплексном z ряд представляет функцию, которую мы называем показательной функцией (с основанием e) и обозначаем через e^z. Следовательно, по определению

$$e^z = 1 + \frac{1}{1!}z + \frac{1}{2!}z^2 + \ldots + \frac{1}{n!}z^n + \ldots$$

В связи с таким определением и инвариантностью правил действий над числами и рядами при переходе в комплексную плоскость свойства функций e^x, вытекающие из этих действий, остаются справедливыми и для функции e^z. Например, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.

Если $y = 0$, т. е. $z = x$, то e^z есть известная экспоненциальная функция e^x. Посмотрим теперь, как можно выразить функцию e^z, если $x = 0$, т. е. $z = iy$, где y — действительное число. Имеем:

$$e^{iy} = 1 + \frac{1}{1!}iy + \frac{1}{2!}(iy)^2 + \frac{1}{3!}(iy)^3 + \ldots + \frac{1}{n!}(iy)^n + \ldots,$$

т. е.

$$e^{iy} = 1 + i\frac{1}{1!}y - \frac{1}{2!}y^2 - i\frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{4!}y^4 + i\frac{1}{5!}y^5 - \ldots$$

или

$$e^{iy} = \left(1 - \frac{1}{2!}y^2 + \frac{1}{4!}y^4 - \frac{1}{6!}y^6 + \ldots\right) + i\left(y - \frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{5!}y^5 - \frac{1}{7!}y^7 + \ldots\right).$$

Но ряды, стоящие в скобках, представляют соответственно $\cos y$ и $\sin y$. Поэтому $e^{iy} = \cos y + i\sin y$. Для того чтобы подчеркнуть общность результата, заменим обозначение переменной y через t

$$e^{it} = \cos t + i\sin t.$$

Это и есть формула Эйлера, выражающая показательную функцию через тригонометрические. В силу этой формулы каждое комплексное число можно представить ещё в так называемой показательной форме:

$$z = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi) = \rho e^{i\varphi}, \qquad (*)$$

где $\rho = |z|$, $\varphi = \arg z$. Заметим, что с изменением φ от 0 до 2π точка $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ обегает один раз полную окружность с центром в начале координат и с радиусом, равным 1.

Заменяя t на $-t$, получим:

$$e^{-it} = \cos t - i\sin t. \qquad (**)$$

Из двух равенств (*) и (**) найдём:

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2},$$

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i},$$

Это — также формулы Эйлера; они дают выражения для тригонометрических функций через показательные.

Нам понадобится в дальнейшем дифференцировать по x функцию $y=e^{rx}$, где x — действительная переменная, а $r=\alpha+i\beta$ — комплексное число. Легко показать, что это дифференцирование производится так же, как если бы r было действительным числом; именно,

$$\frac{d}{dx}e^{rx}=re^{rx}.$$

Имеем $y=e^{rx}=e^{\alpha x}\cdot e^{i\beta x}$, а значит, по формуле Эйлера

$$y=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x).$$

Дифференцируя сумму по обычному правилу, будем иметь:

$$\begin{aligned}y'&=\alpha e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)+\beta e^{\alpha x}(-\sin\beta x+i\cos\beta x)=\\&=\alpha e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)+i\beta e^{\alpha x}(i\sin\beta x+\cos\beta x)=\\&=(\alpha+i\beta)\,e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x)=re^{rx}.\end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абеля теорема 439, 458
Абсолютная величина произведения 27
— — разности 27
— — суммы 27
— — частного 27
— — числа 26
Абстрактность 13
Аддитивность 378
Адиабатическое изменение объёма 66
Алгоритм 324
— Евклида 335
Амплитуда колебания 74
Аналитическое выражение 33, 45, 46
— задание функции 34
Аргумент комплексного числа 456
— функции 38
Асимптота 233, 234, 236, 238
— вертикальная 234
—, геометрическое определение 233
— горизонтальная 236
— наклонная 234, 235
— —, аналитическое определение 235
Асимптотическое изменение функции 235, 236
Асимптоты алгебраических линий 238
Астроида 271

Барограф 36
Барометрическая (гипсометрическая) формула 409, 410
Бесконечно большая величина 91, 93, 94, 95, 96
— малая величина 96, 123
— — k-го порядка 121
— малые эквивалентные (равносильные) 122
— малых приращений формула 203
Бином Ньютона 251
—, ряд Тейлора 446, 447
—, формула Тейлора 261
Бойля-Мариотта закон 15, 66, 225
Буняковского неравенство 296

Ван-дер-Ваальса уравнение 223
Вейерштрасса признак 429
Величина 13, 14, 25, 26, 32
— переменная 14, 25, 36
— постоянная 14, 32, 36
Вершины линии 270
Возрастание функции в интервале 205, 206
— — в точке 193, 194, 195
Вторая производная 184, 191
— —, геометрическая интерпретация 265
— — функции, заданной параметрически 186
Второй дифференциал 189
— закон Ньютона 187
Вычисление определённого интеграла 287

Гармоника простая 75
— сложная 76
Гармоническое колебание простое 73
— — сложное 76

Гипербола 58, 60, 66, 176
— равнобочная 58, 66, 176
Гипоциклоида 271
Главная часть бесконечно малой 123
Главные значения обратных тригонометрических функций 78, 79
Гладкость линии 170
График движения 131
— дробно-линейной функции 60
— затухающих колебаний 211
— квадратичной функции 55
— линейной функции 54
— логарифмической функции 70, 223
— обратной функции 62
— показательной функции 67, 223
— синусоидальной функции 74, 223
— степенной функции 65, 66, 223
— функции 34, 35
— — в полярных координатах 178
— —, построение по точкам 50, 192
— —, — по «элементам» 192, 193
Графики гиперболических функций 68
— обратных тригонометрических функций 78, 79
— тригонометрических функций 72, 73
Графическое дифференцирование 159
— задание функции 34, 35
— изучение функции 50
— интегрирование 361, 363
Гюльдена теоремы 405, 406, 407

Даламбера признак (общий) 417, 420, 441
— — (частный) 418
Действия над комплексными числами 456, 457
Декартов лист 239, 241, 242
Дирихле несобственный интеграл 367
Дифференциал второго порядка 189
— длины линии 181, 182
— независимой переменной 162
— n-го порядка 190, 191
—, применение к приближённым вычислениям 166, 167, 168
— произведения 164
— суммы 164
— третьего порядка 190
— функции 161, 162, 163, 166, 189, 190, 309
— —, геометрическая интерпретация 163, 164
— —, инвариантность формы 165, 190, 191
— частного 164
Дифференциалы, основная таблица 164
Дифференциальное уравнение задачи 382
Дифференциальный бином 338
— закон процесса 383
Дифференцирование графическое 159
— непосредственное 136, 138, 143
— неявной функции 158, 185
— обратных функций 156, 158, 166
— по формулам 154, 155

Дифференцирование рядов 432, 433
— сложной функции 147, 148, 149, 164
— степенных рядов 443
— функции 143, 163, 304, 307, 308
— —, заданной параметрически 175, 186
Дифференцируемость функции 169
— —, необходимое условие 169
Длина дуги логарифмической спирали 394, 395
— — циклоиды 394
— — эллипса 394
— линии 391, 392, 393, 394
— логарифмической спирали 394, 395
Дуга выпуклая 180, 219

Евклида алгоритм 335

Задачи о наибольших и наименьших значениях 213, 214, 218
—, приводящие к интегралу 378, 380, 382, 383, 384
Закон Бойля-Мариотта 15, 66, 225
— затухающего колебания 212
— органического роста 184, 408
— преломления света 219
— Пуассона 66
— Торричелли 385
Замена переменной в неопределённом интеграле 311, 319—321
— — в определённом интеграле 351, 352, 355
Зеркальный дериватор 159
Знак двойной подстановки 305

Изоляция корней 243
Изотермическое изменение объёма 66
Инволюта 267
Интеграл неопределённый, см. Неопределённый интеграл
— несобственный 364, 371
— определённый, см. Определённый интеграл
Интегральная кривая 309
Интегральный закон процесса 383
Интегрирование в элементарных функциях 348
— дифференциального бинома 338, 339
— иррациональных функций 336, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 345, 346
— неравенств 296
— по частям 316—319, 349, 350
— простейших дробей 326, 327, 328
— рациональных дробей 324, 326, 329—333
— — —, метод Остроградского 333, 334, 335
— рядов 430, 431, 432
— степенных рядов 443
— тригонометрических функций 341, 342
— функций 347
Интервал 25
— вогнутости линии 220, 221
— возрастания функции 49
— выпуклости линии 220, 221
— замкнутый 25
— знакопостоянства функции 47
— изоляции 243
— интегрирования 286
— монотонности функции 49, 193
— открытый (незамкнутый) 25
— полуоткрытый 25
— сходимости ряда 440
— убывания функции 49
Интерпретация 23
Исключение параметра 173
Истечение жидкости из сосуда 385, 386
Истинный элемент величины, соответствующий частичному интервалу 379

Кавальери принцип 397, 398
Касательная 139
— в бесконечно удалённой точке 238
Квадратный трёхчлен 32, 55, 209
Квадратура 380
— фигуры, см. Площадь фигуры
Колебания затухающие 211
Комплексная переменная 457
Комплексное число 455, 456, 457
— —, действительная часть 455
— —, мнимая часть 455
— —, модуль, аргумент 456
— —, показательная форма 459
— — сопряжённое 455
— —, тригонометрическая форма 456
Конечных приращений обобщённая формула, см. Коши формула
— — формула, см. Лагранжа формула
Коноид 399
Концы интервала 25
Корень уравнения k-кратный 243
— функции, см. Нуль функции
Коши признак интегральный 420
— — (общий) 419, 440, 441
— — (частный) 419
— теорема 225, 226
— формула 225, 226
Коэффициент обратной пропорциональности 58
— пропорциональности 52
Коэффициенты степенного ряда 433
— Тейлора 434
Кратность корня уравнения 243
Кривизна линии в точке 262, 263, 264
— средняя дуги 262
Криволинейная трапеция 273
Криволинейный сектор 390
Критическая температура газа 224, 225
— упругость газа 224, 225
Критический объём газа 224, 225
Круг кривизны 264
— сходимости ряда 458

Лагранжа теорема 201, 202, 226
— формула 202, 203, 204
— —, применение к приближённым вычислениям 203
Лейбница признак 421, 422
— ряд 436
— формула 188, 189
Линейная комбинация функции 51
— плотность линии в точке 134, 136, 137
— — — средняя 134
— — однородной линии 133
Линия вогнутая 220
— выпуклая 220
— гладкая 170, 266
— кусочно-гладкая 170
— спрямляемая 392
Лист Декарта 239, 241, 242
Логарифм десятичный 130
— натуральный 129, 130, 452
Логарифмика 70
Логарифмическая производная 156
— спираль 179, 394
Логарифмическое дифференцирование 155, 156
Локсодрома 180
Лопиталя правило 227—233

Маклорена формула 253
Максимальное значение функции 194, 196
Максимум функции 194, 195
Масса 281, 282, 284
Математика высшая 11, 12, 13, 15, 17
— элементарная 11, 12, 13, 15
Математический анализ 12, 16
Метод «дифференциального уравнения» 380
— неопределённых коэффициентов 250, 326, 445, 452

Метод «суммирования элементов» 380
Минимальное значение функции 194, 196
Минимум функции 194, 195
Многочлен 42
—, разложение на множители 324
— Тейлора 252
Многочленные приближения Тейлора 255, 256
Модуль комплексного числа 456
— перехода 130
— числа 26
Момент инерции линии 408
— — поверхности вращения 408
— — сплошных протяжений 408, 409
— — тела вращения 408
— — точки 408
— — трапеции 408
Муавра формула 457

Наибольшее, наименьшее значение функции в интервале 49, 208
Направление линии в точке 140
Начальная фаза 74
n-я интегральная сумма 283, 285
— производная 184, 191
Неопределённое интегрирование, замена переменной (подстановка) 311, 319—321
— —, основная таблица интегралов 310, 323
— — по частям 316—319
— —, примеры 312—316, 317, 318, 320—323, 329—333, 335, 336, 337, 339, 341, 343, 345, 346
— —, тригонометрические подстановки 321, 322, 323
— — функции 308, 309, 323
Неопределённый интеграл 308, 309
— —, теорема об интеграле суммы 310
— —, — о вынесении постоянного множителя 311
Непрерывность обратных тригонометрических функций 120
— тригонометрических функций 119
— функции 106, 169, 171
— — равномерная 427
— элементарных функций 119
Неравенства, решение методом исследования функций 212
Неравенство Буняковского 296
Несобственный интеграл 364, 371
— — абсолютно сходящийся 370, 376
— — Дирихле 367
— —, достаточные признаки сходимости и расходимости 368, 369, 370, 374, 375, 376
— — от функции с бесконечными разрывами 371, 374, 375
— — Пуассона 367
— — с бесконечными пределами 364, 368, 369
— — условно сходящийся 370
Нормаль к линии 141
Нуль функции 47
— — *k*-кратный 243
— — однократный (простой) 244
n-й дифференциал 190, 191
Ньютона бином 251
— второй закон 187
Ньютона-Лейбница формула 304, 305, 306, 381

Область определения (существования) функции 44, 45
— определённости аналитического выражения 45
— сходимости ряда 426
— — степенного ряда 438
Обратная пропорциональная зависимость 58
Общий член ряда 412
Объём коноида 399
— тела 395, 396, 397
Объём тора 398
— эллипсоида 398
Однозначная ветвь многозначной функции 43
Окрестность точки 26
Операции над непрерывными функциями 117, 118
Определённое интегрирование графическое 361
— —, замена переменной (подстановка) 351, 354
— — по частям 349, 350
— — приближённое 356, 361
— — функции 287, 304, 307
Определённый интеграл 283, 284, 290, 291, 306
— —, геометрическая интерпретация 293
— —, непосредственное вычисление 275, 287—289
— —, оценка абсолютной величины 296
— — по симметричному интервалу 355
— — с переменным верхним пределом 301—304
— — с равными пределами 291
— —, теорема об интеграле суммы 289
— —, — о вынесении постоянного множителя 289
— —, — о знаке интеграла 289
— —, — о перестановке пределов интеграла 291
— —, — о производной интеграла по верхнему пределу 302, 303
— —, — о разбиении интервала интегрирования 292
— —, — основная об оценке 293, 294, 295, 296
— —, — о среднем 298, 299
Основание криволинейной трапеции 274
Остаток *n*-й ряда 413
Остаточный член формулы Тейлора 253
Остроградского метод интегрирования рациональных дробей 333, 334, 335
— формула 334
Отделение корней 243
Отношение бесконечно малых, примеры 124
Ошибка абсолютная 28
— относительная 30

Парабола 56, 65, 142, 270
— кубическая 61
— полукубическая 65, 172
Параметр 173, 174
Параметрические уравнения гиперболы 176
— — линии 173, 174
— — окружности 175
— — циклоиды 177
— — эллипса 175, 176
Первообразная функции 215
Переменная зависимая 31
— интеграции 286, 302, 303
— независимая 31
— — непрерывная 47
Переходные линии 266
Период колебания 74
— функции 48
Площадь криволинейной трапеции 275, 277, 278, 279, 283, 290, 293, 294
— круга 384
— параболической трапеции 274—276
— поверхности вращения 400
— — тора 401
— сферического пояса 401
— фигуры 389, 390, 391
— эллипса 389
Повторное дифференцирование неявной функции 185
— — функции 184
Погрешность (абсолютная) приближённого значения 29
— относительная 30

Подынтегральная функция 286, 308
Подынтегральное выражение 286, 308
Подкасательная 141
Поднормаль 141, 142
Подстановки Эйлера 345
Полином, см. Многочлен
Политропные линии 66
Полюс графика 159
Порядок бесконечно малой 121
Последовательность 44, 413
— равномерно сходящаяся 428
— сходящаяся 413
Постоянная 32
Потенциал силы притяжения 367
Правило, см. соответствующее название
Предел интеграла верхний 286
— — нижний 286
— $\frac{\sin x}{x}$ при $x \to 0$ 125, 126
— последовательности 80
— —, примеры 82—84
— произведения 100
— суммы 99
— функции левый 87
— — правый 87
— — при $x \to x_0$ 85
— — при $x \to \infty$ 89
— —, примеры 87, 88, 90
— частного 101
Предельного перехода правила 99, 100, 101, 109, 120
Преобразование масштаба 51
Приближение 29
Приближённое вычисление значений функции 450
— значение 28
— решение уравнений, комбинированные методы 248
— — —, метод касательных 246
— — —, — проб 244, 245
— — —, — хорд 245, 246
— численное интегрирование 356
— — —, правило прямоугольников 356, 361
— — —, — Симпсона 358, 361
— — —, — трапеций 357, 361
— — —, формула прямоугольников 356, 357, 361
— — —, — Симпсона 360, 361
— — —, — трапеций 357, 361
Признак монотонности функции в интервале 206
Признаки выпуклости и вогнутости линии 220, 221
— поведения функции в интервале 205, 206
— — — в точке 197, 255
— существования предела 104, 105
— — точки перегиба 222, 255
— экстремума функции 199, 206, 207, 217, 255
Примитивная 215
Принцип Кавальери 397
— Ферма 218
Приращение аргумента 53
— функции 53, 163, 164
Притяжение точки стержнем 387
Произведение сходящегося ряда на число 424
— сходящихся рядов 425
Производная 137, 162, 163, 166, 170, 306
— второго порядка 184, 191
—, геометрическая интерпретация 139, 140
— интеграла по верхнему пределу 302
— логарифмической функции 153
— неявной функции 158
— n-го порядка 184, 191
— показательной функции 153
— произведения 145
Производная сложной функции 147, 148, 149 164
— степенной функции 138, 154
— суммы 144
— третьего порядка 184
— функции, заданной параметрически 186
— частного 146
Производное число 137, 200
Производные взаимно обратных функций 157
— гиперболических функций 155
— обратных тригонометрических функций 151, 152
—, основная таблица 154
— тригонометрических функций 150
Простейшая дробь 1-го вида 325
— — 2-го вида 325
Процессы органического роста 184, 408
Прямая пропорциональная зависимость 52
Пуассона закон 66
— несобственный интеграл 367
Путевой угол 180
Путь 280, 281, 284

Работа переменной силы 279, 280, 283
Равномерная непрерывность функции 115, 116, 427
— сходимость ряда 427, 429
Равномерный процесс 55
Радиус кривизны 264
— сходимости ряда 440, 458
Развёртка 267
— окружности 270
Разложение функций в ряд Тейлора 435, 436, 437, 445, 446, 448, 449
Размножение микроорганизмов 408
Раскрытие неопределённости 231
Раскрытия неопределённости правило, см. Лопиталя правило
Распад радия 408
Расходимость несобственного интеграла 368, 369, 374
— ряда, достаточный признак 414
Рационализации интеграла 336
Рациональная дробь, разложение на простейшие дроби 325, 326
Рекуррентная формула 328
Римана теорема 425
Ролля теорема 200, 202
Ряд 412
— бесконечный 412
— биномиальный 437
— быстрее сходящийся 450
— гармонический 415
— знакочередующийся 421
— конечный 412
— Лейбница 436
— правильно сходящийся 430
— расходящийся 413
— с комплексными членами 458
— степенной 433, 438, 441, 442, 443, 444, 458
— —, общие свойства 441—444
— сходящийся 413
— — абсолютно 423, 424, 426
— — равномерно 427
— — условно 423, 424
— Тейлора 434, 444, 445
— —, интегрирование функций 453
— —, применения 449—455
— —, разложение неявной функции 452, 453
—, улучшение сходимости 450
— функциональный 412, 426
— числовой 412
— экспоненциальный 435
Ряды с положительными членами 415—421
— сходящиеся, правила действий и свойства 424—426

Сегмент 25
Символ R (α, β, γ, . . .) 336
Симпсона формулы 360, 361, 397
Синусоида 72
Скорость движения в данный момент 132, 136, 137
— изменения длины линии 181
— — линейной функции 135
— — полярного радиуса 178
— — функции 136, 173
— — — относительно аргумента 165
— — — — функции 173, 174
— равномерного движения 132
— средняя движения 132
— — изменения функции 136
— — — — относительно функции 172
Сложные проценты 182, 183, 184
Спрямление линии 392
Сравнение рядов, теоремы 415, 416
Среднее арифметическое значение функции 299, 300, 301
Статический момент криволинейной трапеции 404
— — линии 403
— — пластинки 404
— — системы 402
— — точки относительно оси 402, 408
Стационарная точка функции 199
Степенной ряд, см. Ряд степенной
Сумма ряда 412, 413
— — частичная 413
— степенного ряда, свойства 441, 442, 443
— сходящихся рядов 424
Сферический пояс 401
Сходимость несобственного интеграла 364, 365, 368, 369, 370, 372, 374
— ряда абсолютная 423, 424, 426
— — знакочередующегося, признак Лейбница 421, 422
— —, необходимый признак 414
— — равномерная 427
— — —, признак Вейерштрасса 429
— — с положительными членами, достаточные признаки 417—421
— — с произвольными членами, общий достаточный признак 422
— степенного ряда, теорема Абеля 439

Табличное задание функции 32, 33
Тангенсоида 73
Тейлора коэффициенты 434
— многочлен 252
— многочленные приближения 255, 256
— ряд 434, 444, 445
— сумма 253
— формула 249, 251, 253, 254, 433, 434, 449
— — для многочленов 251
— —, примеры 257—261
Теорема Коши 225, 226
— Лагранжа 201, 202, 226
— —, геометрический смысл 202
— обобщённая о среднем значении, см. Теорема Коши
— о конечном приращении, см. Теорема Лагранжа
— основная алгебры 324
— о среднем значении, см. Теорема Лагранжа
— о сумме равномерно сходящегося ряда 428
— Римана 425
— Ролля 200, 202
— —, геометрическая интерпретация 200
— существования определённого интеграла 286
Теоремы Гюльдена 405, 406, 407
Теплоёмкость при данной температуре 135, 136, 137
Теплоёмкость средняя 135
Термограф 86
Тор 398, 401
Торричелли закон 385
Точка бесконечного разрыва 109
— иррациональная 24
— критическая 207
— максимума функции 194, 195
— минимума функции 194, 195
— перегиба 220, 222
— —, признаки существования 222, 255
— разрыва функции 109, 169
— — 1-го рода 109, 111, 112
— — 2-го рода 110
— рациональная 23, 24
— стационарная функции 199
— сходимости ряда 426
— угловая 170
— устранимого разрыва 112
— экстремума функции 194, 197, 200, 222
Третий дифференциал 190
Третья производная 184
Трёхлепестковая роза 391

Убывание функции в интервале 205, 206
— — в точке 193, 194, 195
Угол между пересекающимися линиями 141
— смежности дуги 261, 262
Улучшение сходимости ряда 450
Уравнение Ван-дер-Ваальса 223
— движения 131
— касательной 141
— нормали 141
— равномерного движения 55
Ускорение изменения функции 187
— прямолинейного движения 187
Устранение разрыва 112

Фаза колебания 74
Ферма принцип 218
Формула 33, см. также соответствующее название
Функции гиперболические 68, 69, 155
— неэлементарные, примеры 46
— обратные тригонометрические (обратные круговые) 39, 77—79, 120, 151, 152
— — —, ряд Тейлора 448, 449, 454
— основные элементарные 39, 154, 164, 209, 223
— тригонометрические (круговые) 39, 71—73, 119, 150, 176, 223, 341, 459
— —, ряд Тейлора 436
— —, формула Тейлора 258, 259
— элементарные 39, 119, 120, 172, 209, 435, 453, 454
— —, представление степенным рядом 453, 454, 455
Функциональная зависимость 14, 15, 31, 34
Функция 31, 35, 46
— алгебраическая 42
— аналитическая 435, 458
—, аналитическое задание 34
—, бесконечно колеблющаяся в точке 196
—, возрастающая в интервале 49, 205, 206
—, — в точке 193, 194, 195
— гладкая 170
—, графическое задание 34, 35
—, дифференцируемая в точке 169
— дробно-линейная 59
— дробно-рациональная 42, 324
— e^x, ряд Тейлора 446
— e^x, формула Тейлора 257
— иррациональная 41, 336
— квадратичная 32, 55, 209
— комплексной переменной 457, 458
— кубическая 210

Функция кусочно-гладкая 170
— линейная 52, 55, 160
— —, основное свойство 53, 54
— логарифмическая 39, 69—71, 153, 209, 223
— —, ряд Тейлора 448, 454
— —, формула Тейлора 260
— многозначная 42
— монотонная 49
— неограниченная 94, 95
— непрерывная в интервале 108
— — в точке 107, 108
— —, не имеющая производной, примеры 170, 171, 172
— —, общие свойства 113, 114, 115
— непрерывного аргумента 47
— нечётная 47
— неявная 41, 158, 185
— —, ряд Тейлора 452, 453
— обратная 61
— —, условие однозначности 63
—, общая схема исследования 239, 240
— ограниченная 94
— однозначная 42
— от функции 38
— параметрическое задание 173, 174
— периодическая 48
— показательная 39, 66, 67, 68, 153, 209, 223, 459
— равномерно непрерывная 116
— разрывная, примеры 110, 113
— рациональная 41, 324, 337
— синусоидальная 74
— сложная 38, 148
— степенная 39, 64, 65, 138, 154, 209, 223, 458
— степенно-показательная 155
—, табличное задание 32, 33
— трансцендентная 42
— убывающая в интервале 49, 205, 206
— — в точке 193, 194, 195
— целая рациональная 41
— целочисленного аргумента 44
—, частное значение 37
— чётная 47
— экспоненциальная 67
— элементарная 39, 119, 120, 172, 209, 435, 439, 454
Функция явная 40
— — алгебраическая 41

Центр кривизны 264, 267
— тяжести криволинейной трапеции 405
— — линии 403
— — пластинки 404
— — системы 402
— — сплошных протяжений 402, 403
Циклоида 176, 177, 394

Частичный интервал 277
Частота колебания 74
Числа действительные 23
— иррациональные 22, 24
— рациональные 22, 24
Число 22
— e 126, 128, 129, 436
— комплексное, см. Комплексное число
— мнимое 456
— π 449
Числовая ось 23
Члены ряда 412

Эвольвента 267, 269, 270
Эволюта 267
— параболы 270, 271
— циклоиды 271, 272
— эллипса 271
Эйлера подстановки 345
— формулы 459, 460
Эквивалентность бесконечно малых 123
Экстремальное значение функции 194
Экстремум функции 194, 222, 223
— —, второй достаточный признак 217, 255
— —, необходимый признак 199
— —, первый достаточный признак 206, 207, 217, 255
— —, порядок отыскания 207, 208, 209
Элемент величины, соответствующий частичному интервалу 380
— функции 192
Эллипс 271, 389, 394
Эллиптический интеграл 394
Эпициклоида 271

А.Ф. БЕРМАНТ

КУРС МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

I

ФИЗМАТГИЗ 1959